



考研数学难题集萃

包含高等数学、线性代数

作者: Weierstrass

组织: Institute of Mathematics

时间: June 20, 2026

版本: 第五次修正

Marie Curie: Life is not easy for any of us. But what of that?

We must have perseverance and above all confidence in ourselves.

We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained.



作者联系方式: learnweierstrass@gmail.com

目录

第一章	函数、极限、连续	2
1.1	函数	2
	习题 1.1	2
1.2	极限	4
	习题 1.2	4
1.3	连续	21
	习题 1.3	21
	综合题 1	25
第二章	一元函数微分学	48
2.1	导数、微分的概念与计算	48
	习题 2.1	48
2.2	微分中值定理	57
	习题 2.2	57
2.3	导数的与应用	74
	习题 2.3	74
	综合题 2	87
第三章	一元函数积分学	115
3.1	不定积分	115
	习题 3.1	115
3.2	定积分	122
	习题 3.2	122
3.3	反常积分	162
	习题 3.3	162
	综合题 3	167
第四章	多元函数微分学	199
4.1	多元函数的极限与连续	199
	习题 4.1	199
4.2	多元函数的微分法	201
	习题 4.2	201
4.3	多元函数微分学的应用	213
	习题 4.3	213
	综合题 4	228
第五章	多元数量值函数积分学	241
5.1	二重积分	241
	习题 5.1	241
5.2	三重积分	254
	习题 5.2	254
5.3	第一型曲线与曲面积分	263

习题 5.3	263
综合题 5	271
第六章 多元向量值函数积分学	284
6.1 对坐标的曲线积分	284
习题 6.1	284
6.2 对坐标的曲面积分	295
习题 6.2	295
6.3 综合题 6	301
综合题 6	301
第七章 常微分方程	312
7.1 一阶微分方程	312
习题 7.1	312
7.2 高阶微分方程	322
习题 7.2	322
7.3 微分方程的应用	332
习题 7.3	332
综合题 7	337
第八章 无穷级数	356
8.1 常数项级数	356
习题 8.1	356
8.2 任意项级数	365
习题 8.2	365
8.3 函数项级数	373
习题 8.3	373
综合题 8	390
第九章 线性代数	414
9.1 行列式与矩阵	414
习题 9.1	414
9.2 向量与线性方程组	425
习题 9.2	425
9.3 特征值与特征向量	436
习题 9.3	436
9.4 二次型	445
习题 9.4	445
综合题 9	453
第十章 模拟试题	473
试题一	473
试题二	477
试题三	482
试题四	487
试题五	492
试题六	498

试题七	503
试题八	508
试题九	513
试题十	517

序言

考研是一场漫长的跋涉,数学则是那道横亘在大多数考生面前最深的沟壑.它不仅是分值的“压舱石”,更是思维能力的“试金石”.许多考生在备考中渐渐生出一种无力感:书翻了许多遍,真题也刷了不少,可一旦遇到面貌陌生的难题,依然手足无措.明明每个知识点都学过,可它们就像散落一地的珠子,缺了一根能够贯穿始终的线索.

这种困顿,我们都懂.

市面上的考研数学资料不可谓不多,但大多数要么偏重基础概念的铺陈,要么止步于常规题型的机械训练,真正直面“难题”且能讲透“思路”的,却少之又少.而考研数学的区分度,恰恰就在那几道“拦路虎”般的题目上.正是基于这样的观察,我们萌生了编写这本书的想法——不是又一本面面俱到的教材,而是一本专注于“克难”的题典.

本书在选题上不求全,而求精;不求偏,而求深.我们所收录的每一道题,都经过反复斟酌与筛选,既要贴合考研数学的命题方向,又要具备足够的思想容量.所谓“难题”,在我们看来,并非计算量的简单堆砌,也不是技巧的炫技式卖弄,而是那些能够触及知识本质、逼迫你重新审视概念之间关联的问题.一道好的难题,往往比十道常规题更能让你看清自己的薄弱所在.

在解析的撰写上,我们刻意做了一些“不讨好”的事情.大多数教辅的解析只呈现一条干净利落的路径,仿佛解题者天生就知道该往哪里走.但我们认为,真正的学习发生在试错与选择之中.因此,本书的解析会尽可能地呈现思路的来龙去脉——为什么要从这个角度切入?那条走不通的路为什么走不通?有没有更本质的方法可以统领这一类问题?我们希望读者在阅读解析时,感受到的不是“原来如此”的感叹,而是“本应如此”的通透.

当然,困难是客观存在的.这些题目注定不会让你轻松翻过,有些甚至需要反复咀嚼、多次碰壁才能窥见门径.但也正因如此,当你真正征服它们之后,那种豁然开朗的畅快,将成为备考路上最珍贵的奖赏.数学能力从来不是看会的,而是在一次次困顿、挣扎、突破中生长出来的.

这本书是我在多年教学与研究中的一点心得的凝结,若能成为诸位征战途中的一把利器,便足慰平生.愿你在翻动书页时,不仅收获解题的技巧,更能感受到数学本身那股简洁而深邃的力量.

道阻且长,行则将至.以此与诸君共勉.

Weierstrass

2026年6月于南京

第一章 函数、极限、连续

1.1 函数

习题 1.1

1. 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0, \\ x+2, & x > 0. \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ -x, & x \geq 0. \end{cases}$ 求 $g(f(x))$.

解: 当 $x < 0$, $f(x) = x^2 > 0$, 则有 $g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 2$. 当 $x \geq 0$, $f(x) = -x \leq 0$, 则有 $g(f(x)) = g(-x) = x + 2$, 即 $g(f(x)) = \begin{cases} x^2 + 2, & x < 0 \\ x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$

2. 已知 $f(x)$ 满足等式 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{x+1}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 因为 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{x+1}$, 将 x 换成 $\frac{1}{x}$, 得

$$2f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} f(x) = \frac{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}}{\frac{1}{x} + 1} = \frac{1 + 2x}{x(x+1)},$$

解得 $f(x) = \frac{x}{1+x}$.

3. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - e^x \right]$, 求 $f(x)$ 的显式表达式.

解: 利用 Taylor 展开

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - e^x \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e^{n \ln(1 + \frac{x}{n})} - e^x \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e^{n(\frac{x}{n} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{n^2} + o(\frac{1}{n^2}))} - e^x \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e^{x - \frac{1}{2} \frac{x^2}{n} + o(\frac{1}{n})} - e^x \right] = e^x \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e^{\frac{1}{2} \frac{x^2}{n} + o(\frac{1}{n})} - 1 \right] \\ &= e^x \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(-\frac{1}{2} \frac{x^2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2} x^2 e^x. \end{aligned}$$

4. 设函数 $f(x)$ 满足方程 $\sin f(x) - \frac{1}{3} \sin f\left(\frac{x}{3}\right) = x$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 令 $g(x) = \sin f(x)$, 则 $g(x) - \frac{1}{3} g\left(\frac{x}{3}\right) = x$, $g(x) - \frac{9}{8} x = \frac{1}{3} \left(g\left(\frac{x}{3}\right) - \frac{9}{8} \cdot \frac{x}{3} \right)$

$$g(x) - \frac{9}{8} x = \frac{1}{3^n} \left(g\left(\frac{x}{3^n}\right) - \frac{9}{8} \cdot \frac{x}{3^n} \right), \text{ 而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} \left(g\left(\frac{x}{3^n}\right) - \frac{9}{8} \cdot \frac{x}{3^n} \right) = 0$$

所以 $g(x) = \frac{9}{8} x$, $\sin f(x) = \frac{9}{8} x$.

$$f(x) = \arcsin \frac{9}{8} x + 2k\pi \text{ 或者 } f(x) = 2k\pi + \pi - \arcsin \frac{9}{8} x$$

5. 设函数 $F(x)$ 是奇函数, $f(x) = F(x) \left(\frac{1}{a^x - 1} + \frac{1}{2} \right)$, 其中 $a > 0$, $a \neq 1$. 证明: $f(x)$ 是偶函数.

解: 令 $g(x) = \frac{1}{a^x - 1} + \frac{1}{2}$, 则 $g(-x) = \frac{1}{a^{-x} - 1} + \frac{1}{2} = \frac{a^x}{1 - a^x} + \frac{1}{2}$. 所以 $g(x) + g(-x) = 0$ $g(x)$ 是奇函数, $F(x)$ 是奇函数. 所以 $f(x)$ 是偶函数.

6. 设对一切实数 x , 有 $f\left(\frac{1}{2} + x\right) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f^2(x)}$, 证明 $f(x)$ 是周期函数.

解: 由题可知对于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f\left(\frac{1}{2} + x\right) \geq \frac{1}{2}$, 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) \geq \frac{1}{2}$. 又因为

$$f\left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} + x\right)\right] = \frac{1}{2} + \sqrt{f\left(\frac{1}{2} + x\right) - f^2\left(\frac{1}{2} + x\right)} = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - f(x) + f^2(x)}$$

因此有 $f(x+1) = \frac{1}{2} + \left[f(x) - \frac{1}{2} \right] = f(x)$. 故 $f(x)$ 的周期为 1.

7. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足等式 $f(3-x) = f(3+x)$, $f(8-x) = f(8+x)$, 且 $f(0) = 0$, 试问: 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[0, 2023]$ 上至少有多少个根?

解: 若 $f(t)$ 满足 $f(a-t) = f(a+t)$, 令 $x = a-t$, 则 $a+t = 2a-x$, 即对任意实数 x , 有 $f(x) = f(2a-x)$; 又因为 $f(b-t) = f(b+t)$ ($b > a$). 对任意实数 x , 令 $t = 2a-x$, 则有

$$f(x) = f(2a-x) = f(t) = f(2b-t) = f[2b-(2a-x)] = f[x+2(b-a)]$$

于是 $f(x)$ 以 $T = 2(b-a) = 2(8-3) = 10$ 为周期. 在 $f(3-x) = f(3+x)$ 中, 令 $x = 3$, 则 $f(6) = f(0) = 0$. 在 $f(8-x) = f(8+x)$ 中, 令 $x = 2$. 则 $f(6) = f(10) = 0$.

因此 $f(x)$ 在 $(0, 10]$ 中至少有 2 根, 在 $(0, 2023]$ 中 $f(x) = 0$ 至少有 $2 \left[\frac{2023}{10} \right] = 404$ 个根, 再加上 $x = 0$ 这个根 $f(x)$ 在 $[0, 2023]$ 中至少有 405 个根.

8. 设 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(x+T) = kf(x)$ (其中 T 和 k 是正常数), 证明 $f(x)$ 可表示为 $f(x) = a^x \varphi(x)$, 式中 $a > 0$, $\varphi(x)$ 是以 T 为周期的周期函数.

解: $f(x) = a^x \varphi(x)$, $f(x+T) = a^{x+T} \bar{\varphi}(x+T)$ $\varphi(x)$ 是以 T 为周期的周期函数, $\varphi(x+T) = \varphi(x)$ 故 $f(x+T) = a^{x+T} \varphi(x) = a^T a^x \varphi(x)$, 令 $a^T = k$ ($a^T > 0$), 得 $f(x+T) = ka^x \varphi(x) = kf(x)$ $f(x) = a^x \varphi(x)$ 满足 $f(x+T) = kf(x)$, 因此 $f(x)$ 可表示为 $f(x) = a^x \varphi(x)$.

9. 若对任意 x, y , 有 $f(x) - f(y) \leq (x-y)^2$, 求证对任意正整数 n , 任意 a, b , 有

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{n}(b-a)^2.$$

解: 方法 1 若 $a = b$, 结论显然成立.

若 $a \neq b$, 不妨设 $a < b$, 将区间 $[a, b]$ n 等分, 设分点为 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left| \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})] \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \\ &\leq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 = \frac{1}{n}(b-a)^2 \end{aligned}$$

方法 2 由 x, y 的任意性知, 仍有 $f(y) - f(x) \leq (x-y)^2$, 所以

$$|f(y) - f(x)| \leq (x-y)^2$$

取 $y = x + \Delta x$, 则

$$|f(x + \Delta x) - f(x)| \leq (\Delta x)^2 \Rightarrow \left| \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right| \leq |\Delta x| \rightarrow 0 (\Delta x \rightarrow 0)$$

得到 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 0$, 所以 $f(x)$ 是常函数. 对任意 a, b , 有

$$|f(b) - f(a)| = 0 \leq \frac{1}{n}(b-a)^2$$

10. 求实系数二次多项式 $p(x)$, 使得 $\forall x \in [-1, 1]$, 都有 $\left| p(x) - \frac{1}{x-3} \right| < 0.02$.

解: 方法 1 设 $p(x) = ax^2 + bx + c$, 于是对 $\forall x \in [-1, 1]$, 有

$$\begin{aligned} \left| p(x) - \frac{1}{x-3} \right| &\leq \frac{|(x-3)p(x) - 1|}{2} = \frac{1}{2} |ax^3 + (b-3a)x^2 + (c-3b)x - 3c - 1| \\ &\leq \frac{1}{2} (|a| + |b-3a| + |c-3b| + |3c+1|). \end{aligned}$$

取 $a = -\frac{1}{27}, b = -\frac{1}{9}, c = -\frac{1}{3}$, 即 $p(x) = -\frac{1}{27}x^2 - \frac{1}{9}x - \frac{1}{3}$, 则

$$\left| p(x) - \frac{1}{x-3} \right| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{27} = \frac{1}{54} < 0.02.$$

方法 2 由泰勒展开式

$$\frac{1}{x-3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-x/3} = -\frac{1}{3} \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{3^2} + \frac{x^3}{3^3} + \cdots \right) (|x| < 3).$$

取 $p(x) = -\frac{1}{3} \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{3^2} \right) = -\frac{1}{27}x^2 - \frac{1}{9}x - \frac{1}{3}$, 则

$$\left| p(x) - \frac{1}{x-3} \right| = \frac{1}{3} \left| \frac{x^3}{3^3} + \frac{x^4}{3^4} \cdots \right| = \frac{1}{3} \left| \frac{x^3}{3^3} \cdot \frac{1}{1-x/3} \right| = \frac{|x|^3}{27} \frac{1}{3-x} \triangleq f(x)$$

显然 $\max_{x \in [-1, 1]} f(x) = f(1) = \frac{1}{54} < 0.02$, 所以 $p(x) = -\frac{1}{27}x^2 - \frac{1}{9}x - \frac{1}{3}$ 即为所求.

11. 设 L 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的某些连续函数所构成的集合, 满足 $f(x) \in L$, 当且仅当存在常数 k 使得 $f(f(x)) = kx^9$. 求 k 的取值范围.

解: $k \neq 0$ 时, 对任何实数 x 都有 $f(f(x)) = kx^9$ 所以函数的值域为 $(-\infty, +\infty)$ 并且函数是一对一的. 事实上, 由 $f(a) = f(b)$, 可得

$$ka^9 = f(f(a)) = f(f(b)) = kb^9$$

从而 $a = b$. 因此 $f(x)$ 必是 $(-\infty, +\infty)$ 到自身的一对一的函数, 从而是严格单调的. 无论 $f(x)$ 是增加还是减少, $f(f(x))$ 总是增加的. 如果 $k < 0$, 则 kx^9 不会是增加的, 从而必有 $k \geq 0$. 这样的函数 $f(x)$ 是存在的, 例如 $f(x) = \sqrt[3]{k}x^3$.

1.2 极限

习题 1.2

1. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{3}{1^2 \times 2^2} + \frac{5}{2^2 \times 3^2} + \cdots + \frac{2n+1}{n^2 \times (n+1)^2} \right];$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+x)}{1+x^2} \cdot \frac{1+x^2}{1+x^4} \cdots \frac{(1+x^{2^n})}{1+x^{2^{n+1}}} \quad (x \neq 0, 1);$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^3-1}{2^3+1} \cdot \frac{3^3-1}{3^3+1} \cdot \frac{4^3-1}{4^3+1} \cdots \frac{n^3-1}{n^3+1} \right).$

解: (1) 原极限 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2^2-1^2}{1^2 \times 2^2} + \frac{3^2-2^2}{2^2 \times 3^2} + \cdots + \frac{(n+1)^2-n^2}{n^2 \times (n+1)^2} \right]$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right] = 1.$

(2) 由于 $(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}) = 1 - x^{2^{n+1}}.$

故 $(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}.$

$$\text{原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{1+2+2^2+\cdots+2^n}} \cdot \frac{x^{2^{n+1}}-1}{x-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{2^{n+1}}-x^{2^{n+1}}-1} \cdot \frac{x^{2^{n+1}}-1}{x-1} = \begin{cases} \frac{x}{x-1}, & |x| > 1 \\ 0, & x = -1 \\ \infty & |x| < 1 \end{cases}$$

(3) 原极限 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k^3-1}{k^3+1}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} \cdot \frac{(k+1)^2-(k+1)+1}{k^2-k+1}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{(n+1)^2-(n+1)+1}{2^2-2+1} = \frac{2}{3}.$

2. 求下列极限

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - x \arctan x}{e^x + x};$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

解: (1) $x \rightarrow +\infty$ 时, $\arctan x = \frac{\pi}{2}$, 而 $x \rightarrow -\infty$ 时, $e^x = 0, \arctan x = -\frac{\pi}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x \arctan x}{e^x + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{x \arctan x}{e^x}}{1 + \frac{x}{e^x}} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - x \arctan x}{e^x + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-\arctan x) = \frac{\pi}{2}.$$

故原极限不存在.

(2) 考虑左右极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{x} \right) = 0 + 1 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 2 - 1 = 1.$$

故原极限 = 1.

3. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k}$.

解: 【法 1】令 $a_k = (-1)^k C_n^k$, $b_k = \sqrt{x^2 + k}$, $S_k = \sum_{k=0}^n a_k$, 则 $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = (1-1)^n = 0$

由 Abel 变换

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k b_k &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} S_k (b_k - b_{k-1}) + b_n S_n \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} S_k (b_k - b_{k-1}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{S_k}{\sqrt{x^2 + k} + \sqrt{x^2 + k - 1}} = 0. \end{aligned}$$

【法 2】

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{k}{\sqrt{x^2 + k} + |x|} = 0$$

【法 3】

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (\sqrt{x^2 + k} - x) + x \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{k}{\sqrt{x^2 + k} + x} + (1-1)^n x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{k}{\sqrt{x^2 + k} + x} = 0 \end{aligned}$$

4. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \sqrt{5}$, $x_{n+1} = x_n^2 - 2 (n = 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}}$.

解: 令 $y_n = x_n^2$, 则 $y_{n+1} = x_{n+1}^2 = (y_n - 2)^2$, 于是

$$y_{n+1} - 4 = y_n (y_n - 4) = y_n y_{n-1} (y_{n-1} - 4) = y_n y_{n-1} \cdots y_1.$$

由数学归纳法易证 $y_n > 4$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$.

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 y_2 \cdots y_n}{y_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - 4}{y_{n+1}} = 1, \text{ 因此原极限为 } 1.$$

5. 设 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是周期函数, 周期分别为 a, b , 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = u$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = v \neq 0$. 证明:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f((3 + \sqrt{7})^n a)}{g((2 + \sqrt{2})^n b)}$ 存在, 并求其极限.

解: 设 $(3 + \sqrt{7})^n + (3 - \sqrt{7})^n = k$, k 为正整数, 显然 $0 < (3 - \sqrt{7})^n < 1, 0 < (2 - \sqrt{2})^n < 1$.

于是 $f((3 + \sqrt{7})^n a) = f(ka - (3 - \sqrt{7})^n a) = f(-(3 - \sqrt{7})^n a)$.

同理 $g((2 + \sqrt{2})^n b) = g(-(2 - \sqrt{2})^n b)$, 而 $(3 - \sqrt{7})^n \rightarrow 0, (2 - \sqrt{2})^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f((3 + \sqrt{7})^n a)}{g((2 + \sqrt{2})^n b)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(-(3 - \sqrt{7})^n a)}{g(-(2 - \sqrt{2})^n b)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(-(3 - \sqrt{7})^n a)}{-(3 - \sqrt{7})^n a} \cdot \frac{-(2 - \sqrt{2})^n b}{g(-(2 - \sqrt{2})^n b)} \cdot \frac{(3 - \sqrt{7})^n a}{(2 - \sqrt{2})^n b} = 0. \end{aligned}$$

6. 设 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数, 记 $\{x\} = x - [x]$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \{(2 + \sqrt{3})^n\}$.

解: 记 $(2 + \sqrt{3})^n$ 展开式所有值为整数的项之和为 a_n , 其它为 b_n , 即 $(2 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n$. 因为

$$0 < (2 - \sqrt{3})^n = a_n - b_n$$

即 $a_n > b_n > 0$. 考虑 $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \sqrt{3})^n = 0$$

注意到 $a_n > 1$, 因此 $b_n/a_n \rightarrow 1, (n \rightarrow \infty)$, 即 $\{b_n\} = b_n - [b_n] \rightarrow 1, (n \rightarrow \infty)$, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{(2 + \sqrt{3})^n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n + b_n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) - [a_n + b_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - [b_n]) = 1.$$

注 事实上 $\{(2 + \sqrt{3})^n\} = \{1 - (2 - \sqrt{3})^n\}$, 而

$$0 < 1 - (2 - \sqrt{3})^n < 1, \{1 - (2 - \sqrt{3})^n\} \rightarrow 1 (n \rightarrow +\infty).$$

故 $\{(2 + \sqrt{3})^n\} \rightarrow 1 (n \rightarrow +\infty)$.

7. 求下列极限.

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\cos \ln(1+x) - \cos \ln x]$;

解: 令 $f(t) = \cos \ln t$, 由 Lagrange 中值定理,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\cos \ln(1+x) - \cos \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\sin \ln \xi}{\xi} \right) = 0, \quad \xi \in (x, 1+x).$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \ln \left(\frac{1 + \sin x + \cos^2 x}{1 - \sin x} \right)$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^{-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{-1}}{-x^{-2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$, 无穷小量;

$\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{1 + \sin x + \cos^2 x}{1 - \sin x} \right) = \ln 2$, 有界.

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x \ln \left(\frac{1 + \sin x + \cos^2 x}{1 - \sin x} \right) = 0$.

8. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - x + \frac{f(x)}{x^2} \right)^{\frac{1}{x}} = e$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3}$.

解: 取对数,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 - x + \frac{f(x)}{x^2} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x + \frac{f(x)}{x^2} + o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3 + f(x) + o(x^3)}{x^3} = -1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 2$.

9. 求下列极限.

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1 - \cos x})};$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x} - 1) - \sin x}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x} - 1 - \sin x}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x + \sin^2 x + o(x^2) + \sqrt[3]{1 - \cos x} - 1 - \sin x}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sqrt{\sin x})(1 - \sqrt[3]{\sin x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{\sin x})}{(1 - \sin x)^{n-1}};$$

$$\text{解: 由于 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - (\sin x)^{\frac{1}{n}}}{1 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{n} \cos x (\sin x)^{\frac{1}{n}-1}}{-\cos x} = \frac{1}{n},$$

$$\text{故原极限} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sqrt{\sin x}}{1 - \sin x} \cdot \frac{1 - \sqrt[3]{\sin x}}{1 - \sin x} \cdots \frac{1 - \sqrt[n]{\sin x}}{1 - \sin x} = \frac{1}{n!}.$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4 + \sin x)^x - 4^x}{\sqrt{\cos x} - 1};$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x \ln(4 + \sin x)} - e^{x \ln 4})(\sqrt{\cos x} + 1)}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \ln 4} \frac{2(e^{x \ln(1 + \frac{\sin x}{4})} - 1)}{-\frac{1}{2}x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4x \ln(1 + \frac{\sin x}{4})}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{x} = -1. \end{aligned}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[(x+1)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}}]x^2 \ln^2 x}{x^{\frac{1}{x}} - x};$$

解: 由于

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} &= x^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} = x^{\frac{1}{x}} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}} - 1\right] = e^{\frac{1}{x} \ln x} \left[e^{\frac{1}{x} \ln(1 + \frac{1}{x})} - 1\right] \\ &= e^{\frac{1}{x} \ln x} \left[\frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right)\right] \\ &= e^{\frac{1}{x} \ln x} \cdot \left(\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \sim \frac{1}{x^2}, \quad (x \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

$$\text{因此 } [(1+x)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}}](x \ln x)^2 \sim \frac{1}{x^2} x^2 \ln^2 x = \ln^2 x, \quad (x \rightarrow +\infty).$$

又因为

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{x}} - x &= x \left(x^{\frac{1}{x}-1} - 1\right) = x \left(e^{(\frac{1}{x}-1) \ln x} - 1\right) = x \left(e^{(\frac{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1) \ln x} - 1}\right) = x \left(e^{\ln x (\frac{\ln x}{x} + o(\frac{\ln x}{x}))} - 1\right) \\ &= x \left(e^{\frac{\ln^2 x}{x} + o(\frac{\ln^2 x}{x})} - 1\right) = x \left(\frac{\ln^2 x}{x} + o\left(\frac{\ln^2 x}{x}\right)\right) \sim \ln^2 x, \quad (x \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[(1+x)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}}](x \ln x)^2}{x^{\frac{1}{x}} - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{\ln^2 x} = 1.$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos \pi \sqrt{1 + 4n^2})^{n^2}.$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos(\pi \sqrt{1 + 4n^2} - 2n\pi))^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{\pi}{\sqrt{1 + 4n^2} + 2n}\right)^{n^2} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \cos \frac{\pi}{\sqrt{1 + 4n^2} + 2n}} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\cos \frac{\pi}{\sqrt{1 + 4n^2} + 2n}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n^2 \pi^2}{2(\sqrt{1 + 4n^2} + 2n)^2}} = e^{-\frac{\pi^2}{32}} \end{aligned}$$

10. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义, 对任意 $x \in U$, $f(x) \neq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{f(x)}}{f(x) - g(x)}$.

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{f(x)}}{f(x) - g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{g(x) \ln f(x)} - e^{g(x) \ln g(x)}}{f(x) - g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{g(x) \ln g(x)} \frac{e^{g(x) [\ln f(x) - \ln g(x)]} - 1}{f(x) - g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{a \ln a} \frac{g(x) [\ln f(x) - \ln g(x)]}{f(x) - g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} a e^{a \ln a} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(x)}{g(x)} - 1\right)}{f(x) - g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} a e^{a \ln a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - 1}{\frac{f(x) - g(x)}{g(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} a e^{a \ln a} \frac{f(x) - g(x)}{(f(x) - g(x))g(x)} = e^{a \ln a} = a^a. \end{aligned}$$

11. 设 $F(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都是正数, 求下列极限.

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$;

2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$;

3) $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$.

解: 考虑 $M = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 与 $m = \min\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$,

(1) 当 $x > 0$ 时, 有 $M \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{x}}} \leq F(x) \leq M$, 由迫敛性可知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = M$.

(2) 当 $x < 0$ 时, 有 $m \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{x}}} \leq F(x) \leq m$, 由迫敛性可知 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = m$.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \ln F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x) - \ln n}{x}$, 由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = e^{\frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n}{n}} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

12. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sqrt{2 + \sqrt[3]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}}$;

解: n 充分大时, $\sqrt[n]{n} < \sqrt[n-1]{n-1} < \cdots < \sqrt[4]{4} < \sqrt[3]{3} < 2$, 则

$$1 \leq \sqrt[n]{1 + \sqrt{2 + \sqrt[3]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}} \leq \sqrt[n]{3},$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} = 1$, 故原极限 = 1.

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$;

解: (2)[法 1] 由于 $1 \leq (n!)^{\frac{1}{n^2}} \leq (n^n)^{\frac{1}{n^2}} = n^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = 1$.

[法 2] 原极限 = $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left\{\frac{1}{n^2} [\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n]\right\}} = 1$.

3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k}$;

解: $\frac{n^2 + \frac{1}{2}(n^2 + n)}{n^2 + n} = \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+1} = \frac{n^2 + \frac{1}{2}(n^2 + n)}{n^2+1}$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \frac{1}{2}(n^2 + n)}{n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \frac{1}{2}(n^2 + n)}{n^2 + 1} = \frac{3}{2}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k} = \frac{3}{2}$.

4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}}}$;

解: 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}}$, $\frac{1}{\sqrt[k]{k}} < 1 (k > 1)$, 故 $1 \leq a_n \leq n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!};$$

解: 记 $a_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}$, $b_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n+1}$. 显然 $a_n < b_n$, 且 $a_n b_n = \frac{1}{2n+1}$ 从而 $0 < a_n^2 < a_n b_n = \frac{1}{2n+1}$, $0 < a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} = 0$

$$6) \lim_{n \rightarrow \infty} (n!e - [n!e]). \text{ 其中 } [] \text{ 为取整函数.}$$

解: 利用 Taylor 展开,

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}, \quad 0 < \theta < 1,$$

$$n!e = n! \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) + \frac{e^\theta}{n+1} = k + \frac{e^\theta}{n+1}, \text{ 其中 } k \text{ 为整数.}$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} (n!e - [n!e]) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(k + \frac{e^\theta}{n+1} - k \right) = 0.$$

$$13. \text{ 设 } f_1(x) = x, f_2(x) = x^x, f_3(x) = x^{x^x}, \cdots, f_n(x) = x^{x^{\cdots x}} \left. \vphantom{f_n(x)} \right\} \text{ 共 } n \text{ 个}. \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x).$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \begin{cases} 0, & n = 2m-1, \\ 1, & n = 2m, \end{cases} \quad m = 1, 2, \cdots$$

下用数学归纳法证明上述结论.

当 $m = 1$ 时易证结论成立. 假设 $m = k$ 时结论成立, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k-1}(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k}(x) = 1 \text{ 都成立.}$$

当 $m = k+1$ 时, 由归纳假定可知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k+1}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f_{2k}(x)} = 0$. 并且当 x 充分小时 (不妨设 $0 < x < \delta < 1$) 有 $\frac{1}{2} < f_{2k}(x) < \frac{3}{2}$, 从而 $x^{\frac{1}{2}} > x^{f_{2k}(x)} > x^{\frac{3}{2}}$, 进而 $x^{x^{\frac{1}{2}}} < f_{2k+2}(x) = x^{x^{f_{2k}(x)}} < x^{x^{\frac{3}{2}}}$. 又因 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^{\frac{3}{2}}} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k+2}(x) = 1$.

由数学归纳法可知结论成立.

$$14. \text{ 设 } x_1 = 2, x_2 = 2 + \frac{1}{x_1}, \cdots, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}, \cdots, \text{ 证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在; 记 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n (x_n - A).$$

解: 显然, $x_n > 2$. 令 $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$, $|f'(x)| = \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{4}$, 由压缩映像原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

$$\text{设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A,$$

$$\text{对 } x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n} \text{ 两边取极限, 得 } A = 2 + \frac{1}{A}, \text{ 解得 } A = 1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2} \text{ (舍).}$$

$$\text{由于 } |x_n - A| = \left| 2 + \frac{1}{x_{n-1}} - 2 - \frac{1}{A} \right| = \left| \frac{1}{x_{n-1}} - \frac{1}{A} \right| = \frac{|x_{n-1} - A|}{Ax_{n-1}} < \frac{|x_{n-1} - A|}{4},$$

$$\text{因此 } \left| \frac{4^n (x_n - A)}{4^{n-1} (x_{n-1} - A)} \right| < 1, \text{ 所以 } \sum_{k=1}^n 4^k (x_k - A) \text{ 收敛, 故 } \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n (x_n - A) = 0.$$

$$15. \text{ 设 } x_1 = 2023, x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2023 = 0 (n = 1, 2, \cdots), \text{ 证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在, 并求其值.}$$

解: 由题知 $x_{n+1} + 1 = \frac{x_n^2 + 2023}{2(x_n + 1)} + 1 = \frac{x_n + 1}{2} + \frac{1012}{x_n + 1}$, 则 $x_1 + 1 = 2024$

$$2024 > x_{n+1} + 1 \geq 2\sqrt{\frac{x_n + 1}{2} \cdot \frac{1012}{x_n + 1}} = \sqrt{2024}$$

因此数列 $\{x_n + 1\}$ 单调递减有下界,

$$\text{对 } x_{n+1} + 1 = \frac{x_n + 1}{2} + \frac{1012}{x_n + 1} \text{ 两边取极限, 得 } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + 1) = \sqrt{2024} \text{ 由此可知 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2024} - 1 = 2\sqrt{506} - 1.$$

$$16. \text{ 已知 } x_1 = \frac{\pi}{2023}, y_1 = \frac{\pi}{2022}, \text{ 且 } x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = \sin y_n (n = 1, 2, \cdots), \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}.$$

解: $0 < x_1 < 1, 0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n < 1$, 因此 $\{x_n\}$ 单调递减有下界对 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边取极限, 得

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.

而 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减, 因此 $\frac{x_2}{y_2} = \frac{\sin x_1}{\sin y_1} > \frac{x_1}{y_1}$. 由数学归纳法, $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ 单调递增,

若 $\frac{x_n}{y_n} > 1$, 则与 $x_1 < y_1$ 矛盾! 因此 $\frac{x_n}{y_n} \leq 1$. $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ 有上界, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1$.

17. 设函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 且满足 $x = f(x)e^{f(x)}$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x}$ 存在, 并求极限.

证明: $f(0) = 0$, 且 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$, 故 $f(x)$ 单调递增. 若 $f(x)$ 有上界, 则存在 M , 使得 $x \leq Me^M$, 与 $x \in [0, +\infty)$ 矛盾! 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f(x) + \ln f(x)} = 1.$$

18. 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值.

证明: 因为 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1 - e^{-x_n}}{x_n} = \frac{e^0 - e^{-x_n}}{x_n} = e^\xi < 1$ ($-x_n < \xi < 0$), 或 $x_{n+1} - x_n = (1 - x_n) - e^{-x_n} \leq 0$ ($1 + x \leq e^x$), 则 $\{x_n\}$ 单调减少, 故极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在,

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$ 且满足 $a = 1 - e^{-a}$, 易知 $a = 0$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

19. 设 $x_1 = -1$, $4x_n x_{n+1} + 3x_n + x_{n+1} + 1 = 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明: 由题知, $x_2 = -\frac{2}{3}$, $x_3 = -\frac{3}{5}$, $x_{n+1} = -\frac{3}{4} - \frac{1}{16x_n + 4}$, 由数学归纳法 $-1 \leq x_n < -\frac{1}{2}$. 令 $f(x) = -\frac{3}{4} - \frac{1}{16x + 4}$ 则 $f'(x) = \frac{1}{(4x + 1)^2} < 1$

由压缩映像原理, $\{x_n\}$ 收敛. 对 $x_{n+1} = -\frac{3}{4} - \frac{1}{16x_n + 4}$ 两边取极限, 解得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}$.

20. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{\tan x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

解: 容易知道 $0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n < \pi$, $\{x_n\}$ 单调递减有下界.

对 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边取极限, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$,

从而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{x_{n+1}}{\tan x_n} \right)}{x_n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{x_{n+1}}{\tan x_n} - 1 \right)}{x_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \tan x_n}{x_n^2 \tan x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x_n - \tan x_n}{x_n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - \frac{1}{6}x_n^3 + o(x_n^3) - x_n - \frac{1}{3}x_n^3}{x_n^3} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

于是原极限 $= e^{-\frac{1}{2}}$.

21. 设 $x_1 = \frac{1}{1}, x_2 = \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}, x_3 = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: 由题知 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{1 + x_1}, x_3 = \frac{1}{1 + x_2}, \dots, x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}$, 显然 $0 < x_n \leq 1$.

令 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} < 1$, 由压缩映像原理知 $\{x_n\}$ 收敛.

对 $x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$ 两边取极限, 解得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

22. 设 $x_{n+1} = x_n(2 - Ax_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 其中 $A > 0$. 确定初始值 x_0 , 使得 $\{x_n\}$ 收敛.

解: 【法 1】若极限存在, 则极限值为 $\frac{1}{A}$ 或 0, 它是方程 $x = f(x) = x(2 - Ax)$ 的根.

$f(x)$ 有最大值 $f\left(\frac{1}{A}\right) = \frac{1}{A}$. 当 $0 < x < \frac{1}{A}$ 时, $f(x) > x$; 当 $x > \frac{1}{A}$ 时, $f(x) < x$.

当 x_0 位于区间 $\left[0, \frac{2}{A}\right]$ 之外时, $f(x) < 0$, 这意味着以后的迭代值 $x_{n+1} = f(x_n) < x_n < 0$, 且 $\{x_n\}$ 单调减少, 其极限不会为 0 或 $\frac{1}{A} > 0$. 这表明 $\{x_n\}$ 发散.

当 $x_0 \in (0, \frac{1}{A})$ 则 $x_1 = f(x_0) \leq \frac{1}{A}$, 于是 $0 < x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq \cdots \leq \frac{1}{A}$, 此时 $\{x_n\}$ 收敛于 $\frac{1}{A}$. 当 $x_0 = 0$ 或 $\frac{2}{A}$, 则 $x_1 = x_2 = x_3 = \cdots = 0$, 此时 $\{x_n\}$ 收敛于 0.

综上所述, 当 $x_0 \in [0, \frac{2}{A}]$ 时 $\{x_n\}$ 收敛.

【法 2】由原递推公式等价于 $1 - Ax_{n+1} = (1 - Ax_n)^2$, 则 $1 - Ax_n = (1 - Ax_0)^{2^n}$.

若使得 $\{x_n\}$ 收敛, 则应有数列 $\{(1 - Ax_0)^{2^n}\}$ 收敛, 此时必有 $|1 - Ax_0|^2 \leq 1$. 从而 $x_0 \in [0, \frac{2}{A}]$.

23. 设曲线 $y = f(x)$ 在原点与 $y = \sin x$ 相切, 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{2}} \sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)}$.

解: 由题设易知 $f(0) = 0$, $f'(0) = (\sin x)'|_{x=0} = 1$. 由导数的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 \cdot \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n}}} = \sqrt{2f'(0)} = \sqrt{2}$$

24. 设函数 $f(x) > 0$, 在 $x = a$ 处可导, 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a - \frac{1}{n})} \right]^n$.

解: 取对数, 由导数的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln f(a + \frac{1}{n}) - \ln f(a - \frac{1}{n}) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{\ln f(a + \frac{1}{n}) - \ln f(a - \frac{1}{n})}{\frac{2}{n}} = 2 [\ln f(x)]' |_{x=a} = 2 \frac{f'(a)}{f(a)},$$

故原极限 $= e^{\frac{2f'(a)}{f(a)}}$.

25. 设 $y = y(x)$ 是有方程 $\arctan xy + e^{2y}(\cos x + \sin x) = 1$ 确定的隐函数, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - y(x)}{1 + y(x)} \right)^{\frac{1}{x}}$.

解: 由方程 $\arctan xy + e^{2y}(\cos x + \sin x) = 1$ 两边对 x 求导, 得

$$\frac{xy' + y}{1 + x^2y^2} + 2y'e^{2y}(\cos x + \sin x) + e^{2y}(\cos x - \sin x) = 0,$$

且有 $y(0) = 0$, $y'(0) = -\frac{1}{2}$. 故对原极限取对数, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{1 - y(x)}{1 + y(x)} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - y(x)) - \ln(1 + y(x))}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-y'(x)}{1 - y(x)} - \frac{y'(x)}{1 + y(x)} \right) = 1.$$

因此原极限 $= e$.

26. 求下列极限. 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}$;
2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \tan(\sin x)}{\sqrt{1+x - \frac{1}{2}x^2} - \sqrt{1 + \ln(1+x)}}$.

解: (1) 令 $f(t) = \ln \arctan t$.

由 Lagrange 中值定理知

$$\ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = f(x+1) - f(x) = f'(\xi).$$

故

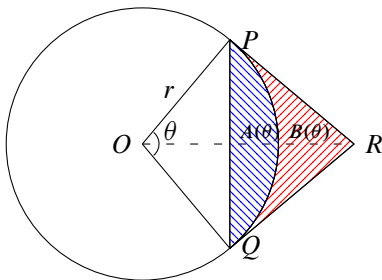
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{(1 + \xi^2) \arctan \xi} = \frac{2}{\pi}, \quad \xi \in (x, x+1).$$

(2)

$$\begin{aligned} \tan(\tan x) - \tan(\sin x) &= \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x - \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + o(x^3) \\ &= x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{3} x^3 - x + \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{3} x^3 + o(x^3) = \frac{1}{2} x^3 + o(x^3), \\ \sqrt{1+x - \frac{1}{2}x^2} - \sqrt{1 + \ln(1+x)} &= \frac{x - \frac{1}{2}x^2 - \ln(1+x)}{\sqrt{1+x - \frac{1}{2}x^2} + \sqrt{1 + \ln(1+x)}} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} x^3 \right) + o(x^3). \end{aligned}$$

故原极限 -3 .

27. 如图所示, 弦 PQ 所对的圆心角为 θ , 设 $A(\theta)$ 是弦 PQ 与弧 PQ 之间的面积, $B(\theta)$ 是切线长 PR, QR 与弧之间的面积, 求极限 $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}$.



解: 由题可得 $A(\theta) = \frac{1}{2}\theta r^2 - \frac{1}{2}r^2 \sin \theta$, $B(\theta) = r^2 \tan \frac{\theta}{2} - \frac{1}{2}\theta r^2$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\theta - \sin \theta}{2 \tan \frac{\theta}{2} - \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{6}\theta^3 + o(\theta^3)}{2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{3}\frac{\theta^3}{8} + o(\theta^3)\right) - \theta} = 2.$$

28. 求下列极限. 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right)$;

2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{(1 - \sin^{\alpha} x)(1 - \sin^{\beta} x)}}$;

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 + \frac{x}{2} - \tan \frac{1}{x} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{1+x^6} \right]$

解: (1) 原极限 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x} \cdot \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} =$

$$2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3}$$

(2) 令 $t = x - \frac{\pi}{2}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{(1 - \sin^{\alpha} x)(1 - \sin^{\beta} x)}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^{\alpha+\beta} t}{\sqrt{(1 - \cos^{\alpha} t)(1 - \cos^{\beta} t)}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(\alpha + \beta)t^2}{\sqrt{\frac{1}{2}\alpha t^2 \cdot \frac{1}{2}\beta t^2}} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha\beta}}$$

其中 $1 - \cos^{\alpha} t = 1 - \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2) \right)^{\alpha} = 1 - \left(1 - \frac{1}{2}\alpha t^2 + o(t^2) \right) = \frac{1}{2}\alpha t^2 + o(t^2)$

(3) 令 $\frac{1}{x} = t, t \rightarrow 0^+$, 则

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\left(\frac{1}{t^3} + \frac{1}{2t} - \tan t \right) e^t - \frac{\sqrt{1+t^6}}{t^3} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left(1 + \frac{1}{2}t^2 - t - \frac{1}{3}t^3 + o(t^3) \right) \left(1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + o(t^3) \right) - 1 + o(t^3)}{t^3} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{6}t^3 + o(t^3)}{t^3} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

29. 确定 a, b 的值, 使当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的三阶无穷小.

解:

$$\begin{aligned} e^x - \frac{1+ax}{1+bx} &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) - (1+ax)(1-bx+b^2x^2-b^3x^3+o(x^3)) \\ &= (1-a+b)x + \left(\frac{1}{2} + ab - b^2 \right) x^2 + \left(\frac{1}{6} - ab^2 + b^3 \right) x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

因此 $1-a+b=0, \frac{1}{2} + ab - b^2 = 0$ 解得 $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$

30. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + a_{n-1}) = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

解: 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $n \geq N$ 时有 $|2a_n + a_{n-1}| < \varepsilon \Rightarrow |a_n| \leq \frac{1}{2}|a_{n-1}| + \frac{1}{2}\varepsilon$. 从而得

$$|a_n| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{|a_{n-2}|}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \right) + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2^2} + 2^{-2}|a_{n-2}| \leq \cdots \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2^2} + \cdots + \frac{\varepsilon}{2^{n-N}} + \frac{|a_N|}{2^{n-N}} (n > N).$$

由此知 $|a_n| \leq \varepsilon + \frac{1}{2^{n-N}}|a_N| (n > N)$. 易知存在 $N_1 > N$, 使得 $\frac{1}{2^{n-N}}|a_N| < \varepsilon (n > N_1)$.

因此 $|a_n| < 2\varepsilon (n > N_1)$ 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

31. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有二阶连续导数. $f'(0) = 1$, $f''(0) \neq 0$, 且 $0 < f(x) < x$, $x \in (0, a)$. 令 $x_{n+1} = f(x_n)$, $x_1 \in (0, a)$.

1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限;

2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 说明理由; 若收敛, 求其极限.

解: (1) 由条件 $0 < x_2 = f(x_1) < x_1$, 归纳地可证得 $0 < x_{n+1} < x_n$, 于是 $\{x_n\}$ 有极限, 设为 x_0 .

由 f 的连续性, 及 $x_{n+1} = f(x_n)$ 得 $x_0 = f(x_0)$. 又因为当 $x > 0$ 时, $f(x) < x$, 因此只有 $x_0 = 0$. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(2) 由 Stolz 定理和 L'Hospital 法则,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}x_n}{x_n - x_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n f(x_n)}{x_n - f(x_n)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{x - f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + xf'(x)}{1 - f'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x) + xf''(x)}{-f''(x)} = -\frac{2}{f''(0)}. \end{aligned}$$

32. 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \arctan x_n (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n}{3}} x_n = 1$.

证明: 记 $f(x) = x - \arctan x (x \leq 0)$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} > 0 (x > 0)$, 因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增, 进而对任意的 $x > 0$, 有 $f(x) > f(0) = 0$, 即 $\arctan x < x (x > 0)$

而由 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \arctan x_n$, 且 $x_n > 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$, 结合上式可知 $x_{n+1} = \arctan x_n < x_n$ 即 $\{x_n\}$ 严格单调递减有下界, $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 对 $x_n = \arctan x_{n-1}$ 两边取极限, 有 $a = \arctan a$. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. $\{x_n\}$ 严格单调递减趋近于零, 因此 $\left\{ \frac{1}{x_n^2} \right\}$ 严格单调趋近于 $+\infty$, 由 Stolz 公式结合归结原理有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 x_{n+1}^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 \arctan^2 x_n}{x_n^2 - \arctan^2 x_n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \arctan^2 x}{x^2 - \arctan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 - (x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3))^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{\frac{2}{3}x^4 + o(x^4)} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n}{3}} x_n = 1$.

33. 设 $0 < \lambda < 1$, $x_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \lambda x_{n-1} + \cdots + \lambda^n x_0)$.

解: 记 $k = \lambda^{-1}$, 则 $x_n + \lambda x_{n-1} + \cdots + \lambda^n x_0 = \frac{k^n x_n + k^{n-1} x_{n-1} + \cdots + x_0}{k^n}$, 利用 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \lambda x_{n-1} + \cdots + \lambda^n x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k^n x_n + k^{n-1} x_{n-1} + \cdots + x_0}{k^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k^n x_n}{k^{n-1}(k-1)} = \frac{a}{1-\lambda}.$$

34. 设 m 为正整数, $I_n = \frac{1^m + 2^m + \cdots + n^m}{n^m} - \frac{n}{m+1}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解: 方法 1 由 Stolz 公式与二项式定理有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^m + 2^m + \cdots + n^m}{n^m} - \frac{n}{m+1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(m+1)(1 + 2^m + \cdots + n^m) - n^{m+1}}{(m+1)n^m} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(m+1)(n+1)^m - (n+1)^{m+1} + n^{m+1}}{(m+1)[(n+1)^m - n^m]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(m+1)(n^m + mn^{m-1} + \cdots + 1) - [n^{m+1} + (m+1)n^m + \frac{1}{2}m(m+1)n^{m-1} + \cdots + 1] + n^{m+1}}{(m+1)[mn^m - 1 + \frac{1}{2}m(m-1)n^{m-1} + \cdots + 1]} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

方法 2 将 $[0, 1]$ 区间 n 等分, 记分点为 $x_k = \frac{k}{n} (k = 0, 1, \cdots, n)$. 则

$$\begin{aligned} I_n &= n \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^m \frac{1}{n} - \int_0^1 x^m dx \right] = n \left[\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} x_k^m dx - \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} x^m dx \right] \\ &= n \left[\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k^m - x^m) dx \right] = n \left[\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} m \xi_k^{m-1} (x_k - x) dx \right] \quad (\text{微分中值定理, } \xi_k \in (x_{k-1}, x_k)) \\ &= mn \left[\sum_{k=1}^n \eta_k^{m-1} \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x) dx \right] \quad (\text{积分第一中值定理, } \eta_k \in (x_{k-1}, x_k)) \\ &= \frac{1}{2} mn \left[\sum_{k=1}^n \eta_k^{m-1} (x_k - x_{k-1})^2 \right] = \frac{1}{2} m \sum_{k=1}^n \eta_k^{m-1} \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

由定积分的定义知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{1}{2} m \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \eta_k^{m-1} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} m \int_0^1 x^{m-1} dx = \frac{1}{2}$$

方法 3 记 $f(x) = x^{m+1}$, $x_k = \frac{k}{n} (k = 0, 1, \cdots, n)$. 则 $f(x_n) = 1$, $f(x_0) = 0$. 由泰勒公式

$$f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2!} f''(\xi_k)(x - x_k)^2 \quad (\xi_k \text{ 介于 } x \text{ 与 } x_k \text{ 之间})$$

取 $x = x_{k-1}$, 移项得

$$\begin{aligned} f(x_k) - f(x_{k-1}) &= f'(x_k)(x_k - x_{k-1}) - \frac{1}{2!} f''(\xi_k)(x_k - x_{k-1})^2 \\ &= (m+1) \left(\frac{k}{n} \right)^m \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{2} f''(\xi_k) \frac{1}{n^2} \quad (x_{k-1} < \xi_k < x_k) \end{aligned}$$

上面等式从 $k = 1$ 到 n 相加得

$$1 = \sum_{k=1}^n \left[(m+1) \left(\frac{k}{n} \right)^m \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{2} f''(\xi_k) \frac{1}{n^2} \right]$$

移项整理得

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^m - \frac{n}{m+1} = \frac{1}{2(m+1)} \sum_{k=1}^n f''(\xi_k) \frac{1}{n}, \text{ 即 } I_n = \frac{1}{2(m+1)} \sum_{k=1}^n f''(\xi_k) \frac{1}{n}.$$

由定积分的定义得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{1}{2(m+1)} \int_0^1 f''(x) dx = \frac{1}{2(m+1)} f'(x) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} x^m \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

注: 由后两种解法可看出, 题中的 $m \neq -1$ 即可, 无需限制 m 为正整数.

35. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

解:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}}{\int_0^n e^{x^2} dx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^{(n+1)^2}}{n+1}}{\int_n^{n+1} e^{x^2} dx} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^{(t+1)^2}}{t+1}}{\int_t^{t+1} e^{x^2} dx} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2e^{(t+1)^2} - \frac{e^{(t+1)^2}}{(t+1)^2}}{e^{(t+1)^2} - e^{t^2}} = 2$$

36. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1$, 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1), a_{n+1} = f(a_n) (n = 1, 2, \dots)$ 严格单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2$.

解: 由于 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶可导, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有 Taylor 公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^2)$$

又 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1$, 因此 $f(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ 注意到 $a_{n+1} = f(a_n)$, 故由 Stolz 定理, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_n^2} - \frac{1}{a_{n+1}^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 a_{n+1}^2}{a_n^2 - a_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 f^2(a_n)}{a_n^2 - f^2(a_n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 (a_n - \frac{1}{6}a_n^3 + o(a_n^2))^2}{a_n^2 - (a_n - \frac{1}{6}a_n^3 + o(a_n^2))^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^4 + o(a_n^4)}{\frac{1}{3}a_n^4 + o(a_n^4)} = 3 \end{aligned}$$

37. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\ln^2 n} \left(\sqrt[n]{n} - 1 - \frac{n}{\ln n} \right);$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2};$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}{\frac{\sin^6 x}{x^{\sin x} - (\sin x)^x}};$

4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{\sin x} - (\sinh x)^x}.$

解: (1) 由于 $\frac{\ln n}{n} = \ln n^{\frac{1}{n}} = \ln \sqrt[n]{n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\ln^2 n} \left(\sqrt[n]{n} - 1 - \frac{\ln n}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n} - 1 - \frac{\ln n}{n}}{\left(\frac{\ln n}{n} \right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n} - 1 - \ln \sqrt[n]{n}}{(\ln \sqrt[n]{n})^2}$$

令 $\sqrt[n]{n} = x$, 由 $n \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 1$,故原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1 - \ln x}{(\ln x)^2}$, 由洛必达法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1 - \ln x}{(\ln x)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\frac{2}{x} \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\frac{2}{x}} = \frac{1}{2}.$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \cdot e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x^2 (\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})) - x} = e^{-\frac{1}{2}}$

(3)

$$\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{48} + \frac{x^4}{12} + o(x^6) = \frac{7x^6}{360} + o(x^6)$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}{\sin^6 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{7x^6}{360} + o(x^6)}{x^6} = \frac{7}{360}.$$

(4) 这里 $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, $x \rightarrow 0$. 故

$$\begin{aligned} \text{极限} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - (\sin x)^x}{x^{\sin x} - (\operatorname{sh} x)^x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sin x \ln x} - e^{x \ln \sin x}}{e^{\sin x \ln x} - e^{x \ln \operatorname{sh} x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x \ln x - x \ln \sin x}{\sin x \ln x - x \ln \operatorname{sh} x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x \ln x - x \ln x + x \ln x - x \ln \sin x}{\sin x \ln x - x \ln x + x \ln x - x \ln \operatorname{sh} x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sin x - x) \ln x + x \ln \frac{x}{\sin x}}{(\sin x - x) \ln x + x \ln \frac{x}{\operatorname{sh} x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) \ln x + x \left(\frac{x}{\sin x} - 1\right)}{\left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) \ln x + x \left(\frac{x}{\operatorname{sh} x} - 1\right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{\sin x}}{\frac{x}{\operatorname{sh} x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sh} x}{\sin x} \cdot \frac{x - \sin x}{x - \operatorname{sh} x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)} = -1. \end{aligned}$$

38. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \sqrt[5]{x^2 + \sqrt[3]{x}} - \sqrt[3]{x^2 + \sqrt[5]{x}}$ 是关于 x 的几阶无穷小?

解:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x^2 + x^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{5}} - \left(x^2 + x^{\frac{1}{5}}\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= x^{\frac{1}{15}} \left[\left(1 + x^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{1}{5}} - \left(1 + x^{\frac{9}{5}}\right)^{\frac{1}{3}} \right] \\ &= x^{\frac{1}{15}} \left[1 + \frac{1}{5}x^{\frac{5}{3}} + o\left(x^{\frac{5}{3}}\right) - \left(1 + \frac{1}{3}x^{\frac{9}{5}} + o\left(x^{\frac{9}{5}}\right)\right) \right] \\ &= \frac{1}{5}x^{\frac{26}{15}} + o\left(x^{\frac{26}{15}}\right) - \frac{1}{3}x^{\frac{28}{15}} + o\left(x^{\frac{28}{15}}\right) \\ &= \frac{1}{5}x^{\frac{26}{15}} + o\left(x^{\frac{26}{15}}\right). \end{aligned}$$

即 $f(x)$ 是关于 x 的 $\frac{26}{15}$ 阶无穷小.

39. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (A+Bx+Cx^2)}{x^3} = D \neq 0$, 求常数 A, B, C, D .

解:

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{x}} &= e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} \\ &= e \cdot e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} \\ &= e \cdot e^{-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x^3 + o(x^3)} \\ &= e \left[1 + \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x^3\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x^3\right)^2 + \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x^3\right)^3 + o(x^3) \right] \\ &= e \left[1 - \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right)x^2 + \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{48}\right)x^3 + o(x^3) \right] \\ &= e \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{11}{24}x^2 - \frac{7}{16}x^3 + o(x^3) \right) \end{aligned}$$

因此得到 $A = e, B = -\frac{1}{2}e, C = \frac{11}{24}e, D = -\frac{7}{16}e$

40. 求非零常数 A 与 a 的值, 使

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n \left[(2x+1) \arcsin \frac{1}{2x+1} - (x+1) \arcsin \frac{1}{x+1} \right] = A.$$

解: 由于 $\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, ($x \rightarrow 0$) 故

$$\begin{aligned} \arcsin \frac{1}{2x+1} &= \frac{1}{2x+1} + \frac{1}{6} \frac{1}{(2x+1)^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right), (x \rightarrow \infty) \\ \arcsin \frac{1}{x+1} &= \frac{1}{x+1} + \frac{1}{6} \frac{1}{(x+1)^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right), (x \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}\text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^a \left[\frac{1}{6} \frac{1}{(2x+1)^2} - \frac{1}{6} \frac{1}{(x+1)^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{-3x^{2+a} - 2x^{1+a}}{6(2x+1)^2(x+1)^2} + o\left(\frac{1}{x^2-a}\right) \right] = A.\end{aligned}$$

于是 $a = 2, A = -\frac{1}{8}$

41. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{1}{n+k}\right);$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \frac{n+k}{n+k+1};$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin\left(\frac{k\pi}{n^2}\right);$

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{n+n}};$

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)(n^2+2) \cdots (n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2) \cdots (n^2-n)}.$

解: (1) 由于 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x (x > 0)$, 则 $\frac{1}{n+k} - \frac{1}{6(n+k)^3} < \sin \frac{1}{n+k} < \frac{1}{n+k}$.

注意到 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{n+1}^{2n} \frac{1}{k} \rightarrow \ln 2 (n \rightarrow \infty)$, 以及

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{6(n+k)^3} = \frac{1}{6} \sum_{n+1}^{2n} \frac{1}{k^3} < \frac{1}{6} \frac{n-1}{(n+1)^3} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{1}{n+k} = \ln 2.$

(2)

$$\text{原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n+1) - \ln(n+2) + \ln(n+2) - \ln(n+3) + \cdots + \ln(2n) - \ln(2n+1))$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n+1) - \ln(2n+1)) = -\ln 2$$

(3) 【法 1】记 $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$, 则

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \left(\frac{k\pi}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{\pi}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k + \frac{\pi}{n^3} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \pi \cdot \frac{\frac{1}{2}n(n-1)}{n^2} + \pi \cdot \frac{\frac{1}{6}(n-1)n(2n-1)}{n^3} + o\left(\frac{1}{n}\right),\end{aligned}$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$$

【法 2】利用迫敛性及定积分定义

当 $x > 0$ 时, 有 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$. 而 $0 < \frac{k\pi}{n^2} < \frac{\pi}{n} < \frac{\pi}{n}$, 因此有

$$\frac{k\pi}{n^2} - \frac{1}{6} \left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3 < \sin \frac{k\pi}{n^2} < \frac{k\pi}{n^2} (k = 1, 2, \cdots, n).$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left[\frac{k\pi}{n^2} - \frac{1}{6} \left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3 \right] < \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} < \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k\pi}{n^2}.$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \frac{k\pi}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \frac{k}{n} \pi = \pi \int_0^1 (1+x)x dx = \frac{5}{6}\pi$$

且

$$0 < \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3 = \pi^3 \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \left(\frac{k}{n}\right)^3 \cdot \frac{1}{n^3} < \frac{2\pi^3}{n^2}$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \left[\frac{k\pi}{n^2} - \frac{1}{6} \left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3 \right] = \frac{5}{6}\pi.$$

从而得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \sin \frac{k\pi}{n^2} = \frac{5}{6}\pi$.

$$(4) \text{ 原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{i}{n}}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}} = \frac{\int_0^1 \sqrt{x} dx}{\int_0^1 \sqrt{1+x} dx} = \frac{1}{2\sqrt{2}-1}.$$

$$(5) \text{ 取对数 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (\ln(n^2 + i) - \ln(n^2 - i)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{2i}{n^2 - i}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2i}{n^2 - i} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

$$\text{而 } \frac{n^2 + n}{n^2 - 1} = \sum_{i=1}^n \frac{2i}{n^2 - 1} \leq \sum_{i=1}^n \frac{2i}{n^2 - i} \leq \sum_{i=1}^n \frac{2i}{n^2 - n} = \frac{n^2 + n}{n^2 - n} \text{ 由迫敛性, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{2i}{n^2 - i}\right) = 1,$$

故原极限 = e.

42. 求下列极限.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}};$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{k^2 + 1}{n}};$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{kn-1}}{kn};$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}} \sqrt[n]{n!}.$$

解: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + 1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n}$

$$\text{由定积分定义, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n} = \int_0^1 e^x dx = e - 1, \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 e^x dx =$$

$$e - 1, \text{ 故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} = e - 1.$$

$$(2) \text{ 由于 } \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k+1}{n}\right)^2} < \frac{1}{n + \frac{k^2+1}{n}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{k^2+1}{n^2}} < \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}, \text{ 即}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k+1}{n}\right)^2} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{k^2+1}{n}} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

考虑到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k+1}{n}\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{n+1}{n}\right)^2}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx - 0 + 0 = \frac{\pi}{4}.$$

两边夹逼可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{k^2+1}{n}} = \frac{\pi}{4}.$

(3)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n-1}}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{n-1}{k}} = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn-k}}{kn} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn-1}}{kn} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn}}{k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n}}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n-1}}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2, \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n}}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn-1}}{kn} = 2.$$

(4) 【法 1】由 $\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} = \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}} \sqrt[n]{n!} = \frac{1}{\sqrt[3]{6}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$

由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln \sqrt[n]{n!}}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n! - n \ln n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(n+1)! - (n+1) \ln(n+1) - \ln n! + n \ln n}{(n+1) - n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} = e^{-1}.$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}} \sqrt[n]{n!} = \frac{1}{\sqrt[3]{6}e}.$

【法 2】由不等式 $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}$, 故 $\frac{n+1}{en} < \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} < \frac{(n+1) \sqrt[n]{n+1}}{en}$

两边取极限, 则由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$

【法 3】Stirling 公式: $n! = \sqrt{2\pi n} \cdot n^n e^{-n} + \frac{\theta_n}{12n}$, 其中 $0 < \theta_n < 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[2n]{2\pi n} \cdot ne^{-1 + \frac{\theta_n}{12n^2}}}{n} = \frac{1}{e}$$

【法 4】取对数

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 \ln x dx = -1,$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$.

43. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明: 由于 $\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$, 因此 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} > 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} > -2$, $\{x_n\}$ 有下界. 又由于 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + 2\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} < \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} < 0$, 即 $x_{n+1} < x_n$, 故 x_n 单调递减. 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

44. 设 $a_n = (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$ ($0 < x < 1$), 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

证明: 显然数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 由于 $1+x \leq e^x$, 因此 $a_n = (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n) < e^{x+x^2+\cdots+x^n} = e^{\frac{x(1-x^{n+1})}{1-x}} < e^{\frac{x}{1-x}}$ 有上界. 故数列 $\{a_n\}$ 单调收敛, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

45. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n}$;

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{n}{(n+1)!} \right]$.

解: (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1}(n+1)!}{(2n+2)^{n+1}} \cdot \frac{(2n)^n}{5^n n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(n+1)n^n}{2(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{2(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{5}{2e} < 1$, 因此级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n}$ 收敛, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n} = 0$.

(2)

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2-1}{2!} + \frac{3-1}{3!} + \cdots + \frac{n+1-1}{(n+1)!} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \right] \\ &= 1. \end{aligned}$$

46. 设 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 且 $x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1} \cdot x_n}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: 取对数 $\ln x_{n+2} = \frac{1}{2}(\ln x_{n+1} + \ln x_n)$, 令 $a_n = \ln x_n$, 因此 $a_{n+2} = \frac{1}{2}(a_{n+1} + a_n)$.

【法 1】 由已知得 $a_n - a_{n-1} = -\frac{1}{2}(a_{n-1} - a_{n-2})$ ($n = 2, 3, 4, \cdots$), 反复用该递推关系, 有 $a_n - a_{n-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot (a_2 - a_1)$, ($n \geq 2$) 从而得

$$\begin{aligned} a_n &= (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_2 - a_1) + a_1 \\ &= (a_2 - a_1) \cdot \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-3} + \cdots + 1 \right] + a_1 = \frac{2}{3}(a_2 - a_1) \cdot \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \right] + a_1. \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}(a_2 - a_1) + a_1 = \frac{a_1 + 2a_2}{3} = \frac{2}{3} \ln 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2^{\frac{2}{3}}$.

【法 2】 由题知 $2a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0$. 其特征方程为 $2\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, 解得 $\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \lambda_2 = 1$. 故 $a_n = A \cdot \lambda_1^n + B \cdot \lambda_2^n = A \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n + B$, 其中 A, B 为待定系数. 从而得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = B$. 又由 $a_1 = 0, a_2 = \ln 2$,

于是有 $\begin{cases} -\frac{1}{2}A + B = 0, \\ \frac{1}{4}A + B = \ln 2, \end{cases}$ 解得 $B = \frac{2 \ln 2}{3}$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2 \ln 2}{3}$. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2^{\frac{2}{3}}$.

【法 3】 $a_1 < a_2$, 则由递推关系 $a_{n+2} = \frac{1}{2}(a_{n+1} + a_n)$ 知 $a_1 < a_3 < \cdots < a_2$; $a_2 > a_4 > \cdots > a_1$. 于是数列 $\{a_{2n-1}\}$ 单调增加有上界 a_1 , $\{a_{2n}\}$ 单调减少有下界 a_1 , 数列 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n-1}\}$ 的极限均存在.

不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = A, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = B$, 则由递推关系式 $a_{2n+1} = \frac{a_{2n} + a_{2n-1}}{2}$ 两边取极限, 即得 $A =$

B. 故数列 $\{a_n\}$ 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 又由递推关系式得 $a_n + \frac{a_{n-1}}{2} = a_{n-1} + \frac{a_{n-2}}{2} = \cdots = a_2 + \frac{a_1}{2}$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{2}\right) = a_2$ 即得 $A = \frac{2 \ln 2}{3}$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2 \ln 2}{3}$. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2^{\frac{2}{3}}$.

【法 4】

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \cdots = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

对角化. $|\lambda E - A| = 0$

47. 序列 $x_0, x_1, x_2, \cdots$ 由下列条件定义: $x_0 = a, x_1 = b, x_{n+1} = \frac{x_{n-1} + (2n-1)x_n}{2n}, n \geq 1$. 这里 a 与 b 是已知数, 试用 a 与 b 表示 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: 由题设条件得

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= -\frac{1}{2n}(x_n - x_{n-1}) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{n(n-1)}(x_{n-1} - x_{n-2}) \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \frac{1}{n(n-1)(n-2)}(x_{n-2} - x_{n-3}) \\ &= \cdots = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \frac{1}{n!}(x_1 - x_0) \\ &= (b-a) \left(-\frac{1}{2}\right)^n \frac{1}{n!}, \end{aligned}$$

因此 $\sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = (b-a) \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{1}{k!}$, 因此 $x_n = x_0 + (b-a) \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{1}{k!}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 + (b-a) \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{1}{k!} = a + (b-a)e^{\frac{1}{2}}.$$

1.3 连续

习题 1.3

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$, 问函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 是否连续? 若不连续, 修改函数 $f(x)$ 在 $x=1$

的定义使之连续.

解: 由洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\cos \frac{\pi}{2}x} = -\frac{4}{\pi^2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sec^2(x-1)}{\sin \frac{\pi}{2}x} = -\frac{4}{\pi^2}$, 因此函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 不连续, 要满足在 $x=1$ 处连续, 则有 $f(1) = -\frac{4}{\pi^2}$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax + b}{2x^3 + 3x^2 - 1}, & x \neq -1 \\ c, & x = -1 \end{cases}$, 试确定 a, b, c 的值使 $f(x)$ 在 $x=-1$ 连续.

解: 由于 $2x^3 + 3x^2 - 1 = (x+1)^2(2x-1)$, 设

$$x^3 + ax + b = (x+1)^2(mx+n) = mx^2 + (2m+n)x^2 + (m+2n)x + n$$

$$\text{故 } \begin{cases} m=1, n=b \\ m+2n=a \\ 2m+n=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=n=-2 \\ a=m+2n=-3 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + ax + b}{2x^3 + 3x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)^2(x-2)}{(x+1)^2(2x-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-2}{2x-1} = 1.$$

综上, $a = -3, b = -2, c = 1$.

3. 求 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ 的间断点并指出其类型.

解: 由于

$$\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \lim_{t \rightarrow x} \left[\left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right)^{\frac{\sin x}{\sin t - \sin x}} \right]^{\frac{x}{\sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}},$$

故 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$, 且 $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 为 $f(x)$ 间断点.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x}{\sin x}} = e$, 即 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

又当 $k \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow k\pi} e^{\frac{x}{\sin x}}$ 不存在, 因此 $x = k\pi (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0 \\ 6, & x = 0 \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0 \end{cases}$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3}{-\frac{1}{4}x^3} = -6a$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + ax + \frac{1}{2}a^2x^2 + o(x^2) + x^2 - ax - 1}{\frac{1}{4}x^2} = 4 + 2a^2$$

若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 则 $-6a = 2a^2 + 4 = 6$, 得 $a = -1$.

若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $-6a = 2a^2 + 4 \neq 6$ 得 $a = -2$.

5. 设 $f_n(x) = C_n^1 \cos x - C_n^2 \cos^2 x + \cdots + (-1)^{n-1} C_n^n \cos^n x$, 求证: (1) 对任意的自然数 n , 方程 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内仅有一根. (2) 设 $x_n \in (0, \frac{\pi}{2})$ 满足 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$.

解: (1) 由于 $f_n(x) = 1 - (1 - \cos x)^n$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, 且 $f_n(0) = 1, f_n(\frac{\pi}{2}) = 0$ 由介值定理, 存在 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$.

又由于 $f'_n(x) = -n(1 - \cos x)^{n-1} \sin x < 0 (0 < x < \frac{\pi}{2})$, 因此 $f_n(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递减. 方程 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内仅有一根.

(2) 由于 $f_n\left(\arccos \frac{1}{n}\right) = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 两边取极限, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\left(\arccos \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{e}$, 说明存在正整数 N , 使 $n \geq N$ 时, 有 $f_n\left(\arccos \frac{1}{n}\right) > \frac{1}{2} = f_n(x_n)$

由于 $f_n(x)$ 严格单调递减, 因此 $\arccos \frac{1}{n} < x_n < \frac{\pi}{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \arccos \frac{1}{n} = \frac{\pi}{2}$.

由夹逼定理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$.

6. 求证方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x = 1 (n = 2, 3, 4, \cdots)$ 在 $(0, 1)$ 内必有唯一实根 x_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明: 设 $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x - 1$, 显然 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f_n(0) = -1, f_n(1) = n - 1$, 故 $f_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有零点. 对 $\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in (0, 1)$, 由于

$$f_n(x_2) - f_n(x_1) = (x_2^n - x_1^n) + (x_2^{n-1} - x_1^{n-1}) + \cdots + (x_2^2 - x_1^2) + (x_2 - x_1) > 0$$

即方程 $f_n(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一实根.

设 x_n 是方程 $f_n(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内的唯一实根, 由

$$x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n = 1, \quad x_{n-1}^{n-1} + x_{n-1}^{n-2} + \cdots + x_{n-1} = 1$$

易知 $0 < x_n < x_{n-1} < 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 即极限存在, 记为 a , 有

$$x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n = 1 \Rightarrow \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1$$

由于 $0 < x_n < x_2 < 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$, 也就是 $\frac{a}{1-a} = 1$, 则 $a = \frac{1}{2}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

7. 证明方程 $[x^3] + x^2 = [x^2] + x^3$ 至少存在一个非整数解, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数.

证明: 设 $f(x) = x^3 - x^2 - 1$. 则 $f'(x) = x(3x-2)$, $f(0) = -1$, $f\left(\frac{2}{3}\right) < 0$ $f(x)$ 在 $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 单调递增, 因此函数 $f(x)$ 的仅有一个零点, 记为 x_0 .

注意到, $f(\sqrt[3]{3}) = 2 - \sqrt[3]{9} < 0$, $f(\sqrt[3]{4}) = 3 - \sqrt[3]{16} > 0$. 于是, $x_0 \in (\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{4})$. $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < x_0 < \sqrt[3]{4} < \sqrt{3}$. 从而, $x_0^3 \in (3, 4)$, $x_0^2 \in (2, 3)$. 故 $[x_0^3] - [x_0^2] = 3 - 2 = 1 = x_0^3 - x_0^2$, 即 x_0 (非整数) 为方程的解.

8. 证明 $f_n(x) = x^n + nx - 2$ (n 为正整数) 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 a_n , 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n$.

证明: (1) $f_n(0) = -2 < 0$, $f_n\left(\frac{2}{n}\right) = \left(\frac{2}{n}\right)^n > 0$, 故在 $\left[0, \frac{2}{n}\right]$ 上由零点定理, $\exists a_n \in \left(0, \frac{2}{n}\right) \subset (0, +\infty)$, 使 $f_n(a_n) = 0$. 又 $f'_n(x) = nx^{n-1} + n > 0$, $x \in (0, +\infty)$, 因此 $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增, 故在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 a_n .

(2) 由 n 为正整数, 得 $0 \leq \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2} < 1$, $\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2} < \frac{2}{n}$, 故 $f_n\left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right) = \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n - \frac{2}{n} < 0$ 进一步, 得 $a_n \in \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}, \frac{2}{n}\right)$, 因此 $\left(1 + \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n < (1 + a_n)^n < \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$ 令 $n \rightarrow \infty$, 则 $\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}-2} \rightarrow e^2 (n \rightarrow \infty)$,

$$\left(1 + \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n = \left(1 + \frac{2n-2}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{2n-2}} e^{\frac{2(n-n^2-1)}{n^2}} \rightarrow e^2 (n \rightarrow \infty).$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n = e^2$.

9. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$, 证明 $\exists x_n, y_n \in [0, 1] (x_n \neq y_n)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$ 且 $f(x_n) = f(y_n)$.

证明: 令 $F(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{n}\right)$. 因 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 因此 $F(x)$ 在 $\left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ 连续. $F(0) = f(0) - f\left(\frac{1}{n}\right)$, $F\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{2}{n}\right), \dots, F\left(\frac{n-1}{n}\right) = f\left(\frac{n-1}{n}\right) - f(1)$ 则 $F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(0) - f(1) = 0$.

于是 $F(0), F\left(\frac{1}{n}\right), \dots, F\left(\frac{n-1}{n}\right)$ 中或全为 0, 或至少有两个值是异号的, 于是由连续函数介值定理, $\exists \xi \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{n}\right)$. 取 $x_n = \xi, y_n = \xi + \frac{1}{n}$

10. 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 证明对一切 x 满足 $f(2x) = f(x)e^x$ 的充分必要条件是 $f(x) = f(0)e^x$.

证明: (充分性) 如果 $f(x) = f(0)e^x$, 那么 $f(2x) = f(0)e^{2x} = f(0)e^x \cdot e^x = f(x)e^x$

(必要性) 已知 $f(2x) = f(x)e^x$, 依次用 $\frac{x}{2}$ 代替 $f(x)$ 中的 x , 则得 $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}$ 其中

$$f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2^2}\right)e^{\frac{x}{2^2}} = \dots = f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{\frac{x}{2^n}}$$

于是 $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)e^{\frac{x}{2}} = f\left(\frac{x}{2^2}\right)e^{\frac{x}{2^2}} \cdot e^{\frac{x}{2}} = f\left(\frac{x}{2^2}\right)e^{\frac{x}{2}(1+\frac{1}{2})} = \dots$

$$= f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{\frac{x}{2}(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\dots+\frac{1}{2^{n-1}})} = f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{\frac{x}{2}-\frac{1}{2^n}} = f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{(1-\frac{1}{2^n})}$$

将 x 固定, 令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{x(1-\frac{1}{2^n})}$ 由于 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 令 $t = \frac{x}{2^n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = f(0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{x(1-\frac{1}{2^n})} = e^x$ 因此 $f(x) = f(0)e^x$ 得证.

11. 设 $f(x) \in C[0, 2]$, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$. 证明 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使 $f(\xi) = 1$.

证明: 由于 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 连续, 即在 $[0, 2]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 于是有

$$m \leq f(0) \leq M, m \leq f(1) \leq M, m \leq f(2) \leq M$$

故 $m \leq \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} \leq M$.

由介值定理知, 至少存在一点 $\xi \in [0, 2]$ 使得 $f(\xi) = \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1$

12. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明对任意实数 $a(0 < a < 1)$, 必有 $\xi, \eta \in [0, 1]$, 满足 $\eta - \xi = a$, 且 $f(\xi) = f(\eta)$.

解: 令 $F(x) = f(x+a) - f(x)$, $x \in [0, 1-a]$, 则有

$$F(0) + F(a) + \cdots + F(1-a) = f(a) - f(0) + f(2a) - f(a) \cdots + f(1) - f(1-a) = f(1) - f(0)$$

若 $F(0), F(a), F(2a), \cdots, F(1-a)$ 中某个为零, 则结论成立.

若都不为零, 则必有两项异号, 此时由闭区间上的零点定理, 结论依然成立.

13. 依次求解下列问题:

(1) 证明方程 $e^x + x^{2n+1} = 0$ 有唯一的实根 $x_n (n = 0, 1, 2, \cdots)$;

(2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值 A ;

(3) 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n - A$ 与 $\frac{1}{n}$ 是同阶无穷小.

证明: (1) 易知 $f_n(x) = e^{x_n} + x_n^{2n+1}$ 单调递增, 且 $f_n(0) = 1 \geq 0$, $f_n(-1) = e^{-1} - 1 < 0$, 故由介值定理可知方程存在唯一的实根 $x_n \in (-1, 0)$;

(2) 由 $f_n(x_n) = e^{x_n} + (x_n)^{2n+1} = 0$, 则 $x_n = -e^{\frac{x_n}{2n+1}}$, 又由于 $x_n \in (-1, 0)$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{2n+1} = 0$. 因此极限 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -e^0 = -1$.

(3) 根据 Lagrange 中值定理得

$$x_n - A = x_n + 1 = e^0 - e^{\frac{x_n}{2n+1}} = -e^{\xi_n} \frac{x_n}{2n+1},$$

其中 ξ_n 介于 0 与 $\frac{x_n}{2n+1}$ 之间, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + 1}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-e^{\xi_n} \cdot x_n \cdot \frac{n}{2n+1} \right) = \frac{1}{2}$ 即证.

14. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x} (0 < x \leq 1)$, 证明: (1) 对任意的自然数 $n \geq 2$, 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{x_n}^1 \frac{x}{\sin x} dx$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证明: (1) 令 $g_n(t) = \int_{\frac{1}{n}}^t \frac{\sin x}{x} dx - \int_t^1 \frac{x}{\sin x} dx$, 则

$$g'_n(t) = \frac{\sin t}{t} + \frac{t}{\sin t} > 0, t \in (0, 1).$$

$g_n(t)$ 在区间 $(0, 1)$ 内连续且单调递增.

又

$$g_n\left(\frac{1}{n}\right) = -\int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{x}{\sin x} dx < 0, \quad g_n(1) = \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{\sin x}{x} dx > 0.$$

由连续函数的介值定理知, 存在唯一的 $x_n \in \left(\frac{1}{n}, 1\right) \subset (0, 1)$, 使得 $g_n(x_n) = 0$, 即

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{x_n}^1 \frac{x}{\sin x} dx$$

(2) 由于 $g_{n+1}(t) - g_n(t) = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{\sin x}{x} dx > 0$, 所以 $\{g_n(t)\}$ 单调递增. 则有

$$0 = g_{n+1}(x_{n+1}) = g_n(x_n) < g_{n+1}(x_n)$$

由 (1) 知 $g_{n+1}(t)$ 是 t 的单增函数, 所以必有 $x_{n+1} < x_n$, 这说明 $\{x_n\}$ 是单调递减数列. 再由 $x_n \in (0, 1)$ 知, $\{x_n\}$ 有界, 所以 $\{x_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

15. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f[f(x)] = x$. 证明在 $(-\infty, +\infty)$ 上至少有一个 x_0 满足 $f(x_0) = x_0$.

证明: 若 $f(x) = x$ 显然成立. 若 $f(x)$ 不恒等于 x 不妨设 $f(x_1) > x_1$, 设 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 连

续, 则 $F(x_1) = f(x_1) - x_1 > 0$

$$F(f(x_1)) = f(f(x_1)) - f(x_1) = x_1 - f(x_1) < 0, \quad F(x_1) \cdot F(f(x_1)) < 0$$

由零点定理, 存在 x_0 在 x_1 和 $f(x_1)$ 之间使 $F(x_0) = 0$ 即存在 x_0 满足 $f(x_0) = x_0$

16. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 满足: f 在 $x = 0$ 连续, 且对 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明 $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = xf(1)$.

证明: 令 $x = y = 0$, 可得 $f(0) = 0$, 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 由 $f(x) = f(x-x_0) + f(x_0)$ 及 f 在 $x = 0$ 连续性得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x-x_0) + f(x_0)] = f(0) + f(x_0) = f(x_0)$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 连续.

令 $y = -x$ 得 $f(x) = -f(-x)$, 即 $f(x)$ 为奇函数. 对正整数 p, q 利用 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 得

$$f(p) = pf(1), \quad f\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{1}{q}f(1)$$

因此对任何有理数 $r = \frac{p}{q} (q \neq 0)$, 有 $f(r) = rf(1)$, 因此 $\forall x \in \mathbb{R}$ 取有限数列 $\{r_n\}, r_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 由 f 的连续性得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n f(1) = xf(1).$$

17. 证明压缩映射原理.

(1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 存在 $0 < \alpha < 1$, 使得对任何 x, y 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|$$

证明存在唯一的 x_0 , 使得 $x_0 = f(x_0)$ (x_0 称为 $f(x)$ 的不动点).

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导且 $|f'(x)| \leq \alpha$, 其中常数 $\alpha < 1$. 任取 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$, 有 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并且不依赖于初始值 x_1 .

证明: (1) 先证不动点的存在性

任取 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$, 令 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \alpha |x_n - x_{n-1}| \leq \dots \leq \alpha^{n-1} |x_2 - x_1|.$$

注意到 $0 < \alpha < 1$, 可知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (x_n - x_{n-1})$ 绝对收敛, 设 $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 再由 $f(x)$ 的连续性可知

$$x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) = f(x_0).$$

即 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个不动点

再证不动点的唯一性, 设另有不动点 $\bar{x}_0 = f(\bar{x}_0)$, 则

$$|\bar{x}_0 - x_0| = |f(\bar{x}_0) - f(x_0)| \leq \alpha |\bar{x}_0 - x_0|$$

注意到 $0 < \alpha < 1$, 这个不等式只有在 $|\bar{x}_0 - x_0| = 0$ 时才成立, 即 $\bar{x}_0 = x_0$.

(2) 由 Lagrange 中值定理可知, 对任何 x, y 都有

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| |x - y| \leq \alpha |x - y|$$

由 (1) 的证明可知, 存在极限 $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 它是 $f(x)$ 唯一的不动点且这个不动点不依赖于初值 x_1 .

综合题 1

综合题 1

1. 求 $y = \sqrt[3]{x + \sqrt{1+x^2}} + \sqrt[3]{x - \sqrt{1+x^2}}$ 的反函数.

解: 设 $a = \sqrt[3]{x + \sqrt{1+x^2}}, b = \sqrt[3]{x - \sqrt{1+x^2}}$, 则 $y = a + b$. 考虑

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) = y(a^2 - ab + b^2)$$

由于

$$a^3 + b^3 = 2x, a^2 - ab + b^2 = y^2 + 3$$

即 $y(y^2 + 3) = 2x$, 有 $x = \frac{y(y^2 + 3)}{2}$, 因此反函数为 $y = \frac{x(x^2 + 3)}{2}$.

2. 设 $\forall x, y$ 为实数, 有 $\frac{f(x) + f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 且 $f(x) \geq 0, f(0) = c$, 证明 $f(x) \equiv c$.

证明: 【法 1】由 $\frac{f(x) + f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$, 得

$$\frac{f(2x) + f(0)}{2} \leq f(x)$$

即

$$f(2x) \leq f(0) - 2(f(0) - f(x))$$

若存在 $f(x) > f(x_0)$, 有

$$f(2x_0) \leq f(0) - 2(f(0) - f(x_0))$$

以此类推有

$$f(2^n x_0) \leq f(0) - 2^n (f(0) - f(x_0))$$

由于 $f(0) > f(x_0)$, 即存在充分大的 n 使得 $f(2^n x_0) < 0$, 矛盾. 即 $f(x) \geq f(0) = c$. 又

$$f(x) + f(-x) \leq 2f(0) = 2c$$

即 $f(x) \geq c, f(-x) \geq c$, 因此 $f(x) = c$.

【法 2】反证法: 假设存在 x_0 使得 $f(0) > f(x_0)$, 则

$$f(x_0) = f\left(\frac{0+2x_0}{2}\right) \geq \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f(2x_0)$$

利用题意不等式得

$$f(x_0) \geq \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f(0) + \frac{1}{4}f(4x_0)$$

继而

$$f(x_0) \geq \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f(0) + \cdots + \frac{1}{2^n}f(0) + \frac{1}{2^n}f(2^n x_0)$$

由于条件 $f(x) \geq 0$, 即对于任意的正整数 n 都有

$$f(0) > f(x_0) \geq \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f(0) + \cdots + \frac{1}{2^n}f(0) = f(0) \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$f(0) > f(x_0) \geq f(0)$$

从而得出矛盾, 即对任意 x 都有 $f(0) \leq f(x)$ 成立.

其次假设存在 y_0 使得 $f(0) < f(y_0)$, 则有

$$f(0) = f\left(\frac{-y_0+y_0}{2}\right) \geq \frac{1}{2}f(-y_0) + \frac{1}{2}f(y_0)$$

以此类推可得 $f(0) \geq f(y_0)$, 这与 $f(0) < f(y_0)$ 矛盾, 即对任意 y 都有 $f(0) \leq f(y)$ 成立.

因此 $f(x) \equiv f(0) = c$, 即证.

3. 试构造一个整系数多项式 $ax^2 + bx + c$, 使它在 $(0, 1)$ 内有两个相异的根, 同时给出 a 是满足所述条件的最小正整数, 并给出证明.

证明: 【法 1】设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 即 $f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$, 其中 $0 < \alpha, \beta < 1, \alpha \neq \beta$, 即

$$f(0)f(1) = a^2\alpha\beta(1-\alpha)(1-\beta),$$

而 $g(x) = x(1-x)$ 在 $(0, 1)$ 上的最大值为 $\frac{1}{4}$, 当且仅当 $x = \frac{1}{2}$ 时取到最大值. 即 $\alpha(1-\alpha)\beta(1-\beta) < \frac{1}{16}$, 也就有

$$0 < f(0)f(1) < \frac{a^2}{16}.$$

由于 a, b, c 均为整数, 即 $f(0)f(1) \geq 1$, 则 $a^2 > 16$, 也就有 a 最小正整数为 5, 又

$$b = -a(\alpha + \beta) < 0, c = a\alpha\beta > 0 \text{ 及 } b^2 - 4ac > 0,$$

因此可取 $b = -5, c = 1$, 这样的 $ax^2 + bx + c = 5x^2 - 5x + 1$ 满足题意.

【法 2】可设

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), a, b, c \in \mathbb{N}^*$$

$$1 \leq f(0)f(1) = a^2x_1x_2(1-x_1)(1-x_2) < \frac{a^2}{16}$$

可知 $a^2 > 16$, 又

$$b = -a(x_1 + x_2) < 0, c = ax_1x_2 > 0, \Delta > 0$$

可取 $b = -5, c = 1$, 这样的 $ax^2 + bx + c = 5x^2 - 5x + 1$ 满足题意.

4. 是否存在可微函数 $f(x)$ 使得

$$1) f(f(x)) = 1 + x^2 - x^3 + x^4 - x^5;$$

$$2) f(f(x)) = x^4 + 2x^3 - x - 1.$$

若存在, 请举例; 若不存在, 请说明理由.

证明: (1) 如果这样的函数 $f(x)$ 存在, 求 $f(f(x))$ 的不动点, 即满足 $f(f(x)) = x$ 的 x , $x = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5, (x-1)(x^4 + x^2 + 1) = 0$, 由此得 $x = 1$.

这表明 $f(f(x))$ 有唯一的不动点 $x = 1$, 易知 $f(x)$ 也仅有唯一的不动点 $x = 1, f(1) = 1$, 在等式 $f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5$, 两边对 x 求导, 得

$$f'(f(x))f'(x) = 2x + 4x^3 - 3x^2 - 5x^4.$$

让 $x = 1$, 即得 $(f'(1))^2 = -2$, 这是不可能的, 故这样的函数不存在.

(2) 如果这样的函数 $f(x)$ 存在, 求 $f(f(x))$ 的不动点, 即满足 $f(f(x)) = x$ 的 x , $x = x^4 + 2x^3 - x - 1, (x-1)(x+1)^3 = 0$, 由此得 $x = 1, x = -1$

这表明 $f(f(x))$ 有两个不动点 $x = 1, x = -1$ 易知 $f(x)$ 也有两个不动点 $x = 1, f(1) = 1, x = -1, f(-1) = 1$ 在等式 $f(f(x)) = x^4 + 2x^3 - x - 1$, 两边对 x 求导, 得

$$f'(f(x))f'(x) = 4x^3 + 6x - 1$$

让 $x = 1$, 得 $(f'(1))^2 = 9, x = -1$, 得 $(f'(-1))^2 = -11$ (舍), 因此 $f'(1) = 3$, 令 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则 $f'(1) = 2a + b = 3$, 因此 $f(f(x)) = a(ax^2 + bx + c)^2 + b(ax^2 + bx + c) + c = x^4 + 2x^3 - x - 1$. 解得 $f(x) = x^2 + x - 1$

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_{n+1} = a_n + \frac{a_n^2}{n^2}$, 其中 $0 < a_1 < 1$, 证明 $\{a_n\}$ 有界.

证明: 显然 $a_n > 0, a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^2}{n^2} > 0$, 因此 $a_{n+1} < a_n + \frac{a_n \cdot a_{n+1}}{n^2}$, 即 $\frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}a_n} < \frac{1}{n^2}$, 因此

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} - \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) > \frac{1}{a_1} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2} > \frac{1}{a_1} - \frac{\pi^2}{6}, 0 < a_n < \frac{1}{\frac{1}{a_1} - \frac{\pi^2}{6}}.$$

这里需要 $a_1 < \frac{6}{\pi^2} < 1$.

6. 设 $a, b \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且满足 $f(f(x)) = af(x) + bx$. 证明 $f(x)$ 有唯一的不动点 $x = 0$, 即 $f(0) = 0$.

证明: 若 $f(x) = f(y)$, 则 $f(f(x)) = f(f(y))$, 从而 $bx = by, x = y$, 因此 $f(x)$ 是一个单射. 结合 $f(x)$ 为连续函数, 可知 $f(x)$ 为 R 上的单调函数.

进一步, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 式子 $f(f(x)) - af(x) = bx$ 的左边 $\rightarrow f(A) - aA$ 是一个有限数, 而右边在 $x \rightarrow +\infty$ 时是一个无界函数, 矛盾! 因此 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow \infty$, 同理可知 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow \infty$. 因此 $f(x)$ 是 R 上的满射 (这里用到 $f(x)$ 在 R 上单调).

综上所述, $f(x)$ 为 R 上的一一对应, 故 $f(x)$ 存在反函数 $f^{-1}(x)$.

对任意 $x_0 \in R$, 定义数列 $x_{n+1} = f(x_n), n \geq 0, x_{n-1} = f^{-1}(x_n), n \leq 0$, 则数列 $\{x_n\}$ 满足递推, 即 $x_{n+2} = ax_{n+1} + bx_n$. 其特征方程为 $x^2 - ax - b = 0$ 有两个不同的根 $r_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b}}{2}, r_2 = \frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2}$, 由条件知道 $r_1 > 0 > r_2, |r_2| < |r_1| < 1$. 从而存在常数 c_3, c_2 , 使得 $x_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n, n \in \mathbb{Z}$.

设 $f(x)$ 单调递增, 此时如果 $c_2 \neq 0$, 则当 n 为充分小的负整数时, 有 $0 < x_n < x_{n+1}$, 但是 $f(x_n) > f(x_{n+1})$ (即 $x_{n+1} > x_{n+1}$), 矛盾! (这个结论可依 c_2 的符号, 调整 n 的奇偶数可得), 从而 $c_2 = 0$. 即 $x_n = c_1 r_1^n$, 结合 $x_0 = c_1, x_1 = c_1 r_1$ 可知 $f(x) = c_1 x$, 若 $f(x)$ 单调递减, 同样可得 $f(x) = c_2 x$, 因此 $f(x)$ 为过原点的一次函数 $f(x)$ 有唯一的不动点 $x = 0$, 即 $f(0) = 0$.

7. 炮弹击中距地面高度为 h 的正在飞行的飞机. 已知炮弹在地面上发射时有初速度 V , 大炮位置及其仰角都是未知的. 证明大炮位于一圆内, 其圆心在飞机的正下方, 半径是 $\frac{V}{g} \sqrt{V^2 - 2gh}$ (忽略大气阻力).

证明: 选择直角坐标系使 y 轴垂直于地面, 大炮位于原点. 飞机坐标为 $(u, h), u \geq 0$. 当大炮在 $t = 0$ 时发射, 炮弹初速度为 V , 仰角为 α . 炮弹在 t 时的位置是

$$x = Vt \cos \alpha, \quad y = Vt \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2$$

由于炮弹击中飞机, 对某个 t 与 α 有

$$u = Vt \cos \alpha, \quad h = Vt \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2$$

因此

$$u^2 + (h + (1/2)gt^2)^2 = V^2 t^2$$

即

$$\frac{1}{4}g^2 t^4 + (gh - V^2)t^2 + h^2 + u^2 = 0$$

为使上式有实根 t , 一定有 $(gh - V^2)^2 \geq g^2(h^2 + u^2)$, 即

$$g^2 u^2 \leq V^2(V^2 - 2gh) \Rightarrow V^2 \geq 2gh \text{ 与 } u \leq \frac{V}{g} \sqrt{V^2 - 2gh}$$

这就证明了, 当飞机被击中时大炮与飞机水平距离不超过 $(V/g)\sqrt{V^2 - 2gh}$.

8. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 证明 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$ 的充分必要条件为 $\sum_{k=1}^n k a_k \leq 1$.

证明: (必要性)

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x| \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|$$

即

$$\left| \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| \leq 1 \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^n k a_k \leq 1$$

(充分性) 由于

$$|\sin kx| \leq |\sin(k-1)x \cos x| + |\sin x \cos(k-1)x| \leq |\sin(k-1)x| + |\sin x| \leq \dots \leq k|\sin x|.$$

即 $|\sin kx| \leq k|\sin x|$, 因而 $|\sin nx| \leq n|\sin x|$, 则

$$|\sin(n+1)x| = |\sin nx \cos x + \cos nx \sin x| \leq |\sin nx| + |\sin x| \leq (n+1)|\sin x|.$$

若 $\sum_{k=1}^n k a_k \leq 1$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq \sum_{k=1}^n a_k |\sin kx| \leq \sum_{k=1}^n k a_k |\sin x| \leq |\sin x|.$$

9. 证明是否存在自然数 n 使得式子 $(2 + \sqrt{2})^n$ 的值的小数部分大于 $0.\underbrace{99\cdots 9}_{2023\text{个}9}$.

证明: 存在. 记 $(2 + \sqrt{2})^n$ 展开式所有值为整数的项之和为 a_n , 其它为 b_n , 即 $(2 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n$. 由于 $0 < (2 - \sqrt{2})^n = a_n - b_n$, 即 $a_n > b_n > 0$. 考虑 $0 < 2 - \sqrt{2} < 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \sqrt{2})^n = 0$. 根据极限定义, 对 $\varepsilon = 10^{-2023}$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$, 有 $a_n - b_n < 10^{-2023}$, 由于 a_n 为整数, 即 $[B_n] = A_n - 1$. 由于当 $n > N$, 有

$$\begin{aligned} (2 + \sqrt{2})^n \text{ 小数部分值} &= (a_n + b_n) - [a_n + b_n] = b_n - [b_n] \\ &= h_n - (a_n - 1) = 1 - (a_n - b_n) > 1 - 10^{-2023} \\ &= 0.\underbrace{99\cdots 9}_{2023\text{个}9} \end{aligned}$$

10. 设数列 $\{x_n\}$ 对一切 m 与 n 满足条件 $0 \leq x_{n+m} \leq x_n + x_m$. 证明数列 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$ 收敛.

证明: 由题设知

$$0 \leq \frac{x_n}{n} < x_1 (n = 1, 2, \dots)$$

即 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$ 是一个有界序列, 设其下确界为 α , 下面说明 α 是其极值.

任给 $\varepsilon > 0$, 则存在 m , 使得 $\alpha \leq \frac{x_m}{m} < \alpha + \frac{\varepsilon}{2}$, 对任一自然数 n , 将其表示成 $n = qm + r$, 其中 $0 \leq r < m$, 由条件知 $x_n = x_{qm+r} \leq qx_m + x_r$, 则有

$$\frac{x_n}{n} \leq \frac{qx_m + x_r}{qm + r} = \frac{x_m}{m} \cdot \frac{qm}{qm + r} + \frac{x_r}{n}.$$

故由

$$\alpha - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{x_n}{n} < \left(\alpha + \frac{\varepsilon}{2}\right) \cdot \frac{qm}{qm + r} + \frac{x_r}{n} < \alpha + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{x_r}{n}, \quad (1.1)$$

在式(1.1)中, 令 $n \rightarrow \infty$, 则有 $\alpha - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{x_n}{n} \leq \alpha + \frac{\varepsilon}{2}$. 由 ε 任意性, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \alpha$.

11. 设有实函数 $f(x)$ 且 $0 < x < 1$, 以 $f(x) = o(x)$ 表示当 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$. 试证明以下论断: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 以及 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x)$, 则 $f(x) = o(x)$.

证明: 【法 1】对给定的 $\varepsilon > 0$, 选取 $\delta > 0$ 使得对于所有满足 $0 < x < \delta$ 的 x 有

$$\left| \frac{1}{x} [f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)] \right| < \frac{1}{2}\varepsilon,$$

现固定 y , 有 $0 < y < \delta$, 则

$$f(y) = \left[f(y) - f\left(\frac{y}{2}\right) \right] + \left[f\left(\frac{y}{2}\right) - f\left(\frac{y}{4}\right) \right] + \cdots + \left[f\left(\frac{y}{2^{n-1}}\right) - f\left(\frac{y}{2^n}\right) \right] + f\left(\frac{y}{2^n}\right).$$

因此

$$|f(y)| \leq \sum_{i=1}^n \left| f\left(\frac{y}{2^{i-1}}\right) - f\left(\frac{y}{2^i}\right) \right| + \left| f\left(\frac{y}{2^n}\right) \right| \leq \sum_{i=1}^n \frac{y}{2^i} \varepsilon + \left| f\left(\frac{y}{2^n}\right) \right| = y\varepsilon \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) + \left| f\left(\frac{y}{2^n}\right) \right|.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 上式两边令 $n \rightarrow \infty$, 有 $\left| \frac{f(y)}{y} \right| \leq \varepsilon$. 于是证明了: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$ 使得当

$0 < y < \delta$ 时, 有 $n \rightarrow \infty$, 有 $\left| \frac{f(y)}{y} \right| \leq \varepsilon$. 由定义知 $f(x) = o(x)$.

【法2】由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 以及 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x)$ 可知

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + o(x) = f\left(\frac{x}{4}\right) + o\left(\frac{x}{2}\right) + o(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right) + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)o(x)$$

因此 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(f\left(\frac{x}{2^n}\right) + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)o(x) \right) = o(x)$.

12. 设 $-1 < x_0 < 1$, $x_n = \sqrt{\frac{1+x_{n-1}}{2}} (n=1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n(1-x_n)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_1 x_2 \cdots x_n)$.

解: 令 $x_0 = \cos \alpha$, 则 $\alpha = \arccos x_0$, $x_1 = \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}} = \cos \frac{\alpha}{2}$ 由数学归纳法, 容易知道 $x_n = \cos \frac{\alpha}{2^n}$, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n(1-x_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha^2}{4^n} = \frac{\alpha^2}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (x_1 x_2 \cdots x_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} \sin \frac{\alpha}{2^n}}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}} = \frac{\sin \alpha}{\alpha} \end{aligned}$$

13. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + k^3}} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdots \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}}{2} \right].$$

解: 令 $x_1 = \cos \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 则 $x_2 = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} = \sqrt{\frac{1+x_1}{2}} = \cos \frac{\pi}{8}$. 由上可知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdots \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}}{2} &= \frac{\sin \alpha}{\alpha} = \frac{2}{\pi}, \\ \sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + k^3} &= \frac{k(k+1)}{2}, \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 2$, 故原极限 $= \frac{2}{\pi} + 2$.

14. 给定一个序列 $\{x_n\} (n=1, 2, \dots)$ 且具有性质 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$.

证明: 【法1】记 $y_n = |x_n - x_{n-1}|$, 则 $|x_n - x_{n-2}| \geq |y_n - y_{n-1}|$.

$$\left| \frac{x_n - x_{n-1}}{n} \right| = \frac{y_n}{n} \leq \frac{|y_n - y_{n-1}| + |y_{n-1} - y_{n-2}| + \cdots + |y_{N-1} - y_N|}{n} + \frac{y_N}{n}$$

再利用 $\varepsilon - N$ 语言可得证. (参考于裴礼文例 1.2.3)

【法2】任给 $\varepsilon > 0$, 则存在自然数 N , 使 $n > N$ 时, 有 $|x_n - x_{n-1}| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$$x_n - x_{n-1} = [(x_n - x_{n-2}) - (x_{n-1} - x_{n-3})] + \cdots + [(x_{N+1} - x_{N-1}) - (x_N - x_{N-1})]$$

因此我们可以得到

$$|x_n - x_{n-1}| \leq (n - N) \frac{\varepsilon}{2} + |x_N - x_{N-1}|,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则有 $\frac{|x_n - x_{n-1}|}{n} \rightarrow 0$, 即证.

【法3】可注意到

$$\begin{aligned} x_n - x_{n-1} &= (x_n - x_{n-2}) - (x_{n-1} - x_{n-2}) \\ &= (x_n - x_{n-2}) - (x_{n-1} - x_{n-3}) + (x_{n-2} - x_{n-4}) - \cdots \end{aligned}$$

对任给 $\varepsilon > 0$, 则存在自然数 N , 使 $\forall n \geq N$ 时, 有 $|x_n - x_{n-2}| < \varepsilon$, 则

$$|x_n - x_{n-1}| < (n - N + 1)\varepsilon \implies \left| \frac{x_n - x_{n-1}}{n} \right| < \left(1 - \frac{N-1}{n}\right)\varepsilon < \varepsilon$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则有 $\frac{|x_n - x_{n-1}|}{n} \rightarrow 0$, 即证. : 由题易得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_{2n-2}) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n+1} - x_{2n-1}) = 0$$

由数列极限平均值定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_2 + (x_4 - x_2) + \cdots + (x_{2n} - x_{2n-2})}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_{2n-2}) = 0$$

即可得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n}}{n} = 0$, 同理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n+1}}{2n+1} = 0$ 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$, 从而得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} = 0 - 0 = 0$$

【法 4】此题直接使用 stolz 无法做出来, 需要加一个 $(-1)^n$ 来达到前后消项的目的

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n (x_n - x_{n-1})}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n (x_n - x_{n-1}) - (-1)^{n-1} (x_{n-1} - x_{n-2})}{n - (n-1)} \\ &= (-1)^n (x_n - x_{n-2}) = 0 \end{aligned}$$

15. 设正项序列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = +\infty$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} = 1$.

证明: 记 $B_n = a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}$, $A_n = a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}$, 由题意

$$B_n \geq A_n, B_n - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq A_n$$

从而 $2A_n \geq A_n + B_n - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$, 则 $\left| \frac{B_n}{A_n} - 1 \right| = \left| \frac{B_n - A_n}{A_n} \right| \leq \frac{a_1}{A_n} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$

综上, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1$ 得证.

16. 设 $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^x, \cdots, f_n(x) = x^{f_{n-1}(x)}$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(1-x)^n}$.

解: 记 $I_n = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(x-1)^n} = (-1)^n \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(1-x)^n}$, 则

$$\begin{aligned} I_n &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(x-1)^n} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{f_{n-1}(x) \ln x} - e^{f_{n-2}(x) \ln x}}{(x-1)^n} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{f_{n-2}(x) \ln x} \cdot \frac{e^{(f_{n-1}(x) - f_{n-2}(x)) \ln x} - 1}{(x-1)^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f_{n-1}(x) - f_{n-2}(x)) \ln(1+x-1)}{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f_{n-1}(x) - f_{n-2}(x))}{(x-1)^{n-1}} = I_{n-1} \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} I_n &= I_{n-1} = \cdots = I_2 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x \ln x} - e^{\ln x}}{(x-1)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln x} \frac{e^{(x-1) \ln x} - 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \ln x}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(1-x)^n} = (-1)^n.$$

17. 设

$$x_1 = 1, x_2 = \sqrt{\frac{1}{2} + 1}, \cdots, x_n = \sqrt{\frac{1}{n} + \sqrt{\frac{1}{n-1} + \sqrt{\cdots + \sqrt{\frac{1}{2} + 1}}}}$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

证明: 易知 $x_n = \sqrt{\frac{1}{n} + x_{n-1}}$. 经计算可知

$$x_1 = 1, x_2 = 1.2247, x_3 = 1.2482, x_4 = 1.2240, x_5 = 1.1933, x_6 = 1.1662,$$

从而 $x_4 - x_3 < 0$. 当 $n \geq 5$ 时, 假定 $x_{n-1} - x_{n-2} < 0$, 则

$$\begin{aligned} x_n - x_{n-1} &= \sqrt{\frac{1}{n} + x_{n-1}} - \sqrt{\frac{1}{n-1} + x_{n-2}} = \frac{1}{2\sqrt{\xi}} \left[\left(\frac{1}{n} + x_{n-1} \right) - \left(\frac{1}{n-1} + x_{n-2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\xi}} \left(-\frac{1}{n(n-1)} + x_{n-1} - x_{n-2} \right) \end{aligned}$$

其中 ξ 介于 $\frac{1}{n} + x_{n-1}$ 与 $\frac{1}{n-1} + x_{n-2}$ 之间, 由归纳假定可得 $x_n - x_{n-1} < 0$. 因此该数列在 $n \geq 5$ 后是单调减少的. 显然有 $x_n \geq 1$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设为 a , 在递推公式两端取极限则有 $a = \sqrt{a}$. 于是 $a = 1$ 或 $a = 0$ (舍).

18. 设数列

$$x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}, x_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, x_3 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \dots,$$

证明该数列收敛, 并计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} 16^n(x_n - 2)$.

证明: 令 $x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}$, 知

$$x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

若极限存在, 则极限值为 2. 记方程 $f(x) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}$, 则有 $x_{n+2} = f(x_n)$, 由微分中值定理

$$|f(x) - 2| = |f(x) - f(2)| = |f'(\xi)| |x - 2|, \quad \xi \in (2, x).$$

若 $0 \leq x \leq 7$, 则有

$$|f'(\xi)| = \left| \frac{-1}{4\sqrt{7 - \sqrt{7 + \xi}} \cdot \sqrt{7 + \xi}} \right| \leq \left| \frac{-1}{4\sqrt{7 - \sqrt{14}} \cdot \sqrt{7}} \right| = \alpha < 1,$$

即当 $0 \leq x_n \leq 7$ 有 $|x_{n+2} - 2| = |f(x_n) - 2| \leq \alpha |x_n - 2|$, 则

$$|x_{2k} - 2| \leq \alpha^k |x_0 - 2| \rightarrow 0, \quad |x_{2k+1} - 2| \leq \alpha^k |x_1 - 2| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

因此两个子数列都收敛于 2.

注 本题同样可利用 Cauchy 收敛法判断数列收敛, 可证明

$$\begin{aligned} |x_{2n+2} - x_{2n}| &< \frac{1}{(4\sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}})^n} |x_2 - x_0| \\ |x_{2n+1} - x_{2n-1}| &< \frac{1}{(4\sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}})^{n-1}} |x_3 - x_1| \end{aligned}$$

19. 设 $n > 1$ 为正整数, 令 $S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \dots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$. 证明 $\{S_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

证明: 由均值不等式

$$\left(\frac{k}{n}\right)^n = \left(\frac{k}{n}\right)^n \cdot 1 < \left(\frac{\frac{k}{n} + 1}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

故

$$S_{n+1} = \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} + \left(\frac{2}{n+1}\right)^{n+1} + \dots + \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} > \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} + \left(\frac{1}{n}\right)^n + \dots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n > S_n$$

又因 $\frac{1}{n} S_n < \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$, 即 $S_n < \frac{n}{n+1} < 1$ 故 $\{S_n\}$ 单调增加. 有上界. 因此极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在. 易知

当 $x \neq 0$ 时, $e^x > 1+x$. 则 $\left(1 - \frac{k}{n}\right)^n < e^{n(-\frac{k}{n})} = e^{-k}$ 故 $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{n-k}{n}\right)^n < \sum_{k=1}^{n-1} e^{-k} < \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k} = \frac{1}{e-1}$.

另一方面, 对任意正整数 $n > m$, 有 $S_n > \sum_{k=1}^m \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n$ 令 $n \rightarrow \infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \geq \sum_{k=1}^m e^{-k} = \frac{e^{-1} - e^{-m-1}}{1 - e^{-1}}$,

令 $m \rightarrow \infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \geq \frac{1}{e-1}$.

综上 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{e-1}$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{\pi}{2}$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n (n \geq 1)$, 证明: 数列 $\{na_n\}$ 收敛.

证明: 显然, 利用 $\sin x \leq x, \forall x \leq 0$, 由数学归纳法可得 $0 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq \frac{\pi}{2}, \forall n \in \mathbb{N}$, 以及

$$\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} = \frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_n - \sin a_n} = \frac{a_n - \sin a_n}{na_n[(n+1)a_n - \sin a_n]} \leq 0$$

利用 $\sin x \geq x - \frac{1}{6}x^3, x \geq 0$, 有 $\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} \leq \frac{\frac{1}{6}a_n^3}{n^2a_n^2} = \frac{a_n}{6n^2} \leq \frac{a_1}{6n^2}, n = 1, 2, \dots$.

然后求和得 $\frac{1}{a_1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} \right) \leq \frac{a_1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{a_1}{36} \pi^2$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} \geq \frac{1}{a_1} - \frac{a_1}{36} \pi^2 = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{72} \pi^3$. 故数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界, 因此收敛.

21. 一数列由递推公式 $u_1 = b, u_{n+1} = u_n^2 + (1-2a)u_n + a^2 (n = 1, 2, \dots)$ 确定. 当 a 与 b 满足何种关系时, 数列 $\{u_n\}$ 收敛? 它的极限是何值?

解: 易知 $u_{n+1} = u_n + (u_n - a)^2$, 有 $u_{n+1} \geq u_n$, 若存在极限为 A , 即

$$A = A + (A - a)^2.$$

解得 $A = a$. 若对整数 i 有 $u_i > a$, 令 $\lambda = u_i - a$, 则

$$u_{i+1} = u_i + (u_i - a)^2 > a + \lambda.$$

进而对 $j > i$ 都有 $u_j > a + \lambda$, 此时极限不存在, 数列 $\{u_n\}$ 收敛, 则 $u_1 = b \leq a$, 解不等式 $u + (u - a)^2 \leq a$, 因此有 $a - 1 \leq u \leq a$, 因此只要 $a - 1 \leq u_n \leq a$, 就有

$$a - 1 \leq u_n \leq u_{n+1} = u_n^2 + (1-2a)u_n + a^2 \leq a.$$

则要满足 $a - 1 \leq u_1 = b \leq a$, 也就是 $b \in [a - 1, a]$ 时, 数列 $\{u_n\}$ 单增有上界, 继而收敛.

22. 设 $y_n = x_{n-1} + rx_n (r \geq 1)$, 且数列 $\{y_n\}$, 试讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性.

解: 显然, 利用 $\sin x \leq x, \forall x \leq 0$ 由数学归纳法可得 $0 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq \frac{\pi}{2}, \forall n \in \mathbb{N}$, 以及

$$\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} = \frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_n - \sin a_n} = \frac{a_n - \sin a_n}{na_n[(n+1)a_n - \sin a_n]} \leq 0$$

利用 $\sin x \geq x - \frac{1}{6}x^3, x \geq 0$, 有 $\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} \leq \frac{\frac{1}{6}a_n^3}{n^2a_n^2} \leq \frac{a_1}{6n^2}, n = 1, 2, \dots$. 然后求和得 $\frac{1}{a_1} -$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} \right) \leq \frac{a_1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{a_1}{36} \pi^2$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^\circ}{(n+1)a_{n+1}} \leq \frac{1}{a_1} -$

$\frac{a_1}{36} \pi^2 = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{72} \pi^3$. 数列 $\{na_n\}$ 单调递减有下界, 因此收敛.

23. 设 $b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k} (n = 1, 2, \dots)$, 证明:

$$1) b_n = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1 (n = 2, 3, \dots);$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2.$$

证明: (1) 易知

$$b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k} \Rightarrow b_n = \sum_{k=0}^n \frac{k!(n-k)!}{n!} \Rightarrow n!b_n = \sum_{k=0}^n k!(n-k)! = \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)!(n-k+1)!$$

即

$$\begin{aligned} 2 \cdot n!b_n &= \sum_{k=0}^n k!(n-k)! + \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)!(n-k+1)! = 2 \cdot n! + (n+1) \sum_{k=1}^n (k-1)!(n-k)! \\ &= 2 \cdot n! + (n+1)(n-1)!h_{n-1} \end{aligned}$$

则有

$$b_n = \frac{n+1}{2n}b_{n-1} + 1.$$

(2) 令 $h_n = 2 + c_n$, 只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$, 此时有

$$nc_n = \frac{n+1}{2}(b_{n-1} - 2) + 1 = \frac{n+1}{2(n-1)}(n-1)c_{n-1} + 1$$

由数学归纳法得 $0 \leq nc_n \leq 6$

其中 $c_1 = 0, c_2 = \frac{1}{2}, c_3 = \frac{2}{3}$, 假定结论对 $n = k-1, k \geq 4$ 成立, 有

$$0 \leq kc_k \leq 1 + \frac{k+1}{2(k-1)} \cdot 6 \leq 1 + 3 \left(1 + \frac{2}{k-1}\right) \leq 1 + 3 \left(1 + \frac{2}{3}\right) = 6$$

因此由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$.

24. 设 a_1, b_1 是任意取定的实数, 令

$$a_n = \int_0^1 \max(b_{n-1}, x) dx \quad b_n = \int_0^1 \min(a_{n-1}, x) dx, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

证明数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

证明: 易知对于足够大的 n 有 $a_n, b_n \in (0, 1)$, 不妨假设对所有的 n 上式均成立, 从而有

$$a_n = \int_0^1 \max\{b_{n-1}, x\} dx = \int_0^1 \frac{|x - b_{n-1}| + (x + b_{n-1})}{2} dx = \frac{1 + b_{n-1}^2}{2}$$

同理

$$b_n = -\frac{a_{n-1}^2}{2} + a_{n-1}$$

即有

$$\begin{cases} b_{n+1} - b_n = (a_n - a_{n-1}) \frac{1 - (a_n + a_{n+1})}{2} \\ a_{n+1} - a_n = \frac{b_n + b_{n+1}}{2} \frac{2 - (a_{n-1} + a_{n-2})}{2} (a_{n-1} - a_{n-2}) \end{cases}$$

注 这里也可得

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(a_{n-1} - \frac{1}{2} a_{n-1}^2 \right)^2, \quad a_n \in (0, 1)$$

$$a_{n+1} = f(a_{n-1}), \quad f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} x^2 \right)^2$$

则有

$$f'(x) = x \left(1 - \frac{x}{2} \right) (1 - x) > 0$$

即

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^2}{2} \right)^2 = x$$

得 $x = 2 - \sqrt{2}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 - \sqrt{2}$, 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{2} - 1$.

注意到

$$b_n = \frac{a_{n-1}(2 - a_{n-1})}{2} \leq \frac{1}{2}$$

故

$$|a_{n+1} - a_n| < \left| \frac{b_n + b_{n-1}}{2} (a_{n-1} - a_{n-2}) \right| \leq \frac{1}{2} |a_{n-1} - a_{n-2}|$$

从而易得 a_n 收敛, 同理 b_n 也收敛. 令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = y$$

则

$$\begin{cases} 2y = -x^2 + 2x \\ 2x = 1 + y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 - \sqrt{2} \\ y = \sqrt{2} - 1 \end{cases}$$

注

$$\begin{aligned} |a_n - (2 - \sqrt{2})| &= \left| \frac{1}{2} b_{n-1}^2 + \frac{1}{2} - 2 + \sqrt{2} \right| \\ &= \frac{1}{2} |b_{n-1}^2 - (3 - 2\sqrt{2})| = \frac{1}{2} |b_{n-1} - (\sqrt{2} - 1)| |b_{n-1} + \sqrt{2} - 1| \\ |b_{n-1} - (\sqrt{2} - 1)| &= \left| \frac{1}{2} a_{n-1}^2 + a_{n-1} - (\sqrt{2} - 1) \right| = \left| 1 - \frac{1}{2} (a_{n-1}^2 - 2) + (a_{n-1} - \sqrt{2}) \right| \\ &= \frac{1}{2} |(a_{n-1} - \sqrt{2})(a_{n-1} - (2 - \sqrt{2}))| = \frac{1}{2} |a_{n-1} - \sqrt{2}| |a_{n-1} - (2 - \sqrt{2})| \end{aligned}$$

因此由 $\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{5}{8}, \frac{3}{8} \leq b_n \leq \frac{1}{2}$ 得

$$\begin{aligned} |a_n - (2 - \sqrt{2})| &= \frac{|b_{n-1} + \sqrt{2} - 1| |a_{n-1} - \sqrt{2}|}{4} |a_{n-1} - (2 - \sqrt{2})| \leq \frac{(\sqrt{2} - \frac{1}{2})^2}{4} |a_{n-1} - (2 - \sqrt{2})| \\ &\leq \dots \leq \frac{(\sqrt{2} - \frac{1}{2})^{2(n-3)}}{4^{n-3}} |a_3 - (2 - \sqrt{2})| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

25. 设 $F_0(x) = e^x, F_{n+1}(x) = \int_0^x F_n(t) dt (n = 0, 1, 2, \dots)$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! F_n(1)$.

解: $F_0(x) = e^x, F_1(x) = e^x - 1, F_2(x) = e^x - 1 - x$, 由数学归纳法, 得

$$\begin{aligned} F_n(x) &= e^x - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!}, \\ F_n(1) &= e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} = \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}, 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n! F_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{e^\theta}{n+1} \right) = 1.$$

26. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $0 < p_n < p_{n+1} (n = 1, 2, \dots)$. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 p_1 + a_2 p_2 + \dots + a_n p_n}{p_n}.$$

解: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = A$. 由 Abel 变换及 Stolz 定理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_n a_n}{p_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n A_n - \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k}{p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k}{p_n} \\ &= A - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(p_n - p_{n-1}) A_{n-1}}{p_n - p_{n-1}} = A - A = 0. \end{aligned}$$

27. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} (n \geq 1)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\ln n}}$.

解: 易知 $a_n > 0$ 且 $a_n < a_{n+1}$, 故 $\{a_n\}$ 是递增正数列. 由于

$$a_{n+1}^2 = \left(a_n + \frac{1}{\sum_{k=1}^n a_k}\right)^2 > \left(a_n + \frac{1}{na_n}\right)^2 > a_n^2 + \frac{2}{n},$$

$$a_{2n}^2 - a_n^2 > \frac{2}{2n-1} + \frac{2}{2n-2} + \cdots + \frac{2}{n} > \frac{2n}{2n-1} > 1,$$

从而有

$$a_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty).$$

由 $1 \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{na_n}$, 以及根据 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2 \ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot (a_{n+1}^2 - a_n^2)}{n \cdot 2 \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} (a_{n+1}^2 - a_n^2) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \left(\frac{2a_n}{a_1 + \cdots + a_n} + \frac{1}{(a_1 + \cdots + a_n)^2} \right) \end{aligned}$$

注意到 $0 < \frac{n}{(a_1 + \cdots + a_n)^2} < \frac{1}{n}$, 再根据 Stolz 定理, 又有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{a_1 + \cdots + a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + 1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} \right)$$

而 $1 \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{na_n}$, 因此 $1 \leq n + 1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} \leq n + 1 - \frac{n}{1 + \frac{1}{na_n}} = \frac{1 + \frac{n+1}{na_n}}{1 + \frac{1}{na_n}} = 1 + \frac{n}{na_n + 1}$ 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{a_1 + \cdots + a_n} = 1 \text{ 因此 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2 \ln n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\ln n}} = \sqrt{2}.$$

28. 设 $f(x) = x - (ax + b \sin x) \cos x$, 试确定待定常数 a, b 的值, 使当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为 x 的尽可能高阶的无穷小.

解:

$$\begin{aligned} f(x) &= x - (ax + b \sin x) \cos x = x - \left((a+b)x - \frac{b}{6}x^3 + o(x^3) \right) \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right) \\ &= x - \left((a+b)x - \frac{a+b}{2}x^3 - \frac{b}{6}x^3 + o(x^3) \right) \end{aligned}$$

因此 $a+b=1, \frac{a+b}{2} + \frac{b}{6} = 0, a=4, b=-3$, $f(x)$ 为 x 的 5 阶无穷小.

29. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 当 $0 < x < +\infty, |f''(x)| \leq 1$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

证明: 任意 $\varepsilon > 0$, 由 Taylor 公式, 存在 $\xi \in (x, x+\varepsilon)$, 使得

$$f(x+\varepsilon) = f(x) + f'(x)\varepsilon + \frac{f''(\xi_x)}{2!}\varepsilon^2$$

$$\text{于是 } |f'(x)| = \left| \frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon} - \frac{1}{2}f''(\xi_x)\varepsilon \right| \leq \frac{1}{\varepsilon}|f(x+\varepsilon) - f(x)| + \frac{1}{2}\varepsilon.$$

令 $x \rightarrow +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| \leq \frac{1}{2}\varepsilon$, 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

30. $x_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ($n=1, 2, \cdots$), 证明 x_n 与 $\frac{1}{n^2}$ 是同阶无穷小.

证明: 【法 1】即证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x_n$ 存在且不为 0. 令函数

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right)$$

由 Lagrange 中值定理, 则有

$$x_n = f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right) - \frac{1}{\xi_n+1} \right), n < \xi_n < n+1$$

由 Taylor 公式

$$\ln\left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right) - \frac{1}{\xi_n + 1} = \frac{1}{\xi_n} - \frac{1}{2\xi_n^2} + o\left(\frac{1}{\xi_n^2}\right) - \frac{1}{\xi_n + 1} = \frac{1}{\xi_n(\xi_n + 1)} - \frac{1}{2\xi_n^2} + o\left(\frac{1}{\xi_n^2}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n} \cdot n^2 \left(\ln\left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right) - \frac{1}{\xi_n + 1}\right) \\ &= e \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{\xi_n(\xi_n + 1)} - \frac{n^2}{2\xi_n^2} + n^2 \cdot o\left(\frac{1}{\xi_n^2}\right)\right) = e \left(1 - \frac{1}{2} + 0\right) = \frac{e}{2} \end{aligned}$$

最后一步 $n \rightarrow \infty$ 时的极限: $\frac{n^2}{\xi_n(\xi_n + 1)} \rightarrow 1$, $\frac{n^2}{2\xi_n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$, $n^2 \cdot o\left(\frac{1}{\xi_n^2}\right) \rightarrow 0$. 故结论成立.

【法 2】 $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = e^{\frac{x-2x^2}{x} + o(x^2)} = e^{1-\frac{1}{2}+o(x)}$

$$x = \frac{1}{n+1} \text{ 时, } \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e^{1-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right)}$$

$$x = \frac{1}{n} \text{ 时, } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{1-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}$$

$$\therefore x_n \sim \frac{e}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{e}{2} \cdot \frac{1}{n^2 + n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

31. 设 $a_n = \sin\left(n\pi\sqrt{n^3 + 3n^2 + 4n - 5}\right)$, 求极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $J = \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - I)$.

解:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n\sqrt[3]{n^3 + 3n^2 + 4n - 5}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2} - \frac{5}{n^3}\right)^{\frac{2}{3}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{n} + \frac{4}{n^2} - \frac{5}{n^3}\right) - \frac{1}{9} \left(\frac{3}{n} + \frac{4}{n^2} - \frac{5}{n^3}\right)^2 + \frac{5}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^2} - \frac{24}{9n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 + n + \frac{1}{3} - \frac{8}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \end{aligned}$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin\left(n(1+n)\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$J = \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - I) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sin \pi \left(n^2 + n + \frac{1}{3} - \frac{8}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - \sin\left(n(1+n)\pi + \frac{\pi}{3}\right) \right]$$

记 $\alpha = n(1+n)\pi + \frac{\pi}{3}$, $\beta = -\frac{8\pi}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, 则

$$J = \lim_{n \rightarrow \infty} n[\sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha] = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \beta + \frac{1}{2} \sin \beta - \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \sin \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\beta}{2} = -\frac{4\pi}{3}$$

32. 计算下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}})^n}{n^2}$;

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} - \frac{1}{e} \right)$;

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x - \sin x)(\sqrt{\cos x} - 1)^2}{\tan(\sin x) - \sin(\tan x)}$.

解: (1) 取对数

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \ln \left(2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}} \right) - n \ln n^{\frac{2}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}}}{n^{\frac{2}{n}}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}}}{n^{\frac{2}{n}}} - 1 \right),$$

而

$$\begin{aligned} 2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}} &= 2e^{\frac{1}{n} \ln n} - e^{\frac{1}{n} \ln 2} = 2 \left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - \left(1 + \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) n^{-\frac{2}{n}} \\ &= e^{-\frac{2}{n} \ln n} = 1 - \frac{2 \ln n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}}}{n^{\frac{2}{n}}} - 1 = \left(1 + \frac{2 \ln n}{n} - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \left(1 - \frac{2 \ln n}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - 1 = -\frac{2 \ln n}{n} - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} - \frac{1}{e} \right) = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\sqrt[n]{n!} - n}}{\ln n}$$

$$(3) \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^7), \sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + o(x^7).$$

$$\text{因此 } \tan x - \sin x = \frac{1}{2}x^3 + o(x^3), (\sqrt{\cos x} - 1)^2 = \frac{(\cos x - 1)^2}{(\sqrt{\cos x} + 1)^2} = \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{2}x^2 \right)^2 - \frac{1}{16}x^4.$$

$$\tan(\sin x) = \sin x + \frac{1}{3}\sin^3 x + \frac{2}{15}\sin^5 x + \frac{17}{315}\sin^7 x + o(x^7)$$

$$= x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + \frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5) \right)^3 + \frac{2}{15} \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right)^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^7)$$

$$= x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + \frac{1}{3} \left(x^3 - \frac{1}{2}x^5 + \frac{1}{12}x^7 + \frac{1}{40}x^7 \right) + \frac{2}{15} \left(x^5 - \frac{5}{6}x^7 \right) + \frac{17}{315}x^7 + o(x^7)$$

$$\sin(\tan x) = \tan x - \frac{1}{6}\tan^3 x + \frac{1}{120}\tan^5 x - \frac{1}{5040}\tan^7 x + o(x^7)$$

$$= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 - \frac{1}{6} \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5) \right)^3 + \frac{1}{120} \left(x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right)^5 - \frac{1}{5040}x^7 + o(x^7)$$

$$= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 - \frac{1}{6} \left(x^3 + x^5 + \frac{1}{3}x^7 + \frac{2}{5}x^7 \right) + \frac{1}{120} \left(x^5 + \frac{5}{3}x^7 \right) - \frac{1}{5040}x^7 + o(x^7)$$

$$\text{因此 } \tan(\sin x) - \sin(\tan x) = \frac{1}{30}x^7 + o(x^7).$$

$$\text{故原极限} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{32}x^7}{\frac{1}{30}x^7 + o(x^7)} = \frac{15}{16}$$

33. 设 $u_n = 1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{6} + \cdots + \frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} - \frac{2}{3n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

解: $u_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} - \frac{2}{3k} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^2 \frac{1}{1+x} dx = \ln 3.$$

34. 设 $I_n = n \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \right)^2 \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[3]{k} \right)^{-3} + \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{n+k} \right) \sin \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}$, 可得 $\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \sim \frac{2}{3}n\sqrt{n}, (n \rightarrow \infty)$.

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[3]{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt[3]{x} dx = \frac{3}{4}$, 可得 $\sum_{k=1}^n \sqrt[3]{k} \sim \frac{3}{4}n\sqrt[3]{n}, (n \rightarrow \infty)$.

因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \right)^2 \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[3]{k} \right)^{-3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{9}n^4}{\frac{27}{64}n^4} = \frac{256}{243}.$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{n+k} \right) \sin \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \sin \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \sin \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{\sin \ln(1+x)}{1+x} dx = \int_0^1 \sin \ln(1+x) d \ln(1+x) \\ &= -\cos \ln(1+x) \Big|_0^1 = 1 - \cos \ln 2. \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{499}{243} - \cos \ln 2.$

35. 设 $\alpha > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha}$.

解: 当 $0 < \alpha < 1$ 时, $\frac{n}{n+n^\alpha} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+n^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$ 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+n^\alpha} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha} = 1$.

当 $\alpha = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$0 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha} = \frac{1}{n+1^\alpha} + \frac{1}{n+2^\alpha} + \dots + \frac{1}{n+n^\alpha} \leq \int_0^1 \frac{1}{n+x^\alpha} dx + \int_1^2 \frac{1}{n+2^\alpha} dx + \dots + \int_{n-1}^n \frac{1}{n+x^\alpha} dx$$

$$= \int_0^n \frac{1}{n+x^\alpha} dx \leq \int_0^n \frac{1}{2\sqrt[n]{nx^\alpha}} dx = \frac{1}{2\sqrt[n]{n}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}\alpha} \cdot n = \frac{1}{1-\frac{1}{2}\alpha}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt[n]{n}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}\alpha} \cdot n^{1-\frac{1}{2}\alpha} = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha} = 0$.

36. 设多项式 $P(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ($a_m > 0$), 记 $P(1), P(2), \dots, P(n)$ 的算术均值与几何均值分别为 A_n 和 G_n , 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n}$.

解: 由题意 $P(1) = \sum_{i=0}^m a_i, P(2) = \sum_{i=0}^m 2^i a_i, \dots, P(n) = \sum_{i=0}^m n^i a_i, A_n = \frac{P(1) + P(2) + \dots + P(n)}{n}, G_n = \sqrt[n]{P(1)P(2)\dots P(n)}$, 由抓大头, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(1) + P(2) + \dots + P(n)}{n \sqrt[n]{P(1)P(2)\dots P(n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n (1 + 2^m + \dots + n^m)}{\sqrt[n]{a_m^n \cdot (n!)^m}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^m + \dots + n^m}{n \sqrt[n]{(n!)^m}}$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^m + \dots + n^m}{n^{m+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^m = \int_0^1 x^m dx = \frac{1}{m+1}$$

Stirling 公式: $n! = \sqrt{2\pi n} \cdot n^n e^{-n} e^{\frac{\theta}{12n}}, 0 < \theta < 1$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^m + \dots + n^m}{n \sqrt[n]{(n!)^m}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^m + \dots + n^m}{n^{m+1} \cdot (2\pi n)^{\frac{m}{2n}} \cdot e^{-m}} = \frac{e^m}{m+1}.$$

37. 设 $f(x) = \arctan x$, A 为常数, 若 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) - An \right]$ 存在, 求 A, B 的值.

解: 由于 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - An \right)$ 存在, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - A \right) = 0$.

$$\text{由定积分定义知 } A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}.$$

注 结论: 若函数 f 可导, $f' \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n} i\right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx \right] = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)].$$

证明: 设 $x_i = a + \frac{b-a}{n}i$, 则

$$\begin{aligned} n \left[\sum_{i=1}^n f \left(a + \frac{b-a}{n}i \right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx \right] &= n \left[\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x_i) - f(x)) dx \right] \\ &= n \left[\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x_i - x) dx \right] \quad (\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)) \\ &= n \left[\sum_{i=1}^n \eta_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x_i - x) dx \right] \left(\eta_i \in \left[\min_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f'(x), \max_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f'(x) \right] \right) = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n \eta_i (x_i - x_{i-1}) \\ \text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^n f \left(a + \frac{b-a}{n}i \right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx \right] &= \frac{b-a}{2} \int_a^b f'(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)]. \end{aligned}$$

因此 $B = \frac{\pi}{8}$.

38. 设 $a_1 = 1, a_k = k(a_{k-1} + 1) (k = 2, 3, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k} \right)$.

解: 由题意得 $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k} \right) = \prod_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{(k+1)a_k} = \frac{a_{n+1}}{(n+1)!}$

$$a_n = n + na_{n-1} = n + n(n-1) + n(n-1)a_{n-2} = n + n(n-1) + \dots + n(n-1) \cdots 2 \cdot 1.$$

故 $\frac{a_n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{(n-2)!} + \dots + \frac{1}{2!} + 1$ 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k} \right) = e$

39. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1 + \frac{1}{k} \right)^k}$.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1 + \frac{1}{k} \right)^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{n! e^{n - (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n})}}{(1+n)^n}$ 而 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n$, 其中

$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, \gamma$ 是 Euler 常数, 再由 Stirling 公式: $n! = \sqrt{2\pi n} \cdot n^n e^{-n + \frac{\theta}{12n}}$, $\int_0^1 0 < \theta \leq 1$.

$$\text{故原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi} \cdot n^{n+1} e^{-n + \frac{\theta}{12n}} \cdot e^n}{(1+n)^n e^{\ln n + \gamma + \gamma + \alpha_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi} \cdot n^n e^{\frac{\theta}{12n}}}{(1+n)^n e^{\gamma + \alpha_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi}}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n e^{\gamma}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{\gamma+1}}.$$

40. 设非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \leq x_n + \frac{\ln n}{n^\alpha} (n = 2, 3, \dots)$. 证明当 $\alpha > 1$ 时, $\{x_n\}$ 收敛.

证明: 把 $\frac{\ln n}{n^\alpha}$ 拆成两部分分配给 x_n . 得 $0 \leq x_{n+1} + a_{n+1} \leq x_n + a_n$, 则 $a_n - a_{n+1} = \frac{\ln n}{n^\alpha}, n = 1, 2, \dots$, 于是

$$a_{n+1} = - \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k^\alpha}.$$

当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k^\alpha}$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 现在 $x_n + a_n$ 递减有下界, 于是 $\{x_n + a_n\}$ 收敛. $\{x_n\}$

收敛.

41. 数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n}, a_1 > 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$ 存在.

证明: $a_2 = a_1 + \frac{1}{a_1} \geq 2$. 若 $a_n \geq n$, 则 $a_{n+1} - (n+1) = a_n + \frac{n}{a_n} - n - 1 = \left(1 - \frac{1}{a_n} \right) (a_n - n) \geq 0$, 故 $a_n \geq n, \forall n \geq 2$, 且 $a_n - n$ 单调递减.

令 $b_n = n(a_n - n)$, 则

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (n+1)(a_{n+1} - n - 1) = (n+1) \left(a_n + \frac{n}{a_n} - n - 1 \right) = (a_n - n)(n+1) \left(1 - \frac{1}{a_n} \right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{1}{a_n} \right) b_n = \left(1 + \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n} \right) b_n = (1 + R_n) b_n, \end{aligned}$$

其中 $R_n = \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n}$. 从而 $b_n = b_2 \prod_{k=2}^{n-1} (1 + R_k)$.

由于 $|R_n| \leq \left| \frac{a_n - n}{na_n} \right| + \frac{1}{na_n} \leq \frac{1 + |a_2 - 2|}{n^2}$, ($n \geq 2$), 故由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^{n-1} (1 + R_k)$ 存在知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$ 存在.

42. 设函数 $f(x) > 0$, 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} \cdot \frac{1}{n} = \max_{x \in [0, 1]} f(x)$.

证明: 记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x)$, 则 $x_n = \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \left(f\left(\frac{i}{n}\right) \right)^n} \cdot \frac{1}{n} \leq 1$.

剩下的问题是将 x_n 缩小, 使缩小所得到的量以 M 为极限, 或者虽然不等于 M , 但跟 M 只相差一个任意小量. 因 $f(x)$ 连续, 据闭区间连续函数的性质, $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使得 $f(x_0) = M$.

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta, x \in [0, 1]$ 时有 $M - \varepsilon < f(x) < M + \varepsilon$.

当 n 充分大时有 $\frac{1}{n} < \delta$ (即分点 $\frac{i}{n}$ 的间距 $< \delta$), $\exists i_0$, 使得 $\left| \frac{i_0}{n} - x_0 \right| < \delta, f\left(\frac{i_0}{n}\right) > M - \varepsilon$. 故 $x_n = \sqrt[n]{\left(\sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right)^n} \cdot \frac{1}{n} \geq \sqrt[n]{\left(f\left(\frac{i_0}{n}\right) \right)^n} \cdot \frac{1}{n} > (M - \varepsilon) \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$. 因此有 $(M - \varepsilon) \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \leq x_n \leq M$. 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = M$.

43. 设 $a_n = \left(\frac{1 + \sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} + \cdots + \sqrt[n]{k}}{k} \right)^n$, 证明对任意正整数 k , 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > \frac{k}{e}$.

证明: 取对数, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{1 + \sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} + \cdots + \sqrt[n]{k}}{k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{\sqrt[n]{2} - 1 + \sqrt[n]{3} - 1 + \cdots + \sqrt[n]{k} - 1}{k} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\sqrt[n]{2} - 1 + \sqrt[n]{3} - 1 + \cdots + \sqrt[n]{k} - 1}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{e^{\frac{1}{n} \ln 2} - 1 + e^{\frac{1}{n} \ln 3} - 1 + \cdots + e^{\frac{1}{n} \ln k} - 1}{k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\frac{1}{n} \ln 2 + \frac{1}{n} \ln 3 + \cdots + \frac{1}{n} \ln k}{k} = \frac{\ln k!}{k}. \end{aligned}$$

即证明 $\frac{\ln k!}{k} > \ln k - 1$, $\ln k! > k \ln k - k$, 由数学归纳法可证!

44. 对于实数对 (x, y) , 定义数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_0 = x, a_{n+1} = \frac{a_n^2 + y^2}{2}$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$). 设区域 $D = \{(x, y) | \text{使得数列 } \{a_n\} \text{ 收敛}\}$, 求 D 的面积.

解: 先证明:

$$D = \{(x, y) | -1 \leq y \leq 1, -1 - \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq 1 + \sqrt{1 - y^2}\}$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = r$, 则 r 满足方程 $r = (r^2 + y^2)/2$ 为 $r^2 - 2r + y^2 = 0$ 的根, 此时为一元二次方程的两个根为 $1 \pm \sqrt{1 - y^2}$.

这里讨论收敛区域中 $x \geq 0$ 部分, 且收敛区域关于 y 轴对称, 若 $a_n \leq r_0$, 其中 $r_0 = 1 + \sqrt{1 - y^2}$, 则

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + y^2}{2} \leq \frac{r_0^2 + y^2}{2} = r_0$$

同理当 $a_n > r_0$, 则 $a_{n+1} > r_0$.

若 a_n 位于区间 $[1 - \sqrt{1 - y^2}, 1 + \sqrt{1 - y^2}]$ 上, 则 $a_n^2 - 2a_n + y^2 \leq 0$, 即

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^2 - 2a_n + y^2}{2} \leq 0$$

从而 $\{a_n\}$ 单调递减有下界, 即数列收敛.

若 a_n 位于区间 $[1 - \sqrt{1 - y^2}, 1 + \sqrt{1 - y^2}]$ 之外, 则 $a_n^2 - 2a_n + y^2 > 0$, 此时 $a_{n+1} > a_n$, 且该数列收敛 $1 - \sqrt{1 - y^2}$. 因此 D 区域面积为 $4 + \pi$.

45. 空气通过 CO_2 吸收剂的圆柱形器皿, 已知它吸收 CO_2 的量与 CO_2 的百分浓度及吸收层厚度成正比. 有 CO_2 含量为 8% 的空气, 通过厚度为 10 厘米的吸收层, 其 CO_2 含量为 2%. 问:

1) 若通过的吸收层厚度为 30 厘米, 出口处空气中 CO_2 的含量是多少?

2) 若要使出口处空气中 CO_2 的含量为 1%, 其吸收层厚度为多少?

解: 设吸收层的厚度为 d 厘米, 将 d 等分为 n 小段, 每小段厚度为 $\frac{d}{n}$ 厘米. 含有 CO_2 的空气经过第一段吸收层后, 所吸收的有 CO_2 量约为 $k \cdot 8\% \cdot \frac{d}{n}$ (k 为比例系数), 空气中的 CO_2 含量约为

$$x_1 = 8\% - k \cdot 8\% \cdot \frac{d}{n} = 8\% \left(1 - k \cdot \frac{d}{n} \right)$$

经过第二段吸收层后, 空气中的 CO_2 含量约为

$$x_2 = x_1 - k \cdot x_1 \cdot \frac{d}{n} = 8\% \left(1 - k \cdot \frac{d}{n} \right)^2$$

以此类推, 通过第 n 小段吸收层后, 空气中的 CO_2 含量约为 $x_n = 8\% \left(1 - k \cdot \frac{d}{n} \right)^n$, 取 $n \rightarrow \infty$, 得出口处空气中的 CO_2 含量为

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 8\% \left(1 - k \cdot \frac{d}{n} \right)^n = 8\% e^{-kd}$$

已知 $d = 10 \text{ cm}$ 时, $a = 2\%$, 即 $2\% = 8\% e^{-10k} \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{5}$, $a = 8\% e^{-\frac{d \ln 2}{5}}$

(1) 当 $d = 30 \text{ cm}$ 时, 有 $a = 8\% e^{-\frac{\ln 2}{5} \cdot 30} = 0.125\%$

(2) 要使 $a = 1\%$, 有 $1\% = 8\% e^{-\frac{\ln 2}{5} d} \Rightarrow d = 15 \text{ cm}$.

46. 设有一实值连续的函数, 对于所有的实数 x 和 y 满足函数方程 $f(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(x)f(y)$, 及 $f(1) = 2$, 证明 $f(x) = 2^{x^2}$.

证明: 对任何实数 x 有

$$f(x)f(1) = f(\sqrt{x^2 + 1^2}) = f(-x)f(1) \Rightarrow f(x) = f(-x) = f(|x|)$$

现用数学归纳法证明 $f(\sqrt{n}x) = [f(x)]^n$ 对任何正整数 n 都成立.

当 $n = 1$ 时结论显然成立. 假定 $n = k$ 时结论成立, 当 $n = k + 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(\sqrt{k+1}x) &= f(\sqrt{k+1}|x|) = f\left(\sqrt{(\sqrt{k}x)^2 + x^2}\right) = f(\sqrt{k}x)f(x) \\ &= [f(x)]^k f(x) = [f(x)]^{k+1} \end{aligned}$$

即结论成立.

设 p, q 是整数, 其中 $q \neq 0$, 则有

$$f(p) = f(|p|) = f(\sqrt{p^2} \cdot 1) = [f(1)]^{p^2} = 2^{p^2}$$

$$f(|p|) = f\left(\sqrt{q^2} \left|\frac{p}{q}\right|\right) = \left[f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)\right]^{q^2}$$

由此两式可得

$$\left[f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)\right]^{q^2} = 2^{p^2}, \text{ 即 } f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right) = f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right) = 2^{\left(\frac{p}{q}\right)^2}$$

则结论对任何有理数成立. 对于任何无理数 x , 可取有理数列 $r_n \rightarrow x$. 再由函数的连续性可得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{r_n^2} = 2^{x^2}$$

注 由题设令 $x = 1, y = 0$, 可知 $f(0) = 1$, 则

$$f(\sqrt{p}x) = f^p(x), f\left(\frac{x}{\sqrt{q}}\right) = f^{\frac{1}{q}}(x)$$

$$f\left(\frac{x\sqrt{p}}{\sqrt{q}}\right) = f^{\frac{p}{q}}(x), f\left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{q}}\right) = 2^{\left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{q}}\right)^2}$$

对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{q}}$ s.t. $\left| x - \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{q}} \right| \leq \delta(\varepsilon)$, 故

$$\begin{aligned} \left| f(x) - 2^{\frac{p}{q}} \right| &\leq \frac{\varepsilon}{2}, \left| 2^{x^2} - 2^{\frac{p}{q}} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ \left| f(x) - 2^{x^2} \right| &\leq \left| f(x) - 2^{\frac{p}{q}} \right| + \left| 2^{x^2} - 2^{\frac{p}{q}} \right| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

即 $f(x) = 2^{x^2}$.

47. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上的严格单调递增连续函数, ψ 是 φ 的反函数, 数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2} = \psi \left(\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}} \varphi(x_{n+1}) \right) (n \geq 2).$$

判断 $\{x_n\}$ 的敛散性并说明理由.

解: 断言 $\{x_n\}$ 收敛. 证明如下. 记 $y_n = \varphi(x_n)$, 则 $y_{n+2} = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) y_n + \frac{1}{\sqrt{n}} y_{n+1}, n \geq 2$.

令 $a_n = \min\{y_n, y_{n-1}\}, b_n = \max\{y_n, y_{n-1}\}, n \geq 3$, 则 $a_n \leq y_{n+1} \leq b_n, n \geq 3$.

进而 $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n, n \geq 3$. 因此 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 单调有界, 从而收敛. 特别, $\{y_n\}$ 有界.

由于

$$y_{n+2} - y_{n+1} = - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) (y_{n+1} - y_n), n \geq 2.$$

因此

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| \leq |y_3 - y_2| \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k}} \right), n \geq 2$$

由 $\prod_{k=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k}} \right)$ 发散到零, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_{n+1} - y_n) = 0$. 因此 $b_n - a_n = |y_n - y_{n-1}| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

这样 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限相等, 从而 $\{y_n\}$ 收敛. 最后, 由 ψ 的连续性得到 $\{x_n\}$ 收敛.

48. 对于每一个 $x > e^e$, 归纳定义一个数列, $u_0, u_1, u_2, \dots$ 如下: $u_0 = e, u_{n+1} = \log_{u_n} x (n = 0, 1, 2, \dots)$. 证明该数列收敛, 记 $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, 并且 $x > e^e$ 时, $g(x)$ 是连续的.

证明: 当 $e \leq a < b$ 时, 可证明

$$a^b > b^a.$$

由 $u_{n+1} = \log_{u_n} x$ 可得

$$x = (u_0)^{u_1} = (u_1)^{u_2} = (u_2)^{u_3} = \dots$$

当 $x > e^e$ 式可证明

$$e < u_{2n} < u_{2n+2} < u_{2n+1} < u_{2n-1}, n = 1, 2, \dots$$

由单调有界原理知, 分别存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n} = a$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = b$, 且 $e < a \leq b$. 因此

$$a^b = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{2n})^{u_{2n+1}} = x = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{2n-1})^{u_{2n}} = b^a$$

则有 $a = b$, 这就说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在, 设为 $g(x)$, 则有 $g(x) > e, [g(x)]^{g(x)} = x$.

令 $y = g(x)$, 当 $y > e$ 时, 函数 y^y 是连续严格单调增加的函数, 其反函数 $g(x)$ 也是连续的.

49. 设 $f(x)$ 是连续函数, 使得对所有的 x 都有 $f(2x^2 - 1) = 2xf(x)$ 成立. 证明: 对于 $-1 \leq x \leq 1$, 恒有 $f(x) = 0$.

证明: 对于 $x \neq 0$, 有

$$f(x) = \frac{f(2x^2 - 1)}{2x} = -\frac{f(2x^2 - 1)}{-2x} = -f(-x).$$

令 $x \rightarrow 0$ 可推出 $f(0) = -f(0)$, 从而 $f(0) = 0$, 并有 $f(x)$ 是奇函数.

对 $x = 1$, 有 $f(1) = f(2 \cdot 1^2 - 1) = 2f(1) \Rightarrow f(1) = 0$, 即 $f(-1) = 0$.

对于 $\forall \theta \in (0, 2\pi)$, 有

$$f(\cos 2\theta) = f(2 \cos^2 \theta - 1) = 2 \cos \theta f(\cos \theta).$$

由此推出 $f(\cos \theta) = 0$ 的充要条件是 $f(\cos 2\theta) = 0$. 事实上, 必要性显然的; 对于充分性需要用到 $f(\pm 1) = f(0) = 0$.

在等式 $f(\cos 2\theta) = 2 \cos \theta f(\cos \theta)$ 两边同乘 $\sin \theta$ 得

$$\frac{f(\cos 2\theta)}{\sin 2\theta} = \frac{f(\cos \theta)}{\sin \theta}.$$

再由

$$f(-\cos 2\theta) = f(2 \sin^2 \theta - 1) = 2 \sin \theta f(\sin \theta), \text{ 及 } f(-x) = -f(x)$$

可得

$$-2 \cos \theta f(\cos \theta) = -f(\cos 2\theta) = f(-\cos 2\theta) = 2 \sin \theta f(\sin \theta)$$

即

$$-\cos \theta f(\cos \theta) = \sin \theta f(\sin \theta) \Rightarrow \frac{f(\cos \theta)}{\sin \theta} = -\frac{f(\sin \theta)}{\cos \theta}$$

于是

$$\frac{f(\cos 2\theta)}{\sin 2\theta} = -\frac{f(\sin 2\theta)}{\cos 2\theta}$$

因此

$$\frac{f(\sin \theta)}{\cos \theta} = \frac{f(\sin 2\theta)}{\cos 2\theta}$$

因此对于任何实数 t , 以及正整数 n 都有 $\frac{f(\sin t)}{\cos t} = \frac{f(\sin(\frac{t}{2^n}))}{\cos(\frac{t}{2^n})}$.

令 $n \rightarrow \infty$ 得到

$$-2 \cos \theta f(\cos \theta) = -f(\cos 2\theta) = f(-\cos 2\theta) = 2 \sin \theta f(\sin \theta)$$

从而对于所有的 t , $f(\sin t) = 0$. 因此结论成立

50. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f[f(x)] = x$, 证明: $f(x) = x$.

证明: $\forall x_1, x_2 \in [0, 1]$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则由 $f[f(x)] = x$ 知

$$x_1 = f[f(x_1)] = f[f(x_2)] = x_2$$

即 f 是一对应. 现证明其 f 是严格单调, 用反证法:

设 f 不是严格单调的, 则必存在 $x_1 < x_2 < x_3$ 使得 $f(x_1) < f(x_2)$ 但 $f(x_2) > f(x_3)$, 下面讨论此种情况下: 任取一数 c 使得

$$\max\{f(x_1), f(x_3)\} < c < f(x_2).$$

由介值定理知 $\exists \xi_1 \in (x_1, x_2)$ 和 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使得 $f(\xi_1) = c = f(\xi_2)$ 这与 f 是一一对应相矛盾, 故 f 是严格单调.

由 $\forall x \in [0, 1]$, 要么 $f(x) \geq x$ 或 $f(x) \leq x$, 由于 f 严格单调, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 即 f 是严格单调递增. 因此 $f(x) = x$.

点拨 1.1

求极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}}$$

解: (1) 设 $a_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)} = \sqrt[n]{\left(\frac{1}{n} + 1\right) \left(\frac{2}{n} + 1\right) \cdots \left(\frac{n-1}{n} + 1\right)}$, 有

$$\ln a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)} = e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}$$

(2) 按 $\frac{1}{1+x}$ Taylor 公式展开

$$\sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n \cdot k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} (1 + o(1)) = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} + o(1) \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} \right)$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} + o(1) \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} \right) = e - 1$$



注 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right)$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n\sqrt{n^2+1}} + \frac{2}{n\sqrt{n^2+4}} + \cdots + \frac{n}{n\sqrt{n^2+n^2}} \right)$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{n^2} + \frac{2\ln(1+\frac{2}{n})}{n^2} + \cdots + \frac{n\ln(1+\frac{n}{n})}{n^2} \right)$

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}$

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right)$

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{1+\cos(\frac{\pi}{n})}}{n+1} + \frac{\sqrt{1+\cos(\frac{2\pi}{n})}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sqrt{1+\cos(\frac{n\pi}{n})}}{n+\frac{1}{n}} \right)$

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+2} + \frac{2}{n^2+6} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2+n} \right)$

解: (1)

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

(2)

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2+i^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(\frac{i}{n})^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$$

(3)

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{k}{n})^2}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(1+\sqrt{2})$$

(4)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n\sqrt{n^2+k^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{k}{n})^2}} \stackrel{h=\frac{1}{n}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} h \sum_{k=1}^n \frac{kh}{\sqrt{1+(kh)^2}} \\ &= \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1+x^2} \Big|_0^1 = \sqrt{2} - 1 \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \\
 &= \int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{x^2}{2} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2 - 1 + 1}{1+x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(x-1)^2 + \ln(1+x) \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

(6) 可记

$$\begin{aligned}
 x_n &= \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)} = \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)} \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1 \\
 &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \exp(2 \ln 2 - 1) = \frac{4}{e}
 \end{aligned}$$

(7) 考虑到 $\frac{2^{\frac{k}{n}}}{n+1} \leq \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}} \leq \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n}$, 即

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n} &= \int_0^1 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^1 = \frac{1}{\ln 2} \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n} \right) = \frac{1}{\ln 2}
 \end{aligned}$$

(8) 记

$$\begin{aligned}
 x_n &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+\frac{1}{i}} \sqrt{1+\cos\left(\frac{i}{n}\pi\right)} \\
 &\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+1} \sqrt{1+\cos\left(\frac{i}{n}\pi\right)} < x_n < \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1+\cos\left(\frac{i}{n}\pi\right)}
 \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1+\cos\left(\frac{i}{n}\pi\right)} &= \int_0^1 \sqrt{1+\cos(\pi x)} dx = \sqrt{2} \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} dx = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+1} \sqrt{1+\cos\left(\frac{i}{n}\pi\right)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1+\cos\left(\frac{i}{n}\pi\right)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1+\cos\left(\frac{i}{n}\pi\right)} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}
 \end{aligned}$$

(9)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+1)^2+k^2} &< \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2+k} < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2} \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\ln(1+x^2)}{2} \Big|_0^1 = \frac{\ln 2}{2} \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+1)^2+k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{\frac{k}{n+1}}{1+\left(\frac{k}{n+1}\right)^2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2(n+1)} = \frac{\ln 2}{2}
 \end{aligned}$$

即

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2 + k} = \frac{\ln 2}{2}.$$

第二章 一元函数微分学

2.1 导数、微分的概念与计算

习题 2.1

1. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(2 + |\sin x|)$, 若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处也可导, 且 $F'(0) = 1$, 求 $f'(0)$,

解: 因为

$$\begin{aligned} F'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(2 + |\sin x|) - 2f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(x)|\sin x|}{x} \right), \end{aligned}$$

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$ 存在, 所以上面极限存在的充要条件是第二项极限存在, 即 $f(0) = 0$, 且

$$f'(0) = \frac{1}{2} F'(0) = \frac{1}{2}.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f(xy) = yf(x) + xf(y)$, $\forall x, y \in (0, +\infty)$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$.

证明: 由题设条件知

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) - f(x) &= f \left[x \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) \right] - f(x) \\ &= \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) f(x) + xf \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) - f(x) \\ &= \frac{\Delta x}{x} f(x) + xf \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right). \end{aligned}$$

在 $f(xy) = yf(x) + xf(y)$ 中, 取 $(x =)y = 1$ 得 $f(1) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{x} f(x) + xf \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)}{\Delta x} \\ &= \frac{f(x)}{x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{f(x)}{x} + f'(1). \end{aligned}$$

3. 设 $f(x)$ 是可导函数, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x + \frac{1}{n})}{f(x)} \right)^n = e^{\cot x}$, 求 $f(x)$.

解: 因为 $\frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{f(x)} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x + \frac{1}{n})}{f(x)} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{f(x)} \right)^n \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{f(x)}} = e^{\frac{1}{f(x)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{f'(x)}{f(x)}} \end{aligned}$$

所以 $\frac{f'(x)}{f(x)} = \cot x$, 积分得通解 $f(x) = C \sin x$, 由 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 得 $C = 1$, 所以 $f(x) = \sin x$,

4. 设对任意实数 $0 < t < 1$, 有

$$f[x_1 + (1-t)x_2] \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2),$$

证明: 若 $f(x)$ 在 x_1, x_2 点都可导且 $x_1 < x_2$, 则

$$f'(x_1) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq f'(x_2).$$

证明: 将所给不等式变形为 $f[x_2 + t(x_1 - x_2)] \geq t[f(x_1) - f(x_2)] + f(x_2)$, 则

$$\frac{f[x_2 + t(x_1 - x_2)] - f(x_2)}{t(x_1 - x_2)} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

令 $t \rightarrow 0^+$, 得

$$f'(x_2) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

在上面过程中, 令 $u = 1 - t$, 得到

$$\frac{f[x_1 + u(x_2 - x_1)] - f(x_1)}{u(x_2 - x_1)} \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

取 $u \rightarrow 0^+$ ($t \rightarrow 1^-$), 又可得到 $f'(x_1) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, 得证.

5. 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一函数, $x_0 \in I$, 证明 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是: 存在一个函数 $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$. 使 $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0), \forall x \in I$; φ 在 x_0 处连续, 且 $f'(x_0) = \varphi(x_0)$.

证明: (必要性) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在. 令

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0, \\ f'(x_0), & x = x_0, \end{cases}$$

于是当 $x \neq x_0$ 时, $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$, 且 φ 在 x_0 处连续, 显然上式当 $x = x_0$ 时也成立, 且 $f'(x_0) = \varphi(x_0)$. 故必要性成立.

(充分性) 若对 $\forall x \in I$, 有 $\varphi(x)$ 使得 $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$, 且 $\varphi(x)$ 在 x_0 处连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0).$$

故 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = \varphi(x_0)$.

6. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, $g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $g(x) \neq 0$. 若 $f(x) + g(x)$ 与 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $x = 0$ 处可导, 问当 $f(0) + g(0) \neq 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导?

解: 令 $F(x) = f(x) + g(x)$, $G(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 由于 $F(x), G(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则

$$\begin{aligned} F'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - (f(0) + g(0))}{x} \\ G'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x) - G(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(0)}{g(0)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(0) - f(0)g(x)}{xg(x)g(0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{[g(0)]^2} \frac{f(x)g(0) - f(0)g(x)}{x}. \end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned} & F'(0)f(0) + G'(0)[g(0)]^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(0) + g(x)f(0) - [f(0)]^2 - f(0)g(0) + f(x)g(0) - f(0)g(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x) - f(0)][f(0) + g(0)]}{x} = [f(0) + g(0)]f'(0), \end{aligned}$$

故 $f'(0) = \frac{F'(0)f(0) + G'(0)[g(0)]^2}{f(0) + g(0)}$ ($f(0) + g(0) \neq 0$). $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

7. 设 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$ ($a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n$), 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

证明: $f(0) = 0, f'(x) = a_1 \cos x + 2a_2 \cos 2x + \cdots + na_n \cos nx, f'(0) = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n$

$$|f'(0)| = \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| = \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} = \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right| = 1.$$

因此 $|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$

8. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{1 + e^{n(x-1)}}$, 讨论 $f(x)$ 的连续性与可导性; 确定 a, b 的值使 $f(x)$ 可导并求 $f'(x)$.

解: 由题设可求得

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 1 \\ \frac{a + b + 1}{2}, & x = 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$$

$f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导则必连续, 有 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$, 即

$$a + b = \frac{1}{2}(a + b + 1) \Rightarrow a + b = 1.$$

此时

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax + b - (a + b)}{x - 1} = a,$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

$f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 有 $f'_-(1) = f'_+(1)$, 可得 $a = 2, b = 1 - a = -1$, 且 $f'(1) = 2$, 显然在 $x \neq 1$ 处 $f(x)$ 是可导的. 且有

$$f'(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}.$$

 **笔记** 不能对 $f(x)$ 直接求导, 然后根据连续性求, 由于题中没有说明 $f'(x)$ 是连续的.

9. 确定 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - \cos ax), & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \ln(b + x^2), & x > 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处可导, 并求它的导函数.

解: 因为函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x} \ln(b + x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(b + x^2)}{x^2}$ 存在. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(b + x^2) = 0, b = 1, f'_+(0) = 1$$

又

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{x}(1 - \cos ax)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos ax}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \sin ax}{2x} = \frac{a^2}{2}$$

由 $f'_+(0) = f'_-(0), \frac{a^2}{2} = 1$, 故 $a = \pm\sqrt{2}, b = 1$, 且

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}x \sin \sqrt{2}x - 1 + \cos \sqrt{2}x}{x^2}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{2x^2 - (1 + x^2) \ln(1 + x^2)}{x^2(1 + x^2)}, & x > 0 \end{cases}$$

10. 设 $\varphi(x) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, $f(x)$ 处处可导, 求 $f[\varphi(x)]$ 的导数.

解: $\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \arctan \frac{1}{x} - 0}{x} = 0$, 则

$$\varphi'(x) = \begin{cases} 2x \arctan \frac{1}{x} - \frac{x^2}{1+x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

由复合函数求导的链式法则, 有

$$\frac{df[\varphi(x)]}{dx} = f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x) = \begin{cases} f'\left(x^2 \arctan \frac{1}{x}\right) \left(2x \arctan \frac{1}{x} - \frac{x^2}{1+x^2}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

11. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = 1$, 求 $f'(x)$, 讨论 $f'(x)$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

解: 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{[g'(x) - e^x]x - [g(x) - e^x]}{x^2}$,

当 $x = 0$ 时,

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - e^x}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^x}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2}. \end{aligned}$$

所以

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x) + (1-x)e^x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{g''(0) - 1}{2}, & x = 0 \end{cases}.$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (1-x)e^x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) - e^x + (1-x)e^x}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^x}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0). \end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

12. 设函数 $\varphi: (-\infty, x_0] \rightarrow \mathbb{R}$ 是二阶可导函数, 选择 a, b, c , 使 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导.

$$f(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \leq x_0 \\ a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c, & x > x_0 \end{cases}$$

解: 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 所以 $f(x)$ 及 $f'(x)$ 在 x_0 处均连续, 于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0), \text{ 即 } c = \varphi(x_0).$$

而

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} \varphi'(x), & x < x_0 \\ 2a(x - x_0) + b, & x > x_0 \end{cases}, \\ f'_+(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = b, \\ f'_-(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} = \varphi'(x_0). \end{aligned}$$

则 $b = \varphi'(x_0)$, 从而

$$f(x) = \begin{cases} \varphi'(x), & x \leq x_0 \\ 2a(x - x_0) + \varphi'(x_0), & x > x_0 \end{cases}$$

又由 $f''(x_0)$ 存在可知,

$$\begin{aligned} f_+''(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{2a(x - x_0) + \varphi'(x_0) - \varphi'(x_0)}{x - x_0} = 2a \\ f_-''(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{\varphi'(x) - \varphi'(x_0)}{x - x_0} = \varphi''(x_0), \quad a = \frac{\varphi''(x_0)}{2} \end{aligned}$$

故所求的 a, b, c 为: $a = \frac{\varphi''(x_0)}{2}, b = \varphi'(x_0), c = \varphi(x_0)$,

13. 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b \sin x + c, & x \leq 0 \\ \ln(1+x), & x > 0 \end{cases}$, 试问当 a, b, c 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的一阶导数连续, 但二阶导数不存在?

解: 因为 $f(0-0) = c, f(0+0) = 0, f(0) = c$, 又 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 所以 $c = 0$, 由

$$\begin{aligned} f_-'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2 + b \sin x - 0}{x} = b, \\ f_+'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - 0}{x} = 1. \end{aligned}$$

所以 $b = 1$, 且

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + \cos x, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{1+x}, & x > 0 \end{cases}$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (2ax + \cos x) = 1 = f'(0), \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} = 1 = f'(0), \end{aligned}$$

故 $b = 1, c = 0$ 时, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

又

$$\begin{aligned} f_-''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2ax + \cos x - 1}{x} = 2a, \\ f_+''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x(1+x)} = -1. \end{aligned}$$

则当 $2a \neq -1$, 即 $a \neq -\frac{1}{2}$ 时, $f''(0)$ 不存在.

综上, $a \neq -\frac{1}{2}, b = 1, c = 0$ 为所求之值.

14. 设 $f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \sin \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f'(1)$.

解: 令 $u = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}}, v = \sin \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则

$$\begin{aligned} \ln u &= \frac{1}{2} \left[\ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln x - (x-1) \right], \\ \frac{u'}{u} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2x} - 1 \right), \quad u'|_{x=1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2x} - 1 \right) u \Big|_{x=1} = 0. \end{aligned}$$

而

$$v'|_{x=1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} - 0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{(x-1)\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

所以

$$f'(1) = (u' + v')|_{x=1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

15. 设 $y = y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0}$.

解: 方程组两边分别对 t 求导, 得

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 6t + 2 \\ \frac{dy}{dt} = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t} = \frac{e^y \cos t}{2 - y} \end{cases} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{e^y \cos t}{2(2 - y)(3t + 1)}$$

当 $t = 0$ 时, $x = 3, y = 1, \dot{y} = e$,

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0} &= \frac{d}{dt} \left[\frac{e^y \cos t}{2(2 - y)(3t + 1)} \right] / \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0} \\ &= \frac{e^y (3t + 1) [(3 - y) \dot{y} \cos t - (2 - y) \sin t] - 3(2 - y) e^y \cos t}{4(2 - y)^2 (3t + 1)^3} \Big|_{t=0} \\ &= \frac{2e^2 - 3e}{4} \end{aligned}$$

16. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = ae^y$ 确定 ($a > 0$), 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解: 显见 $x > 0$, 原式两边取对数得 $\ln x + f(y) = y + \ln a$,

两边对 x 求导数得

$$\frac{1}{x} + f'(y)y' = y' \quad (2.1)$$

由 (2.1) 式可得 $y' = \frac{1}{x(1 - f'(y))}$, (2.1) 式两边对 x 再求导数得

$$-\frac{1}{x^2} + f''(y)(y')^2 + f'(y)y'' = y''$$

由此式解出 y'' , 并利用 y' 的表达式可得

$$y'' = \frac{-\frac{1}{x^2} + f''(y)(y')^2}{1 - f'(y)} = \frac{-\frac{1}{x^2} + f''(y)\frac{1}{x^2[1 - f'(y)]^2}}{1 - f'(y)} = \frac{f''(y) - [1 - f'(y)]^2}{x^2 [1 - f'(y)]^3}.$$

17. 设 $x = f(y)$ 二阶可导, 且有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 若 $f'[f^{-1}(x)] \neq 0$, 求 $\frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2}$.

解: 由于 $x = f(y)$ 二阶可导, 且 $f'[f^{-1}(x)] \neq 0$, 故 $\frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2}$ 存在. 由反函数的求导法则, 有

$$\begin{aligned} \frac{df^{-1}(x)}{dx} &= \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]} \\ \frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'[f^{-1}(x)]} \right) = \frac{-\{f'[f^{-1}(x)]\}'}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2} = \frac{-f''[f^{-1}(x)] \cdot [f^{-1}(x)]'}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2} \\ &= \frac{-f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2} \cdot \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]} = \frac{-f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^3} \end{aligned}$$

 **笔记** 反函数和复合函数求导不熟悉, 多看!

18. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处四阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - \ln(1 + x^2)}{(x - \tan x)^2} = 9$, 求 $f''(0), f'''(0), f^{(4)}(0)$.

解: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}$$

所以当 $x \rightarrow 0$ 时 $\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$, 所给极限式可写成

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - \ln(1+x^2)}{x^6} = 1$$

则有

$$\frac{x^2 f(x) - \ln(1+x^2)}{x^6} = 1 + o(1) \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1+x^2) + x^4 + o(x^4) \quad (2.2)$$

根据 Taylor 公式, 有

$$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 + o(x^6)$$

代入 (2.2) 式得到

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^4 + o(x^4)$$

所以

$$f''(0) = -\frac{1}{2} \cdot 2! = -1, f'''(0) = 0, f^{(4)}(0) = \frac{4}{3} \cdot 4! = 32$$

19. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+2021) + \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1+x^2}$, 求 $f^{(2022)}(0)$.

解: 记 $g(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+2021)$, $h(x) = \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1+x^2}$,
因为

$$g(x) = x^{2022} + (1+2+\cdots+2021)x^{2021} + \cdots + 2021!x,$$

所以

$$g^{(2022)}(0) = 2022!.$$

而 $h(x)$ 是 x 的奇函数, $h^{(2022)}(x)$ 也是 x 的奇函数, 故 $h^{(2022)}(0) = 0$, 所以

$$f^{(2020)}(0) = g^{(2020)}(0) = 2022!.$$

20. 设 $f(x)$ 任意阶可导, 且 $f'(x) = e^{-f(x)}$, $f(0) = 1$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解: 因为

$$\begin{aligned} f''(x) &= -e^{-f(x)} f'(x) = -e^{-2f(x)} \\ f'''(x) &= 2e^{-2f(x)} f'(x) = 2e^{-3f(x)}, \\ f^{(4)}(x) &= -3 \cdot 2e^{-3f(x)} f'(x) = -3 \cdot 2e^{-4f(x)}, \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^{n-1} (n-1)! e^{-nf(x)}. \end{aligned}$$

由 $f(0) = 1$ 得

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} (n-1)! e^{-nf(0)} = (-1)^{n-1} (n-1)! e^{-n}.$$

21. 已知 $\left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]' = \frac{\ln|x^2-1|}{x^2}$, 求 $f^{(n)}(x) (n > 2)$.

解: 因为

$$\left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]' = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\ln|x^2-1|}{x^2} \Rightarrow f'\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln|x^2-1|$$

则

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\ln \left| \frac{1}{x^2} - 1 \right| = 2 \ln |x| - \ln |1-x| - \ln |1+x| \\ f''(x) &= \frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \\ f^{(n)}(x) &= \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right)^{(n-2)} \\ &= (-1)^n (n-2)! \left(\frac{2}{x^{n-1}} - \frac{1}{(x-1)^{n-1}} - \frac{1}{(1+x)^{n-1}} \right). \end{aligned}$$

22. 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}$, 求 $f^{(n)}(2)$.

解: 【法一】(Leibniz 公式)

$$\begin{aligned} \text{由 } f(x) &= (x-2)^n (x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}, \text{ 令 } u(x) = (x-2)^n, v(x) = (x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}, \\ \text{由于 } u(2) &= u'(2) = \cdots = u^{(n-1)}(2) = 0, u^{(n)}(2) = n!, \text{ 应用 Leibniz 公式得} \\ f^{(n)}(2) &= v(2)u^{(n)}(2) + nv'(2)u^{(n-1)}(2) + \cdots + v^{(n)}(2)u(2) \\ &= v(2)u^{(n)}(2) = n! \cos \frac{4\pi}{16} = \frac{\sqrt{2}}{2} n!. \end{aligned}$$

【法二】(L'Hôpital)

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-2)^n (x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}, f(2) = \cdots = f^{(n-1)}(2) = 0, \\ \frac{f(x)}{(x-2)^n} &= (x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}, \\ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)^n} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f^{(n)}(2)}{n!}, \\ \lim_{x \rightarrow 2} (x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16} &= \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } f^{(n)}(2) = \frac{\sqrt{2}}{2} n!$$

23. 设 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解: 【法 1】因为 $f'(x) = -\frac{1}{x^2+1}$, 则

$$(x^2+1)f'(x) = -1$$

两边对 x 求 $n-1$ 阶导数, 由 Leibniz 公式得

$$(x^2+1)f^{(n)}(x) + 2(n-1)xf^{(n-1)}(x) + 2 \cdot \frac{(n-1)(n-2)}{2} f^{(n-2)}(x) = 0$$

令 $x=0$ 得

$$f^{(n)}(0) = -(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0).$$

又因为 $f''(0) = 0, f'(0) = -1$, 所以

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & n=0 \\ 0, & n \geq 2 \text{ 且为偶数} \\ (-1)^{\frac{n+1}{2}} (n-1)!, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

【法 2】利用函数的幂级数展开式

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n}, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} x^{2n+1} \quad (-1 < x \leq 1)$$

所以 $f^{(2n)}(0) = 0, f^{(2n+1)}(0) = (-1)^{n+1} (2n)! (n \geq 1)$.

24. 设 $f(x) = x^2 \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解: 由于

$$\left[\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right]' = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \dots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} x^{2n} + \dots,$$

因此

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n (2n+1)n!} x^{2n+1}, |x| < 1.$$

故

$$f(x) = x^2 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n (2n+1)n!} x^{2n+3}, |x| < 1$$

显然 $f(x)$ 是奇函数, 由于展开式第一项是 x^3 , $f'(0) = 0$, 因而 $f'''(0) = 6$, 于是当 k 为偶数时, $f^{(k)}(0) = 0$.

当 $k = 2n+1 \geq 5$ 为奇数时, 由 Taylor 公式的系数关系知 $\frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!} = (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}(2n-1)(n-1)!}$, 即有

$$f^{(2n+1)}(0) = (-1)^{n-1} \frac{(2n+1)!(2n-3)!!}{2^{n-1}(2n-1)(n-1)!}, (n \geq 2).$$

综上所述,

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, n=1, n=2k(k \geq 1) \\ 6, n=3 \\ (-1)^{k-1} \frac{(2k+1)!(2k-3)!!}{2^{k-1}(2k-1)(k-1)!}, n=2k+1(k \geq 2) \end{cases}$$

25. 设 $f(x)$ 在区间 I 上三阶可导, $f'(x) \neq 0$. 若对 I 内任意两点 x 与 $x+h$, 都有

$$f(x+h) = f(x) + f'\left(x + \frac{1}{2}h\right)h. \quad (2.3)$$

证明 $f(x)$ 是 I 上的二次多项式.

证明: 由 Taylor 公式,

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \frac{f'''(\xi)}{6}h^3, x < \xi < x+h$$

$$f'\left(x + \frac{h}{2}\right) = f'(x) + f''(x)\frac{h}{2} + \frac{f'''(\eta)}{2}\frac{h^2}{4}, x < \eta < x + \frac{h}{2}$$

代入式 (2.3), 得

$$f'(x) + \frac{f''(x)}{2}h + \frac{f'''(\xi)}{6}h^2 = f'(x) + f''(x)\frac{h}{2} + \frac{f'''(\eta)}{8}h^2,$$

$$\text{即 } f'''(\xi) = \frac{3}{4}f'''(\eta).$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $\xi \rightarrow x, \eta \rightarrow x$. 由 $f'''(x)$ 的连续性, 得

$$\lim_{h \rightarrow 0} f'''(\xi) = \frac{3}{4} \lim_{h \rightarrow 0} f'''(\eta) \Rightarrow f'''(x) = \frac{3}{4}f'''(x), \text{ 即等式成立 } \Leftrightarrow f'''(x) = 0.$$

由 x 的任意性知, $f(x)$ 是二次多项式.

 笔记 此题亦有同类变型.

变式 2.1

设

$$f(a) = f(b) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(a-b), \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (2.4)$$

证明 f 是二次函数.



证明 【法 1】由 Taylor 公式,

$$f(a) = f(b) + f'(b)(a-b) + \frac{f''(b)}{2}(a-b)^2 + \frac{f'''(\xi)}{6}(a-b)^3, \xi \text{ 介于 } a \text{ 与 } b \text{ 之间},$$

$$f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = f'(b) + f''(b)\frac{a-b}{2} + \frac{f'''(\eta)}{2}\frac{(a-b)^2}{4}, \eta \text{ 介于 } b \text{ 与 } \frac{a+b}{2} \text{ 之间}$$

代入式 (2.4), 得

$$f'(b) + \frac{f''(b)}{2}(a-b) + \frac{f'''(\xi)}{6}(a-b)^2 = f'(b) + f''(b)\frac{a-b}{2} + \frac{f'''(\eta)}{8}(a-b)^2,$$

即 $f'''(\xi) = \frac{3}{4}f'''(\eta)$.

当 $b \rightarrow a$ 时, $\xi \rightarrow a, \eta \rightarrow a$. 由 $f'''(a)$ 的连续性, 得

$$\lim_{b \rightarrow a} f'''(\xi) = \frac{3}{4} \lim_{b \rightarrow a} f'''(\eta) \Rightarrow f'''(a) = \frac{3}{4}f'''(a), \text{ 即等式成立 } \Leftrightarrow f'''(a) = 0.$$

由 a 的任意性知, $f(x)$ 是二次多项式.

注 注意此方法不唯一. 这里介绍对参数求导的方法, 此方法比较新颖, 需要记住.

证明 【法 2】显然 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 等式两边对 a 求导得

$$f'(a) = f'\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)(a-b).$$

两边对 b 求导得

$$0 = \frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{4}f'''(a-b) = \frac{1}{4}f'''(a-b),$$

即 $f'''\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0, \forall a \neq b$, 故 $f'''(x) \equiv 0$, 因此 f 是二次函数.

2.2 微分中值定理

习题 2.2

1. 设 ξ 为 $f(x) = \arcsin x$ 在区间 $[0, b]$ 上使用 Lagrange 定理中的“中值”, 求 $\lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi}{b}$.

解: 由 Lagrange 中值定理, 有

$$\arcsin b - \arcsin 0 = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}(b-0) (0 < \xi < b)$$

解得

$$\xi = \sqrt{\frac{(\arcsin b)^2 - b^2}{(\arcsin b)^2}}, \frac{\xi^2}{b^2} = \frac{(\arcsin b)^2 - b^2}{b^2(\arcsin b)^2},$$

则

$$\lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{b^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - \sin^2 t}{t^2 \sin^2 t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - \sin^2 t}{t^4} = \frac{1}{3}.$$

所以 $\lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi}{b} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

2. 证明当 $|x| \leq \frac{1}{2}$, 有 $3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi$.

证明: 记 $g(x) = 3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) \left(|x| \leq \frac{1}{2}\right)$,

当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{3(1-4x^2)}{\sqrt{1-(3x-4x^3)^2}} \\ &= -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} = 0 \end{aligned}$$

所以 $g(x) = C$ (常数). 又 $g(0) = 3 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \pi$, 所以当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时, 有

$$3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi$$

易知 $g\left(\pm\frac{1}{2}\right) = \pi$, 从而有

$$3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi \quad \left(|x| \leq \frac{1}{2}\right)$$

 **笔记** 注意定义域的问题! 在 $x = \frac{1}{2}$ 处无定义.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明 $\exists \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

证明: 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且有

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0, F(1) = -1 < 0$$

所以 $\exists \xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

令 $G(x) = e^{-x}[f(x) - x]$, 由于 $G(0) = G(\xi) = 0$, 则 $\exists \eta \in (0, \xi) \subset (0, 1)$, 使得 $G'(\eta) = 0$, 即

$$G'(\eta) = e^{-\eta}[f'(\eta) - 1] - e^{-\eta}[f(\eta) - \eta] = 0$$

也即 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

 **笔记** 【分析】 $f'(x) - f(x) = -x + 1$, $f(x) = e^{\int 1 dx} \left(\int e^{-\int 1 dx} (-x + 1) dx + C \right) = x + C \cdot e^x$, 因此 $(f(x) - x)e^{-x} = 0$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^\xi f(x) dx = \xi f(\xi)$.

证明: 令 $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0,$$

这表明 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续.

由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 知 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 且

$$F'(x) = \frac{1}{x^2} \left[x f(x) - \int_0^x f(t) dt \right],$$

又 $F(0) = F(1) = 0$, 由 Rolle 中值定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即有

$$\xi f(\xi) - \int_0^\xi f(t) dt = 0.$$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $2f'(\xi) = (1 - \xi)f''(\xi)$.

证明: 【法 1】因为 $f(0) = f(1) = 0$, 由 Rolle 定理知, $\exists \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = 0$,

令 $F(x) = (x - 1)^2 f'(x)$, 显然 $F(1) = F(\eta) = 0$, 由 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 由于

$$F'(x) = (x - 1)[2f'(x) + (x - 1)f''(x)],$$

所以

$$(\xi - 1)[2f'(\xi) + (\xi - 1)f''(\xi)] = 0.$$

因为 $\xi - 1 \neq 0$, 所以

$$2f'(\xi) + (\xi - 1)f''(\xi) = 0, \text{ 即 } 2f'(\xi) = (1 - \xi)f''(\xi).$$

【法 2】令 $F(x) = (x - 1)f(x)$, 显然 $F(0) = F(1) = 0$, 由 Rolle 定理知, $\exists \eta \in (0, 1)$ 使得 $F'(\eta) = 0$, 由于

$$F'(x) = f(x) + (x - 1)f'(x)$$

有 $F'(1) = 0$, 对 $F'(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上用 Rolle 定理, $\exists \xi \in (\eta, 1)$, 使 $F''(\xi) = 0$, 即

$$2f'(\xi) + (\xi - 1)f''(\xi) = 0 \Rightarrow 2f'(\xi) = (1 - \xi)f''(\xi)$$

6. 已知 $a < b$ 且 $ab > 0$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

证明: 【法 1】令 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $G(x) = \frac{1}{x}$,

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 所以 $F(x), G(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Cauchy 定理的条件, 则存在 $\xi \in (a, b)$ ($\xi \neq 0$, 因为 $a \cdot b > 0$), 使

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)}, \text{ 即 } \frac{\frac{f'(\xi)\xi - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} = \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}$$

$$\Rightarrow f(\xi) - \xi f'(\xi) = \frac{1}{a-b} [af(b) - bf(a)] = \frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix}.$$

【法 2】令 $\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = k$, 变形可得 $\frac{f(b) - k}{b} = \frac{f(a) - k}{a}$,

作辅助函数 $F(x) = \frac{f(x) - k}{x}$, 显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $F(a) = F(b)$, 由 Rolle 定理知, $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$\frac{f'(\xi)\xi - f(\xi) + k}{\xi^2} = 0 \Rightarrow f(\xi) - \xi f'(\xi) = k.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且有 $f(a) = a$, $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$, 证明在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$.

证明: 由于 $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = \int_a^b xdx$, 因此 $\int_a^b (f(x) - x)dx = 0$.

若在 $[a, b]$ 上恒有 $f(x) - x > 0$ 或 $f(x) - x < 0$, 则 $\int_a^b (f(x) - x)dx = 0$ 不成立, 故存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) - c = 0$.

令 $G(x) = (f(x) - x)e^{-x}$. 由于 $G(a) = 0 = G(c)$ 且 $G'(x) = ((f'(x) - 1) - (f(x) - x))e^{-x}$. 于是由 Rolle 定理知, 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $G'(\eta) = 0$, 即 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

 笔记 除了积分第二中值定理, 还应想到积分还原.

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$.

证明: 令 $F(x) = e^{-\frac{x}{b-a}}[f(x) - f(a)]$, 则 $F(a) = 0$, 此时有

(1) 若 $F(c) = 0$, 由 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (a, c)$ 使得

$$F'(\xi) = e^{-\frac{\xi}{b-a}} \left[f'(\xi) - \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a} \right] = 0, \text{ 即有 } f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a};$$

(2) 若 $F(c) \neq 0$, 不妨设 $F(c) > 0$, 则 $F'(c) = -\frac{F(c)}{b-a} < 0$, 由导数的定义知, $\exists x_1 \in (c, b)$ 使得 $0 < F(x_1) < F(c)$, 再由连续函数的介值定理知 $\exists x_2 \in (a, c)$, 使得 $F(x_1) = F(x_2)$.

再对函数 $F(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使得

$$F'(\xi) = e^{-\frac{\xi}{b-a}} \left[f'(\xi) - \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a} \right] = 0, \text{ 即有 } f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}.$$

 **笔记** 【分析】 $f'(x) - \frac{1}{b-a}f(x) = -\frac{f(a)}{b-a}$, 解得 $f(x) = e^{\int \frac{1}{b-a} dx} \left(\int e^{-\int \frac{1}{b-a} dx} \cdot \left(-\frac{f(a)}{b-a}\right) dx + C \right) = Ce^{\frac{x}{b-a}} + f(a)$, 于是 $(f(x) - f(a))e^{-\frac{x}{b-a}} \equiv C$, 取 $F(x) = (f(x) - f(a))e^{-\frac{x}{b-a}}$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f(x) dx = 0$.

(1) 证明: 存在互不相同的点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_i) = f(x_i) (i = 1, 2)$;

(2) 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, $\xi \neq x_1, x_2$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

证明: (1)(i) 由于 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 可知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故由积分中值定理可知存在 $c \in [a, b]$, 使得

$$0 = \int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

从而 $f(c) = 0$. 注意 c 必能在 (a, b) 内取得, 否则 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$), 从而得知 $\int_a^b f(x) dx > 0$ (或 < 0), 与题设矛盾!

(ii) 设 $G(x) = e^{-x}f(x)$, 则由题设可得知 $G(x)$ 在 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 上满足 Rolle 定理, 因此必定存在 $x_1 \in (a, c)$, $x_2 \in (c, b)$, 使得 $G'(x_1) = G'(x_2) = 0$.

由于 $G'(x) = e^{-x}[f'(x) - f(x)]$, $e^{-x} \neq 0$, 从而可得知 $f'(x_1) = f(x_1)$, $f'(x_2) = f(x_2)$.

(2) 设 $F(x) = e^x[f'(x) - f(x)]$, 则 $F(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足 Rolle 定理, 可知必定存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $F'(\xi) = e^\xi[f''(\xi) - f'(\xi) + f'(\xi) - f(\xi)] = e^\xi[f''(\xi) - f(\xi)]$.

由于 $e^\xi \neq 0$, 故 $f''(\xi) = f(\xi)$, $\xi \neq x_1, x_2$.

10. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 满足 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

证明: 令 $F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 显然 $F(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$,

由 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$ 得 $F(a) = F(b) = 0$. 由 Rolle 定理知, 在 (a, b) 上至少存在一点 ξ 满足 $F'(\xi) = 0$, 而

$$F'(x) = f(x)g''(x) - f''(x)g(x)$$

则

$$f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0 \quad (2.5)$$

显然 $g(\xi) \neq 0$, 否则, 有 $g(a) = g(b) = g(\xi) = 0$, 由 Rolle 定理知, $g''(x)$ 在 (a, b) 上必有一个零点, 这与 $g''(x) \neq 0$ 矛盾. 由 (2.5) 式变形即得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

 **笔记** 注意要说明 $g(\xi) \neq 0$!!

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 证明对任意的 $t \in (0, 1)$, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{1}{2}f''(\xi) = \frac{f(0)}{t} - \frac{f(t)}{t(1-t)} + \frac{f(1)}{1-t}$$

证明: 【法 1】记 $k = \frac{f(0)}{t} - \frac{f(t)}{t(1-t)} + \frac{f(1)}{1-t}$, 变形有

$$f(t) = kt^2 + [f(1) - f(0) - k]t + f(0)$$

作辅助函数

$$F(x) = f(x) - kx^2 - [f(1) - f(0) - k]x - f(0)$$

显然, $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $F(0) = F(1) = F(t) = 0$, 由 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) - 2k = 0$, 即所证等式成立.

【法 2】令 $G(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & 0 & t & 1 \\ x^2 & 0^2 & t^2 & 1^2 \\ f(x) & f(0) & f(t) & f(1) \end{vmatrix}$ ($0 \leq x \leq 1$), 则 $G(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶

可导. 由行列式的性质易知 $G(0) = G(t) = G(1) = 0$, 由 Rolle 定理, 知必存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $G''(\xi) = 0$, 由于

$$G''(x) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & t & 1 \\ 2 & 0^2 & t^2 & 1^2 \\ f''(x) & f(0) & f(t) & f(1) \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & t & 1 \\ f(0) & f(t) & f(1) \end{vmatrix} - f''(x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & t & 1 \\ a & t^2 & 1 \end{vmatrix},$$

将行列式展开即得所证等式.

【法 3】做辅助函数

$$F(x) = \frac{(x-t)(x-1)}{(0-t)(0-1)}f(0) + \frac{(x-1)(x-0)}{(t-1)(t-0)}f(t) + \frac{(x-0)(x-t)}{(1-0)(1-t)}f(1) - f(x),$$

显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $F(0) = F(t) = F(1) = 0$, 由 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $F''(\xi) = 0$, 变形即得所证等式.

12. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 证明方程 $f''(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根.

证明: 因为 $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 不妨设 $f'_+(a) > 0$, $f'_-(b) > 0$,

因 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 故 $\exists x_1 > a$ ($x_1 < b$), 使 $\frac{f(x_1) - f(a)}{x_1 - a} > 0$, 从而 $f(x_1) > f(a) = 0$;

因 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$, 故 $\exists x_2 < b$ ($x_2 > a$), 使 $\frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$, 从而 $f(x_2) < f(b) = 0$,

又因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 所以 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 由零点定理知, $\exists x_0 \in (x_1, x_2)$, 使 $f(x_0) = 0$. 从而 $f(a) = f(b) = f(x_0) = 0$, 由 Rolle 定理知, $f''(x) = 0$ 在 (a, b) 上至少有一个零点.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, 且满足 $f(1) = 4f(2) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 f(x) dx$, 证明 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使得 $f''(\xi) = -\frac{2}{\xi^2} (f(\xi) + 2\xi f'(\xi))$.

证明: 由积分中值定理, $\exists x_1 \in (0, \frac{1}{2})$, 使得 $f(1) = 4f(2) = x_1^2 f(x_1)$.

令 $g(x) = x^2 f(x)$, 则 $g(x_1) = g(1) = g(2)$, 故由 Rolle 中值定理, $\exists \xi_1, \xi_2 \in (0, 2)$, 使得 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0$, 再由 Rolle 中值定理, $\exists \xi \in (0, 2)$, 使得 $g''(\xi) = 0$, 即

$$f''(\xi) = -\frac{2}{\xi^2} (f(\xi) + 2\xi f'(\xi)).$$

14. 证明: 无穷区间上的 Rolle 定理.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 可导, 且 $f(a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续, 在 $(-\infty, a)$ 可导, 且 $f(a) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, a)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明: 设 $\alpha = \arctan a$, 即 $a = \tan \alpha$, 在区间 $\left[\alpha, \frac{\pi}{2}\right]$ 上考虑函数

$$F(x) = \begin{cases} f(\tan x), & x \in \left[\alpha, \frac{\pi}{2}\right) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

由条件可以得到 $F(x)$ 在 $\left[\alpha, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(\alpha, \frac{\pi}{2}\right)$ 上可导, 且 $F(\alpha) = F\left(\frac{\pi}{2}\right)$, 由 Rolle 定理知, $\exists \eta \in \left(\alpha, \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $F'(\eta) = 0$, 简单计算可以得到

$$F'(x) = f'(\tan x) \sec^2 x,$$

由 $\sec x \neq 0$, 因此 $f'(\tan \eta) = 0$, 取 $\xi = \tan \eta$, 则 $f'(\xi) = 0$,

$$(2) \text{ 类似 (1), 定义 } F(x) = \begin{cases} f(\tan x), & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \alpha\right) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), & x = -\frac{\pi}{2} \end{cases} \text{ 即可.}$$

$$(3) \text{ 类似 (1), 定义 } F(x) = \begin{cases} f(\tan x), & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x), & x = \pm \frac{\pi}{2} \end{cases} \text{ 即可.}$$

 **笔记** 非常重要的结论, 称为广义 Rolle 定理, 在很多题目中都有应用.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 证明: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

证明: 容易看到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$, 利用夹逼准则得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

构造辅助函数 $F(x) = f(x) - \frac{x}{1+x^2}$, 可以看到 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且可导, 且

$$F(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$$

由无穷区间 Rolle 定理知道, 必然存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$,

 **笔记** 【分析】把 ξ 换成 x , 即

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{df(x)}{dx}$$

两边积分可得

$$f(x) = \int \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} dx = \int \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{\left(\frac{1}{x} + x\right)^2} dx = - \int \frac{d\left(\frac{1}{x} + x\right)}{\left(\frac{1}{x} + x\right)^2} = \frac{x}{x^2 + 1} + C$$

因此构造原函数 $F(x) = f(x) - \frac{x}{1+x^2}$

16. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $[1 + f'(\xi)][1 + f'(\eta)] = 4$.

证明: 令 $F(x) = f(x) - 2 + 3x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(0) = -2, F(1) = 2$, 根据连续函数的介值定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = 2 - 3x_0$,

将 $f(x)$ 在区间 $[0, x_0]$ 与 $[x_0, 1]$ 上分别用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x_0), \eta \in (x_0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} &= f'(\xi) \Rightarrow f'(\xi) = \frac{2 - 3x_0}{x_0} \\ \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} &= f'(\eta) \Rightarrow f'(\eta) = \frac{-1 + 3x_0}{1 - x_0} \end{aligned}$$

由此可得到

$$[1 + f'(\xi)][1 + f'(\eta)] = \frac{2(1 - x_0)}{x_0} \cdot \frac{2x_0}{1 - x_0} = 4$$

 **笔记** $f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}$, $f'(\eta) = \frac{f(c) - f(1)}{c - 1} = \frac{1 - f(c)}{1 - c}$, 则 $\left(1 + \frac{f(c)}{c}\right) \left(\frac{1 - f(c)}{1 - c} + 1\right) = 4$, 有

$$\frac{c + f(c)}{c} \cdot \frac{2 - c - f(c)}{1 - c} = 4$$

考虑所有可能性, 确保构造的函数在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处异号, 且都不等于 0, 只有

$$\frac{c + f(c)}{1 - c} = -2, \quad \frac{2 - c - f(c)}{c} = -2$$

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$. 证明存在 $\xi \in (0, 1), \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

【分析】 (1) 移项得 $[f'(\xi) - \xi^2] + [f'(\eta) - \eta^2] = 0$

(2) 取其中一部分 $f'(x) - x^2$ 对其积分得 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3$, 且 $F(0) = 0, F(1) = 0$

(3) 题目变成: 已知 $F(0) = 0, F(1) = 0$, 存在两点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) + F'(\eta) = 0$.

在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, 1]$ 上用 Lagrange 中值定理

$$\begin{aligned} F'(\xi) + F'(\eta) &= \frac{F(x_0) - F(0)}{x_0 - 0} + \frac{F(1) - F(x_0)}{1 - x_0} = \frac{F(x_0) - 0}{x_0} + \frac{0 - F(x_0)}{1 - x_0} \\ &= \left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{1 - x_0}\right) F(x_0) = 0 \quad \text{令 } \frac{1}{x_0} - \frac{1}{1 - x_0} = 0, \text{ 解得 } x_0 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

证明: 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3$, 显然 $F(x)$ 分别在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 与 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件. 则有

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = \frac{1}{2}F'(\xi) \left(0 < \xi < \frac{1}{2}\right),$$

$$F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}F'(\eta) \left(\frac{1}{2} < \eta < 1\right).$$

两式相加得

$$F(1) - F(0) = \frac{1}{2}(F'(\xi) + F'(\eta))$$

由于 $F'(x) = f'(x) - x^2, F(1) = F(0) = 0$, 代入上式即得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2.$$

18. 设 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且 $f'(x) \neq 0$, 证明 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$$

证明: 令 $g(x) = e^x$, 由 Cauchy 中值定理, $\exists \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta}. \quad (2.6)$$

又 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) \quad (2.7)$$

由 (2.6), (2.8) 两式可得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{(e^b - e^a)e^{-\eta}}{b - a} f'(\eta) = f'(\xi)$$

即有 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$,

19. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g(a) = g(b) = 1, g(x) + g'(x) \neq 0, f'(x) \neq 0$. 证明 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^\xi (g(\xi) + g'(\xi))}{e^\eta}$.

【分析】 原结论 $\frac{f'(\xi)}{e^\xi [g(\xi) + g'(\xi)]} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta}$, 均将 η, ξ 看作变量, 则上式可写成 $\frac{f'(\xi)}{[e^\xi g(\xi)]'} = \frac{f'(\eta)}{(e^\eta)'}$, 则辅助函

数可令 $\varphi(x) = e^x g(x)$, $h(x) = e^x$.

证明: 令 $F(x) = e^x g(x)$, 则 $f(x)$, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Cauchy 定理的条件, 于是 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b g(b) - e^a g(a)} = \frac{f'(\xi)}{e^\xi [g(\xi) + g'(\xi)]} \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\xi)}{e^\xi [g(\xi) + g'(\xi)]} \quad (2.8)$$

对 $f(x)$, $G(x) = e^x$ 在 $[a, b]$ 上用 Cauchy 定理, $\exists \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta} \quad (2.9)$$

由 (2.8), (2.9) 两式即得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^\xi [g(\xi) + g'(\xi)]}{e^\eta}.$$

20. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, $0 \leq a \leq b \leq \frac{\pi}{2}$. 证明在区间 (a, b) 内至少存在两点 ξ_1, ξ_2 , 使得

$$f'(\xi_2) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi_1) \frac{\sin \xi_2}{\cos \xi_1}.$$

证明: 设 $g_1(x) = \sin x$, 由 Cauchy 中值定理得

$$\frac{f(b) - f(a)}{\sin b - \sin a} = \frac{f'(\xi_1)}{\cos \xi_1} \quad (a < \xi_1 < b)$$

又设 $g_2(x) = \cos x$, 同理得

$$\frac{f(b) - f(a)}{\cos b - \cos a} = \frac{f'(\xi_2)}{-\sin \xi_2} \quad (a < \xi_2 < b)$$

比较两等式得

$$\frac{f'(\xi_1)}{\cos \xi_1} (\sin b - \sin a) = -\frac{f'(\xi_2)}{\sin \xi_2} (\cos b - \cos a).$$

从而

$$\frac{\sin \xi_2}{\cos \xi_1} f'(\xi_1) = -\frac{\cos b - \cos a}{\sin b - \sin a} f'(\xi_2)$$

即

$$f'(\xi_2) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi_1) \frac{\sin \xi_2}{\cos \xi_1}$$

点拨 2.1

差化积公式

$$\begin{aligned} \cos a - \cos b &= -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \\ \sin a - \sin b &= 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \end{aligned}$$

21. 设 $f(x)$ 在区间 (x_1, x_n) 内存在 n 阶导数, 在区间 $[x_1, x_n]$ 上连续, 且存在 n 个不同的数 x_i ($x_1 < x_2 < \cdots < x_n$), 使 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n) = 0$. 证明对任意的 $c \in (x_1, x_n)$, 必存在相应的 $\xi \in (x_1, x_n)$, 使得

$$f(c) = \frac{1}{n!} (c - x_1)(c - x_2) \cdots (c - x_n) f^{(n)}(\xi)$$

证明: 若 $c = x_i$ ($i = 1, \cdots, n$), 则等式恒成立. 否则令 $k = \frac{n! f(c)}{(c - x_1)(c - x_2) \cdots (c - x_n)}$, $F(x) = f(x) - \frac{k}{n!} (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$, 则 $F(x_1) = F(x_2) = \cdots = F(x_n) = F(c) = 0$, 则 $F(x)$ 有 $n+1$ 个零点. 由 Rolle 定理, $F'(x)$ 有 n 个零点; 再由 Rolle 定理, $F''(x)$ 有 $n-1$ 个零点 $\cdots$, 以此类推, $F^{(n)}(x)$ 有 1 个零点. 即存在 $\xi \in (x_1, x_n)$, 使得 $F^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - k = 0$ 即存在 $\xi \in (x_1, x_n)$, 使得 $f(c) = \frac{1}{n!} (c - x_1)(c - x_2) \cdots (c - x_n) f^{(n)}(\xi)$.

22. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 是 n 个正数, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$. 证

明存在 n 个不同的数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)} + \frac{\lambda_2}{f'(x_2)} + \dots + \frac{\lambda_n}{f'(x_n)} = 1$$

证明: 令 $s_k = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k, k = 1, 2, \dots, n$, 则 $0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n = 1$. 由于 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 由介值定理, 存在点

$$0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n = 1$$

使得

$$f(c_k) = s_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

对每个区间 $[c_{k-1}, c_k]$ 应用 Lagrange 中值定理, 存在 $x_k \in (c_{k-1}, c_k) \subset (0, 1)$, 使得

$$f'(x_k) = \frac{f(c_k) - f(c_{k-1})}{c_k - c_{k-1}} = \frac{s_k - s_{k-1}}{c_k - c_{k-1}} = \frac{\lambda_k}{c_k - c_{k-1}}.$$

于是

$$\frac{\lambda_k}{f'(x_k)} = c_k - c_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

求和得

$$\sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{f'(x_k)} = \sum_{k=1}^n (c_k - c_{k-1}) = c_n - c_0 = 1 - 0 = 1.$$

由于各 x_k 属于互不相交的区间 (c_{k-1}, c_k) , 它们互不相同.

笔记

23. 证明多项式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ 的全部根都是实数, 且均分布在 $(-1, 1)$ 上.

证明: 记 $Q(x) = (x^2 - 1)^n = (x - 1)^n (x + 1)^n$, 则 $x = 1$ 与 $x = -1$ 都是 $Q(x)$ 的 n 重根, 容易证明 $x = \pm 1$ 是 $Q'(x)$ 的 $n - 1$ 重根 (见《教程》2.2 节例 15 的证明与评注), 从而也都是 $Q^{(k)}(x)$ 的 ($k = 2, \dots, n - 1$) 的根.

由 Rolle 定理可以得到, $Q'(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内至少有一个实根, 于是 $Q'(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上至少有三个不等实根, 其中的两个根为 $x = \pm 1$, 对 $Q'(x)$ 的两对相邻实根使用 Rolle 定理得到, 在区间 $(-1, 1)$ 内 $Q''(x)$ 至少有两个不等实根, 这样 $Q''(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上至少有四个不等实根, 其中的两个根为 $x = \pm 1$. 依此类推, $Q^{(n-1)}(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内至少有 $n - 1$ 个不等实根, 这样在 $[-1, 1]$ 上就至少有 $n + 1$ 个不等实根, 其中的两个根为 $x = \pm 1$, 再次对 $Q^{(n-1)}(x)$ 的相邻实根使用 Rolle 定理, 得到 $Q^{(n)}(x)$ 至少有 n 个不等实根, 且都在 $(-1, 1)$ 内. 又由于 $Q^{(n)}(x)$ 是一个 n 次多项式, 最多只有 n 个根, 所以 $Q^{(n)}(x)$ 有 n 个实根且都在 $(-1, 1)$ 内.

另外, $P_n(x)$ 与 $Q^{(n)}(x)$ 只相差一个常数因子, 因此多项式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ 的全部根都是实数, 且均分布在 $(-1, 1)$ 内.

24. 设 $f(0) = 0, f''(x) < 0$. 证明 $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

证明: 不妨设 $x_1 < x_2$, 在区间 $[0, x_1]$ 上用 Lagrange 中值定理得

$$f(x_1) = f(x_1) - f(0) = f'(\xi_1)x_1, \quad \xi_1 \in (0, x_1).$$

在区间 $[x_2, x_1 + x_2]$ 上用 Lagrange 中值定理得

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) = f'(\xi_2)x_1, \quad \xi_2 \in (x_2, x_1 + x_2)$$

又 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 单调减少, 当 $\xi_1 < \xi_2$ 时, $f'(\xi_1) > f'(\xi_2)$, 所以

$$f(x_1) = f'(\xi_1)x_1 > f'(\xi_2)x_1 = f(x_1 + x_2) - f(x_2)$$

即

$$f(x_1) + f(x_2) > f(x_1 + x_2)$$

25. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非线性连续函数, 且 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

证明: 【法 1】令 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, $x \in [a, b]$, 显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $F(a) = F(b) = f(a)$; 由于 $f(x)$ 是非线性函数, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上不是常函数, 则 $\exists c \in (a, b)$, 使 $F(c) \neq F(a)$, 不妨设 $F(c) > F(a)$, 对 $F(x)$ 分别在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上用 Lagrange 中值定理, 则 $\exists \xi_1 \in (a, c)$, $\exists \xi_2 \in (c, b)$, 使得

$$F(c) - F(a) = F'(\xi_1)(c - a) > 0 \Rightarrow F'(\xi_1) > 0 \Rightarrow f'(\xi_1) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (2.10)$$

$$F(b) - F(c) = F'(\xi_2)(b - c) < 0 \Rightarrow F'(\xi_2) < 0 \Rightarrow f'(\xi_2) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (2.11)$$

若 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq 0$, 取 $\xi = \xi_1$; 若 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < 0$, 取 $\xi = \xi_2$, 由 (2.10), (2.11) 两式知, 总有

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$$

【法 2】若结论不成立, 则对 $\forall x \in (a, b)$, 均有 $|f'(x)| \leq \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$, 利用 Lagrange 中值定理, 对 $\forall x_0 \in (a, b)$, $\exists \xi_1 \in (a, x_0)$, $\xi_2 \in (x_0, b)$ 使得

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &\leq |f(b) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(a)| \\ &= |f'(\xi_2)(b - x_0)| + |f'(\xi_1)(x_0 - a)| \\ &\leq \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right| (b - x_0) + \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right| (x_0 - a) \\ &= \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right| (b - a) = |f(b) - f(a)| \end{aligned}$$

从而上面的每一步都只能是等式. 由 x_0 的任意性可得 $|f'(x)| = \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$, 再由 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导知, 只有 $f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 或 $f'(x) = -\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 所以 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的线性连续函数. 这与已知条件矛盾, 故命题成立.

【法 3】因为 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非线性连续函数, 则必存在 $c \in (a, b)$, 使点 $(c, f(c))$ 在直线 $y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ 的上方或下方. 不妨设在直线的下方, 即有

$$f(c) < f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(c - a),$$

则

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_1 \in (a, c)$, $\xi_2 \in (c, b)$ 使得

$$f'(\xi_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(\xi_2).$$

记 $|f'(\xi)| = \max\{|f'(\xi_1)|, |f'(\xi_2)|\}$, 则 $|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f''(x) \leq f(x)$, 证明 $f'(0) \geq -\sqrt{2}$.

证明: 任取 $x \in (0, 1)$, 对 $f(x)$ 在 $[0, x]$ 上用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in [0, x]$, 使得

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)x.$$

因为 $f(0) = 1$, $f(x) \geq 0$, $f'(x) \leq 0$, 所以

$$-\frac{1}{x} \leq f'(\xi) \leq 0 \quad (2.12)$$

令 $F(x) = [f'(x)]^2 - [f(x)]^2$, 则 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 且

$$F'(x) = 2f'(x)[f''(x) - f(x)] \geq 0$$

从而 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 有 $F(\xi) \geq F(0)$, 即

$$\begin{aligned} [f'(\xi)]^2 - [f(\xi)]^2 &\geq [f'(0)]^2 - [f(0)]^2 \\ \Rightarrow [f'(\xi)]^2 &\geq [f'(0)]^2 - 1 \Rightarrow [f'(\xi)]^2 + 1 \geq [f'(0)]^2 \end{aligned}$$

再利用 (2.12) 式, 有

$$[f'(0)]^2 \leq 1 + \frac{1}{x^2}.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 2$, 所以

$$[f'(0)]^2 \leq 2 \Rightarrow f'(0) \geq -\sqrt{2}.$$

 **笔记** 超级无敌难想怎么构造的.

27. 设 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近由方程 $x(y+1) + \frac{1}{2}y^2 = \ln(1+x) + 2x^2$ 所确定, 若 $y = ax + bx^2 + o(x^2)$ 则求 a 与 b 的值.

解: 由 Taylor 公式, 有

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

则所给方程化为

$$x[ax + bx^2 + o(x^2)] + \frac{1}{2}[ax + bx^2 + o(x^2)]^2 = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

即

$$\left(a + \frac{1}{2}a^2\right)x^2 + (b + ab)x^3 + o(x^3) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

由此可得

$$\begin{aligned} a + \frac{1}{2}a^2 &= \frac{3}{2}, b + ab = \frac{1}{3} \\ \Rightarrow a &= -3, b = -\frac{1}{6} \text{ 或 } a = 1, b = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

28. 设 f 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且满足 $f^2(x) + [f''(x)]^2 = r^2 (r > 0)$. 证明:

$$|f'(x)| \leq \left(\frac{2}{b-a} + \frac{b-a}{2}\right)r$$

证明: 对 $\forall x \in (a, b)$, 由一阶 Taylor 公式, 有

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t-x) + \frac{1}{2}f''(\xi)(t-x)^2.$$

分别取 $t = a, b$, 有

$$f(a) = f(x) + f'(x)(a-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(a-x)^2 \quad (a < \xi_1 < x)$$

$$f(b) = f(x) + f'(x)(b-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(b-x)^2 \quad (x < \xi_2 < b)$$

两式相减, 得

$$f(b) - f(a) = f'(x)(b-a) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(b-x)^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_1)(a-x)^2$$

因此

$$\begin{aligned} (b-a)|f'(x)| &\leq |f(b)| + |f(a)| + \frac{(b-x)^2}{2}|f''(\xi_2)| + \frac{(a-x)^2}{2}|f''(\xi_1)| \\ &\leq 2r + \frac{r}{2}[(b-x)^2 + (a-x)^2] \leq 2r + \frac{r}{2}(b-a)^2 \end{aligned}$$

$$\text{即 } |f'(x)| \leq \left(\frac{2}{b-a} + \frac{b-a}{2}\right)r,$$

 **笔记** 倒数第二行小于等于 r , 这个放缩很巧妙. 另外整个使用了 Taylor 公式在 a, b 处展开的方法也很巧妙, 为了把 $f'(x)$ 凑出来, 进而进行放缩.

29. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是正实数, c 是 $(0, 1)$ 内任意一点, 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

证明: 将 f 在 $x = c$ 处展开为一阶 Taylor 公式

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - c)^2.$$

类似于上题的方法可得到

$$f(1) - f(0) = f'(c) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)c^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - c)^2 \quad (0 < \xi_1 < c < \xi_2 < 1)$$

所以

$$\begin{aligned} |f'(c)| &= \left| f(1) - f(0) - \frac{1}{2}f''(\xi_1)c^2 + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - c)^2 \right| \\ &\leq |f(0)| + |f(1)| + \frac{b}{2}[c^2 + (1 - c)^2] \\ &\leq 2a + \frac{b}{2}[c^2 + (1 - c)^2] \end{aligned}$$

由于 $c \in (0, 1), c^2 + (1 - c)^2 \leq 1$, 所以 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

30. 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上有二阶连续导数, 证明:

(1) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(-a) + f(a)]$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a) - f(-a)|$.

证明: (1) 由 $f(x)$ 的一阶 Maclaurin 公式, 得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(\eta)x^2 \quad (\eta \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

注意到 $f(0) = 0$, 在上式中分别取 $x = a, x = -a$, 有

$$f(a) = f'(0)a + \frac{1}{2!}f''(\eta_1)a^2 \quad (0 < \eta_1 < a) \quad (2.13)$$

$$f(-a) = -f'(0)a + \frac{1}{2!}f''(\eta_2)a^2 \quad (-a < \eta_2 < 0) \quad (2.14)$$

由 (2.13), (2.14) 两式可得

$$\frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)] = \frac{1}{a^2}[f(-a) + f(a)].$$

由于 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则必有最大值 M 与最小值 m , 显然 $m \leq \frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)] \leq M$, 在 $\xi \in (-a, a)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)] = \frac{1}{a^2}[f(-a) + f(a)]$$

(2) 设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (-a, a)$ 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$, 由 Taylor 公式, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(\zeta)(x - x_0)^2 = f(x_0) + \frac{1}{2!}f''(\zeta)(x - x_0)^2$$

ζ 介于 0 与 x 之间. 分别取 $x = a, x = -a$, 有

$$f(a) = f(x_0) + \frac{1}{2!}f''(\zeta_1)(a - x_0)^2 \quad (0 < \zeta_1 < a) \quad (2.15)$$

$$f(-a) = f(x_0) + \frac{1}{2!}f''(\zeta_2)(a + x_0)^2 \quad (-a < \zeta_2 < 0) \quad (2.16)$$

记 $\max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\} = |f''(\eta)|$, 由 (2.15), (2.16) 两式可得

$$\begin{aligned}|f(a) - f(-a)| &= \left| \frac{1}{2!} f''(\xi_1) (a - x_0)^2 - \frac{1}{2!} f''(\xi_2) (a + x_0)^2 \right| \\ &\leq \frac{1}{2} |f''(\eta)| [(a - x_0)^2 + (a + x_0)^2] \\ &= |f''(\eta)| (a^2 + x_0^2) \leq 2a^2 |f''(\eta)|,\end{aligned}$$

所以

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

31. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $|f''(x)| \leq 1$. 证明:

(1) 在 $[0, 1]$ 上, 有 $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$;

(2) $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$.

证明: (1) 对 $\forall x \in [0, 1]$, 由一阶 Taylor 公式, 有

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t-x) + \frac{1}{2} f''(\xi)(t-x)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } t \text{ 之间}).$$

分别取 $t = 0, t = 1$, 有

$$f(0) = f(x) - f'(x)x + \frac{1}{2} f''(\xi_1)x^2 \quad (0 \leq \xi_1 \leq x)$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1-x)^2 \quad (x \leq \xi_2 \leq 1)$$

两式消去 $f'(x)$, 得

$$f(0)(1-x) + f(1)x - f(x) = \frac{1}{2} [f''(\xi_1)x^2(1-x) + f''(\xi_2)x(1-x)^2].$$

两边取绝对值, 并注意 $|f''(x)| \leq 1, x \in [0, 1]$, 得

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{1}{2} [x^2(1-x) + x(1-x)^2] = \frac{x(1-x)}{2}$$

(2) 由 (1) 去绝对值, 得

$$-\frac{x(1-x)}{2} \leq f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x \leq \frac{x(1-x)}{2}$$

三边在 $[0, 1]$ 上积分, 得

$$-\frac{1}{12} \leq \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \leq \frac{1}{12}$$

故所证不等式成立.



笔记 值得注意的题目! 条件给二阶导数的范围, 一般可以考虑 Taylor 展开; Taylor 展开后代值的两项, 不一定只是相减, 可以乘系数, 把问题中不需要的量消掉; 如果题目只问了第二问, 那么难度会很大, 想不到用 Taylor 展开进行放缩, 然后积分.

32. 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 且 $f(3) = 0$. 证明在区间 $(2, 4)$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(t) dt$.

证明: 令 $F(x) = \int_3^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x)$, $F''(x) = f'(x)$, $F'''(x) = f''(x)$, 将 $F(x)$ 在 $x = 3$ 处作二阶 Taylor 展开, 有

$$\begin{aligned}F(x) &= F(3) + F'(3)(x-3) + \frac{F''(\xi)}{2!}(x-3)^2 + \frac{F'''(\xi)}{3!}(x-3)^3 \\ &= \frac{1}{2} f'(3)(x-3)^2 + \frac{1}{6} f''(\xi)(x-3)^3, \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } 3 \text{ 之间}).\end{aligned}$$

分别令 $x = 2, x = 4$, 有

$$F(2) = \frac{1}{2}f'(3) - \frac{1}{6}f''(\xi_1) \quad (2 < \xi_1 < 3),$$

$$F(4) = \frac{1}{2}f'(3) + \frac{1}{6}f''(\xi_2) \quad (3 < \xi_2 < 4),$$

两式相减, 可得到

$$\frac{1}{2}[f''(\xi_2) + f''(\xi_1)] = 3[F(4) - F(2)] = 3 \int_2^4 f(t)dt$$

由 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续知, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (2, 4)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\xi_2) + f''(\xi_1)] = 3 \int_2^4 f(t)dt.$$

 **笔记** 值得注意的题目! 怎么会想到用 Taylor 公式, 还构造函数, 非常的巧妙!

33. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 证明 $\exists \xi_1, \xi_2 \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi_1) \geq 3, f''(\xi_2) = 3$.

证明: 由于 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导, 因此对 $x \in [-1, 1]$ 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)x^3 = f(0) + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)x^3, \quad (\text{其中 } \eta \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}). \quad (2.17)$$

(2.17) 式中分别令 $x = -1$ 和 1 得

$$0 = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{6}f'''(\eta_1) \quad (-1 < \eta_1 < 0), \quad (2.18)$$

$$1 = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{6}f'''(\eta_2) \quad (0 < \eta_2 < 1). \quad (2.19)$$

(2.19)-(2.18) 得:

$$f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2) = 6. \quad (2.20)$$

记 $f'''(\xi_1) = \max\{f'''(\eta_1), f'''(\eta_2)\}$, 则 $\xi_1 = \eta_1$ 或 η_2 , 从而 $\xi_1 \in (-1, 1)$, 且由 (2.20) 知 $2f'''(\xi_1) \geq 6$, 即 $f'''(\xi_1) \geq 3$. 由于 $\frac{1}{2}[f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)] = 3$ 介于 $f'''(\eta_1)$ 与 $f'''(\eta_2)$ 之间, 由导函数的 Darboux 定理知 (《教程》2.3 节例 1), $\exists \xi_2 \in (\eta_1, \eta_2) \subset (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi_2) = \frac{1}{2}[f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)] = 3$$

 **笔记** 不得不说蒲老真的很厉害, 推荐此书的人也是高手中的高手. 这是看完本章多次后, 返回去再看数学类的相关考题, 类似的题目非常多啊! 此类题目常考, 2026 年南师大数学分析倒数第二题同类型考过. 为加强巩固, 现做同类题型总结.

变式 2.2 (《教程》88 页)

若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可微, 且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明在 $[0, 1]$ 上 $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

证明 在 $(0, 1)$ 内任取一点 x_0 , 由一阶 Taylor 公式, 得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(\xi)(x - x_0)^2, \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

分别用 $x = 0, x = 1$ 代入上式有

$$f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{1}{2!}f''(\xi_1)x_0^2 \quad (0 < \xi_1 < x_0),$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{1}{2!}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 \quad (x_0 < \xi_2 < 1).$$

因为 $f(0) = f(1)$, 将上面两式相减有

$$f'(x_0) = \frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2.$$

因为 $|f''(x)| \leq 1$, 所以

$$\begin{aligned} |f'(x_0)| &\leq \frac{1}{2} |f''(\xi_1) x_0^2| + \frac{1}{2} |f''(\xi_2) (1-x_0)^2| \\ &\leq \frac{1}{2} x_0^2 + \frac{1}{2} (1-x_0)^2 = \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

又由 $x_0 \in (0, 1)$, 知 $\left|x_0 - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$, 于是有 $|f'(x_0)| \leq \frac{1}{2}$. 由 x_0 的任意性, 故 $\forall x \in (0, 1)$, 有 $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ 成立.

变式 2.3 (《第一版教程》习题 2.2T18)

设 $f(x) \in C^3[0, 1]$, 且 $f(0) = 1, f(1) = 2, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 证明在 $(0, 1)$ 内至少一点 $\xi \in (0, 1)$ 满足 $|f'''(\xi)| \geq 24$.

证明 将 $f(1)$ 和 $f(0)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处展开

$$2 = f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + f''\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + f'''(\xi_1) \cdot \frac{1}{48}, \quad \xi_1 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \quad (2.21)$$

$$1 = f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + f''\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{8} + f'''(\xi_2) \cdot \left(-\frac{1}{48}\right), \quad \xi_2 \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \quad (2.22)$$

由 (2.21) - (2.22) 得

$$1 = \frac{1}{48} (f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2))$$

利用绝对值不等式

$$|f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)| \geq |f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)| = 48$$

记 $|f'''(\xi)| = \max\{|f'''(\xi_1)|, |f'''(\xi_2)|\}$. 所以

$$|f'''(\xi)| \geq 24$$

变式 2.4 (nnu2026)

设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f(-1) = -1, f(1) = 1$.

(1) 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $|f''(\xi)| < 2$.

(2) 证明: 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $|f''(\eta)| > 2$.

证明 由于 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 因此对 $x \in [-1, 1]$ 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(\xi) x^2, \text{ (其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间)}$$

分别令 $x = -1$ 和 $x = 1$, $\exists \xi_1 \in (0, 1), \exists \xi_2 \in (-1, 0)$, 使得

$$f(1) = \frac{1}{2} f''(\xi_1), \quad f(-1) = \frac{1}{2} f''(\xi_2).$$

又因为 $f(-1) = -1, f(1) = 1$, 所以 $f''(\xi_1) = 2, f''(\xi_2) = -2$, 即

$$f''(\xi_1) - f''(\xi_2) = 4 \quad (2.23)$$

记 $|f''(\eta')| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$, 则 $\eta' = \xi_1$ 或 ξ_2 , 从而 $\eta' \in (-1, 1)$. 由 (2.23) 式得 $2|f''(\eta')| \geq 4$, 即 $|f''(\eta')| \geq 2$, 故存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $|f''(\eta)| > 2$.

由导函数的 Darboux 定理知 (《教程》2.3 节例 1), $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0 < 2$.

只需将函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上任意点展开为一阶泰勒公式, 然后再根据已知条件对展开点处的一阶导数做估计.

34. 设 $f \in C^4(-\infty, +\infty)$, $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2} f''(x+\theta h)h^2$, 其中 θ 是与 x, h 无关的常数, 证明 f

是不超过三次的多项式.

证明: 由 Taylor 公式, 有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{24}f^{(4)}(\xi)h^4 \quad (2.24)$$

$$f''(x+\theta h) = f''(x) + f'''(x)\theta h + \frac{1}{2}f^{(4)}(\eta)\theta^2 h^2 \quad (2.25)$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间.

将 (2.24), (2.25) 式代入题设等式, 整理可得

$$4(1-3\theta)f'''(x) = [6f^{(4)}(\eta)\theta^2 - f^{(4)}(\xi)]h.$$

当 $\theta \neq \frac{1}{3}$ 时, 令 $h \rightarrow 0$ 得 $f'''(x) = 0$, 此时 f 是不超过二次的多项式;

当 $\theta = \frac{1}{3}$ 时, 有 $\frac{2}{3}f^{(4)}(\eta) = f^{(4)}(\xi)$, 令 $h \rightarrow 0$, 注意到 $\xi \rightarrow x, \eta \rightarrow x$, 有 $f^{(4)}(x) = 0$, 从而 f 是不超过三次的多项式.

注 本题可推广如下.

点拨 2.2

设 $n \in \mathbb{N}, f \in C^{n+2}(\mathbb{R})$ 使得存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 满足对任何 $x, h \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{n!}h^n.$$

证明: f 是不超过 $n+1$ 次的多项式.

证明 由 Taylor 公式,

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(x)}{(n+1)!}h^{n+1} + \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!}h^{n+2},$$

$$f^{(n)}(x+\theta h) = f^{(n)}(x) + f^{(n+1)}(x)\theta h + \frac{1}{2}f^{(n+2)}(\eta)\theta^2 h^2.$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间, 结合可得

$$\left(\theta - \frac{1}{n+1}\right)f^{(n+1)}(x) = \left(\frac{1}{(n+1)(n+2)}f^{(n+2)}(\xi) - \frac{\theta^2}{2}f^{(n+2)}(\eta)\right)h.$$

当 $\theta \neq \frac{1}{n+1}$ 时, 令 $h \rightarrow 0, \xi \rightarrow x, \eta \rightarrow x$, 有 $f^{(n+1)}(x) = 0$, 此时 $f(x)$ 是不超过 n 次的多项式;

当 $\theta = \frac{1}{n+1}$ 时, 有

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)}f^{(n+2)}(\xi) = \frac{\theta^2}{2}f^{(n+2)}(\eta)$$

令 $h \rightarrow 0, \xi \rightarrow x, \eta \rightarrow x$, 有 $f^{(n+2)}(x) = 0$, 从而 $f(x)$ 是不超过 $n+1$ 次的多项式.



笔记 对于证明不超过多少次的多项式的题目来讲, 优先考虑 Taylor 展开, 对比系数, 条件给了几阶连续, 就展开到几阶, 然后考虑导数是否为 0. 同类型题 2.1 节习题 25 及其变式. 主要方法分两步:

(1) 题目说函数几阶连续, 就 Taylor 展开到几阶;

(2) 对比给出的条件, 是否有缺项, 对最后一个含参量的导数函数继续用 Taylor 展开, 然后两式相比较.

35. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = k > 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)] = l (l \in \mathbb{R})$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

证明: (1) 因为 $f'(x) \rightarrow k (x \rightarrow +\infty)$, 所以 $\exists N > 0$, 当 $x > N$ 时, $f'(x) > \frac{k}{2} > 0$, 在 $[N, x] (x > N)$ 上应用

Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (N, x)$, 使得

$$f(x) = f(N) + f'(\xi)(x - N) > f(N) + \frac{k}{2}(x - N)$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$,

(2) 取 $k \in \mathbb{R}$, 使得 $k + l > 0$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x) + k] &= l + k > 0 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [e^x(f(x) + k)]' &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x [f'(x) + f(x) + k] = +\infty \end{aligned}$$

由 (1) 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x [f(x) + k] &= +\infty. \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + k] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f(x) + k]}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f'(x) + f(x) + k]}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x) + k] = l + k \end{aligned}$$

得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, 再由题设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)] = l$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)] - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

 **笔记** 重要性无需多言!! 绝了! 竟然加了一个 k , 使得大于 0. 本题很重要, 一定要记住其思路方式!

36. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数, 且满足:

(1) 存在 $M > 0$, 使得对任意 x, n 都有 $|f^{(n)}(x)| \leq M$

(2) $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 (n = 1, 2, \dots)$.

证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒等于 0.

证明: 首先证明 $f^{(n)}(0) = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$,

由题意知, $f^{(n)}(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均连续, 则有

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

由 Lagrange 中值定理, 有

$$f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0) = f'(\xi_n) \frac{1}{n} \Rightarrow f'(\xi_n) = 0 \quad \left(0 < \xi_n < \frac{1}{n}\right)$$

由 $f'(x)$ 连续, 知

$$f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(\xi_n) = 0.$$

类似可得到 $f^{(n)}(0) = 0 (n = 2, 3, \dots)$,

由 $f(x)$ 的 n 阶 Maclaurin 公式, 有

$$f(x) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi) x^n \Rightarrow |f(x)| \leq M \frac{|x|^n}{n!} \quad (\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

由于对任意 x , 总有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{n!} = 0$, 所以 $|f(x)| = 0$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒等于 0.

 **笔记** 第一步没有想出来, 注意积累!

37. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上具有任意阶导数, 且 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 设

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} x^n \quad (0 < \theta < 1).$$

试求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$.

解: 【法 1】将 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点处作 $n+1$ 阶 Taylor 展开, 得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} x^{n+1} + o(x^{n+1})$$

由题设, 得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^n + \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n \quad (0 < \theta < 1)$$

将两式相减得

$$\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}x^{n+1} + o(x^{n+1}),$$

化简为

$$f^{(n)}(\theta x) = f^{(n)}(0) + \frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1}x + o(x)$$

由此得到

$$\frac{f^{(n)}(\theta x) - f^{(n)}(0)}{\theta x} = \frac{f^{(n+1)}(0)}{\theta(n+1)} + o(1)$$

等式两边取 $x \rightarrow 0$, 得

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n+1)}(0)}{\theta(n+1)}$$

因为 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$,

【法 2】由 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n$, 得

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(\theta x) - f^{(n)}(0)}{\theta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n! \left[f(x) - f(0) - f'(0)x - \cdots - \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} \right] - f^{(n)}(0)x^n}{\theta x^{n+1}} \end{aligned}$$

连续用 n 次 L'Hôpital 法则, 得

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{\theta(n+1)x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n+1)}(0)}{\theta(n+1)}$$

为 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$,

 **笔记** 学习法 1 的写法, 最后面的部分自己写的不好.

2.3 导数的与应用

习题 2.3

1. 证明当 $0 < x < a$ 时, 多项式 $(a-x)^6 - 3a(a-x)^5 + \frac{5}{2}a^2(a-x)^4 - \frac{1}{2}a^4(a-x)^2$ 仅取负值.

证明: 【法 1】令 $t = \frac{a-x}{a}$, 则 $0 < t < 1$, 利用 t 可以把原多项式化为

$$\frac{1}{2}a^6t^2(2t^4 - 6t^3 + 5t^2 - 1).$$

记 $f(t) = 2t^4 - 6t^3 + 5t^2 - 1$, 则

$$f'(t) = 8t^3 - 18t^2 + 10t = 2t(4t - 5)(t - 1) > 0,$$

所以 $f(t)$ 在 $0 < t < 1$ 上单调增加. 又 $f(1) = 0$, 所以 $f(t)$ 只取负值.

【法 2】令 $t = a - x$, 则 $0 < t < a$, 原多项式化为

$$t^6 - 3at^5 + \frac{5}{2}a^2t^4 - \frac{1}{2}a^4t^2 = t^2 \left(t^2 - at - \frac{1}{2}a^2 \right) (t-a)^2.$$

因为

$$t^2 - at - \frac{1}{2}a^2 = \left(t - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}a^2 < 0,$$

所以原多项式仅取负值.

2. 设 $0 < x < y < 1$ 或 $1 < x < y$, 证明 $\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y}$.

证明: 由于

$$\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y} \Leftrightarrow (1-x)\ln y > (1-y)\ln x \quad (2.26)$$

(1) 若 $0 < x < y < 1$, 则 (2.26) 式等价于 $\frac{\ln y}{1-y} > \frac{\ln x}{1-x}$, 令 $f(t) = \frac{\ln t}{1-t}$, $t \in (0, 1)$, 只需证明 $f(t)$ 严格单调增加.

由于

$$f'(t) = \frac{t \ln t - t + 1}{t(1-t)^2}$$

令 $g(t) = t \ln t - t + 1$, $t \in (0, 1)$, 则 $g'(t) = \ln t < 0$. $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调减少, 有 $g(t) > g(1) = 0$, 从而 $f'(t) > 0$, 即 $f(t)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调增加. 故原不等式成立.

(2) 若 $1 < x < y$, 则 (2.26) 式等价于 $\frac{\ln y}{y-1} < \frac{\ln x}{x-1}$, 只需证明 $h(t) = \frac{\ln t}{t-1}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上严格单调减少, 其方法完全类似于 (1).

3. 证明不等式 $x^y + y^x > 1 (x, y > 0)$.

证明: 【法 1】只需讨论 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ 的情形. 根据 x, y 的对称性, 可设 $y = tx (0 < t \leq 1)$, 则有

$$x^y + y^x = x^{tx} + (tx)^x = (x^x)^t + t^x x^x$$

由于 x^x 在 $x = e^{-1}$ 处取得最小值 $e^{-e^{-1}}$. 记 $a = e^{-e^{-1}}$, 因此

$$x^y + y^x \geq a^t + at \quad (t^x > t)$$

又 $g(t) = a^t + at$ 在 $0 < t \leq 1$ 上严格单调增加, 所以 $g(t) > g(0) = 1$, 故 $x^y + y^x > 1$,

【法 2】由 Bernoulli 不等式, 可得 $\left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{x}} \geq 1 + \frac{x}{y} \cdot \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$, 故有 $1 + \frac{x}{y} > \frac{1}{y^x}$, $y^x > \frac{y}{x+y}$, 类似可得 $x^y > \frac{x}{x+y}$. 所以, $x^y + y^x > \frac{x}{x+y} + \frac{y}{x+y} = 1$.

点拨 2.3 (Bernoulli(1654-1705) 不等式)

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

其中 $n \in \mathbb{N}, x > -1$.

当 $n = 1$ 时, 不等式成立. 如果对 $n \in \mathbb{N}$, 不等式成立, 那么对 $n+1$ 时,

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x \end{aligned}$$

由归纳法, 不等式对任何 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

进一步得到 Bernoulli 不等式的推广:

$$(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x, \quad 0 < \alpha < 1$$

$$(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x, \quad \alpha < 0 \text{ 或 } \alpha > 1$$

 **笔记** 这里 x, y 的对称性和代换很巧妙! 学习一下.

4. 证明 $\sin(\tan x) \geq x, x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

证明: 令 $f(x) = \sin(\tan x) - x, x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 则

$$f'(x) = \cos(\tan x) \cdot \sec^2 x - 1 = \cos(\tan x) \cdot (1 + \tan^2 x) - 1$$

记 $t = \tan x$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且有

$$f'(x) = \cos t \cdot (1 + t^2) - 1 \geq \left(1 - \frac{1}{2}t^2\right)(1 + t^2) - 1 = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t^4 \geq 0$$

所以 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调增加, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, 有 $f(x) \geq f(0) = 0$, 即 $\sin(\tan x) \geq x$,

5. 证明不等式 $\frac{e^b - e^a}{b - a} < \frac{e^b + e^a}{2} (a \neq b)$.

证明: 【法 1】不妨设 $a < b$, 令

$$f(x) = (e^x + e^a)(x - a) - 2(e^x - e^a) \quad (x \geq a),$$

则 $f(a) = 0$, 对 $f(x)$ 求导, 并应用拉格朗日中值定理, 得

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x(x - a) + (e^x + e^a) - 2e^x = e^x(x - a) - (e^x - e^a) \\ &= e^x(x - a) - e^\xi(x - a) = (e^x - e^\xi)(x - a) \end{aligned}$$

其中 $a < \xi < x$, 由于 $e^x > e^\xi$, 所以 $f'(x) \geq 0$, 当 $x > a$ 时, $f(x)$ 严格增加, 有 $f(x) > f(a) = 0$, 即

$$(e^x + e^a)(x - a) > 2(e^x - e^a)$$

取 $x = b > a$, 即得

$$(e^b + e^a)(b - a) > 2(e^b - e^a) \Rightarrow \frac{e^b - e^a}{b - a} < \frac{e^b + e^a}{2}$$

【法 2】 $\frac{e^b - e^a}{b - a} < \frac{e^b + e^a}{2} \Leftrightarrow \frac{e^{b-a} - 1}{e^{b-a} + 1} < \frac{b - a}{2},$

不妨设 $a < b$, 令 $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} - \frac{x}{2} (x \geq 0)$, 则 $f(0) = 0$, 当 $x > 0$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} - \frac{1}{2} < \frac{2e^x}{(2\sqrt{e^x})^2} - \frac{1}{2} = 0$$

所以 $f(b - a) < f(0)$, 即 $\frac{e^b - e^a}{b - a} < \frac{e^b + e^a}{2},$

 **笔记** 对于两个变量, 把其中一个设为 x , 考虑函数的单调性, 在放缩过程中使用了 Lagrange 中值, 很巧妙!

6. 设 $0 < x < +\infty$, 证明 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1 + x)^{\frac{1}{x}} \leq 4$. 且仅当 $x = 1$ 时等号成立.

证明: 先证: 当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1 + x)^{\frac{1}{x}} < 4$,

将 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1 + x)^{\frac{1}{x}} < 4$ 两边取对数, 即证明: 当 $0 < x < 1$ 时,

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} \ln(1 + x) < \ln 4 \quad (2.27)$$

令

$$\varphi(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} \ln(1 + x) - \ln 4 \quad (0 < x \leq 1). \quad (2.28)$$

下证 $\varphi(x) < 0$, 由 (2.28) 式有

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x^2} \ln(1 + x) + \frac{1}{x(x+1)}, \quad \varphi'(1) = 0 \\ \varphi''(x) &= \frac{2}{x^3} \left[\ln(1 + x) - \frac{x(2x+1)}{(x+1)^2} \right]. \end{aligned}$$

还看不出 $\varphi''(x)$ 的符号. 再令 $\psi(x) = \ln(1 + x) - \frac{x(2x+1)}{(x+1)^2} \quad (0 < x \leq 1)$, 则

$$\psi'(x) = \frac{x(x-1)}{(x+1)^3} \leq 0, \text{ 且仅在 } x = 1 \text{ 处 } \psi'(x) = 0,$$

所以 $\psi(x)$ 在 $0 < x \leq 1$ 上单调减少, 有 $\psi(x) < \psi(0) = 0$, 从而知 $\varphi''(x) < 0$,

【法 1】用单调性说明.

$\varphi'(x)$ 在 $0 < x \leq 1$ 上单调减少. 得 $\varphi'(x) > \varphi'(1) = 0$ ($0 < x < 1$), 这进一步说明 $\varphi(x)$ 在 $0 < x \leq 1$ 上单调增加, 所以 $\varphi(x) < \varphi(1) = 0$.

【法 2】用 Taylor 展开说明.

将 $\varphi(x)$ 在 $x = 1$ 处用 Taylor 公式展开至二阶, 有

$$\varphi(x) = \varphi(1) + \varphi'(1)(x-1) + \frac{1}{2}\varphi''(\xi)(x-1)^2 = \frac{1}{2}\varphi''(\xi)(x-1)^2 < 0 \quad (0 < x < 1)$$

即有

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1+x)^{\frac{1}{x}} < 4 \quad (0 < x < 1)$$

将 x 换为 $\frac{1}{x}$ 不等式不变, 有

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1+x)^{\frac{1}{x}} \leq 4 \quad (0 < x < +\infty).$$

且仅当 $x = 1$ 处等号成立.

7. 设在 $[0, 2]$ 上定义函数 $f(x) \in C^{(2)}$, 且 $f(a) \geq f(a+b)$, $f''(x) \leq 0$, 证明对于 $0 < a < b < a+b < 2$, 恒有

$$\frac{af(a) + bf(b)}{a+b} \geq f(a+b).$$

证明: 令 $F(x) = af(a) + xf(x) - (a+x)f(a+x)$, $x \in [0, 2-a]$. $F(0) = 0$. 对 $F(x)$ 求导, 应用并 Lagrange 中值定理, 得

$$\begin{aligned} F'(x) &= f(x) + xf'(x) - f(a+x) - (a+x)f'(a+x) \\ &= -af'(\xi) + xf'(x) - (a+x)f'(a+x) \\ &= x(f'(x) - f'(a+x)) + a(f'(a+x) - f'(\xi)). \end{aligned}$$

由 $f''(x) \leq 0$, 知 $f'(x)$ 单调递减. 又

$$x < \xi < a+x \implies f'(x) \geq f'(\xi) \geq f'(a+x).$$

因此

$$f'(x) - f'(a+x) \geq 0, \quad f'(a+x) - f'(\xi) \leq 0.$$

从而

$$F'(x) \geq 0.$$

故 $F(x)$ 在 $[0, 2-a]$ 上单调增加. 结合 $F(0) = 0$, 得

$$F(b) \geq F(0) = 0,$$

即

$$af(a) + bf(b) \geq (a+b)f(a+b).$$

进而

$$\frac{af(a) + bf(b)}{a+b} \geq f(a+b).$$

 **笔记** 没有解答, 参考第 5 题方法 1.

8. 试比较 π^e 与 e^π 的大小.

解: 【法 1】令 $f(x) = e^x - x^e$ ($x \geq e$), 则

$$f'(x) = e^x - ex^{e-1}, \quad f''(x) = e^x - e(e-1)x^{e-2}, \quad f'''(x) = e^x - e(e-1)(e-2)x^{e-3}.$$

由于 $e-3 < 0$, 故 x^{e-3} 单调减少 ($x \geq e$), $-e(e-1)(e-2)x^{e-3}$ 单调增加, e^x 也单调增加, 于是 $f'''(x)$

在 $x \geq e$ 时单调增加. 当 $x \geq e$ 时,

$$f'''(x) \geq f'''(e) = e^e - e(e-1)(e-2)e^{e-3} = e^{e-2}(e^2 - e^2 + 3e - 2) = e^{e-2}(3e - 2) > 0$$

故 $f''(x)$ 单调增加, 当 $x \geq e$ 时, $f''(x) \geq f''(e) = e^e - e(e-1)e^{e-2} = e^{e-1} > 0$, 则 $f'(x)$ 单调增加, 当 $x > e$ 时, $f'(x) > f'(e) = 0$, 则 $f(x)$ 单调增加, 当 $x > e$ 时, $f(x) > f(e) = 0$,

取 $x = \pi$, 即得 $f(\pi) > 0$, 即 $\pi^e < e^\pi$,

【法 2】令 $f(x) = x - e \ln x (x \geq e)$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{e}{x} > 0$, 当 $x \geq e$ 时, 有 $f(x) \geq f(e) = 0$, 即 $x - e \ln x > 0 \Rightarrow e^x > x^e$, 取 $x = \pi$, 得 $e^\pi > \pi^e$,

【法 3】令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x \geq e)$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 (x > e)$, 当 $x > e$ 时, 有 $f(x) < f(e)$, 取 $x = \pi$, 有 $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e} \Rightarrow \pi < e^{\pi/e} \Rightarrow \pi^e < e^\pi$.

【法 4】由于当 $x > 0$ 时, 有 $e^x > 1 + x$, 所以 $e^\pi = e^e \cdot e^{\pi-e} = e^e \cdot (e^{\pi/e-1})^e > e^e \cdot \left(\frac{\pi}{e}\right)^e = \pi^e$,

9. 比较 $\prod_{n=1}^{25} \left(1 - \frac{n}{365}\right)$ 与 $\frac{1}{2}$ 的大小.

解: 由函数的单调性易证, 当 $x > -1$ 时, $\ln(1+x) < x$, 则

$$\begin{aligned} \ln \left[\prod_{n=1}^{25} \left(1 - \frac{n}{365}\right) \right] &= \sum_{n=1}^{25} \ln \left(1 - \frac{n}{365}\right) < -\frac{1}{365} \sum_{n=1}^{25} n \\ &= -\frac{1}{365} \cdot \frac{25 \cdot 26}{2} = -\frac{65}{73} < -\frac{3}{4} < -\ln 2 = \ln \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

所以 $\prod_{n=1}^{25} \left(1 - \frac{n}{365}\right) < \frac{1}{2}$,

10. 比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 与 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 的大小, 这里 $n > 8$.

解: 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x \geq e)$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 (x > e)$, 故 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上严格单调递减. 由 $n > 8$,

得 $\sqrt{n} > \sqrt{8} > e$, 从而 $f(\sqrt{n}) > f(\sqrt{n+1})$, 即 $\frac{\ln \sqrt{n}}{\sqrt{n}} > \frac{\ln \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}}$. 因此

$$\sqrt{n+1} \ln \sqrt{n} > \sqrt{n} \ln \sqrt{n+1},$$

即

$$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} > (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}.$$

11. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(1) = 6, f'(1) = 0$. 若对任意 $x \geq 1$, 有 $x^2 f''(x) - 3x f'(x) - 5f(x) \geq 0$, 证明 $f(x) \geq x^5 + \frac{5}{x} (x \geq 1)$.

证明: 令 $F(x) = x^2 f'(x) - 5x f(x)$, 则

$$F'(x) = x^2 f''(x) - 3x f'(x) - 5f(x) \geq 0,$$

故 $F(x)$ 在 $x \in [1, +\infty)$ 上单调增加, $F(x) \geq F(1) = -30$, 故

$$x^2 f'(x) - 5x f(x) + 30 \geq 0, f'(x) - 5 \frac{f(x)}{x} + \frac{30}{x^2} \geq 0$$

令 $G(x) = x^{-5} f(x) - 5x^{-6}$, 则

$$G'(x) = x^{-7} (-5x f(x) + x^2 f'(x) + 30) \geq 0$$

因此 $G(x)$ 在 $x \in [1, +\infty)$ 上单调增加, $G(x) \geq G(1) = 1$, 进而

$$f(x) \geq x^5 + \frac{5}{x}$$

 **笔记** 【分析】第 1 个构造是 $\int x^2 f''(x) - 3x f'(x) - 5f(x) dx = x^2 f'(x) - 5x f(x)$;

第 2 个构造是 $f(x) = e^{\int \frac{5}{x} dx} \left(\int e^{\int -\frac{5}{x} dx} \cdot \left(-\frac{30}{x^2}\right) dx + C \right) = x^5 (C + 5x^{-6})$, 所以 $C = x^{-5} f(x) - 5x^{-6}$.

12. 设 $f(x)$ 满足方程 $3f(x) + 4x^2 f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{7}{x} = 0$, 求 $f(x)$ 的极值.

解: 令 $t = -\frac{1}{x}$, 得到 $3f\left(-\frac{1}{t}\right) + \frac{4}{t^2} f(t) - 7t = 0$, 进而 $f\left(-\frac{1}{x}\right) = 7x - \frac{4}{x^2}$.

联立解得 $3f(x) + 4x^2 \left(\frac{7x - \frac{4}{x^2} f(x)}{3}\right) + \frac{7}{x} = 0$, 即 $f(x) = 4x^3 + \frac{3}{x}$, 令 $f'(x) = 12x^2 - \frac{3}{x^2} = 0$, 解得 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, $f''(x) = 24x + \frac{6}{x^3}$, $f''\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) > 0$; $f''\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) < 0$. 所以极小值为 $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 4\sqrt{2}$, 极大值为 $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -4\sqrt{2}$.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.

解: 方程两边对 x 求导, 得 $3x^2 + 6xy + 3x^2y' - 6y^2y' = 0$, 故 $y' = \frac{x(x+2y)}{2y^2-x^2}$, 令 $y' = 0$, 得 $x(x+2y) = 0 \Rightarrow x = 0$ 或 $x = -2y$,

将 $x = 0$ 和 $x = -2y$ 代入所给方程, 得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases}$, 又

$$y'' = \frac{(2y^2 - x^2)(2x + 2xy' + 2y) + (x^2 + 2xy)(4yy' - 2x)}{(2y^2 - x^2)^2} \bigg|_{\substack{x=0 \\ y=-1 \\ y'=0}} = -1 < 0, \quad y'' \bigg|_{\substack{x=-2 \\ y=1 \\ y'=0}} = 1 > 0$$

故 $y(0) = -1$ 为极大值, $y(-2) = 1$ 为极小值.

 **笔记** 极值相关的题目不熟悉, 多看看.

14. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 的单调性与极值.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0 = f(0)$, 函数在 $x = 0$ 处是连续的.

在 $x = 0$ 处,

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 1$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0$$

所以 $f'(0)$ 不存在.

在 $x \neq 0$ 处, $f'(x) = \left(\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}\right)' = \frac{1+e^{\frac{1}{x}}(1+\frac{1}{x})}{(1+e^{\frac{1}{x}})^2}$, 得到

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1+e^{\frac{1}{x}}(1+\frac{1}{x})}{(1+e^{\frac{1}{x}})^2}, & x \neq 0 \\ \text{不存在}, & x = 0 \end{cases}.$$

考虑函数 $g(x) = e^{-\frac{1}{x}} + 1 + \frac{1}{x}$, 当 $x \neq 0$ 时, 由 Taylor 公式知 $e^{-\frac{1}{x}} > 1 - \frac{1}{x}$, 所以 $g(x) > 2$, 从而当 $x \neq 0$ 时,

$f'(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} g(x)}{(1+e^{\frac{1}{x}})^2} > 0$, $f(x)$ 是单调增函数, 没有极值.

 **笔记** 很容易忘记说明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性!!!

15. 求由参数方程 $\begin{cases} x = t - \lambda \sin t \\ y = 1 - \lambda \cos t \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的极值, 其中 $0 < \lambda < 1$.

解: 由于 $\dot{x} = 1 - \lambda \cos t$, $\dot{y} = \lambda \sin t$, 因此 $\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\lambda \sin t}{1 - \lambda \cos t}$,

令 $\frac{dy}{dx} = 0$, 则可解得 $t = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 于是驻点为 $(k\pi, 1 - \lambda \cos k\pi)$,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\lambda \cos t - \lambda^2}{(1 - \lambda \cos t)^3}$$

当 $t = 2k\pi$ 时, $x = 2k\pi, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\lambda - \lambda^2}{(1 - \lambda)^3} > 0$, 函数取得极小值 $y = 1 - \lambda$;

当 $t = (2k + 1)\pi$ 时, $x = (2k + 1)\pi, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\lambda - \lambda^2}{(1 + \lambda)^3} < 0$, 函数取得极大值 $y = 1 + \lambda$,

 **笔记** 含参量方程的二阶导数求错了, 下次再算

16. 求函数 $f(x) = |\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|$ 的最小值.

解: 记 $u = \sin x + \cos x$, 两边平方可解得 $\sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2}(u^2 - 1)$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \left| \sin x + \cos x + \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x} \right| \\ &= \left| \sin x + \cos x + \frac{1}{\sin x \cdot \cos x} + \frac{\sin x + \cos x}{\sin x \cdot \cos x} \right| \\ &= \left| u + \frac{2}{u^2 - 1} + \frac{2u}{u^2 - 1} \right| = \left| u + \frac{2}{u - 1} \right|. \end{aligned}$$

【法 1】记 $g(u) = u + \frac{2}{u - 1} (-\sqrt{2} \leq u \leq \sqrt{2}, u \neq 1)$, 则 $f(x) = |g(u)|$. 令

$$g'(u) = 1 - \frac{2}{(u - 1)^2} = 0$$

得 $u_0 = 1 - \sqrt{2}$,

注意到

$$\lim_{u \rightarrow 1} |g(u)| = +\infty, g(-\sqrt{2}) = 2 - 3\sqrt{2}, g(\sqrt{2}) = 2 + 3\sqrt{2}, g(1 - \sqrt{2}) = 1 - 2\sqrt{2}$$

比较可得 $\min f(x) = |g(1 - \sqrt{2})| = 2\sqrt{2} - 1$,

【法 2】当 $u > 1$ 时, 由均值不等式得

$$f(x) = 1 + u - 1 + \frac{2}{u - 1} \geq 1 + 2\sqrt{2}.$$

当 $u < 1$ 时, 类似有

$$f(x) = -1 + 1 - u + \frac{2}{1 - u} \geq 2\sqrt{2} - 1$$

其中等号在 $u = 1 - \sqrt{2}$ 时取得. 因此 $\min f(x) = 2\sqrt{2} - 1$,

17. 设 a 为常数, 若方程 $3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$ 有 3 个不同的实根, 试确定 a 的取值.

解: 记 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a$, 则

$$f'(x) = 12(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) = 12(x - 1)(x - 3)(x + 2).$$

令 $f'(x) = 0$ 得函数的驻点 $x_1 = -2, x_2 = 1, x_3 = 3$, 列表讨论 $f(x)$ 的单调性与极值:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	-		+		-		+
$f(x)$	单调减少	极小值	单调增加	极大值	单调减少	极小值	单调增加

$f(-2) = -152 + a, f(3) = -27 + a$ 是 $f(x)$ 的两个极小值, $f(1) = 37 + a$ 是 $f(x)$ 的极大值, 且有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, 故 $f(-2) = -152 + a$ 是函数的最小值, 函数无最大值.

由此可见, 当且仅当 $f(1) = 37 + a = 0$ 或 $f(3) = -27 + a = 0$ 时, 即 $a = -37$ 或 27 时, 原方程有三个不同的实根.

18. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有二阶连续导数, 且满足方程 $f''(x) + xf'(x) - 2f(x) = 0$, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒等于 0.

证明: (反证法) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒等于 0, 由于 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值 M 与

最小值 m 中至少有一个会在区间 (a, b) 上取到, 不妨设 $\exists x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = M > 0$, 此时 x_0 也是 $f(x)$ 的极大值点, 必有 $f'(x_0) = 0$, 代入方程得

$$f''(x_0) = 2f(x_0) = 2M > 0,$$

这表明 x_0 又是极小值点, 这不可能. 因此 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必恒等于 0.

 **笔记** 很经典的做法, 方法非常常见, 请记住!

19. 设 $x \in (0, 1)$, 证明 $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.

证明: 设 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, $x \in (0, 1]$, 则

$$f'(x) = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}. \quad (2.29)$$

记 $\varphi(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 显然 $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x$, 且 $\varphi'(0) = 0$,

又 $\varphi''(x) = \frac{2}{1+x}[\ln(1+x) - x] < 0$, ($\because \ln(1+x) < x$), 所以 $\varphi''(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调减少, 又 $\varphi''(0) = 0$, 故 $\varphi''(x) < 0$, 于是 $\varphi'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调减少. 再由 $\varphi'(0) = 0$, 得 $\varphi'(x) < 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调减少, 又 $\varphi(0) = 0$, 所以 $\varphi(x) < 0$, 即当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$(1+x)\ln^2(1+x) < x^2.$$

由 (2.29) 式知 $f'(x) < 0$, 于是在 $(0, 1)$ 上, $f(x)$ 单调减少. 由于 $f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2x(1+x)} = \frac{1}{2},$$

所以当 $x \in (0, 1)$ 时, 有

$$\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

20. 设 $0 < x < 1$, 证明 $x^n(1-x) < \frac{1}{ne}$, 其中 $n \in \mathbb{N}_+$.

证明: 令 $f(x) = nx^n(1-x)$, 则

$$f'(x) = n[nx^{n-1}(1-x) - x^n] = nx^{n-1}[n - (1+n)x]$$

令 $f'(x) = 0$ 得 $(0, 1)$ 上的唯一驻点 $x_0 = \frac{n}{n+1}$, 易知 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点, 从而也是 $(0, 1)$ 上的最大值点. 即当 $0 < x < 1$ 时, 有

$$f(x) \leq f(x_0) = n \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1} \right) = \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1}.$$

令 $g(x) = \left(\frac{1+x}{x} \right)^{x+1} = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x+1}$ ($x > 1$), 则由 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$), 得

$$g'(x) = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x+1} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} \right] < 0$$

则 $g(x)$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} = e$, 从而 $\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} > e$, 所以 $f(x) \leq \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} < \frac{1}{e}$, 即

$$x^n(1-x) < \frac{1}{ne}.$$

 **笔记** 离散到连续的题, 需要学证明的严谨性.

21. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内确定方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 根的个数.

解: 因为函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 是一个偶函数, $f(0) = -1$, 故方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上根的个数为它在区间 $(0, +\infty)$ 上根的个数的 2 倍.

由于在区间 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \sin x$, 则在 $(0, \pi)$ 上 $f'(x) > 0$, 因此在 $(0, \pi)$ 上函数

$f(x)$ 单调增加, 而 $f(\pi) = \pi^{\frac{1}{4}} + \pi^{\frac{1}{2}} + 1 > 0$, $f(0) = -1 < 0$, 由连续函数的介值定理知函数 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上存在唯一的根.

当 $x \geq \pi$ 时, $f(x) \geq \pi^{\frac{1}{4}} + \pi^{\frac{1}{2}} - 1 > 0$, 故在 $[\pi, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 无根.

综上所述, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恰有一个根, 因此在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上根的个数为 2.

22. 确定方程 $xe^{-x} = a (a > 0)$ 实根的个数.

解: 令 $f(x) = xe^{-x} - a$, 则 $f'(x) = e^{-x}(1-x)$, 由 $f'(x) = 0$, 得唯一驻点 $x = 1$,

当 $x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(1) = e^{-1} - a$ 是 $f(x)$ 的极大值, 也是最大值

(1) 若 $a > e^{-1}$, 则 $f(x) \leq f(1) < 0$, 方程 $f(x) = 0$ 无实根;

(2) 若 $a < e^{-1}$, 则 $f(1) > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -a < 0$, 又 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上连续且单调, 所以 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上分别有一个根. 即原方程有两个相异的实根.

(3) 若 $a = e^{-1}$, 则 $f(1) = 0$, $x = 1$ 是方程的一对二重实根.

23. 设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个实根, 求 k 的取值范围.

解: 【法 1】记 $f(x) = kx + \frac{1}{x^2} - 1 (x > 0)$, 则 $f'(x) = k - \frac{2}{x^3} (x > 0)$, 于是, 当 $k \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 即函数 $f(x)$ 单调减少, 且此时

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} -\infty, & k < 0 \\ -1, & k = 0 \end{cases}$$

所以, 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个实根.

当 $k > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \sqrt[3]{\frac{2}{k}}$, 当 $0 < x < \sqrt[3]{\frac{2}{k}}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \sqrt[3]{\frac{2}{k}}$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right) = k^{\frac{2}{3}}(2^{1/3} + 4^{-1/3}) - 1$ 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的极小值也是最小值. 从而当 $f\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right) = 0$, 即 $k = \frac{2}{9}\sqrt{3}$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个实根.

综上所述, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个实根的 k 的取值范围为 $k \in (-\infty, 0] \cup \left\{\frac{2}{9}\sqrt{3}\right\}$.

【法 2】方程变形为 $k = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}$, 令 $t = \frac{1}{x}$, $g(t) = t - t^3 - k$, 方程转化为 $g(t) = 0 (t > 0)$,

令 $g'(t) = 1 - 3t^2 = 0$, 得 $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

当 $0 < t < \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $g'(t) > 0$; 当 $t > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $g'(t) < 0$, 所以 $g\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9} - k$ 是函数 $g(t)$ 的唯一

极大值, 也是最大值. 从而当 $\frac{2\sqrt{3}}{9} - k \geq 0$, 即 $k \leq \frac{2\sqrt{3}}{9}$ 时, 方程才可能有实根.

当 $k = \frac{2\sqrt{3}}{9}$ 时, 方程有唯一的实根.

当 $k < \frac{2\sqrt{3}}{9}$ 时, 有若 $k > 0$, 由于 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = -k < 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = -\infty$, 方程有两个实根; 若 $k \leq 0$, 由于 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = -k \geq 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = -\infty$, 方程有唯一的实根.

综上所述, 方程有且仅有一个实根的 k 的取值范围为 $k \in (-\infty, 0] \cup \left\{\frac{2}{9}\sqrt{3}\right\}$.

 **笔记** 法 1 中 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时, 对于不同的 k , 有不同的极限, 注意分开写.

24. 设 f 是二次可微的实值函数, 且满足 $f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x)$, 其中对所有实数 x , $g(x) \geq 0$, 证明 $f(x)$ 有界.

证明:

$$\frac{1}{2} \left[(f(x))^2 + (f'(x))^2 \right]' = f(x)f'(x) + f'(x)f''(x) = -xg(x)[f'(x)]^2 \begin{cases} \geq 0, & x < 0 \\ \leq 0, & x > 0 \end{cases}$$

所以 $F(x) = (f(x))^2 + (f'(x))^2$ 在 $x = 0$ 处取得极大值也为最大值. 所以有 $0 \leq F(x) \leq F(0)$, 故 $F(x) = (f(x))^2 + (f'(x))^2$ 有界, 从而 $f(x)$ 有界.

 **笔记** 注意积累只含函数和二阶导数时候的处理方法, 辅助函数没有想出来怎么构造的, 注意积累! 本题很巧妙.

25. 设曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = 2x + 1$ 相交于 AB 两点, C 为弧段 AB 上的一点, 问 C 点在何处时 $\triangle ABC$ 的面积最大? 并求此最大面积.

解: 【法 1】联立 $\begin{cases} y = 4 - x^2 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$ 得交点 $A(1, 3), B(-3, -5)$, 设弧段 AB 上的点 C 为 $(x, 4 - x^2)$ ($-3 < x < 1$), 则 C 点到 AB 的距离 d 为

$$d = \frac{|4 - x^2 - 2x - 1|}{\sqrt{5}} = \frac{|x^2 + 2x - 3|}{\sqrt{5}}.$$

又 $|AB| = \sqrt{4^2 + 8^2} = 4\sqrt{5}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为

$$S = \frac{1}{2} 4\sqrt{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} |x^2 + 2x - 3| = 2 |x^2 + 2x - 3|,$$

$$S^2 = 4(x^2 + 2x - 3)^2, (S^2)' = 8(x^2 + 2x - 3)(2x + 2).$$

令 $(S^2)' = 0$, 解得 $x = -1$ 或 -3 , 或 1 . 由于 $-3 < x < 1$, 故 C 点应选在 $(-1, 3)$, $S_{\triangle ABC}$ 的面积最大, 此时的最大面积为 8.

【法 2】求面积最大即求点 C 到 AB 的距离最大. 显然曲线在点 C 处的切线应平行于 AB , 即有

$$-2x = 2 \Rightarrow x = -1.$$

26. 求曲线 $y = x^2 \ln(ax)$ ($a > 0$) 的拐点, 并求当 a 变动时, 拐点的轨迹方程.

解: 易求得 $y'' = 2 \ln(ax) + 3$, 令 $y'' = 0$, 得 $x_0 = \frac{1}{ae^{3/2}}$, 因为在 x_0 的左右两侧 y'' 异号, 所以拐点为 $\left(\frac{1}{ae^{3/2}}, -\frac{3}{2} \left(\frac{1}{ae^{3/2}}\right)^2\right)$,

由 $x = \frac{1}{ae^{3/2}}, y = -\frac{3}{2} \left(\frac{1}{ae^{3/2}}\right)^2$ 消去 a , 得 $y = -\frac{3}{2}x^2$, 这就是拐点的轨迹方程.

27. 已知曲线 $y = x^4 + ax^2 + bx$ 与曲线 $y = \begin{cases} \ln x, & x \geq 1 \\ \sin(x-1), & x < 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处相切. 求 a, b 的值, 以及曲线 $y = x^4 + ax^2 + bx$ 的凸凹区间及拐点.

解: 记 $g(x) = \begin{cases} \ln x, & x \geq 1 \\ \sin(x-1), & x < 1 \end{cases}$, 易知 $g(1) = 0, g'(1) = 1$,

因为 $y' = 4x^3 + 2ax + b$, 由题意知

$$y(1) = 1 + a + b = g(1) = 0, y'(1) = 4 + 2a + b = g'(1) = 1.$$

解得 $a = -2, b = 1$, 即 $y = x^4 - 2x^2 + x$, 由 $y'' = 12x^2 - 4 = 0$, 得 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$,

列表讨论 y'' 的符号:

x	$\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right)$
y''	+		-		+
y	下凸	拐点	上凸	拐点	下凸

根据上表可知, 曲线的下凸区间为 $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right)$, 上凸区间为 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, 拐点为 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{9} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{9} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

28. 若 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(x) > 0, f''(x)f(x) - (f'(x))^2 > 0, x \in \mathbb{R}$.

(1) 证明 $f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right), \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

(2) 若 $f(0) = 1$, 证明 $f(x) \geq e^{f'(0)x}, \forall x \in \mathbb{R}$.

证明: (1) 令 $F(x) = \ln f(x)$, 则

$$F'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}, \quad F''(x) = \frac{f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{[f(x)]^2}$$

由题设条件知对 $\forall x \in \mathbb{R}, F''(x) > 0$, 于是 $F(x)$ 是下凸函数, 对 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 有

$$\frac{1}{2} [F(x_1) + F(x_2)] \geq F\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

即

$$\frac{1}{2} \ln f(x_1) f(x_2) \geq \ln f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \Rightarrow f(x_1) f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

(2) 【法 1】由 Maclaurin 公式, 有

$$\begin{aligned} F(x) &= F(0) + F'(0)x + \frac{F''(\xi)}{2!}x^2 \\ &= \ln f(0) + \frac{f'(0)}{f(0)}x + \frac{f''(\xi)f(\xi) - [f'(\xi)]^2}{2f^2(\xi)}x^2. \end{aligned}$$

由于 $f(0) = 1, f''(\xi)f(\xi) - [f'(\xi)]^2 > 0$, 所以

$$F(x) \geq f'(0)x \Rightarrow f(x) \geq e^{f'(0)x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

【法 2】由 (1) 知

$$f(x)f(0) \geq f^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

因为 $f(0) = 1$, 所以

$$f(x) \geq f^2\left(\frac{x}{2}\right) \geq f^{2^2}\left(\frac{x}{2^2}\right) \geq \dots \geq f^{2^n}\left(\frac{x}{2^n}\right) \quad (2.30)$$

注意到

$$f^{2^n}\left(\frac{x}{2^n}\right) = e^{2^n \ln f\left(\frac{x}{2^n}\right)} = \exp\left[\frac{\ln f\left(\frac{x}{2^n}\right) - \ln f(0)}{\frac{x}{2^n}} \cdot x\right] \rightarrow e^{x \cdot [\ln f(x)]'_{x=0}} = e^{xf'(0)} \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以, 在 (2.30) 两端取 $n \rightarrow \infty$, 可得: $f(x) \geq e^{f'(0)x}, \forall x \in \mathbb{R}$,

【法 3】令 $g(x) = \ln f(x) - f'(0)x, x \in \mathbb{R}$, 则

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} - f'(0), \quad g''(x) = \frac{f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{[f(x)]^2}$$

由题设条件知 $g''(x) > 0$, 且 $g'(0) = 0$, 所以 $x = 0$ 是 $g(x)$ 的唯一极小值点, 也是最小值点. 故 $g(x) \geq g(0) = 0 \Rightarrow \ln f(x) \geq f'(0)x \Rightarrow f(x) \geq e^{f'(0)x}, \forall x \in \mathbb{R}$,

 **笔记** 此题很经典, 请记住!!! 对于同时含有 1 阶导和 2 阶导的题目, 记住怎么构造, 怎么利用凹凸性处理问题.

29. 设 $f(x) = x^2(x-1)^2(x-3)^2$, 试问曲线 $y = f(x)$ 有几个拐点, 并证明结论.

证明: 令 $u(x) = x(x-1)(x-3)$, 则 $f(x) = u^2$, 得 $f'(x) = 2u(x)u'(x)$, 其中 $u'(x) = 3x^2 - 8x + 3$.

令 $u'(x) = 0$, 解得 $x = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$, 所以 $f'(x)$ 有 5 个零点: $x = 0, \frac{4 - \sqrt{7}}{3}, 1, \frac{4 + \sqrt{7}}{3}, 3$. 应用 Rolle 定理, 在 $f'(x)$ 的相邻零点之间必有 $f''(x)$ 的零点, 所以 $f''(x)$ 至少有 4 个零点, 但由于 $f''(x)$ 是 4 次多项式, 故 $f''(x) = 0$ 最多有 4 个实根. 因此 $f''(x)$ 恰有 4 个零点, 分别位于区间 $\left(0, \frac{4 - \sqrt{7}}{3}\right), \left(\frac{4 - \sqrt{7}}{3}, 1\right), \left(1, \frac{4 + \sqrt{7}}{3}\right), \left(\frac{4 + \sqrt{7}}{3}, 3\right)$ 上.

由于 $f(x)$ 是多项式, 它的一阶导数、二阶导数都是连续的. $x = 0, 1, 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点. 由连续函数的最值定理, $f(x)$ 在 $[0, 1], [1, 3]$ 上分别有最大值, 且其最大值点应是 $f'(x)$ 的零点, 所以 $x = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}, \frac{4 + \sqrt{7}}{3}$

是 $f(x)$ 的极大值点. 由于 $f(x)$ 在极小值点 $x = 0, 1, 3$ 的附近是下凸的, 在极大值点 $x = \frac{4-\sqrt{7}}{3}, \frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 的附近是上凸的, 所以 $f''(x)$ 的 4 个零点左、右两侧的凹凸性改变, 故 $f(x)$ 恰有 4 个拐点. 由 $f(x)$ 的简图也可见此结论 (如图 2.1 所示).

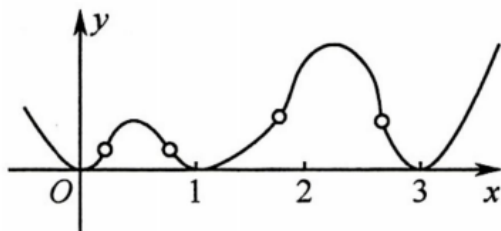


图 2.1

30. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, $f(x)$ 的图形在 $(0, +\infty)$ 内是下凸的, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

证明: 【法 1】设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 令 $F(x) = f(x) - A$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - A = 0$$

由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上下凸, 则 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加, 因此 $F'(x) = f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

若对 $\forall c > 0$, 有 $F'(c) > 0$, 在 $[c, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (c, x)$, 使得

$$F(x) = F(c) + F'(\xi)(x - c) > F(c) + F'(c)(x - c)$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$, 这与 $F(+\infty) = 0$ 矛盾. 故对 $\forall x \in (0, +\infty)$, 有 $F'(x) \leq 0$. 则 $F'(x)$ 单调增加上有界, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)$ 存在, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = B \leq 0$.

若 $B < 0$, 在区间 $[1, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists \eta \in (1, x)$, 使得

$$F(x) = F(1) + F'(\eta)(x - 1) < F(1) + B(x - 1)$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty$, 这与 $F(+\infty) = 0$ 矛盾. 所以 $B = 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = 0$.

【法 2】设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 对任意自然数 n , 在 $[n, n+1]$ 上由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使得

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n)$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} [f(n+1) - f(n)] = A - A = 0$$

由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内下凸, 则 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加. 若 $f'(x)$ 无上界, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 这与 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(\xi_n) = 0$ 矛盾. 则 $f'(x)$ 必有上界, 从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 根据 Heine 定理, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'(\xi_n) = 0$$

笔记 本题一定要回头看!!! 此处知识点非常薄弱!!! 同类型题目有 2.2 节 T35. 用 Lagrange 中值定理, 并令 x 趋于无穷的思想.

31. 对于 $i = 1, 2, \dots, n$, 设 $0 < x_i < \pi$ 并且取 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, 证明:

$$\prod_{i=1}^n \frac{\sin x_i}{x_i} \leq \left(\frac{\sin \bar{x}}{\bar{x}} \right)^n$$

证明: 令 $g(x) = \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \ln(\sin x) - \ln x$ ($0 < x < \pi$). 则因为对于 $x > 0$ 有 $x > \sin x$, 故对 $0 < x < \pi$, 有

$$g''(x) = -\csc^2 x + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} < 0$$

于是 $g(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 内上凸, 因此

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(x_i) \leq g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = g(\bar{x}), \text{ 即 } \sum_{i=1}^n g(x_i) \leq ng(\bar{x}).$$

因为 e^x 是一个增函数, 这就导出

$$\prod_{i=1}^n \frac{\sin x_i}{x_i} = e^{\sum_{i=1}^n g(x_i)} \leq e^{ng(\bar{x})} = \left(\frac{\sin \bar{x}}{\bar{x}}\right)^n$$

32. 过正弦曲线 $y = \sin x$ 上点 $M\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 处作一抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 使抛物线与正弦曲线在 M 点具有相同的曲率与凸向, 并写出 M 点处两曲线的公共曲率圆方程.

解: 根据凹凸性一样, 可以得到 $a < 0$, $y'' = -\sin x$, $y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$, 因此 $-1 = 2a$, 得到 $a = -\frac{1}{2}$.

$$k = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{|\sin x|}{[1 + \cos^2 x]^{\frac{3}{2}}} \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{1} = 1.$$

因此 $r = \frac{1}{k} = 1$. 设圆心 (a, b) , 则 $\mathbf{n}_1 = \left(a - \frac{\pi}{2}, b - 1\right)$, $y = \sin x$ 在 M 点的斜率 $k = 0$, 方向向量 $(1, k)$, 即 $\mathbf{n}_2 = (1, 0)$.

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0.$$

得到 $a = \frac{\pi}{2}$, 又由于 $r = 1$, 因此 $b = 0$.

曲率圆方程为

$$\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + y^2 = 1$$

33. 设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = 2 \sin x + x^2$ 在原点有相同的曲率圆, 求曲线 $y = x \left[1 + f\left(\frac{1}{2x}\right)\right]^x$ 的斜渐近线.

解: $y' = 2 \cos x + 2x$, $y'' = -2 \sin x + 2$, 因此 $y(0) = f(0) = 0$, $y'(0) = y''(0) = f'(0) = f''(0) = 2$, 于是 $f\left(\frac{1}{2x}\right) = f(0) + f'(0)\frac{1}{2x} + f''(0)\frac{1}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x} + \frac{1}{4x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$, ($x \rightarrow \infty$), 因此

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left[1 + f\left(\frac{1}{2x}\right)\right]^x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + f\left(\frac{1}{2x}\right)\right]^x = e^{x \lim_{x \rightarrow \infty} \ln[1 + f(\frac{1}{2x})]} = e^{x \lim_{x \rightarrow \infty} f(\frac{1}{2x})} = e.$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \left[1 + f\left(\frac{1}{2x}\right)\right]^x - ex \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\left[1 + f\left(\frac{1}{2x}\right)\right]^x - e \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(e^{x \ln[1 + f(\frac{1}{2x})]} - e \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} ex \left(e^{x \ln[1 + f(\frac{1}{2x})] - 1} - 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} ex \left(x \ln \left[1 + f\left(\frac{1}{2x}\right)\right] - 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} ex \left(x \ln \left[1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{4x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right] - 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} ex \left(x \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{4x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{2x^2} \right] - 1 \right) = -\frac{e}{4} \end{aligned}$$

所以斜渐近线为 $y = ex - \frac{e}{4}$.

综合题 2

综合题 2

$$1. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|x|^{\frac{1}{n}}}{n + \frac{1}{n}} + \frac{|x|^{\frac{2}{n}}}{n + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{|x|^{\frac{n}{n}}}{n + \frac{n}{n}} \right), & x \neq 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right), & x = 0 \end{cases}, \text{ 求 } f'(x).$$

解: 当 $x \neq 0$ 时, 考虑

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{|x|^{\frac{k}{n}}}{1 + \frac{1}{n}} < \sum_{k=1}^n \frac{|x|^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{k}{n}} < \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x|^{\frac{k}{n}}$$

当 $|x| \neq 1$ 时, 一方面,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x|^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 |x|^t dt = \frac{|x|^t}{\ln |x|} \Big|_0^1 = \frac{|x| - 1}{\ln |x|}.$$

另一方面,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{|x|^{\frac{k}{n}}}{1 + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{|x|^{\frac{k}{n}}}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 1} \sum_{k=1}^n \frac{|x|^{\frac{k}{n}}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x|^{\frac{k}{n}} = \frac{|x| - 1}{\ln |x|}.$$

故由夹逼准则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{|x|^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{|x| - 1}{\ln |x|}.$$

当 $|x| = 1$ 时,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n + 1} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{k}{n}} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = \frac{n}{n} = 1$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 1} = 1.$$

故由夹逼准则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{k}{n}} = 1.$$

当 $x = 0$ 时, 由于 $\arctan n + \arctan \frac{1}{n} = \frac{\pi}{2}$, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \arctan \frac{1}{n} = \lim_{t \rightarrow 0} t \ln \arctan t \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\arctan t)}{t^{-1}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\arctan t} \cdot \frac{-t^2}{1 + t^2} = 0. \end{aligned}$$

综上,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x = \pm 1 \\ \frac{|x| - 1}{\ln |x|}, & x \neq 0, x \neq \pm 1 \end{cases}$$

则

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x - x + 1}{x(\ln x)^2}, & x > 0, x \neq 1 \\ \frac{-x \ln(-x) + x + 1}{x(\ln(-x))^2}, & x < 0, x \neq -1 \end{cases}$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x-1}{\ln x} - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\frac{1}{x}}{2(x-1)} = \frac{1}{2}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{|x|-1}{\ln|x|} - 0}{x-0} = \infty, \text{ 故 } f'(0) \text{ 不存在}$$

由于 $f(x)$ 是偶函数, 故 $f'(x)$ 为奇函数, 因此 $f'(-1) = -\frac{1}{2}$.

综上,

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x - x + 1}{x(\ln x)^2}, & x > 0, x \neq 1 \\ \frac{-x \ln(-x) + x + 1}{x(\ln(-x))^2}, & x < 0, x \neq -1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \\ -\frac{1}{2}, & x = -1 \\ \text{不存在}, & x = 0 \end{cases}$$

2. 证明: $\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \tan \frac{x}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x$.

证明: 【法 1】原式为

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} &= - \left(\sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{x}{2^k} \right)' = - \left(\ln \frac{\cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \cdot \sin \frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} \right)' = - \left(\ln \frac{\frac{1}{2^n} \sin x}{\sin \frac{x}{2^n}} \right)' \\ &= - (\ln \sin x - \ln \sin \frac{x}{2^n} - n \ln 2)' = -\cot x + \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} \end{aligned}$$

【法 2】由 $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$, 故

$$\frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = \frac{1}{2^k} \cot \frac{x}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{x}{2^{k-1}},$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2^k} \cot \frac{x}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{x}{2^{k-1}} \right) = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x.$$

点拨 2.4

(1) 和差角公式:

(a) $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$.

(b) $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$.

(c) $\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$

(2) 积化和差公式:

(a) $\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$.

(b) $\cos x \sin y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) - \sin(x-y)]$.

(c) $\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]$.

$$(d) \sin x \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x+y) - \cos(x-y)].$$

(3) 和差化积公式:

$$(a) \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$(b) \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$(c) \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$(d) \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

(4) 二倍角公式与万能公式:

$$(a) \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

$$(b) \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

$$(c) \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

(5) 半角公式:

$$(a) \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}.$$

$$(b) \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}.$$

$$(c) \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

(6) 一些恒等式:

$$(a) \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \cos \frac{\alpha}{2^3} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} = \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}}.$$

$$(b) \arctan \frac{1}{2k^2} = \arctan \frac{k}{k+1} - \arctan \frac{k-1}{k}.$$

$$(c) \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \end{cases}.$$

$$(d) \sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos (n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

$$(e) \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx = \frac{\sin (n + \frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin (n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{2}.$$

点拨 2.5

常见的求导、把函数放到积分里面的式子一定要记住:

$$-\tan x = (\ln \cos x)';$$

$$\cot x = (\ln \sin x)'$$

3. 证明: 极坐标方程 $r = f(\theta)$ 给出的曲线 C 在曲线上点 $M(\theta, f(\theta))$ 处的切线与向径 OM 的夹角 $\varphi = \arctan \frac{f(\theta)}{f'(\theta)}$.

解: 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta \end{cases}$, 过点 $M(\theta, f(\theta))$ 的切线斜率为

$$\tan \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} = \frac{f'(\theta) \tan \theta + f(\theta)}{f'(\theta) - f(\theta) \tan \theta}. \quad (2.31)$$

由图 2.31 可知, 曲线上点 M 处的切线与向径 OM 的夹角 φ 满足

$$\tan \varphi = \tan(\alpha - \theta) = \frac{\tan \alpha - \tan \theta}{1 + \tan \alpha \tan \theta}. \quad (2.32)$$

将 (2.31) 式代入 (2.32) 式, 化简可得

$$\tan \varphi = \frac{f(\theta)}{f'(\theta)} \Rightarrow \varphi = \arctan \frac{f(\theta)}{f'(\theta)}.$$

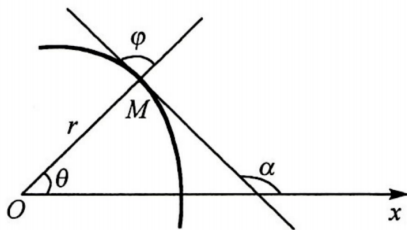


图 2.2

4. 设 A 为正常数, 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2 (x > 0)$ 所围成有限部分的面积为 A . 证明:

- (1) 所有上述 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2 (x > 0)$ 的截线段的中点的轨迹为双曲线.
 (2) l 总是 (1) 中轨迹曲线的切线.

证明: (1) 将双曲线做 45 度旋转, 可假定双曲线方程为 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$, 设直线 l 交双曲线于 $(a, \frac{1}{a})$ 和 $(ta, \frac{1}{ta}) (t > 1)$, 与双曲线围成的面积为 A . 则有

$$A = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t}\right) (t-1) - \int_a^{ta} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t}\right) (t-1) - \ln t = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right) - \ln t$$

令 $f(t) = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right) - \ln t$, 由于

$$f(1) = 0, f(+\infty) = +\infty, f'(t) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) > 0 (t > 1)$$

所以对正常数 A 存在唯一的常数 t 使得 $A = f(t)$. l 与双曲线的截线段的中点坐标为

$$x = \frac{1}{2}(1+t)a, y = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t}\right) \frac{1}{a}$$

于是, 中点轨迹曲线为

$$xy = \frac{1}{4}(1+t) \left(1 + \frac{1}{t}\right) \quad (2.33)$$

对每一个确定的 $t > 1$, 该曲线就是一条双曲线.

(2) 对 (1) 中的任一条曲线, 其切线斜率为

$$k = y' = -\frac{1}{4}(1+t) \left(1 + \frac{1}{t}\right) \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{ta^2},$$

它恰等于过两交点 $(a, \frac{1}{a})$ 和 $(ta, \frac{1}{ta})$ 直线 l 的斜率:

$$\frac{\frac{1}{ta} - \frac{1}{a}}{ta - a} = -\frac{1}{ta^2}$$

故 l 是 (1) 中轨迹曲线的切线.

 **笔记** 最妙之处在于坐标旋转, 美妙无需多言. 另外, (1) 证明中“令 $f(t) = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) - \ln t$, 由于

$$f(1) = 0, f(+\infty) = +\infty, f'(t) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{t^2} \right) > 0 (t > 1)$$

所以对正常数 A 存在唯一的常数 t 使得 $A = f(t)$.”这段话写得非常严谨, 值得学习. 进而思考, 为什么要写这段, 可不可以不写?

答案是否定的. 题目要找截线段中点的轨迹, 而中点坐标:

$$x = \frac{1}{2}(1+t)a, \quad y = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t} \right) \frac{1}{a}$$

中同时包含参数 a 和 t . 如果不能证明对固定的 A , t 是唯一常数, 就无法消去参数 t , 也无法说明中点轨迹是由固定的 t 决定的曲线. 而一旦证明了 t 由 A 唯一确定, 就可以把 t 当作常数, 进而消去 a .

点拨 2.6 (坐标旋转)

平面上绕原点 O 转角为 θ 的旋转记作 σ . 设向量 OP 的坐标为 (x, y) , 它在旋转 σ 下的像 OP' 的坐标为 (x', y') . 设 $|OP| = r$, 则 $|OP'| = r$. 以 x 轴正半轴为始边, 射线 OP 为终边的角为 α , 由三角函数定义得:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \alpha, & y &= r \sin \alpha, \\ x' &= r \cos(\alpha + \theta), & y' &= r \sin(\alpha + \theta). \end{aligned}$$

由此得出原坐标 $\rightarrow$ 新坐标:

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta. \end{cases}$$

即

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \quad (2.34)$$

逆时针旋转 θ , 得出新坐标 $\rightarrow$ 原坐标:

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta + y' \sin \theta, \\ y = -x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{cases}$$

即

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

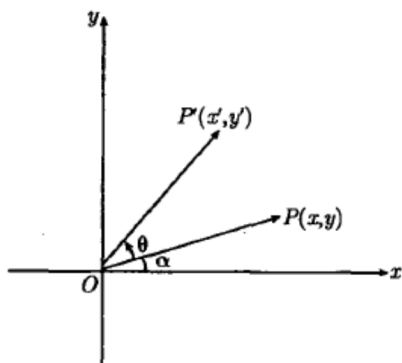


图 2.3

5. 某人以 $5/3$ (m/s) 的速率, 沿直径为 $200/3$ (m) 四周有围墙的圆形球场的一条直径前进, 在与此直径相垂直

的另一直径的一端有一灯, 灯光照射人影于围墙上, 问此人行进到离中心 $20/3$ (m) 时, 围墙上人影的移动速率是多少?

解: 设人从点 A 开始向圆心 O 运动, 经时间 t 到达 C 点, 灯所在位置为 B 点, 连接 BC 交圆周于点 D (如 2.4 题图所示).

记 $\theta = \angle ABC$, 圆半径为 R , $\widehat{AD}$ 长为 S , 人的运动速度为 v , 由题意知: $OA \perp OB$, $R = \frac{100}{3}$ (m), $v = \frac{5}{3}$ (m/s).

因为 $OC = R \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$, 又 $OC = OA - AC = R - vt$, 所以

$$R - vt = R \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right). \quad (2.36)$$

又

$$S = 2R\theta, \quad (2.37)$$

对 (2.36), (2.37) 式关于 t 求导, 得

$$\begin{cases} v = R \sec^2\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \frac{d\theta}{dt} \\ \frac{dS}{dt} = 2R \frac{d\theta}{dt} \end{cases}$$

所以

$$\frac{dS}{dt} = 2v \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \quad (2.38)$$

当 $OC = \frac{20}{3}$ (m) 时, 由 (2.36) 式得 $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = \frac{1}{5}$, 代入 (2.38) 式得 $\frac{dS}{dt} = \frac{125}{39} \approx 3.2$ (m/s), 即当人行进到离中心 $\frac{20}{3}$ (m) 时, 围墙上人影的移动速率是 3.2 (m/s).

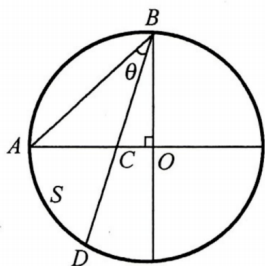


图 2.4

笔记 我是应用题的小废物.

6. 求下列函数的 n 阶导数值 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 1$).

(1) $f(x) = \cos(\beta \arcsin x)$;

(2) $f(x) = e^{-x} \int_0^x \arctan t dt$.

解: (1) $y = \cos(\beta \arcsin x)$ 是偶函数, 所以 $f^{(n)}(0) = 0$, ($n = 2k - 1, k \geq 1$)

$$y' = -\sin(\beta \arcsin x) \cdot \beta \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \sqrt{1-x^2} y' = -\sin(\beta \arcsin x) \cdot \beta,$$

$$-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} y' + \sqrt{1-x^2} y'' = -\cos(\beta \arcsin x) \cdot \beta \cdot \beta \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$-xy' + (1-x^2)y'' = -\cos(\beta \arcsin x) \cdot \beta^2, \text{ 所以 } -xy' + (1-x^2)y'' = -y\beta^2.$$

左右两边对 x 求 $(n-2)$ 次导, 可得

$$-xy^{(n-1)} - (n-2)y^{(n-2)} \cdot 1 + y^{(n)}(1-x^2) + (n-2)y^{(n-1)}(-2x) + \frac{(n-2)(n-3)}{2}y^{(n-2)}(-2) = -y^{(n-2)} \cdot \beta^2$$

令 $x = 0$, 化简得

$$y^{(n)} = (\beta^2 + (n-2)^2) y^{(n-2)}.$$

当 $n = 2k$ 时,

$$\begin{aligned} y^{(2k)} &= y^{(2k-2)} (\beta^2 - (2k-2)^2) = y^{(2k-4)} (\beta^2 - (2k-4)^2) (\beta^2 - (2k-2)^2) = \cdots \\ &= (\beta^2 - (2k-2)^2) (\beta^2 - (2k-4)^2) \cdots (\beta^2 - 0^2) y^{(0)} = \prod_{i=0}^{k-1} (\beta^2 - 4i^2). \end{aligned}$$

(2) 由 Taylor 展开,

$$\begin{aligned} e^{-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \\ \int_0^x \arctan t \, dt &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n-1}}{2n-1} \, dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n-1)(2n)}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-x} \int_0^x \arctan t \, dt = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n-1)(2n)} \right), x \in (-1, 1) \\ &= \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots \right) \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{30} + \cdots \right) \end{aligned}$$

由于 x 的系数是 0, 故 $f'(0) = 0$; x^2 的系数是 $-\frac{1}{2}$, 故 $\frac{f''(0)}{2!} = -\frac{1}{2}$, $f''(0) = -1$; x^3 的系数是 $\frac{1}{2}$, 故 $\frac{f'''(0)}{3!} = \frac{1}{2}$, $f'''(0) = 3 \dots$

x^n 的系数是 $\sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{(-1)^{n-k+1}}{(2k-1) \cdot 2k \cdot (n-2k)!}$, 故 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{(-1)^{n-k}}{(2k-1) \cdot 2k \cdot (n-2k)!}$, 于是

$$f^{(n)}(0) = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{(-1)^{n-k+1} n!}{(2k-1) \cdot 2k \cdot (n-2k)!}.$$

7. 设 $y = x^{n-1} \ln x$, 求 $y^{(n)}$.

解: 【法 1】当 $n = 1$ 时, $(x^0 \ln x)' = \frac{1}{x}$; 当 $n = 2$ 时, $(x \ln x)'' = \frac{1}{x}$; 当 $n = 3$ 时, $(x^2 \ln x)''' = (2x \ln x + x)'' = \frac{2}{x}$; 当 $n = 4$ 时, $(x^3 \ln x)^{(4)} = \cdots = \frac{6}{x} = \frac{3 \cdot 2}{x}$;

设当 $n = k$ 时, $(x^{k-1} \ln x)^{(k)} = \frac{(k-1)!}{x}$; 则当 $n = k+1$ 时, 有

$$\begin{aligned} (x^k \ln x)^{(k+1)} &= \left[(x^k \ln x)' \right]^{(k)} = \left[k(x^{k-1} \ln x) + x^{k-1} \right]^{(k)} \\ &= k(x^{k-1} \ln x)^{(k)} + (x^{k-1})^{(k)} = k \cdot \frac{(k-1)!}{x} + 0 = \frac{k!}{x} \end{aligned}$$

由归纳法知 $(x^{n-1} \ln x)^{(n)} = \frac{(n-1)!}{x}$,

【法 2】

$$\begin{aligned} y' &= (n-1)x^{n-2} \left(\ln x + \frac{1}{n-1} \right) \\ y'' &= (n-1)(n-2)x^{n-3} \left(\ln x + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} \right) \\ &= \frac{(n-1)!}{(n-3)!} x^{n-3} \left(\ln x + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} \right) \end{aligned}$$

归纳假设

$$y^{(k)} = \frac{(n-1)!}{(n-k-1)!} x^{n-k-1} \left(\ln x + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + \frac{1}{n-k} \right) \quad (2.39)$$

则

$$\begin{aligned} y^{(k+1)} &= \frac{(n-1)!}{(n-k-2)!} x^{n-k-2} \left(\ln x + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + \frac{1}{n-k} \right) + \frac{(n-1)!}{(n-k-1)!} x^{n-k-1} \frac{1}{x} \\ &= \frac{(n-1)!}{(n-k-2)!} x^{n-k-2} \left(\ln x + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + \frac{1}{n-k} + \frac{1}{n-k-1} \right). \end{aligned}$$

所以 (2.39) 式对 $\forall k = 1, 2, \dots, n-1$ 成立. 当 $k = n-1$ 时

$$y^{(n-1)} = (n-1)! x^0 \left(\ln x + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} \right).$$

再求得

$$y^{(n)} = \frac{(n-1)!}{x}.$$

【法 3】由 Leibniz 高阶导数公式

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k (x^{n-1})^{(k)} (\ln x)^{(n-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left[C_n^k \frac{(n-1)!}{(n-k-1)!} x^{n-k-1} \cdot (-1)^{n-k-1} \frac{(n-k-1)!}{x^{n-k}} \right] \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{n-k-1} C_n^k \frac{(n-1)!}{x} = \frac{(n-1)!}{x} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{n-k-1} C_n^{n-k} \\ &= \frac{(n-1)!}{x} \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} C_n^m = \frac{(n-1)!}{x} \left[- \sum_{m=0}^n (-1)^m C_n^m + C_n^0 \right] \end{aligned}$$

注意到: $\sum_{m=0}^n (-1)^m C_n^m = (1-1)^n = 0, C_n^0 = 1$, 得 $y^{(n)} = \frac{(n-1)!}{x}$,

点拨 2.7

必记求导公式:

- (1) $(\sin x)' = \cos x, (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$;
- (2) $(\cos x)' = -\sin x, (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$;
- (3) $(\sec x)' = \sec x \tan x, (\csc x)' = -\csc x \cot x$;
- (4) $(\tan x)' = \sec^2 x, (\cot x)' = -\csc^2 x$;
- (5) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;
- (6) $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$;
- (7) $(a^x)' = a^x \ln a, (a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a, (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, (a > 0, a \neq 1)$;
- (8) $\left[\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$;
- (9) $[(1+x)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$;
- (10) $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}, \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$;
- (11) $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}, [\ln(1+x)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+x)^n}, [\ln(1-x)]^{(n)} = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}$.



点拨 2.8

常用的带有 Peano 型余项的 Maclaurin 公式:

- (1) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m})$;
- (2) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1})$;
- (3) $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6)$;
- (4) $\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + o(x^6)$;
- (5) $\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \cdots + \frac{(-1)^{m-1}}{2m-1}x^{2m-1} + o(x^{2m})$;
- (6) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$;
- (7) $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$;
- (8) $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$;
- (9) $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$;
- (10) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$;
- (11) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$;
- (12) $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2}x^2 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n + o(x^n)$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) = 1 + \xi$$

证明: 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 应用拉格朗日中值定理, 可知存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f'(c) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1$,

令 $F(x) = e^x x (f'(x) - 1)$, 则 $F(0) = 0, F(c) = 0$, 因 $F(x)$ 在区间 $[0, c]$ 上可导, 应用 Rolle 定理, 可知存在 $\xi \in (0, c) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 由于

$$\begin{aligned} F'(x) &= e^x [x(f'(x) - 1) + (f'(x) - 1) + x f''(x)] \\ &= e^x [x f''(x) + (1 + x)f'(x) - (1 + x)] \end{aligned}$$

即

$$F'(\xi) = e^\xi [\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) - (1 + \xi)]$$

于是

$$\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) = 1 + \xi$$

笔记 【分析】 $x f''(x) + (1 + x)f'(x) = 1 + x \Rightarrow f''(x) + \left(\frac{1}{x} + 1\right)f'(x) = \frac{1}{x} + 1$. 故

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{-\int \frac{1}{x} + 1 dx} \left(\int e^{\frac{1}{x} + 1 dx} \left(1 + \frac{1}{x} \right) dx + c \right) \\ &= e^{-x - \ln x} \left(\int e^{x + \ln x} \left(1 + \frac{1}{x} \right) dx + c \right) \\ &= e^{-x} \frac{1}{x} \left(\int e^x (1 + x) dx \right) \\ &= \frac{1}{x e^x} (x e^x + c) = 1 + \frac{c}{x e^x} \end{aligned}$$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明对任意 $\xi \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$ 和 $\eta \in \left(\frac{3}{4}, 1\right)$, 有

$$|f'(x)| < 2|f(\xi) - f(\eta)| + \int_0^1 |f''(x)| dx, \quad x \in [0, 1]$$

证明: 对 $f(x)$ 在 $[\xi, \eta]$ 上用 Lagrange 定理, 有

$$f(\eta) - f(\xi) = f'(\theta)(\eta - \xi), \quad \theta \in (\xi, \eta),$$

所以

$$|f(\eta) - f(\xi)| = |f'(\theta)| |\eta - \xi| > \frac{1}{2} |f'(\theta)|.$$

对 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$\begin{aligned} |f'(x)| - 2|f(\xi) - f(\eta)| &< |f'(x)| - |f'(\theta)| \leq |f'(x) - f'(\theta)| \\ &= \left| \int_{\theta}^x f''(t) dt \right| \leq \int_0^1 |f''(t)| dt. \end{aligned}$$

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导. 证明 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 4f(0) + 4f(1) - 8f\left(\frac{1}{2}\right)$.

证明: 记 $4f(0) + 4f(1) - 8f\left(\frac{1}{2}\right) = k$, 由 $f''(\xi) = k$, 可作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{k}{2}x^2 - Cx \quad (C \text{ 为待定常数}).$$

只需证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $F''(\xi) = 0$. 为此, 只需在 $[0, 1]$ 上找到 $F(x)$ 有三个点的值相等.

由于 $F(0) = f(0)$, $F(1) = f(1) - \frac{k}{2} - C$. 若取 $C = f(1) - \frac{k}{2} - f(0)$, 就有 $F(0) = F(1)$. 再验证

$$\begin{aligned} F\left(\frac{1}{2}\right) &= f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{k}{8} - \frac{1}{2}\left[f(1) - \frac{k}{2} - f(0)\right] \\ &= f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}f(1) + \frac{1}{2}f(0) + \frac{k}{8} = f(0) \end{aligned}$$

故所证结论成立.



笔记 一个字: 绝! 两个字: 很绝! 三个字: 非常绝!! 此题真的非常惊艳了! 题目没给二阶导数连续, 不能使用 Taylor 展开.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| < 1$, $f^2(0) + [f'(0)]^2 = 4$. 证明 $\exists \xi \in (-2, 2)$, 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

证明: 【法 1】由 Lagrange 公式得

$$f(0) - f(-2) = 2f'(\xi_1) \quad (-2 < \xi_1 < 0)$$

$$f(2) - f(0) = 2f'(\xi_2) \quad (0 < \xi_2 < 2)$$

由 $|f(x)| \leq 1$ 知

$$|f'(\xi_1)| = \frac{|f(0) - f(-2)|}{2} \leq 1, \quad |f'(\xi_2)| = \frac{|f(2) - f(0)|}{2} \leq 1.$$

令 $\varphi(x) = f^2(x) + [f'(x)]^2$, 则有 $\varphi(\xi_1) \leq 2$, $\varphi(\xi_2) \leq 2$.

因为 $\varphi(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 且 $\varphi(0) = 4$, 所以 $\varphi(x)$ 在 (ξ_1, ξ_2) 上必取得极大值, 设该极值点为 ξ , 则有 $\varphi'(\xi) = 0$, 即

$$2f(\xi) \cdot f'(\xi) + 2f'(\xi) \cdot f''(\xi) = 0$$

因为 $|f(\xi)| \leq 1$, 且 $\varphi(\xi) \geq 4$, 所以 $f'(\xi) \neq 0$, 于是有

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0, \quad \xi \in (-2, 2)$$

【法 2】设 $G(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$ 和 $H(x) = f(x) + f''(x)$ ($-2 \leq x \leq 2$). 显然 $G'(x) = 2f'(x)H(x)$. 因为 H 是连续的, 只要证明 H 改变符号就够了.

假设对于所有 x 有 $H(x) > 0$. ($H(x) < 0$ 类似可证)

因为 $|f(0)| \leq 1$ 和 $G(0) = 4$, 或 $f'(0) \geq \sqrt{3}$ 或 $f'(0) \leq -\sqrt{3}$, 不妨设 $f'(0) \geq \sqrt{3}$. (另外的情况是类似的)

假设使 $f'(x) < 1$ 的正数 x 的集合 S 是非空的, 并设 g 是 S 的最大下界. 则由 $f'(x)$ 的连续性和 $f'(0) \geq \sqrt{3}$ 可导出 $g > 0$. 对于 $0 \leq x \leq g$, 由 $f'(x) \geq 0$ 及 $H(x) \geq 0$ 可导出

$$G(g) = G(0) + 2 \int_0^g f'(x)H(x)dx \geq G(0) = 4$$

由于 $|f(g)| \leq 1$, 这就推出 $f'(g) \geq \sqrt{3}$, 则 $f'(x)$ 的连续性告诉我们, 存在一个 $a > 0$ 使得对于 $0 \leq x < g + a$, $f'(x) \geq 1$. 这与 g 的定义相矛盾, 因此 S 是空集. 现在对于所有 x 有 $f'(x) \geq 1$, 取 $x_0 \in (1.5, 2)$, 由 Lagrange 中值定理, 有

$$f(x_0) = f(-1.5) + f'(\xi)(x_0 + 1.5) \geq 2,$$

这与 $|f(x)| \leq 1$ 相矛盾. 这个矛盾意味着 $H(x)$ 一定会改变符号, 于是 $\exists \xi \in (-2, 2)$, 使 $H(\xi) = 0$.

笔记 【分析】先把 ξ 换成 x , 两边再同乘 $f'(x)$, $f(x)f'(x) + f'(x)f''(x) = 0$, 两边积分得 $f^2(x) + [f'(x)]^2 = C$

12. 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内有二阶导数, 且 $f(a+1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明在 $(a, +\infty)$ 内至少有一点 ξ , 满足 $f''(\xi) = 0$.

证明: (1) 已知 $f(a+1) = 0$, 若在 $(a+1, +\infty) \subset (a, +\infty)$ 上, $f(x) \equiv 0$, 则 $f''(x) \equiv 0$ 的每个 x 点都可以取作 ξ , 使 $f''(\xi) \equiv 0$, 因此结论成立.

(2) 若在 $(a+1, +\infty) \subset (a, +\infty)$ 上, $f(x) \neq 0$, 则至少存在 $x_1 \in (a+1, +\infty)$, 使 $f(x_1) \neq 0$.

不妨设 $f(x_1) > 0$, 由于 $f(a+1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 又曲线 $y = f(x)$ 连续 (如图 2.5 所示), 则曲线上在点 $(x_1, f(x_1))$ 左右曲线皆有下降接近零处.

在 x_1 的左侧, 存在 x_2 , 当满足 $a+1 < x_2 < x_1$ 时, 有 $f(x_2) < f(x_1)$. 在 x_1 的右侧, 存在 x_3 , 当满足 $x_1 < x_3 < +\infty$ 时, 也有 $f(x_3) < f(x_1)$. 于是由 Lagrange 微分中值定理得: 存在 $\xi_1 \in (x_2, x_1)$, $\xi_2 \in (x_1, x_3)$, 使

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0, f'(\xi_2) = \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} < 0$$

由于 $f(x)$ 二阶可导, 所以 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 故存在 $\xi_3 \in [\xi_1, \xi_2]$, 使 $f'(\xi_3) = 0$.

补充定义 $f(a) = 0$, 又知 $f(a+1) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, a+1]$ 上满足 Rolle 定理条件.

于是存在 $\xi_4 \in (a, a+1)$, 使 $f'(\xi_4) = 0$. 因此, 导函数 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_3, \xi_4]$ 上仍满足 Rolle 定理条件. 故存在 $\xi \in [\xi_4, \xi_3] \subset (a, +\infty)$, 使 $[f'(x)]' \Big|_{x=\xi} = 0$, 即有 $f''(\xi) = 0$.

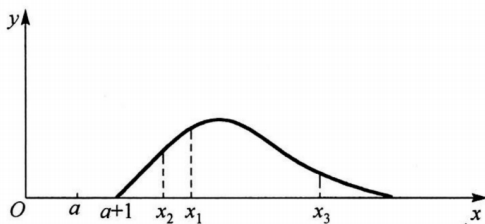


图 2.5

13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 证明 $3\xi \in (a, b)$, 使

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

证明: 【法 1】记 $L(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$, 作辅助函数

$$F(t) = f(t) - L(t) - \frac{(t-a)(t-b)}{(x-a)(x-b)}[f(x) - L(x)] \quad (a \leq t \leq b)$$

则 $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导. 容易验证 $F(x) = F(a) = F(b) = 0$. 由 Rolle 定理可知, 存在

$\xi_1 \in (a, x), \xi_2 \in (x, b)$, 使 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$. 再对 $F'(t)$ 用 Rolle 定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使 $F''(\xi) = 0$. 而

$$F''(t) = f''(t) - \frac{2}{(x-a)(x-b)}[f(x) - L(x)]$$

变形既得所证等式.

【法 2】将所证不等式变形为

$$\frac{f(x)}{(a-x)(x-b)} + \frac{f(a)}{(a-b)(x-a)} + \frac{f(b)}{(b-a)(x-b)} = -\frac{f''(\xi)}{2}$$

将 x 视为参数,

【法 2.1】记 $\frac{f(a)}{(a-b)(x-a)} + \frac{f(b)}{(b-x)(a-b)} + \frac{f(x)}{(x-a)(b-x)} = k$, 变形为

$$k(a-b)(b-x)(x-a) - [f(a)(b-x) + f(b)(x-a) + f(x)(a-b)] = 0.$$

做辅助函数 $F(t) = k(t-b)(b-x)(x-t) - [f(t)(b-x) + f(b)(x-t) + f(x)(t-b)]$.

易验证 $F(a) = F(b) = F(x) = 0$, 由 Rolle 定理, 知必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F''(\xi) = 0$. 由于

$$F''(t) = -2k(b-x) - f''(t)(b-x) = (x-b)(f''(t) + 2k),$$

所以有 $f''(\xi) + 2k = 0$, 即

$$\frac{f(a)}{(a-b)(x-a)} + \frac{f(b)}{(b-x)(a-b)} + \frac{f(x)}{(x-a)(b-x)} = -\frac{1}{2}f''(\xi)$$

【法 2.2】令 $G(t) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ t & a & b & x \\ t^2 & a^2 & b^2 & x^2 \\ f(t) & f(a) & f(b) & f(x) \end{vmatrix}$ ($a \leq t \leq b$), 则 $G(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶

可导. 由行列式的性质易知 $G(a) = G(b) = G(x) = 0$. 由 Rolle 定理, 知必存在 $\xi \in (a, x)$, 使得 $G''(\xi) = 0$. 由于

$$G''(x) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & b & x \\ 2 & a^2 & b^2 & x^2 \\ f''(t) & f(a) & f(b) & f(x) \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ f(a) & f(b) & f(x) \end{vmatrix} - f''(x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a^2 & b^2 & x^2 \end{vmatrix},$$

将行列式展开即得所证等式.

【法 2.3】做辅助函数

$$F(t) = \frac{(t-b)(t-x)}{(a-b)(a-x)}f(a) + \frac{(t-x)(t-a)}{(b-x)(b-a)}f(b) + \frac{(t-a)(t-b)}{(x-a)(x-b)}f(x) - f(t)$$

显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $F(a) = F(b) = F(x) = 0$. 由 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $F''(\xi) = 0$. 变形即得所证等式.

 **笔记** 个人认为法 1 的构造很难想, 具体得阅读插值多项式相关理论. 主要掌握法二的思路, 来源于《教程》2.2 节例 11 中的等式. 等式左边的 3 项关于 a, b, x 轮换对称, 可用“常数 k 值法”构造辅助函数.

14. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有三阶导数, $0 < a < b < 1$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)(f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi).$$

证明: 令 $\frac{12}{(b-a)^3} \left\{ f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] \right\} = k$, 则有

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{(b-a)^3}{12}k = 0 \quad (2.40)$$

作辅助函数 $F(x) = f(a) - f(x) + \frac{1}{2}(x-a)[f'(a) + f'(x)] - \frac{(x-a)^3}{12}k$, 由 (2.40) 式得 $F(b) = 0$, 又

$F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, $F(a) = 0$, 在 $[a, b]$ 上应用 Rolle 定理知, $\exists \eta \in (a, b)$, 使得 $F'(\eta) = 0$. 由于

$$\begin{aligned} F'(x) &= -f'(x) + \frac{1}{2}[f'(a) + f'(x)] + \frac{1}{2}(x-a)f''(x) - \frac{1}{4}(x-a)^2k \\ &= \frac{1}{2}[f'(a) - f'(x)] + \frac{1}{2}(x-a)f''(x) - \frac{1}{4}(x-a)^2k. \end{aligned}$$

所以 $F'(a) = 0$. 由于 $F'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, $F'(a) = F'(\eta) = 0$, 对函数 $F'(x)$ 在 $[a, \eta]$ 上应用 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (a, \eta) \subset (a, b)$, 使得 $F''(\xi) = 0$. 因为

$$F''(x) = -\frac{1}{2}f''(x) + \frac{1}{2}f''(x) + \frac{1}{2}(x-a)f'''(x) - \frac{1}{2}(x-a)k = \frac{1}{2}(x-a)[f'''(x) - k]$$

所以 $\frac{1}{2}(\xi-a)[f'''(\xi) - k] = 0$, 于是 $k = f'''(\xi)$. 代入 (2.40) 式即为所求证的等式.

15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi)$$

证明: 由于

$$\begin{aligned} f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) &= \left[f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right] - \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a)\right] \\ &= \left[f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\right) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right] - \left[f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) - f(a)\right] \end{aligned}$$

所以, 作辅助函数 $g(x) = f\left(x + \frac{b-a}{2}\right) - f(x)$, $x \in \left[a, \frac{a+b}{2}\right]$.

由于 $g(x)$ 在 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 所以 $\exists \eta \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$, 使得

$$g\left(\frac{a+b}{2}\right) - g(a) = g'(\eta)\left(\frac{a+b}{2} - a\right) = \frac{b-a}{2}\left[f'\left(\eta + \frac{b-a}{2}\right) - f'(\eta)\right] \quad (2.41)$$

由于 $f'(x)$ 在 $\left[\eta, \eta + \frac{b-a}{2}\right]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 所以 $\exists \xi \in \left(\eta, \eta + \frac{b-a}{2}\right) \subseteq (a, b)$, 使得

$$f'\left(\eta + \frac{b-a}{2}\right) - f'(\eta) = \frac{b-a}{2}f''(\xi). \quad (2.42)$$

将 (2.42) 式代入 (2.41) 式得

$$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

 **笔记** 又是一道“二阶可导”, 不能用“k”值法和 Taylor 展开. 和第 10 题联系一下.

16. 设 s 为正数, 证明 $\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1}$.

证明: 令 $f(x) = x^{s+1}$. 显然 $f(x)$ 在任意闭区间上满足拉格朗日定理的条件. 对 $f(x)$ 分别在区间 $[k-1, k]$, $[k, k+1]$ 上应用 Lagrange 定理, 有

$$k^{s+1} - (k-1)^{s+1} = (s+1)\xi_1^s < (s+1)k^s, \quad \xi_1 \in (k-1, k)$$

$$(k+1)^{s+1} - k^{s+1} = (s+1)\xi_2^s > (s+1)k^s, \quad \xi_2 \in (k, k+1)$$

由上面两式可得

$$\frac{k^{s+1} - (k-1)^{s+1}}{s+1} < k^s < \frac{(k+1)^{s+1} - k^{s+1}}{s+1} \quad (k=1, 2, \cdots)$$

对 k 从 1 到 n 求和得

$$\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1} - 1}{s+1} < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1}$$

17. 证明方程 $\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!} = 0$ 有且仅有一个实数根, 其中 n 为自然数.

证明: 记 $f(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!}$, 设 $F(x) = e^{-x} f(x) = \frac{1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}}{e^x}$, 则方程 $F(x) = 0$ 与 $f(x) = 0$ 有相同的实根.

因为 $F'(x) = -\frac{x^{2n+1}e^{-x}}{(2n+1)!}$, 当 $x < 0$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 单调增加. 由于 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty$, $F(0) = 1$, 所以在 $(-\infty, 0)$ 上 $F(x) = 0$ 有且仅有一个实数根.

当 $x > 0$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调减少. 由于 $F(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 所以在 $(0, +\infty)$ 上 $F(x) = 0$ 无实数根.

综上知 $F(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有且仅有一个实数根. 所以原方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有且仅有一个实数根.

18. 设 $P(x)$ 是一个实系数多项式. 构造多项式 $Q(x)$ 如下:

$$Q(x) = (x^2 + 1)P(x)P'(x) + x[(P(x))^2 + (P'(x))^2]$$

假定方程 $P(x) = 0$ 有 n 个大于 1 的互异实数根, 证明或否定下列结论: 方程 $Q(x) = 0$ 至少有 $2n - 1$ 个互异的实数根.

证明: 先证明 $Q(x)$ 至少有 $2n - 1$ 个实零点. 可以看出 $Q(x) = F(x)G(x)$, 其中

$$F(x) = P'(x) + xP(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \left(e^{\frac{x^2}{2}} P(x) \right)', \quad G(x) = xP'(x) + P(x) = (xP(x))'.$$

假定 $P(x)$ 恰有 n 个大于 1 的零点 a_i , 且 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, 则由 Rolle 定理可知 $F(x)$ 有 $n - 1$ 个零点 b_i , $G(x)$ 有 n 个零点 c_i , 它们满足

$$1 < a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \cdots < b_{n-1} < a_n, \quad 0 < c_1 < a_1 < c_2 < a_2 < \cdots < c_n < a_n.$$

如果对所有 i , $b_i \neq c_{i+1}$, 这些 b_i 与 c_i 就是 $Q(x)$ 的 $2n - 1$ 个不同的零点了. 所以假定对某个 i , $b_i = c_{i+1} = r$, 于是 $P'(r) + rP(r) = 0 = rP'(r) + P(r)$, 从而 $(r^2 - 1)P(r) = 0$.

由于 $r = b_i > 1$, 所以 $P(r) = 0$. 由于 $a_i < r < a_{i+1}$, 这与上面所说 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 $P(x)$ 的全部大于 1 的零点的假设矛盾, 因此方程 $Q(x) = 0$ 至少有 $2n - 1$ 个的互异实数根.

 **笔记** 非常好的构造, 非常棒的巧妙!

【分析】 $x(P(x))^2 + (x^2 + 1)P(x)P'(x) + x(P'(x))^2 = (xP(x) + P'(x))(P(x) + xP'(x))$.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 满足 $f'(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, 且存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$. 证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上给有两个实根.

证明: **【法 1】** 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$ 知必有一个充分大的 $a > x_0$, 使得 $f'(a) > 0$. 由 $f''(x) > 0$ 知 $y = f(x)$ 是下凸函数, 从而

$$f(x) > f(a) + f'(a)(x - a), \quad (x > a)$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(a) + f'(a)(x - a) \rightarrow +\infty$. 故存在 $b > a$, 使得

$$f(b) > f(a) + f'(a)(b - a) > 0.$$

同样, 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$ 知, 必有 $c < x_0$, 使得 $f'(c) < 0$. 由 $f''(x) > 0$ 知 $y = f(x)$ 是下凸函数, 从而

$$f(x) > f(c) + f'(c)(x - c), \quad (x < c),$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(c) + f'(c)(x - c) \rightarrow +\infty$, 故存在 $d < c$, 使得

$$f(d) > f(c) + f'(c)(d - c) > 0$$

在 $[x_0, b]$ 和 $[d, x_0]$ 利用零点定理, 即 $\exists x_1 \in (x_0, b)$, $x_2 \in (d, x_0)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$. 即方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上至少有两个实根.

假设方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有三个实根, 由 Rolle 定理知, $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上至少存在一个零点, 此与条件 $f''(x) > 0$ 矛盾, 从而方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不能多于两个根.

【法 2】先证方程 $f(x) = 0$ 至少有两个实根.

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$ 知, 必有一个充分大的 $a > x_0$, 使得 $f'(a) > 0$.

因 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 故 $f(x)$ 及 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均连续, 由 Lagrange 中值定理知, 对于 $x > a$ 有

$$\begin{aligned} f(x) - [f(a) + f'(a)(x-a)] &= f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) \\ &= f'(\xi)(x-a) - f'(a)(x-a) = [f'(\xi) - f'(a)](x-a) \\ &= f''(\eta)(\xi-a)(x-a) \end{aligned}$$

其中 $a < \xi < x, a < \eta < x$. 注意到 $f''(\eta) > 0$ (因为 $f''(x) > 0$), 则

$$f(x) > f(a) + f'(a)(x-a) \quad (x > a)$$

因 $f'(a) > 0$, 故存在 $b > a$, 使得

$$f(b) > f(a) + f'(a)(b-a) > 0$$

又已知 $f(x_0) < 0$, 由连续函数的零点定理知, 至少存在一点 x_1 ($x_0 < x_1 < b$) 使得 $f(x_1) = 0$, 即方程 $f(x) = 0$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上至少有一个根 x_1 .

同理可证方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上至少有一个根 x_2 .

再证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上只有两个实根 (同方法 1).

 **笔记** 非常经典的题目, 看到凹凸性应该兴奋, 往往是用几何意义放缩. 注意方法一.

20. 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 函数 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{a_k x}$ 最多有几个不同的零点? 这里 a_k 为互不相同的实数, c_k 为不同时等于零的实数.

解: 方程 $f(x) = 0$ 最多有 $n-1$ 个不同的实根.

事实上, 令 $g(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{(a_1 - a_k)x}$, 由于 $e^{-a_n x} \neq 0$, 则 $g(x) = e^{-a_n x} f(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的零点.

若 $f(x) = 0$ 有 n 个不同的实根, 由 Rolle 定理知, $g'(x) = 0$ 至少有 $n-1$ 个实根. 由于 a_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 为互不相同的实数, 则 $g'(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的形式, 只是项数少 1. 重复这种讨论, 可知

$$\frac{d}{dx} \left(e^{-(a_2 - a_3)x} \dots \frac{d}{dx} \left(e^{-(a_{n-1} - a_n)x} \frac{d}{dx} (e^{-a_n x} f(x)) \right) \right) = 0$$

至少有 $n - (n-1) = 1$ 个实根. 但上面方程为

$$m e^{(a_1 - a_2)x} = 0 \quad (m \neq 0),$$

显然没有实根. 从而 $f(x)$ 最多有 $n-1$ 个不同零点.

另外, 取 $f(x) = \prod_{k=1}^{n-1} (e^x - e^k)$, 这里, $a_1, \dots, a_n$ 分别等于 $0, 1, \dots, n-1$; 而 $f(x) = 0$ 恰有实根 $1, 2, \dots, n-1$, 即正好是 $n-1$ 个实根.

21. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 是实系数多项式, $n \geq 2$, 且某个 $a_k = 0$ ($1 < k \leq n-1$) 及当 $l \neq k$ 时, $a_l \neq 0$. 证明若 $f(x)$ 有 n 个相异的实根, 则 $a_{k-1} a_{k+1} < 0$.

证明: 【方法 1】 $f^{(k-1)}(x) = C_0 + C_2 x^2 + \dots + C_{n-k+1} x^{n-k+1}$.

这里 $C_0 = (k-1)! a_{k-1}$, $C_2 = \frac{(k+1)!}{2!} a_{k+1}$, $\dots$, $C_i = \frac{(k+i-1)!}{i!} a_{k+i-1}$. 由 Rolle 定理知, 在函数的两个零点之间必有其导数的零点, 因此 $f^{(k-1)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个相异的实根, 而 $f^{(k)}(x)$ 有 $n-k$ 个实根, 且 $f^{(k)}(x)$ 的根位于 $f^{(k-1)}(x)$ 的每两个相邻根之间.

假设 a_{k-1}, a_{k+1} 同号, 不失一般性可设 $a_{k-1} > 0, a_{k+1} > 0$, 因为

$$f^{(k)}(x) = 2C_2 x + \dots + (n-k+1)C_{n-k+1} x^{n-k+1},$$

易见 $f^{(k)}(0) = 0$, 而在 $x = 0$ 左侧附近 $f^{(k)}(x) < 0$, 右侧附近 $f^{(k)}(x) > 0$, $f^{(k)}(0) = C_0 > 0$ 为极小值.

若 $f^{(k)}(x)$ 无其他根, 则处处有 $f^{(k-1)}(x) > f^{(k-1)}(0) = C_0$, 因而 $f^{(k-1)}(x)$ 也无实根, 矛盾.

若 x_0 是 $f^{(x)}(x)$ 的与 $x = 0$ 相邻的根, 则在 0 与 x_0 之间的区间上 $f^{(k-1)}(x) \geq C_0 > 0$, 这与 $f^{(k-1)}(x)$

在此区间上存在根相矛盾.

【方法 2】

$$f^{(k-1)}(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots + C_{n-k+1}x^{n-k+1},$$

其中 $C_0 = (k-1)!a_{k-1} \neq 0, C_1 = k!a_k = 0, C_2 = \frac{(k+1)!}{2!}a_{k+1} \neq 0,$

$f^{(k-1)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个互异的实根, 设为 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-k+1}$, 由于 $C_0 \neq 0$, 可见 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-k+1} \neq 0$,

$$f^{(k-1)}(x) = C_{n-k+1}(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{n-k+1}), \quad C_{n-k+1} \neq 0.$$

由 $C_0 = (-1)^{n-k+1}C_{n-k+1}x_1x_2\cdots x_{n-k+1} \neq 0, \quad C_1 = (-1)^{n-k}C_{n-k+1} \sum_{i=1}^{n-k+1} \frac{x_1x_2\cdots x_{n-k+1}}{x_i} = 0$, 有

$$\sum_{i=1}^{n-k+1} \frac{1}{x_i} = 0.$$

由 $C_2 = (-1)^{n-k-1}C_{n-k+1} \sum_{1 \leq i < j \leq n-k+1} \frac{x_1x_2\cdots x_{n-k+1}}{x_ix_j} \neq 0$, 有

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n-k+1} \frac{1}{x_ix_j} \neq 0.$$

若 $a_{k-1}a_{k+1} > 0$, 有 $\frac{C_2}{C_0} > 0$, 则有 $\sum_{1 \leq i < j \leq n-k+1} \frac{1}{x_ix_j} > 0$, 于是有

$$0 = \left(\sum_{i=1}^{n-k+1} \frac{1}{x_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^{n-k+1} \frac{1}{x_i^2} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n-k+1} \frac{1}{x_ix_j}.$$

因而 $\sum_{i=1}^{n-k+1} \frac{1}{x_i^2} = -2, \quad \sum_{1 \leq i < j \leq n-k+1} \frac{1}{x_ix_j} < 0$, 这不可能. 只有 $a_{k-1}a_{k+1} < 0$,

【方法 3】

$$f^{(k-1)}(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots + C_{n-k+1}x^{n-k+1},$$

其中 $C_0 = (k-1)!a_{k-1} \neq 0, C_1 = k!a_k = 0, C_2 = \frac{(k+1)!}{2!}a_{k+1} \neq 0.$

$f^{(k)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个互异的实根, 设为 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-k+1}$, 由于 $C_0 \neq 0$, 可见 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-k+1} \neq 0$. 则多项式 $\varphi(x) = C_{n-k+1} + C_{n-k}x + \cdots + C_2x^{n-k-1} + C_1x^{n-k} + C_0x^{n-k+1}$ 有互异的实根 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \cdots, \frac{1}{x_{n-k+1}}$.

由 Rolle 定理知, $\varphi^{(n-k-1)}(x) = (n-k-1)!C_2 + (n-k)!C_1x + \frac{(n-k+1)!}{2!}C_0x^2$ 有不相等的二实根. 但

$C_1 = 0$, 故 $(n-k-1)!C_2 \frac{(n-k+1)!}{2!}C_0 < 0$, 即有 $a_{k-1}a_{k+1} < 0$.

22. 设 $k_0 < k_1 < \cdots < k_n$ 为给定的正整数, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为实参数, 指出函数

$$f(x) = \sin k_0x + A_1 \sin k_1x + \cdots + A_n \sin k_nx$$

在 $[0, 2\pi)$ 上零点的个数 (当 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 变化时) 的最小可能值并加以证明.

证明: 当 $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = 0$ 时, $f(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上恰有 $2k_0$ 个零点, 下面证明无论 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 取什么值, $f(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上都至少有 $2k_0$ 个零点.

考虑函数

$$F_1(x) = -\frac{1}{k_0^2} \left(\sin k_0x + \sum_{i=1}^n \frac{A_i k_0^2}{k_i^2} \sin k_i x \right),$$

易见

$$F_1(0) = F_1(2\pi) = 0, \quad F_1''(x) = f(x).$$

设 $F_1(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的零点个数为 N , 再由 $F_1(2\pi) = 0$, 根据 Rolle 定理知 $F_1'(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上至少有 N 个零点, 从而 $F_1''(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上至少有 $N-1$ 个零点, 于是 $F_1''(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上至少有 N 个零点记

$F_0(x) = f(x)$, 重复上面的过程, 得到一系列函数

$$F_s(x) = \frac{(-1)^s}{k_0^{2s}} \left(\sin k_0 x + \sum_{i=1}^n \frac{A_i k_0^{2s}}{k_i^{2s}} \sin k_i x \right),$$

满足 $F_{s+1}''(x) = F_s(x)$ ($s = 0, 1, 2, \dots$), 从而若 $F_s(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的零点个数为 N , 则 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的零点个数至少为 N ,

令

$$g(x) = \sin k_0 x + \sum_{i=1}^n \frac{A_i k_0^{2s}}{k_i^{2s}} \sin k_i x,$$

则 $F_s(x) = \frac{(-1)^s}{k_0^{2s}} g(x)$, 由于 $k_0 < k_1 < \dots < k_n$, 可取充分大的正整数 s , 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{|A_i| k_0^{2s}}{k_i^{2s}} < \frac{\sqrt{2}}{2},$$

从而有

$$\left| \sum_{i=1}^n \frac{A_i k_0^{2s}}{k_i^{2s}} \sin k_i x \right| \leq \sum_{i=1}^n \frac{|A_i| k_0^{2s}}{k_i^{2s}} < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

因此当 $m = 1, 2, \dots, 2k_0 - 1$ 时, 或者

$$\begin{aligned} g\left(\frac{m\pi + (\pi/4)}{k_0}\right) &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} - \sum_{i=1}^n \frac{|A_i| k_0^{2s}}{k_i^{2s}} > 0, \\ g\left(\frac{m\pi - (\pi/4)}{k_0}\right) &\leq -\frac{\sqrt{2}}{2} + \sum_{i=1}^n \frac{|A_i| k_0^{2s}}{k_i^{2s}} < 0 \end{aligned}$$

成立; 或者

$$\begin{aligned} g\left(\frac{m\pi - (\pi/4)}{k_0}\right) &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} - \sum_{i=1}^n \frac{|A_i| k_0^{2s}}{k_i^{2s}} > 0, \\ g\left(\frac{m\pi + (\pi/4)}{k_0}\right) &\leq -\frac{\sqrt{2}}{2} + \sum_{i=1}^n \frac{|A_i| k_0^{2s}}{k_i^{2s}} < 0, \end{aligned}$$

成立. 无论何种情况, 都存在 $x_m \in \left(\frac{m\pi - (\pi/4)}{k_0}, \frac{m\pi + (\pi/4)}{k_0}\right)$, 使得 $g(x_m) = 0$ ($m = 1, 2, \dots, 2k_0 - 1$). 由此可知, $F_s(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的零点个数为 $N \geq 2k_0$, 故 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上零点个数的最小可能值为 $2k_0$.

23. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) > 0$. 在曲线 $y = f(x)$ 上任意取一点 $(x, f(x))$ ($x \neq 0$) 作曲线的切线, 此切线在 x 轴上的截距记为 u , 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(u)}{uf(x)}$.

解: 过点 $(x, f(x))$ 的曲线 $y = f(x)$ 的切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x)$$

由于 $f'(0) = 0, f''(0) > 0$, 所以当 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$. 因此, 切线在 x 轴上的截距为 $u = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$,

且

$$\lim_{x \rightarrow 0} u = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{f(x)}{f'(x)} \right) = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)-f(0)}{x}}{\frac{f'(x)-f'(0)}{x}} = \frac{f'(0)}{f''(0)} = 0$$

由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的二阶 Taylor 公式, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u}{x} &= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x f'(x)} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2} x^2 + o(x^2)}{x f'(x)} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(0) + o(1)}{\frac{f'(x) - f'(0)}{x}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{f''(0)}{f''(0)} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(u)}{u f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(\frac{f''(0)}{2} u^2 + o(u^2) \right)}{u \left(\frac{f''(0)}{2} x^2 + o(x^2) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2} u + o(u)}{\frac{f''(0)}{2} x + o(x)} = \frac{1}{2}.$$

24. 设 f 是区间 I 上的三次可导函数, $a, b, c \in I$, 证明 $\exists \xi \in I$, 使得

$$\begin{aligned}& f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f\left(\frac{b+2c}{3}\right) + f\left(\frac{c+2a}{3}\right) - f\left(\frac{2a+b}{3}\right) - f\left(\frac{2b+c}{3}\right) - f\left(\frac{2c+a}{3}\right) \\ &= \frac{1}{27}(a-b)(b-c)(c-a)f''(\xi)\end{aligned}$$

证明: 令 $g(t) = f\left(\frac{a+b+c}{3} + t\right) - f\left(\frac{a+b+c}{3} - t\right)$, $x = \frac{b-c}{3}$, $y = \frac{c-a}{3}$, $z = \frac{a-b}{3}$, 则

$$\begin{aligned}g(x) + g(y) + g(z) &= f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f\left(\frac{b+2c}{3}\right) + f\left(\frac{c+2a}{3}\right) - \\ &\quad f\left(\frac{2a+b}{3}\right) - f\left(\frac{2b+c}{3}\right) - f\left(\frac{2c+a}{3}\right)\end{aligned}\quad (2.43)$$

对 $g(t)$ 在 $t=0$ 处用二阶 Taylor 公式, 并注意 $g(0)=0, g'(0)=0$, 有

$$g(t) = g'(0)t + \frac{1}{3!}g'''(\eta_t)t^3 \quad (\eta_t \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } t \text{ 之间}),$$

其中 $g'''(\eta_t) = f'''(\frac{a+b+c}{3} + \eta_t) + f'''(\frac{a+b+c}{3} - \eta_t)$.

由导函数的 Darboux 定理 (《教程》2.3 节例 1) 知, $\exists \xi_t \in I$, 使得 $g'''(\eta_t) = 2f'''(\xi_t)$, 即

$$g(t) = g'(0)t + \frac{1}{3}f'''(\xi_t)t^3. \quad (2.44)$$

在 (2.44) 式中分别取 $t=x, y, z$ 再相加, 并注意到 $x+y+z=0$, 有

$$g(x) + g(y) + g(z) = \frac{1}{3}[f'''(\xi_x)x^3 + f'''(\xi_y)y^3 + f'''(\xi_z)z^3]. \quad (2.45)$$

再由 Darboux 定理知, $\exists \xi \in I$, 使得

$$f'''(\xi_x)x^3 + f'''(\xi_y)y^3 + f'''(\xi_z)z^3 = (x^3 + y^3 + z^3)f'''(\xi).$$

由于 $x+y+z=0 \Rightarrow x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$, 所以

$$g(x) + g(y) + g(z) = xyzf'''(\xi).$$

上式即为所求证的等式.

25. 设 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内二阶可导, 且

$$|f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

证明 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内恒等于零.

证明: 显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处连续, 则

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0, \quad f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

由 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 在 $x=0$ 点的 Taylor 公式, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 = \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 \quad (\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

$$f'(x) = f'(0) + f''(\eta)x = f''(\eta)x \quad (\eta \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

因为 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, 所以 $|f(x)| + |f'(x)|$ 在区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上连续, 设 $|f(x)| + |f'(x)|$ 在点 $x_0 \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 处取得最大值 $M \geq 0$, 则有

$$\begin{aligned} M &= |f(x_0)| + |f''(x_0)| = \frac{1}{2} |f''(\xi_0)x_0^2| + |f''(\eta_0)x_0| \\ &\leq \frac{1}{8} |f''(\xi_0)| + \frac{1}{2} |f''(\eta_0)| \leq \frac{1}{8} [|f(\xi_0)| + |f'(\xi_0)|] + \frac{1}{2} [|f(\eta_0)| + |f'(\eta_0)|] \\ &\leq \frac{1}{8} M + \frac{1}{2} M = \frac{5}{8} M. \end{aligned}$$

上面不等式只有当 $M = 0$ 时才可能成立. 所以 $|f(x)| + |f'(x)|$ 在区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上恒等于零. 故 $f(x)$ 在该区间上恒等于零.

由于 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 利用 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 点的 Taylor 公式重复以上步骤, 可得对 $\forall \varepsilon > 0$, $f(x)$ 在区间 $[0, 1 - \varepsilon]$ 上恒等于零. 由 ε 的任意性知, $f(x)$ 在区间 $[0, 1)$ 上恒等于零.

同理, 由于 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$, 可得 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0]$ 上恒等于零.

综上所述, $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上恒等于零.

26. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上无穷次可微, 并且满足: 存在 $M > 0$, 使得 $|f^{(k)}(x)| \leq M (k = 1, 2, \dots), \forall x \in (-\infty, \infty)$. 且 $f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0 (n = 1, 2, \dots)$. 证明在 $(-\infty, \infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

证明: 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上无穷次可微, 且 $|f^{(k)}(x)| \leq M (k = 1, 2, \dots)$, 所以

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n. \quad (2.46)$$

由于 $f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0 (n = 1, 2, \dots)$, 得 $f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0$, 于是

$$f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{2^n}\right) - f(0)}{\frac{1}{2^n}} = 0.$$

由 Rolle 定理知, 对于自然数 n , 在 $\left[\frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{2^n}\right]$ 上, 存在 $\xi_n^{(1)} \in \left(\frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{2^n}\right)$, 使得 $f'(\xi_n^{(1)}) = 0$, 从而 $\xi_n^{(1)} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) (n = 1, 2, 3, \dots)$, 这里 $\xi_1^{(1)} > \xi_2^{(1)} > \xi_3^{(1)} > \dots > \xi_n^{(1)} > \xi_{n+1}^{(1)} > \dots$,

在 $[\xi_{n+1}^{(1)}, \xi_n^{(1)}] (n = 1, 2, \dots)$ 上, 对 $f'(x)$ 应用 Rolle 定理, 存在 $\xi_n^{(2)} \in (\xi_{n+1}^{(1)}, \xi_n^{(1)})$, 使得 $f''(\xi_n^{(2)}) = 0$,

且 $\xi_n^{(2)} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 于是 $f''(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(\xi_n^{(2)}) - f'(0)}{\xi_n^{(2)}} = 0$,

类似地, 对于任意的 n , 有 $f^{(n)}(0) = 0$, 由 (2.46) 式得 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0$,

27. 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上有 n 阶连续导数, 且 $f^{(k)}(x_0) = 0 (k = 2, 3, \dots, n-1)$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h) \quad (0 < \theta < 1)$$

证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n-1} \sqrt[n-1]{n}$.

证明: 不妨设 $0 < h < \delta$, 由 Taylor 公式, 有

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} h^n, \quad \xi \in (x_0, x_0 + h),$$

则有

$$hf'(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} h^n = hf'(x_0 + \theta h). \quad (2.47)$$

将 $f'(x_0 + \theta h)$ 在 x_0 点处作 $n-2$ 阶 Taylor 展开, 有

$$f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(\eta)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}, \eta \in (x_0, x_0 + \theta h). \quad (2.48)$$

将 (2.48) 式代入 (2.47) 式, 得

$$\frac{f^{(n)}(\xi)}{n} = f^{(n)}(\eta)\theta^{n-1}.$$

两边取 $h \rightarrow 0$ 得

$$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n} = f^{(n)}(x_0) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \theta \right)^{n-1},$$

因为 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 所以 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n-1\sqrt[n]{n}}$.

 **笔记** 该题很经典, 经典在于导数之间差的很多次该如何解决.

28. 设 $f(x)$ 在区间 I 内有直到 $n+1$ ($n \geq 2$) 阶连续导数, 且 $\forall x \in I, f^{(n)}(x) \neq 0$. 若对 $\forall h \neq 0, x+h \in I$, 有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n-2)}(x)}{(n-2)!}h^{n-2} + \frac{f^{(n-1)}\left(x+\frac{h}{n}\right)}{(n-1)!}h^{n-1}$$

证明 $f(x)$ 是 n 次多项式.

证明: 所给等式两边分别对 x , 对 h 求导, 得

$$f'(x+h) = f'(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{f^{(n-2)}(x)}{(n-3)!}h^{n-3} + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-2)!}h^{n-2} + \frac{f^{(n)}\left(x+\frac{h}{n}\right)}{(n-1)!}h^{n-1} \quad (2.49)$$

$$f'(x+h) = f'(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{f^{(n-2)}(x)}{(n-3)!}h^{n-3} + \frac{f^{(n-1)}\left(x+\frac{h}{n}\right)}{(n-2)!}h^{n-2} + \frac{f^{(n)}\left(x+\frac{h}{n}\right)}{n!}h^{n-1} \quad (2.50)$$

比较上面两式得

$$f^{(n-1)}(x) + \frac{h}{n-1}f^{(n)}\left(x+\frac{h}{n}\right) = f^{(n-1)}\left(x+\frac{h}{n}\right) + \frac{h}{(n-1)n}f^{(n)}\left(x+\frac{h}{n}\right).$$

即

$$f^{(n-1)}(x) + \frac{h}{n}f^{(n)}\left(x+\frac{h}{n}\right) = f^{(n-1)}\left(x+\frac{h}{n}\right).$$

上式两边对 h 求导, 得

$$\frac{1}{n}f^{(n)}\left(x+\frac{h}{n}\right) + \frac{h}{n^2}f^{(n+1)}\left(x+\frac{h}{n}\right) = \frac{1}{n}f^{(n)}\left(x+\frac{h}{n}\right).$$

从而

$$\frac{h}{n^2}f^{(n+1)}\left(x+\frac{h}{n}\right) = 0.$$

由于 $h \neq 0, n \geq 2$, 以及 x, h 的任意性, 所以 $f^{(n+1)}(x) = 0 (x \in I)$, 又 $f^{(n)}(x) \neq 0$, 所以 $f(x)$ 为 n 次多项式函数.

注 题目所给条件可以反过来证明:

反之, 若 $f(x)$ 为 n 次多项式函数, 由函数 Taylor 展开式的唯一性知

$$f(x+t) = f(x) + f'(x)t + \frac{f''(x)}{2!}t^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}t^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}t^n. \quad (2.51)$$

两边对 t 求 $n-1$ 导数, 并取 $t = \frac{h}{n}$ 得

$$f^{(n-1)}\left(x+\frac{h}{n}\right) = f^{(n-1)}(x) + f^{(n)}(x)\frac{h}{n} \Rightarrow f^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}\left(x+\frac{h}{n}\right) - f^{(n)}(x)\frac{h}{n} \quad (2.52)$$

在 (2.51) 式中取 $t = h$, 并将 (2.53) 式代入, 可得题设所给的等式.

 **笔记** 该种直接对参数求导有以下题目: . 积累完请注意再看几遍, 该方法使用的核心在于:

(1) 两边求导完后能删除一些或者与之前有相同地方.

(2)

29. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可导, 若对任意 $n+1$ 个不同的点 $x_0, x_1, \dots, x_n$, 都有

$$\sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} = \sum_{i=0}^n \alpha_i f^{(n)}(x_i)$$

其中 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 $n+1$ 个常数. 证明 $f(x)$ 是次数不超过 $n+1$ 的多项式.

证明: 只需证明 $f^{(k)}(x)$ 为线性函数或为常数.

(1) 若 $f^{(n)}(x) = k$ (k 为常数), 结论自然成立.

(2) 若 $f^{(n)}(x)$ 不恒为常数, 下面证明 $f^{(n)}(x)$ 必是线性函数.

若有 $u \neq v$ 使得 $f^{(n)}(u) \neq f^{(n)}(v)$, 取 $x_0 = u, x_1 = v$, 由已知条件有

$$\begin{aligned} & \frac{f(u)}{(u-v)(u-x_2)\cdots(u-x_n)} + \frac{f(v)}{(v-u)(v-x_2)\cdots(v-x_n)} + \cdots + \frac{f(x_n)}{(x_n-u)(x_n-v)\cdots(x_n-x_{n-1})} \\ &= \alpha_0 f^{(n)}(u) + \alpha_1 f^{(n)}(v) + \sum_{i=2}^n \alpha_i f^{(n)}(x_i) \end{aligned} \quad (2.53)$$

再取 $x_0 = v, x_1 = u$, 又有

$$\begin{aligned} & \frac{f(v)}{(v-u)(v-x_2)\cdots(v-x_n)} + \frac{f(u)}{(u-v)(u-x_2)\cdots(u-x_n)} + \cdots + \frac{f(x_n)}{(x_n-u)(x_n-v)\cdots(x_n-x_{n-1})} \\ &= a_0 f^{(n)}(v) + a_1 f^{(n)}(u) + \sum_{i=2}^n a_i f^{(n)}(x_i) \end{aligned} \quad (2.54)$$

由 (2.53), (2.54) 两式可得

$$(\alpha_0 - \alpha_1) (f^{(n)}(u) - f^{(n)}(v)) = 0.$$

因为 $f^{(n)}(u) \neq f^{(n)}(v)$, 所以必有 $\alpha_0 = \alpha_1$, 同理可得到 $\alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_n$, 此时, 题设条件为

$$\sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} = \alpha \sum_{i=0}^n f^{(n)}(x_i). \quad (2.55)$$

设 $x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 是 $n+2$ 个不同的点, 分别将 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_{n+1}$ 与 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 代入 (2.55) 式, 有

$$\sum_{\substack{i=0 \\ i \neq n}}^{n+1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{n-1})(x_i - x_{n+1})} = \alpha \sum_{i=0}^{n-1} f^{(n)}(x_i) + \alpha f^{(n)}(x_{n+1}) \quad (2.56)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{n+1})} = \alpha \sum_{i=1}^{n+1} f^{(n)}(x_i) \quad (2.57)$$

(2.55) - (2.56) 并除以 $x_n - x_{n+1}$, 经计算可得

$$\sum_{i=0}^{n+1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{n+1})} = \alpha \frac{f^{(n)}(x_n) - f^{(n)}(x_{n+1})}{x_n - x_{n+1}},$$

(2.56) - (2.57) 并除以 $x_n - x_0$, 经计算可得

$$\sum_{i=0}^{n+1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{n+1})} = \alpha \frac{f^{(n)}(x_n) - f^{(n)}(x_0)}{x_n - x_0}.$$

从而对任意三点 x_0, x_n, x_{n+1} , 均有

$$\frac{f^{(n)}(x_n) - f^{(n)}(x_0)}{x_n - x_0} = \frac{f^{(n)}(x_n) - f^{(n)}(x_{n+1})}{x_n - x_{n+1}}.$$

所以 $f^{(n)}(x)$ 必是线性函数, 因此 $f(x)$ 是 $n+1$ 次多项式.

30. 证明 $\sin 1$ 是无理数.

证明: (用反证法) 设 $\sin 1$ 是有理数, 则 $\sin 1 = \frac{p}{q}$ (p, q 是互素的正整数). 在 $\sin x$ 的 $2n$ (设 $2n-1 > q$) 阶

Maclaurin 展开式中取 $x = 1$, 有

$$\frac{p}{q} = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cos \xi.$$

得

$$(2n-1)! \frac{p}{q} - (2n-1)! \left[1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} \right] = \frac{(-1)^n}{2n(2n+1)} \cos \xi$$

上面等式左边是两个整数之差仍是整数, 则 $\frac{(-1)^n}{2n(2n+1)} \cos \xi$ 是整数. 然而由 $|\cos \xi| \leq 1, 2n > 1$ 知 $\frac{(-1)^n \cos \xi}{2n(2n+1)}$ 不可能是整数, 矛盾. 所以 $\sin 1$ 不是有理数.

31. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $x = 0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0) = 0 (\forall n \geq 0)$, 且存在常数 $C > 0$, 使得 $|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \forall x \in [0, 1]$. 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = 0 (\forall n \geq 0)$; (2) 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

证明:

32. 设 $\alpha > 1$, 证明不存在 $[0, +\infty)$ 上的正可导函数 $f(x)$, 满足 $f'(x) \geq f^\alpha(x), x \in [0, +\infty)$.

证明: (反证法) 若存在这样的函数 $f(x)$, 则 $f'(x) > 0$, 因此 $f(x)$ 是严格递增函数. 同时有

$$\left[\frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x) + x \right]' \leq 0.$$

这说明 $\frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x) + x$ 是单调递减函数. 因而

$$\frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x+1) + x+1 \leq \frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x) + x.$$

由此可得

$$\alpha-1 \leq f^{1-\alpha}(x) - f^{1-\alpha}(x+1) < f^{1-\alpha}(x).$$

从而 $f^{\alpha-1}(x) < \frac{1}{\alpha-1}$, 这说明 $f(x)$ 是有界函数. 再由 $f(x)$ 单增知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 由微分中值定理, 对 $\forall x \in [0, +\infty)$, 有

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi) \geq f^\alpha(\xi) \geq f^\alpha(0) > 0, \xi \in (x, x+1).$$

今 $x \rightarrow +\infty$, 不等式左边为 0, 矛盾. 所以原命题成立.

33. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, $f(x), f'(x), f''(x)$ 都大于零, 假设存在正数 a, b , 使得对一切 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f'(x) \leq af(x) + bf'(x)$ 成立: (1) 证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$; (2) 证明存在常数 c , 使得 $f'(x) \leq cf(x)$; (3) 求使上面不等式成立的最小常数 c .

证明: (1) 由条件知 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 都是单调增加的正函数, 因此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$ 都存在, 根据 Lagrange 中值定理, 对任意 $x, \exists \theta_x \in (0, 1)$, 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(x + \theta_x) > f'(x) > 0.$$

上式左边当 $x \rightarrow -\infty$ 时极限为 0, 因而有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$.

(2) 设 $c = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2}$, 则 $c > b > 0$, 且 $\frac{a}{b-c} = -c$, 由 $f'(x) \leq af(x) + bf'(x)$ 得

$$f''(x) - cf'(x) \leq af(x) + (b-c)f'(x) = (b-c)[f'(x) - cf(x)],$$

$$[f'(x) - cf(x)]' + (c-b)[f'(x) - cf(x)] \leq 0,$$

$$\left[e^{(c-b)x} (f'(x) - cf(x)) \right]' \leq 0.$$

故函数 $e^{(c-b)x} (f'(x) - cf(x))$ 单调减少, 注意到该函数当 $x \rightarrow -\infty$ 时极限为 0, 因此有 $f'(x) - cf(x) \leq 0$, 即 $f'(x) \leq cf(x)$.

(3) 上面所取的 c 就是使不等式成立的最小常数. 因为 $f(x) = e^{cx}$ 时, 就有 $f^*(x) = af(x) + bf'(x)$,

34. 设 $y > x > 0$, 证明 $y^{x^y} > x^{y^x}$.

证明: 只需证明 $y^x \ln x < x^y \ln y$. 下分三种情况讨论.

(1) 当 $0 < x < y \leq 1$ 时, $\ln x < \ln y \leq 0$, 则

$$y \ln x < y \ln y \leq x \ln y \Rightarrow 0 < x^y < y^x \Rightarrow y^x \ln x < y^x \ln y \leq x^y \ln y \Rightarrow x^{y^x} < y^{x^y}.$$

(2) 当 $0 < x \leq 1 < y$ 时, $\ln x \leq 0 < \ln y$, 则

$$y^x \ln x \leq 0 < x^y \ln y \Rightarrow x^{y^x} < y^{x^y}.$$

(3) 当 $1 < x < y$ 时, 若 $y^x \leq x^x$, 由于 $0 < \ln x < \ln y$, 则

$$y^x \ln x < y^x \ln y \leq x^y \ln y \Rightarrow x^{y^x} < y^{x^y}.$$

若 $x^y < y^x$, 则 $0 < \ln x < \ln y$, $y \ln x < x \ln y$, 得到

$$x^x \ln y - y^x \ln x = x^{y-1} x \ln y - y^x \ln x > x^{y-1} y \ln x - y^x \ln x = (x^y y - y^x x) \frac{\ln x}{x} \quad (2.58)$$

下证 (2.58) 式右端大于 0:

对 $\forall x_0 > 1$, 令 $f(y) = y \ln x_0 + \ln y - x_0 \ln y - \ln x_0$ ($y > x_0$), 则 $f(x_0) = 0$, 且

$$f'(y) = \ln x_0 + \frac{1}{y} - \frac{x_0}{y}, f''(y) = \frac{x_0 - 1}{y^2} > 0.$$

于是 $f'(y)$ 严格增加, $f'(y) > f'(x_0) = \ln x_0 + \frac{1}{x_0} - 1$,

令 $g(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 1$ ($x > 1$), 则 $g'(x) = \frac{x-1}{x^2} > 0$, 所以 $g(x)$ 严格增加, $g(x_0) > g(1) = 0$, 于是 $f'(y) > 0$, $f(y)$ 严格增加, 则 $f(y) > f(x_0) = 0$, 由 $x_0 > 1$ 的任意性, 得

$$y \ln x + \ln y - x \ln y - \ln x > 0 \Rightarrow x^y y - y^x x > 0.$$

$$y \ln x + \ln y - x \ln y - \ln x > 0 \Rightarrow x^y y - y^x x > 0.$$

又 $\frac{\ln x}{x} > 0$, 所以 (2.58) 式右端大于 0, 从而

$$x^y \ln y - y^x \ln x > 0 \Rightarrow y^{x^y} > x^{y^x}.$$

35. 对于所有 $n > 1$ 的整数, 证明 $\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}$.

证明: (右半部分) 先将原来的不等式 $\frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}$ 转化为等价的不等式

$$\frac{1}{n} \left(\ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) - 1 \right) < \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right).$$

引入辅助函数 $f(x) = (1-x) \ln(1-x) + x$. 因此只需证明在区间 $(0, 1)$ 上有 $f(x) > 0$ 即可. 由于 $f'(x) = -\ln(1-x)$, 显然在 $(0, 1)$ 上 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调增加. 又 $f(0) = 0$, 所以在 $(0, 1)$ 上 $f(x) > 0$.

(左半部分) 先将不等式 $\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ 转化为等价不等式

$$\ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n} \left(\ln \left(1 - \frac{1}{2n} \right) - 1 \right), \text{ 即 } \frac{1}{n} \ln \left(2 - \frac{1}{n} \right) - (1 + \ln 2) \frac{1}{n} - \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) > 0.$$

引入辅助函数 $g(x) = x \ln(2-x) - (1 + \ln 2)x - \ln(1-x)$, 因此只需证明在 $(0, 1)$ 上 $g(x) > 0$. 由于

$$g'(x) = \ln(2-x) - \frac{x}{2-x} - (1 + \ln 2) + \frac{1}{1-x} = \ln(2-x) - \frac{2}{2-x} - \ln 2 + \frac{1}{1-x}$$

$$g''(x) = -\frac{1}{2-x} - \frac{2}{(2-x)^2} + \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{x(x^2 - 5x + 5)}{(2-x)^2(1-x)^2}.$$

在 $(0, 1)$ 内 $g''(x) > 0$, 因此 $g'(x)$ 单调增加. 而 $g'(0) = 0$, 于是在 $(0, 1)$ 上 $g'(x) > 0$. 所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调增加, 又 $g(0) = 0$, 所以在 $(0, 1)$ 上 $g(x) > 0$.

36. 设 n 为自然数, 证明 $\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

证明: 先证 $e < \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 即 $1 < \ln \left(\frac{2n+1}{2n} \right) + n \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)$.

令 $f(x) = \ln\left(\frac{2x+1}{2x}\right) + x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - 1 (x > 0)$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 1 + \ln e - 1 = 0$$

又

$$f'(x) = -\frac{1}{(2x+1)x} + \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

当 $x > 0$ 时, 有

$$f''(x) = \frac{4x+1}{(2x^2+x)^2} - \frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{5x^2+5x+1}{(2x^2+x)^2(x+1)^2} > 0.$$

从而知当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f'(x)$ 单调增加且趋于零, 所以当 $x > 0$ 时 $f'(x) < 0$. 进而知当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 单调减少且趋于零, 于是当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$, 所以有

$$\ln\left(\frac{2n+1}{2n}\right) + n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1 > 0, \text{ 即 } e < \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

类似, 作辅助函数

$$g(x) = \ln\left(\frac{2x+2}{2x+1}\right) + x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - 1 (x > 0).$$

同样可以证明 $x > 0$ 时 $g(x) < 0$, 从而对自然数 n , 有 $\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$.

37. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明 $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$.

证明: 令 $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, 则

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} + \frac{2 \cos x}{\sin^3 x} = \frac{2(x^3 \cos x - \sin^3 x)}{x^3 \sin^3 x}. \quad (2.59)$$

下证当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $x^3 \cos x - \sin^3 x < 0$.

令 $g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}} - x \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, 则

$$g'(x) = \frac{\cos^{\frac{4}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{2}{3}} x \sin^2 x}{\cos^{\frac{2}{3}} x} - 1 = \frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1.$$

由均值不等式, 有

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x &= \frac{1}{3} \left(\cos^{\frac{2}{3}} x + \cos^{\frac{2}{3}} x + \cos^{-\frac{4}{3}} x \right) \\ &> \sqrt[3]{\cos^{\frac{2}{3}} x \cdot \cos^{\frac{2}{3}} x \cdot \cos^{-\frac{4}{3}} x} = 1, \end{aligned}$$

所以当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $g'(x) > 0$, 从而 $g(x)$ 单调增加. 又 $g(0) = 0$, 因此 $g(x) > 0$. 变形可得 $x^3 \cos x - \sin^3 x < 0$. 由 (2.59) 可知 $f'(x) < 0$, 从而 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调减少.

由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan x + x}{x} \cdot \frac{\tan x - x}{x \tan^2 x} \right) = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{2}{3}, \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \frac{4}{\pi^2}, \end{aligned}$$

所以

$$\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}.$$

38. 对于一切满足 $1 \leq r \leq s \leq t \leq 4$ 的实数 r, s, t , 求 $(r-1)^2 + \left(\frac{s}{r}-1\right)^2 + \left(\frac{t}{s}-1\right)^2 + \left(\frac{4}{t}-1\right)^2$ 的最小值.

证明: 设 $0 < a < b$, $f(x) = \left(\frac{x}{a}-1\right)^2 + \left(\frac{b}{x}-1\right)^2 (a \leq x \leq b)$.

当 $a=1, b=s$ 时, $f(r) = (r-1)^2 + \left(\frac{s}{r}-1\right)^2$; 当 $a=s, b=4$ 时, $f(t) = \left(\frac{t}{s}-1\right)^2 + \left(\frac{4}{t}-1\right)^2$.
所以问题可归结为求函数 $f(x)$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 上的最小值问题.

记 $\frac{x}{a} = z, \frac{b}{a} = c$, 则 $f(x) = g(z) = (z-1)^2 + \left(\frac{c}{z}-1\right)^2$. 由 $g'(z) = 0$ 可得

$$z^4 - z^3 + cz - c^2 = (z^2 - c)(z^2 - z + c) = 0$$

这个方程有唯一的正根 $z = \sqrt{c}$. 由于 $0 < a < b, c > 1, \sqrt{c} > 1$, 以及

$$g(1) = g(c) = (c-1)^2 = (\sqrt{c}-1)^2(\sqrt{c}+1)^2 > 2(\sqrt{c}-1)^2 = g(\sqrt{c}).$$

因此, $g(z)$ 在 $z = \sqrt{c}$ 处达到它在 $1 \leq z \leq c$ 上的最小值. 由此可知, $f(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 上的最小值在 $x = a\sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{ab}$ 处达到. 因此所给定的 r, s, t 的函数的最小值在 $r = \sqrt{s}, t = \sqrt{4s} = 2r$ 以及 $s = \sqrt{rt} = \sqrt{2}r$ 处达到. 由此可推得 $r = \sqrt{2}, s = 2, t = 2\sqrt{2}$, 即所要找的最小值等于 $4(\sqrt{2}-1)^2 = 12 - 8\sqrt{2}$.

39. 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 有几个实数根? 求出其绝对值最小的一个近似根. 精确到 0.001.

解: 记 $f(x) = x^3 - 3x + 1$, 由 $f(-2) = -1 < 0 < f(-1) = 1, f(1) = -1 < 0 < f(2) = 3$ 知, 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有 3 个实根, 分别位于区间 $(-2, -1), (-1, 1), (1, 2)$ 上.

绝对值最小的根在区间 $(-1, 1)$ 上. 当 $x \in (-1, 1)$ 时, x^3 更小, 所以方程的根与 $-3x + 1 = 0$ 的根 $x_0 = \frac{1}{3}$ 接近, 设 $x_1 = x_0 + \Delta x$ 是方程 $f(x) = 0$ 的根, 由 Taylor 公式, 有

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + o((\Delta x)^2) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

由 $f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = 0$ 得 $\Delta x = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$, 所以

$$x_1 \approx x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{72} = \frac{25}{72}.$$

由于 $\frac{25}{72} \approx 0.3472$, 而 $f(0.347) = 0.0008 > 0, f(0.348) = -0.0019 < 0$, 所以取 $x = 0.347$ 就满足题设要求.

40. 设 $f(x)$ 是一具有三阶连续导数的实函数, 并且对所有的 $x, f(x), f'(x), f''(x), f'(x)$ 为正值假设有 $\forall x, f''(x) \leq f(x)$. 证明对一切 x 有 $f'(x) < 2f(x)$.

证明: 【法 1】固定 c , 令 $g(x) = f(x) - f'(x)(x-c) + \frac{1}{2}f''(x)(x-c)^2$, 那么

$$g'(x) = \frac{1}{2}f'''(x)(x-c)^2 \geq 0 \text{ (等号仅在 } x=c \text{ 时成立)}.$$

于是, 对 $y > 0$ 有

$$\begin{aligned} f(c+y) - f'(c+y)y + \frac{1}{2}f''(c+y)y^2 &= g(c+y) > g(c-y) \\ &= f(c-y) + f'(c-y)y + \frac{1}{2}f''(c-y)y^2 > \frac{1}{2}f''(c-y)y^2. \end{aligned}$$

由 Lagrange 中值定理知, 存在 $\theta \in (c-y, c+y)$, 满足

$$f''(c+y) - f''(c-y) = 2yf'''(\theta) \leq 2yf'(\theta) < 2yf(c+y).$$

由以上两个不等式得到

$$f(c+y) - f'(c+y)y + f(c+y)y^3 > 0,$$

即有

$$\frac{1+y^3}{y}f(c+y) > f'(c+y).$$

取 $y=1$ 得 $2f(c+1) > f'(c+1)$, 由 c 的任意性, 即得证.

【法 2】令 $c \geq 0$ 是 $f(x)$ 对所有 x 的最大下界. 由于 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时单调减少趋于 c . 同样的理由, $f'(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时, 下降趋于它的渐近值. 因为 $f(x)$ 是正的, 所以 $f'(x)$ 的这个水平渐近

值必定是 0. 同样, 在 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f''(x)$ 的水平渐近值也是 0.

已知对一切 x , $f'''(x) \leq f(x)$, $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 是正的, 因此有

$$f''(x)f'''(x) \leq f(x)f''(x) < f(x)f''(x) + (f'(x))^2.$$

将它从 a 到 x 积分, 得到

$$\frac{1}{2} \left[(f''(x))^2 - (f''(a))^2 \right] \leq f(x)f'(x) - f(a)f'(a) \quad (a < x)$$

令 $a \rightarrow -\infty$, 就有 $(f''(x))^2 \leq 2f(x)f'(x)$ 对一切 x 成立. 接着, 利用 $f'''(x) \leq f(x)$, 得到

$$(f''(x))^2 f'''(x) \leq 2(f(x))^2 f'(x)$$

将它从 a 到 x 积分, 再次令 $a \rightarrow -\infty$, 得到

$$\frac{1}{3} (f''(x))^3 \leq \frac{2}{3} [(f(x))^3 - c^3] \leq \frac{2}{3} (f(x))^3,$$

即 $f''(x) \leq \sqrt[3]{2}f(x)$ 对一切 x 对立, 于是

$$f'(x)f''(x) \leq \sqrt[3]{2}f(x)f'(x)$$

再次使用积分并取极限这一技巧, 即可证明 $(f'(x))^2 \leq \sqrt[3]{2}(f(x))^2$ 对一切 x 成立. 取平方根得到最后结果: $f'(x) \leq \sqrt[6]{2}f(x) < 2f(x)$.

41. 研究由微分方程 $f''(x) = (x^3 + ax)f(x)$ 及初始条件 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 定义的函数 f . 证明 $f(x)$ 的根有上界而无下界.

证明: 先证 $f(x)$ 的根有上界.

令 α 是当 $x \geq \alpha$ 时使 $x^3 + ax > 0$ 的一个数. 接下来证明, 除了零解以外, 微分方程

$$y'' - (x^3 + ax)y = 0 \quad (2.60)$$

的解在 $[\alpha, +\infty)$ 上的根不多于一个.

用反证法. 设 $g(x)$ 是 (2.60) 式的非零解, 且对于 $\alpha \leq x_1 \leq x_2$ 有 $g(x_1) = g(x_2) = 0$, 则 $g(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上不是处处为零, 必要时改变 $g(x)$ 的符号, 不妨假定 $g(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的某处为正. 设 $g(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的 x_3 处取得极大值, 则由极值判别法有 $g(x_3) > 0, g'(x_3) = 0, g''(x_3) \leq 0$. 但是 $g''(x_3) = (x_3^3 + ax_3)g(x_3) > 0$, 矛盾.

这矛盾说明 (2.60) 式的一个非零解 (特别地是 $f(x)$) 在 $[\alpha, +\infty)$ 上至多有一根, 所以 $f(x)$ 的根有上界. 下面证明 $f(x)$ 的根无下界.

令 β 是当 $x \leq \beta$ 时使 $x^3 + ax < -1$ 的一个数. 我们来证明, 对于任意选取的 $x_0 \leq \beta$, (2.60) 式的每个解都有一根在 $(-\infty, x_0]$ 上.

用反证法. 设结论非真, 则有一解 $h(x)$ 在 $(-\infty, x_0]$ 上不变号, 必要时可改变 $h(x)$ 的符号, 不妨假定 $h(x)$ 在此区间为正. 则对于任取的 $x_1 \leq x_0$, 由 Taylor 公式有

$$h(x) = h(x_1) + (x - x_1)h'(x_1) + \frac{1}{2}(x - x_1)^2 h''(\xi) \quad (2.61)$$

式中, ξ 在 x 与 x_1 之间.

若 $x \leq x_0$, 有 $\xi < x_0$ 及 $h''(\xi) = (\xi^3 + a\xi)h(\xi) < 0$, 从而 $h(x) < h(x_1) + (x - x_1)h'(x_1)$.

如果能选取 x_1 使得 $h'(x_1) > 0$, 上式表明对于绝对值充分大的负数 x , 有 $h(x) < 0$, 与我们的假定矛盾. 故对于所有的 $x \leq x_0$ 有 $h'(x) \leq 0, h(x)$ 单调减少, 当 $x \leq x_0$ 时有 $h(x) \geq h(x_0)$. 所以

$$h''(\xi) = (\xi^3 + a\xi)h(\xi) < -h(\xi) < -h(x_0),$$

则由 (2.61) 式得

$$h(x) < h(x_1) + (x - x_1)h'(x_1) - \frac{1}{2}(x - x_1)^2 h(x_0).$$

这表明对于绝对值充分大的负数 $x, h(x)$ 为负. 这个矛盾说明 (2.60) 式的每个解 (特殊地是 $f(x)$) 有绝对值任意大的负根.

42. 点 A 到点 B 的距离为 S , 若质点 M 从点 A 沿直线由静止状态运动到点 B 停止, 耗时 $T(s)$, 证明在此运动

过程中某一时刻加速度的绝对值大于或等于 $\frac{4S}{T^2}$.

证明: 设在 t 时刻质点 M 距离点 A 的距离为 $f(t)$ ($0 \leq t \leq T$). 由条件知道 $f(0) = 0, f(T) = S$ 且 $f'(0) = f'(T) = 0$.

利用 Talor 公式把 $f\left(\frac{T}{2}\right)$ 在 $t = 0, T$ 分别展开有

$$\begin{aligned} f\left(\frac{T}{2}\right) &= f(0) + \frac{T}{2}f'(0) + \frac{T^2}{8}f''(\xi) = \frac{T^2}{8}f''(\xi), \\ f\left(\frac{T}{2}\right) &= f(T) - \frac{T}{2}f'(T) + \frac{T^2}{8}f''(\eta) = S + \frac{T^2}{8}f''(\eta), \end{aligned}$$

其中 $\xi, \eta \in (0, T)$. 两式相减得到

$$S = \frac{T^2}{8} [f''(\xi) - f''(\eta)].$$

利用绝对值不等式得到

$$|S| = \frac{T^2}{8} |f''(\xi) - f''(\eta)| \leq \frac{T^2}{8} [|f''(\xi)| + |f''(\eta)|] \leq \frac{T^2}{4} \max_{t \in [0, T]} \{|f''(t)|\}.$$

这样就得到 $\max_{t \in [0, T]} \{|f''(t)|\} \geq \frac{4S}{T^2}$.

43. 众所周知, 为判别二次三项式 $x^2 + bx + c$ 的实根的情况, 我们可以引入判别式 $\Delta = b^2 - 4c$. 那么, 当 $\Delta > 0$, $\Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$ 时, 二次三项式 $x^2 + bx + c$ 分别具有两个不等实根, 两个相等实根, 没有实根. 对于三次三项式 $p(x) = x^3 + bx + c$, 请给出一个利用 b, c 判别 $p(x)$ 的实根情况的方法, 并且证明其结论.

证明: 易知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$. 且 $p'(x) = 3x^2 + b$.

当 $b > 0$ 时, $p'(x) > 0$, $p(x)$ 单调增加, 方程 $p(x) = 0$ 有唯一实根.

当 $b < 0$ 时, $p(x)$ 有两个不同的驻点 $x = \pm\sqrt{\frac{-b}{3}}$, 由 $p'(x)$ 的符号可以知道, $p(x)$ 在 $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{-b}{3}}\right)$

与 $\left(\sqrt{\frac{-b}{3}}, +\infty\right)$ 上单调增加, 在 $\left(-\sqrt{\frac{-b}{3}}, \sqrt{\frac{-b}{3}}\right)$ 上单调减少. 因此 $p\left(-\sqrt{\frac{-b}{3}}\right) = c - \frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}$ 是

函数的极值, $p\left(\sqrt{\frac{-b}{3}}\right) = c + \frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}$ 是函数的极小值.

在 $c + \frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}} < 0 < c - \frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}$ (极小 $< 0 <$ 极大), 即 $27c^2 + 4b^3 < 0$ 时, 方程 $p(x) = 0$ 有三个不等实根;

在 $c \mp \frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}} = 0$ 之一成立时, 即 $27c^2 + 4b^3 = 0$ 时, 方程 $p(x) = 0$ 有一个单根, 一个二重实根; 在 $c - \frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}} < 0$ 或者 $c + \frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}} > 0$, 即 $27c^2 + 4b^3 > 0$ 时, 方程 $p(x) = 0$ 有一个实根; 在 $b = 0$ 时, $p(x)$ 单调增加, 若 $c \neq 0$ 则有一个实根; 若 $c = 0$ 则有三个相等实根.

44. 设函数 f 满足 $f''(x) > 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明对 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}$.

证明: 记 $\max\{f(0), f(1)\} = d$. 由 $f''(x) > 0$, 得 $y = f(x)$ 的图形是下凸的, 于是对 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$f(x) = f[(1-x) \cdot 0 + x \cdot 1] \leq (1-x)f(0) + xf(1) \leq d(1-x) + dx = d \quad (2.62)$$

又对 $\forall x_0 \in (0, 1)$, 考虑连续点 $(0, f(0)), (x_0, f(x_0)), (1, f(1))$ 的折线, 有

$$y = g(x) = \begin{cases} f(0) + \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0}(x - 0), & x \in [0, x_0] \\ f(x_0) + \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0}(x - x_0), & x \in (x_0, 1] \end{cases}.$$

由于 $y = f(x)$ 的图形是下凸的, 则 $f(x) \leq g(x)$, 故

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx = \frac{1}{2}[f(0) + f(x_0)]x_0 + \frac{1}{2}[f(x_0) + f(1)](1 - x_0) \\ &= \frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}[f(0)x_0 + f(1)(1 - x_0)] \end{aligned}$$

得到

$$-f(x_0) \leq f(0)x_0 + f(1)(1-x_0) \leq dx_0 + d(1-x_0) = d. \quad (2.63)$$

由 (2.62) 式与 (2.63) 式知, 对 $\forall x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq d$, 即 $|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}$.

45. 设 n 为大于 1 的奇数, 证明 n 次实系数多项式最少有一个拐点.

证明: 设 n 次多项式为

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n.$$

这里 $n \geq 3$, 且 n 为奇数, $a_n \neq 0$. 则

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1},$$

$$f''(x) = 2a_2 + 6a_3x + \cdots + n(n-1)a_nx^{n-2}.$$

因 n 为奇数, $n \geq 3$, 故 $n-2$ 为奇数, $n-2 \geq 1$. 不妨设 $a_n > 0$, 则 $f''(+\infty) = +\infty$, $f''(-\infty) = -\infty$, 又 $f''(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 故 $f''(x) = 0$ 至少有一个实根, 记为 $x = c$, 且实根 c 为奇数重根, 记为 k 重 ($1 \leq k \leq n-2$). 于是

$$f''(x) = n(n-1)a_n(x-c)^k g(x).$$

其中 $g(x)$ 为 x 的 $(n-2-k)$ 次多项式, 且 $g(c) \neq 0$. 不妨设 $g(c) > 0$, 则在 $x = c$ 的左邻域内 $f''(x) < 0$, 在 $x = c$ 的右邻域内 $f''(x) > 0$. 由此可知, 在 $x = c$ 处, 曲线 $y = f(x)$ 有一个拐点.

第三章 一元函数积分学

3.1 不定积分

习题 3.1

1. 已知 $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} = (Ax+B)\sqrt{1-x^2} + K \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, 试确定常数 A, B, K .

解: 由于 $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 是偶函数, 它的原函数除常数项外为奇函数, 于是由已知等式知 $B=0$. 对已知等式两边关于 x 求导, 得

$$\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} (A + K - 2Ax^2).$$

比较方程两边同类项的系数得

$$\begin{cases} A + K = 0 \\ -2A = 1 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{1}{2}, K = \frac{1}{2}.$$

2. 已知函数 $f(x) = f(x+4)$, $f(1) = 1$, 且在 $(-2, 2)$ 上有 $f'(x) = |x-1|$, 求 $f(19)$.

解: 由 $f(x) = f(x+4)$ 知 $f(x)$ 是周期函数, 周期 $T=4$. 所以 $f(19) = f(-1)$. 由

$$f'(x) = \begin{cases} -(x-1), & -2 < x < 1 \\ x-1, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

得

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}(x-1)^2 + c_1, & -2 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ \frac{1}{2}(x-1)^2 + c_2, & 1 < x < 2 \end{cases}.$$

因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 所以 $c_1 = c_2 = 1$, 得

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 1, & -2 < x < 1 \\ \frac{1}{2}(x-1)^2 + 1, & 1 \leq x < 2 \end{cases},$$

从而 $f(19) = f(-1) = -1$.

 **笔记** 算错的题目, 注意细节! 多看几遍!!

3. 计算下列积分:

(1) $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

(2) $\int \frac{dx}{\sqrt{2} + \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$

(3) $\int \frac{1}{(1+x^4)\sqrt[4]{1+x^4}} dx$

解: 【法1】

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sin x + \cos x - 1}{(\sin x + \cos x)^2 - 1} dx = \int \frac{\sin x + \cos x - 1}{2 \sin x \cos x} dx \\ &= \int \left(\frac{1}{2 \cos x} + \frac{1}{2 \sin x} - \frac{1}{\sin 2x} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} (\ln |\sec x + \tan x| + \ln |\csc x - \cot x| + \ln |\tan x|) + C. \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} d\left(\frac{x}{2}\right) = \int \frac{\tan^2 \frac{x}{2} + 1}{\tan \frac{x}{2} + 1} d\left(\frac{x}{2}\right) = \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2} + 1} d\left(\frac{x}{2}\right) \\
 &= \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2} + 1} d\left(\tan \frac{x}{2} + 1\right) = \ln\left(\tan \frac{x}{2} + 1\right) + C
 \end{aligned}$$

【法 3】

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan \frac{x}{2}} dx \\
 &= \int \frac{1}{1 + \tan \frac{x}{2}} d \tan \frac{x}{2} = \ln \left| 1 + \tan \frac{x}{2} \right| + C
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - \sqrt{2}}{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 - 2} dx = \int \left(\frac{1}{2\sqrt{1+x}} + \frac{1}{2\sqrt{1-x}} - \frac{1}{\sqrt{2(1-x^2)}} \right) dx \\
 &= \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - \frac{\sqrt{2}}{2} \arcsin x + C
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{1}{(1+x^4)^{\frac{5}{4}}} dx = \int \frac{1}{x^5 \left(1 + \frac{1}{x^4}\right)^{\frac{5}{4}}} dx \\
 &= -\frac{1}{4} \int \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x^4}\right)^{\frac{5}{4}}} d\left(1 + \frac{1}{x^4}\right) = \frac{|x|}{\sqrt[4]{1+x^4}} + C
 \end{aligned}$$

 **笔记** 第 1 问常考, 第 2 问算错, 第 3 问对于分母次数大于分子的题目不熟. 此 3 题请注意.

4. 计算积分:

$$(1) \int \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} dx$$

$$(2) \int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx$$

解: (1)

$$\int \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} dx = \int \ln(\tan x) d \ln(\tan x) = \frac{1}{2} \ln^2(\tan x) + C.$$

(2)

$$\int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx = \int \frac{1 - \ln x}{x^2 \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)^2} dx = - \int \frac{1}{\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)^2} d\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) = \frac{1}{1 - \frac{\ln x}{x}} + C.$$

 **笔记** 再遇第 2 题, 提 + 放.

5. 设 $0 < a < 1, b > 0$, 计算积分 $\int \frac{dx}{x + bx^{\frac{1}{a}}}$.

解:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x + bx^{\frac{1}{a}}} &= \int \frac{dx}{x \left(1 + bx^{\frac{1}{a}-1}\right)} \stackrel{t=x^{\frac{1}{a}-1}}{=} \int \frac{1}{t^{\frac{a}{1-a}} (1+bt)} \cdot \frac{a}{1-a} t^{\frac{a}{1-a}} dt \\
 &= \frac{a}{1-a} \int \frac{dt}{t(1+bt)} = \frac{a}{1-a} \int \left(\frac{1}{t} - \frac{b}{1+bt} \right) dt \\
 &= \frac{a}{1-a} \ln \frac{t}{1+bt} + C = \frac{a}{1-a} \ln \frac{x^{\frac{1}{a}}}{x + bx^{\frac{1}{a}}} + C
 \end{aligned}$$

6. 计算积分 $\int \max\{x^3, x^2, 1\} dx$

解: $f(x) = \max\{x^3, x^2, 1\} = \begin{cases} x^3, & x \geq 1 \\ x^2, & x \leq -1 \\ 1, & |x| < 1 \end{cases}$

当 $x \geq 1$ 时, $\int f(x)dx = \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C_1$;

当 $x \leq -1$ 时, $\int f(x)dx = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C_2$;

当 $|x| < 1$ 时, $\int f(x)dx = \int dx = x + C_3$.

由原函数在 $x = \pm 1$ 处连续, 可得 $\frac{1}{4} + C_1 = 1 + C_3, -\frac{1}{3} + C_2 = -1 + C_3$. 记 $C_3 = C$, 得 $C_1 = \frac{3}{4} + C, C_2 = -\frac{2}{3} + C$. 故

$$\int \max\{x^3, x^2, 1\} dx = \begin{cases} \frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{4} + C, & x \geq 1 \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{3} + C, & x \leq -1 \\ x + C, & |x| < 1 \end{cases}$$

7. 设不定积分 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$, 求 $\int \frac{1}{f(x)}dx$.

解:

$$\left(\int xf(x)dx\right)' = xf(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int \frac{1}{f(x)}dx = \int x\sqrt{1-x^2}dx = -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2}d(1-x^2) = -\frac{1}{3}\sqrt{(1-x^2)^3} + C$$

8. 设函数 $y = y(x)$, 满足 $\Delta y = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x + o(\Delta x)$, 且 $y(1) = 1$, 求 $\int y(x)dx$.

解: 由 $\Delta y = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x + o(\Delta x)$, 有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$$

两边取极限, 得

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}.$$

两边积分得

$$y(x) = \int \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x-x^2)}{\sqrt{2x-x^2}} = \sqrt{2x-x^2} + C$$

又由 $y(1) = 1$, 有 $C = 0$. 故 $y = \sqrt{2x-x^2}$. 于是

$$\begin{aligned} \int y(x)dx &= \int \sqrt{2x-x^2}dx = \int \sqrt{1-(x-1)^2}dx \stackrel{x-1=\sin t}{=} \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2t)dt = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t + C \\ &= \frac{1}{2}\arcsin(x-1) + \frac{1}{2}(x-1)\sqrt{2x-x^2} + C \end{aligned}$$

 **笔记** 本题很好, 多写!

9. 设不定积分 $\int \frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}dx$ 的结果中不含反正切函数, 计算该不定积分.

解: 将被积函数拆分为部分分式为

$$\frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Mx+N}{x^2+1}$$

若积分后不含反正切函数, 则有 $N = 0$, 代入上式并比较其分子得

$$x^2 + ax + 2 = (A + M)x^2 + Mx + A$$

比较 x 的同次幂系数得 $a = -1, A = 2, M = -1$. 所以积分为

$$I = \int \left(\frac{2}{x+1} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx = 2\ln(x+1) - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$$

10. 计算下列积分:

$$(1) \int \frac{1}{x(x^5+1)^2} dx.$$

$$(2) \int \frac{x^4+1}{x^6+1} dx.$$

$$(3) \int \frac{1}{x^4+x^2+1} dx.$$

解: (1) 【法 1】令 $x^5 + 1 = t, dt = 5x^4 dx$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{(t-1)t^2} dt = \frac{1}{5} \int \frac{1-t^2+t^2}{(t-1)t^2} dt \\ &= \frac{1}{5} \int \left(\frac{-1}{t^2} - \frac{1}{t} + \frac{1}{t-1} \right) dt = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{t} - \ln|t| + \ln|t-1| \right) + C \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x^5+1} + \ln \left| \frac{x^5}{x^5+1} \right| \right) + C \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^5}{x^6(x^5+1)^2} dx = -\frac{1}{5} \int \frac{x^5}{(x^5+1)^2} d(x^{-5}) \\ &= -\frac{1}{5} \int \frac{x^{-5}}{(1+x^{-5})^2} d(x^{-5}) \\ &\stackrel{t=x^{-5}}{=} -\frac{1}{5} \int \frac{t}{(1+t)^2} dt = -\frac{1}{5} \int \frac{t+1-1}{(1+t)^2} dt \\ &= -\frac{1}{5} \left(\ln|t+1| + \frac{1}{t+1} \right) + C = -\frac{1}{5} \left(\ln|x^{-5}+1| + \frac{1}{x^{-5}+1} \right) + C \end{aligned}$$

$$(2) \frac{x^4+1}{x^6+1} = \frac{(x^4-x^2+1)+x^2}{(x^2+1)(x^4-x^2+1)} = \frac{1}{x^2+1} + \frac{x^2}{x^6+1}.$$

$$I = \int \frac{1}{x^2+1} dx + \int \frac{x^2}{x^6+1} dx = \arctan x + \frac{1}{3} \int \frac{1}{(x^3)^2+1} dx^3 = \arctan x + \frac{1}{3} \arctan x^3 + C$$

(3)

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{x^2+1}{x^4+x^2+1} - \frac{x^2-1}{x^4+x^2+1} \right) dx = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1+1/x^2}{x^2+1+1/x^2} - \frac{1-1/x^2}{x^2+1+1/x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x-1/x)}{(x-1/x)^2+3} - \frac{1}{2} \int \frac{d(x+1/x)}{(x+1/x)^2-1} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{x-1/x}{\sqrt{3}} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{(x+1/x)-1}{(x+1/x)+1} \right| + C \end{aligned}$$

11. 计算下列积分:

$$(1) \int \frac{1}{x\sqrt{x^4+2x^2-1}} dx$$

$$(2) \int \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^3-x^2-x+1}} dx.$$

解: (1)

$$\begin{aligned}
 I &\stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int \frac{t \left(-\frac{1}{t^2}\right)}{\sqrt{\frac{1}{t^4} + \frac{2}{t^2} - 1}} dt = - \int \frac{1}{t \cdot \frac{1}{t^2} \sqrt{-t^4 + 2t^2 + 1}} dt \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{-t^4 + 2t^2 + 1}} dt^2 = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{2 - (t^2 - 1)^2}} d(t^2 - 1) \\
 &= -\frac{1}{2} \arcsin \frac{t^2 - 1}{\sqrt{2}} + C = -\frac{1}{2} \arcsin \frac{1 - x^2}{\sqrt{2}x^2} + C.
 \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 原积分} = \int \frac{1}{(x+1)\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^2}} dx = \int \frac{1}{(x+1)(x-1)} \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} dx$$

令 $t = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$, 则 $t^3 = \frac{x-1}{x+1}$, $x = \frac{-2}{1-t^3} - 1$, $dx = \frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt$, 因此

$$\int \frac{1}{(x+1)(x-1)} \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} dx = \int \frac{t}{\frac{2}{1-t^3} \cdot \frac{-2t^3}{1-t^3}} \cdot \frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt = -\frac{3}{2}t + c = -\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} + c$$

12. 计算积分 $\int \frac{\cos^2 x}{\sin x + \sqrt{3} \cos x} dx$

解:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\cos^2 x}{\sin x + \sqrt{3} \cos x} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{3 \cos^2 x - \sin^2 x + 1}{\sin x + \sqrt{3} \cos x} dx = \frac{1}{4} \int \sqrt{3} \cos x - \sin x dx + \frac{1}{8} \int \frac{1}{\sin(x + \frac{\pi}{3})} dx \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \sin x + \frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{8} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6} \right) \right| + C.
 \end{aligned}$$

 **笔记** 遇三角函数十有八九必“死”

13. 计算下列积分:

$$(1) \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$(2) \int \frac{(\cos x - \sin x) e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{\cos x}} dx.$$

解: (1) 【法 1】

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &\stackrel{t=\arctan x}{=} \int \frac{\tan t e^t}{\sec^3 t} \sec^2 t dt = \int \sin t e^t dt \\
 &= \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C = \frac{1}{2} e^{\arctan x} \frac{x-1}{\sqrt{1+x^2}} + C.
 \end{aligned}$$

注 为什么根号开出来是正数? 在 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $\cos t > 0$, 因此

$$\sec t = \sqrt{1+x^2} > 0$$

【法 2】

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} d(e^{\arctan x}) = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \\
 &= \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d(e^{\arctan x}) = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - 1.
 \end{aligned}$$

由此推出 $I = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$

(2)

$$\int \frac{(\cos x - \sin x) e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{\cos x}} dx = 2 \left[\int \sqrt{\cos x} d\left(e^{\frac{x}{2}}\right) + \int e^{\frac{x}{2}} d(\sqrt{\cos x}) \right] = 2e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x} + C.$$

14. 计算下列积分:

$$(1) \int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(2) \int \frac{\arcsin x}{x^2} \cdot \frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(3) \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1-\sin x)^2} dx.$$

解: (1)

$$\begin{aligned} I &= \int x e^{\sin x} \cos x dx - \int \frac{e^{\sin x} \sin x}{\cos^2 x} dx = \int x d e^{\sin x} - \int e^{\sin x} d \sec x \\ &= x e^{\sin x} - \int e^{\sin x} dx - e^{\sin x} \sec x + \int e^{\sin x} dx = x e^{\sin x} - e^{\sin x} \sec x + C. \end{aligned}$$

(2) 【法 1】

$$\begin{aligned} I &\stackrel{x=\sin t}{=} \int \frac{t}{\sin^2 t} \cdot \frac{1+\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int t (\csc^2 t + 1) dt = - \int t d \cot t + \int t dt \\ &= -t \cot t + \ln |\sin t| + \frac{1}{2} t^2 + C \\ &= -\arcsin x \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \ln |x| + \frac{1}{2} (\arcsin x)^2 + C. \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1+x^2}{x^2} \arcsin x d(\arcsin x) \stackrel{t=\arcsin x}{=} \int \frac{1+\sin^2 t}{\sin^2 t} \cdot t dt \\ &= \int \frac{t}{\sin^2 t} dt + \frac{1}{2} t^2 + c_1 = - \int t d \left(\frac{1}{\sin t} \right) + \frac{1}{2} t^2 + c_1 \\ &= -\frac{t}{\sin t} + \int \frac{1}{\sin t} dt + \frac{1}{2} t^2 + c_1 \\ &= -\frac{t}{\sin t} - \ln |\csc t + \cot t| + \frac{1}{2} t^2 + c_2 \\ &= -\frac{\arcsin x}{x} - \ln \frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x} + \frac{1}{2} (\arcsin x)^2 + C. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} I &= 2 \int \frac{e^{-\sin x} \sin x \cos x}{(1-\sin x)^2} dx \stackrel{\sin x=u}{=} 2 \int \frac{e^{-u} u}{(1-u)^2} du = 2 \int \frac{e^{-u}(u-1+1)}{(1-u)^2} du \\ &= 2 \int \frac{e^{-u}}{u-1} du + 2 \int \frac{e^{-u}}{(1-u)^2} du = 2 \int \frac{e^{-u}}{u-1} du - 2 \int e^{-u} d \left(\frac{1}{u-1} \right) \\ &= 2 \int \frac{e^{-u}}{u-1} du - 2 \left(\frac{e^{-u}}{u-1} + \int \frac{e^{-u}}{u-1} du \right) = -2 \frac{e^{-u}}{u-1} + C = \frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x} + C. \end{aligned}$$

15. 计算下列积分:

$$(1) \int \frac{1 + \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})}{\sqrt{x^2-1}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})} dx;$$

$$(2) \int \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{(1+x^2)^3}} dx;$$

$$(3) \int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx (x > 0).$$

解: (1) 令 $t = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$, 则

$$dt = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{x+1}} + \frac{1}{\sqrt{x-1}} \right) dx = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})},$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int (1 + \ln t) dt = t(1 + \ln t) - \int dt = t \ln t + C \\ &= (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) + C. \end{aligned}$$

(2) 【法 1】令 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\ln(\tan t + \sec t)}{\sec t} dt = \int \ln(\tan t + \sec t) d(\sin t) \\ &= \sin t \ln(\tan t + \sec t) - \int \frac{\sin t}{\cos t} dt = \sin t \ln(\tan t + \sec t) + \ln |\cos t| + C \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} I &= \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) d \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

(3) 【法 1】令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$, 则 $x = \frac{1}{t^2-1}$,

$$\begin{aligned} I &= \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t^2-1}\right) = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1} \cdot \frac{1}{t+1} dt \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \left[\frac{1}{4(t-1)} - \frac{1}{4(t+1)} - \frac{1}{2(t+1)^2} \right] dt \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - \frac{1}{2(t+1)} + C \\ &= x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{1}{2}(\sqrt{x(1+x)} - x) + C. \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} I &= \int \left[\ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) - \frac{1}{2} \ln x \right] dx \\ &= x \left[\ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) - \frac{1}{2} \ln x \right] - \int \frac{x \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \right)}{\sqrt{x} + \sqrt{1+x}} dx + \frac{1}{2} x \\ &= x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \int \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx \end{aligned} \quad (3.1)$$

对后面一项积分, 令 $\sqrt{\frac{x}{1+x}} = t$, 则 $x = \frac{t^2}{1-t^2}$, 有

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx &= \int t d\left(\frac{t^2}{1-t^2}\right) = \frac{t^3}{1-t^2} - \int \frac{t^2}{1-t^2} dt = \frac{t^3}{1-t^2} + t - \int \frac{1}{1-t^2} dt \\ &= \frac{t^3}{1-t^2} + t - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = x \sqrt{\frac{x}{1+x}} + \sqrt{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sqrt{\frac{x}{1+x}}}{1 - \sqrt{\frac{x}{1+x}}} \right| + C \\ &= \sqrt{x(1+x)} - \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) + C. \end{aligned}$$

代入 (3.1) 式, 得

$$I = x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{1}{2}(\sqrt{x(1+x)} - x) + C.$$



笔记 第 2 题注意积累, 遇到对数函数和分母较多的情况. 第 3 题也要注意积累, 很巧妙.

16. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, 求 $f(x)$.

解: 由 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数得

$$f(x)F(x) = F'(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}.$$

两边作不定积分得

$$\frac{1}{2}F^2(x) = \int \frac{xe^x}{2(1+x)^2} dx = \frac{1}{2} \int d\left(\frac{e^x}{1+x}\right) = \frac{e^x}{2(1+x)} + C.$$

由 $F(0) = 1$, 得 $C = 0$, 故 $F(x) = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{1+x}}$. 从而有 $f(x) = F'(x) = \frac{x\sqrt{e^x}}{2\sqrt{(1+x)^3}}$.

17. 设 y 是由方程 $y^3(x+y) = x^3$ 所确定的隐函数, 求 $\int \frac{dx}{y^3}$.

解: 以 $y = tx$ 代入原方程, 得 $t^3x^3(x+tx) = x^3$, $xt^3(1+t) = 1$, 从而

$$x = \frac{1}{t^3(1+t)}, \quad y = \frac{1}{t^2(1+t)}, \quad dx = \frac{-(4t+3)}{t^4(1+t)^2} dt,$$

所以

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{y^3} &= \int \frac{-t^6(1+t)^3(4t+3)}{t^4(1+t)^2} dt = - \int (3t^2 + 7t^3 + 4t^4) dt \\ &= - \left(t^3 + \frac{7}{4}t^4 + \frac{4}{5}t^5 \right) + C = - \left(\frac{y^3}{x^3} + \frac{7}{4} \frac{y^4}{x^4} + \frac{4}{5} \frac{y^5}{x^5} \right) + C. \end{aligned}$$

 **笔记** 由所给的隐函数方程难以得到函数的显表达式 $y = y(x)$ (或 $x = x(y)$), 较好的方法是将隐函数化为参数式函数, 再做积分. 积分后消去参数. 又又又是算错的一道题目

3.2 定积分

习题 3.2

1. 求下列函数在指定点的导数:

(1) 设 $f(x) = \int_{\sin x}^{+\infty} e^{(xt)^2} dt$, 求 $f'(0)$;

(2) 设 $f''(x)$ 连续, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f''(t) dt$ 的导数与 x^2 为等价无穷小, 求 $f''(0)$.

解: 【法 1】因为 $f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{(xt)^2} dt \stackrel{xt=u}{=} \frac{1}{x} \int_{x \sin x}^{x \cos x} e^{u^2} du$ ($x \neq 0$), $f(0) = \int_0^1 dt = 1$. 所以

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_{x \sin x}^{x \cos x} e^{u^2} du - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x \sin x}^{x \cos x} e^{u^2} du - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x \cos x)^2} (\cos x - x \sin x) - e^{(x \sin x)^2} (\sin x + x \cos x) - 1}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^{(x \cos x)^2} x \sin x - e^{(x \sin x)^2} (\sin x + x \cos x)}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x \cos x)^2} \cos x - 1}{2x} \\ &= -1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x \cos x)^2} [2x \cos^2 x (\cos x - x \sin x) - \sin x]}{2} = -1 + 0 = -1. \end{aligned}$$

【法 2】用含参变量积分的求导公式

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_{\sin x}^{\cos x} e^{(xt)^2} dt = -e^{(x \cos x)^2} \sin x - e^{(x \sin x)^2} \cos x + \int_{\sin x}^{\cos x} \frac{\partial}{\partial x} e^{(xt)^2} dt \\ &= -e^{(x \cos x)^2} \sin x - e^{(x \sin x)^2} \cos x + \int_{\sin x}^{\cos x} e^{(xt)^2} 2xt^2 dt \end{aligned}$$

所以

$$f'(0) = 0 - 1 + \int_0^1 0 dt = -1$$

(2) 因为 $F(x) = x^2 \int_0^x f''(t)dt - \int_0^x t^2 f''(t)dt$, 则 $F'(x) = 2x \int_0^x f''(t)dt$. 由已知条件

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x f''(t)dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f''(x)}{1} = 2f''(0) = 1,$$

所以 $f''(0) = \frac{1}{2}$.

2. 设 $f(x)$ 为非负连续函数, 且当 $x > 0$ 时, 有 $\int_0^x f(x)f(x-t)dt = x^3$, 求 $f(x)$.

解: 因为

$$\int_0^x f(x)f(x-t)dt = f(x) \int_0^x f(x-t)dt \stackrel{u=x-t}{=} f(x) \int_0^x f(u)du$$

令 $F(x) = \int_0^x f(u)du$, 则 $F'(x) = f(x)$, 所给方程化为

$$F(x) \cdot F'(x) = x^3 \Rightarrow \frac{1}{2}F^2(x) = \frac{1}{4}x^4 + C$$

又 $F(0) = 0 \Rightarrow C = 0$, 所以 $F^2(x) = \frac{1}{2}x^4$, $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}x^2 > 0$, 故 $f(x) = F'(x) = \sqrt{2}x$.

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处有 $f(0) = 0$, $f'(0) = -2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln \cos(x-t)dt}{\sqrt{1-2f^2(x)}-1}$.

解: 由 $f(0) = 0$, $f'(0) = -2$ 知, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2$, 于是当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim -\frac{x}{2}$. 故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln \cos(x-t)dt}{\sqrt{1-2f^2(x)}-1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^0 \ln \cos u \cdot (-du)}{\frac{1}{2} \cdot (-2f^2(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln \cos u du}{-f^2(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln \cos u du}{-4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{-8x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{-8} = 0. \end{aligned}$$

4. 设 $a_n = \int_0^{n^2\pi} (|\sin x| + |\cos x|)dx$, $b_n = \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-x} \sin x dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n b_n - 2)$.

解: 因为 $f(x) = |\sin x| + |\cos x|$ 以 π 为周期, 则

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^{n^2\pi} (|\sin x| + |\cos x|)dx = n^2 \int_0^\pi (|\sin x| + |\cos x|)dx \\ &= n^2 \left(\int_0^\pi \sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos x dx \right) = 4n^2 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n b_n - 2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(4n^2 \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-x} \sin x dx - 2 \right) \\ &\stackrel{\text{令 } \frac{1}{n}=t}{=} 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2 \int_0^t e^{-x} \sin x dx - t^2}{t^3} = 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2e^{-t} \sin t - 2t}{3t^2} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-t}(\cos t - \sin t) - 1}{t} = \frac{2}{3} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-2e^{-t} \cos t}{1} = -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

5. 已知 $g(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 且 $g(0) = 1$, $f(x) = \int_0^{2x} |x-t|g(t)dt$, 求 $f'(T)$.

解: 因为

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x-t)g(t)dt + \int_x^{2x} (t-x)g(t)dt \\ &= x \int_0^x g(t)dt - \int_0^x tg(t)dt + \int_x^{2x} tg(t)dt - x \int_x^{2x} g(t)dt, \\ f'(x) &= \int_0^x g(t)dt - \int_x^{2x} g(t)dt + 2xg(2x) \end{aligned}$$

所以

$$f'(T) = \int_0^T g(t)dt - \int_T^{2T} g(t)dt + 2Tg(2T)$$

因 $g(t)$ 以 T 为周期, 故 $\int_0^T g(t)dt = \int_T^{2T} g(t)dt$, $g(2T) = g(0) = 1$, 得 $f'(T) = 2T$.

6. 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$, 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解: 当 $x \neq 0$ 时,

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt \stackrel{xt=u}{=} \frac{1}{x} \int_0^x f(u)du, \quad \varphi'(x) = \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u)du$$

当 $x = 0$ 时, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 知 $f(0) = 0$, 从而 $\varphi(0) = \int_0^1 f(0)dt = 0$. 所以

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x f(u)du}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2}A.$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u)du \right) = A - \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}A = \varphi'(0),$$

所以 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

7. 确定方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^2}dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2}dt = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内根的个数.

解: 设 $F(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^4}dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2}dt$, $x \in (-\infty, +\infty)$. 则

$$F(0) = \int_1^0 e^{-t^2}dt < 0, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+t^4}dt > 0$$

由零点存在定理, 知 $F(x) = 0$ 至少有一个实根.

又 $F'(x) = \sqrt{1+x^4} + e^{-\cos^2 x} \sin x$, 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时, $\sqrt{1+x^4} \geq 1$ (等号仅当 $x = 0$ 时成立), 而 $-1 \leq e^{-\cos^2 x} \sin x \leq 1$, 注意到 $F'(0) = 1 > 0$, 因此 $F'(x) > 0$. 从而 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加. 所以 $F(x) = 0$ 最多有一实根.

综合上述, $F(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有且仅有一个实根.

8. 计算下列积分:

$$(1) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx$$

$$(2) \int_0^\pi \frac{\cos x}{a + \cos x} dx (a > 1)$$

$$(3) \int_0^\pi \frac{\pi + \cos x}{x^2 - \pi x + 2023} dx$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1 + \tan x} dx$$

$$(5) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)} dx$$

解: (1) 利用公式 $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$, 有

$$I = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{e^x}{1+e^x} + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) \sin^4 x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^4 x dx = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16}\pi$$

(2) 【法 1】

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^\pi \left(1 - \frac{a}{a + \cos x}\right) dx = \pi - a \int_0^\pi \frac{1}{a - 1 + 2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\
 &= \pi - 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a - 1 + 2 \cos^2 u} du = \pi - \frac{2a}{a - 1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan u}{\frac{a+1}{a-1} + \tan^2 u} \\
 &= \pi - \frac{2a}{a - 1} \sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \arctan \frac{\tan u}{\sqrt{\frac{a+1}{a-1}}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi - \frac{2a}{a - 1} \sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \frac{\pi}{2} = \pi \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 - 1}}\right).
 \end{aligned}$$

【法 2】利用公式 $\int_0^a f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^a [f(x) + f(a-x)] dx$, 有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi \frac{a}{a + \cos x} dx &= \frac{a}{2} \int_0^\pi \left(\frac{1}{a + \cos x} + \frac{1}{a - \cos x}\right) dx = 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{a^2 - \cos^2 t} \\
 &= 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt \tan t}{a^2 \tan^2 t - 1 + a^2} = \frac{2a}{\sqrt{a^2 - 1}} \arctan \frac{a \tan t}{\sqrt{a^2 - 1}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}
 \end{aligned}$$

所以原积分 $I = \pi \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 - 1}}\right)$.

(3)

$$\begin{aligned}
 I &\stackrel{x-\frac{\pi}{2}=t}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi + \sin t}{t^2 + 2023 - \frac{\pi^2}{4}} dt = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{t^2 + a^2} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t^2 + a^2} dt \quad \left(a = \sqrt{2023 - \frac{\pi^2}{4}}\right) \\
 &= \frac{2\pi}{a} \arctan \frac{\pi}{2a} + 0 = \frac{2\pi}{\sqrt{2023 - \frac{\pi^2}{4}}} \arctan \frac{\pi}{2\sqrt{2023 - \frac{\pi^2}{4}}}
 \end{aligned}$$

(4) 【法 1】利用《教程》3.2 节例 17 的计算可得本题结果 (此处过程略).

【法 2】

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{1 + \tan x} dx &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x (1 - \tan x)}{1 + \tan x} dx = \int_0^{\pi/2} \cos x \tan \left(\frac{\pi}{4} - x\right) dx \\
 &\stackrel{\frac{\pi}{4}-x=t}{=} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \left(\frac{\pi}{4} - t\right) \tan t dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos t + \sin t) \tan t dt \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin t \tan t dt = -\frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan t d \cos t \\
 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sin t \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} - \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos t \sec^2 t dt \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sqrt{2} - \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sec t dt \right) \\
 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sqrt{2} - \ln(\sec t + \tan t) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} - 1
 \end{aligned}$$

【法 3】

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{1 + \tan x} dx &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x - \sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \sin^2 x - \sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin x + \cos x} dx - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})} dx - 1 \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left| \csc \left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cot \left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right| \Big|_0^{\pi/2} - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} - 1
 \end{aligned}$$

(5) 因为

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)} dx \stackrel{x=\pi/2-t}{=} - \int_{\pi/3}^{\pi/6} \frac{\cos^2 t}{(\pi/2 - t)2t} dt = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos^2 t}{(\pi - 2t)t} dt$$

所以

$$\begin{aligned}\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)} dx &= \frac{1}{2} \left[\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)} dx + \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1}{x(\pi-2x)} dx = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{\pi-2x} \right) dx = \frac{\ln 2}{\pi}\end{aligned}$$

9. 计算下列积分:

$$(1) \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx$$

$$(2) \int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx$$

解: 【法 1】因为 $\left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} = e^{x+\frac{1}{x}} + \left(x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} = \left(x e^{x+\frac{1}{x}} \right)'$, 所以

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx = x e^{x+\frac{1}{x}} \Big|_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{3}{2} e^{\frac{5}{2}}.$$

【法 2】

$$\begin{aligned}I &= \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 x dx + \frac{1}{x} \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx + e^{x+\frac{1}{x}} x \Big|_{\frac{1}{2}}^2 - \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx = \frac{3}{2} e^{\frac{5}{2}} \\ I &= \frac{1}{2} \int_0^2 \left(\frac{x}{e^x + e^{2-x}} + \frac{2-x}{e^{2-x} + e^x} \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{2}{e^x + e^{2-x}} dx \\ &= \int_0^2 \frac{e^x}{e^{2x} + e^2} dx = \frac{2}{e} \left(\arctan e - \frac{\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

10. 定义 $C(\alpha)$ 为 $(1+x)^\alpha$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式中 x^{2014} 的系数. 计算积分

$$\int_0^1 C(-y-1) \left(\frac{1}{y+1} + \frac{1}{y+2} + \frac{1}{y+3} + \cdots + \frac{1}{y+2014} \right) dy$$

解: 由 $(1+x)^\alpha$ 的级数展开式

$$C(-y-1) = \frac{(-y-1)(-y-2)\cdots(-y-2014)}{2014!} = \frac{(y+1)(y+2)\cdots(y+2014)}{2014!}$$

因而

$$C(-y-1) \left(\frac{1}{y+1} + \frac{1}{y+2} + \cdots + \frac{1}{y+2014} \right) = \frac{d}{dy} \left(\frac{(y+1)(y+2)\cdots(y+2014)}{2014!} \right).$$

因此,

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^1 \frac{d}{dy} \left(\frac{(y+1)(y+2)\cdots(y+2014)}{2014!} \right) dy \\ &= \left. \frac{(y+1)(y+2)\cdots(y+2014)}{2014!} \right|_0^1 = 2015 - 1 = 2014.\end{aligned}$$

11. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有定义, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}$, 又 $f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x}}$; 求

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

解:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 f(x)dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx + \int_0^{\frac{1}{2}} f\left(t + \frac{1}{2}\right)dt \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx + \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) + \sqrt{\frac{x}{1+x}}dx \\
 &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{x}{1+x}}dx = \frac{\pi^2}{8} + \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{x}{1+x}}dx.
 \end{aligned}$$

令 $\sqrt{\frac{x}{1+x}} = t$, 则 $x = \frac{t^2}{1-t^2}$,

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{x}{1+x}}dx &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} t d\left(\frac{t^2}{1-t^2}\right) = \frac{t^3}{1-t^2} \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{t^2}{1-t^2}dt = \frac{\sqrt{3}}{6} + \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1-t^2}{1-t^2}dt - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{1-t^2}dt \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} \right| = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \ln(2+\sqrt{3})
 \end{aligned}$$

因此 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{\pi^2}{8} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \ln(2+\sqrt{3})$.

12. 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{x}} f(x)dx$, 其中 $f(x) = \int_{\sqrt{\frac{x}{2}}}^{\sqrt{x}} \frac{dt}{1+(\tan t^2)\sqrt{2}}$;

(2) $\int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx$, 其中 $f(x) = \int_0^x e^{-t^2+2t}dt$.

解: (1)

$$\begin{aligned}
 I &= 2 \int_0^{\pi/2} f(x)d\sqrt{x} = 2\sqrt{x}f(x) \Big|_0^{\pi/2} - 2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{x}f'(x)dx \\
 &= - \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+(\tan x)\sqrt{2}} = -\frac{\pi}{4} \quad (\text{见《教程》3.2节例14评注})
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{3} \int_0^1 f(x)d(x-1)^3 = \frac{1}{3}(x-1)^3 f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 (x-1)^3 f'(x)dx \\
 &= -\frac{1}{3} \int_0^1 (x-1)^3 e^{-x^2+2x}dx = -\frac{1}{6} \int_0^1 (x-1)^2 e^{-(x-1)^2+1}d(x-1)^2 \\
 &\stackrel{t=(x-1)^2}{=} -\frac{e}{6} \int_1^0 te^{-t}dt = \frac{1}{6}(e-2)
 \end{aligned}$$

13. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x)f(t)dt = \cos^4 x$, 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的平均值.

解: 等式两边在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上作定积分, 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x)f(t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \frac{3\pi}{16}$$

右边二次积分换序

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x)f(t)dt &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)dt \int_0^t f(t-x)dx \\
 &=== \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)dt \int_0^t f(u)du = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)dt \right]^2
 \end{aligned}$$

所以

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)dt = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}.$$

14. 设 n 为自然数, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{2n} x dx$, 求 (1) 建立 I_n 关于下标 n 的递推公式; (2) 计算 I_n 的值.

解: (1) 【法 1】令 $\tan x = t$, 则 $x = \arctan t$, $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{t^{2n-2}(1+t^2) - t^{2(n-1)}}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^1 t^{2n-2} dt - \int_0^1 \frac{t^{2(n-1)}}{1+t^2} dt = \frac{1}{2n-1} - I_{n-1} \end{aligned}$$

【法 2】 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{2(n-1)} x \cdot (\sec^2 x - 1) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{2(n-1)} x d \tan x - I_{n-1} = \frac{1}{2n-1} - I_{n-1}$.

(2) 由 (1) 得

$$I_n = \frac{1}{2n-1} - \left[\frac{1}{2(n-1)-1} - I_{n-2} \right] = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-3} + \frac{1}{2n-5} + \cdots + (-1)^{n-2} \frac{1}{3} + (-1)^{n-1} I_1$$

而

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - 1) dx = 1 - \frac{\pi}{4}$$

因此

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-3} + \frac{1}{2n-5} + \cdots + (-1)^{n-2} \cdot \frac{1}{3} + (-1)^{n-1} \cdot \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= (-1)^n \left[\frac{\pi}{4} - 1 + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^n \cdot \frac{1}{2n-1} \right] \end{aligned}$$

15. 计算积分 $\int_0^{\pi} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx$ (n 为整数).

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}$ 及 $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}$ 都存在, 所以不是反常积分.

【法 1】

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi} \frac{\sin 2nx \cos x + \cos 2nx \sin x}{\sin x} dx = \int_0^{\pi} \frac{\sin 2nx \cos x}{\sin x} dx + \int_0^{\pi} \cos 2nx dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin(2n+1)x + \sin(2n-1)x}{\sin x} dx + 0 = \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-1}, \end{aligned}$$

得递推式

$$\begin{aligned} I_n &= I_{n-1} = \cdots = I_1 = \int_0^{\pi} \frac{\sin 3x}{\sin x} dx = \int_0^{\pi} \frac{\sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x}{\sin x} dx \\ &= \int_0^{\pi} (2 \cos^2 x + \cos 2x) dx = \pi. \end{aligned}$$

【法 2】三角函数恒等式:

$$\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} = 1 + 2 \cos 2x + \cdots + 2 \cos 2nx \quad (\text{见《教程》3.1 节例 23}).$$

所以

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx = \int_0^{\pi} (1 + 2 \cos 2x + \cdots + 2 \cos 2nx) dx = \pi$$

点拨 3.1

利用分子增项, 和差化积可得出下列结论,

$$\begin{aligned} \frac{\sin 2nx}{\sin x} &= 2 \sum_{k=1}^n \cos(2k-1)x \\ \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} &= 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(2k-1)x \end{aligned}$$



16. 设 $|y| < 1$, 求 $\int_{-1}^1 |x-y| e^x dx$.

解: 被积函数 $f(x) = |x - y|e^x = \begin{cases} (x - y)e^x, & x \geq y \\ (y - x)e^x, & x < y \end{cases}$.

因为 $|y| < 1$, 故

$$\int_{-1}^1 |x - y|e^x dx = \int_{-1}^y (y - x)e^x dx + \int_y^1 (x - y)e^x dx.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{-1}^y (y - x)e^x dx &= \int_{-1}^y (y - x)de^x = (y - x)e^x \Big|_{-1}^y + \int_{-1}^y e^x dx \\ &= -(y + 1)e^{-1} + e^y - e^{-1} = e^y - (y + 2)e^{-1} \end{aligned}$$

同理有

$$\int_y^1 (x - y)e^x dx = e^y - ey$$

故

$$\int_{-1}^1 |x - y|e^x dx = 2e^y - (y + 2)e^{-1} - ey.$$

17. 设 $f(x) = x, x \geq 0, g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$ 的表达式 ($x \geq 0$).

解: 令 $u = x - t$, 则

$$\Phi(x) = \int_0^x f(x-u)g(u)du = \int_0^x (x-u)g(u)du$$

当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\Phi(x) = \int_0^x x \sin u du - \int_0^x u \sin u du = (-x \cos u + u \cos u - \sin u) \Big|_0^x = x - \sin x$$

当 $x > \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\Phi(x) = \int_0^x (x-u)g(u)du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x-u) \sin u du + \int_{\frac{\pi}{2}}^x (x-u) \cdot 0 du = x - 1$$

故

$$\Phi(x) = \begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ x - 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

18. 证明: $\int_1^a [x]f'(x)dx = [a]f(a) - (f(1) + \cdots + f([a]))$, 这里 a 大于 1, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 并求出 $\int_1^a [x^2]f'(x)dx$ 与上式相当的表达式.

证明: 第一部分

$$\begin{aligned} \int_1^a [x]f'(x)dx &= \int_1^2 1 \cdot f'(x)dx + \int_2^3 2 \cdot f'(x)dx + \cdots + \int_{[a]}^a [a] \cdot f'(x)dx \\ &= (f(2) - f(1)) + 2 \cdot (f(3) - f(2)) + \cdots + [a](f(a) - f([a])) \\ &= [a]f(a) - (f(1) + \cdots + f([a])) \end{aligned}$$

第二部分

$$\begin{aligned} \int_1^a [x^2]f'(x)dx &= \int_1^{\sqrt{2}} 1 \cdot f'(x)dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2 \cdot f'(x)dx + \cdots + \int_{\sqrt{[a^2]}}^a [a^2] \cdot f'(x)dx \\ &= (f(\sqrt{2}) - f(1)) + 2 \cdot (f(\sqrt{3}) - f(\sqrt{2})) + \cdots + [a^2](f(a) - f(\sqrt{[a^2]})) \\ &= [a^2]f(a) - (f(1) + f(\sqrt{2}) + \cdots + f(\sqrt{[a^2]})). \end{aligned}$$

19. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + a^2 \sin^2 x) dx (a > 0);$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \sin x}{1-a \sin x} \cdot \frac{dx}{\sin x} (1 > a > 0).$$

解: (1) 令 $f(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + a^2 \sin^2 x) dx (a > 0)$, 则 $f(1) = 0$, 且当 $a \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a \sin^2 x}{\cos^2 x + a^2 \sin^2 x} dx \stackrel{t=\tan x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{2at^2}{(1+a^2t^2)(1+t^2)} dt \\ &= \frac{2a}{a^2-1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1+a^2t^2} \right) dt = \frac{2a}{a^2-1} \left(\arctan t - \frac{1}{a} \arctan(at) \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{2a}{a^2-1} - \frac{2}{a^2-1} \right) \end{aligned}$$

所以

$$f(a) = \int_1^a f'(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_1^a \left(\frac{2x}{x^2-1} - \frac{2}{x^2-1} \right) dx = \pi \ln \frac{a+1}{2}$$

(2)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \sin x}{1-a \sin x} \frac{dx}{\sin x} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^a \frac{dy}{1-y^2 \sin^2 x} = 2 \int_0^a dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-y^2 \sin^2 x}$$

而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-y^2 \sin^2 x} = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \cot x}{\cot^2 x + 1 - y^2} = - \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \arctan \frac{\cot x}{\sqrt{1-y^2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{1-y^2}},$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \sin x}{1-a \sin x} \frac{dx}{\sin x} = \int_0^a \frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}} dy = \pi \arcsin a$$

20. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 记 $I(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx$, $J(f) = \int_0^1 x(f(x))^2 dx$, 求函数 $f(x)$ 使 $I(f) - J(f)$ 取得最大值.

解:

$$\begin{aligned} I(f) - J(f) &= \int_0^1 x^2 f(x) dx - \int_0^1 x(f(x))^2 dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^3}{4} - x \left(f(x) - \frac{x}{2} \right)^2 \right) dx \leq \int_0^1 \frac{x^3}{4} dx = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

等号在 $f(x) = \frac{x}{2}$ 时成立.

21. 求下列极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a \frac{dt}{1+t^n} (a > 1)$.

解: (1) 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $0 \leq \ln(1+t) \leq t$, 所以 $0 \leq |\ln t| [\ln(1+t)]^n \leq t^n |\ln t|$, 于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t dt^{n+1} \\ &= -\frac{1}{n+1} t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 + \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{(n+1)^2} \end{aligned}$$

由夹逼原理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt = 0$$

(2)

$$\begin{aligned}
 n \int_1^a \frac{dt}{1+t^n} &\stackrel{t=1/x}{=} n \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{x^{n-2}}{x^n+1} dx = \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{1}{x} d(\ln(1+x^n)) \\
 &= \ln 2 - \frac{1}{a} \ln \left[1 + \left(\frac{1}{a} \right)^n \right] + \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{\ln(1+x^n)}{x^2} dx
 \end{aligned} \quad (3.2)$$

当 $x \in \left[\frac{1}{a}, 1 \right]$ 时, $0 \leq \frac{\ln(1+x^n)}{x^2} \leq x^{n-2}$, 于是

$$0 \leq \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{\ln(1+x^n)}{x^2} dx \leq \int_{\frac{1}{a}}^1 x^{n-2} dx = \frac{1}{n-1} \left[1 - \left(\frac{1}{a} \right)^{n-1} \right] \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{\ln(1+x^n)}{x^2} dx = 0$. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[1 + \left(\frac{1}{a} \right)^n \right] = 0$, 由 (3.2) 式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a \frac{dt}{1+t^n} = \ln 2$$

22. 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx (n=0, 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

解: 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $x^n \sqrt{1-x^2} \geq x^{n+1} \sqrt{1-x^2}$, 则 $\int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx \geq \int_0^1 x^{n+1} \sqrt{1-x^2} dx$, 即 $a_n \geq a_{n+1}$, 从而数列 $\{a_n\}$ 单调减少.

又

$$\begin{aligned}
 a_n &= \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{3} \int_0^1 x^{n-1} d(1-x^2)^{3/2} \\
 &= -\frac{1}{3} x^{n-1} (1-x^2)^{3/2} \Big|_0^1 + \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2} (1-x^2)^{3/2} dx \\
 &= \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2} (1-x^2) \sqrt{1-x^2} dx \\
 &= \frac{n-1}{3} \left[\int_0^1 x^{n-2} \sqrt{1-x^2} dx - \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx \right] \\
 &= \frac{n-1}{3} (a_{n-2} - a_n)
 \end{aligned}$$

从而有

$$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} (n=2, 3, \dots)$$

由于 $\{a_n\}$ 单调减少且为正, 所以

$$\frac{a_n}{a_{n-2}} \leq \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{a_n}{a_n} = 1$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+2} = 1$, 由夹逼原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

23. 设 $f(x) = x - [x]$ ($[x]$ 表示不超过 x 的最大整数), 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

解: 设 $n \leq x < n+1 (n \in \mathbb{N})$, 则

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt &= \frac{1}{x} \left[\int_0^1 t dt + \int_1^2 (t-1) dt + \dots + \int_{n-1}^n (t-(n-1)) dt + \int_n^x (t-n) dt \right] \\
 &= \frac{1}{x} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} (x-n)^2 \right] = \frac{1}{2x} [n + (x-n)^2]
 \end{aligned}$$

由于

$$\frac{1}{2(n+1)} (n+0) \leq \frac{1}{2x} [n + (x-n)^2] \leq \frac{1}{2n} (n+1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} (n+1) = \frac{1}{2}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(x) dx = \frac{1}{2}$.

注 注意到 $f(x) = x - [x]$ 是以 1 为周期的函数, 所以积分计算可略为简化:

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{x} \left[\int_0^n f(t) dt + \int_n^x f(t) dt \right] = \frac{1}{x} \left[n \int_0^1 t dt + \int_n^x (t-n) dt \right] = \frac{1}{2x} [n + (x-n)^2]$$

24. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b x^2 \sqrt[n]{f(x)} dx$.

解: 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在最大值 M 和最小值 $m > 0 (f(x) > 0)$. 即有

$$\sqrt[n]{m} \leq \sqrt[n]{f(x)} \leq \sqrt[n]{M}$$

所以

$$\sqrt[n]{m} \int_a^b x^2 dx \leq \int_a^b x^2 \sqrt[n]{f(x)} dx \leq \sqrt[n]{M} \int_a^b x^2 dx$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{M} = 1$, 由夹逼原理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b x^2 \sqrt[n]{f(x)} dx = \int_a^b x^2 dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$$

25. 设 $f(x) = \sqrt[4]{1 - \sin x}$, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$.

证明: 设 $G(x) = \int_0^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数. 因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期的非负函数, 对任意自然数 k , 有

$$\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} f(t) dt = \int_0^{2\pi} f(t) dt \triangleq a > 0.$$

对 $\forall x > 0$, 必存在自然数 n , 使得 $2n\pi \leq x < (2n+1)\pi$, 所以

$$G(x) = \int_0^{2n\pi} f(t) dt + \int_{2n\pi}^x f(t) dt \geq \int_0^{2n\pi} f(t) dt = na \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = +\infty$. 由于 $F(x)$ 与 $G(x)$ 只相差一个常数, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$.

26. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 以上以 $T > 0$ 为周期的连续函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.

证明: 不妨设 $f(x)$ 是非负连续函数, 否则可用 $F(x) = f(x) + M$ ($M = \max_{0 \leq x \leq T} |f(x)|$) 去替换 $f(x)$. 对 $\forall x > 0$, 必存在自然数 n , 使得 $nT \leq x < (n+1)T$, 所以

$$\frac{1}{(n+1)T} \int_0^{nT} f(t) dt \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \leq \frac{1}{nT} \int_0^{(n+1)T} f(t) dt,$$

即

$$\frac{n}{(n+1)T} \int_0^T f(t) dt \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \leq \frac{n+1}{nT} \int_0^T f(t) dt.$$

取 $n \rightarrow \infty$ 就得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

类似可得到 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$. 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.

27. 求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} |e^{-x} \sin x| dx$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}{n(n+1)}.$

解: (1) 由分部积分法易得

$$\int e^{-x} \sin x dx = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x)$$

则

$$\begin{aligned} \int_0^{n\pi} |e^{-x} \sin x| dx &= \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |e^{-x} \sin x| dx = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{-x} \sin x dx \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (-1)^k [e^{-x}(\sin x + \cos x)] \Big|_{(k-1)\pi}^{k\pi} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (-1)^k [e^{-k\pi}(-1)^k - e^{-(k-1)\pi}(-1)^{k-1}] \\ &= \frac{1+e^\pi}{2} \sum_{k=1}^n e^{-k\pi} = \frac{1+e^\pi}{2} \cdot \frac{e^{-\pi} - e^{-n\pi}}{1-e^{-\pi}}. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} |e^{-x} \sin x| dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^\pi + 1}{e^\pi - 1}$$

(2) 【方法 1】令 $u = n\pi - x$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx &= - \int_{n\pi}^0 (n\pi - u) |\sin(n\pi - u)| du \\ &= n\pi \int_0^{n\pi} |\sin u| du - \int_0^{n\pi} u |\sin u| du \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx = \frac{n\pi}{2} \int_0^{n\pi} |\sin u| du = \frac{n\pi}{2} \cdot n \int_0^\pi |\sin u| du = n^2 \pi.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \pi}{n(n+1)} = \pi$$

【方法 2】 $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x |\sin x| dx$. 由于

$$\begin{aligned} (k-1)\pi \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin x| dx &< \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x |\sin x| dx < k\pi \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin x| dx \\ \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin x| dx &= \int_0^\pi |\sin x| dx = 2. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{2\pi \sum_{k=1}^n (k-1)}{n(n+1)} < \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}{n(n+1)} < \frac{2\pi \sum_{k=1}^n k}{n(n+1)}.$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi \sum_{k=1}^n (k-1)}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n-1)n}{n(n+1)} = \pi, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi \sum_{k=1}^n k}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi n(n+1)}{n(n+1)} = \pi.$$

由夹逼原理得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}{n(n+1)} = \pi.$$

【方法 3】

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}{n(n+1)} &= \frac{\sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x |\sin x| dx}{n(n+1)} \\
&= \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin x| dx}{n(n+1)} \quad ((k-1)\pi < \xi_k < k\pi) \\
&= \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{n} \cdot \frac{\pi}{n+1} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x dx = \pi.
\end{aligned}$$

28. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且严格单调递减, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 证明 $\forall \delta \in (0, 1)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_\delta^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^\delta [f(x)]^n dx} = 0$$

证明: 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调减少, 对 $\forall \delta \in (0, 1)$, 有

$$0 < f(\delta) < f\left(\frac{\delta}{2}\right), \left[f(\delta)/f\left(\frac{\delta}{2}\right)\right]^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

得

$$\begin{aligned}
0 &\leq \frac{\int_\delta^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^\delta [f(x)]^n dx} \leq \frac{\int_\delta^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta/2} [f(x)]^n dx} \leq \frac{\int_\delta^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta/2} \left(f\left(\frac{\delta}{2}\right)\right)^n dx} \\
&\leq \left[f(\delta)/f\left(\frac{\delta}{2}\right)\right]^n \cdot \frac{1-\delta}{\delta/2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)
\end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_\delta^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^\delta [f(x)]^n dx} = 0$.

29. 设 $f'(x)$ 是连续函数, $F(x) = \int_0^x f(t)f'(2a-t)dt$. 证明:

$$F(2a) - 2F(a) = f^2(a) - f(0)f(2a)$$

证明:

$$\begin{aligned}
F(2a) - 2F(a) &= \int_0^{2a} f(t)f'(2a-t)dt - 2 \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt \\
&= \int_a^{2a} f(t)f'(2a-t)dt - \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt
\end{aligned} \tag{3.3}$$

又

$$\begin{aligned}
\int_a^{2a} f(t)f'(2a-t)dt &= -f(t)f(2a-t)|_a^{2a} + \int_a^{2a} f'(t)f(2a-t)dt \\
&= f^2(a) - f(0)f(2a) + \int_a^{2a} f'(t)f(2a-t)dt
\end{aligned} \tag{3.4}$$

而

$$\int_a^{2a} f'(t)f(2a-t)dt \xrightarrow{u=2a-t} - \int_a^0 f(u)f'(2a-u)du = \int_0^a f(t)f'(2a-t)dt \tag{3.5}$$

将 (3.4), (3.5) 式代入 (3.3) 式可得

$$F(2a) - 2F(a) = f^2(a) - f(0)f(2a)$$

30. 设 $\varphi(x)$ 为可微函数 $y = f(x)$ 的反函数, 且 $f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 \left[\int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \right] dx = 2 \int_0^1 xf(x) dx$$

证明:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left[\int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \right] dx &= x \int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \Big|_0^1 - \int_0^1 x \varphi[f(x)] \cdot f'(x) dx \\ &= 0 - \int_0^1 x^2 f'(x) dx = - \int_0^1 x^2 df(x) \\ &= -x^2 f(x) \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 x f(x) dx = 2 \int_0^1 x f(x) dx\end{aligned}$$

31. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 证明 $\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$; (2) 若 $f(x)$ 仅在 $[0, 1]$ 上连续, (1) 中的结论是否还成立?

证明: (1) 只须证 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$.

【法 1】因为 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\exists M > 0$, 使在 $[0, 1]$ 上, $|f'(x)| \leq M$. 且有

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^n f(x) dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \\ &= \frac{1}{n+1} f(1) - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx\end{aligned}$$

由于

$$\left| \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \right| \leq M \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{M}{n+2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \left[f(1) - \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \right] = f(1)$$

所以

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

【法 2】

$$\begin{aligned}\int_0^1 n x^n f(x) dx &= \frac{n}{n+1} x^{n+1} f(x) \Big|_0^1 - \frac{n}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \\ &= \frac{n}{n+1} f(1) - \frac{n}{n+1} f'(\xi) \int_0^1 x^{n+1} dx \quad (\text{第一积分中值定理, } \xi \in [0, 1]) \\ &= \frac{n}{n+1} f(1) - \frac{n}{n+1} \frac{f'(\xi)}{n+2} \rightarrow f(1) (n \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

(2) 若 $f(x)$ 仅在 $[0, 1]$ 上连续, (1) 中的结论仍然成立.

我们来证: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 在 $x=1$ 处左连续, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) x^{n-1} dx = f(1)$.

【证明】因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处左连续, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 (\delta < 1)$, 当 $x \in (1-\delta, 1)$ 时, 有

$$f(1) - \varepsilon < f(x) < f(1) + \varepsilon \quad (1)$$

又 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 故必有界, 设 $|f(x)| \leq M$, 则

$$n \int_0^1 f(x) x^{n-1} dx = n \int_0^{1-\delta} f(x) x^{n-1} dx + n \int_{1-\delta}^1 f(x) x^{n-1} dx \quad (2)$$

对等式右端的第 1 项积分, 有

$$\left| n \int_0^{1-\delta} f(x) x^{n-1} dx \right| \leq M n \int_0^{1-\delta} x^{n-1} dx = M(1-\delta)^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{1-\delta} f(x) x^{n-1} dx = 0$.

对第 2 项积分, 利用 (1) 式, 有

$$[f(1) - \varepsilon][1 - (1 - \delta)^n] < n \int_{1-\delta}^1 f(x)x^{n-1}dx < [f(1) + \varepsilon][1 - (1 - \delta)^n],$$

取极限, 并注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \delta)^n = 0$, 有

$$f(1) - \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{1-\delta}^1 f(x)x^{n-1}dx \leq f(1) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{1-\delta}^1 f(x)x^{n-1}dx = f(1)$. (2) 式两边取极限, 就得到所证等式.

32. 证明 $f(n) = \sum_{m=1}^n \int_0^m \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx$ 等于 n 的所有因子 (包括 1 和 n 本身) 之和, 其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数, 并计算 $f(2022)$.

证明:

$$\begin{aligned} \int_0^m \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx &= \sum_{k=1}^m \int_{k-1}^k \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx \\ &= \sum_{k=1}^m \int_{k-1}^k \cos \frac{2\pi nk}{m} dx = \sum_{k=1}^m \cos k \frac{2\pi n}{m}. \end{aligned}$$

如果 m 是 n 的因子, 有 $\cos k \frac{2\pi n}{m} = 1$, 得到 $\int_0^m \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx = m$; 否则, 根据三角恒等式

$$\sum_{k=1}^m \cos kt = \cos \frac{m+1}{2} t \cdot \frac{\sin \frac{mt}{2}}{\sin \frac{t}{2}}$$

有

$$\int_0^m \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx = \cos \left(\frac{m+1}{2} \cdot \frac{2\pi n}{m} \right) \frac{\sin \left(\frac{m}{2} \cdot \frac{2\pi n}{m} \right)}{\sin \left(\frac{2\pi n}{2m} \right)} = 0$$

故所证结论成立. 由此可得

$$f(2022) = 1 + 2 + 3 + 6 + 337 + 674 + 1011 + 2022 = 4056$$

33. 设 $a > 0$, 证明: $\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}$.

证明:

$$\begin{aligned} \int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} &\stackrel{x=\sqrt{t}}{=} \int_1^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{2t} \\ &= \frac{1}{2} \int_1^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t} + \frac{1}{2} \int_a^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t} \end{aligned}$$

在上式右边第二个积分中令 $u = \frac{a^2}{t}$, 有

$$\int_a^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t} = - \int_a^1 f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u} = \int_1^a f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u}$$

故

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}$$

34. 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta = a^2 b^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\left(\sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}\right)^3} d\theta$.

证明:

$$\begin{aligned}
 \text{左端} &= \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cdot \sqrt{a^2 + b^2 \cot^2 \theta} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{a^2 + b^2 \cot^2 \theta}}{(\cot^2 \theta + 1)^{3/2}} d(\cot \theta) \\
 &\stackrel{u=\cot \theta}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{a^2 + b^2 u^2}}{(u^2 + 1)^{3/2}} du; \\
 \text{右端} &= a^2 b^2 \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^3 \theta}{b^3 \left[\sqrt{\left(\frac{a}{b} \tan \theta\right)^2 + 1} \right]^3} d\theta = a \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}}{\left[\sqrt{\left(\frac{a}{b} \tan \theta\right)^2 + 1} \right]^3} d\left(\frac{a}{b} \tan \theta\right) \\
 &\stackrel{u=\frac{a}{b} \tan \theta}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{a^2 + b^2 u^2}}{(u^2 + 1)^{3/2}} du = \text{左端}.
 \end{aligned}$$

35. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在任意区间 $[\alpha, \beta] (a \leq \alpha \leq \beta \leq b)$ 上具有不等式

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| \leq M |\beta - \alpha|^{1+\delta}$$

其中 M, δ 是正的常数, 试证: $f(x)$ 恒等于零.

证明: 【方法 1】设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 对任何 $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$, 有

$$\left| \frac{\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx}{\beta - \alpha} \right| = \left| \frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha} \right| \leq M |\beta - \alpha|^{\delta}.$$

令 $\beta \rightarrow \alpha$, 由导数的定义可知 $F'(\alpha) = 0$. 由 α 的任意性可知 $F'(x) = f(x) \equiv 0$.

【方法 2】(反证) 假设 $f(x)$ 不恒等于零, 由 f 的连续性, 则必存在一个区间 $[\alpha_1, \beta_1]$, $f(x)$ 在该区间上不变号. 因此积分 $\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| \geq 0$. 又

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{\alpha_1 + \frac{k-1}{n}(\beta_1 - \alpha_1)}^{\alpha_1 + \frac{k}{n}(\beta_1 - \alpha_1)} f(x) dx \right| \geq \sum_{k=1}^n M \left| \frac{\beta_1 - \alpha_1}{n} \right| (1 + \delta) = M \frac{(\beta_1 - \alpha_1)^{1+\delta}}{n^{\delta}} \rightarrow 0$$

引出矛盾. 因此 f 恒等于零.

36. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数的充要条件是: 对于任何 $[a, b]$ 上的连续函数 $g(x)$ 且 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 总有 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$.

证明: 必要性是显然的, 只需证明充分性.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值为 m , 即 $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 对于 $g(x) = m - f(x)$, 则有

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b (m - f(x)) dx = 0$$

于是

$$\begin{aligned}
 \int_a^b (m - f(x))^2 dx &= \int_a^b (m - f(x))g(x) dx \\
 &= m \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x)g(x) dx = 0
 \end{aligned}$$

由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 知 $f(x) \equiv m$.

37. 设 $f(x) \in C^1[-1, 1]$, 证明 $\xi \in [-1, 1]$, 使 $2f'(\xi) = 3 \int_{-1}^1 xf(x) dx$.

证明: 【法 1】由 Taylor 公式 $f(x) = f(0) + f'(\eta)x (-1 < \eta < 1)$, 则

$$\begin{aligned}
 3 \int_{-1}^1 xf(x) dx &= 3 \int_{-1}^1 x [f(0) + f'(\eta)x] dx = 3 \int_{-1}^1 x^2 f'(\eta) dx \\
 &= 3f'(\xi) \int_{-1}^1 x^2 dx = 2f'(\xi), \xi \in [-1, 1]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{【法 2】} \int_{-1}^1 x f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx^2 = \frac{1}{2} \left(x^2 f(x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 x^2 f'(x) dx \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left[f(1) - f(-1) - \int_{-1}^1 x^2 f'(x) dx \right] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-x^2) f'(x) dx \\
 &= \frac{1}{2} f'(\xi) \int_{-1}^1 (1-x^2) dx = \frac{2}{3} f'(\xi), \quad \xi \in [-1, 1]
 \end{aligned}$$

上面两种方法中的倒数第二个等式均用了积分第一中值定理.

38. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi-1} f(x) \cos x dx = 0$. 试证明: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq \pi$). 则有 $F(0) = 0, F(\pi) = 0$.

$$\begin{aligned}
 0 &= \int_0^\pi f(x) \cos x dx = \int_0^\pi \cos x dF(x) \\
 &= [F(x) \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi F(x) \sin x dx = \int_0^\pi F(x) \sin x dx
 \end{aligned}$$

对 $\varphi(x) = \int_0^x F(t) \sin t dt$ 在 $[0, \pi]$ 上使用 Lagrange 中值定理, 得

$$0 = \int_0^\pi F(x) \sin x dx = \varphi(\pi) - \varphi(0) = \pi F(\xi) \sin \xi \quad (0 < \xi < \pi).$$

因为 $\sin \xi \neq 0$, 所以 $F(\xi) = 0$.

再对 $F(x)$ 在区间 $[0, \xi], [\xi, \pi]$ 上分别用 Rolle 定理知, $\exists \xi_1 \in (0, \xi), \xi_2 \in (\xi, \pi)$, 使

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0, \text{ 即 } f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0.$$

39. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$, 证明在区间 $(0, 1)$ 内存在 n 个不同的点 ξ_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 使

$$\sum_{i=1}^n (f(\xi_i) - \xi_i^2) = 0.$$

证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{1}{3} x^3$, 在区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 上用 Lagrange 中值定理, 有

$$F\left(\frac{i}{n}\right) - F\left(\frac{i-1}{n}\right) = F'(\xi_i) \frac{1}{n} \left(\frac{i-1}{n} < \xi_i < \frac{i}{n}\right).$$

即

$$\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(t) dt - \frac{1}{3} \left[\left(\frac{i}{n}\right)^3 - \left(\frac{i-1}{n}\right)^3 \right] = [f(\xi_i) - \xi_i^2] \frac{1}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

求和得

$$\int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{3} = \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - \xi_i^2] \frac{1}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

由 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$, 可得

$$\sum_{i=1}^n (f(\xi_i) - \xi_i^2) = 0.$$

40. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x) dx \neq 0$, 证明在 $[0, 1]$ 上存在不同的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}$$

证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(x) dx$, 则 $F(0) = 0, F(1) = I \neq 0$. 又因为 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 应用介

值定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $F(c) = \frac{1}{2}F(1) = \frac{I}{2}$. 分别在 $[0, c], [c, 1]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $x_1 \in (0, c), x_2 \in (c, 1)$, 使得

$$F'(x_1) = f(x_1) = \frac{F(c) - F(0)}{c} = \frac{I}{2c} \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{f(x_1)} = \frac{2c}{I}. \quad (3.6)$$

$$F'(x_2) = f(x_2) = \frac{F(1) - F(c)}{1-c} = \frac{I}{2(1-c)} \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2(1-c)}{I}. \quad (3.7)$$

由 (1), (2) 两式可得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2c}{I} + \frac{2(1-c)}{I} = \frac{2}{I}$$

41. 令 $P(t)$ 是一个不为常数的实系数多项式, 证明联立方程组 $0 = \int_0^x P(t) \sin t dt = \int_0^x P(t) \cos t dt$ 只有有限多个实数解.

证明: 由于 $P(t)$ 是一个多项式, 所以 $P(t)$ 只有有限多个零点, 又 $\sin x$ 与 $\cos x$ 没有相同的零点, 所以方程组 $P(x) \sin x = P(x) \cos x = 0$ 的解只能是 $P(t)$ 的零点.

如果方程组 $0 = \int_0^x P(t) \sin t dt = \int_0^x P(t) \cos t dt$ 有无穷多个实数解, 由 Rolle 定理知, 方程组 $P(x) \sin x = P(x) \cos x = 0$ 也有无穷多个解, 但这不可能. 所以得证.

42. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x) > 0$, 由积分第一中值定理知, 对 $\forall x \in (a, b), \exists \xi \in (a, x)$ 使得 $\int_a^x f(t)g(t)dt = f(\xi) \int_a^x g(t)dt$, 若 $f'_+(a)$ 存在且不为零, 证明 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{x - a} = \frac{1}{2}$.

证明: 由题设条件有

$$\begin{aligned} \frac{\xi - a}{x - a} &= \frac{\xi - a}{f(\xi) - f(a)} \cdot \frac{[f(\xi) - f(a)] \int_a^x g(t)dt}{(x - a) \int_a^x g(t)dt} \\ &= \frac{\xi - a}{f(\xi) - f(a)} \cdot \frac{\int_a^x f(t)g(t)dt - f(a) \int_a^x g(t)dt}{(x - a) \int_a^x g(t)dt} \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{f(\xi) - f(a)} &= \lim_{\xi \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{f(\xi) - f(a)} = \frac{1}{f'_+(a)}, \\ \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\int_a^x f(t)g(t)dt - f(a) \int_a^x g(t)dt}{(x - a) \int_a^x g(t)dt} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x)}{\int_a^x g(t)dt + (x - a)g(x)} \quad (\text{L'Hôpital 法则}) \\ &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x)}{\frac{1}{x-a} \int_a^x g(t)dt + g(x)} = f'_+(a) \cdot \frac{g(a)}{g(a) + g(a)} = \frac{1}{2} f'_+(a). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{x - a} = \frac{1}{f'_+(a)} \cdot \frac{1}{2} f'_+(a) = \frac{1}{2}$$

43. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2} + \frac{1}{6}(b-a)^3 f''(\xi)$$

证明: 【法 1】对 $f(x)$ 分别在 $x = a$ 与 $x = b$ 点用一阶 Taylor 公式, 有

$$f(x) = f(a) + \frac{1}{2!} f''(\xi_1)(x-a)^2 \quad (a \leq \xi_1 \leq x \leq b)$$

$$f(x) = f(b) + \frac{1}{2!} f''(\xi_2)(x-b)^2 \quad (a \leq x \leq \xi_2 \leq b)$$

则

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}[f(a) + f(b)] + \frac{1}{4}[f''(\xi_1)(x-a)^2 + f''(\xi_2)(x-b)^2] \\ \int_a^b f(x)dx &= \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a) + \frac{1}{4} \int_a^b [f''(\xi_1)(x-a)^2 + f''(\xi_2)(x-b)^2] dx \end{aligned} \quad (3.8)$$

记 $I = \int_a^b [f''(\xi_1)(x-a)^2 + f''(\xi_2)(x-b)^2] dx$. 由于 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由最值定理, $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 M 与最小值 m , 则

$$m \int_a^b [(x-a)^2 + (x-b)^2] dx \leq I \leq M \int_a^b [(x-a)^2 + (x-b)^2] dx$$

即

$$\frac{2}{3}m(b-a)^3 \leq I \leq \frac{2}{3}M(b-a)^3 \Rightarrow m \leq \frac{3I}{2(b-a)^3} \leq M$$

再应用介值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{3I}{2(b-a)^3} \Rightarrow I = \frac{2}{3}f''(\xi)(b-a)^3 \quad (3.9)$$

将 (3.9) 式代入 (3.8) 式, 得到

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a) + \frac{1}{6}f''(\xi)(b-a)^3$$

【法 2】令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则

$$F'(x) = f(x), F''(x) = f'(x), F'''(x) = f''(x), \text{ 且 } F(a) = 0, F''(a) = F''(b) = 0.$$

函数 $F(x)$ 在 $x = a$ 处的 2 阶 Taylor 展式为

$$\begin{aligned} F(x) &= F(a) + F'(a)(x-a) + \frac{1}{2!}F''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{3!}F'''(\xi_1)(x-a)^3 \\ &= f(a)(x-a) + \frac{1}{6}f''(\xi_1)(x-a)^3 \quad (\xi_1 \text{ 介于 } a \text{ 与 } x \text{ 之间}). \end{aligned}$$

令 $x = b$, 得

$$\int_a^b f(x) dx = f(a)(b-a) + \frac{1}{6}f''(\xi_2)(b-a)^3 \quad (a < \xi_2 < b) \quad (3.10)$$

函数 $F(x)$ 在 $x = b$ 处的 2 阶 Taylor 展式为

$$\begin{aligned} F(x) &= F(b) + F'(b)(x-b) + \frac{1}{2!}F''(b)(x-b)^2 + \frac{1}{3!}F'''(\eta_1)(x-b)^3 \\ &= \int_a^b f(x) dx + f(b)(x-b) + \frac{1}{6}f''(\eta_1)(x-b)^3 \quad (\eta_1 \text{ 介于 } x \text{ 与 } b \text{ 之间}). \end{aligned}$$

令 $x = a$, 可得

$$\int_a^b f(x) dx = f(b)(b-a) + \frac{1}{6}f''(\eta_2)(b-a)^3 \quad (a < \eta_2 < b) \quad (3.11)$$

(3.10) 式与 (3.11) 式相加除以 2, 可得

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a) + \frac{1}{12}[f''(\xi_2) + f''(\eta_2)](b-a)^3$$

由于 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由介值定理, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\xi_2) + f''(\eta_2)]$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a) + \frac{1}{6}f''(\xi)(b-a)^3$$

44. 设常数 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{1}{a}, a\right]$ 上连续且非负, 但不恒等于零, $\int_{-\frac{1}{a}}^a xf(x) dx = 0$, 证明 $\int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx < \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx$.

证明: 因为 $\int_{-\frac{1}{a}}^a x f(x) dx = 0$, 则

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx - \int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx &= \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) \left[1 + \left(a - \frac{1}{a} \right) x - x^2 \right] dx \\ &= \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) \left(\frac{1}{a} + x \right) (a - x) dx > 0\end{aligned}$$

因为被积函数在积分区间上连续、非负, 但不恒等于零.

所以 $\int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx < \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx$.

45. 证明 $\int_a^{a+2\pi} \ln(2 + \cos x) \cos x dx > 0$, 其中 a 为常数.

证明: 【法 1】 $\ln(2 + \cos x) \cdot \cos x$ 以 2π 为周期, 在周期区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上, $\ln(2 + \cos x) \geq 0$, 则

$$\begin{aligned}I &= \int_a^{a+2\pi} \ln(2 + \cos x) \cdot \cos x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \ln(2 + \cos x) \cdot \cos x dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(2 + \cos x) \cdot \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \ln(2 + \cos x) \cdot \cos x dx\end{aligned}$$

对第 2 个积分做变量代换 $t = \pi - x$, 有

$$\begin{aligned}I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(2 + \cos x) \cdot \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \ln(2 - \cos t) \cdot \cos t dt \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{2 + \cos t}{2 - \cos t} \cdot \cos t dt > 0\end{aligned}$$

【法 2】用分部积分, 有

$$\begin{aligned}\int_a^{a+2\pi} \ln(2 + \cos x) \cdot \cos x dx &= \int_a^{a+2\pi} \ln(2 + \cos x) d \sin x \\ &= \ln(2 + \cos x) \cdot \sin x \Big|_a^{a+2\pi} + \int_a^{a+2\pi} \frac{\sin^2 x}{2 + \cos x} dx = 0 + \int_a^{a+2\pi} \frac{\sin^2 x}{2 + \cos x} dx > 0\end{aligned}$$

46. 设 α 是满足 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 的常数, 证明 $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx > \sin \alpha \ln \left(\frac{\pi^2 - \alpha^2}{(2\pi - \alpha)\alpha} \right)$.

证明: 【法 1】记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则不等式 $(f(x))^2 \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$ 可改写为

$$\frac{f(x)}{\sqrt{1 + 2F(x)}} \leq 1 \Rightarrow \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{1 + 2F(t)}} dt \leq \int_0^x dt, x \in [0, 1]$$

即

$$\sqrt{1 + 2F(x)} - 1 \leq x.$$

所以

$$F(x) \leq \frac{(x+1)^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x$$

进而

$$\begin{aligned}(f(x))^2 &\leq 1 + 2F(x) \leq 1 + x^2 + 2x = (1+x)^2 \\ f(x) &\leq 1+x, x \in [0, 1].\end{aligned}$$

【法 2】由题设条件可知 $f(0) \leq 1$, 且

$$(f(x))^2 - (1+x)^2 \leq 2 \int_0^x [f(t) - (1+t)] dt$$

若存在 $x \in (0, 1]$, 使得 $f(x) > 1+x$, 则 $f(x) - 1 - x$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值必在某点 $x_0 \in (0, 1]$ 取得.

从而

$$\max_{x \in [0,1]} \{f(x) - 1 - x\} = f(x_0) - 1 - x_0 > 0$$

而

$$(f(x_0))^2 - (1 + x_0)^2 \leq 2 \int_0^{x_0} [f(t) - (1 + t)] dt \leq 2x_0 [f(x_0) - (1 + x_0)]$$

化简后为 $[f(x_0) - x_0]^2 \leq 1$, 即 $-1 \leq f(x_0) - x_0 \leq 1$. 这与 $f(x_0) - 1 - x_0 > 0$ 矛盾! 所以恒有

$$f(x) \leq 1 + x, x \in [0, 1].$$

47. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且满足 $(f(x))^2 \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt, x \in [0, 1]$. 证明 $f(x) \leq 1 + x, x \in [0, 1]$.

证明: 【方法 1】记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则不等式 $(f(x))^2 \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$ 可改写为

$$\frac{f(x)}{\sqrt{1 + 2F(x)}} \leq 1 \Rightarrow \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{1 + 2F(t)}} dt \leq \int_0^x dt, x \in [0, 1],$$

即

$$\sqrt{1 + 2F(x)} - 1 \leq x.$$

所以

$$F(x) \leq \frac{(x+1)^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x.$$

进而

$$\begin{aligned} (f(x))^2 &\leq 1 + 2F(x) \leq 1 + x^2 + 2x = (1+x)^2 \\ f(x) &\leq 1 + x, x \in [0, 1]. \end{aligned}$$

【方法 2】由题设条件可知 $f(0) \leq 1$, 且

$$(f(x))^2 - (1+x)^2 \leq 2 \int_0^x [f(t) - (1+t)] dt.$$

若存在 $x \in (0, 1]$, 使得 $f(x) > 1 + x$, 则 $f(x) - 1 - x$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值必在某点 $x_0 \in (0, 1)$ 取从而

$$\max_{x \in [0,1]} \{f(x) - 1 - x\} = f(x_0) - 1 - x_0 > 0.$$

而

$$(f(x_0))^2 - (1 + x_0)^2 \leq 2 \int_0^{x_0} [f(t) - (1 + t)] dt \leq 2x_0 [f(x_0) - (1 + x_0)],$$

化简后为 $[f(x_0) - x_0]^2 \leq 1$, 即 $-1 \leq f(x_0) - x_0 \leq 1$, 这与 $f(x_0) - 1 - x_0 > 0$ 矛盾! 所以恒有

$$f(x) \leq 1 + x, x \in [0, 1].$$

48. 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin e^t dt$, 证明 $e^x |f(x)| \leq 2$.

证明: 令 $u = e^x$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{e^x}^{e^{x+1}} \sin u \cdot \frac{1}{u} du = -\frac{\cos u}{u} \Big|_{e^x}^{e^{x+1}} - \int_{e^x}^{e^{x+1}} \frac{\cos u}{u^2} du \\ &= \frac{\cos e^x}{e^x} - \frac{\cos e^{x+1}}{e^{x+1}} - \int_{e^x}^{e^{x+1}} \frac{\cos u}{u^2} du \\ |f(x)| &= \left| \frac{\cos e^x}{e^x} - \frac{\cos e^{x+1}}{e^{x+1}} - \int_{e^x}^{e^{x+1}} \frac{\cos u}{u^2} du \right| \\ &\leq \frac{1}{e^x} + \frac{1}{e^{x+1}} + \int_{e^x}^{e^{x+1}} \frac{1}{u^2} du = \frac{2}{e^x}. \end{aligned}$$

所以 $e^x |f(x)| \leq 2$.

49. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续可微函数, 对 $x \in [a, b]$, 有 $\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt$, 且 $\int_a^b f(t) dt =$

$\int_a^b g(t)dt$. 证明 $\int_a^b xf(x)dx \leq \int_a^b xg(x)dx$.

证明: 令 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$, $\psi(x) = \int_a^x \varphi(t)dt$, 由题设条件知, 对 $x \in [a, b]$, 有

$$\psi(x) = \int_a^x \varphi(t)dt \geq 0, \quad \psi(b) = \int_a^b \varphi(t)dt = 0.$$

题目即证: $\int_a^b x\varphi(x)dx \leq 0$.

由分部积分可得

$$\int_a^b x\varphi(x)dx = \int_a^b x d\psi(x) = x\psi(x)|_a^b - \int_a^b \psi(x)dx = - \int_a^b \psi(x)dx \leq 0. \text{ 得证.}$$

50. 证明下列不等式:

$$(1) \frac{1}{200} (1 - e^{-100}) \leq \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx \leq \frac{1}{100} (1 - e^{-100});$$

$$(2) \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > \frac{2 - \sqrt{2}}{2\sqrt{\pi}};$$

$$(3) \frac{1}{3} < \int_1^2 e^{\frac{1}{x}-x} dx < \frac{1}{2};$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2 (n \text{ 为正整数}).$$

证明: (1) 记 $f(x) = \frac{1}{x+100}$, $g(x) = e^{-x}$, 显然 $f(x) \in C[0, 100]$, $g(x)$ 在区间 $[0, 100]$ 上不变号, 由积分第一中值定理, 有

$$\int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx = \frac{1}{\xi+100} \int_0^{100} e^{-x} dx = \frac{1}{\xi+100} (1 - e^{-100}), \text{ 其中 } 0 \leq \xi \leq 100.$$

因为 $\frac{1}{200} \leq \frac{1}{\xi+100} \leq \frac{1}{100}$, 所以

$$\frac{1}{200} (1 - e^{-100}) \leq \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx \leq \frac{1}{100} (1 - e^{-100}).$$

(2)

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx &\stackrel{x^2=t}{=} \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt \\ &= \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt - \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{2\sqrt{u+\pi}} du \quad (u = t - \pi) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} \right) \sin t dt \end{aligned}$$

令 $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} (0 < t \leq \pi)$, 则

$$f'(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{(t+\pi)^3}} - \frac{1}{\sqrt{t^3}} \right] < 0$$

$f(t)$ 在区间 $(0, \pi]$ 上单调减少, 有

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} > \frac{1}{\sqrt{\pi}} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

所以

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) \int_0^{\pi} \sin t dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2\sqrt{\pi}}.$$

(3) 先证不等式右端. 首先证明当 $1 < x < 2$ 时, 有 $e^{\frac{1}{x}-x} < \frac{1}{x^2}$.

设 $f(x) = \frac{1}{x} - x + 2 \ln x$, 则

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{2}{x} = -\left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 < 0.$$

所以 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上严格单调减少, 有 $f(x) < f(1) = 0$, 可得到 $e^{\frac{1}{x}-x} < \frac{1}{x^2}$. 由此得

$$\int_1^2 e^{\frac{1}{x}-x} dx < \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_1^2 = \frac{1}{2}$$

再证不等式左端.

因为

$$\int_1^2 e^{\frac{1}{x}-x} dx > \int_1^2 e^{\frac{1}{2}-x} dx = e^{\frac{1}{2}} (-e^{-x}) \Big|_1^2 = e^{-\frac{1}{2}} - e^{-\frac{3}{2}}$$

而

$$\begin{aligned} e^{-\frac{1}{2}} - e^{-\frac{3}{2}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{3}{2}\right)^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} [1 - 3^n] \\ &> -\frac{1}{2}(1-3) + \frac{1}{2 \cdot 2^2}(1-3^2) - \frac{1}{6 \cdot 2^3}(1-3^3) + \frac{1}{24 \cdot 2^4}(1-3^4) \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

所以原不等式成立.

(4) 首先, 利用归纳法易证: 对 $n \geq 1$, 有 $|\sin nx| \leq n \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$).

又由于 $|\sin nx| \leq 1$, 及 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), 所以当 $n > 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \\ &\leq n^4 \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x dx + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{1}{2x/\pi} \right)^4 dx = \frac{n^4}{2} \left(\frac{\pi}{2n} \right)^2 + \frac{\pi^4}{16} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x^3} dx \\ &= \frac{n^2 \pi^2}{8} + \frac{\pi^4}{16} \cdot \left(\frac{-1}{2x^2} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{n^2 \pi^2}{8} - \frac{\pi^4}{16} \cdot \left(\frac{2}{\pi^2} - \frac{2n^2}{\pi^2} \right) \\ &= \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2 \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin x}{\sin x} \right)^4 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = \frac{\pi^2}{8}$, 等号成立.

51. 设 n 为自然数, $f(x) = \int_0^x (t-t^2) \sin^{2n} t dt$. 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可取得最大值, 且

$$\max_{x \in [0, +\infty)} f(x) \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$$

证明: $f'(x) = (x-x^2) \sin^{2n} x \begin{cases} > 0, & 0 < x < 1 \\ = 0, & x = 1 \\ \leq 0, & x > 1 \end{cases}$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调增加;

当 $x > 1$ 时, 仅当 $x = k\pi$ ($k = 1, 2, \dots$) 时, $f'(x) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调减少; $x = 1$ 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值点, 且

$$\max_{x \in [0, +\infty)} f(x) = f(1) = \int_0^1 (t-t^2) \sin^{2n} t dt$$

由 $\sin x \leq x$ ($x > 0$), 得

$$\max_{x \in [0, +\infty)} f(x) = \int_0^1 (t-t^2) \sin^{2n} t dt \leq \int_0^1 (t-t^2) t^{2n} dt = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$$

52. 证明: 对任意连续函数 $f(x)$, 有

$$\max \left\{ \int_{-1}^1 |x - \sin^2 x - f(x)| dx, \int_{-1}^1 |\cos^2 x - f(x)| dx \right\} \geq 1$$

证明: 因为

$$|x - \sin^2 x - f(x)| + |\cos^2 x - f(x)| \geq |\cos^2 x - f(x) + \sin^2 x - x + f(x)| = |1 - x|$$

则

$$\int_{-1}^1 |x - \sin^2 x - f(x)| dx + \int_{-1}^1 |\cos^2 x - f(x)| dx \geq \int_{-1}^1 |1 - x| dx = \int_{-1}^1 (1 - x) dx = 2.$$

所以

$$\max \left\{ \int_{-1}^1 |x - \sin^2 x - f(x)| dx, \int_{-1}^1 |\cos^2 x - f(x)| dx \right\} \geq 1$$

53. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0$, $\int_0^2 xf(x) dx = a > 0$. 证明 $\exists \xi \in [0, 2]$, 使 $|f(\xi)| \geq a$.

证明: 因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 所以 $|f(x)|$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in [0, 2]$, 使 $|f(\xi)| = \max_{0 \leq x \leq 2} |f(x)|$, 所以

$$a = \left| \int_0^2 (x-1)f(x) dx \right| \leq \int_0^2 |x-1| |f(x)| dx \leq |f(\xi)| \int_0^2 |x-1| dx = |f(\xi)|$$

54. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上有连续的导数, $f(0) = f(2) = 1$, $|f'(x)| \leq 1$, 证明 $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| > 1$.

证明: 【法 1】对函数 $f(x)$ 在区间 $[0, x]$ 与 $[x, 2]$ ($0 < x < 1$) 上用 Lagrange 中值定理, 得

$$f(x) = 1 + f'(\xi_1)x = 1 + f'(\xi_2)(x-2) \quad (0 < \xi_1 < x < \xi_2 < 2)$$

由 $-1 \leq f'(x) \leq 1$, 知 $f(x) \geq \begin{cases} 1-x, & 0 < x \leq 1 \\ x-1, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$. 注意到该不等式不可能在 $x=1$ 处取等号, 否则

$f'(1)$ 不存在. 从而

$$\int_0^2 f(x) dx > \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx = 1$$

【法 2】

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^2 f(x) d(x-1) = (x-1)f(x) \Big|_0^2 - \int_0^2 (x-1)f'(x) dx \\ &= 2 - \int_0^2 (x-1)f'(x) dx \end{aligned}$$

由于 $f'(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续且 $|f'(x)| \leq 1$, 当 $|f'(x)| \neq 1$ 时, 有

$$\left| \int_0^2 (x-1)f'(x) dx \right| \leq \int_0^2 |x-1| |f'(x)| dx < \int_0^2 |x-1| dx = 1$$

所以

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \geq 2 - \left| \int_0^2 (x-1)f'(x) dx \right| > 2 - 1 = 1$$

若 $|f'(x)| \equiv 1$, 则必有 $f(x) = \begin{cases} 1-x, \\ x-1, \\ x \leq x \leq 2 \end{cases}$, 此时 $f'(1)$ 不存在, 该情形不可能发生. 得证.

55. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\int_0^T f(x) dx = 0$, $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}$), 证明 $|f(x)| \leq \frac{1}{2}LT$.

证明: 取 $c \in [0, T]$, 使 $|f(c)| = \max_{x \in [0, T]} |f(x)|$, 则

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(c)| = \frac{1}{T} \int_0^T f(c) dx = \frac{1}{T} \int_0^T [f(c) - f(x)] dx \\ &\leq \frac{1}{T} \int_0^T |f(c) - f(x)| dx \leq \frac{L}{T} \int_0^T |c - x| dx \\ &= \frac{L}{T} \left[\int_0^c (c - x) dx + \int_c^T (x - c) dx \right] \\ &= \frac{L}{2T} [c^2 + (T - c)^2] \leq \frac{LT}{2} \end{aligned}$$

56. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 证明:

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx \geq \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$$

证明: 记 $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| = |f(x_0)|$. 由积分中值定理, $\exists \eta \in [a, b]$, 使得

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\eta)$$

不妨设 $\eta \leq x_0$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx &\geq |f(\eta)| + \left| \int_{\eta}^{x_0} f'(x) dx \right| \\ &= |f(\eta)| + |f(x_0) - f(\eta)| \geq |f(\eta) + f(x_0) - f(\eta)| = |f(x_0)| \end{aligned}$$

57. 求最小实数 C , 对于 $[0, 1]$ 上连续函数 $f(x)$, 总有不等式 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq C \int_0^1 |f(x)| dx$ 成立.

解: 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx = 2 \int_0^1 t f(t) dt \leq 2 \int_0^1 |f(t)| dt$, 故最小实数 $C \leq 2$;

另一方面, 取 $f_n(x) = (n+1)x^n$, 则 $\int_0^1 |f_n(t)| dt = 1$, 而

$$\int_0^1 f_n(\sqrt{x}) dx = 2 \int_0^1 t f_n(t) dt = 2 \int_0^1 (n+1)t^{n+1} dt = \frac{2(n+1)}{n+2} \rightarrow 2 (n \rightarrow \infty)$$

要使 $\int_0^1 f_n(\sqrt{x}) dx \leq C \int_0^1 |f_n(t)| dt$, 必须 $C \geq 2$. 故所求最小实数 $C = 2$.

58. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且严格单调递减, 证明对任意 $\alpha \in (0, 1)$, 有 $\int_0^\alpha f(x) dx > \alpha \int_0^1 f(x) dx$.

证明: 【法 1】构造函数, 求最值问题. 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt - x \int_0^1 f(t) dt$, 故

$$F'(x) = f(x) - \int_0^1 f(t) dt = f(x) - f(\xi) \quad (\text{积分中值定理})$$

又 f 单调减少, 因此 $F(x)$ 在 $(0, \xi)$ 上单调增加, 在 $(\xi, 1)$ 上单调减少. 又 $F(0) = F(1) = 0$, 因此当 $x \in (0, 1)$ 时, $F(x) > 0$. 即对任给 $\alpha \in (0, 1)$, 有 $\int_0^\alpha f(x) dx > \alpha \int_0^1 f(x) dx$.

【法 2】因为 $\int_0^\alpha f(x) dx \stackrel{x=\alpha t}{=} \alpha \int_0^1 f(\alpha t) dt$, 设

$$F(x) = \alpha \int_0^x f(\alpha t) dt - \alpha \int_0^x f(t) dt \quad (0 \leq x \leq 1),$$

则

$$F'(x) = \alpha[f(\alpha x) - f(x)].$$

由于 $0 \leq x \leq 1, \alpha \in (0, 1)$, 且 $f(x)$ 严格单调减少, 则有 $f(\alpha x) > f(x)$, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 严格单调增加.

所以 $F(1) > F(0) = 0$, 即 $\int_0^a f(x)dx > \alpha \int_0^1 f(x)dx$.

【法 3】利用单调性, 设 $F(\alpha) = \frac{\int_0^\alpha f(x)dx}{\alpha}$, 即

$$F'(\alpha) = \frac{\alpha f(\alpha) - \int_0^\alpha f(x)dx}{\alpha^2} = \frac{\alpha f(\alpha) - \alpha f(\xi)}{\alpha^2} = \frac{f(\alpha) - f(\xi)}{\alpha} \leq 0$$

其中 $\xi \in (0, \alpha)$, $\eta \in (\alpha, 1)$, 即 $F(\alpha)$ 单调递减, $F(\alpha) \geq F(1)$, 即证.

【法 4】换元, 令 $x = \alpha t$, 可得

$$\int_0^\alpha f(x)dx = \alpha \int_0^1 f(\alpha t)dt \geq \alpha \int_0^1 f(t)dt.$$

其中因 $f(x)$ 单减, $f(\alpha t) \geq f(t)$.

【法 5】定积分定义

$$\int_0^a f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{\alpha i}{n}\right) \geq \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \alpha \int_0^1 f(x)dx$$

【法 6】微分中值定理, 设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, $x \in [0, 1]$, 则 $F(0) = 0$, $F'(x) = f(x)$, 即

$$\begin{aligned} \frac{F(\alpha) - F(0)}{\alpha - 0} &= f(\xi), \quad \xi \in (0, \alpha) \\ \frac{F(1) - F(\alpha)}{1 - \alpha} &= f(\eta), \quad \eta \in (\alpha, 1) \end{aligned}$$

因 $f(x)$ 单减, 即 $f(\xi) \geq f(\eta)$, 即

$$\frac{F(\alpha)}{\alpha} \geq \frac{F(1) - F(\alpha)}{1 - \alpha}$$

因此 $F(\alpha) \geq \alpha F(1)$, 即证.

【法 7】由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 由积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, \alpha)$ 与 $\eta \in (\alpha, 1)$, 使

$$\int_0^\alpha f(x)dx = \alpha f(\xi), \quad \int_\alpha^1 f(x)dx = f(\eta)(1 - \alpha).$$

因为 $\eta > \xi$, 所以 $f(\eta) < f(\xi)$, 所以

$$\begin{aligned} \alpha \int_0^1 f(x)dx &= \alpha \int_0^\alpha f(x)dx + \alpha \int_\alpha^1 f(x)dx = \alpha^2 f(\xi) + \alpha f(\eta)(1 - \alpha) \\ &< \alpha^2 f(\xi) + \alpha f(\xi)(1 - \alpha) = \alpha f(\xi) = \int_0^\alpha f(x)dx \end{aligned}$$

59. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且单调递减, 常数 a, b 满足 $0 < a < b < 1$, 证明

$$\int_0^a f(x)dx \geq \frac{a}{b} \int_a^b f(x)dx$$

证明: 【法 1】由积分中值定理知, $\exists \xi \in [0, a], \eta \in [a, b]$, 使得

$$\int_0^a f(x)dx = af(\xi), \quad \int_a^b f(x)dx = (b - a)f(\eta)$$

则

$$\int_0^a f(x)dx - \frac{a}{b} \int_a^b f(x)dx = af(\xi) - \frac{a}{b}(b - a)f(\eta) = a[f(\xi) - f(\eta)] + \frac{a^2}{b}f(\eta) \quad (3.12)$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负减少, 且 $0 < a \leq \xi \leq \eta \leq b$, 所以 (3.12) 式左端大于或等于 0. 即有

$$\int_0^a f(x)dx \geq \frac{a}{b} \int_a^b f(x)dx$$

【法 2】令 $F(x) = x \int_0^a f(t)dt - a \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b]$, 则

$$F'(x) = \int_0^a f(t)dt - af(x) = a[f(\xi) - f(x)] \geq 0 \quad (x \geq a \geq \xi \geq 0)$$

所以 $F(x)$ 单调增加, 有 $F(b) \geq F(a) \geq 0$, 即

$$\begin{aligned} b \int_0^a f(t)dt - a \int_a^b f(t)dt &\geq a \int_0^a f(t)dt \geq 0 \\ \Rightarrow \int_0^a f(x)dx &\geq \frac{a}{b} \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

60. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可微函数, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1$, 且 $f(0) = 0$, 证明对任 $p > 1$, 有

$$\left(\int_0^1 f(x)dx \right)^p > 2^{1-p} p \int_0^1 f^{2p-1}(x)dx$$

证明: 令 $F(t) = \left(\int_0^t f(x)dx \right)^p - 2^{1-p} p \int_0^t f^{2p-1}(x)dx, t \in [0, 1]$, 则

$$F'(t) = pf(t) \left[\left(\int_0^t f(x)dx \right)^{p-1} - 2^{1-p} f^{2(p-1)}(t) \right] \quad (3.13)$$

下面证明: $\int_0^t f(x)dx > 2^{-1} f^2(t)$.

由于 $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调增加且大于 0.

令 $G(t) = \int_0^t f(x)dx - 2^{-1} f^2(t)$. 显然 $G(0) = 0$, 且有 $G'(t) = f(t)[1 - f'(t)] > 0, t \in (0, 1)$. 则有

$$G(t) = \int_0^t f(x)dx - 2^{-1} f^2(t) > 0 \quad (3.14)$$

将 (3.14) 式代入 (3.13) 式, 注意到 $p > 1$, 所以 $F'(t) > 0, t \in (0, 1)$. 又 $F(0) = 0$, 所以必有 $F(1) > 0$, 即

$$\left(\int_0^1 f(x)dx \right)^p > 2^{1-p} p \int_0^1 f^{2p-1}(x)dx$$

61. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $|f(x)| < 1, \int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明对任意 $a, b \in [0, 1]$, 均有 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{1}{2}$.

证明: 当 $a = b$ 时, 结论显然成立. 当 $a \neq b$ 时, 不妨设 $a < b$, 分别讨论:

(1) 若 $b - a \leq \frac{1}{2}$, 由积分中值定理, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| = |f(\xi)(b-a)| \leq \frac{1}{2} \quad (\text{因为 } |f(x)| < 1).$$

(2) 若 $b - a > \frac{1}{2}$, 由于 $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x)dx \right| &= \left| \int_0^1 f(x)dx - \int_0^a f(x)dx - \int_b^1 f(x)dx \right| \\ &\leq \left| \int_0^a f(x)dx \right| + \left| \int_b^1 f(x)dx \right| \\ &= |f(\xi_1)|a + |f(\xi_2)|(1-b), \xi_1 \in [0, a], \xi_2 \in [b, 1] \\ &\leq 1 - (b-a) \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

62. 设在 $[a, b]$ 上 $|f'(x)| \leq M, f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明 $\int_a^b |f(x)|dx \leq \frac{M}{4}(b-a)^2$.

证明: 【法 1】将函数 $f(x)$ 在 $\frac{a+b}{2}$ 处 Taylor 展开至一阶. 即

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'(\xi_x)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) = f'(\xi_x)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$$

故

$$\int_a^b |f(x)|dx \leq M \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx = \frac{M}{4}(b-a)^2$$

【法 2】考虑分部积分, 记 $c = \frac{a+b}{2}$, 有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-c) = (x-c)f(x)\Big|_a^b - \int_a^b (x-c)f'(x)dx = -\int_a^b (x-c)f'(x)dx$$

因此

$$\int_a^b |f(x)|dx \leq \int_a^b |x-c||f'(x)|dx \leq M \int_a^b |x-c|dx = \frac{(b-a)^2}{4}M$$

点拨 3.2

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数, $f(a) = f(b) = 0$, 求证:

$$\int_a^b |f(x)|dx \leq \frac{(b-a)^2}{4}M$$

其中 M 为 $|f'(x)|$ 在 $[a, b]$ 上的最大值.

证明: 由 Lagrange 中值定理得:

$$\begin{cases} f(x) = f(a) + f'(\xi_1)(x-a), \xi_1 \in (a, x) \\ f(x) = f(b) + f'(\xi_2)(b-x), \xi_2 \in (x, b) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |f(x)| \leq M(x-a) \\ |f(x)| \leq M(b-x) \end{cases}$$

则由定积分性质得:

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)|dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)|dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)|dx \\ &\leq M \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)dx + M \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x)dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{4}M \end{aligned}$$



63. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, 证明 $\left| \int_0^1 f(x)dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|$.

证明: 【法 1】记 $M = \max_{x \in (0,1)} |f'(x)|$, 由拉格朗日中值定理, 对 $\forall x \in (0, 1)$ 有

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x, \quad f(x) = f(x) - f(1) = f'(\eta)(x-1)$$

其中 $\xi \in (0, x), \eta \in (x, 1)$. 于是

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x)dx \right| &\leq \int_0^1 |f(x)|dx = \int_0^{\frac{1}{2}} |f(x)|dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x)|dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} |f'(\xi)x|dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(\eta)(x-1)|dx \\ &\leq M \int_0^{\frac{1}{2}} x dx + M \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x)dx = \frac{1}{8}M + \frac{1}{8}M = \frac{1}{4}M \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)dx &= \int_0^1 f(x)d\left(x - \frac{1}{2}\right) = \left(x - \frac{1}{2}\right)f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x)\left(x - \frac{1}{2}\right)dx \\ &= -\int_0^1 f'(x)\left(x - \frac{1}{2}\right)dx \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 f'(x) \left(x - \frac{1}{2} \right) dx \right| \leq M \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| dx \\ &= M \left[\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - x \right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) dx \right] = \frac{1}{4} M \end{aligned}$$

64. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 且 $f(x) \geq 0$, $f''(x) < 0$, 令 $I_n = \int_0^1 f(x^n) dx$ (n 为自然数), 证明 $0 < I_n \leq f\left(\frac{1}{n+1}\right)$.

证明: 因为 $f(x) \geq 0$, $f''(x) < 0$, 显然 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可能恒为 0. 则对任意自然数 n , 必存在 $c_n \in [0, 1]$, 使得 $f(c_n) > 0$, 利用连续函数的保号性可得到

$$I_n = \int_0^1 f(x^n) dx > 0 \text{ (见《教程》3.2 节例34(1)).}$$

另外, 因为 $f''(x) < 0$, 利用二阶 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{1}{n+1}\right) + f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{1}{n+1}\right)^2 \quad \left(\xi \text{ 介于 } \frac{1}{n+1} \text{ 与 } x \text{ 之间}\right) \\ &\leq f\left(\frac{1}{n+1}\right) + f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x - \frac{1}{n+1}\right). \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 f(x^n) dx \leq \int_0^1 \left[f\left(\frac{1}{n+1}\right) + f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n - \frac{1}{n+1}\right) \right] dx \\ &= f\left(\frac{1}{n+1}\right) + f'\left(\frac{1}{n+1}\right) \int_0^1 \left(x^n - \frac{1}{n+1}\right) dx = f\left(\frac{1}{n+1}\right) \end{aligned}$$

65. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [-a, b]$ 连续, 且 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$, 证明 $0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2$.

证明: 由 $-a \leq f(x) \leq b$, 可得 $-\frac{a+b}{2} \leq f(x) - \frac{b-a}{2} \leq \frac{a+b}{2}$, 于是

$$0 \leq \left(f(x) - \frac{b-a}{2} \right)^2 \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^2$$

所以

$$0 \leq \int_0^1 \left(f(x) - \frac{b-a}{2} \right)^2 dx \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^2$$

展开得

$$0 \leq \int_0^1 f^2(x) dx - (b-a) \int_0^1 f(x) dx + \frac{(b-a)^2}{4} \leq \frac{(b+a)^2}{4}$$

将 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$ 代入得

$$0 \leq -(b-a) \int_0^1 f(x) dx + \frac{(b+a)^2}{4} \leq \frac{(b+a)^2}{4}$$

移项得 $0 \leq (b-a) \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{(b+a)^2}{4}$ 所以

$$0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2$$

66. 设 $c(x)$ 和 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上给定的连续函数, 再设 $y(x)$ 在区间 $[a, b]$ 满足不等式 $y'(x) + c(x)y(x) \leq$

$f(x)$, 证明

$$y(x) \leq y(a)e^{-\int_a^x c(t)dt} + \int_a^x f(s)e^{-\int_s^x c(t)dt} ds$$

证明: 【法 1】由 $y'(x) + c(x)y(x) \leq f(x)$, 得

$$\left(y(x)e^{\int_a^x c(t)dt}\right)' = y'(x)e^{\int_a^x c(t)dt} + c(x)y(x)e^{\int_a^x c(t)dt} \leq f(x)e^{\int_a^x c(t)dt}$$

两边积分, 得

$$\int_a^x \left(y(s)e^{\int_a^s c(t)dt}\right)' ds \leq \int_a^x f(s)e^{\int_a^s c(t)dt} ds$$

即

$$y(x)e^{\int_a^x c(t)dt} - y(a) \leq \int_a^x f(s)e^{\int_a^s c(t)dt} ds$$

移项变形得

$$\begin{aligned} y(x) &\leq y(a)e^{-\int_a^x c(t)dt} + e^{-\int_a^x c(t)dt} \int_a^x f(s)e^{\int_a^s c(t)dt} ds \\ &= y(a)e^{-\int_a^x c(t)dt} + \int_a^x f(s)e^{-\int_s^x c(t)dt} ds \end{aligned}$$

【法 2】令 $F(x) = y(x)e^{\int_a^x c(t)dt} - y(a) - \int_a^x f(s)e^{\int_a^s c(t)dt} ds$, 则 $F(a) = 0$, 且有

$$\begin{aligned} F'(x) &= y'(x)e^{\int_a^x c(t)dt} + y(x)c(x)e^{\int_a^x c(t)dt} - 0 - f(x)e^{\int_a^x c(t)dt} \\ &= [y'(x) + y(x)c(x) - f(x)]e^{\int_a^x c(t)dt} \leq 0 \end{aligned}$$

从而 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调减少. 故 $x \in [a, b]$ 时, 有

$$F(x) = y(x)e^{\int_a^x c(t)dt} - y(a) - \int_a^x f(s)e^{\int_a^s c(t)dt} ds \leq F(a) = 0$$

即

$$\begin{aligned} y(x) &\leq y(a)e^{-\int_a^x c(t)dt} + e^{-\int_a^x c(t)dt} \int_a^x f(s)e^{\int_a^s c(t)dt} ds \\ &= y(a)e^{-\int_a^x c(t)dt} + \int_a^x f(s)e^{-\int_s^x c(t)dt} ds \end{aligned}$$

67. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续并单调递增, 证明:

$$\int_a^b \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n f(x)dx \leq \frac{1}{n+1} \int_a^b f(x)dx \quad (n \in \mathbb{N})$$

证明: 【法 1】所证不等式等价于 $(n+1) \int_a^b (b-x)^n f(x)dx \leq (b-a)^n \int_a^b f(x)dx$.

令 $F(x) = (b-x)^n \int_x^b f(t)dt - (n+1) \int_x^b (b-t)^n f(t)dt$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= -n(b-x)^{n-1} \int_x^b f(t)dt - (b-x)^n f(x) + (n+1)(b-x)^n f(x) \\ &= -n(b-x)^{n-1} \int_x^b f(t)dt + n(b-x)^n f(x) \\ &= -n(b-x)^n f(\xi) + n(b-x)^n f(x) \quad (x < \xi < b) \\ &= n(b-x)^n [f(x) - f(\xi)] \leq 0 \end{aligned}$$

因此 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少, 由此可得

$$\begin{aligned} F(a) &= (b-a)^n \int_a^b f(t)dt - (n+1) \int_a^b (b-t)^n f(t)dt \\ &= (b-a)^n \int_a^b f(x)dx - (n+1) \int_a^b (b-x)^n f(x)dx \geq F(b) = 0. \text{ 得证.} \end{aligned}$$

【法 2】令 $\frac{b-x}{b-a} = t$, 则 $x = b - (b-a)t$, 并由 $f(x)$ 的单调增加性, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n f(x) dx &= (b-a) \int_0^1 t^n f[b - (b-a)t] dt \\ &\leq (b-a) \int_0^1 t^n f[b - (b-a)t^{n+1}] dt \\ &= \frac{-1}{n+1} \int_0^1 f[b - (b-a)t^{n+1}] d[b - (b-a)t^{n+1}] \end{aligned}$$

令 $b - (b-a)t^{n+1} = u$, 上式右端化简得

$$\int_a^b \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n f(x) dx \leq \frac{1}{n+1} \int_a^b f(u) du = \frac{1}{n+1} \int_a^b f(x) dx$$

【法 3】已知 $f(x)$ 单调增加, 设 $g(x)$ 单调减少, 则对 $\forall x, y \in [a, b]$, 有

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \leq 0$$

积分得

$$\int_a^b \int_a^b (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \leq 0 \quad (3.15)$$

由于 (3.15) 式左端的积分, 有

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b \int_a^b [f(x)g(x) + f(y)g(y) - f(x)g(y) - f(y)g(x)] dx dy \\ &= 2(b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx - 2 \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx, \end{aligned}$$

于是得到

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$$

取 $g(x) = \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n$, 显然单调减少, 代入上式得

$$\begin{aligned} (b-a) \int_a^b \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n f(x) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n dx \\ &= \frac{-1}{(n+1)(b-a)^n} (b-x)^{n+1} \Big|_a^b \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n+1} \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

两端消去因子 $b-a$ 即得原不等式成立.

68. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在且可积, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt \quad (a < x < b)$$

证明: 【法 1】因为 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以

$$\int_a^b f'(x) dx = \int_a^x f'(t) dt + \int_x^b f'(t) dt$$

而 $f(x) = \int_a^x f'(t) dt$, $f(x) = -\int_x^b f'(t) dt$, 于是

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \frac{1}{2} \left| \int_a^x f'(t) dt - \int_x^b f'(t) dt \right| \leq \frac{1}{2} \left(\left| \int_a^x f'(t) dt \right| + \left| \int_x^b f'(t) dt \right| \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt \right) = \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt \end{aligned}$$

【法 2】因为 $-|f'(x)| \leq f'(x) \leq |f'(x)|$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则有

$$-\int_a^x |f'(t)| dt \leq f(x) \leq \int_a^x |f'(t)| dt, \quad -\int_x^b |f'(t)| dt \leq -f(x) \leq \int_x^b |f'(t)| dt$$

所以

$$-\int_a^b |f'(t)| dt \leq 2f(x) \leq \int_a^b |f'(t)| dt$$

即

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx \quad (a < x < b)$$

69. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 证明 $\forall x \in (0, 1)$, 有 $|f(x)| \leq \int_0^1 (|f(t)| + |f'(t)|) dt$.

证明: 【法 1】由积分中值定理, 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使 $\int_0^1 |f(t)| dt = |f(\xi)|$.

又

$$\int_{\xi}^x f'(t) dt = f(x) - f(\xi), \text{ 即 } f(x) = f(\xi) + \int_{\xi}^x f'(t) dt,$$

所以

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(\xi)| + \left| \int_{\xi}^x f'(t) dt \right| \leq |f(\xi)| + \int_0^1 |f'(t)| dt \\ &= \int_0^1 (|f(t)| + |f'(t)|) dt \end{aligned}$$

【法 2】 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $|f(x)|$ 有最小值点 x_0 . 由于

$$f(x) = \int_{x_0}^x f'(t) dt + f(x_0)$$

所以

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \int_0^1 |f'(t)| dt + |f(x_0)| = \int_0^1 (|f'(t)| + |f(x_0)|) dt \\ &\leq \int_0^1 (|f'(t)| + |f(t)|) dt \end{aligned}$$

70. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq M$, 证明 $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$.

证明: 因为 $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx$, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| dx \leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} M \left| x - \frac{k}{n} \right| dx \\ &= M \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) dx = \frac{M}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} = \frac{M}{2n}. \end{aligned}$$

71. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续导数, 并且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明对每一个 $b \in (0, 1)$, 有

$$\left| \int_0^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $x \in [0, 1]$, 且有 $F(0) = F(1) = 0$. 下面给出三种做法:

【法 1】设 $|F(x)|$ 在 $x_0 \in (0, 1)$ 内取到最大值, 且该点为极值点, 则必有 $F'(x_0) = 0$. 利用 Taylor 公式展开

$$F(x) = F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0) + F''(\xi)(x - x_0)^2$$

将函数 $F(0)$ 和 $F(1)$ 在 x_0 处 Taylor 展开至二阶, 即:

$$\begin{cases} F(0) = F(x_0) + \frac{1}{2}f'(\xi_1)x^2 \\ F(1) = F(x_0) + \frac{1}{2}f'(\xi_1)(1-x)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |F(x_0)| \leq \frac{M}{2}x^2 \\ |F(x_0)| \leq \frac{M}{2}(1-x)^2 \end{cases}$$

故

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{4}(x^2 + (1-x)^2) \leq \frac{M}{8} = \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

【法 2】对原函数 Taylor 展开,

$$F(t) = F(x) + F'(x)(t-x) + F''(\xi)(t-x)^2, \quad \xi \in [0, 1]$$

令 $t = 0, 1$ 有

$$0 = F(0) = F(x) - F'(x)x + \frac{F''(\xi_1)}{2}x^2, \quad \xi_1 \in [0, 1] \quad (3.16)$$

$$0 = F(1) = F(x) + F'(x)(1-x) + F''(\xi_2)(1-x)^2, \quad \xi_2 \in [0, 1] \quad (3.17)$$

将 (3.16) $\cdot (1-x)$ 及 (3.17) $\cdot x$, 得

$$0 = F(x) + \frac{1}{2}[F''(\xi_1)x + F''(\xi_2)(1-x)]x(1-x)$$

因此

$$|F(x)| \leq \frac{1}{2}(Mx + M(1-x))x(1-x) = \frac{1}{2}Mx(1-x) \leq \frac{1}{8}M = \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

【法 3】令

$$G(t) = F(t) - \frac{t(t-1)F(x)}{x(x-1)}, \quad t \in (0, 1)$$

且有 $G(0) = G(x) = G(1) = 0$, 反复利用 Rolle 定理 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $G''(\xi) = 0$, 整理可得

$$F(x) = \frac{f'(\xi)}{2}x(x-1) \quad x \in (0, 1)$$

从而

$$|F(x)| \leq \frac{M}{2}x(1-x) \leq \frac{1}{8}M = \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

72. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 函数 $g(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续 ($a > 0$).

(1) 证明若 $f''(x) \geq 0, x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $\frac{1}{a} \int_0^a f(g(t))dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a g(t)dt\right)$.

(2) 若 $f''(x) > 0, x \in (-\infty, +\infty)$, 则 (1) 中不等式成为严格不等式的充分必要条件是什么?

证明: (1) 由 Taylor 公式, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}).$$

得

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) \quad (3.18)$$

令 $x = g(t), x_0 = \frac{1}{a} \int_0^a g(t)dt$, 代入得

$$f(g(t)) \geq f(x_0) + f'(x_0)(g(t)-x_0).$$

两边从 0 到 a 积分, 有

$$\int_0^a f(g(t))dt \geq af(x_0) + f'(x_0) \int_0^a g(t)dt - x_0 f'(x_0)a = af(x_0)$$

即

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(g(t))dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a g(t)dt\right). \quad (3.19)$$

(2) 若 $f''(x) > 0, x \in (-\infty, +\infty)$, 则上面的 (3.18) 式成为严格不等式的充分必要条件是 $x \neq x_0$, 因而

(3.19) 式成为严格不等式的充分必要条件是 $g(t) \neq \frac{1}{a} \int_0^a g(t) dt$, 即 $g(t)$ 不是常函数.

73. 设函数 $\varphi(x), p(x) \in C[a, b], m \leq \varphi(x) \leq M, p(x)$ 非负, 且 $\int_a^b p(x) dx = 1$, 函数 $f(u)$ 在 $[m, M]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f'(u) \leq 0$, 证明 $f\left(\int_a^b p(x)\varphi(x) dx\right) \geq \int_a^b p(x)f(\varphi(x)) dx$.

证明: 令 $x_0 = \int_a^b p(x)\varphi(x) dx$, 由 $f(x)$ 在 x_0 点处的 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \\ &\leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \end{aligned}$$

则

$$f(\varphi(x))p(x) \leq f(x_0)p(x) + f'(x_0)(\varphi(x) - x_0)p(x).$$

上式两边在 $[a, b]$ 上积分, 并注意 $\int_a^b p(x) dx = 1$, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b p(x)f(\varphi(x)) dx &\leq f(x_0) + f'(x_0) \int_a^b (\varphi(x) - x_0)p(x) dx \\ &= f(x_0) + f'(x_0) \left(\int_a^b \varphi(x)p(x) dx - x_0 \right) \\ &= f(x_0) \end{aligned}$$

即

$$f\left(\int_a^b p(x)\varphi(x) dx\right) \geq \int_a^b p(x)f(\varphi(x)) dx$$

74. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 1, \int_0^1 xf(x) dx = \frac{27}{2}$, 证明 $\int_0^1 f^2(x) dx > 2022$.

证明: 因为

$$\int_0^1 (2x - 1)f(x) dx = 2 \int_0^1 xf(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = 2 \cdot \frac{27}{2} - 1 = 26$$

由 Cauchy 不等式, 有

$$\begin{aligned} 26^2 &\leq \int_0^1 (2x - 1)^2 dx \cdot \int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{3} \int_0^1 f^2(x) dx \\ \Rightarrow \int_0^1 f^2(x) dx &\geq 3 \cdot 26^2 = 2028 > 2025 \end{aligned}$$

75. 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数的非常值函数, 且 $f(a) = 0$. 证明:

$$(1) \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b |f'(x)|^2 dx \right)^{1/2};$$

$$(2) \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b |f'(x)|^2 dx;$$

$$(3) \int_a^b f^2(x) dx < 4 \int_a^b (b-x)^2 |f'(x)|^2 dx.$$

证明: (1) 因 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists x_0 \in [a, b]$ 使 $\max_{x \in [a, b]} |f(x)| = |f(x_0)|$. 利用 Cauchy 不等式, 有

$$\begin{aligned} \sqrt{b-a} \left(\int_a^b |f'(x)|^2 dx \right)^{1/2} &= \left(\int_a^b 1^2 dx \cdot \int_a^b |f'(x)|^2 dx \right)^{1/2} \geq \int_a^b |f'(x)| dx \\ &\geq \int_a^{x_0} |f'(x)| dx \geq \left| \int_a^{x_0} f'(x) dx \right| = |f(x_0)| \end{aligned}$$

不等式得证.

(2) 因为 $|f(x)| \leq \max_{t \in [a, x]} |f(t)|$, 对任意 $x \in [a, b]$, 利用第一个不等式, 有

$$f^2(x) \leq (x-a) \int_a^x |f'(t)|^2 dt \leq (x-a) \int_a^b |f'(t)|^2 dt$$

或

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t) dt \right)^2 \leq \int_a^x 1^2 dt \cdot \int_a^x |f'(t)|^2 dt = (x-a) \int_a^x |f'(t)|^2 dt$$

两边积分得

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) dx &\leq \int_a^b \left[(x-a) \int_a^x |f'(t)|^2 dt \right] dx \\ &< \int_a^b (x-a) dx \int_a^b |f'(t)|^2 dt = \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b |f'(t)|^2 dt \end{aligned}$$

(3) 作分部积分, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) dx &= (x-b)f^2(x) \Big|_a^b - 2 \int_a^b (x-b)f(x)f'(x) dx \\ &= 2 \int_a^b (b-x)f(x)f'(x) dx \end{aligned} \quad (3.20)$$

由 Cauchy 不等式, 有

$$\int_a^b (b-x)f(x)f'(x) dx \leq \left[\int_a^b (b-x)^2 |f'(x)|^2 dx \right]^{1/2} \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2}$$

代入 (3.20) 式可得

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq 4 \int_a^b (b-x)^2 |f'(x)|^2 dx \quad (3.21)$$

(3.21) 式中等号当且仅当 $kf(x) = (b-x)f'(x)$ (k 为常数) 时成立. 解该微分方程得 $f(x) = c(b-x)^{-k}$ (c 为常数), 再由 $f(a) = 0$ 得 $c = 0$, 所以 $f(x) \equiv 0$, 这与题设不符. 故 (3.21) 式中的等号不成立.

76. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\left(\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2 + x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx, t > 0$.

证明: 由积分的 Cauchy 不等式有

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2 + x^2} dx \right)^2 &= \left[\int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 + x^2}} \cdot \frac{f(x)}{\sqrt{t^2 + x^2}} \right) dx \right]^2 \\ &\leq \int_0^1 \frac{dx}{t^2 + x^2} \cdot \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx = \frac{1}{t} \arctan \frac{1}{t} \cdot \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx \\ &\leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx \end{aligned}$$

77. 设 $a > 0$, 证明 $\int_0^\pi x a^{\sin x} dx \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}$.

证明: 令 $x = t + \frac{\pi}{2}$, 则

$$\int_0^\pi x a^{\sin x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\cos t} dt \quad (3.22)$$

将 (3.22) 式代入原不等式左端, 并利用 Cauchy 不等式, 得

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x a^{\sin x} dx \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} dx &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\cos t} dt \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos t} dt \\ &\geq \pi \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\frac{\cos t - \cos t}{2}} dt \right)^2 = \frac{\pi^3}{4} \end{aligned}$$

78. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x) dx = 1$, k 为任意实数, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq 1.$$

证明: 【法 1】因为 $f(x) \geq 0$, 由积分的 Cauchy 不等式有

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 &= \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \sqrt{f(x)} \cos kx dx \right)^2 \\ &\leq \left(\int_a^b (\sqrt{f(x)})^2 dx \right) \cdot \left(\int_a^b (\sqrt{f(x)} \cos kx)^2 dx \right) \\ &= \left(\int_a^b f(x) dx \right) \cdot \left(\int_a^b f(x) \cos^2 kx dx \right) = \int_a^b f(x) \cos^2 kx dx \end{aligned}$$

同理有

$$\left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x) \sin^2 kx dx$$

所以

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \\ \leq \int_a^b f(x) \cos^2 kx dx + \int_a^b f(x) \sin^2 kx dx = \int_a^b f(x) dx = 1 \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} &\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \\ &= \int_a^b f(x) \cos kx dx \int_a^b f(y) \cos ky dy + \int_a^b f(x) \sin kx dx \int_a^b f(y) \sin ky dy \\ &= \int_a^b dx \int_a^b f(x) f(y) \cos k(x-y) dy \leq \int_a^b dx \int_a^b f(x) f(y) dy = 1 \end{aligned}$$

79. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明:

$$\left[\int_0^1 xf(x) dx \right]^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx$$

等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数.

证明: 用分部积分, 有

$$\int_0^1 xf(x) dx = \frac{1}{2} x^2 f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 f'(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x) dx$$

注意 $f(0) = f(1) = 0$, 有

$$6 \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 (1 - 3x^2) f'(x) dx$$

利用 Cauchy 不等式, 有

$$36 \left(\int_0^1 xf(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 (1 - 3x^2)^2 dx \int_0^1 (f'(x))^2 dx = \frac{4}{5} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

所以

$$\left(\int_0^1 xf(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

等号当且仅当 $f'(x) = A(1 - 3x^2)$ 时成立. 两端积分并由 $f(0) = f(1) = 0$, 即得 $f(x) = A(x - x^3)$.

80. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f'(0) = e f(1)$. 证明若 $\int_0^1 [f''(x)]^2 dx \leq 1$, 则 $\left| \int_0^1 e^x (x+1) f(x) dx \right| < 1$.

证明: 设 $g(x) = e^x(x-1)$, 由均值不等式 $|f''(x)g(x)| \leq \frac{1}{2}[(f''(x))^2 + g^2(x)]$, 可得

$$\left| \int_0^1 f''(x)g(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f''(x)g(x)| dx \leq \frac{1}{2} \left(\int_0^1 (f''(x))^2 dx + \int_0^1 g^2(x) dx \right) \quad (3.23)$$

由于

$$\begin{aligned} \int_0^1 f''(x)g(x) dx &= \int_0^1 e^x(x-1)f''(x) dx = f'(x)e^x(x-1) \Big|_0^1 - \int_0^1 x e^x f'(x) dx \\ &= f'(0) - \left[x e^x f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x(x+1)f(x) dx \right] = \int_0^1 e^x(x+1)f(x) dx \end{aligned} \quad (3.24)$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^2(x) dx &= \int_0^1 e^{2x}(x-1)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x-1)^2 d e^{2x} \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{2x}(x-1)^2 \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 e^{2x}(x-1) dx \right] = \frac{1}{2} \left[-1 - \int_0^1 (x-1) d e^{2x} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[-1 - \left(e^{2x}(x-1) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^1 \right) \right] = \frac{1}{4} (e^2 - 5) < 1 \end{aligned} \quad (3.25)$$

将 (3.24), (3.25) 两式代入 (3.23) 式, 并由已知 $\int_0^1 (f''(x))^2 dx \leq 1$, 即得所证不等式.

注 所证不等式也可由 Cauchy 不等式 $\left(\int_0^1 g(x)f''(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 g^2(x) dx \int_0^1 (f''(x))^2 dx$ 来得到.

81. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期为 1 的函数, 且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$ 与 $\int_0^1 f(x) dx = 1$. 证明当 $0 \leq x \leq 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq 11$$

并给出取等号的条件.

证明: 由于 $0 \leq f(x) \leq 1$ 与 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 则 $1 - f(x) \geq 0$ 且 $\int_0^1 [1 - f(x)] dx = 0$. 由 $f(x)$ 连续知 $f(x) \equiv 1$, 从而

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt = \sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x}$$

利用离散 Cauchy 不等式, 即: $\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2$, 等号当 a_i 与 b_i 对应成比例时成立. 有

$$\begin{aligned} \sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x} &= 1 \cdot \sqrt{x} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}(x+27)} + \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}(13-x)} \\ &\leq \sqrt{1+2+\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{x + \frac{1}{2}(x+27) + \frac{3}{2}(13-x)} = 11 \end{aligned}$$

且取等号的充分必要条件是 $\sqrt{x} = \frac{3}{2}\sqrt{13-x} = \frac{1}{2}\sqrt{x+27}$, 即 $x = 9$. 所以

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq 11$$

82. 求 $\sum_{n=1}^{10^9} n^{-\frac{2}{3}}$ 的整数部分.

解: 因为函数 $f(x) = x^{-\frac{2}{3}}$ 当 $x \geq 0$ 时严格单调减少, 则当 $n \leq x < n+1$ 时, 有

$$(n+1)^{-\frac{2}{3}} < \int_n^{n+1} x^{-\frac{2}{3}} dx < n^{-\frac{2}{3}}$$

所以

$$\int_1^{10^9} x^{-\frac{2}{3}} dx < \sum_{n=1}^{10^9} n^{-\frac{2}{3}} < 1 + \int_1^{10^9} x^{-\frac{2}{3}} dx.$$

$$\text{而 } \int_1^{10^9} x^{-\frac{2}{3}} dx = 3x^{\frac{1}{3}} \Big|_1^{10^9} = 3(10^3 - 1), \text{ 即有}$$

$$3(10^3 - 1) < \sum_{n=1}^{10^9} n^{-\frac{2}{3}} < 3(10^3 - 1) + 1$$

所以 $\sum_{n=1}^{10^9} n^{-\frac{2}{3}}$ 的整数部分为 $3(10^3 - 1)$.

83. 设 $f(x) = \int_{-1}^x t|t|dt$ ($x \geq 1$), 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的封闭图形的面积.

解: 因为 $t|t|$ 为奇函数, 可知 $f(x)$ 是偶函数, 而 $f(-1) = 0, f(1) = 0$, 即 $f(x)$ 与 x 轴的交点为 $(-1, 0), (1, 0)$.

又因 $f'(x) = x|x|$, 可知 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调减少, 从而 $f(x) < f(-1) = 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = x|x| > 0$, 因此 $x > 1$ 时, $f'(x) > f(x) = 0$. 即 $f(x)$ 与 x 轴交点仅有两个.

所以封闭曲线所围成的面积为

$$A = \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| = 2 \left| \int_{-1}^0 f(x) dx \right|$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } f(x) = \int_{-1}^x t|t|dt = \int_{-1}^x -t^2 dt = -\frac{1}{3}(1 + x^3), \text{ 故}$$

$$A = 2 \left| \int_{-1}^0 -\frac{1}{3}(1 + x^3) dx \right| = \frac{1}{2}$$

84. 求常数 a, b, c , 使得曲线 $y = ax^2 + bx + c$ 满足: (1) 通过点 $(0, 0)$ 及 $(1, 2)$; (2) $a < 0$; (3) 当 $x > 0$ 时, 与抛物线 $y = -x^2 + 2x$ 有交点, 且与 $y = -x^2 + 2x$ 所围成的图形面积最小

解: 由条件 (1) 可得 $c = 0$ 及 $b = 2 - a$, 于是

$$y = ax^2 + bx + c = ax^2 + (2 - a)x$$

两抛物线交点的横坐标是 $x_1 = 0, x_2 = \frac{a}{a+1}$, 由 (2) 与 (3) 知 $a < 0$ 且 $x_2 = \frac{a}{a+1} > 0$, 从而 $a < -1$. 这样, 所围面积为

$$\begin{aligned} S(a) &= \int_0^{x_2} [ax^2 + (2-a)x - (-x^2 + 2x)] dx \\ &= \left(\frac{a+1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 \right) \Big|_0^{x_2} = \frac{-1}{6} \cdot \frac{a^3}{(a+1)^2} \end{aligned}$$

求导得 $S'(a) = -\frac{a^2(a+3)}{6(a+1)^3}$. 令 $S'(a) = 0$, 得 $a = 0$ (舍去), $a = -3$.

当 $a < -3$ 时, $S'(a) < 0$; 当 $-3 < a < -1$ 时, $S'(a) > 0$. 故 $a = -3$ 时, $S(a)$ 取得最小值, 这样 $b = 5$, 从而曲线为

$$y = ax^2 + bx + c = -3x^2 + 5x.$$

85. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 内 $f(x) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内存在唯一的 ξ 使曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$ 及 $x = a$ 所围平面图形 S_1 是曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$ 及 $x = b$ 所围平面图形 S_2 的 3 倍.

解: 令 $F(x) = \int_a^x [f(x) - f(t)]dt - 3 \int_x^b [f(t) - f(x)]dt, x \in [a, b]$. 则只须证明 $F(x)$ 在 (a, b) 上有唯一的零点.

显然在 $[a, b]$ 上 $F(x)$ 连续, 且

$$F(a) = -3 \int_a^b [f(t) - f(a)]dt, F(b) = \int_a^b [f(b) - f(t)]dt$$

由于当 $x \in (a, b)$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 单调增加, 有 $f(a) < f(t) < f(b)$, 得 $F(a) < 0, F(b) > 0$. 由连续函数介值定理, 至少存在一点的 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即

$$\int_a^\xi [f(\xi) - f(t)]dt - 3 \int_\xi^b [f(t) - f(\xi)]dt = 0$$

这就证明了 ξ 的存在性. 下面证明 ξ 的唯一性:

因为 $F'(x) = f'(x)[x - a + 3(b - x)] > 0$, $F(x)$ 在 (a, b) 上严格单调增加, 故在 (a, b) 上只有唯一的 ξ , 使得 $S_1 = 3S_2$.

86. 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2\ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c , 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小

解: 因抛物线过原点, 故 $c = 1$. 由题设有

$$\int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow b = \frac{2}{3}(1 - a).$$

图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left(\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{3}b^2 \right) \\ &= \pi \left[\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{3}a(1-a) + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9}(1-a)^2 \right]. \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{dV}{da} = \pi \left[\frac{2}{5}a + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}a - \frac{8}{27}(1-a) \right] = 0, \text{ 得 } a = -\frac{5}{4}, \text{ 代入 } b \text{ 的表达式, 得 } b = \frac{3}{2}.$$

因 $\left. \frac{d^2V}{da^2} \right|_{a=-\frac{5}{4}} = \pi \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} + \frac{8}{27} \right) = \frac{8}{135}\pi > 0$, 此时 V 取得极小也是最小值. 即当 $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 1$ 时, 体积最小.

87. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 4x, y \leq -x$, 在 D 的边界 $y = -x$ 上任取一点 P , 设 P 到原点的距离为 t , 作 PQ 垂直于 $y = -x$ 交 D 的边界 $x^2 + y^2 = 4x$ 于 Q .

(1) 试将 PQ 的距离 $|PQ|$ 表示为 t 的函数;

(2) 求 D 绕 $y = -x$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解: (1) P 点的坐标为 $\left(\frac{t}{\sqrt{2}}, -\frac{t}{\sqrt{2}} \right)$, 所以 PQ 的直线方程为 $y = x - \sqrt{2}t$ ($0 \leq t \leq 2\sqrt{2}$), 故 Q 点的横坐标为

$$x_0 = 1 + \frac{t}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}\sqrt{4 + 4\sqrt{2}t - 2t^2}$$

从而

$$|PQ| = \sqrt{2} \left(\frac{t}{\sqrt{2}} - x_0 \right) = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2}\sqrt{4 + 4\sqrt{2}t - 2t^2} - 1 \right)$$

(2) 所求旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{2\sqrt{2}} |PQ|^2 dt = 2\pi \int_0^{2\sqrt{2}} \left[2 + \sqrt{2}t - \frac{1}{2}t^2 - \sqrt{8 - (\sqrt{2}t - 2)^2} \right] dt \\ &= \frac{32}{3}\sqrt{2}\pi - \sqrt{2}\pi \int_{-2}^2 \sqrt{8 - u^2} du = \frac{32}{3}\sqrt{2}\pi - 2\sqrt{2}\pi^2 - 4\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

88. 设 s 是单位圆周的任意一段整个位于第一象限的弧, A 是位于弧 s 下方和 x 轴上方的区域的面积, B 是位于 y 轴右边和弧 s 左边之间区域的面积. 证明 $A + B$ 只依赖于弧 s 的长度而不依赖于弧 s 的位置.

解: 假设 s 的起始角和终止角分别是 α 和 β , 其中角度是从正半水平轴向逆时针方向测量的.

$$A = \int_{\cos \beta}^{\cos \alpha} \sqrt{1 - x^2} dx = \int_{\beta}^{\alpha} \sqrt{1 - \cos^2 u} (-\sin u) du = \int_{\alpha}^{\beta} \sin^2 u du$$

类似地, $B = \int_{\sin \alpha}^{\sin \beta} \sqrt{1-y^2} dy = \int_{\alpha}^{\beta} \cos^2 u du$. 因此

$$A + B = \int_{\alpha}^{\beta} (\sin^2 u + \cos^2 u) du = \int_{\alpha}^{\beta} du = \beta - \alpha$$

89. 设 L 是一闭凸区域 D (D 中任意两点的连线均含于 D) 的边界曲线, L 的周长为 l . 自 L 上一点 P 向外作它的法线, 并沿法线截取线段 $PP' = h$ (定长). 当 P 沿 L 绕行一周, P' 的轨迹构成曲线 L' . 证明 L' 的长度 $l' = l + 2\pi h$, L 与 L' 所围成的图形的面积 $A = lh + \pi h^2$.

解: 在 D 内任选一点 O 为坐标原点, 设 L 的极坐标方程为 $\rho = \rho(\varphi)$ (见 89 题图), 则 L 与 L' 的弧长元为 $ds = \rho(\varphi)d\varphi$, $ds' = [\rho(\varphi) + h]d\varphi$, 因此

$$l = \int_0^{2\pi} \rho(\varphi)d\varphi, \quad l' = \int_0^{2\pi} [\rho(\varphi) + h]d\varphi = l + 2\pi h$$

L 与 L' 所围成的图形的面积微元为

$$dA = \frac{1}{2}[\rho(\varphi) + h]^2 d\varphi - \frac{1}{2}\rho^2(\varphi)d\varphi = \left[h\rho(\varphi) + \frac{1}{2}h^2\right]d\varphi$$

所以

$$A = \int_0^{2\pi} \left[h\rho(\varphi) + \frac{1}{2}h^2\right]d\varphi = lh + \pi h^2$$

90. 一容器的外表面是曲线 $y = x^2$ ($0 \leq y \leq H$) 绕 y 轴旋转一周所成的曲面, 其容积为 $70\pi m^3$, 其中盛满了水, 如果将水汲出 $64\pi m^3$, 问至少需要做多少功?

解: 任作与 y 轴垂直的平面截立体 (立体由上述旋转曲面与平面 $y = H$ 围成), 截面积为

$$A(y) = \pi x^2 = \pi y$$

设汲出 $64\pi m^3$ 水后, 水面为 $y = h$, 由题意有

$$72\pi = \int_0^H \pi y dy = \frac{1}{2}\pi H^2, \quad 64\pi = \int_h^H \pi y dy = \frac{1}{2}\pi (H^2 - h^2)$$

由此得 $H = 12, h = 4$.

所需做的功的微元是 $dW = \pi x^2 dy \cdot g \cdot (12 - y) = \pi g y(12 - y)dy$, 其中, $\pi x^2 = \pi y$ 是小区间 $[y, y + dy]$ 对应的一薄层水的底面积, $\pi y dy \cdot g$ 是该薄层水的质量的近似值, 而 $12 - y$ 是将该薄水汲出容器时所产生的位移. 从而所做的功是

$$W = \int_4^{12} \pi g y(12 - y)dy = \pi g \left(6y^2 - \frac{1}{3}y^3\right) \Big|_4^{12} = \frac{640}{3}\pi g (kJ)$$

91. 有一半径为 R 的实心球, 其密度 ρ 是离开球心的距离 r 的函数. 如果球对球内任意一点的引力量值是 kr^2 (k 为常数), 试求出函数 $\rho = \rho(r)$. 并且求出在球外面距球心为 r 远处的一点所受引力的量值. (对于一薄球壳体作如下假设: 如果点 P 在壳体里面, 则设壳体对 P 的引力值为零; 如果点 P 在壳体外面, 则设壳体对 P 的引力值为 m/r^2 , 其中 m 是壳体的质量, r 是 P 到球心的距离)

解: 设 P 是距离球心为 r 的一点, 把实心球看作许多薄同心球壳体的一个并. 球对 P 的引力是各个壳体的引力之和. 所有这些引力都作用在同一个方向, 所以可把它们的量值简单相加.

距离球心为 s , 厚离为 Δs 的壳体体积近似地等于 $4\pi s^2 \Delta s$, 质量近似等于 $4\pi \rho(s)s^2 \Delta s$. 所以当 $r > s$ 时, 该壳体对 P 的引力值近似等于 $\frac{4\pi \rho(s)s^2 \Delta s}{r^2}$.

当 $r < s$ 时引力值为零, 因此球对 P 的总引力的精确值是

$$F = \begin{cases} \int_0^r \frac{4\pi \rho(s)s^2 ds}{r^2}, & r \leq R \\ \int_0^R \frac{4\pi \rho(s)s^2 ds}{r^2}, & r > R \end{cases}. \quad (3.26)$$

已知当 $r \leq R$ 时, $F = kr^2$, 故有

$$kr^2 = \int_0^r \frac{4\pi \rho(s)s^2 ds}{r^2} (r \leq R)$$

两边乘以 r^2 , 然后关于 r 求导得 $4kr^3 = 4\pi\rho(r)r^2$, 所以 $\rho(r) = \frac{k}{\pi}r$. 把 ρ 代入 (3.26) 式, 就有

$$F = \frac{4\pi}{r^2} \int_0^R \frac{ks}{\pi} s^2 ds = \frac{kR^4}{r^2} (r > R)$$

3.3 反常积分

习题 3.3

1. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx;$$

$$(2) \int_0^1 \sin(\ln x) dx.$$

解: (1)

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}} dx &\stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \sec^2 t}{\sec^3 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt \\ &= t \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sin(\ln x) dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \sin(\ln x) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} [x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x)]_{\varepsilon}^1 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

注 (2) 中的积分结果由分部积分算出.

2. 计算下列积分:

$$(1) \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}};$$

$$(2) \int_0^a x^3 \cdot \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx (a > 0).$$

解: (1) 注意到被积函数内有绝对值, 且 $x=1$ 是积分的瑕点, 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2-x}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1/4-(x-1/2)^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x-1/2)^2-1/4}} \\ &= \arcsin(2x-1) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \ln \left[(x-1/2) + \sqrt{(x-1/2)^2-1/4} \right]_{1+}^{\frac{3}{2}} = \frac{\pi}{2} + \ln(2+\sqrt{3}) \end{aligned}$$

(2) $x=a$ 是积分的瑕点. 令 $\sqrt{\frac{x}{a-x}} = t$, 则 $x = \frac{at^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2at}{(1+t^2)^2} dt$, 且 $x=0$ 时, $t=0$, $x \rightarrow a^-$ 时, $t \rightarrow +\infty$. 故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{a^3 t^6}{(1+t^2)^3} \cdot t \cdot \frac{2at}{(1+t^2)^2} dt \stackrel{t=\tan \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2a^4 \cdot \sin^8 \theta d\theta \\ &= 2a^4 \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{35}{128} \pi a^4. \end{aligned}$$

3. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\pi x) - \arctan x}{x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + \cdots - x^{2020} + x^{2021}}{(1+x)^{2023}} dx.$$

解: (1)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\pi x) - \arctan x}{x} dx &= \int_0^{\infty} \frac{1}{x} dx \int_x^{\pi x} \frac{1}{1+y^2} dy = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+y^2} dy \int_{\frac{y}{\pi}}^y \frac{1}{x} dx \\ &= \ln \pi \int_0^{\infty} \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{\pi}{2} \ln \pi\end{aligned}$$

4. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x \sin(x+y)}{x(x+y)} dx dy$.

解: 令 $u = x + y$, 得

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x+y)}{x+y} dx dy = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \int_x^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \left(\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du - \int_0^x \frac{\sin u}{u} du \right) \\ &= \left(\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \right)^2 - \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \int_0^x \frac{\sin u}{u} du\end{aligned}$$

令 $F(x) = \int_0^x \frac{\sin u}{u} du$, 则 $F'(x) = \frac{\sin x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$I = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \int_0^{+\infty} F(x)F'(x) dx = \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} [F(x)]^2 \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{8}$$

5. 设 $f(x) = [2x] - 2[x] (x \geq 1)$.

(1) 证明 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx$ 收敛;

(2) 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx$. 这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

证明: (1) 记 $x = [x] + r (0 < r < 1)$, 则

$$[2x] = [2[x] + 2r] = 2[x] + [2r] \Rightarrow 0 \leq [2x] - 2[x] \leq 1$$

即有 $0 \leq f(x) \leq 1$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{1/2}} = 0$$

根据反常积分比较判别法的极限形式知, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx$ 收敛.

(2)

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{1}{x^2} dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \right) \\ &= 2 \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \Big|_{x=1} = 2 \left(\ln(1+x) \Big|_{x=1} - 1 + \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 - 1\end{aligned}$$

6. 设 $f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt (x > 0)$, 证明 $0 < f(x) < \frac{1}{x}$.

证明: 令 $h(x) = x \int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - e^{-\frac{x^2}{2}}$, 因此只需证明 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒小于 0. 又 $h'(x) = \int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt > 0$, 因此 $h(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上恒增, 又由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - e^{-\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt}{x} - e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$$

故 $h(x) < 0$, 即 $0 < f(x) < \frac{1}{x} (f(x) > 0 \text{ 是显然的})$.

7. 设 a, b 均为常数, $a > -2, a \neq 0$, 求 a, b 的值, 使

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right) dx = \int_0^1 \ln(1 - x^2) dx$$

解: 易知

$$\int_0^1 \ln(1-x^2) dx = \lim_{x \rightarrow 0} \ln x - 2 + \lim_{x \rightarrow 0} \ln \frac{4}{x} = \ln \frac{4}{e^2}$$

又

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x+a)} - 1 \right) dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} + \frac{b-a-2}{2x+a} dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x \left(\frac{|2x+a|}{|2+a|} \right)^{\frac{b-a-2}{2}}$$

注意到仅当 $b=a$ 是极限存在, 又该极限应等于 $\ln \frac{4}{e^2}$, 因此解得 $a=b=8e^{-2}-2$

8. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ (n 为正数) 的敛散性.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x^n} = \begin{cases} 0, n < 1 \\ 1, n = 1 \\ \infty, n > 1 \end{cases}$, 所以仅当 $n > 1$ 时, $x=0$ 是积分的瑕点.

由于

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx.$$

对积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{n-1} \frac{\ln(1+x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \neq 0$$

所以当 $n-1 < 1$ 即 $n < 2$ 时, 积分收敛.

对积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$, 对 $\forall \alpha > 0$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-\alpha} \frac{\ln(1+x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} = 0$$

当 $n-\alpha > 1$ 时, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{n-\alpha}} dx$ 收敛, 故当 $n > 1+\alpha$ 时, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ 收敛. 由 α 的任意性知, 当 $n > 1$ 时积分收敛.

当 $n \leq 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{x^n} > \frac{1}{x^n} (x > 2)$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^n} dx$ 发散, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ 发散.

综上所述, 当且仅当 $1 < n < 2$ 时原积分收敛.

9. 讨论下列积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{1+x} \right) dx (p \neq 0);$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} (p, q > 0).$$

解: (1) 因为 $f(x) = \frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{1+x} = \frac{(1-p)x^2+x-p}{(x^2+p)(1+x)}$, 当 x 充分大时, $f(x)$ 与 $(1-p)$ 有相同的符号, 所以 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 的收敛与绝对收敛是一致的.

当 $p=1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x) = 1$, 故 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

当 $p \neq 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x |f(x)| = |1-p| \neq 0$, 故 $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 也发散.

(2) 因为 $q > 0$, 所以 $x=1$ 是积分的瑕点, 有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} = \int_1^2 \frac{dx}{x^p \ln^q x} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$$

对 $\int_1^2 \frac{dx}{x^p \ln^q x}$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^p \ln^q x} / \frac{1}{(x-1)^q} = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln x} \right)^q = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} x \right)^q = 1,$$

所以积分当且仅当 $0 < q < 1$ 时收敛;

对 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^p \ln^q x} / \frac{1}{x^p} = 0$$

当 $p > 1$ 时 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛, 从而 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$ 也收敛;

对 $\forall x \in [2, +\infty)$, 当 $0 < p \leq 1, q > 1$ 时, 因为

$$x^p \ln^q x \leq x \ln^q x \Rightarrow \frac{1}{x^p \ln^q x} \geq \frac{1}{x \ln^q x}$$

而 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^q x} = +\infty$, 所以此时积分发散.

综上所述, 当且仅当 $p > 1, 0 < q < 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$ 收敛.

10. 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的连续正值函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = -\lambda$. 证明若 $\lambda > 1$, 则 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

证明: 若 $\lambda > 1$, 则 $\lambda - 1 > 0$. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = -\lambda$, 对 $\varepsilon = \frac{1}{2}(\lambda - 1) > 0$, 必 $\exists X > 0$, 当 $x > X$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\ln f(x)}{\ln x} + \lambda \right| < \varepsilon &\Leftrightarrow -\varepsilon \ln x < \ln x^\lambda f(x) < \varepsilon \ln x \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{x^{\lambda+\varepsilon}} < f(x) < \frac{1}{x^{\lambda-\varepsilon}} \end{aligned}$$

由于 $\frac{1}{x^{\lambda-\varepsilon}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}(1+\lambda)}}$, 而 $\frac{1}{2}(1+\lambda) > 1$, 故积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\lambda-\varepsilon}} dx$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

11. 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx$ 收敛, 且 $\left| \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx \right| \leq 1$.

证明: 作分部积分, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx = -\frac{\sin x}{1+x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{(1+x)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{(1+x)^2} dx$$

又 $\frac{|\sin x|}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{(1+x)^2}$, 而 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx$ 收敛, 所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{(1+x)^2} dx$ 收敛, 即 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx$ 收敛. 且有

$$\left| \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx \right| = \left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{(1+x)^2} dx \right| \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx = -\frac{1}{1+x} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

12. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续正值函数, 且在任意有限区域 $[-a, b]$ 上可积 ($a, b > 0$), 又 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{|x|}{k}} f(x) dx \leq M$ (M 为常数) 对任意 $k > 0$ 成立, 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

证明: 先证 $\int_{-a}^b f(x) dx$ ($a, b > 0$) 对任意 a, b 均有界.

因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|/k} f(x) dx \leq M$ 对任意 $k > 0$ 成立, 对任意 $a, b > 0$, 令 $c = \max\{a, b\}$, 取 $k > c$, 有

$$\begin{aligned} 0 &< \int_{-a}^b f(x) dx \leq \int_{-a}^b e^{(c-|x|)/k} f(x) dx \\ &\leq e^{c/k} \int_{-a}^b e^{-|x|/k} f(x) dx \leq e^{c/k} M \leq 3M \end{aligned}$$

又 $\int_{-a}^b f(x)dx$ 分别是 a 与 b 的单调增函数, 从而 $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^b f(x)dx$ 与 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-a}^b f(x)dx$ 均存在, 所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

13. 设 $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$, 求 $f'(0)$.

解: 先换元后分部积分

$$f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt = \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du = \frac{\sin u}{u^2} \Big|_{\frac{1}{x}}^{+\infty} + \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{2 \sin u}{u^2} du = -x^2 \sin \frac{1}{x} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin u}{u^3} du$$

于是

$$\frac{|\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt|}{x} \leq \left| x \sin \frac{1}{x} \right| + \frac{1}{|x|} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{2}{u^3} du = \left| x \sin \frac{1}{x} \right| + |x| \rightarrow 0$$

因此

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} = 0$$

14. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$, 且对 $x > 1$, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$, 证明: 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且极限值小于 $1 + \frac{\pi}{4}$.

证明: 因为 f' 处处为正, 故 f 严格增加, 从而 $f(t) > f(1) = 1 (t > 1)$, 于是

$$f'(t) = \frac{1}{t^2 + f^2(t)} < \frac{1}{t^2 + 1} (t > 1) \quad (3.27)$$

所以

$$f(x) = 1 + \int_1^x f'(t) dt < 1 + \int_1^x \frac{1}{1+t^2} dt < 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

由于 f 严格增加且有上界, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且至多为 $1 + \frac{\pi}{4}$. 再由 (3.27) 便得到严格的不等式.

15. 设 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上都连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明: 因为 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(a)$, 由 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 收敛知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 记它为 A .

若 $A > 0$, 则存在 $X_1 > a$, 当 $x > X_1$ 时, $f(x) > \frac{A}{2}$. 从而

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{X_1} f(x)dx + \int_{X_1}^{+\infty} f(x)dx = +\infty, \text{ 矛盾.}$$

若 $A < 0$, 则存在 $X_2 > a$, 当 $x > X_2$ 时 $f(x) < \frac{A}{2} < 0$. 从而

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{X_2} f(x)dx + \int_{X_2}^{+\infty} f(x)dx = -\infty, \text{ 矛盾.}$$

故 $A = 0$.

16. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足 $0 < f(x) < 1$, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx$ 都收敛, 证明

$\int_0^{+\infty} xf(x)dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2$. 若 $f(x)$ 不连续, 其他条件不变, 上面的结论还成立吗? 请给出证明或反例.

证明: 令 $F(x) = \int_0^x tf(t)dt - \frac{1}{2} \left(\int_0^x f(t)dt \right)^2$, 若 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 则 $F(x)$ 可导, 且有

$$F'(x) = xf(x) - f(x) \int_0^x f(t)dt = f(x) \left(x - \int_0^x f(t)dt \right) > 0$$

所以 $F(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) > F(0) = 0$$

即

$$\int_0^{+\infty} xf(x)dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2$$

若 $f(x)$ 不连续, 记 $a = \int_0^{+\infty} f(x)dx$, 由题设知 $a > 0$.

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} xf(x)dx &\geq a \int_a^{+\infty} f(x)dx = a \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx - \int_0^a f(x)dx \right) \\ &= a \left(a - \int_0^a f(x)dx \right) = a \left(\int_0^a 1dx - \int_0^a f(x)dx \right) \\ &= a \int_0^a [1 - f(x)]dx > \int_0^a x[1 - f(x)]dx \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^a xf(x)dx + \int_a^{+\infty} xf(x)dx > \int_0^a xdx = \frac{a^2}{2}$$

仍然有 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2$ 成立.

17. 在平面上, 有一条从点 $(a, 0)$ 向右的射线, 线密度为常数 ρ , 在点 $(0, h)$ 处 (其中 $h > 0$) 有一质量为 m 的质点, 求射线对该质点的引力.

解: 在 x 轴的 $x(x \geq a)$ 处取长度为 dx 的一小段, 其质量是 ρdx , 到质点的距离为 $\sqrt{h^2 + x^2}$, 这一小段与质点的引力是 $dF = \frac{Gm\rho dx}{h^2 + x^2}$ (其中 G 为引力常数);

这个引力在水平方向的分量为 $dF_x = \frac{Gm\rho x dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}}$, 从而

$$\begin{aligned} F_x &= \int_a^{+\infty} \frac{Gm\rho x dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{Gm\rho}{2} \int_a^{+\infty} \frac{d(x^2)}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= -Gm\rho (h^2 + x^2)^{-1/2} \Big|_a^{+\infty} = \frac{Gm\rho}{\sqrt{h^2 + a^2}} \end{aligned}$$

而 dF 在坚直方向的分量为 $dF_y = \frac{Gm\rho h dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}}$, 故

$$\begin{aligned} F_y &= \int_a^{+\infty} \frac{Gm\rho h dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}} = \int_{\arctan \frac{a}{h}}^{\pi/2} \frac{Gm\rho h^2 \sec^2 t}{h^3 \sec^3 t} \\ &= \frac{Gm\rho}{h} \int_{\arctan \frac{a}{h}}^{\pi/2} \cos t dt = \frac{Gm\rho}{h} \left(1 - \sin \arctan \frac{a}{h} \right) \end{aligned}$$

所求引力为 $F = (F_x, F_y)$.

综合题 3

综合题 3

1. 计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sin(x+a)\sin(x+b)}$

解: 当 $a - b = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 时,

$$I = (-1)^k \int \csc^2(x+a)dx = (-1)^{k+1} \cot(x+a) + C;$$

当 $a - b \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 时,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{\sin(x+a)\cos(x+b) - \cos(x+a)\sin(x+b)}{\sin(x+a)\sin(x+b)} dx \\ &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int [\cot(x+b) - \cot(x+a)] dx \\ &= \frac{1}{\sin(a-b)} \ln \left| \frac{\sin(x+b)}{\sin(x+a)} \right| + C \end{aligned}$$

2. 计算不定积分 $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx$.

解: 由于

$$\int x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) d(1+x^2) = \frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 + C$$

则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \arctan x d \left[\frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} [(1+x^2) \ln(1+x^2) - x^2] \arctan x - \frac{1}{2} \int \left[\ln(1+x^2) - \frac{x^2}{1+x^2} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} [(1+x^2) \ln(1+x^2) - x^2 - 3] \arctan x - \frac{x}{2} \ln(1+x^2) + \frac{3}{2} x + C. \end{aligned}$$

3. 计算不定积分 $I = \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{\sin^4(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} dx$.

解:

$$\begin{aligned} I &= \int e^{-\sin x} \frac{2 \sin x \cos x}{\left[\sin^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}) \right]^2} dx = \int e^{-\sin x} \frac{2 \sin x \cos x}{\left[\frac{1 - \cos(\frac{\pi}{2} - x)}{2} \right]^2} dx \\ &= 8 \int e^{-\sin x} \frac{-\sin x d(-\sin x)}{(1 - \sin x)^2} \stackrel{-\sin x = v}{=} 8 \int e^v \frac{v dv}{(1+v)^2} \\ &= 8 \int e^v \left[\frac{1}{1+v} - \frac{1}{(1+v)^2} \right] dv = 8 \left[\int e^v \frac{1}{1+v} dv - \int e^v \frac{1}{(1+v)^2} dv \right] \\ &= 8 \left(\int e^v \frac{1}{1+v} dv + \int e^v d \frac{1}{1+v} \right) = 8 \left(\int e^v \frac{1}{1+v} dv + e^v \frac{1}{1+v} - \int \frac{1}{1+v} de^v \right) + C \\ &= \frac{8e^v}{1+v} + C = \frac{8e^{-\sin x}}{1 - \sin x} + C \end{aligned}$$

4. 计算积分 $\int_0^{3\pi} \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \cos^3 x dx$.

解:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \cos^3 x dx + \int_{\pi}^{3\pi} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \cos^3 x dx \\ &= \int_0^{\pi} \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \cos^3 x dx + \int_{\pi}^{3\pi} x \cos^3 x dx - \frac{\pi}{2} \int_{\pi}^{3\pi} \cos^3 x dx \end{aligned}$$

对第一项积分, 令 $x - \frac{\pi}{2} = t$, 则

$$\int_0^{\pi} \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \cos^3 x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |t| \sin^3 t dt = 0$$

对第二项积分, 有

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^{3\pi} x \cos^3 x dx &= \int_{\pi}^{3\pi} (x - 2\pi) \cos^3 x dx + 2\pi \int_{\pi}^{3\pi} \cos^3 x dx \\ &= 0 + 2\pi \int_{\pi}^{3\pi} \cos^3 x dx \end{aligned}$$

所以

$$I = \left(2\pi - \frac{\pi}{2}\right) \int_{\pi}^{3\pi} \cos^3 x dx = \frac{3\pi}{2} \left(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x\right)_{\pi}^{3\pi} = 0$$

5. 计算积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx$.

解: 【法 1】令 $\arctan x = \frac{\pi}{4} - \arctan t$, 由 $\arctan x + \arctan t = \frac{\pi}{4}$, 得故

$$\begin{aligned} \frac{x+t}{1-xt} = 1 &\Rightarrow x = \frac{1-t}{1+t}, \quad dx = \frac{-2}{(1+t)^2} dt \\ \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx &= - \int_1^0 \frac{\pi/4 - \arctan t}{1 + (1-t)/(1+t)} \cdot \frac{2}{(1+t)^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{\pi/4 - \arctan t}{(1+t)} dt = \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^1 \frac{dt}{1+t} - \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx \end{aligned}$$

移项合并, 得

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx = \frac{\pi}{8} \cdot \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

【法 2】分部积分

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx = \arctan x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx &\stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left[(1+\tan t) \left(1+\tan \left(\frac{\pi}{4} - t \right) \right) \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dt = \frac{\pi}{8} \ln 2 \end{aligned}$$

6. 计算积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{(e^x + 1)(1 + \cos x)^2} dx$.

解: 记 $f(x) = \frac{x \sin x}{(e^x + 1)(1 + \cos x)^2}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + f(-x)] dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{x \sin x}{(e^x + 1)(1 + \cos x)^2} + \frac{-x \sin(-x)}{(e^{-x} + 1)(1 + \cos(-x))^2} \right] dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^{-x} + 1} \right) \frac{x \sin x}{(1 + \cos x)^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{(1 + \cos x)^2} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{(1 + \cos x)^2} d(1 + \cos x) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \left(\frac{1}{1 + \cos x} \right) = \frac{x}{1 + \cos x} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \cos x} \\ &= \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{\pi}{2} - \tan \frac{x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

7. 计算积分 $\int_0^{\pi} \frac{q - \cos x}{1 - 2q \cos x + q^2} dx (|q| \neq 1)$.

解: 利用公式 $\int_0^a f(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^a [f(x) + f(a-x)]dx$, 有

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{q - \cos x}{1 - 2q \cos x + q^2} + \frac{q + \cos x}{1 + 2q \cos x + q^2} \right) dx \\ &= 2q \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + q^2 - 2\cos^2 x}{(1 + q^2)^2 - 4q^2 \cos^2 x} dx \\ &\stackrel{t=\tan x}{=} 2q \int_0^{+\infty} \frac{(1 + q^2)(1 + t^2) - 2}{(1 + q^2)^2(1 + t^2) - 4q^2} \cdot \frac{dt}{1 + t^2} \\ &= \frac{1}{q} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1 + t^2} + \frac{a}{a^2 + t^2} \right) dt \left(a = \frac{q^2 - 1}{q^2 + 1} \right) \\ &= \frac{\pi}{2q} \left(1 + \frac{q^2 - 1}{|q^2 - 1|} \right) \end{aligned}$$

8. 求 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \sin nx dx$ (n 为自然数) 的递推公式

解:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin n \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx = \sin \frac{n\pi}{2} J_n - \cos \frac{n\pi}{2} K_n$$

其中

$$\begin{aligned} K_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin nx dx = \frac{1}{2} K_{n-1} + \frac{1}{2n} \\ J_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \cos nx dx = \frac{1}{2} J_{n-1} \end{aligned}$$

由上可得

$$\begin{aligned} I_{2m} &= -\frac{1}{4} I_{2m-2} + (-1)^{m-1} \left(\frac{1}{8m-4} + \frac{1}{4m} \right) \\ I_{2m+1} &= -\frac{1}{4} I_{2m-1} (m \geq 1) \end{aligned}$$

注 常见的递推的结论 (Wallis 公式也是由此可以推出)

$$\begin{cases} I_n = \int \tan^n(x) dx \\ J_n = \int \sin^n x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2} \\ J_n = J_{n-2} - \frac{1}{n-1} (\sin^{n-1} x \cos x + J_n) \end{cases}$$

9. 设 $I_n = \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n$.

解: 因为当 $1 \leq x \leq 1 + \frac{1}{n}$ 时, 有 $\frac{n}{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} \leq n \frac{\sqrt{1+x^n}}{x} \leq n \sqrt{1+x^n}$, 则

$$\frac{n}{1+\frac{1}{n}} \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx \leq n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{1+x^n}}{x} dx \leq n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1+\frac{1}{n}} \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$, 由夹逼法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n I_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{1+x^n}}{x} dx \stackrel{x^n=t}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{\sqrt{1+t}}{t} dt = \int_1^e \frac{\sqrt{1+t}}{t} dt \\ &\stackrel{\sqrt{1+t}=u}{=} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{2u^2}{u^2-1} du = 2(\sqrt{1+e} - \sqrt{2}) + \ln \frac{(\sqrt{1+e}-1)(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{1+e}+1)(\sqrt{2}-1)} \end{aligned}$$

10. 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx$ ($a > 1$);

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx (|a| < 1);$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(99 \cos^4 x + 891 \cos^2 x \sin^2 x + 9 \sin^2 x + \cos^2 x) dx.$$

解: (1) 设 $I(a) = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx$, 则

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 - \sin^2 x} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 \cot^2 x + a^2 - 1} d \cot x \\ &= - \frac{2}{\sqrt{a^2 - 1}} \operatorname{arccot} \frac{a \cot x}{\sqrt{a^2 - 1}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}} \end{aligned}$$

于是

$$I(a) = \pi \ln(a + \sqrt{a^2 - 1}) + C$$

令 $a \rightarrow 1^+$, 则

$$C = I(1) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx = -\pi \ln 2$$

所以

$$I(a) = \pi \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - 1}}{2}$$

(2) 记 $f(x, a) = \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x}$, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x, a) = a$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x, a) = 0$, 所以积分 I 是正常积分. 由含参变量积分的可微性定理, 有

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + a^2 \tan^2 x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1 + a^2 u^2)(1 + u^2)} \\ &= \frac{1}{a^2 - 1} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{u^2 + 1/a^2} - \frac{1}{1 + u^2} \right] du \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{a^2 - 1} (|a| - 1) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1 - a}, & a \leq 0 \\ \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1 + a}, & a > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由于 $I(0) = 0$, 所以

$$I(a) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \ln(1 - a), & a \leq 0. \\ \frac{\pi}{2} \ln(1 + a), & a > 0. \end{cases}$$

(3) 因为

$$\begin{aligned} &\ln(99 \cos^4 x + 891 \cos^2 x \sin^2 x + 9 \sin^2 x + \cos^2 x) \\ &= \ln(1 + 99 \cos^2 x)(9 \sin^2 x + \cos^2 x) = \ln(1 + 99 \cos^2 x) + \ln(1 + 8 \sin^2 x), \end{aligned}$$

所求积分为

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + 99 \cos^2 x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + 8 \sin^2 x) dx.$$

记 $K(c) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + c \cos^2 x) dx (c \geq 0)$, 注意到 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$, 所以

$$J = K(99) + K(8).$$

方法 1 由于

$$\begin{aligned} K(c) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + c - c \sin^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln c \left(\frac{1+c}{c} - \sin^2 x \right) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \ln c + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1+c}{c} - \sin^2 x \right) dx \end{aligned}$$

利用 (1) 题结论, 有

$$K(c) = \frac{\pi}{2} \ln c + I \left(\sqrt{\frac{1+c}{c}} \right).$$

得

$$\begin{aligned} J &= K(99) + K(8) = \frac{\pi}{2} \ln 99 + I \left(\sqrt{\frac{100}{99}} \right) + \frac{\pi}{2} \ln 8 + I \left(\sqrt{\frac{9}{8}} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 792 + \pi \ln \frac{\sqrt{\frac{100}{99}} + \sqrt{\frac{100}{99} - 1}}{2} + \pi \ln \frac{\sqrt{\frac{9}{8}} + \sqrt{\frac{9}{8} - 1}}{2} \\ &= \pi \ln 11 \end{aligned}$$

方法 2 由于

$$\begin{aligned} K'(c) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1+c \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sec^2 x + c} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan x}{(\tan^2 x + (c+1))(\tan^2 x + 1)} \\ &= \frac{1}{c} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{\tan^2 x + 1} - \frac{1}{\tan^2 x + (c+1)} \right] d \tan x = \frac{1}{c} \left[\arctan(\tan x) - \frac{1}{\sqrt{c+1}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{c+1}} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2c} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{c+1}} \right). \\ K(c) &= \int \frac{\pi}{2c} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{c+1}} \right) dc = \frac{\pi}{2} \ln c - \frac{\pi}{2} \int \frac{1}{c \sqrt{c+1}} dc = \frac{\pi}{2} \ln c - \frac{\pi}{2} \int \frac{2}{c} d\sqrt{c+1} \\ &= \frac{\pi}{2} \ln c - \frac{\pi}{2} \int \frac{2 d\sqrt{c+1}}{(\sqrt{c+1})^2 - 1} = \frac{\pi}{2} \ln c - \frac{\pi}{2} \ln \frac{\sqrt{c+1} - 1}{\sqrt{c+1} + 1} + C \\ &= \pi \ln(\sqrt{c+1} + 1) + C. \end{aligned}$$

显然 $K(0) = 0$, 所以 $C = -\pi \ln 2$, 即 $K(c) = \pi \ln(\sqrt{c+1} + 1) - \pi \ln 2$. 所以

$$J = K(99) + K(8) = (\pi \ln 11 - \pi \ln 2) + (\pi \ln 4 - \pi \ln 2) = \pi \ln 11.$$

11. 设 $f''(x)$ 连续, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = f'(0) = 0$. 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$, 其中 $u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

解: 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x)$$

令 $Y = 0$, 得 $X = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 即 $u(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. 得 $u'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$.

由于 $f(0) = f'(0) = 0$, 由 Taylor 公式, 有

$$f(x) = \frac{1}{2} f''(0)x^2 + o(x^2), \quad f'(x) = f''(0)x + o(x)$$

所以

$$u(x) = x - \frac{\frac{1}{2} f''(0)x^2 + o(x^2)}{f''(0)x + o(x)} \sim x - \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}x (x \rightarrow 0)$$

于是

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f[u(x)] \cdot u'(x)}{f(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\frac{1}{2} f''(0) u^2(x) + o(x^2)}{f(x)} \cdot \frac{f(x) f''(x)}{[f'(x)]^2} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\frac{1}{2} f''(0) u^2(x) + o(x^2)] f''(x)}{[f''(0)x + o(x)]^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\frac{1}{2} f''(0) (\frac{x}{2})^2 + o(x^2)] f''(x)}{[f''(0)x + o(x)]^2} = \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^{m-1} |\sin t| dt}{x^m} (m > 0)$.

解: 【法 1】对任意 $x > 0$, $\exists n \in \mathbb{N}$, 使 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$, 于是

$$\frac{\int_0^{n\pi} t^{m-1} |\sin t| dt}{((n+1)\pi)^m} \leq \frac{\int_0^x t^{m-1} |\sin t| dt}{x^m} \leq \frac{\int_0^{(n+1)\pi} t^{m-1} |\sin t| dt}{(n\pi)^m} \quad (3.28)$$

由于

$$\begin{aligned}
 \int_0^{n\pi} t^{m-1} |\sin t| dt &= \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} t^{m-1} |\sin t| dt \\
 &> \sum_{k=1}^n [(k-1)\pi]^{m-1} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin t| dt = 2\pi^{m-1} \sum_{k=2}^n (k-1)^{m-1} \\
 &> 2\pi^{m-1} \sum_{k=2}^n \int_{k-2}^{k-1} t^{m-1} dt = 2\pi^{m-1} \int_0^{n-1} t^{m-1} dt \\
 &= \frac{2\pi^{m-1}(n-1)^m}{m}
 \end{aligned} \quad (3.29)$$

同理有

$$\int_0^{(n+1)\pi} t^{m-1} |\sin t| dt < \frac{2\pi^{m-1}(n+2)^m}{m} \quad (3.30)$$

由不等式 (3.28)(3.29)(3.30), 得到

$$\frac{2\pi^{m-1}(n-1)^m}{m[(n+1)\pi]^m} < \frac{\int_0^x t^{m-1} |\sin t| dt}{x^m} < \frac{2\pi^{m-1}(n+2)^m}{m(n\pi)^m}$$

注意到 $x \rightarrow +\infty$ 的充要条件是 $n \rightarrow \infty$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi^{m-1}(n-1)^m}{m[(n+1)\pi]^m} = \frac{2}{m\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi^{m-1}(n+2)^m}{m(n\pi)^m}$$

由夹逼原理知, 所求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^{m-1} |\sin t| dt}{x^m} = \frac{2}{m\pi}$$

【法 2】对任意 $x > 0$, $\exists n \in \mathbb{N}$, 使 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$. 记 $x = n\pi + \delta_x$ ($0 \leq \delta_x < \pi$), 由于

$$0 < \frac{\int_{n\pi}^x t^{m-1} |\sin t| dt}{x^m} \leq \frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} t^{m-1} dt}{(n\pi)^m} = \frac{(n+1)^m - n^m}{mn^m} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^{m-1} |\sin t| dt}{x^m} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} t^{m-1} |\sin t| dt}{(n\pi + \delta_x)^m} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k^{m-1} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin t| dt}{(n\pi)^m} \quad ((k-1)\pi \leq \xi_k \leq k\pi) \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\xi_k}{n\pi} \right)^{m-1} \frac{1}{n} = \frac{2}{\pi} \int_0^1 u^{m-1} du = \frac{2}{m\pi} \end{aligned}$$

13. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有最小值的连续函数, 且存在正数 a , 使得 $f(x) + a \int_{x-1}^x f(t) dt$ 为常数, 证明 $f(x)$ 必为常数.

证明: 记 $m = \min_{x \in \mathbb{R}} f(x)$, $g(x) = f(x) - m$, 则 $g(x)$ 为非负连续函数, 且

$$A = g(x) + a \int_{x-1}^x g(t) dt \quad (*)$$

为非负常数. 由上式知, $g(x)$ 为非负可微函数, 且

$$g'(x) + a[g(x) - g(x-1)] = 0 \Rightarrow [e^{ax} g(x)]' = ae^{ax} g(x-1) \geq 0,$$

这说明 $e^{ax} g(x)$ 单调递增. 由 (*) 式可得

$$\begin{aligned} A &= g(x) + a \int_{x-1}^x e^{at} g(t) e^{-ax} dt \\ &\leq g(x) + ae^{ax} g(x) \int_{x-1}^x e^{-ax} dt \\ &= g(x) + e^{ax} g(x) [e^{-a(x-1)} - e^{-ax}] = e^a g(x), \end{aligned}$$

由此可得 $g(x) \geq Ae^{-a}$.

由于 $g(x)$ 的最小值为 0, 故 $A = 0$. 再由 (*) 式可得 $g(x)$ 必恒为 0, 所以 $f(x)$ 恒为常数.

14. 设 $a(x), b(x), c(x)$ 和 $d(x)$ 都是 x 的多项式. 试证:

$$\int_1^x a(x)c(x)dx \int_1^x b(x)d(x)dx - \int_1^x a(x)d(x)dx \int_1^x b(x)c(x)dx$$

可被 $(x-1)^4$ 除尽.

证明: 由于 a, x, c, d 都是多项式, 则所考察的积分式也是一个多项式, 设 $F(x)$, 换写积分变量为 t 则有

$$F(x) = \int_1^x ac dt \int_1^x hd dt - \int_1^x ad dt \int_1^x bc dt$$

$F(1) = 0$, 由此可知 $F(x)$ 可以被 $(x-1)$ 除尽

$$F^*(x) = ac \int_1^x hd dt + hd \int_1^x ac dt - ad \int_1^x hc dt - hc \int_1^x ad dt$$

又有 $F'(x) = 0, F(x)'' = 0$

$$F''(x) = (ac)' \int_1^x bd dt + (bd)' \int_1^x ac dt - (ad)' \int_1^x hc dt - (bc)' \int_1^x ad dt$$

$$F'''(x) = (ac)' \int_1^x bd dt + (bd)' \int_1^x ac dt - (ad)' \int_1^x bc dt - (bc)' \int_1^x ad dt + (ac)'bd + (bd)'ac - (ad)'bc - (bc)'ad$$

可以看出, 其中不包含积分的四项的等式为 $[(ac)(bd)]' - [(ad)(bc)]' = 0$, 于是还有 $F'''(1) = 0$, 因此 $f(x)$ 可以被 $(x-1)^4$ 除尽.

15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 记 $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A$.

证明: 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists C_0 > 0$, 当 $x > C_0$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$\begin{aligned} |F(x) - A| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - A \right| = \left| \frac{1}{x} \int_0^x [f(t) - A] dt \right| \\ &\leq \frac{1}{x} \int_0^x |f(t) - A| dt = \frac{1}{x} \int_0^{C_0} |f(t) - A| dt + \frac{1}{x} \int_{C_0}^x |f(t) - A| dt \\ &\leq \frac{1}{x} \int_0^{C_0} |f(t) - A| dt + \frac{\varepsilon}{2} \left(1 - \frac{C_0}{x} \right) \leq \frac{1}{x} \int_0^{C_0} |f(t) - A| dt + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

又 $f(x)$ 在 $[0, C_0]$ 上可积, 故 $|f(x) - A|$ 在 $[0, C_0]$ 上也可积, 记 $\int_0^{C_0} |f(t) - A| dt = M$, 对上述 $\varepsilon > 0$, $\exists C_1 > 0$, 当 $x > C_1$ 时, 有 $\frac{1}{x} \int_0^{C_0} |f(t) - A| dt < \frac{\varepsilon}{2}$.

取 $C = \max\{C_0, C_1\}$, 当 $x > C$ 时, 有 $|F(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A$.

16. 设 $n > 1$ 且为整数, $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt$, 证明方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

证明: 由 $e^t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}$, 知 $e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) < 1 (\forall t > 0)$, 所以

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt < \frac{n}{2}$$

下面只需证明 $F(n) > \frac{n}{2}$ 即可. 因为

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt = - \int_0^n \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) de^{-t} \\ &= 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) + \int_0^n e^{-t} \left[1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \right] dt, \end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt \\ &= 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) + 1 - e^{-n} \left[1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} \right] \\ &\quad + \cdots + 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} \right) + 1 - e^{-n} \end{aligned} \quad (3.31)$$

记 $a_i = \frac{n^i}{i!}$, 那么 $a_0 = 1 < a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. 观察下面的方阵

$$\begin{pmatrix} a_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_0 & a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & \cdots & a_n \\ 0 & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ a_0 & 2a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_0 & a_1 & \cdots & 2a_n \end{pmatrix}$$

整个矩阵的所有元素之和为

$$(n+2)(1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = (n+2) \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right).$$

基于上述观察, 由 (3.31) 式我们便得到

$$F(n) = n + 1 - \frac{(n+2)}{2} e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) > n + 1 - \frac{n+2}{2} = \frac{n}{2}, \text{证毕.}$$

17. 设 $f(x)$ 满足微分方程 $\frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}$, 且 $f(0) = 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = \frac{\pi}{2}$.

证明: 微分方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{\int x dx} \left(\int x e^{x^2} e^{-\int x dx} dx + C \right) = e^{\frac{1}{2}x^2} \left(\int x e^{\frac{1}{2}x^2} dx + C \right) \\ &= e^{\frac{1}{2}x^2} \left(e^{\frac{1}{2}x^2} + C \right) = e^{x^2} + C e^{\frac{1}{2}x^2} \end{aligned}$$

由 $f(0) = 1$, 知 $C = 0$, 从而 $f(x) = e^{x^2}$.

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}$, 及

$$\int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} f(x) dx = \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} e^{x^2} dx = \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx + \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} dx.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} - 1) = 0$ 知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < x < \delta$ 时, 有 $|e^{x^2} - 1| < \frac{\varepsilon}{\pi}$. 因此有

$$\begin{aligned} 0 &< \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx = \int_0^\delta \frac{n}{n^2x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx + \int_\delta^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx \\ &\leq \frac{\varepsilon}{\pi} \int_0^\delta \frac{n}{n^2x^2 + 1} dx + (e - 1) \int_\delta^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} dx \leq \frac{1}{2}\varepsilon + (e - 1) \frac{n}{n^2\delta^2 + 1}. \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2\delta^2 + 1} = 0$, 对前面给定的 $\varepsilon, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\frac{n}{n^2\delta^2 + 1} < \frac{\varepsilon}{2(e - 1)}$, 由此

$$0 < \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx = 0$. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2}$$

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数, 证明 $\exists \eta \in (a, b)$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

证明: 【法 1】利用 Lagrange 线性插值公式 (综合题 2, 第 13 题)

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b), \xi \in (a, b).$$

两边积分, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi) (x-a)(x-b) dx \\ &= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} f''(\eta) \int_a^b (x-a)(x-b) dx \quad (\text{积分第一中值定理}) \\ &= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta). \end{aligned}$$

【法 2】利用分部积分, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(x) d(x-a) = f(x)(x-a) \Big|_a^b - \frac{1}{2} \int_a^b f'(x)(x-a) dx \\ \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(x) d(x-b) = f(x)(x-b) \Big|_a^b - \frac{1}{2} \int_a^b f'(x)(x-b) dx \end{aligned}$$

上面两式相加除以 2, 得

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x)dx &= \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{1}{2} \int_a^b f'(x)[(x-a) + (x-b)]dx \\
 &= \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{1}{2} \int_a^b f'(x)d(x-a)(x-b) \\
 &= \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx \quad (\text{分部积分}) \\
 &= \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} f''(\eta) \int_a^b (x-a)(x-b)dx \quad (\text{积分第一中值定理}) \\
 &= \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)
 \end{aligned}$$

【法 3】利用“常数 k 值法”. 令

$$k = \frac{\int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]}{-\frac{(b-a)^3}{12}} \quad (3.32)$$

则 $\int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] + k \frac{(b-a)^3}{12} = 0$. 作辅助函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt - \frac{x-a}{2}[f(a) + f(x)] + \frac{k}{12}(x-a)^3$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 故 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $F'(c) = 0$, 即

$$f(c) - \frac{1}{2}[f(a) + f(c)] - \frac{c-a}{2}f'(c) + \frac{k}{4}(c-a)^2 = 0 \Rightarrow f(a) = f(c) + f'(c)(a-c) + \frac{k}{2}(a-c)^2 \quad (3.33)$$

另外, 对 $f(x)$ 利用 Taylor 公式, $\exists \xi \in (a, c)$ 使得

$$f(a) = f(c) + f'(c)(a-c) + \frac{f''(\xi)}{2}(a-c)^2 \quad (3.34)$$

比较 (3.33) 式与 (3.34) 式, 得 $k = f''(\xi)$, 代入 (3.32) 式即可得到所证的等式.

【法 4】令 $F(x) = \frac{x-a}{2}[f(a) + f(x)] - \int_a^x f(t)dt$, $G(x) = (x-a)^3$, 则 $F(a) = G(a) = 0$. 在 $[a, b]$ 处对 $F(x), G(x)$ 运用 Cauchy 中值定理, 故存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{F(b)}{G(b)} = \frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{(\xi-a)f'(\xi) + f(a) - f(\xi)}{6(\xi-a)^2}$$

再令 $F_1(x) = (x-a)f'(x) + f(a) - f(x)$, $G_1(x) = 6(x-a)^2$, 则 $F_1(a) = G_1(a) = 0$, 在 $[a, \xi]$ 上对 $F_1(x), G_1(x)$ 运用 Cauchy 中值定理, 故存在 $\eta \in (a, \xi)$, 使得

$$\frac{F(b)}{G(b)} = \frac{F_1(\xi) - F_1(a)}{G_1(\xi) - G_1(a)} = \frac{F_1'(\eta)}{G_1'(\eta)} = \frac{f''(\eta)}{12}.$$

即

$$F(b) = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \int_a^b f(x)dx = \frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]$$

证明: 将区间 $[a, b]$ n 等分, 设分点为 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 则 $x_k = a + \frac{k}{n}(b-a)$, $x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n} (k=1, 2, \cdots, n)$. 记 $\xi_k = a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)$, 显然 $\xi_k = \frac{1}{2}(x_{k-1} + x_k) \in [x_{k-1}, x_k]$.

将 $f(x)$ 在 ξ_k 点处作一阶 Taylor 展开, 有

$$f(x) = f(\xi_k) + f'(\xi_k)(x - \xi_k) + \frac{f''(\eta_k)}{2!}(x - \xi_k)^2 \quad (\eta_k \text{ 介于 } \xi_k \text{ 与 } x \text{ 之间}). \quad (3.35)$$

则原等式左边为

$$\begin{aligned}
 \text{左边} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(\xi_k)] dx \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f'(\xi_k)(x - \xi_k) + \frac{f''(\eta_k)}{2}(x - \xi_k)^2 \right] dx \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \frac{f'(\xi_k)}{2} (x - \xi_k)^2 \Big|_{x_{k-1}}^{x_k} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\eta_k)(x - \xi_k)^2 dx \right] \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\eta_k)(x - \xi_k)^2 dx \\
 &\stackrel{\text{积分第一中值定理}}{=} \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n f''(\tilde{\eta}_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - \xi_k)^2 dx \quad (x_{k-1} \leq \tilde{\eta}_k \leq x_k) \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n f''(\tilde{\eta}_k) \frac{(b-a)^3}{12n^3} = \frac{(b-a)^2}{24} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f''(\tilde{\eta}_k) \frac{b-a}{n} \\
 &= \frac{(b-a)^2}{24} \int_a^b f''(x) dx = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)] = \text{右边}.
 \end{aligned} \tag{3.36}$$

注 (3.36) 式成立的充分条件是 $f''(\eta_k(x))$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上连续. 事实上由 (3.35) 式知

$$f''(\eta_k(x)) = 2 \cdot \frac{f(x) - f(\xi_k) - f'(\xi_k)(x - \xi_k)}{(x - \xi_k)^2}$$

当 $x \neq \xi_k$ 时, 显然 $f''(\eta_k(x))$ 是连续的; 当 $x \rightarrow \xi_k$ 时, 利用 L'Hôpital 法则与导数的定义, 有

$$\lim_{x \rightarrow \xi_k} f''(\eta_k(x)) = 2 \lim_{x \rightarrow \xi_k} \frac{f'(x) - f'(\xi_k)}{2(x - \xi_k)} = f''(\xi_k),$$

即 $f''(\eta_k(x))$ 在 $x = \xi_k$ 处也连续, 从而在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上连续.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积, 在点 $x = 0$ 处连续, 又设 $\Phi_n(x) = \begin{cases} e^{nx}, & x \in [-1, 0) \\ (1-x)^n, & x \in [0, 1] \end{cases}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \Phi_n(x) dx = f(0)$$

证明: 先证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 \Phi_n(x) dx = 1$, 问题转化为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 [f(x) - f(0)] \Phi_n(x) dx = 0$.

因为

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 \Phi_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \left[\int_{-1}^0 e^{nx} dx + \int_0^1 (1-x)^n dx \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} (1 - e^{-n}) + \frac{1}{2} \frac{n}{n+1} \right] = 1.
 \end{aligned}$$

又 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积, 则一定有界, 即存在 $M > 0$, 对 $\forall x \in [-1, 1]$, 有 $|f(x)| \leq M$; $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续 $\Rightarrow$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists 0 < \delta < 1$, 当 $|x| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 得到

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{n}{2} \int_{-1}^1 [f(x) - f(0)] \Phi_n(x) dx \right| &= \left| \int_{-1}^{-\delta} + \int_{-\delta}^{\delta} + \int_{\delta}^1 \right| \\
 &\leq 2M \left| \frac{n}{2} \int_{-1}^{-\delta} e^{nx} dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} \left| \frac{n}{2} \int_{-\delta}^{\delta} \Phi_n(x) dx \right| + 2M \left| \frac{n}{2} \int_{\delta}^1 (1-x)^n dx \right| \\
 &\leq 2M (e^{-n\delta} - e^{-n}) + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{nM}{n+1} (1-\delta)^{n+1}
 \end{aligned}$$

注意上面第二项用到了 $\left| \frac{n}{2} \int_{-\delta}^{\delta} \Phi_n(x) dx \right| < \left| \frac{n}{2} \int_{-1}^1 \Phi_n(x) dx \right| < 1$.

由于 $\lim_{n \rightarrow 0} \left[2M(e^{-n\delta} - e^{-n}) + \frac{nM}{n+1}(1-\delta)^{n+1} \right] = 0$, 所以 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} 0 &< 2M(e^{-n\delta} - e^{-n}) + \frac{nM}{n+1}(1-\delta)^{n+1} < \frac{\varepsilon}{2} \\ \Rightarrow \left| \frac{n}{2} \int_{-1}^1 [f(x) - f(0)] \Phi_n(x) dx \right| &< \varepsilon \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 [f(x) - f(0)] \Phi_n(x) dx = 0$$

21. 设连续实函数 f 与 g 都是周期为 1 的周期函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(nx)dx = \left(\int_0^1 f(x)dx \right) \left(\int_0^1 g(x)dx \right)$$

证明: 【法 1】上式右边等于 $\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} \int_0^1 g(x)dx$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限. 而

$$\int_0^1 g(x)dx \stackrel{x=nt}{=} n \int_0^{\frac{1}{n}} g(nt)dt = n \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} g(nx)dx \quad (g(x) \text{ 以 } 1 \text{ 为周期}),$$

所以

$$\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} \int_0^1 g(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} g(nx)dx$$

得到

$$\begin{aligned} &\left| \int_0^1 f(x)g(nx)dx - \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} \int_0^1 g(x)dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)g(nx)dx - \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} g(nx)dx \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| |g(nx)|dx \end{aligned}$$

因为 f 连续, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 n 充分大时, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| |g(nx)|dx < \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \varepsilon |g(nx)|dx = \varepsilon \int_0^1 |g(x)|dx,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(nx)dx = \left(\int_0^1 f(x)dx \right) \left(\int_0^1 g(x)dx \right)$$

【法 2】记 $M = \max_{[0,1]} \{g(x)\}$, 则

$$\int_0^1 f(x)g(nx)dx = \int_0^1 f(x)[g(nx) - M]dx + M \int_0^1 f(x)dx \quad (3.37)$$

由积分第一中值定理

$$\begin{aligned} &\int_0^1 f(x)[g(nx) - M]dx \stackrel{nx=t}{=} \frac{1}{n} \int_0^n f\left(\frac{t}{n}\right)[g(t) - M]dt \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{\xi_k}{n}\right) \int_{k-1}^k [g(t) - M]dt \quad (k-1 \leq \xi_k \leq k) \\ &= \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{\xi_k}{n}\right) \right) \int_0^1 [g(t) - M]dt \quad (g(x) \text{ 以 } 1 \text{ 为周期}). \end{aligned} \quad (3.38)$$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 从而可积, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{\xi_k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$. 再由 (3.37)、(3.38) 两式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right)$$

22. 在 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上函数 $K(x, y)$ 是正的且连续, 在 $0 \leq x \leq 1$ 上函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是正的且连续. 假设对于所有满足 $0 \leq x \leq 1$ 的 x , 有 $\int_0^1 f(y) K(x, y) dy = g(x)$ 和 $\int_0^1 g(y) K(x, y) dy = f(x)$, 证明对于 $0 \leq x \leq 1$, 有 $f(x) = g(x)$.

证明: 由题设条件知, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在区间 $[0, 1]$ 上均连续, 从而有最小值. 不妨设

$$C = \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \min_{x \in [0, 1]} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \min_{x \in [0, 1]} \frac{g(x)}{f(x)}$$

则 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$0 = f(x_0) - C g(x_0) \leq g(x) - C f(x)$$

于是

$$0 = f(x_0) - C g(x_0) = \int_0^1 [g(y) - C f(y)] K(x_0, y) dy$$

由于右边积分中的被积函数非负连续, 故必有 $g(x) - C f(x) = 0 (0 \leq x \leq 1)$. 于是

$$g(x) = C f(x) = C \int_0^1 g(y) K(x, y) dy = C^2 \int_0^1 f(y) K(x, y) dy = C^2 g(x)$$

因而 $C = 1$, 所以 $f(x) = g(x)$.

23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒为零, 且其导数 $f'(x)$ 连续, 并有 $f(a) = f(b) = 0$, 证明存在点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx$.

证明: 因为 f 在 $[a, b]$ 上不恒为零, 又有 $f(a) = f(b) = 0$, 所以 f' 不恒为 0. 故所证不等式对 $\int_a^b f(x) dx \leq 0$ 的情况是显然的. 下设 $\int_a^b f(x) dx > 0$.

由于 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 可设 $M = \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)|$. 由拉格朗日中值定理知:

当 $a \leq x \leq \frac{a+b}{2}$ 时, 有

$$f(x) - f(a) = f'(t)(x-a) \leq M(x-a) \quad (a < t < x); \quad (3.39)$$

当 $\frac{a+b}{2} \leq x \leq b$ 时, 有

$$f(x) - f(b) = f'(s)(x-b) \leq M(b-x) \quad (x < s < b) \quad (3.40)$$

再由 $f(a) = f(b) = 0$ 及 f' 不恒为常数, 知 (3.39), (3.40) 中的等号不会恒成立, 所以

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \\ &< M \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) dx + M \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) dx = \frac{M(b-a)^2}{4} \end{aligned}$$

所以

$$M > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx$$

即存在点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$|f'(\xi)| = \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx.$$

24. 给定一个 $[a, b]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$, 并且 $\int_a^b f_n^2(x)dx = 1$, 证明可以找到自然数 N 及数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k f_k(x) \right| > 100.$$

证明: 取 $N > 10000(b-a)$, 则有 $\int_a^b [f_1^2(x) + f_2^2(x) + \dots + f_N^2(x)] dx = N$, 由积分中值定理 $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得

$$f_1^2(x_0) + f_2^2(x_0) + \dots + f_N^2(x_0) = \frac{N}{b-a}$$

$$\text{取 } c_k = \frac{f_k^2(x_0)}{\sqrt{f_1^2(x_0) + f_2^2(x_0) + \dots + f_N^2(x_0)}} \rightarrow \sum_{k=1}^N c_k^2 = 1$$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n c_k f_k(x_0) \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \frac{f_k^2(x_0)}{\sqrt{f_1^2(x_0) + f_2^2(x_0) + \dots + f_N^2(x_0)}} \right| \\ &= \sqrt{f_1^2(x_0) + f_2^2(x_0) + \dots + f_n^2(x_0)} = \sqrt{\frac{N}{b-a}} > 100 \end{aligned}$$

$$\text{因此 } \left| \max_{x \in [a, b]} \sum_{k=1}^N c_k f_k(x) \right| > 100.$$

25. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 满足对任意 $x \in [0, 1]$ 有 $\int_{x^2}^x f(t)dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$, 证明 $\int_0^1 f(x)dx \geq \frac{1}{10}$.

证明: 【法 1】注意到

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(t)dt = \int_0^1 dt \int_t^{\sqrt{t}} f(t)dx = \int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt$$

于是有

$$\int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(t)dt \geq \int_0^1 \frac{x^2 - x^4}{2} dx = \frac{1}{15}.$$

因为

$$0 \leq \int_0^1 [f(t) - (\sqrt{t} - t)]^2 dt = \int_0^1 f^2(t)dt - 2 \int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt + \int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2 dt$$

所以

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geq 2 \int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt - \int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2 dt \geq \frac{2}{15} - \frac{1}{30} = \frac{1}{10}.$$

【法 2】对任意 $0 < \alpha < 1$ 及正整数 n , 有

$$\int_{\alpha^{2^n}}^{\alpha} f(t)dt = \sum_{k=1}^n \int_{\alpha^{2^k}}^{\alpha^{2^{k-1}}} f(t)dt \geq \sum_{k=1}^n \frac{\alpha^{2^k} - \alpha^{2^{k+1}}}{2} = \frac{\alpha^2 - \alpha^{2^{n+1}}}{2}.$$

于是

$$\int_0^{\alpha} f(t)dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha^{2^n}}^{\alpha} f(t)dt \geq \frac{\alpha^2}{2} \Rightarrow \int_0^1 f(t)dt = \lim_{\alpha \rightarrow 1^-} \int_0^{\alpha} f(t)dt \geq \frac{1}{2}$$

由 Cauchy 不等式, 有

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^1 f(t)dt \leq \left(\int_0^1 1^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^1 f^2(t)dt \right)^{1/2} = \left(\int_0^1 f^2(t)dt \right)^{1/2}$$

于是

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geq \frac{1}{4} > \frac{1}{10}$$

26. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f^3(x)dx = 0$, 证明若存在正数 M , 使 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2}M \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}M$$

证明: 因为 $-M \leq f(x) \leq M$, 则 $(M - f(x))(f^2(x) - M^2) \leq 0$, 有

$$\int_a^b (M - f(x))(f^2(x) - M^2) dx \leq 0$$

注意到 $\int_a^b f^3(x)dx = 0$, 有

$$\int_a^b f^2(x)dx + M \int_a^b f(x)dx - M^2(b-a) \leq 0 \quad (3.41)$$

利用 Cauchy 不等式, 有

$$\int_a^b f^2(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b dx \cdot \int_a^b f^2(x)dx \geq \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b f(x)dx \right)^2$$

由 (3.41) 式可得到

$$\left(\int_a^b f(x)dx \right)^2 + (b-a)M \int_a^b f(x)dx - M^2(b-a)^2 \leq 0 \quad (3.42)$$

注意到方程 $t^2 + (b-a)Mt - M^2(b-a)^2 = 0$ 的两根为: $t_1 = \frac{-\sqrt{5}-1}{2}M(b-a)$, $t_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}M(b-a)$.

由 (3.42) 式可得

$$\frac{-1-\sqrt{5}}{2}M(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}M(b-a).$$

所以

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}M$$

利用 $\int_a^b (M + f(x))(f^2(x) - M^2) dx \leq 0$, 同理可得到

$$\left(\int_a^b f(x)dx \right)^2 - (b-a)M \int_a^b f(x)dx - M^2(b-a)^2 \leq 0$$

由此可得 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \geq \frac{1-\sqrt{5}}{2}M$. 故命题得证.

27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 证明下列结论:

(1) 若 $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x)dx = 1$, 则 $\int_a^b [f'(x)]^2 dx \geq \frac{8}{(b-a)^2}$;

(2) 若 $f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx = 0$, 则 $\left(\int_a^b f(x)dx \right)^2 \leq \frac{1}{12}(b-a)^3 \int_a^b [f'(x)]^2 dx$.

证明: (1) 利用 Cauchy 不等式, 有

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t)dt \right)^2 \leq \int_a^x 1^2 dt \cdot \int_a^x (f'(t))^2 dt = (x-a) \int_a^x (f'(t))^2 dt$$

同理

$$f^2(x) = \left(\int_x^b f'(t)dt \right)^2 \leq (b-x) \int_x^b (f'(t))^2 dt$$

则

$$\begin{aligned}
 1 &= \int_a^b f^2(x) dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f^2(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f^2(x) dx \\
 &\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left[(x-a) \int_a^x (f'(t))^2 dt \right] dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left[(b-x) \int_x^b (f'(t))^2 dt \right] dx \\
 &\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} (f'(t))^2 dt \cdot \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b (f'(t))^2 dt \cdot \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) dx \\
 &= \frac{(b-a)^2}{8} \left(\int_a^{\frac{a+b}{2}} (f'(t))^2 dt + \int_{\frac{a+b}{2}}^b (f'(t))^2 dt \right) = \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b (f'(t))^2 dt
 \end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b (f'(x))^2 dx \geq \frac{8}{(b-a)^2}$$

(2) 由 $\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx = 0$ 与 $f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 可得

$$\begin{aligned}
 \int_a^{\frac{a+b}{2}} x f'(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} x df(x) = x f(x) \Big|_a^{\frac{a+b}{2}} - \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx \\
 &= \frac{a+b}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) - a f(a) = \frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right)
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \\
 &= \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right) dx + \frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\
 &= \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(\int_{\frac{a+b}{2}}^x f'(t) dt \right) dx + \int_a^{\frac{a+b}{2}} x f'(x) dx
 \end{aligned} \tag{3.43}$$

利用分部积分, 有

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(\int_{\frac{a+b}{2}}^x f'(t) dt \right) dx &= \left(x \int_{\frac{a+b}{2}}^x f'(t) dt \right) \Big|_{\frac{a+b}{2}}^b - \int_{\frac{a+b}{2}}^b x f'(x) dx \\
 &= b \int_{\frac{a+b}{2}}^b f'(t) dt - \int_{\frac{a+b}{2}}^b x f'(x) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) f'(x) dx
 \end{aligned}$$

代入 (1) 式, 两边平方, 并由 $(A+B)^2 \leq 2(A^2+B^2)$ 及 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned}
 \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 &= \left(\int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) f'(x) dx + \int_a^{\frac{a+b}{2}} x f'(x) dx \right)^2 \\
 &\leq 2 \left[\left(\int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) f'(x) dx \right)^2 + \left(\int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) f'(x) dx \right)^2 \right] \left(\because \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(x) dx = 0 \right) \\
 &\leq 2 \left(\int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x)^2 dx \cdot \int_{\frac{a+b}{2}}^b (f'(x))^2 dx + \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)^2 dx \cdot \int_a^{\frac{a+b}{2}} (f'(x))^2 dx \right) \\
 &= 2 \left[\frac{1}{3} \left(\frac{b-a}{2} \right)^3 \int_{\frac{a+b}{2}}^b (f'(x))^2 dx + \frac{1}{3} \left(\frac{b-a}{2} \right)^3 \int_a^{\frac{a+b}{2}} (f'(x))^2 dx \right] \\
 &= \frac{1}{12} (b-a)^3 \int_a^b (f'(x))^2 dx
 \end{aligned}$$

28. 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续正值函数, 定义 $x_n = \int_a^b f^n(x) dx (n = 1, 2, \dots)$, 证明:

(1) $(x_{n+1})^2 \leq x_n x_{n+2} (n = 1, 2, \dots)$;

(2) 数列 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{x_n} \right\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \max_{a \leq x \leq b} \{f(x)\}$.

证明: (1) 由 Cauchy 不等式, 有

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f^{n+1}(x) dx \right)^2 &= \left(\int_a^b f^{\frac{n}{2}}(x) f^{\frac{n+2}{2}}(x) dx \right)^2 \\ &\leq \left(\int_a^b f^n(x) dx \right) \left(\int_a^b f^{n+2}(x) dx \right) \end{aligned}$$

即 $(x_{n+1})^2 \leq x_n x_{n+2}$.

(2) 由于 $x_n > 0$, 由 (1) 有 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{x_{n+2}}{x_{n+1}}$, 即数列 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{x_n} \right\}$ 单调增加. 记 $M = \max_{a \leq x \leq b} \{f(x)\}$, 则

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\int_a^b f^{n+1}(x) dx}{\int_a^b f^n(x) dx} \leq \frac{M \int_a^b f^n(x) dx}{\int_a^b f^n(x) dx} = M$$

这表明 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{x_n} \right\}$ 单调增加上有界, 所以 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{x_n} \right\}$ 收敛. 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} \{f(x)\} \quad (\text{《教程》3.2 节例 36}).$$

注 若 $x_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$. 理由如下:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{x_n}{x_{n-1}} \cdot \frac{x_{n-1}}{x_{n-2}} \cdots \frac{x_1}{x_0}} \quad (\text{记 } x_0 = 1) = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{x_k}{x_{k-1}}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{x_n}{x_{n-1}}} = e^{\ln l} = l$$

29. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, $f(0) = f(1)$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 且 $f'(x) \neq 1, \forall x \in [0, 1]$, 证明对任意正整数 n , 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

证明: 由于 $f(0) = f(1)$, 故 $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $f'(c) = 0$. 又 $f'(x) \neq 1, \forall x \in [0, 1]$, 由导函数的达布定理知, 恒有 $f'(x) < 1$. 令 $g(x) = f(x) - x$, 则 $g'(x) < 0$, $g(x)$ 是单调减函数, 故

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} + \frac{1}{n} &= \int_0^1 g(x) dx + \frac{1}{n} > \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) + 1 \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) > \int_0^1 g(x) dx = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

即有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{n-1}{2} \right| < \frac{1}{2}.$$

又

$$\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} = \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{n-1}{2}$$

所以

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}$$

30. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|$, 其中 $\alpha \in (0, 1]$ 是常数, 证明对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.

证明: 对 $x \in \mathbb{R}$, 若 $f'(x) = 0$, 所证不等式显然成立.

若 $f'(x) < 0$, 则 $h = [-f'(x)]^{\frac{1}{\alpha}} > 0$, 从而

$$\begin{aligned} 0 < f(x+h) &= f(x) + \int_x^{x+h} f'(t) dt \\ &= f(x) + \int_x^{x+h} [f'(t) - f'(x)] dt + f'(x)h \\ &\leq f(x) + \int_x^{x+h} (t-x)^\alpha dt + f'(x)h \\ &= f(x) + \frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1} + f'(x)h \end{aligned}$$

即

$$\frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1} + f'(x)h + f(x) > 0$$

将 $h = [-f'(x)]^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 即得

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

若 $f'(x) > 0$, 记 $h = [f'(x)]^{\frac{1}{\alpha}}$, 从而

$$\begin{aligned} 0 < f(x-h) &= f(x) - \int_{x-h}^x f'(t) dt \\ &= f(x) + \int_{x-h}^x [f'(x) - f'(t)] dt - f'(x)h \\ &\leq f(x) + \int_{x-h}^x (x-t)^\alpha dt - f'(x)h \\ &= f(x) + \frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1} - f'(x)h \end{aligned}$$

将 $h = [f'(x)]^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 仍得到

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$$

31. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geq 0$. 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

证明: 设 $m = \min_{x \in [0,1]} |f'(x)| = |f'(x_0)|$, $M = \max_{x \in [0,1]} |f'(x)| = |f'(x_1)|$, 则有

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq \left| \int_{x_0}^{x_1} f''(x) dx \right| = |f'(x_1) - f'(x_0)| \geq M - m$$

另外, 有 $\int_0^1 |f'(x)| dx \leq M \int_0^1 dx = M$, 故只需证明

$$m \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx \quad (3.44)$$

若 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有零点, 则 $m = 0$, (1) 式显然成立. 若 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上无零点, 不妨设 $f'(x) > 0$, 因而 $f(x)$ 严格增加, 下面分两种情况讨论.

(1) $f(0) \geq 0$, 此时 $f(x) \geq 0 (x \in [0, 1])$, 由 $f'(x) = |f'(x)| \geq m$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx &= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 [f(x) - f(0)] dx + f(0) \\ &\geq \int_0^1 [f(x) - f(0)] dx = \int_0^1 f'(\xi) x dx \geq \int_0^1 m x dx = \frac{1}{2} m. \end{aligned}$$

故 (3.44) 式成立.

(2) $f(0) < 0$, 此时有 $f(1) \leq 0$, 根据 $f(x)$ 的单调性, 有 $f(x) \leq 0 (x \in [0, 1])$. 从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 |f(x)| dx &= -\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 [f(1) - f(x)] dx = f(1) \\ &\geq \int_0^1 |f(1) - f(x)| dx = \int_0^1 |f'(\xi)| (1-x) dx \\ &\geq \int_0^1 m(1-x) dx = \frac{1}{2}m\end{aligned}$$

此时 (3.44) 式也成立.

综上知原不等式成立.

32. 证明对于每个正整数 n , 有 $\frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}$.

证明: 对于正整数 K 及 $K-1 \leq x < K$, 我们有 $\sqrt{K} > \sqrt{x}$, 所以 $\sqrt{K} > \int_{K-1}^K \sqrt{x} dx$, 相加则得

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} > \int_0^n \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}n^{3/2}$$

因为 $\sqrt{x}$ 为严格上凸函数, 则对应于区间 $[K-1, K]$ 上的曲边梯形面积大于对应弦的梯形面积 (32 题图), 即

$$\frac{1}{2}(\sqrt{K-1} + \sqrt{K}) < \int_{K-1}^K \sqrt{x} dx$$

所以

$$\begin{aligned}\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} &= \frac{1}{2}(\sqrt{0} + \sqrt{1}) + \frac{1}{2}(\sqrt{1} + \sqrt{2}) + \cdots + \frac{1}{2}(\sqrt{n-1} + \sqrt{n}) + \frac{1}{2}\sqrt{n} \\ &< \int_0^n \sqrt{x} dx + \frac{1}{2}\sqrt{n} = \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}\end{aligned}$$

33. 证明 e^x 的 Maclaurin 展开式的积分余项形式为 $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^x e^t (x-t)^n dt$. 并利用该结论证明:

(1) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} > \frac{1}{2}e^x (0 \leq x \leq n)$;

(2) $\exists \xi \in (50, 100)$, 使得 $\int_0^5 e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{100}}{100!}\right) dx = 50$.

证明: 因为 $e^x = 1 + \int_0^x e^t dt$. 做分部积分, 可得到

$$\begin{aligned}e^x &= 1 - \int_0^x e^t d(x-t) = 1 - e^t(x-t)|_0^x + \int_0^x e^t(x-t) dt \\ &= 1 + x - \frac{1}{2} \int_0^x e^t d(x-t)^2 = 1 + x - \frac{1}{2} e^t(x-t)^2 \Big|_0^x + \frac{1}{2} \int_0^x e^t(x-t)^2 dt \\ &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2!} \int_0^x e^t(x-t)^2 dt = \cdots \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^x e^t(x-t)^n dt\end{aligned}\tag{1}$$

(1) 由 (1) 式, 有

$$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = e^x - \frac{1}{n!} \int_0^x e^t(x-t)^n dt$$

下面证明: 当 $0 \leq x \leq n$ 时, 有 $e^x - \frac{1}{n!} \int_0^x e^t(x-t)^n dt > \frac{e^x}{2}$, 或等价地证明

$$n! > 2e^{-x} \int_0^x e^t(x-t)^n dt\tag{2}$$

由于 $n! = \Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$, (2) 式即为

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt > 2e^{-x} \int_0^x (x-t)^n e^t dt$$

右边积分令 $u = x - t$, 则上式为 $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt > 2 \int_0^x u^n e^{-u} du$, 它等价于

$$\int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du > 2 \int_0^x u^n e^{-u} du \quad \text{即} \quad \int_x^{+\infty} u^n e^{-u} du > \int_0^x u^n e^{-u} du.$$

左边积分令 $u = x + h$, 右边积分令 $u = x - h$, 则不等式变为

$$\int_0^{+\infty} (x+h)^n e^{-(x+h)} dh > \int_0^x (x-h)^n e^{-(x-h)} dh,$$

即

$$\int_0^{+\infty} (x+h)^n e^{-h} dh > \int_0^x (x-h)^n e^h dh$$

令 $f(u) = u^n e^{-u}$, 则只需证明: 对于 $0 \leq h \leq x$ 有 $f(x+h) \geq f(x-h)$ 就可以了, 这等价于

$$(x+h)^n e^{-h} \geq (x-h)^n e^h \Leftrightarrow n \ln(x+h) - h \geq n \ln(x-h) + h. \quad (3)$$

令 $g(h) = n \ln(x+h) - n \ln(x-h) - 2h$, 则 $g(0) = 0$, 而且对于 $0 < h < x \leq n$ 有

$$\frac{dg}{dh} = \frac{n}{x+h} + \frac{n}{x-h} - 2 = \frac{2nx}{x^2 - h^2} - 2 > 0,$$

因此 $g(h) > g(0) = 0$. 即不等式 (3) 成立, 从而 (1) 中的不等式成立.

(2) 令 $f(t) = \int_0^t e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{100}}{100!} \right) dx$. 则 $f(t) \in C[50, 100]$, 且

$$f(50) = \int_0^{50} e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{100}}{100!} \right) dx < \int_0^{50} e^{-x} \cdot e^x dx = 50$$

$$f(100) = \int_0^{100} e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{100}}{100!} \right) dx > \int_0^{100} e^{-x} \cdot \frac{1}{2} e^x dx = 50$$

应用介值定理, $\exists \xi \in (50, 100)$, 使得 $f(\xi) = 50$.

34. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的非负连续上凸函数, 并且 $f(0) = 1$, 证明 $\int_0^1 x f(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$.

证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. 因为 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上凸, 则对 $\forall x \in (0, 1)$, 有

$$f(t) \geq \frac{f(x) - f(0)}{x} t + f(0), t \in [0, x].$$

由此得到

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t) dt \geq \int_0^x \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} t + f(0) \right] dt \\ &= \left[\frac{f(x) - 1}{2x} t^2 + t \right]_0^x = \frac{1}{2} [x f(x) + x] \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 F(x) dx \geq \int_0^1 \frac{1}{2} [x f(x) + x] dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x f(x) dx + \frac{1}{4} \quad (3.45)$$

又

$$\int_0^1 F(x) dx = x F(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 x f(x) dx \quad (3.46)$$

由 (3.45), (3.46) 两式得到

$$\int_0^1 x f(x) dx \leq \frac{3}{2} \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{4} \right]$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 - \int_0^1 x f(x) dx &= \frac{2}{3} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 - \frac{2}{3} \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{4} \right] \\ &= \frac{2}{3} \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \right]^2 \geq 0 \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 x f(x) dx \leq \frac{2}{3} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2$$

35. (最大微分熵) 设 $p(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续型概率密度函数, 即 $p(x) \geq 0$, $\int_a^b p(x) dx = 1$. $p(x)$ 的微分熵定义为 $H[p(x)] = - \int_a^b p(x) \ln p(x) dx$, 证明当且仅当在 $[a, b]$ 上恒有 $p(x) = \frac{1}{b-a}$ 时, $H[p(x)]$ 达到最大值 $\ln(b-a)$.

证明: 不妨设 $p(x)$ 连续. 令 $\varphi(x) = \begin{cases} -x \ln x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则有

$$H[p(x)] = - \int_a^b p(x) \ln p(x) dx = \int_a^b \varphi(p(x)) dx$$

当 $x > 0$ 时, 由于 $\varphi''(x) = -\frac{1}{x} < 0$, 则 $\varphi(x)$ 是严格上凸函数, 由习题 3.2 第 72 题可知

$$\varphi \left[\frac{1}{b-a} \int_a^b p(x) dx \right] \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi[p(x)] dx = \frac{1}{b-a} H[p(x)] \quad (3.47)$$

(3.47) 式中等号成立的充分必要条件是 $p(x) \equiv c$ (常数). 即当 $p(x)$ 为常函数时, $H[p(x)]$ 达到最大值.

再由 $\int_a^b p(x) dx = 1$, 知 $p(x) = \frac{1}{b-a}$. 所以 $H[p(x)]$ 的最大值为

$$H \left(\frac{1}{b-a} \right) = \int_a^b \varphi \left(\frac{1}{b-a} \right) dx = - \int_a^b \left(\frac{1}{b-a} \right) \ln \left(\frac{1}{b-a} \right) dx = \ln(b-a)$$

36. 证明边界由数目有限的直线段组成, 而在面积不小于 $\frac{\pi}{4}$ 的平面凸区域 (区域内任意两通间的线段完全含于该区域) 中, 至少存在一对相距为 1 的点.

证明: 设区域的最大直径为 $2d$. 用反证法, 假定 $d < \frac{1}{2}$, 取某个最大直径为 x 轴并以它的中心为原点, 则该区域必被限定于 $x = -d$ 和 $x = d$ 之间. 这区域的上边界与下边界都是 x 的函数. 由于凸性, 可将它们记为 $f(x)$ 及 $-g(x)$, 这里 f 与 g 在 $-d \leq x \leq d$ 上为非负. 在上下边界线上分别取点 $P(x, f(x))$ 与 $Q(-x, -g(-x)) (-d \leq x \leq d)$, 则有 $|PQ| < 1$, 即 $f(x) + g(-x) < \sqrt{1-4x^2}$. 则该区域的面积为

$$\begin{aligned} \int_{-d}^d [f(x) - (-g(x))] dx &= \int_{-d}^d [f(x) + g(x)] dx \\ &= \int_{-d}^d f(x) dx + \int_d^{-d} g(-t) d(-t) = \int_{-d}^d [f(x) + g(-x)] dx \\ &< \int_{-d}^d \sqrt{1-4x^2} dx < \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-4x^2} dx = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

这个矛盾表明 $d \geq \frac{1}{2}$, 即至少存在一对相距为 1 的点.

37. 刘维尔 (Liouville) 曾证明了: 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为有理函数, $g(x)$ 的阶大于 0, 且 $\int f(x)e^{g(x)} dx$ 为初等函数, 则 $\int f(x)e^{g(x)} dx = h(x)e^{g(x)}$, 其中 $h(x)$ 为有理函数. 试应用刘维尔的这一结论证明 $\int e^{-x^2} dx$ 不是初等函数.

证明: 假设 $\int e^{-x^2} dx$ 是初等函数, 则由刘维尔定理知, 存在有理函数 $h(x)$ 使得 $\int e^{-x^2} dx = h(x)e^{-x^2}$, 因

此 $\frac{d}{dx} (h(x)e^{-x^2}) = e^{-x^2}$, 即

$$h'(x) - 2xh(x) = 1 \quad (3.48)$$

设

$$h(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \quad (3.49)$$

其中 $p(x)$ $q(x)$ 是多项式, 且无非常数公因式. 于是

$$h'(x) = \frac{p'(x)q(x) - p(x)q'(x)}{q(x)^2} \quad (3.50)$$

将(3.49), (3.50)式代入(3.48)式, 得

$$p'(x)q(x) - p(x)q'(x) - 2xp(x)q(x) = q(x)^2. \quad (3.51)$$

如果 $q(x)$ 是常值多项式, 例如, $q(x) \equiv k$, 则(3.51)式变为 $p'(x) - 2xp(x) = k$, 这显然不可能, 因为等式左边的多项式次数至少为 1, 所以 $q(x)$ 不恒为常数. 令 c 为它的一个 $m(m \geq 1)$ 重(复)根, 则表达式为 $(x-c)^m |q(x), (x-c)^{m-1} | q'(x)$.

把(3.51)式改写成 $p(x)q'(x) = [p'(x) - 2xp(x) - q(x)]q(x)$, 容易看出 $(x-c) | p(x)$, 此与 $p(x)q(x)$ 无非常数公因式相矛盾.

38. 设 $a > 0$, $f(x) \in C[0, a]$, 且 $f(x) > 0$, 已知曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 0, x = a, y = 0$ 所围成平面区域的质心坐标 $x_c = g(a)$, 其中 $g(x)$ 是某个可微函数, 证明

$$f(x) = \frac{Ag'(x)}{[x - g(x)]^2} e^{\int \frac{dx}{x - g(x)}}$$

这里 A 是正的常数.

证明: 由质心公式, 得 $g(a) = \frac{\int_0^a xf(x)dx}{\int_0^a f(x)dx}$, 即

$$\int_0^a xf(x)dx = g(a) \int_0^a f(x)dx$$

两边对 a 求导, 得

$$af(a) = g(a)f(a) + g'(a) \int_0^a f(x)dx \quad (3.52)$$

由物理意义知, 当 $a > 0$ 时, 有 $a > g(a) > 0$; 当 $a < 0$ 时, 有 $a < g(a) < 0$. (1) 式变形积分, 得

$$\begin{aligned} \int \frac{f(a)}{\int_0^a f(x)dx} da &= \int \frac{g'(a)}{a - g(a)} da = \int \frac{1 - [a - g(a)]'}{a - g(a)} da \\ \ln \left| \int_0^a f(x)dx \right| + C &= \int \frac{da}{a - g(a)} - \ln |a - g(a)| \\ \left| [a - g(a)] \int_0^a f(x)dx \right| &= e^{-C} e^{\int \frac{da}{a - g(a)}} \end{aligned}$$

由于 $[a - g(a)] \int_0^a f(x)dx > 0$, 所以

$$\int_0^a f(x)dx = \frac{e^{-C}}{a - g(a)} e^{\int \frac{da}{a - g(a)}}$$

两边对 a 求导, 得 $f(a) = \frac{Ag'(a)}{[a - g(a)]^2} e^{\int \frac{da}{a - g(a)}}$, 改写 a 为 x 即为所证. 其中 $A = e^{-C} > 0$ 为常数.

39. (1) 设函数 f 在闭区间 $[0, \pi]$ 上连续, 且有 $\int_0^\pi f(\theta) \cos \theta d\theta = \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = 0$ 求证: 在 $(0, \pi)$ 内存在两点 α, β , 使得 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$

(2) 设 D 是欧氏平面上任一有界的凸的开区域 (即 D 是被某一圆域包含的连通开集, D 内任意二点间的线段完全位于其内部). 试应用 (1) 的结论证明: D 的形心 (重心) 至少平分 D 内三条不同的弦.

证明: (1) 首先证明 $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 上必有零点.

因为在 $(0, \pi)$ 上 $f(x)$ 连续, 且 $\sin \theta > 0$, 所以, 若 $f(\theta)$ 无零点, 则恒有 $f(\theta) > 0$ 或 $f(\theta) < 0$.

从而有 $\int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta > 0$ 或 $\int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta < 0$, 与题设矛盾. 所以, $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 上必有零点.

下面证明 $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 内零点不唯一, 即至少有两个零点.

【法 1】用反证法. 假设 $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 上只有一个零点 θ_0 , 则 $f(\theta)$ 在 $(0, \theta_0)$ 和 (θ_0, π) 上取不同的符号 (且不等于零), 否则与 $\int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = 0$ 矛盾. 这样, 函数 $\sin(\theta - \theta_0) f(\theta)$ 在 $(0, \theta_0)$ 和 (θ_0, π) 上取相同的符号, 即恒正或恒负. 那么有: $\int_0^\pi f(\theta) \sin(\theta - \theta_0) d\theta \neq 0$, 但是

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(\theta) \sin(\theta - \theta_0) d\theta &= \int_0^\pi f(\theta) (\sin \theta \cos \theta_0 - \cos \theta \sin \theta_0) d\theta \\ &= \cos \theta_0 \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta - \sin \theta_0 \int_0^\pi f(\theta) \cos \theta d\theta = 0 \end{aligned}$$

矛盾. 所以 $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 上至少有两个零点. 即 $\exists \alpha, \beta \in (0, \pi), \alpha \neq \beta$, 使 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

【法 2】令 $F(x) = \int_0^x f(\theta) \sin \theta d\theta$, 则 $F(0) = F(\pi) = 0$. 由已知条件, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^\pi f(\theta) \cos \theta d\theta = \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = \int_0^\pi \cot \theta dF(\theta) \\ &= F(\theta) \cot \theta \Big|_0^\pi + \int_0^\pi F(\theta) \csc^2 \theta d\theta = \int_0^\pi F(\theta) \csc^2 \theta d\theta \\ &\left(\because \lim_{\theta \rightarrow 0^+} F(\theta) \cot \theta = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{F(\theta)}{\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta) \sin \theta}{\cos \theta} = 0 = \lim_{\theta \rightarrow \pi^-} F(\theta) \cot \theta \right). \end{aligned}$$

由积分中值定理知, $\exists \xi \in (0, \pi)$, 使 $F(\xi) \csc^2 \xi = 0 \Rightarrow F(\xi) = 0$. 对 $F(x)$ 在区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, \pi]$ 上应用 Rolle 定理, 则可得 $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 上至少有两个零点.

(2) 取以 D 的形心 P 为极点建立极坐标系. 记 D 的边界曲线 Γ 为 $\rho = g(\theta)$. 由 D 的有界性、连通性及凸性可知, 过极点 o 的任一射线与 Γ 有且仅有一个交点, 故 g 是 θ 的单值连续函数.

区域 D 关于直线 $\theta = 0$ 及 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的力矩分别是 $\iint_D (\rho \cos \theta) \rho d\rho d\theta$ 及 $\iint_D (\rho \cos \theta) \rho d\rho d\theta$. 由于 D 以其形心 P 作为极点, 因此上面两个二重积分都等于零, 由此可得

$$\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} g^3(\theta) \cos \theta d\theta = 0 = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} g^3(\theta) \sin \theta d\theta \quad (3.53)$$

而

$$\int_0^{2\pi} g^3(\theta) \sin \theta d\theta = 0 = \int_0^\pi g^3(\theta) \sin \theta d\theta + \int_\pi^{2\pi} g^3(\theta) \sin \theta d\theta$$

对第二项积分令 $\theta = \pi + \varphi$, 注意到 $\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta, \sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$, 由 (3.53) 式可得

$$\begin{aligned} \int_0^\pi [g^3(\theta) - g^3(\theta + \pi)] \cos \theta d\theta &= 0 \\ \int_0^\pi [g^3(\theta) - g^3(\theta + \pi)] \sin \theta d\theta &= 0 \end{aligned}$$

应用 (1) 证得的结论即知 $f(\theta) = g^3(\theta) - g^3(\theta + \pi)$ 在 $(0, \pi)$ 上至少有两个零点, 即方程 $g(\theta) = g(\theta + \pi)$ 在 $(0, \pi)$ 上至少有两个根.

这表明 D 内至少有两条不与极轴重合的弦被形心 P 所平分. 我们若取其中一条弦所在的直线作为新的极轴, 则由已经证明的事实可知, D 内至少存在三条被其形心所平分的弦.

40. 点 A 位于半径为 a 的圆周内部, 且离圆心的距离为 $b(0 \leq b < a)$, 从点 A 向圆周上所有点的切线作垂线, 求所有垂足所围成的图形的面积.

证明: 以圆心为原点, 直线 OA 为 x 轴建立直角坐标系 (见 40 题图), 则圆周方程为 $x^2 + y^2 = a^2$, 点 A 位于 $(b, 0)$. 在圆周上任取点 $P(x_0, y_0)$, 过点 P 作圆的切线 L , 则 L 的方程为 $x_0 x + y_0 y = a^2$, 这里 (x, y) 为 L 上点的流动坐标. 过点 A 作 L 的垂线 AQ , 则直线 AQ 的参数方程为

$$x = b + x_0 t, y = y_0 t$$

将其代入 L 的方程, 解得垂足 Q 所对应的参数为 $t = 1 - \frac{b}{a^2}x_0$, 于是垂足 Q 的坐标 (x, y) 为

$$x = b + x_0 \left(1 - \frac{b}{a^2}x_0\right), y = y_0 \left(1 - \frac{b}{a^2}x_0\right).$$

令 $x_0 = a \cos t, y_0 = a \sin t$, 代入上式得垂足 Q 的坐标 (x, y) 为

$$\begin{aligned} x &= b + \left(1 - \frac{b}{a} \cos t\right) a \cos t = b + a \cos t - b \cos^2 t \\ y &= \left(1 - \frac{b}{a} \cos t\right) a \sin t = a \sin t - b \sin t \cos t \end{aligned}$$

垂足 Q 的轨迹显见对称于 x 轴, 它与 x 轴的交点为 $(-a, 0)$ 与 $(a, 0)$. 于是所求的图形的面积为

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_{-a}^a y dx = 2 \int_{\pi}^0 (a \sin t - b \sin t \cos t) d(b + a \cos t - b \cos^2 t) \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sin^2 t \cdot (a^2 - 3ab \cos t + 2b^2 \cos^2 t) dt \\ &= a^2 \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t\right) \Big|_0^{\pi} - 2ab \sin^3 t \Big|_0^{\pi} + \frac{b^2}{2} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t\right) \Big|_0^{\pi} \\ &= a^2 \pi + \frac{b^2}{2} \pi = \left(a^2 + \frac{b^2}{2}\right) \pi \end{aligned}$$

41. 证明在内切于正方形的所有椭圆中, 以圆的周长最长.

证明: 显然椭圆的轴应在正方形的对角线上, 设正方形边的方程为 $|x| + |y| = c$, 椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b \leq a < c)$$

$$\begin{aligned} \text{在第一象限, 切点满足方程组 } \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x + y = c \end{cases}, \text{ 消去 } y \text{ 得 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{(c-x)^2}{b^2} = 1, \text{ 即} \\ (a^2 + b^2)x^2 - 2a^2cx + a^2(c^2 - b^2) = 0 \end{aligned}$$

由于解唯一, 故

$$\Delta = (-2a^2c)^2 - 4(a^2 + b^2)a^2(c^2 - b^2) = 4a^2b^2(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

所以 $a^2 + b^2 = c^2$.

椭圆参数方程为 $x = a \cos t, y = b \sin t$, 在第一象限的弧长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_0^{\pi/2} \sqrt{(-a \sin t)^2 + (b \cos t)^2} dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \frac{1 - \cos 2t}{2} + b^2 \frac{1 + \cos 2t}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} \sqrt{c^2 - (a^2 - b^2) \cos 2t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/4} \sqrt{c^2 - (a^2 - b^2) \cos 2t} dt + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{c^2 - (a^2 - b^2) \cos 2t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/4} \sqrt{c^2 - (a^2 - b^2) \cos 2t} dt - \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\pi/4}^0 \sqrt{c^2 - (a^2 - b^2) \cos 2u} du \quad \left(t = \frac{\pi}{2} - u\right) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \sqrt{c^2 - (a^2 - b^2) \cos 2t} dt \leq \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} c dt = \sqrt{2}c \cdot \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

上式中等号成立的充分必要条件是 $a^2 - b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b$, 即椭圆为圆时周长最大. 此时 $c = \sqrt{2}a$, 其周长为

$$4L = 4\sqrt{2}c \cdot \frac{\pi}{4} = 2\pi a.$$

42. 有一个立体物体, 两底位于水平面 $z = \frac{h}{2}$ 与 $z = -\frac{h}{2}$ 内, 包围它的侧面是曲面. 它的每一个水平截面的面积

为 $a_0z^3 + a_1z^2 + a_2z + a_3$ (特殊情形系数可以为零). 证明它的体积为

$$V = \frac{1}{6}h(B_1 + B_2 + 4M)$$

这里 B_1 与 B_2 是底的面积, M 是正中间的水平截面的面积. 当 $a_0 = 0$ 时, 该公式包含雉与球的体积公式.

证明: 由于立体的平行截面面积为 $a_0z^3 + a_1z^2 + a_2z + a_3$, 其体积为

$$V = \int_{-h/2}^{h/2} (a_0z^3 + a_1z^2 + a_2z + a_3) dz = \frac{a_1h^3}{12} + a_3h. \quad (3.54)$$

而两底的面积与 M 的面积由 $B_1 = \frac{a_0h^3}{8} + \frac{a_1h^2}{4} + \frac{a_2h}{2} + a_3$, $B_2 = -\frac{a_0h^3}{8} + \frac{a_1h^2}{4} - \frac{a_2h}{2} + a_3$, $M = a_3$ 给出. 得到

$$a_1h^2 = 2(B_1 + B_2 - 2M) \quad (M = a_3). \quad (3.55)$$

将 (3.55) 式代入 (3.54) 式, 即得

$$V = \frac{1}{6}h(B_1 + B_2 + 4M).$$

关于雉和球的情形: 对于雉, 将顶点放在平面 $z = \frac{h}{2}$ 上, 底放在平面 $z = -\frac{h}{2}$ 上, 则坐标 z 正永平截面面积为

$$A = \frac{B}{h^2} \left(z - \frac{h}{2} \right)^2, \left(\because \frac{A}{B} = \frac{(z - (h/2)^2)}{h^2} \right) \text{ (这里 } B = B_2 \text{ 是底的面积)}$$

取 $z = 0$ 得 $M = \frac{B}{4}$. 故

$$V = \frac{1}{6}h \left(0 + B + 4 \cdot \frac{B}{4} \right) = \frac{1}{3}Bh.$$

这就是雉体的体积公式.

对于半径为 $r = \frac{1}{2}h$, 夹于两平面 $z = \frac{h}{2}$ 与 $z = -\frac{h}{2}$ 之间的球. 在 z 的水平截面面积为 $A = \pi(r^2 - z^2)$, $M = \pi r^2$. 体积为

$$V = \frac{1}{6}h(0 + 0 + 4\pi r^2) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

在球与雉的截面面积公式中, z^3 的系数 a_0 等于 0.

43. 设有一长度为 l , 线密度为 μ 的均匀细直棒, 在其中垂线上距棒 a 单位处有一质量为 m 的质点. 现将质点沿中垂线从距细棒 a 单位处移动到距细棒 b ($a < b$) 单位处, 求克服细棒引力所做的功.

解: 先求细棒对质点的引力. 如图 (43 题图) 建立坐标系, 质点的坐标为 $(0, a)$, 细棒上小段 $[x, x + dx]$ 对质点的引力大小为

$$dF = k \frac{m\mu dx}{a^2 + x^2}$$

垂直分力元素为

$$dF_y = -dF \cos \alpha = -k \frac{m\mu dx}{a^2 + x^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} = -km\mu a \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

细棒对质点的引力的垂直分力为

$$\begin{aligned} F_y &= -2km\mu a \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = -km\mu a \left(\frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} \right)_0^{\frac{l}{2}} \\ &= -\frac{2km\mu l}{a} \frac{1}{\sqrt{4a^2 + l^2}} \end{aligned}$$

细棒对质点引力的水平分力 $F_x = 0$.

故棒对质点的引力大小为

$$F = \frac{2km\mu l}{a} \frac{1}{\sqrt{4a^2 + l^2}}$$

当质点在点 $(0, y)$ 处, 沿 y 轴移动 dy 的距离克服引力所做的功为

$$dW = \frac{2km\mu l}{y} \frac{1}{\sqrt{4y^2 + l^2}} dy$$

将质点沿 y 轴从 a 处移动到 $b(a < b)$ 处, 克服引力所做的功为

$$\begin{aligned} W &= 2km\mu l \int_a^b \frac{dy}{y\sqrt{4y^2 + l^2}} \stackrel{y=1/u}{=} -2km\mu \int_{1/a}^{1/b} \frac{d(lu)}{\sqrt{4 + (lu)^2}} \\ &= -2km\mu \ln(lu + \sqrt{4 + (lu)^2}) \Big|_{1/a}^{1/b} = 2km\mu \ln \frac{(l + \sqrt{4a^2 + l^2})b}{(l + \sqrt{4b^2 + l^2})a} \end{aligned}$$

44. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \left(x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} - \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \right) \left(1 + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 4^2} + \frac{x^6}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2} + \cdots \right) dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx.$$

解: (1) 被积函数乘积中的第一部分为 $xe^{-x^2/2}$, 且对任何 $x \geq 0$, 其值都大于等于 0, 所以由单调收敛定理得, 所求积分为

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} xe^{-x^2/2} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{2^{2k}(k!)^2} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1}e^{-x^2/2}}{2^{2k}(k!)^2} dx$$

由分部积分法, 有

$$\int_0^{+\infty} x^{2k+1}e^{-x^2/2} dx = 2k \int_0^{+\infty} x^{2k-1}e^{-x^2/2} dx$$

对 k 作递推, 有

$$\int_0^{+\infty} x^{2k+1}e^{-x^2/2} dx = 2^k k! \int_0^{+\infty} xe^{-x^2/2} dx = 2^k k! [-e^{-x^2/2}]_0^{+\infty} = 2^k k!$$

所以所求积分值为

$$I = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k k!} = \sqrt{e}$$

注: 上面的积分也可以利用 Γ 函数来计算, 即

$$\int_0^{+\infty} x^{2k+1}e^{-x^2/2} dx \stackrel{x^2=2t}{=} 2^k \int_0^{+\infty} t^k e^{-t} dt = 2^k \Gamma(k+1) = 2^k k!$$

(2) 【法 1】显然 $x=0$ 是积分的唯一瑕点, 且积分是收敛的.

记 $f(x, t) = \frac{\arctan tx}{x\sqrt{1-x^2}}$ ($0 < x < 1, 0 \leq t \leq 1$), $f(0, t) = t$ ($0 \leq t \leq 1$), 易知 $f(x, t)$ 在区域 D :

$[0, 1) \times [0, 1]$ 上连续, 且积分 $I(t) = \int_0^1 f(x, t) dx$ 对 $\forall t \in [0, 1]$ 均收敛.

因为 $f_t(x, t) = \frac{1}{(1+t^2x^2)\sqrt{1-x^2}}$, 且 $f_t(x, t)$ 在区域 $D: [0, 1) \times [0, 1]$ 上连续. 对 $\forall t \in [0, 1]$ 有

$$|f_t(x, t)| \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

而积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 收敛, 由 M 判别法知 $\int_0^1 f_t(x, t) dx$ 关于 t 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 所以

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^1 f_t(x, t) dx = \int_0^1 \frac{1}{(1+t^2x^2)\sqrt{1-x^2}} dx \\ &\stackrel{x=\sin \theta}{=} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+t^2 \sin^2 \theta} d\theta = - \int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1+t^2) + \cot^2 \theta} d \cot \theta \\ &= - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \arctan \frac{\cot \theta}{\sqrt{1+t^2}} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \end{aligned}$$

注意到 $I(0) = 0$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx &= I(1) = \int_0^1 I'(t) dt = \int_0^1 \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt \\ &= \frac{\pi}{2} \ln(t + \sqrt{1+t^2}) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2})\end{aligned}$$

【法 2】当 $0 < x \leq 1$ 时, $\frac{\arctan x}{x} = \int_0^1 \frac{dy}{1+x^2y^2}$. 所以

$$I = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{dy}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}$$

当 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$0 < \frac{1}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

而积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 收敛, 由 M 判别法知 $\int_0^1 \frac{dy}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}$ 关于 y 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 所以

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} \stackrel{x=\sin\theta}{=} \int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1+y^2\sin^2\theta} \\ &= -\int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\cot\theta}{1+y^2+\cot^2\theta} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \operatorname{arccot} \frac{\cot\theta}{\sqrt{1+y^2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} dy \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} dy = \frac{\pi}{2} \ln(y + \sqrt{1+y^2}) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2})\end{aligned}$$

45. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^\alpha \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 其中 α 是一个实常数.

解: 记 $f(x) = \frac{x}{1+x^\alpha \sin^2 x}$.

若 $\alpha \leq 0$, 则 $f(x) \geq \frac{x}{2} (\forall x > 1)$, 积分发散;

若 $0 < \alpha \leq 2$, 则 $\alpha - 1 \leq 1$, 而 $f(x) \geq \frac{x^{1-\alpha}}{2} (\forall x > 1)$. 积分发散;

若 $\alpha > 2$, 记 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) dx$, 则考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性即可.

当 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时,

$$\frac{n\pi}{1+(n+1)^\alpha \pi^\alpha \sin^2 x} \leq f(x) = \frac{x}{1+x^\alpha \sin^2 x} \leq \frac{(n+1)\pi}{1+n^\alpha \pi^\alpha \sin^2 x}$$

由于对任何 $b > 0$, 有

$$\begin{aligned}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+b\sin^2 x} &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+b\sin^2 x} = -2 \int_0^{\pi/2} \frac{d\cot x}{b+\csc^2 x} \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{b+1+t^2} = \frac{\pi}{\sqrt{b+1}}\end{aligned}$$

这样, 存在 $0 < A_1 \leq A_2$, 使得 $\frac{A_1}{n^{\frac{\alpha}{2}-1}} \leq a_n \leq \frac{A_2}{n^{\frac{\alpha}{2}-1}}$. 从而可知: 当 $\alpha > 4$ 时, 所讨论的积分收敛, 否则发散.

46. 证明反常积分 $\int_1^{+\infty} \sin x \sin x^2 dx$ 收敛.

证明: 由于 $\int_1^{+\infty} \sin x \sin x^2 dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \sin x \sin x^2 dx$. 考虑定积分 $\int_1^b \sin x \sin x^2 dx$, 对其应用分部积

分得

$$\begin{aligned} \int_1^b \sin x \sin x^2 dx &= \int_1^b \frac{\sin x}{x} d\left(-\frac{\cos x^2}{2}\right) \\ &= \left(\frac{\sin x}{x}\right) \left(-\frac{\cos x^2}{2}\right) \Big|_1^b - \int_1^b \left(-\frac{\cos x^2}{2}\right) \left(\frac{-\sin x}{x^2} + \frac{\cos x}{x}\right) dx \\ &= \left(\frac{\sin x}{x}\right) \left(-\frac{\cos x^2}{2}\right) \Big|_1^b - \int_1^b \frac{\cos x^2 \sin x}{2x^2} dx + \int_1^b \frac{\cos x^2 \cos x}{2x} dx \\ &= \left(\frac{\sin x}{x}\right) \left(-\frac{\cos x^2}{2}\right) \Big|_1^b - \int_1^b \frac{\cos x^2 \sin x}{2x^2} dx + \frac{\cos x}{2x^2} \left(\frac{\sin x^2}{2}\right) \Big|_1^b - \int_1^b \left(\frac{\sin x^2}{2}\right) \left[\frac{1}{2} \left(\frac{-\sin x}{x^2} - \frac{2 \cos x}{x^3}\right)\right] dx \end{aligned}$$

由于 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\sin b \cos b^2}{b} = 0$, 以及 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\cos b \sin b^2}{b^2} = 0$, 故只需证明, 当 $b \rightarrow +\infty$ 时, $\int_1^b \frac{\cos x^2 \sin x}{x^2} dx$, $\int_1^b \frac{\sin x^2 \sin x}{x^2} dx$, $\int_1^b \frac{\sin x^2 \cos x}{x^3} dx$ 都收敛.
因为在 $(1, +\infty)$ 上, 有

$$\left| \frac{\cos x^2 \sin x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}, \quad \left| \frac{\sin x^2 \sin x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}, \quad \left| \frac{\sin x^2 \cos x}{x^3} \right| \leq \frac{1}{x^3}.$$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx$ 都收敛. 故以上三个积分都绝对收敛. 所以 $\int_1^{+\infty} \sin x \sin x^2 dx$ 收敛.

47. 设 $y_1(x) = (-1)^{n+1} \frac{1}{3(n+1)^2} (n\pi \leq x < (n+1)\pi)$, $n = 0, 1, 2, \dots$; 以及 $y_2(x)$ 是微分方程

$$y'' + 2y' - y = e^{-x} \sin x \quad (3.56)$$

满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = -\frac{1}{3}$ 的解, 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \min\{y_1(x), y_2(x)\} dx$.

解: 先求微分方程满足初值条件的特解 $y_2(x)$.

齐次微分方程 $y'' + 2y' - y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r - 1 = 0 \Rightarrow r_1 = -1 + \sqrt{2}, r_2 = -1 - \sqrt{2}$$

齐次微分方程的通解为

$$Y = C_1 e^{(-1+\sqrt{2})x} + C_2 e^{(-1-\sqrt{2})x}$$

设非齐次微分方程 (3.56) 的特解为 $y^* = e^{-x}(a \cos x + b \sin x)$, 将其代入方程 (3.56) 可求得 $a = 0, b = -\frac{1}{3}$.

所以 $y^* = -\frac{1}{3} e^{-x} \sin x$. 故方程 (3.56) 的通解为

$$y = C_1 e^{(-1+\sqrt{2})x} + C_2 e^{(-1-\sqrt{2})x} - \frac{1}{3} e^{-x} \sin x \quad (3.57)$$

求导得

$$y' = (-1 + \sqrt{2})C_1 e^{(-1+\sqrt{2})x} - (1 + \sqrt{2})C_2 e^{(-1-\sqrt{2})x} + \frac{1}{3} e^{-x} \sin x - \frac{1}{3} e^{-x} \cos x \quad (3.58)$$

将初始条件 $y_2(0) = 0, y_2'(0) = -\frac{1}{3}$ 代入 (3.57), (3.58) 有

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ (-1 + \sqrt{2})C_1 - (1 + \sqrt{2})C_2 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$$

所以 $y_2(x) = -\frac{1}{3} e^{-x} \sin x$.

为了确定 $\min\{y_1(x), y_2(x)\}$ 的表达式, 记 $f(x) = e^{\pi x} - (x+1)^2 (x \geq 0)$, 由

$$f'(x) = \pi e^{\pi x} - 2(x+1) > 0 \quad (x \geq 0)$$

知 $f(x) \geq f(0) = 0 (x \geq 0)$, 所以

$$e^{\pi x} \geq (x+1)^2, \text{ 即 } \frac{1}{3}e^{-\pi x} \leq \frac{1}{3(x+1)^2} (x \geq 0).$$

特别, 对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$\frac{1}{3}e^{-\pi n} \leq \frac{1}{3(n+1)^2}$$

于是, 当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi (n = 0, 1, 2, \dots)$ 时,

$$|y_2(x)| \leq \frac{1}{3}e^{-\pi n} \leq \frac{1}{3(n+1)^2} = |y_1(x)|. \quad (3.59)$$

由于对于 $n = 0, 2, 4, \dots$, $y_1(x), y_2(x)$ 均非正, 由 (3.59) 式知 $y_1(x) \leq y_2(x)$; 对于 $n = 1, 3, 5, \dots$, $y_1(x), y_2(x)$ 均非负, 由 (3.59) 式知 $y_2(x) \leq y_1(x)$. 所以对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$\begin{aligned} \min \{y_1(x), y_2(x)\} &= \begin{cases} y_1(x), & 2n\pi \leq x < (2n+1)\pi \\ y_2(x), & (2n+1)\pi \leq x < (2n+2)\pi \end{cases} \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{3(2n+1)^2}, & 2n\pi \leq x < (2n+1)\pi \\ -\frac{1}{3}e^{-x} \sin x, & (2n+1)\pi \leq x < (2n+2)\pi \end{cases}, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \min \{y_1(x), y_2(x)\} dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} -\frac{dx}{3(2n+1)^2} + \int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi} -\frac{1}{3}e^{-x} \sin x dx \right] \\ &= -\frac{\pi}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi} e^{-x} \sin x dx \end{aligned} \quad (3.60)$$

其中

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi} e^{-x} \sin x dx &\stackrel{t=x-(2n+1)\pi}{=} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(2n+1)\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt \\ &= -\frac{e^{-\pi}}{1-e^{-2\pi}} \cdot \frac{1}{2} (e^{-\pi} + 1) = -\frac{1}{2(e^{\pi}-1)} \end{aligned}$$

将它们代入 (3.60) 式得

$$\int_0^{+\infty} \min \{y_1(x), y_2(x)\} dx = -\frac{\pi}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{2(e^{\pi}-1)} \right] = -\frac{\pi^3}{24} + \frac{1}{6(e^{\pi}-1)}$$

48. 已知 $\varphi: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 是一个严格单调递减的连续函数, 满足 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = +\infty$. 若 $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{+\infty} \varphi^{-1}(t) dt = a < +\infty$, 其中 φ^{-1} 表示 φ 的反函数. 证明

$$\int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2 dt + \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2 dt \geq \frac{1}{2} a^{\frac{3}{2}}$$

证明: 令 $P = \int_p^{+\infty} \varphi(t) dt$, $Q = \int_q^{+\infty} \varphi^{-1}(t) dt$, $I = a - P - Q$, 其中 $pq = a$. 则

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2 dt &\geq \int_0^q [\varphi^{-1}(t)]^2 dt \geq \frac{1}{q} \left(\int_0^q \varphi^{-1}(t) dt \right)^2 \\ &= \frac{1}{q} (a - Q)^2 = \frac{1}{q} (I + P)^2 \\ \int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2 dt &\geq \int_0^p [\varphi(t)]^2 dt \geq \frac{1}{p} \left(\int_0^p \varphi(t) dt \right)^2 \\ &= \frac{1}{p} (a - P)^2 = \frac{1}{p} (I + Q)^2 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2 dt + \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2 dt &\geq \frac{1}{p} (I + Q)^2 + \frac{1}{q} (I + P)^2 \\ &\geq \frac{2}{\sqrt{pq}} (I + P)(I + Q) = \frac{2}{\sqrt{a}} (PQ + aI) \end{aligned}$$

易见, 可取到适当的 p, q 满足 $P = Q = \frac{a - I}{2}$, 从而

$$\int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2 dt + \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2 dt \geq \frac{2}{\sqrt{a}} \left[\frac{(a - I)^2}{4} + aI \right] = \frac{2}{\sqrt{a}} \frac{(a + I)^2}{4} \geq \frac{1}{2} a^{\frac{3}{2}}$$

49. 设 $f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u} \right) du$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 试讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.

解: 当 $x \in [N, N + 1)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 du + \int_1^x \left(1 - \frac{[u]}{u} \right) du = 1 + \sum_{k=1}^{N-1} \int_k^{k+1} \left(1 - \frac{k}{u} \right) du + \int_N^x \left(1 - \frac{N}{u} \right) du \\ &= x + \ln(N!) - N \ln x \end{aligned}$$

于是 $e^{f(x)} = \frac{e^x N!}{x^N}$, 从而有

$$\frac{e^N N!}{(N+1)^N} \leq e^{f(x)} \leq \frac{e^{N+1} N!}{N^N}, x \in [N, N+1)$$

由斯特林 (Stirling) 公式: $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$ ($n \rightarrow \infty$), 得到当 x 与 N 充分大时, 有

$$\begin{aligned} \frac{e^N N!}{(N+1)^N} &= \frac{e^N N!}{N^N} \cdot \frac{1}{(1 + 1/N)^N} \sim \frac{1}{e} \sqrt{2\pi N} \leq \frac{1}{e} \sqrt{2\pi} \sqrt{x} \\ \frac{e^{N+1} N!}{N^N} &\sim e \sqrt{2\pi N} \leq e \sqrt{2\pi} \sqrt{x} \end{aligned}$$

从而知 $e^{f(x)}$ 与 $\sqrt{x}$ 是同阶无穷大, 于是 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p-1/2}} \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx$ 的敛散性相同.

由于

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p-1/2}} \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx &= \frac{t = x^2}{=} = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{(2p+1)/4}} \cos \left(t - \frac{1}{t} \right) dt \\ \left| \frac{1}{t^{(2p+1)/4}} \cos \left(t - \frac{1}{t} \right) \right| &\leq \frac{1}{t^{(2p+1)/4}} \end{aligned}$$

当 $\frac{2p+1}{4} > 1$, 即 $p > \frac{3}{2}$ 时, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{(2p+1)/4}} dt$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{(2p+1)/4}} \cos \left(t - \frac{1}{t} \right) dt$ 绝对收敛;

当 $0 < \frac{2p+1}{4} \leq 1$, 即 $0 < p \leq \frac{3}{2}$ 时, 由狄利克雷判别法知, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{(2p+1)/4}} \cos \left(t - \frac{1}{t} \right) dt$ 是条

件收敛的.

所以原积分当 $0 < p \leq \frac{3}{2}$ 时, 条件收敛; 当 $p > \frac{3}{2}$ 时, 绝对收敛.

注 该题是第十三届全国初赛补赛试题, 题解中用到了斯特林 (Stirling) 公式与反常积分收敛的狄利克雷判别法, 这些知识点在以往竞赛中还未出现过.

第四章 多元函数微分学

4.1 多元函数的极限与连续

习题 4.1

1. 设 $u(x, y) = y^2 F(3x + 2y)$, 其中 $u\left(x, \frac{1}{2}\right) = x^2$, 求 $u(x, y)$.

解: 由 $u\left(x, \frac{1}{2}\right) = x^2$, 知 $F(3x + 1) = 4x^2$, 设 $3x + 1 = t$, 即 $x = \frac{t-1}{3}$, 得

$$F(t) = \frac{1}{9}(t-1)^2 \Rightarrow F(3x+2y) = \frac{4}{9}(3x+2y-1)^2.$$

所以

$$u(x, y) = \frac{4}{9}y^2(3x+2y-1)^2$$

2. 已知 $z = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$, 若当 $y = 1$ 时, $z = x$, 求函数 $f(t)$ 和 z .

解: 由 $y = 1$ 时, $z = x$ 得

$$\begin{cases} x = 1 + f(\sqrt{x} - 1) \\ z = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1) \end{cases}$$

两式相减, 得 $z = x + \sqrt{y} - 1$. 又

$$x + \sqrt{y} - 1 = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$$

所以

$$f(\sqrt{x} - 1) = x - 1 = (\sqrt{x} - 1)^2 + 2\sqrt{x} - 2$$

故

$$f(t) = t^2 + 2t$$

3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2) \sin(xy^2)}{1 - \cos(x^2 + y^2)};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \ln(1 + xy)^{\frac{1}{x+y}};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} \sin(xy);$$

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (|x| + |y|)^{|xy|};$$

$$(5) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{(x+y)\ln|xy|}.$$

解: (1) 取极坐标 $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, 则 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 有 $\rho \rightarrow 0^+$. 则

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2) \sin(xy^2)}{1 - \cos(x^2 + y^2)} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \sin(\rho^3 \cos \varphi \sin^2 \varphi)}{1 - \cos \rho^2} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^5 \cos \varphi \sin^2 \varphi}{\frac{1}{2} \rho^4} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} 2\rho \cos \varphi \sin^2 \varphi = 0 \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \ln(1 + xy)^{\frac{1}{x+y}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y} \ln(1 + xy)^{\frac{1}{xy}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y} \stackrel{y=-x+kx^2}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(-1+kx)}{kx^2} = -\frac{1}{k}.$$

极限与 k 有关, 所以不存在.

(3) 由于 $x > 0, y > 0$ 时, $x^2 + y^2 \geq 2xy > 0$, 所以

$$0 < \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{x^2} \rightarrow 0$$

因此 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} = 0$; 又 $|\sin(xy)| \leq 1$, 由无穷小有界函数之积仍为无穷小, 得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} = e^{\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |xy| \ln(|x| + |y|)}$$

(4) 利用极坐标, 有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |xy| \ln(|x| + |y|) &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^2 |\cos \varphi \sin \varphi| \ln \rho (|\cos \varphi| + |\sin \varphi|) \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^2 |\cos \varphi \sin \varphi| [\ln \rho + \ln(|\cos \varphi| + |\sin \varphi|)]. \end{aligned}$$

由于 $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^2 \ln \rho = 0$, 而 $|\cos \varphi \sin \varphi|, \ln(|\cos \varphi| + |\sin \varphi|)$ 均有界, 所以

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^2 |\cos \varphi \sin \varphi| [\ln \rho + \ln(|\cos \varphi| + |\sin \varphi|)] = 0$$

因而

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (|x| + |y|)^{|xy|} = e^0 = 1$$

(5)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{(x+y) \ln |xy|} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{(x+y) \ln |xy| (\sqrt{xy+1}+1)} = \frac{1}{2} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{(x+y) \ln |xy|},$$

取 $y = -x + x^3 \rightarrow 0$, 则有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{(x+y) \ln |xy|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(-1+x^2)}{x^3 \ln x^2(1-x^2)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x \ln x^2(1-x^2)}, \quad (4.1)$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x^2(1-x^2) = 0$, 所以(4.1)式极限不存在, 从而原极限不存在.

4. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(xy)^n}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点处的连续性.

解: 在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 处, 函数是连续的.

在 $(0, 0)$ 点处, 考虑取极坐标 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^{2(n-1)} (\cos \varphi \sin \varphi)^n$$

该极限存在且为 0 的充分必要条件是 $n > 1$. 因此当且仅当 $n > 1$ 时, f 在点 $(0, 0)$ 处连续.

5. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin(x-2y)}{x-2y}, & x \neq 2y \\ 0, & x = 2y \end{cases}$ 的连续性.

解: 在 $x \neq 2y$ 处, 函数是连续的. 在 $x_0 = 2y_0 \neq 0$ 处, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} x \frac{\sin(x-2y)}{x-2y} = x_0 \neq 0$, 函数不连续.

在点 $(0, 0)$ 处, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \frac{\sin(x-2y)}{x-2y} = 0 = f(0, 0)$, 函数连续.

综上, 函数仅在 $x \neq 2y$ 及 $(0, 0)$ 点连续.

6. 设 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2} e^{-\frac{x+y}{xy}}, & \text{当 } (x, y) \in D, \text{ 且 } xy \neq 0 \\ 0, & \text{当 } (x, y) \in D, \text{ 且 } xy = 0 \end{cases}.$$

试讨论 $f(x, y)$ 在 D 上的连续性.

解: 当 $(x_0, y_0) \in D$, 且 $x_0 y_0 \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续显然. 在点 $(0, y_0)$ ($y_0 > 0$), 取点 (x, y) ($x > 0, y > 0$), 有

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(0, y_0) &= \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2} e^{-\frac{x+y}{xy}} \\ &= \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{y}} e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} e^{-\frac{1}{y}} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0^+, y_0)) \end{aligned}$$

函数是连续的.

其它情况类似可证. 所以函数在 D 上处处连续.

7. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续, 且 $f(1, 0) = 1, f(0, 1) = -1$. 证明: 至少存在两个不同的点 (ξ_1, η_1) 与 $(\xi_2, \eta_2), (\xi_1, \eta_1) \neq (\xi_2, \eta_2), \xi_i^2 + \eta_i^2 = 1 (i = 1, 2)$, 使 $f(\xi_i, \eta_i) = 0 (i = 1, 2)$.

证明: 【法 1】已知的点 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 以及要求的点 $(\xi_i, \eta_i) (i = 1, 2)$ 都在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上.

令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, \varphi(\theta) \equiv f(\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi]$. 则 $\varphi(\theta)$ 是 θ 的连续函数, 且 $\varphi(\theta + 2\pi) = \varphi(\theta)$.

已知 $\varphi(0) = 1, \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$. 所以至少存在一点 $\theta_1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 使 $\varphi(\theta_1) = 0$, 即至少存在一点 $(\xi_1, \eta_1), \xi_1 = \cos \theta_1, \eta_1 = \sin \theta_1, \xi_1^2 + \eta_1^2 = 1$, 使

$$f(\xi_1, \eta_1) = \varphi(\theta_1) = 0$$

又因 $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, \varphi(2\pi) = 1$, 所以至少存在一点 $\theta_2 \in \left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$, 使 $\varphi(\theta_2) = 0$, 即至少存在一点 $(\xi_2, \eta_2), \xi_2 = \cos \theta_2, \eta_2 = \sin \theta_2, \xi_2^2 + \eta_2^2 = 1$, 使

$$f(\xi_2, \eta_2) = \varphi(\theta_2) = 0$$

由于 $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2} < \theta_2 < 2\pi$, 点 (ξ_1, η_1) 位于第一象限内, 点 (ξ_2, η_2) 不位于第一象限内, 所以 $(\xi_1, \eta_1) \neq (\xi_2, \eta_2)$.

【法 2】由于二元连续函数的性质, 在 D 上作一连续曲线: 从点 $(1, 0)$ 到 $(0, 1)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 的劣弧, 因 $f(1, 0) = 1, f(0, 1) = -1$, 故知在这弧上至少存在一点 (ξ_1, η_1) 使 $f(\xi_1, \eta_1) = 0$.

同理, 在从点 $(1, 0)$ 到点 $(0, 1)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 的优弧上, 至少存在一点 (ξ_2, η_2) 使 $f(\xi_2, \eta_2) = 0$. $(\xi_1, \eta_1) \neq (\xi_2, \eta_2), \xi_i^2 + \eta_i^2 = 1 (i = 1, 2)$. 证毕.

4.2 多元函数的微分法

习题 4.2

1. 设 $S = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid x = 0, y \geq 0\}, D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}, f(x, y) = \begin{cases} y^2, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \in S \setminus D \end{cases}$. 试求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$; 并说明 $f(x, y)$ 是否与 x 无关.

解: 当 $(x, y) \in D$ 时, $f(x, y) = y^2, f_x(x, y) \equiv 0, f_y(x, y) = 2y$;

当 $(x, y) \in S \setminus D$ 时, $f(x, y) = 0, f_x(x, y) = f_y(x, y) \equiv 0$.

虽然 $f(x, y)$ 在其定义域 S 上恒有 $f_x(x, y) = 0$, 但这并不表示 $f(x, y)$ 与 x 无关, 事实上, 由

$$f(-1, 1) = 0, \quad f(1, 1) = 1$$

可见, $f(x, y)$ 与 x 是有关系的.

2. 已知函数 $z = f(x, y)$ 连续, 且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 1}{(x + 1)^2 + y^2} = 1$, 求曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(-1, 0)$ 处的切平面.

解: 【法 1】由 $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 1}{(x + 1)^2 + y^2} = 1$ 可得 $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 1}{\sqrt{(x + 1)^2 + y^2}} = 0$, 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} [f(x, y) - x + 2y + 1] = 0 \Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = -2.$$

因为 $f(x, y)$ 连续, 所以 $f(-1, 0) = -2$. 从而

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 1}{\sqrt{(x + 1)^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{[f(x, y) - (-2)] - [(x + 1) - 2y]}{\sqrt{(x + 1)^2 + y^2}} = 0.$$

由微分的定义知, 函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(-1, 0)$ 处可微, 并且 $f_x(-1, 0) = 1$, $f_y(-1, 0) = -2$, 切平面:

$$(x + 1) - 2y - (z + 2) = 0, \text{ 即 } z - x + 2y + 1 = 0.$$

【法 2】由 $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 1}{(x + 1)^2 + y^2} = 1$ 可得

$$f(x, y) = x - 2y - 1 + (x + 1)^2 + y^2 + o((x + 1)^2 + y^2)$$

再根据偏导数的定义计算 $f_x(-1, 0)$, $f_y(-1, 0)$, 并写出切平面.

3. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 讨论函数在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

解: 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 所以 $f_x(0, 0) = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$. 两个偏导数存在.

又

$$\frac{\Delta f - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\sin \Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

有

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = \Delta x}} \frac{\Delta f - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x)^2}{2(\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq 0$$

所以 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微.

4. 设函数 $f(x, y) = |x - y|g(x, y)$, 其中 $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 试问:

(1) $g(0, 0)$ 为何值时, 偏导数 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 存在?

(2) $g(0, 0)$ 为何值时, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微?

解: (1) 由偏导数的定义, 有

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} g(\Delta x, 0).$$

因为 $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 要使此极限存在必须 $g(0, 0) = 0$. 此时 $f_x(0, 0) = 0$, 同样只有当 $g(0, 0) = 0$ 时, $f_y(0, 0)$ 才存在, 且 $f_y(0, 0) = 0$.

(2) 要使 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 偏导数 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 必须存在, 因此必须 $g(0, 0) = 0$. 此时

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)] - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} g(\Delta x, \Delta y),$$

而 $\frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \leq \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \leq 2$, $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且 $g(0, 0) = 0$, 故

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} g(\Delta x, \Delta y) = g(0, 0) = 0.$$

由无穷小量与有界变量之积仍是无穷小量, 得

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)] - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$$

由二元函数可微的定义知, 只有当 $g(0, 0) = 0$ 时, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2} \tan(x^2+y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$,

(1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否可微? 如果可微, 求 $df(x, y)|_{(0,0)}$.

(2) $f_x(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否连续?

解: (1) 因为

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x^2}{x^3} = 1 \\ f_y(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y \tan y^2}{y^3} = -1 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f(0, 0) - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\frac{\Delta x - \Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2} \tan(\Delta x^2 + \Delta y^2) - (\Delta x - \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(\Delta x - \Delta y) \left[\frac{\tan(\Delta x^2 + \Delta y^2)}{\Delta x^2 + \Delta y^2} - 1 \right]}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho(\cos \varphi - \sin \varphi) \left(\frac{\tan \rho^2}{\rho^2} - 1 \right)}{\rho} = 0. \end{aligned}$$

所以 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $df(x, y)|_{(0,0)} = dx - dy$.

(2) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$f_x(x, y) = \frac{y^2 - x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \tan(x^2 + y^2) + \frac{2x(x-y)}{x^2 + y^2} \sec^2(x^2 + y^2).$$

作极坐标代换, 有

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_x(x, y) &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \left[\frac{\rho^2 (\sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi)}{\rho^4} \tan \rho^2 + \frac{2\rho^2 \cos \varphi (\cos \varphi - \sin \varphi)}{\rho^2} \sec^2 \rho^2 \right] \\ &= \sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi + 2 \cos \varphi (\cos \varphi - \sin \varphi) = 1 = f_x(0, 0) \end{aligned}$$

所以 $f_x(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续.

6. 求函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 沿方向 $l = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ 的方向导数.

解: 当 $\cos \varphi \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) - f(0, 0)}{\rho} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\cos \varphi \cdot \sin^2 \varphi}{\cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^4 \varphi} = \frac{\sin^2 \varphi}{\cos \varphi} \end{aligned}$$

当 $\cos \varphi = 0$ 时, 由于 $f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) = 0$, 从而 $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = 0$. 所以

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = \begin{cases} \frac{\sin^2 \varphi}{\cos \varphi}, & \varphi \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \\ 0, & \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (k = 0, 1).$$

7. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 2$. 如果 $g(x, y) = \int_0^y f(xt)dt$ 关于 x 的偏导数存在, 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$.

解: 当 $x \neq 0$ 时, 令 $xt = u$, 则 $g(x, y) = \frac{1}{x} \int_0^{xy} f(u)du$, 于是

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{f(xy)xy - \int_0^{xy} f(u)du}{x^2};$$

当 $x = 0$ 时,

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{x=0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x, y) - g(0, y)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^{xy} f(u) du - g(0, y)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{xy} f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(xy)y}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(xy) - f(0)}{xy} \cdot \frac{y^2}{2} \\ &= f'(0) \cdot \frac{y^2}{2} = y^2\end{aligned}$$

8. 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且满足方程 $\frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 且 $f(0, y) = y^3$. 求 $f(x, y)$.

解: 设 $u = e^{-x}y, t = x$, 则 $f(x, y) = f(t, ue^t)$. 求偏导数得

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_1 + f_2 \cdot (ue^t - ue^t) = f_1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_2$$

代入方程 $\frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 得

$$f_1 + ue^t f_2 = 0$$

由于 $\frac{\partial f}{\partial t} = f_1 + ue^t f_2$, 所以方程化为 $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$. 所以 f 与 t 无关. 取 $t = 0$, 并由条件 $f(0, y) = y^3$, 得

$$f(x, y) = f(t, ue^t) = f(0, u) = f(0, e^{-x}y) = e^{-3x}y^3.$$

9. 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 + by \sin x + 3x^2y^2) dy$ 为某函数 $f(x, y)$ 的全微分, 求 a, b 的值.

解: 由题意得

$$f_x(x, y) = axy^3 - y^2 \cos x, \quad f_y(x, y) = 1 + by \sin x + 3x^2y^2$$

则

$$f_{xy}(x, y) = 3axy^2 - 2y \cos x, \quad f_{yx}(x, y) = by \cos x + 6xy^2.$$

显然 $f_{xy}(x, y)$ 和 $f_{yx}(x, y)$ 为连续函数, 则 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$, 即

$$3axy^2 - 2y \cos x = by \cos x + 6xy^2$$

由此可得 $a = 2, b = -2$.

10. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 又 $f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = a, f_y(0, 0) = b$, 且 $\varphi(t) = f[t, f(t, t^2)]$, 求 $\varphi'(0)$.

解: 在 $\varphi(t) = f[t, f(t, t^2)]$ 上令 $u = t, v = f(t, t^2)$, 则 $\varphi(t) = f(u, v)$,

$$\begin{aligned}\varphi'(t) &= f_u(u, v) \cdot \frac{du}{dt} + f_v(u, v) \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= f_u(u, v) + f_v(u, v) [f_1(t, t^2) + f_2(t, t^2) \cdot 2t].\end{aligned}$$

已知 $f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = a, f_y(0, 0) = b$, 故

$$\begin{aligned}\varphi'(0) &= f_u(0, 0) + f_v(0, 0) [f_1(0, 0) + f_2(0, 0) \cdot 2 \cdot 0] \\ &= a + b[a + 0] = a(1 + b)\end{aligned}$$

11. 已知函数 $u(x, y)$ 满足 $2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3 \frac{\partial u}{\partial x} + 3 \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 下, 上面等式可以化为 $v(x, y)$ 不含一阶偏导数的等式.

解: 由复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial x} e^{ax+by} + av e^{ax+by} = \left(\frac{\partial v}{\partial x} + av \right) e^{ax+by} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial v}{\partial y} e^{ax+by} + bv e^{ax+by} = \left(\frac{\partial v}{\partial y} + bv \right) e^{ax+by} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + 2a \frac{\partial v}{\partial x} + a^2 v \right) e^{ax+by}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + 2b \frac{\partial v}{\partial y} + b^2 v \right) e^{ax+by}.\end{aligned}$$

以上各式代入 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 得

$$\left[2\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) + (4a+3)\frac{\partial v}{\partial x} - (4b-3)\frac{\partial v}{\partial y} + (2a^2+3a)v - (2b^2-3b)v \right] e^{ax+by} = 0$$

上式中若不含 $v(x, y)$ 的一阶偏导数, 则有 $4a+3=0, 4b-3=0$, 即 $a=-\frac{3}{4}, b=\frac{3}{4}$.

12. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z + \frac{1}{y}\right) = 0$ 确定的隐函数, 且具有连续的二阶偏导数. 证明: $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ 和 $x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x+y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$.

证明: 对方程两边求导, 得

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{x^2}\right) F_1 + \frac{\partial z}{\partial x} F_2 = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} F_1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{1}{y^2}\right) F_2 = 0$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F_1}{x^2(F_1 + F_2)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_2}{y^2(F_1 + F_2)}.$$

所以

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

对上式再求导, 得

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -2x \frac{\partial z}{\partial x}, \quad x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2y \frac{\partial z}{\partial y},$$

两式分别乘以 x, y 相加得到

$$x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x+y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$$

13. 设函数 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 满足 $f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0$, 且 $f_y \neq 0, y = y(x, z)$ 是由方程 $z = f(x, y)$ 所确定的函数. 求 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

解: $z = f(x, y)$ 两边对 x 求两次偏导, 得

$$0 = f_x + f_y \frac{\partial y}{\partial x}, \quad 0 = f_{xx} + 2f_{xy} \frac{\partial y}{\partial x} + f_{yy} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + f_y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

由前式解出 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_y}$, 代入后式得

$$\frac{f_y^2 f_{xx} - 2f_{xy} f_x f_y + f_x^2 f_{yy}}{f_y^2} + f_y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$$

由题设条件, 可得到 $f_y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$, 故 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$.

14. 设 $f(x, y)$ 具有连续二阶偏导数, $u = \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$, 且满足:

$$\frac{du}{dr} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial r} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta, \quad \frac{d^2 u}{dr^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial r^2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta, \quad f_{11} + f_{22} = \frac{1}{r}$$

求 $r \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr}$.

解: 做偏导数计算, 知

$$\begin{aligned} \frac{du}{dr} &= \int_0^{2\pi} (f_1 \cos \theta + f_2 \sin \theta) d\theta \\ \frac{d^2 u}{dr^2} &= \int_0^{2\pi} (f_{11} \cos^2 \theta + f_{22} \sin^2 \theta + 2f_{12} \cos \theta \sin \theta) d\theta \end{aligned}$$

做分部积分, 有

$$\begin{aligned}\frac{du}{dr} &= \int_0^{2\pi} f_1 d\sin\theta - \int_0^{2\pi} f_2 d\cos\theta \\ &= f_1 \sin\theta|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} [f_{11}(-r\sin\theta) + f_{12}(r\cos\theta)] \sin\theta d\theta \\ &\quad - f_2 \cos\theta|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} [f_{21}(-r\sin\theta) + f_{22}(r\cos\theta)] \cos\theta d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} r [f_{11} \sin^2\theta - 2f_{12} \sin\theta \cos\theta + f_{22} \cos^2\theta] d\theta\end{aligned}$$

所以

$$r \frac{d^2u}{dr^2} + \frac{du}{dr} = r \int_0^{2\pi} [f_{11} + f_{22}] d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

15. 已知函数 $z = f(r)$ 具有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$, $f(\pi) = 0$, 且

$\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = 0$, 求积分 $\int_0^\pi f(t) dt$.

解: 由复合函数求导法则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'(r) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(r) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(r) \frac{x^2}{x^2 + y^2} + f'(r) \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''(r) \frac{y^2}{x^2 + y^2} + f'(r) \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

代入所给方程, 得

$$\begin{aligned}f''(r) + \frac{1}{r} f'(r) &= \sin r \Rightarrow (rf'(r))' = r \sin r \\ rf'(r) &= \int r \sin r dr = -r \cos r + \sin r + C\end{aligned}$$

由 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f'(r) = 0$, 得 $C = 0$, 即 $f'(r) = -\cos r + \frac{1}{r} \sin r$. 所以

$$\int_0^\pi f(t) dt = tf(t)|_0^\pi - \int_0^\pi tf'(t) dt = \int_0^\pi (t \cos t - \sin t) dt = -4.$$

16. 设 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\begin{cases} z = ux + y\varphi(u) + \psi(u) \\ 0 = x + y\varphi'(u) + \psi'(u) \end{cases}$. 证明:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0$$

证明: 方程组两边对 x 求导, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = u + (x + y\varphi'(u) + \psi'(u)) \frac{\partial u}{\partial x} \\ 0 = 1 + (y\varphi''(u) + \psi''(u)) \frac{\partial u}{\partial x} \end{cases} \quad (4.2)$$

注意 $0 = x + y\varphi'(u) + \psi'(u)$, 由(4.2)式中第一个等式可得到 $\frac{\partial z}{\partial x} = u$, 从而

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y}$$

由(4.2)式中第二个等式可得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{y\varphi''(u) + \psi''(u)}, \text{ 即有 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{1}{y\varphi''(u) + \psi''(u)};$$

同理, 原方程组两边对 y 求导, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial y} = \varphi(u) + (x + y\varphi'(u) + \psi'(u)) \frac{\partial u}{\partial y} \\ 0 = \varphi'(u) + (y\varphi''(u) + \psi''(u)) \frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

可得到

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \varphi(u), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\varphi'(u)}{y\varphi''(u) + \psi''(u)}.$$

从而

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \varphi'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{(\varphi'(u))^2}{y\varphi''(u) + \psi''(u)}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\varphi'(u)}{y\varphi''(u) + \psi''(u)}.$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0$$

17. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解: 隐函数 $u = u(x)$ 是由下列方程组确定的:

$$\begin{cases} u = f(x, y, z) \\ e^{xy} - xy = 2 \\ e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt \end{cases}$$

式中 x 是自变量, u, y, z 都是 x 的一元函数. 对方程的两边关于 x 求导, 得

$$\begin{cases} \frac{du}{dx} = f_x + f_y \frac{dy}{dx} + f_z \frac{dz}{dx} \\ e^{xy} \left(y + z \frac{dy}{dx} \right) - y - x \frac{dy}{dx} = 0 \\ e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \left(1 - \frac{dz}{dx} \right) \end{cases} \quad (4.3)$$

由 (2) 式解出 $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$, 由 (3) 式解出 $\frac{dz}{dx} = 1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}$, 再将这两式代入 (1) 式中, 得

$$\frac{du}{dx} = f_x - \frac{y}{x} f_y + \left[1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)} \right] f_z$$

18. 设 $x = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$, $y = \frac{1}{u^2} + \frac{1}{v^2}$, $z = \frac{1}{u^3} + \frac{1}{v^3} + e^x$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$.

解: 所给各式两端求微分, 有

$$\begin{cases} dx = -\frac{1}{u^2} du - \frac{1}{v^2} dv \\ dy = -\frac{2}{u^3} du - \frac{2}{v^3} dv \\ dz = -\frac{3}{u^4} du - \frac{3}{v^4} dv + e^x dx \end{cases}$$

解得

$$dz = \left(\frac{3}{2u} + \frac{ue^x}{2} \right) dy + \left(\frac{3}{uv^3} + \frac{u-v}{v^3} e^x - \frac{3}{v^4} \right) dv$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3}{2u} + \frac{ue^x}{2}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{3}{uv^3} + \frac{u-v}{v^3} e^x - \frac{3}{v^4}.$$

19. 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又 $g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解: 由于

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= y \frac{\partial f}{\partial u} + x \frac{\partial f}{\partial v}, & \frac{\partial g}{\partial y} &= x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v}.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (x^2 - y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (x^2 - y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = x^2 + y^2$$

20. 设函数 $u(x, y)$ 二阶连续可微, 且满足 $u_{xx} - u_{yy} = 0$ 与 $u(x, 2x) = x, u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x), u_{xy}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x)$.

解: 等式 $u(x, 2x) = x$ 两端对 x 求导, 得

$$u_x(x, 2x) + 2u_y(x, 2x) = 1$$

又 $u_x(x, 2x) = x^2$, 代入上式得

$$u_y(x, 2x) = \frac{1}{2}(1 - x^2) \quad (4.4)$$

对等式 $u_x(x, 2x) = x^2$ 及(4.4)式两端对 x 求导, 得

$$u_{xx}(x, 2x) + 2u_{xy}(x, 2x) = 2x, \quad u_{yx}(x, 2x) + 2u_{yy}(x, 2x) = -x. \quad (4.5)$$

由(4.5)式及条件 $u_{xx} = u_{yy}, u_{xy} = u_{yx}$, 可求得

$$u_{xx} = u_{yy} = -\frac{4}{3}x, \quad u_{xy} = \frac{5}{3}x.$$

21. 设 $z^3 - 3xyz = a^3$, 求 $\Delta z = z_{xx} + z_{yy}$.

解: 方程两边对 x 求偏导得

$$3z^2 z_x - 3y(z + xz_x) = 0,$$

解得

$$z_x = \frac{yz}{z^2 - xy}. \quad (4.6)$$

再对 x 求偏导并将(4.6)式代入得

$$z_{xx} = \frac{yz_x(z^2 - xy) - yz(2zz_x - y)}{(z^2 - xy)^2} = -\frac{2xy^3z}{(z^2 - xy)^3}.$$

由函数关于 x, y 对称知 $z_{yy} = -\frac{2x^3yz}{(z^2 - xy)^3}$, 所以 $\Delta z = \frac{2xyz(x^2 + y^2)}{(xy - z^2)^3}$.

22. 已知 $C^{(2)}$ 函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} = z$. 作变换 $u = \frac{1}{2}(x + y), v = \frac{1}{2}(x - y), w = ze^y$, 将方程化为以 u, v 为自变量, w 为因变量的微分方程.

解: 把 z 看成以 w 为中间变量, x, y 为自变量的复合函数如下:

$$z = we^{-y}, \quad w = w(u, v), \quad u = \frac{1}{2}(x + y), \quad v = \frac{1}{2}(x - y).$$

按复合函数求导法则, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial w} \left(\frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{1}{2}e^{-y} \left(\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} \right),$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{1}{2} e^{-y} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial v \partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\
&= \frac{1}{2} e^{-y} \left(\frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} \right) \\
\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{2} e^{-y} \left(-\frac{\partial w}{\partial u} - \frac{\partial w}{\partial v} + \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial v \partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\
&= \frac{1}{2} e^{-y} \left(-\frac{\partial w}{\partial u} - \frac{\partial w}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} \right)
\end{aligned}$$

由此得到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{2} e^{-y} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} \right)$$

将上式代入原方程得

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = 2e^y z$$

得关于新变量的微分方程为

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = 2w$$

23. 若 $u = \frac{x+y}{x-y}$, 求 $\left. \frac{\partial^{m+n} u}{\partial x^m \partial y^n} \right|_{(2,1)}$.

解: 因 $u = 1 + \frac{2y}{x-y}$, 所以

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^m u}{\partial x^m} &= (y-1)^m \frac{m! 2y}{(x-y)^{m+1}} = -2 \cdot m! \frac{y-x+x}{(y-x)^{m+1}} = -2 \cdot m! \left[\frac{1}{(y-x)^m} + \frac{x}{(y-x)} \right] \\
\frac{\partial^{m+1} u}{\partial x^m \partial y} &= -2 \cdot m! \left[\frac{-m}{(y-x)^{m+1}} + \frac{-(m+1)x}{(y-x)^{m+2}} \right], \\
\frac{\partial^{m+2} u}{\partial x^m \partial y^2} &= -2 \cdot m! \left[(-2)^2 \frac{m(m+1)}{(y-x)^{m+2}} + (-1)^2 \frac{(m+1)(m+2)x}{(y-x)^{m+3}} \right], \\
\frac{\partial^{m+n} u}{\partial x^m \partial y^n} &= -2 \left[(-1)^n \frac{m(m+n-1)!}{(y-x)^{m+n}} + (-1)^n \frac{(m+n)!x}{(y-x)^{m+n+1}} \right],
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
\left. \frac{\partial^{m+n} u}{\partial x^m \partial y^n} \right|_{(2,1)} &= -2 \left[(-1)^n \frac{m(m+n-1)!}{(-1)^{m+n}} + (-1)^n \frac{2(m+n)!}{(-1)^{m+n+1}} \right] \\
&= 2(-1)^m (m+n-1)! (2m+2n-m) = 2(-1)^m (m+n-1)! (m+2n)
\end{aligned}$$

24. 对于函数 $F(x, y)$, 如果存在常数 k , 使得对于任何 x, y 及 $t > 0$ 恒有 $F(tx, ty) = t^k F(x, y)$ 成立, 则称 $F(x, y)$ 是 k 次齐次函数. 证明: 可微函数 $F(x, y)$ 是 k 次齐次函数的充要条件为对任何 x, y 恒有 $x F_1(x, y) + y F_2(x, y) = k F(x, y)$ 成立.

证明: (必要性) 将齐次函数的定义式 $F(tx, ty) = t^k F(x, y)$ 中的 t 看作变量, 并对它求导得到

$$x F_1(tx, ty) + y F_2(tx, ty) = k t^{k-1} F(x, y)$$

令 $t = 1$ 就得到

$$x F_1(x, y) + y F_2(x, y) = k F(x, y).$$

(充分性) 作辅助函数 $f(t) = \frac{F(tx, ty)}{t^k}$, 则

$$f'(t) = \frac{tx F_1(tx, ty) + ty F_2(tx, ty) - k F(tx, ty)}{t^{k+1}} = 0$$

这表明 $f(t)$ 是一个关于 t 的常数. 则有

$$f(t) = f(1) = F(x, y) \Rightarrow F(tx, ty) = t^k F(x, y).$$

即 $F(x, y)$ 是一个 k 次齐次函数.

25. 设 $z = f(x, y)$ 在区域 D 有连续的偏导数, $\Gamma: x = x(t), y = y(t) (a \leq t \leq b)$ 是 D 中的光滑曲线, Γ 的端点为 A, B . 若 $f(A) = f(B)$, 求证: 存在点 $M_0(x_0, y_0) \in \Gamma$, 使得 $\frac{\partial f(M_0)}{\partial l} = 0$, 其中 l 是 Γ 在 M_0 点的切线的方向向量.

证明: 记 $z(t) = f(x(t), y(t)) (a \leq t \leq b)$. 由已知条件, $z(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续可导, 不妨设 A, B 点分别对应参数 $t = a, t = b$, 则有 $z(a) = f(A) = f(B) = z(b)$. 所以 $z(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 则 $\exists t_0 \in (a, b)$, 使 $z'(t_0) = 0$. 记 $x_0 = x(t_0), y_0 = y(t_0)$, 由全导数公式有

$$f_x(x_0, y_0)x'(t_0) + f_y(x_0, y_0)y'(t_0) = 0$$

由于 $(x'(t_0), y'(t_0))$ 是曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处的切向量, 单位化得

$$l = \frac{1}{\sqrt{x'^2(t_0) + y'^2(t_0)}} (x'(t_0), y'(t_0)) = (\cos \alpha, \cos \beta),$$

所以

$$\frac{\partial f(M_0)}{\partial l} = f_x(x_0, y_0)\cos \alpha + f_y(x_0, y_0)\cos \beta = 0$$

26. 设 $P(x, y, z)$ 为曲面 S 上一点, $\mathbf{n}$ 为 S 在点 P 处的法向量, 点 $A(a, b, c)$ 为空间中一定点 (不在 S 上). 证明: 函数 $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$ 在点 P 处沿 $\mathbf{n}$ 方向的方向导数等于 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{PA}$ 夹角余弦的相反数, 即 $\frac{\partial r}{\partial \mathbf{n}} = -\cos(\mathbf{n}, \mathbf{PA})$.

证明: 设 $S: F(x, y, z) = 0$, 在点 P 处的法向量为 $\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z)$. 又

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x-a}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y-b}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z-c}{r},$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial \mathbf{n}} &= \frac{x-a}{r} \frac{F_x}{\sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2 + (F_z)^2}} + \frac{y-b}{r} \frac{F_y}{\sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2 + (F_z)^2}} + \frac{z-c}{r} \frac{F_z}{\sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2 + (F_z)^2}} \\ &= \frac{\mathbf{AP} \cdot \mathbf{n}}{r \|\mathbf{n}\|} = -\frac{\mathbf{PA} \cdot \mathbf{n}}{r \|\mathbf{n}\|} = -\cos(\mathbf{n}, \mathbf{PA}) \end{aligned}$$

27. 设二元函数 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, 且 $f(0, 1) = f(1, 0)$. 证明: 在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $y \cdot \frac{\partial f}{\partial x} = x \cdot \frac{\partial f}{\partial y}$.

证明: 在单位圆周上 $f(x, y) = f(\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi]$. 令 $F(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$, 则 $F(\theta)$ 可导, 且 $F(0) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = F(2\pi)$, 由罗尔定理知 $\exists \xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \eta \in \left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$, 使得 $F'(\xi) = F'(\eta) = 0$. 而 $F'(\theta) = -\sin \theta f_1 + \cos \theta f_2$, 将 ξ, η 代入即得所证.

28. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, l_1, l_2 是两个给定的方向, 它们之间的夹角为 $\varphi (0 < \varphi < \pi)$. 证明:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2\right].$$

证明: 不妨设 $l_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha), l_2 = (\cos(\alpha + \varphi), \sin(\alpha + \varphi))$, 则有

$$\frac{\partial f}{\partial l_1} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha, \quad \frac{\partial f}{\partial l_2} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos(\alpha + \varphi) + \frac{\partial f}{\partial y} \sin(\alpha + \varphi).$$

解得

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\sin \varphi} \left(\frac{\partial f}{\partial l_1} \sin(\alpha + \varphi) - \frac{\partial f}{\partial l_2} \sin \alpha \right), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\sin \varphi} \left(\frac{\partial f}{\partial l_2} \cos \alpha - \frac{\partial f}{\partial l_1} \cos(\alpha + \varphi) \right).$$

则

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 &= \frac{1}{\sin^2 \varphi} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2 - 2 \frac{\partial f}{\partial l_1} \cdot \frac{\partial f}{\partial l_2} \cos \varphi \right] \\ &\leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2 \right]. \end{aligned}$$

29. 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为一定值, 且 $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对的边长分别为 a, b, c . 证明:

$$\frac{da}{\cos A} + \frac{db}{\cos B} + \frac{dc}{\cos C} = 0$$

证明: 如 29 题图, 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 圆心为 O , 则由 $\angle A = \angle D$ (同弧上圆周角) 有

$$\sin A = \sin D = \frac{a}{BD} = \frac{a}{2R}, \text{ 得 } a = 2R \sin A.$$

同理 $b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 求微分得

$$da = 2R \cos A dA, \quad db = 2R \cos B dB, \quad dc = 2R \cos C dC$$

所以

$$\frac{da}{\cos A} + \frac{db}{\cos B} + \frac{dc}{\cos C} = 2R(dA + dB + dC) = 2Rd(A + B + C) = 2Rd\pi = 0.$$

30. 设 $f(x, y)$ 可微, l_1 与 l_2 是 $\mathbb{R}^2$ 上一组线性无关的向量, 证明: 若 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial l_i} \equiv 0 (i = 1, 2)$, 则 $f(x, y) \equiv$ 常数.

证明: 不妨设 $l_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i) (i = 1, 2)$ 是一组线性无关的单位向量, 由题意得

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x, y)}{\partial l_1} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \cos \alpha_1 + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \cos \beta_1 \equiv 0 \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial l_2} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \cos \alpha_2 + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \cos \beta_2 \equiv 0 \end{cases}$$

由于 $\begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \beta_1 \\ \cos \alpha_2 & \cos \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 齐次方程组只有零解, 即 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \equiv 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \equiv 0$. 故 $f(x, y) \equiv$ 常数.

31. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上可微, 且 $\sqrt{f_x^2 + f_y^2} \leq M, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明: $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq M|AB|$. 其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

证明: 【法 1】作辅助函数

$$g(t) = f(x_1 + t(x_2 - x_1), y_1 + t(y_2 - y_1))$$

显然 $g(t)$ 在 $[0, 1]$ 上可导. 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$g(1) - g(0) = g'(\xi) = f_1 \cdot (x_2 - x_1) + f_2 \cdot (y_2 - y_1).$$

所以

$$\begin{aligned} |g(1) - g(0)| &= |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| = |f_1 \cdot (x_2 - x_1) + f_2 \cdot (y_2 - y_1)| \\ &\leq \sqrt{(f_1)^2 + (f_2)^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \leq M|AB| \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| &= |(f(x_1, y_1) - f(x_1, y_2)) + (f(x_1, y_2) - f(x_2, y_2))| \\ &= |f_y(x_1, \xi)(y_2 - y_1) + f_x(\eta, y_2)(x_2 - x_1)| \end{aligned}$$

后面同【法 1】.

【法 3】由零阶泰勒公式可得

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| = |f_x(\xi, \eta)(x_2 - x_1) + f_y(\xi, \eta)(y_2 - y_1)|,$$

其中, ξ 介于 x_1 与 x_2 之间, η 介于 y_1 与 y_2 之间.

后面同【法 1】.

32. 设 $f(x, y)$ 在 xOy 面上具有连续偏导数, 且 $f(0, 0) = 0, |f_x(x, y)| \leq 2|x - y|, |f_y(x, y)| \leq 2|x - y|$, 证明: $|f(5, 4)| \leq 1$.

证明: 因为 $|f_x(x, y)| \leq 2|x - y|, |f_y(x, y)| \leq 2|x - y|$, 则 $f_x(x, x) = f_y(x, x) = 0$.

$$f(4, 4) - f(0, 0) = \int_0^4 df(x, x) = \int_0^4 f_x(x, x)dx + f_y(x, x)dy = 0$$

所以 $f(4, 4) = 0$. 从而

$$|f(5, 4)| = |f(5, 4) - f(4, 4)| = \left| \int_4^5 f_x(x, 4) dx \right| \leq \int_4^5 |f_x(x, 4)| dx \leq \int_4^5 2(x-4) dx = 1$$

33. 设 $f(x, y)$ 在凸区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上具有二阶连续偏导数, 且有

$$f(x+h, y+k) = f(x, y) + f_x(x+\theta h, y+\theta k)h + f_y(x+\theta h, y+\theta k)k$$

若 $f_{xy}^2(x, y) - f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) < 0$, 证明: $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \theta = \frac{1}{2}$.

证明: 记所给等式为 (1) 式, 由 $f(x, y)$ 的二阶泰勒公式, 有

$$\begin{aligned} f(x+h, y+k) &= f(x, y) + f_x(x, y)h + f_y(x, y)k \\ &\quad + \frac{1}{2} [f_{xx}(x, y)h^2 + 2f_{xy}(x, y)hk + f_{yy}(x, y)k^2] + o(\rho^2) \end{aligned}$$

其中 $\rho = \sqrt{k^2 + h^2}$.

再由一阶泰勒公式, 有

$$\begin{aligned} f_x(x+\theta h, y+\theta k)h + f_y(x+\theta h, y+\theta k)k \\ = f_x(x, y)h + f_y(x, y)k + [f_{xx}(x, y)\theta h^2 + 2f_{xy}(x, y)\theta hk + f_{yy}(x, y)\theta k^2] + o(\theta \rho^2) \end{aligned}$$

将 (2), (3) 式代入 (1) 式, 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [f_{xx}(x, y)h^2 + 2f_{xy}(x, y)hk + f_{yy}(x, y)k^2] + o(\rho^2) \\ = \theta [f_{xx}(x, y)h^2 + 2f_{xy}(x, y)hk + f_{yy}(x, y)k^2] + o(\theta \rho^2) \end{aligned}$$

由于 $f_{xy}^2(x, y) - f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) < 0$, 所以 $f_{xx}(x, y)h^2 + 2f_{xy}(x, y)hk + f_{yy}(x, y)k^2 \neq 0$, (4) 式两边除以 $f_{xx}(x, y)h^2 + 2f_{xy}(x, y)hk + f_{yy}(x, y)k^2$, 并取极限可得 $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \theta = \frac{1}{2}$.

34. 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = f(0, 0) = 0$. 证明:

$$f(x, y) = \int_0^1 (1-t) [x^2 f_{11}(tx, ty) + 2xy f_{12}(tx, ty) + y^2 f_{22}(tx, ty)] dt.$$

证明: 【法 1】对 $f(tx, ty)$ 关于 t 求二阶导数, 有

$$\begin{aligned} \frac{df(tx, ty)}{dt} &= x f_1(tx, ty) + y f_2(tx, ty) \\ \frac{d^2 f(tx, ty)}{dt^2} &= x [x f_{11}(tx, ty) + y f_{12}(tx, ty)] + y [x f_{21}(tx, ty) + y f_{22}(tx, ty)] \\ &= x^2 f_{11}(tx, ty) + 2xy f_{12}(tx, ty) + y^2 f_{22}(tx, ty) \end{aligned}$$

将其代入所证等式的右端, 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-t) [x^2 f_{11}(tx, ty) + 2xy f_{12}(tx, ty) + y^2 f_{22}(tx, ty)] dt \\ = \int_0^1 (1-t) \frac{d^2 f(tx, ty)}{dt^2} dt = \int_0^1 (1-t) d \left[\frac{df(tx, ty)}{dt} \right] \\ = (1-t) \frac{df(tx, ty)}{dt} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{df(tx, ty)}{dt} dt = f(tx, ty) \Big|_0^1 = f(x, y) \end{aligned}$$

注意, 上面计算用到了 $\frac{df(tx, ty)}{dt} \Big|_{t=0} = x f_1(0, 0) + y f_2(0, 0) = 0$.

【法 2】记 $g(t) = f(tx, ty)$, 则

$$\begin{aligned} g(0) &= f(0, 0) = 0, \quad g(1) = f(x, y) \\ g'(0) &= [x f_1(tx, ty) + y f_2(tx, ty)]_{t=0} = 0 \\ g''(t) &= x^2 f_{11}(tx, ty) + 2xy f_{12}(tx, ty) + y^2 f_{22}(tx, ty) \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} f(x, y) &= g(1) = \int_0^1 g'(t) dt = \int_0^1 g'(t) d(t-1) \\ &= g'(t)(t-1) \Big|_0^1 - \int_0^1 (t-1) g''(t) dt \\ &= \int_0^1 (1-t) [x^2 f_{11}(tx, ty) + 2xy f_{12}(tx, ty) + y^2 f_{22}(tx, ty)] dt \end{aligned}$$

4.3 多元函数微分学的应用

习题 4.3

1. 已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的某邻域内连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x^k y}{(x^2 + y^2)^2} = 1 (k \in \mathbb{N})$. 试问: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否取得极值, 是极大还是极小值?

解: 因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x^k y}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 由 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续知, $f(0, 0) = 0$. 且有

$$\frac{f(x, y) - x^k y}{(x^2 + y^2)^2} = 1 + \alpha(\rho) \quad \left(\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \right), \text{ 其中 } \lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha(\rho) = 0.$$

从而

$$f(x, y) = x^k y + \rho^4 + o(\rho^4) = \rho^{k+1} \cos^k \varphi \sin \varphi + \rho^4 + o(\rho^4)$$

当 $0 \leq k \leq 2$ 时, 由于

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^{k+1} \cos^k \varphi \sin \varphi + \rho^4 + o(\rho^4)}{\rho^{k+1}} = \cos^k \varphi \sin \varphi \begin{cases} > 0, \varphi = \pi/4 \\ < 0, \varphi = -\pi/4 \end{cases},$$

则在点 $(0, 0)$ 充分小的邻域内, $f(x, y)$ 的值可正可负, 所以点 $(0, 0)$ 不是函数 $f(x, y)$ 的极值点.

当 $k \geq 3$ 时, 由于

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^{k+1} \cos^k \varphi \sin \varphi + \rho^4 + o(\rho^4)}{\rho^4} = \begin{cases} 1 + \cos^3 \varphi \sin \varphi, & k = 3 \\ 1, & k > 3 \end{cases},$$

则在点 $(0, 0)$ 充分小的邻域, 总有 $f(x, y) \geq 0$, 此时 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 取得极小值.

2. 求函数 $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 的极值点与极值.

解: 解方程组 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -(1 + e^y) \sin x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = (\cos x - 1 - y)e^y = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(2n\pi, 0), ((2n+1)\pi, -2) \quad (n \text{ 为整数})$.

又

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -(1 + e^y) \cos x, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -e^y \sin x, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (\cos x - 2 - y)e^y.$$

$$A|_{(2n\pi, 0)} = -2 < 0, \quad B|_{(2n\pi, 0)} = 0, \quad C|_{(2n\pi, 0)} = -1, \quad AC - B^2 > 0.$$

所以 $(2n\pi, 0)$ 为极大值点, 极大值为 2.

$$A|_{((2n+1)\pi, -2)} = 1 + e^{-2}, \quad B|_{((2n+1)\pi, -2)} = 0, \quad C|_{((2n+1)\pi, -2)} = -e^{-2}, \quad AC - B^2 < 0$$

所以 $((2n+1)\pi, -2)$ 不是极值点.

3. 设二次函数 $y = \varphi(x)$ (其中, x^2 项的系数为 1) 的图形与 x 轴的交点为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 及 $(B, 0)$, 其中

$B = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} 2e^{\sin t} dt - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$, 求使二元函数 $I(\alpha, \beta) = \int_0^1 [\varphi(x) - (\alpha x + \beta)]^2 dx$ 取得最小的实数 α, β 的值.

解: 先计算 B 的值

$$\begin{aligned} B &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} 2e^{\sin t} dt - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2e^{\sin \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sin \sqrt{x}} - 1}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1 \end{aligned}$$

则

$$\varphi(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 1) = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

于是

$$\begin{aligned} I(\alpha, \beta) &= \int_0^1 [\varphi(x) - (\alpha x + \beta)]^2 dx = \int_0^1 \left[x^2 - \left(\frac{3}{2} + \alpha\right)x + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \right]^2 dx \\ \frac{\partial I(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} &= -2 \int_0^1 x \left[x^2 - \left(\frac{3}{2} + \alpha\right)x + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \right] dx = \frac{2}{3}\alpha + \beta \\ \frac{\partial I(\alpha, \beta)}{\partial \beta} &= -2 \int_0^1 \left[x^2 - \left(\frac{3}{2} + \alpha\right)x + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \right] dx = -\frac{1}{6} + \alpha + 2\beta \end{aligned}$$

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{\partial I}{\partial \alpha} = 0 \\ \frac{\partial I}{\partial \beta} = 0 \end{cases} \text{ 解得 } \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{3}. \text{ 且在点 } \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \text{ 处, 有}$$

$$\frac{\partial^2 I(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^2} = \frac{2}{3} > 0, \quad \frac{\partial^2 I(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^2} \cdot \frac{\partial^2 I(\alpha, \beta)}{\partial \beta^2} - \left[\frac{\partial^2 I(\alpha, \beta)}{\partial \alpha \partial \beta} \right]^2 = 2 > 0.$$

所以点 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ 是 $I(\alpha, \beta)$ 的唯一极小值点, 从而使 $I(\alpha, \beta)$ 取最小值的实数 $\alpha = -\frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{3}$.

注 使 $I(\alpha, \beta)$ 取最小值的 α, β 也可以用下初等方法计算得到:

可求得

$$\begin{aligned} I(\alpha, \beta) &= \frac{1}{30} - \frac{1}{6}\beta + \frac{1}{3}\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 \\ &= \frac{1}{30} - \frac{1}{6}\beta + \frac{1}{4}\beta^2 + \frac{1}{3} \left[\alpha^2 + 3\alpha\beta + \left(\frac{3}{2}\beta\right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{180} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} - \beta \right)^2 + \frac{1}{3} \left(\alpha + \frac{3}{2}\beta \right)^2 \end{aligned}$$

所以, 当 $\begin{cases} \frac{1}{3} - \beta = 0 \\ \alpha + \frac{3}{2}\beta = 0 \end{cases}$, 即 $\alpha = -\frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{3}$ 时, $I(\alpha, \beta)$ 取最小值.

4. 设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

解: 方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 得

$$2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad -6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad (4.7)$$

$$\text{令 } \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} x - 3y = 0 \\ -3x + 10y - z = 0 \end{cases}, \text{ 故 } \begin{cases} x = 3y \\ z = y \end{cases}.$$

$$\text{将上式代入 } x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0, \text{ 可得 } \begin{cases} x = 9 \\ y = 3 \\ z = 3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -9 \\ y = -3 \\ z = -3 \end{cases}.$$

对(4.)式的两边再求偏导数, 有

$$\begin{aligned} 2 - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 0 \\ -6 - 2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 0 \\ 20 - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 0 \end{aligned}$$

在点 (9, 3, 3) 处, 有

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9,3,3)} = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{5}{3}.$$

由于 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$, 又 $A = \frac{1}{6} > 0$, 函数取得极小值 $z(9, 3) = 3$.

在点 (9, 3, 3) 处, 有

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9,-3,-3)} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9,-3,-3)} = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9,-3,-3)} = -\frac{5}{3}.$$

由于 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$, 又 $A = -\frac{1}{6} < 0$, 函数取得极大值 $z(-9, -3) = -3$.

5. 设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$, 其中 $AC - B^2 > 0$, A, B, C, D, E, F 均是常数, 证明:

$$f(x, y) \text{ 有唯一的极值 } \frac{1}{AC - B^2} \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}.$$

证明: 令 $\begin{cases} f_x = 2Ax + 2By + 2D = 0 \\ f_y = 2Bx + 2Cy + 2E = 0 \end{cases}$, 由于 $AC - B^2 > 0$, 则方程组有唯一解 (x_0, y_0) . 注意到 $AC -$

$B^2 = \frac{1}{4} [f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2]$, 由二元函数极值的充分条件知, (x_0, y_0) 就是 f 的极值点.

由克莱姆法, 得

$$x_0 = -\frac{\begin{vmatrix} D & B \\ E & C \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}}, \quad y_0 = -\frac{\begin{vmatrix} A & D \\ B & E \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}}.$$

于是

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) &= Ax_0^2 + 2Bx_0y_0 + Cy_0^2 + 2Dx_0 + 2Ey_0 + F \\ &= x_0(Ax_0 + By_0 + D) + y_0(Bx_0 + Cy_0 + E) + Dx_0 + Ey_0 + F \\ &= Dx_0 + Ey_0 + F \\ &= \frac{1}{\begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}} \left(-D \begin{vmatrix} D & B \\ E & C \end{vmatrix} - E \begin{vmatrix} A & D \\ B & E \end{vmatrix} + F \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{AC - B^2} \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

6. 设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \neq 0$, 证明: z 的最值只能在 D 的边界上取到.

证明: 由题设知, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 故 $z = f(x, y)$ 在 D 上必取得最值.

用反证法, 设 $f(x, y)$ 在 D 内点 (x_0, y_0) 处取得最值, 则 (x_0, y_0) 必为极值点, 由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 知,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \leq 0. \text{ 再由 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \neq 0 \text{ 知, } AC - B^2 = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 < 0.$$

上式在点 (x_0, y_0) 也成立, 从而 (x_0, y_0) 不是极值点, 矛盾. 即 $f(x, y)$ 不可能在 D 内取得最值. 所以最值只能在 D 的边界上取到.

7. 设 $f(x, y)$ 在沿着经过点 $M_0(x_0, y_0)$ 的任意直线上, $f(x_0, y_0)$ 总是极小值, 它是否是 $f(x_0, y_0)$ 为二元函数 $f(x, y)$ 的极小值的充分条件? 试考察: $f(x, y) = (x - y^2)(2x - y^2)$ 在点 $(0, 0)$ 处的情形.

解: 不是充分条件. 考察 $f(x, y) = (x - y^2)(2x - y^2)$, 取经过点 $(0, 0)$ 的直线

$$x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha$$

t 为参数, $\alpha \in (0, \pi)$ 为任意确定的值. 令

$$\varphi(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = 2t^2 \cos^2 \alpha - 3t^3 \sin^2 \alpha \cos \alpha + t^4 \sin^4 \alpha$$

有

$$\varphi'(t) = 4t \cos^2 \alpha - 9t^2 \sin^2 \alpha \cos \alpha + 4t^3 \sin^4 \alpha$$

$$\varphi''(t) = 4 \cos^2 \alpha - 18t \sin^2 \alpha \cos \alpha + 12t^2 \sin^4 \alpha$$

当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\varphi'(0) = 0, \varphi''(0) = 4 \cos^2 \alpha > 0;$$

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, $\varphi''(t) = 12t^2$, 有

$$\varphi'''(t) = 24t, \varphi^{(4)}(t) = 24 > 0$$

所以不论 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 还是 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 当 $t = 0$ 时, $\varphi(0) = 0$ 总是 $\varphi(t)$ 的极小值. 即 $f(x, y) = (x - y^2)(2x - y^2)$ 在沿着经过点 $O(0, 0)$ 的任意直线上, $f(0, 0) = 0$ 总是 $f(x, y)$ 的极小值.

但是, 取曲线 $\frac{3}{2}x - y^2 = 0$, 在此弧上,

$$f(x, y) = f\left(\frac{2}{3}y^2, y\right) = \left(\frac{2}{3}y^2 - y^2\right)\left(\frac{4}{3}y^2 - y^2\right) = -\frac{1}{9}y^4.$$

当 $y \neq 0$, 有 $f\left(\frac{2}{3}y^2, y\right) < 0$, 所以 $f(0, 0) = 0$ 不是二元函数 $f(x, y) = (x - y^2)(2x - y^2)$ 的极小值.

8. 求使函数 $f(x, y) = \frac{1}{y^2} \exp \left\{ -\frac{1}{2y^2} [(x-a)^2 + (y-b)^2] \right\}$ ($y \neq 0, b > 0$) 达到最大值的 (x_0, y_0) 以及相应的 $f(x_0, y_0)$.

解: 【法 1】记 $g(x, y) = \ln f(x, y)$, 则

$$g(x, y) = -2 \ln |y| - \frac{1}{2y^2} [(x-a)^2 + (y-b)^2]$$

且 $g(x, y)$ 与 $f(x, y)$ 有相同的极大值点. 由于

$$\frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = -\frac{1}{y^2}(x-a),$$

$$\frac{\partial g(x, y)}{\partial y} = -\frac{2}{y} + \frac{1}{y^3} [(x-a)^2 + (y-b)^2] - \frac{1}{y^2}(y-b),$$

令 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = 0, \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} = 0$, 解得驻点 $(x_1, y_1) = \left(a, \frac{b}{2}\right), (x_2, y_2) = (a, -b)$.

当 $y > 0$ 时, 因为

$$A_1 = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \Big|_{(a, \frac{b}{2})} = -\frac{4}{b^2} < 0, \quad B_1 = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \Big|_{(a, \frac{b}{2})} = 0, \quad C_1 = \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \Big|_{(a, \frac{b}{2})} = -\frac{24}{b^2}.$$

$A_1 C_1 - B_1^2 = \frac{96}{b^4} > 0$, 故 $f(x, y)$ 在 $\left(a, \frac{b}{2}\right)$ 点处达到极大值, 有 $f\left(a, \frac{b}{2}\right) = \frac{4}{b^2 \sqrt{e}}$. 在半平面 $y > 0$ 上, $f(x, y)$ 可微且驻点唯一, 故 $f\left(a, \frac{b}{2}\right) = \frac{4}{b^2 \sqrt{e}}$ 是 $f(x, y)$ 在 $y > 0$ 上的最大值.

当 $y < 0$ 时, 因为

$$A_2 = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \Big|_{(a,-b)} = -\frac{1}{b^2} < 0, \quad B_2 = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \Big|_{(a,-b)} = 0, \quad C_2 = \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \Big|_{(a,-b)} = -\frac{3}{b^2}.$$

$A_2 C_2 - B_2^2 = \frac{3}{b^4} > 0$, 同理可得 $f(a, -b) = \frac{1}{b^2 e^2}$ 是 $f(x, y)$ 在 $y < 0$ 上的最大值.

综上, 由于 $f\left(a, \frac{b}{2}\right) = \frac{4}{b^2 \sqrt{e}} > f(a, -b)$, 因此 $f\left(a, \frac{b}{2}\right) = \frac{4}{b^2 \sqrt{e}}$ 是函数 $f(x, y)$ 的最大值.

【法 2】驻点 $(x_1, y_1) = \left(a, \frac{b}{2}\right)$, $(x_2, y_2) = (a, -b)$ 的求法同【法 1】.

当 $y \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 可微. 对 $\forall c \in \mathbb{R}$, 当 $(x, y) \rightarrow (c, 0)$ 时, 由于

$$|f(x, y)| \leq \frac{1}{y^2} \exp \left[-\frac{1}{2y^2} (y-b)^2 \right] = \frac{1}{y^2} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(1 - \frac{b}{y} \right)^2 \right] = t^2 e^{-\frac{(bt-1)^2}{2}}$$

其中 $t = \frac{1}{y}$, 且 $y \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow \infty$. 令 $h(t) = t^2 e^{-\frac{(bt-1)^2}{2}}$, 应用洛必达法则, 有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2}{e^{\frac{1}{2}(bt-1)^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t}{b(bt-1)e^{\frac{1}{2}(bt-1)^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{[b^2(bt-1)^2 + b^2]e^{\frac{1}{2}(bt-1)^2}} = 0$$

所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (c,0)} f(x, y) = 0$; 又显然 $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$ ($\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$). 于是

$$\max f(x, y) = \max \left\{ f\left(a, \frac{b}{2}\right), f(a, -b), 0 \right\} = \max \left\{ \frac{4}{b^2 \sqrt{e}}, \frac{1}{b^2 e^2}, 0 \right\} = \frac{4}{b^2 \sqrt{e}}$$

9. 如 9 题图, $ABCD$ 是等腰梯形, $BC \parallel AD$, $AB + BC + CD = 8$, 求 AB, BC, AD 的长, 使该梯形绕 AD 旋转一周所得旋转体的体积最大.

解: 令 $BC = x, AD = y$ ($0 < x < y < 8$) (为使旋转体的体积最大, 应 $x < y$), 则 $AB = \frac{8-x}{2}$.

设 $BE \perp AD$, 则

$$AE = \frac{y-x}{2}, BE = \sqrt{AB^2 - AE^2} = \sqrt{\left(\frac{8-x}{2}\right)^2 - \left(\frac{y-x}{2}\right)^2}.$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{2}{3} \pi BE^2 \cdot AE + \pi BE^2 x \\ &= \pi BE^2 \left(\frac{2}{3} AE + x \right) = \pi \left[\left(\frac{8-x}{2} \right)^2 - \left(\frac{y-x}{2} \right)^2 \right] \left(\frac{2x+y}{3} \right) \\ &= \frac{\pi}{12} (8-2x+y)(8-y)(2x+y) \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{2\pi}{3} (8-y)(2-x) = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial y} = \frac{\pi}{12} [(8-y)(2x+y) - (8-2x+y)(2x+y) + (8-2x+y)(8-y)] = 0 \end{cases}$$

解得唯一驻点 $P(2, 4)$. 由于

$$A = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \Big|_P = -\frac{2\pi}{3} (8-y) \Big|_P = -\frac{8\pi}{3}, \quad B = \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} \Big|_P = \frac{2\pi}{3} (x-2) \Big|_P = 0, \quad C = \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \Big|_P = -\frac{\pi}{2} y \Big|_P = -2\pi.$$

$AC - B^2 = \frac{16}{3} \pi^2 > 0, A < 0$, 所以 $x = 2, y = 4$ 时 V 取最大值.

于是 $AB = 3, BC = 2, AD = 4$ 为所求的值.

10. 证明下列不等式:

(1) $xy \leq x \ln x - x + e^y$ ($x \geq 1, y \geq 0$);

(2) $\frac{x^2 + y^2}{4} \leq e^{x+y-2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$).

证明: (1) 令 $f(x, y) = x \ln x - x + e^y - xy$ ($x \geq 1, y \geq 0$).

对每个 $x_0 \geq 1$, 在半直线 $x = x_0 (y \geq 0)$ 上, 有

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y)} = e^y - x_0 \begin{cases} < 0, 0 \leq y < \ln x_0 \\ > 0, \ln x_0 < y < +\infty \end{cases}$$

因此在半直线 $x = x_0 (y \geq 0)$ 上, $f(x_0, y)$ 在 $y_0 = \ln x_0$ 取得极小值, 也是最小值.

由于在曲线 $y = \ln x$ 上 $f(x, y)$ 满足

$$f(x, \ln x) = x \ln x - x + e^{\ln x} - x \ln x = 0$$

因此当 $x \geq 1, y \geq 0$ 时总有 $f(x, y) \geq 0$, 即

$$xy \leq x \ln x - x + e^y$$

且等号仅在 $y = \ln x (x \geq 1)$ 时成立.

(2) 【法 1】只需证 $(x^2 + y^2)e^{-x-y} \leq 4e^{-2}$.

令 $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x-y} (x \geq 0, y \geq 0)$. 由

$$\frac{\partial f}{\partial x} = (2x - x^2 - y^2)e^{-x-y} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = (2y - x^2 - y^2)e^{-x-y} = 0,$$

得函数的驻点 $(1, 1)$ 及 $(0, 0)$, 且有

$$f(1, 1) = 2e^{-2}, \quad f(0, 0) = 0$$

在区域边界 $y = 0$ 上, 有 $f(x, 0) = x^2 e^{-x}$. 由 $\frac{df(x, 0)}{dx} = (2x - x^2)e^{-x} = 0$ 得 $x = 0$ 及 $x = 2$, 且 $f(2, 0) = 4e^{-2}$ 为 f 在 $y = 0$ 上的最大值; 同理 $f(0, 2) = 4e^{-2}$ 为 f 在 $x = 0$ 上的最大值.

又当 $x \rightarrow +\infty$ 或 $y \rightarrow +\infty$ 时, 均有 $f \rightarrow 0$.

综上所述, $f(2, 0) = 4e^{-2} = f(0, 2)$ 是 f 在区域 $\{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$ 上的最大值. 所以, 对一切 $x \geq 0, y \geq 0$, 有

$$(x^2 + y^2)e^{-x-y} \leq 4e^{-2}, \text{ 即 } \frac{x^2 + y^2}{4} \leq e^{x+y-2}.$$

【法 2】因为当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, 有 $x + y \geq \sqrt{x^2 + y^2}$. 从而

$$\begin{aligned} x + y - 2 - \ln \frac{x^2 + y^2}{4} &= x + y - 2 - 2 \ln \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{4}} \\ &\geq x + y - 2 - 2 \left(\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{4}} - 1 \right) = x + y - \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0 \end{aligned}$$

所以

$$x + y - 2 \geq \ln \frac{x^2 + y^2}{4} \Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{4} \leq e^{x+y-2}$$

11. 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y (4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

解: 先求函数在 D 内的驻点

$$f_x(x, y) = 2xy(4 - x - y) - x^2 y = xy(8 - 3x - 2y),$$

$$f_y(x, y) = x^2(4 - x - y) - x^2 y = x^2(4 - x - 2y).$$

令 $f_x(x, y) = 0, f_y(x, y) = 0$, 解得 $x = 2, y = 1$. 求得 $f(2, 1) = 4$.

再求函数在 D 的 3 条边界线段上的最值点.

在 D 的边界 $x = 0 (0 \leq y \leq 6)$ 及 $y = 0 (0 \leq x \leq 6)$ 上 $f(x, y) = 0$; 在边界 $x + y = 6$ 上, 把 $y = 6 - x$ 代入 $f(x, y)$ 中, 设

$$\varphi(x) = f(x, 6 - x) = 2x^3 - 12x^2 (0 < x < 6)$$

令 $\varphi'(x) = 6x^2 - 24x = 0$, 解得 $x = 4, x = 0$ (已包含在其他边界中, 舍去). 当 $x = 4, y = 2$ 时, 有

$f(4, 2) = -64$. 比较以上各怀疑点的函数值:

$$f(x, y) = 0 \quad ((x, y) \text{ 在 } x = 0 \text{ 和 } y = 0 \text{ 边界上}), f(2, 1) = 4, f(4, 2) = -64.$$

得知 $z = f(x, y)$ 在 D 上的最大值为 $f(2, 1) = 4$, 最小值为 $f(4, 2) = -64$.

12. 已知 a, b 满足 $\int_a^b |x| dx = \frac{1}{2}(a \leq 0 \leq b)$, 求曲线 $y = x^2 + ax$ 与直线 $y = bx$ 所围区域的面积的最大值与最小值.

解: 因为

$$\int_a^b |x| dx = \int_a^0 (-x) dx + \int_0^b x dx = \frac{1}{2}(a^2 + b^2) = \frac{1}{2},$$

故 $a^2 + b^2 = 1$.

因为曲线 $y = x^2 + ax$ 与直线 $y = bx$ 的交点为 $(0, 0), (b-a, b(b-a))$, 所围图形的面积为

$$S = \int_0^{b-a} (bx - x^2 - ax) dx = \frac{1}{6}(b-a)^3$$

作 Lagrange 函数, 有

$$L(a, b, \lambda) = \frac{1}{6}(b-a)^3 + \lambda(a^2 + b^2 - 1)$$

令

$$\begin{cases} L_a = \frac{-1}{2}(b-a)^2 + 2\lambda a = 0 \\ L_b = \frac{1}{2}(b-a)^2 + 2\lambda b = 0 \\ L_\lambda = a^2 + b^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解得驻点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 此时 $S = \frac{1}{3}\sqrt{2}$.

又 $a = 0$ 时, $b = 1$, 此时 $S = \frac{1}{6}$; $a = -1$ 时, $b = 0$, 此时 $S = \frac{1}{6}$. 所以所求面积的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$, 最小值为 $\frac{1}{6}$.

13. 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿方向 $l = i - j$ 的方向导数最大.

解: 函数 $f(x, y, z)$ 的方向导数的表达式为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma,$$

其中 $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \gamma = 0$ 为方向 l 的方向余弦. 因此

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \sqrt{2}(x - y).$$

按照题意, 即求函数 $\sqrt{2}(x - y)$ 在条件 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值. 作 Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda) = \sqrt{2}(x - y) + \lambda(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = \sqrt{2} + 4\lambda x = 0, & \frac{\partial L}{\partial y} = -\sqrt{2} + 4\lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 2\lambda z = 0, & \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $z = 0$ 以及 $x = -y = \pm \frac{1}{2}$, 即得驻点为 $M_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 与 $M_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$.

因最大值必存在, 比较 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{M_1} = \sqrt{2}, \left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{M_2} = -\sqrt{2}$ 的大小. 由此可知 $M_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 为所求.

14. 设曲面 Σ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \cos \varphi \\ y = \cos \theta \sin \varphi \\ z = \sin \theta \end{cases}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0, 2\pi]$, 求曲面 Σ 上的点到平面 $x + y + z = 1$ 的距离的最大值.

解: 【法 1】由点到平面的距离公式, 有

$$d = \frac{|\cos \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi + \sin \theta - 1|}{\sqrt{3}}.$$

记 $f(\theta, \varphi) = 3d^2, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0, 2\pi]$. 并令

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \theta} = 2(\cos \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi + \sin \theta - 1)(-\sin \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi + \cos \theta) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial \varphi} = 2(\cos \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi + \sin \theta - 1)(-\cos \theta \sin \varphi + \cos \theta \cos \varphi) = 0 \end{cases},$$

因为求 d 的最大值, 所以不考虑 $\cos \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi + \sin \theta - 1 = 0$ 的情况, 求得唯一驻点

$$(\theta_0, \varphi_0) = \left(\arctan \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4} \right), \text{ 且有 } f(\theta_0, \varphi_0) = (\sqrt{3} - 1)^2.$$

在区域边界上

$$f(0, \varphi) = (\cos \varphi + \sin \varphi - 1)^2 = \left(\sqrt{2} \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) - 1 \right)^2 \leq f \left(0, \frac{5\pi}{4} \right) = (\sqrt{2} + 1)^2, \quad f \left(\frac{\pi}{2}, \varphi \right) = 0;$$

$$f(\theta, 0) = f(\theta, 2\pi) = (\cos \theta + \sin \theta - 1)^2 \leq (\sqrt{2} + 1)^2.$$

比较可知 $f(\theta, \varphi)$ 的最大值是 $(\sqrt{2} + 1)^2$, 所以 d 的最大值为 $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{3}}$.

【法 2】曲面 Σ 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$, 曲面上的点到所给平面的距离为

$$d = \frac{|x + y + z - 1|}{\sqrt{3}}.$$

下求 $f = 3d^2$ 在 Σ 上的条件极值.

作拉格朗日函数

$$L = (x + y + z - 1)^2 + \lambda (x^2 + y^2 + z^2 - 1) (z \geq 0).$$

令

$$\begin{cases} L_x = 2(x + y + z - 1) + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 2(x + y + z - 1) + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 2(x + y + z - 1) + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases},$$

由于方程组关于 x, y, z 轮换对称, 易得其解 $x = y = z = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 此时 $d = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}}$.

Σ 的边界曲线为 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$, 下求 $f = 3d^2$ 在 C 上的条件极值.

作拉格朗日函数

$$\bar{L} = (x + y - 1)^2 + \lambda (x^2 + y^2 - 1),$$

$$\text{令 } \begin{cases} \bar{L}_x = 2(x + y - 1) + 2\lambda x = 0 \\ \bar{L}_y = 2(x + y - 1) + 2\lambda y = 0 \\ \bar{L}_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } x = y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}. \text{ 当 } x = y = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 时, } d = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{3}}; \text{ 当}$$

$x = y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $d = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{3}}$. 比较可知 $d = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{3}}$ 为最大值.

15. 某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费

用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2$$

(1) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;

(2) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

解: (1) 利润函数为

$$\begin{aligned} z = f(x_1, x_2) &= 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 - (x_1 + x_2) \\ &= 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 \end{aligned}$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x_1} = 13 - 8x_2 - 4x_1 = 0$, $\frac{\partial z}{\partial x_2} = 31 - 8x_1 - 20x_2 = 0$, 解得 $x_1 = 0.75$ (万元), $x_2 = 1.25$ (万元).

利润函数 $z = f(x_1, x_2)$ 在 $(0.75, 1.25)$ 处的二阶导数为

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x_1^2} = -4, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x_1 \partial x_2} = 8, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial x_2^2} = -20$$

因为 $AC - B^2 = 16 > 0$, $A = -4 < 0$, 所以函数 $z = f(x_1, x_2)$ 在 $(0.75, 1.25)$ 处达到极大值, 也即最大值.

(2) 问题是求利润函数 $z = f(x_1, x_2)$ 在 $x_1 + x_2 = 1.5$ 时的条件极值. 作 Lagrange 函数, 有

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1.5),$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = -4x_1 - 8x_2 + 13 + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = -8x_1 - 20x_2 + 31 + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 - 1.5 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0, x_2 = 1.5$. 因此将广告费 1.5 万元全部用于报纸广告, 可使利润最大.

16. 从 $\triangle ABC$ 的内部点 P 向三条边作三条垂线, 求使此三条垂线的乘积为最大的点 P 的位置.

解: 设三边的长分别为 a, b, c . 从 P 所作的垂线长分别为 x, y, z . $\triangle ABC$ 的面积为 S . 于是令 $f(x, y, z) = xyz$, 则有 $ax + by + cz = 2S$. 作 Lagrange 函数, 有

$$L(x, y, z) = xyz + \lambda(ax + by + cz - 2S)$$

令

$$\begin{cases} L_x = yz + \lambda a = 0 \\ L_y = xz + \lambda b = 0 \\ L_z = xy + \lambda c = 0 \\ ax + by + cz = 2S \end{cases}$$

解得 $x = \frac{2S}{3a}, y = \frac{2S}{3b}, z = \frac{2S}{3c}$. 由问题的实际意义, f 存在最大值, 故当 P 到长为 a, b, c 的边的距离分别为 $x = \frac{2S}{3a}, y = \frac{2S}{3b}, z = \frac{2S}{3c}$ 时, 三垂线长的乘积达到最大.

17. 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小, 求切点坐标.

解: 设 $P(x, y, z)$ 为第一卦限内椭球面上一点, 则椭球面过点 P 的切平面方程为

$$\frac{x}{a^2}(X - x) + \frac{y}{b^2}(Y - y) + \frac{z}{c^2}(Z - z) = 0,$$

即

$$\frac{X \cdot x}{a^2} + \frac{Y \cdot y}{b^2} + \frac{Z \cdot z}{c^2} = 1$$

该切平面在三个轴上的截距各为 $X = \frac{a^2}{x}, Y = \frac{b^2}{y}, Z = \frac{c^2}{z}$. 切平面与三个坐标面所围四面体的体积为

$$V = \frac{1}{6}XYZ = \frac{a^2b^2c^2}{6xyz}$$

下求 V 在条件 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 下求的最小值. 令 $u = \ln x + \ln y + \ln z$, 则 u 与 V 同时取得最小值. 作 Lagrange 函数, 有

$$L(x, y, z, \lambda) = \ln x + \ln y + \ln z + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

令

$$\begin{cases} L_x = \frac{1}{x} + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \\ L_y = \frac{1}{y} + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \\ L_z = \frac{1}{z} + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 \\ L_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases},$$

注意到 L 关于 $\frac{x}{a}, \frac{y}{b}, \frac{z}{c}$ 轮换对称, 解出 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$. 所以当切点坐标为 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$

时, 四面体的体积最小 $V_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2}abc$.

18. 设四边形各边长一定, 分别为 a, b, c, d . 问何时四边形面积最大?

解: 设四边形的一组对角为 α, β (如 18 题图), 则四边形的面积为

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \alpha + \frac{1}{2}cd \sin \beta$$

由余弦定理知, α, β 应满足条件

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha = c^2 + d^2 - 2cd \cos \beta$$

作 Lagrange 函数, 有

$$L(\alpha, \beta, \lambda) = ab \sin \alpha + cd \sin \beta + \lambda (a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha - c^2 - d^2 + 2cd \cos \beta)$$

令

$$\begin{cases} L_\alpha = ab \cos \alpha + 2ab\lambda \sin \alpha = 0 \\ L_\beta = cd \cos \beta - 2cd\lambda \sin \beta = 0 \\ L_\lambda = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha - c^2 - d^2 + 2cd \cos \beta = 0 \end{cases}$$

由前两个方程得 $\tan \alpha = -\tan \beta$, 所以 $\alpha = \pi - \beta$, 即 $\alpha + \beta = \pi$, 由此知该四边形的另一组对角和也是 π .

由实际问题, S 确有最大值, 所以当四边形为圆内接四边形时其面积最大.

19. 设正数 x, y, z 满足方程 $x^k + y^k + z^k = 1$ (常数 $k > 0$), a, b, c 为正常数, 证明:

$$(1) (x^a y^b z^c)^k \leq \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}};$$

$$(2) \text{对任意正数 } u, v, w, \text{ 均有: } \left(\frac{u}{a}\right)^a \left(\frac{v}{b}\right)^b \left(\frac{w}{c}\right)^c \leq \left(\frac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c}.$$

证明: (1) 只需求函数 $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ 在条件 $x^k + y^k + z^k = 1$ 下的最大值.

作 Lagrange 函数, 有

$$L(x, y, z, \lambda) = a \ln x + b \ln y + c \ln z - \lambda (x^k + y^k + z^k - 1)$$

令

$$\begin{cases} L_x = \frac{a}{x} - \lambda k x^{k-1} = 0 \\ L_y = \frac{b}{y} - \lambda k y^{k-1} = 0 \\ L_z = \frac{c}{z} - \lambda k z^{k-1} = 0 \\ L_\lambda = -(x^k + y^k + z^k - 1) = 0 \end{cases}$$

解得 $k\lambda = \frac{a}{x^k} = \frac{b}{y^k} = \frac{c}{z^k}$. 代入约束条件 $x^k + y^k + z^k = 1$ 得到 $a + b + c = k\lambda$, 于是

$$x^k = \frac{a}{a+b+c}, y^k = \frac{b}{a+b+c}, z^k = \frac{c}{a+b+c}.$$

由于目标函数无最小值, 所以唯一的驻点必是最大值点, 于是

$$a \ln x + b \ln y + c \ln z = \frac{1}{k} \ln (x^a y^b z^c)^k \leq \frac{1}{k} \ln \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}}$$

即有

$$(x^a y^b z^c)^k \leq \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}} \quad (4.8)$$

(2) 令 $k=1, x = \frac{u}{u+v+w}, y = \frac{v}{u+v+w}, z = \frac{w}{u+v+w}$, 则 $x+y+z=1$, 且

$$x^a y^b z^c = \frac{u^a v^b w^c}{(u+v+w)^{a+b+c}}$$

利用(4.8)式, 有

$$\frac{u^a v^b w^c}{(u+v+w)^{a+b+c}} \leq \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}},$$

整理得

$$\left(\frac{u}{a}\right)^a \left(\frac{v}{b}\right)^b \left(\frac{w}{c}\right)^c \leq \left(\frac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c}$$

20. 设 f 为可微函数. 证明: 曲面 $z = xf\left(\frac{y+1}{x}\right) + 2$ 上任一点处的切平面都相交于一点.

证明: 令 $F(x, y, z) = xf\left(\frac{y+1}{x}\right) + 2 - z$, 则曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在任一点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的法向量为

$$n = (F_x, F_y, F_z) = \left(f\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right) - \frac{y_0+1}{x_0} f'\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right), f'\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right), -1\right).$$

过点 P 的切平面方程为

$$\left(f\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right) - \frac{y_0+1}{x_0} f'\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right)\right)(x-x_0) + f'\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right)(y-y_0) - (z-z_0) = 0.$$

注意到 $z_0 = x_0 f\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right) + 2$, 代入上面方程化简得

$$\left(f\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right) - \frac{y_0+1}{x_0} f'\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right)\right)x + f'\left(\frac{y_0+1}{x_0}\right)(y+1) - (z-2) = 0.$$

由此可看出, 无论点 P 在何处这些切平面都过点 $(0, -1, 2)$.

21. 证明: 曲面 $z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x^3 f\left(\frac{y}{x}\right)$ 任一点处的切平面在 Oz 轴上的截距与切点到坐标原点的距离之比为常数, 并求出此常数.

证明: 为方便, 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (即原点到点 (x, y, z) 的距离), $u = \frac{y}{x}$,

$$F(x, y, z) = z + r - x^3 f(u)$$

则

$$F_x = \frac{x}{r} - 3x^2 f(u) + xyf'(u), F_y = \frac{y}{r} - x^2 f'(u), F_z = \frac{z}{r} + 1$$

曲面在任意点 $P(x, y, z)$ 处的法线向量为 (F_x, F_y, F_z) . 所以, 若设切平面的动点坐标为 (X, Y, Z) , 则切平面方程为

$$F_x(X - x) + F_y(Y - y) + F_z(Z - z) = 0$$

化简得

$$F_x X + F_y Y + F_z Z = 2(r + z)$$

它在 z 轴上的截距为

$$c = \frac{-2(r + z)}{F_z} = -\frac{2(r + z)}{\frac{z}{r} + 1} = -2r.$$

故 $c/r = -2$, 即截距与 r 之比为常数 -2 .

22. 设 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 有连续偏导数, $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S . 求 S 上过点 (x_0, y_0) 的切线方程.

解: 由两方程定义的曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面分别为

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

$$G_x(P_0)(x - x_0) + G_y(P_0)(y - y_0) + G_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

上述两切平面的交线就是 Γ 在 P_0 点的切线, 该切线在 xOy 面上的投影就是 S 过 (x_0, y_0) 的切线. 消去 $z - z_0$, 我们得到

$$(F_x G_z - G_x F_z)_{P_0}(x - x_0) + (F_y G_z - G_y F_z)_{P_0}(y - y_0) = 0$$

这里 $x - x_0$ 的系数是 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 故上式是 xOy 面上的一条直线方程, 这就是所要求的切线.

23. 设 $a, b, c > 0$, 曲面 $xyz = \mu$ 与 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切, 求 μ 的值.

解: 设切点为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 两曲面在切点的法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0), \quad \mathbf{n}_2 = \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2} \right).$$

两曲面相切, 则有 $\mathbf{n}_1 // \mathbf{n}_2$. 设 $\mathbf{n}_1 = t \mathbf{n}_2$, 则

$$y_0 z_0 = t \frac{x_0}{a^2}, x_0 z_0 = t \frac{y_0}{b^2}, x_0 y_0 = t \frac{z_0}{c^2}$$

利用 $x_0 y_0 z_0 = \mu$ 得 $\mu = t \frac{x_0^2}{a^2}, \mu = t \frac{y_0^2}{b^2}, \mu = t \frac{z_0^2}{c^2}$, 三式相乘与相加得

$$\mu^3 = t^3 \frac{\mu^2}{a^2 b^2 c^2}, 3\mu = t \Rightarrow \mu^2 = \frac{a^2 b^2 c^2}{27} \Rightarrow \mu = \pm \frac{abc}{3\sqrt{3}}.$$

24. 试求一平面, 使它通过曲线 $\begin{cases} y^2 = x \\ z = 3(y - 1) \end{cases}$ 在 $y = 1$ 处的切线, 且与曲面 $x^2 + y^2 = 4z$ 相切.

解: 曲线 $\begin{cases} y^2 = x \\ z = 3(y - 1) \end{cases}$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t \\ z = 3(t - 1) \end{cases}$, $y = 1$ 对应曲线上的点 $P(1, 1, 0)$. 在 P 点处曲

线的切向量为 $\tau = (2t, 1, 3)|_{t=1} = (2, 1, 3)$, 从而曲线在 P 点处的切线方程为

$$l: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{3}, \text{ 即 } \begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ 3x - 2z - 3 = 0 \end{cases}.$$

过 l 的平面束方程为

$$\pi: x - 2y + 1 + \lambda(3x - 2z - 3) = 0, \text{ 即 } (1 + 3\lambda)x - 2y - 2\lambda z - 3\lambda + 1 = 0. \quad (4.9)$$

曲面 $x^2 + y^2 = 4z$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的法向量为 $\vec{n} = (2x_0, 2y_0, -4)$, 平面 π 要与曲面 $x^2 + y^2 = 4z$ 相切, 则

有

$$\begin{cases} \frac{x_0}{1+3\lambda} = \frac{y_0}{-2} = \frac{-2}{-2\lambda} \\ (1+3\lambda)x_0 - 2y_0 - 2\lambda z_0 - 3\lambda + 1 = 0 \\ x_0^2 + y_0^2 = 4z_0 \end{cases}$$

解得 $\lambda = -1$ 或 $\lambda = -\frac{5}{3}$. 代入(4.9)得所求平面方程为: $x + y - z = 2$ 或 $6x + 3y - 5z = 9$.

25. 证明: 旋转曲面 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ ($f' \neq 0$) 上任一点处的法线与旋转轴相交.

证明: 设 $F(x, y, z) = f(\sqrt{x^2 + y^2}) - z$, 曲面上任一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 曲面在该点处的法向量为

$$\mathbf{n}|_{P_0} = \left(\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} f', \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} f', -1 \right)$$

过点 P_0 的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} f'} = \frac{y - y_0}{\frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} f'} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

该法线一定与旋转轴 (z 轴) 相交, 其交点为 $\left(0, 0, z_0 + \frac{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}{f'(\sqrt{x_0^2 + y_0^2})} \right)$.

26. 设 $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ 都是正实数, 满足 $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} = 1$. 给定两个曲面:

$$\Sigma_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ 和 } \Sigma_2: \frac{\alpha^2}{x^2} + \frac{\beta^2}{y^2} + \frac{\gamma^2}{z^2} = 1.$$

求此二曲面在第一卦限的切点及相应的切平面方程.

解: 曲面 Σ_1 和 Σ_2 在任一点 (x, y, z) 处的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right) \text{ 与 } \mathbf{n}_2 = \left(\frac{\alpha^2}{x^3}, \frac{\beta^2}{y^3}, \frac{\gamma^2}{z^3} \right).$$

则 Σ_1 和 Σ_2 在点 (x_0, y_0, z_0) 相切当且仅当在该点 $\mathbf{n}_1$ 与 $\mathbf{n}_2$ 平行, 即 $\mathbf{n}_1 = k\mathbf{n}_2, k$ 为实数. 所以

$$\frac{x_0}{a^2} = k \frac{\alpha^2}{x_0^3}, \frac{y_0}{b^2} = k \frac{\beta^2}{y_0^3}, \frac{z_0}{c^2} = k \frac{\gamma^2}{z_0^3}.$$

若 (x_0, y_0, z_0) 为第一卦限的点, 则有 $k > 0$, 且 $x_0 = \sqrt[4]{k} \sqrt{a\alpha}, y_0 = \sqrt[4]{k} \sqrt{b\beta}, z_0 = \sqrt[4]{k} \sqrt{c\gamma}$. 分别代入 Σ_1 和 Σ_2 的方程, 得

$$\frac{(\sqrt[4]{k} \sqrt{a\alpha})^2}{a^2} + \frac{(\sqrt[4]{k} \sqrt{b\beta})^2}{b^2} + \frac{(\sqrt[4]{k} \sqrt{c\gamma})^2}{c^2} = 1, \frac{\alpha^2}{(\sqrt[4]{k} \sqrt{a\alpha})^2} + \frac{\beta^2}{(\sqrt[4]{k} \sqrt{b\beta})^2} + \frac{\gamma^2}{(\sqrt[4]{k} \sqrt{c\gamma})^2} = 1$$

利用条件 $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} = 1$, 可解得 $k = 1$, 切点为 $(\sqrt{a\alpha}, \sqrt{b\beta}, \sqrt{c\gamma})$, 切平面方程为

$$\frac{\sqrt{a\alpha}}{a^2}(x - \sqrt{a\alpha}) + \frac{\sqrt{b\beta}}{b^2}(y - \sqrt{b\beta}) + \frac{\sqrt{c\gamma}}{c^2}(z - \sqrt{c\gamma}) = 0,$$

即

$$\frac{1}{a} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} x + \frac{1}{b} \sqrt{\frac{\beta}{b}} y + \frac{1}{c} \sqrt{\frac{\gamma}{c}} z = 1$$

27. (最近(远)距离的垂线原理) 在空间(平面)中, 设 P_1, P_2 分别属于点集 T_1, T_2 , 如果距离 $|P_1 P_2|$ 是 T_1, T_2 中任意两点距离中的最小(大)值, 则称 P_1, P_2 是点集 T_1, T_2 的最近(远)点. 证明下列结论成立:

- (1) 在空间(平面)中, 如果 Γ 是光滑闭曲线, 点 P 是 Γ 上与点 Q 的最近(远)点, 则直线 PQ 在点 P 与 Γ 垂直 (PQ 与 Γ 在点 P 处的切线垂直. 如果两点 P 与 Q 重合, 则规定 PQ 与任何直线垂直);
- (2) 在空间中, 如果 Σ 是光滑闭曲面, 点 P 是 Σ 上与点 Q 的最近(远)点. 则直线 PQ 在点 P 与 Σ 垂直 (PQ 与 Σ 在点 P 处的切平面垂直. 如果两点 P 与 Q 重合, 则规定 PQ 与任何平面垂直);

(3) 在空间(平面)中, 点 P_1, P_2 分别是光滑闭曲线 Γ_1, Γ_2 之间的最近(远)点, 则直线 P_1P_2 是 Γ_1, Γ_2 的公垂线;

(4) 在空间中, 点 P_1, P_2 分别是光滑闭曲面 Σ_1, Σ_2 之间的最近(远)点. 则直线 P_1P_2 是 Σ_1, Σ_2 的公垂线.

证明: (1) 设空间光滑闭曲线 Γ 的参数方程为 $\Gamma: x = x(t), y = y(t), z = z(t)$, 参数 t 取值于区间 I . 设点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 是 Γ 上与点 $Q(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 的最近(远)距离点, 点 P 对应的参数为 $t = t_0$. 求最近(远)距离化为求

$$\rho(t) = (x(t) - \bar{x})^2 + (y(t) - \bar{y})^2 + (z(t) - \bar{z})^2$$

的最小(大)值. 此时 $\rho(t)$ 可导, 且在 $t = t_0$ 时达到极小(大)值.

由取极值的必要条件:

$$\rho'(t_0) = 2(x(t_0) - \bar{x})x'(t_0) + 2(y(t_0) - \bar{y})y'(t_0) + 2(z(t_0) - \bar{z})z'(t_0) = 0.$$

它表明两个向量的内积为

$$(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \cdot (x_0 - \bar{x}, y_0 - \bar{y}, z_0 - \bar{z}) = 0$$

这说明曲线在点 P 处的切向量 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 与向量 $\overrightarrow{QP} = (x_0 - \bar{x}, y_0 - \bar{y}, z_0 - \bar{z})$ 垂直. 从几何意义上看, 直线 PQ 在点 P 处与 Γ 垂直.

(2) 设光滑闭曲面 Σ 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定. 点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 是 Σ 上与点 $Q(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 的最近(远)距离点. 则求最近(远)距离问题, 就是求在约束条件 $F(x, y, z) = 0$ 下 $\rho(x, y, z) = (x - \bar{x})^2 + (y - \bar{y})^2 + (z - \bar{z})^2$ 的最小(大)值. 不妨设 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 令

$$L = (x - \bar{x})^2 + (y - \bar{y})^2 + (z - \bar{z})^2 + \lambda F(x, y, z)$$

则点 P 的坐标必满足方程组

$$\begin{cases} 2(x_0 - \bar{x}) + \lambda F_x(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ 2(y_0 - \bar{y}) + \lambda F_y(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ 2(z_0 - \bar{z}) + \lambda F_z(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases}.$$

如果 $\lambda = 0$, 则有 $x_0 = \bar{x}, y_0 = \bar{y}, z_0 = \bar{z}$, 即点 P 与点 Q 重合. 此时结论显然成立.

如果 $\lambda \neq 0$, 则有

$$\frac{x_0 - \bar{x}}{z_0 - \bar{z}} = \frac{F_x(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}, \quad \frac{y_0 - \bar{y}}{z_0 - \bar{z}} = \frac{F_y(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

由此可推出

$$\frac{\bar{x} - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\bar{y} - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\bar{z} - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

即向量 $\overrightarrow{PQ} = (\bar{x} - x_0, \bar{y} - y_0, \bar{z} - z_0)$ 与 Σ 在点 P 处的法向量 $\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z)_{(x_0, y_0, z_0)}$ 平行. 从几何意义上看, 直线 PQ 在点 P 处与 Σ 垂直.

(3) 此时, P_1 是点 P_2 到曲线 Γ_1 的最近(远)距离点, 则直线 P_1P_2 垂直于 Γ_1 . 同理, 直线 P_1P_2 垂直于 Γ_2 . 于是直线 P_1P_2 是 Γ_1, Γ_2 的公垂线.

(4) 此时, P_1 是点 P_2 到曲面 Σ_1 的最近(远)距离点, 则直线 P_1P_2 垂直于 Σ_1 . 同理, 直线 P_1P_2 垂直于 Σ_2 . 于是直线 P_1P_2 是 Σ_1, Σ_2 的公垂线.

28. 设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下, 在点 (x_0, y_0, z_0) 处取得极值 m , 证明: 三曲面 $F(x, y, z) = m, \varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的三条法线共面, 其中 F, φ, ψ 均具有一阶连续偏导数, 且偏导数不同时为零.

证明: 作 Lagrange 函数, 有

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = F(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \psi(x, y, z)$$

由题意知, $x = x_0, y = y_0, z = z_0$ 是下列方程组的解

$$\begin{cases} L_x = F_x(x, y, z) + \lambda \varphi_x(x, y, z) + \mu \psi_x(x, y, z) = 0 \\ L_y = F_y(x, y, z) + \lambda \varphi_y(x, y, z) + \mu \psi_y(x, y, z) = 0 \\ L_z = F_z(x, y, z) + \lambda \varphi_z(x, y, z) + \mu \psi_z(x, y, z) = 0 \\ L_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0 \\ L_\mu = \psi(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (4.10)$$

且有

$$F(x_0, y_0, z_0) = m \quad (4.11)$$

方程组(4.10)中的最后两个方程与(4.11)式表明, 点 (x_0, y_0, z_0) 是三曲面 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0, F(x, y, z) = m$ 的交点; 方程组(4.10)中的前三个方程视为 $1, \lambda, \mu$ 的线性齐次方程组, 则它有非零解, 所以其系数行列式应该为 0, 即有

$$\begin{vmatrix} F_x & \varphi_x & \psi_x \\ F_y & \varphi_y & \psi_y \\ F_z & \varphi_z & \psi_z \end{vmatrix}_{(x_0, y_0, z_0)} = 0 \quad (4.12)$$

(4.12)式右边行列式的三个列向量就是三曲面 $F(x, y, z) = m, \varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量, (4.12)式表明它们共面, 故三条法线共面.

29. 设曲面 $S: z = 1 + \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right), a > 0, b > 0$. 经过点 $O(0, 0, 0)$ 作 S 的切平面. 设切点为 $M(X, Y, Z)$, 当点 M 在 S 上运动时, 求直线 OM (包括它的延长线) 的轨迹方程, 并说明切点 M 的轨迹线为一个平面上的椭圆.

解: S 上点 $M(X, Y, Z)$ 处的法向量 $\mathbf{n} = \left(\frac{2X}{a^2}, \frac{2Y}{b^2}, -1\right)$, 经过点 $O(0, 0, 0)$ 作 S 的切平面为

$$\frac{2X}{a^2} \cdot X + \frac{2Y}{b^2} \cdot Y - 1 \cdot Z = 0$$

利用 S 的方程, 上式可化简为

$$Z = 2 \quad (4.13)$$

又因 $M \in S$, 所以

$$Z = 1 + \left(\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2}\right) \quad (4.14)$$

设 $P(x, y, z)$ 为直线 OM 上任一点, 则

$$\frac{X}{x} = \frac{Y}{y} = \frac{Z}{z}. \quad (4.15)$$

将式(4.13)代入式(4.14)再代入式(4.15)消去 X, Y, Z , 便得

$$z^2 = 4 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right).$$

这就是直线 OM 的轨迹方程, 它是以 $(0, 0, 0)$ 为顶点的一个锥面. 切点 M 的轨迹线为该锥面与 S 的交线, 是平面 $z = 2$ 上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

30. 设有一表面光滑的橄榄球, 它的表面形状是由长半轴为 6, 短半轴为 3 的椭圆绕其长轴旋转所得的旋转椭球面. 在无风的细雨天, 将该球放在室外草坪上, 使长轴在水平位置, 求雨水从椭球面上流下的路线方程.

解: 取 y 轴为长轴, 由题设, 椭球面方程为

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{9} = 1.$$

由于雨水总是沿着 z 下降最快的方向向下流, 此方向就是使 z 的方向导数取得最大值的相反方向, 即 $\text{grad } z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right)$ 的反方向.

设雨水流下的曲线为 L , L 在 xoy 面上的投影曲线为 $L': f(x, y) = 0$. 则 L' 的切向量 (dx, dy) 应与

$\text{grad } z$ 平行, 故

$$\frac{dx}{\frac{\partial z}{\partial x}} = \frac{dy}{\frac{\partial z}{\partial y}}. \quad (4.16)$$

另一方面, 椭球面方程两边求全微分得

$$\frac{2x}{9}dx + \frac{2y}{36}dy + \frac{2z}{9}dz = 0, \text{ 有 } dz = -\frac{x}{z}dx - \frac{y}{4z}dy.$$

得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{4z}. \quad (4.17)$$

将(4.17)代入(4.16)式, 有

$$\frac{dx}{-\frac{x}{z}} = \frac{dy}{-\frac{y}{4z}}, \text{ 即 } \frac{dx}{x} = \frac{4dy}{y}.$$

解得 $x = Cy^4$ (C 可以由雨滴的初始位置确定). 该方程也是过平面曲线 L' 母线平行于 z 轴的柱面方程, 因

$$\text{此所求曲线为 } L: \begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ x = Cy^4 \end{cases}.$$

综合题 4

综合题 4

1. 试求通过三条直线: $\begin{cases} x=0 \\ y-z=0 \end{cases}$, $\begin{cases} x=0 \\ x+y-z=-2 \end{cases}$, $\begin{cases} x=\sqrt{2} \\ y-z=0 \end{cases}$ 的圆柱面方程.

解: 三条直线相互平行, 其方向向量为 $s = (0, 1, 1)$, 过原点作垂直于三条直线的平面

$$\pi: y + z = 0.$$

平面 π 与三直线的交点分别为 $O(0, 0, 0)$, $A(0, -1, 1)$, $B(\sqrt{2}, 0, 0)$. 设平面 π 上过此三点的圆的圆心为 $C(x_0, y_0, z_0)$, 则由 $OC = AC = BC$ 及 $y_0 + z_0 = 0$ 可得 $x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $y_0 = -\frac{1}{2}$, $z_0 = \frac{1}{2}$. 因此圆柱面的轴线方程为

$$L: \frac{x - \frac{\sqrt{2}}{2}}{0} = \frac{y + \frac{1}{2}}{1} = \frac{z - \frac{1}{2}}{1}$$

又

$$OC = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1,$$

故圆柱面的半径为 1.

设 $P(x, y, z)$ 是圆柱面上的任一点, 则它到直线 L 的距离为 1, 由点到直线的距离公式, 有

$$1 = \frac{\|CP \times s\|}{\|s\|} = \frac{\left\| \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}, y + \frac{1}{2}, z - \frac{1}{2}\right) \times (0, 1, 1) \right\|}{\|(0, 1, 1)\|} = \frac{\left\| \left(y - z + 1, -x + \frac{\sqrt{2}}{2}, x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right\|}{\sqrt{2}},$$

即

$$2x^2 + y^2 + z^2 - 2yz - 2\sqrt{2}x + 2y - 2z = 0$$

这就是所求的圆柱面方程.

2. 证明: 若函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上分别对每一个变量 x 和 y 是连续的, 而且对其中一个单调的, 则 $f(x, y)$ 是 D 内的二元连续函数.

证明: 不妨设 $f(x, y)$ 关于变量 x 是单调的, 设 (x_0, y_0) 是 D 内任一点, 由 $f(x, y)$ 关于 x 连续, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{1}{2}\varepsilon$$

对于点 $(x_0 - \delta_1, y_0)$ 和 $(x_0 + \delta_1, y_0)$, 因为 $f(x, y)$ 关于 y 连续, 所以对于上述 $\varepsilon, \exists \delta_2 > 0$, 当 $|y - y_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x_0 - \delta_1, y) - f(x_0 - \delta_1, y_0)| < \frac{1}{2}\varepsilon, \text{ 和 } |f(x_0 + \delta_1, y) - f(x_0 + \delta_1, y_0)| < \frac{1}{2}\varepsilon.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 时, 由 $f(x, y)$ 关于 x 单调, 记 $\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$, 有

$$\begin{aligned} & |f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)| \\ & \leq \max\{|f(x_0 + \delta_1, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)|, |f(x_0 - \delta_1, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)|\} \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} & |f(x_0 \pm \delta_1, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)| \\ & \leq |f(x_0 \pm \delta_1, y_0 + \Delta y) - f(x_0 \pm \delta_1, y_0)| + |f(x_0 \pm \delta_1, y_0) - f(x_0, y_0)| \\ & \leq \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon \end{aligned}$$

于是当 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

即 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续. 由 (x_0, y_0) 的任意性知, $f(x, y)$ 在 D 上连续.

3. 设 $F(u, v)$ 可微, $y = y(x)$ 是由方程 $F(xe^{x+y}, f(xy)) = x^2 + y^2$ 所确定的隐函数, 其中 $f(x)$ 满足 $\int_1^{xy} f(t)dt = x \int_1^y f(t)dt + y \int_1^x f(t)dt, f(1) = 1$ 的连续函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: 方程 $\int_1^{xy} f(t)dt = x \int_1^y f(t)dt + y \int_1^x f(t)dt$ 两边对 x 求偏导得

$$yf(xy) = \int_1^y f(t)dt + yf(x)$$

上式两边对 y 求偏导得

$$f(xy) + xyf'(xy) = f(y) + f(x).$$

令 $y = 1$ 且利用 $f(1) = 1$ 得 $f'(x) = \frac{1}{x}, f(x) = \ln x + 1$.

再在方程 $F(xe^{x+y}, f(xy)) = x^2 + y^2$ 两边对 x 求偏导得

$$F_u(u, v) \left[e^{x+y} + xe^{x+y} \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) \right] + F_v(u, v) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} \right) = 2x + 2y \frac{dy}{dx}$$

其中 $u = xe^{x+y}, v = \ln(xy) + 1$. 由上式解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x - F_u(u, v) \cdot e^{x+y}(1+x) - F_v(u, v) \cdot \frac{1}{x}}{F_u(u, v) \cdot xe^{x+y} + F_v(u, v) \cdot \frac{1}{y} - 2y}$$

4. 设有方程 $\frac{x^2}{a^2+u} + \frac{y^2}{b^2+u} + \frac{z^2}{c^2+u} = 1$, 证明: $\|\text{grad } u\|^2 = 2\mathbf{r} \cdot \text{grad } u$, 其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$.

证明: 【法 1】所证等式即为 $u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 2(xu_x + yu_y + zu_z)$.

将方程 $\frac{x^2}{a^2+u} + \frac{y^2}{b^2+u} + \frac{z^2}{c^2+u} = 1$ 中的 u 视为 x, y, z 的函数, 在方程两边对 x 求偏导得

$$\frac{(a^2+u)2x - x^2u_x}{(a^2+u)^2} - \frac{y^2u_x}{(b^2+u)^2} - \frac{z^2u_x}{(c^2+u)^2} = 0$$

即

$$\frac{2x}{a^2+u} = \left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2} \right] u_x. \quad (4.18)$$

由 x, y, z 的轮换对称性有

$$\frac{2y}{b^2+u} = \left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2} \right] u_y, \quad (4.19)$$

$$\frac{2z}{c^2+u} = \left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2} \right] u_z. \quad (4.20)$$

将上面三式平方后相加,并在等式两端约去公因子,得

$$4 = \left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2} \right] (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2). \quad (4.21)$$

将(4.18), (4.19), (4.20)式分别乘以 x, y, z 后相加,再利用题设条件,得

$$2 = \left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2} \right] (xu_x + yu_y + zu_z). \quad (4.22)$$

由(4.21), (4.22)两式可得

$$u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 2(xu_x + yu_y + zu_z).$$

【法2】记 $F(x, y, z, u) = \frac{x^2}{a^2+u} + \frac{y^2}{b^2+u} + \frac{z^2}{c^2+u} - 1$, 则

$$F_x = \frac{2x}{a^2+u}, F_y = \frac{2y}{b^2+u}, F_z = \frac{2z}{c^2+u}$$

$$F_u = - \left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2} \right].$$

由隐函数求导公式,有

$$u_x = -\frac{F_x}{F_u}, u_y = -\frac{F_y}{F_u}, u_z = -\frac{F_z}{F_u}.$$

则

$$u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = \frac{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}{F_u^2} = -\frac{4}{F_u} \quad (4.23)$$

另外,有

$$2(xu_x + yu_y + zu_z) = -2\frac{x F_x + y F_y + z F_z}{F_u} = -\frac{4}{F_u} \quad (4.24)$$

连接(4.23), (4.24)两式即得证.

5. 设 $F(x_1, x_2, x_3) = \int_0^{2\pi} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数. 已知 $\frac{\partial F}{\partial x_i} =$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial x_i} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi (i = 1, 2, 3).$$

证明: $x_3 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \right) - \frac{\partial F}{\partial x_3} = 0.$

证明: 令 $u = x_1 + x_3 \cos \varphi, v = x_2 + x_3 \sin \varphi$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial u}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\partial f}{\partial v}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_3} = \frac{\partial f}{\partial u} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial v} \sin \varphi,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cos^2 \varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \sin 2\varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \sin^2 \varphi.$$

所以

$$\begin{aligned}
 & x_3 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \right) \\
 &= x_3 \left[\int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} d\varphi + \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} d\varphi - \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cos^2 \varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \sin 2\varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \sin^2 \varphi \right) d\varphi \right] \\
 &= x_3 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \sin^2 \varphi - \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \sin 2\varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cos^2 \varphi \right) d\varphi \\
 &\text{又 } \frac{\partial F}{\partial x_3} = \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial v} \sin \varphi \right) d\varphi, \text{ 利用分部积分法, 得} \\
 &\frac{\partial F}{\partial x_3} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial u} d \sin \varphi - \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial v} d \cos \varphi \\
 &= - \int_0^{2\pi} \sin \varphi \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \right) d\varphi + \int_0^{2\pi} \cos \varphi \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial \varphi} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) d\varphi \\
 &= x_3 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \sin^2 \varphi - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \sin 2\varphi \right) d\varphi - x_3 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \sin 2\varphi - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cos^2 \varphi \right) d\varphi \\
 &= x_3 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \sin^2 \varphi - \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \sin 2\varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cos^2 \varphi \right) d\varphi.
 \end{aligned}$$

所以

$$x_3 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \right) - \frac{\partial F}{\partial x_3} = 0$$

6. 设 A, B, C 为常数, $B^2 - AC > 0, A \neq 0, u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 试证明必存在非奇异线性变换 $\xi = \lambda_1 x + y, \eta = \lambda_2 x + y$ (λ_1, λ_2 为常数), 将方程 $A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 化成 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

证明: 令 $\xi = \lambda_1 x + y, \eta = \lambda_2 x + y$, 则有

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} &= \lambda_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial u}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \lambda_1^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\lambda_1 \lambda_2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \lambda_2^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \lambda_1 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (\lambda_1 + \lambda_2) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \lambda_2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}
 \end{aligned}$$

将二阶偏导数代入所给方程, 方程化为

$$(A\lambda_1^2 + 2B\lambda_1 + C) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2(\lambda_1 \lambda_2 A + (\lambda_1 + \lambda_2) B + C) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + (A\lambda_2^2 + 2B\lambda_2 + C) \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0.$$

由于 $B^2 - AC > 0, A \neq 0$, 所以代数方程 $A\lambda^2 + 2B\lambda + C = 0$ 有两个不相等的实根 λ_1 与 λ_2 . 取此 λ_1 与 λ_2 , 代入变换后的方程, 成为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$. 变换的系数行列式 $\begin{vmatrix} \lambda_1 & 1 \\ \lambda_2 & 1 \end{vmatrix} = \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$.

注 题设中的条件 $A \neq 0$ 不是必要的. 若 $A = 0$ 而 $C \neq 0$, 则可令 $\xi = x + \lambda_1 y, \eta = x + \lambda_2 y$, 类似可证. 若 $A = C = 0$, 则所给方程本身就是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$ 的形式. 故只要 $B^2 - AC > 0$, 总可经非奇异线性变换化原方

程为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 的形式.

7. 取 x 作为 y 和 z 的函数, 解方程 $\left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

解: 记 $x = f(y, z), F(x, y, z) = f(y, z) - x$, 则 $F_x = -1, F_y = f_y, F_z = f_z$.

由隐函数的偏导公式得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{f_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{f_y}{f_z}.$$

对上式再求偏导数得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= -\frac{f_{zz} \frac{\partial z}{\partial x}}{(f_z)^2} = -\frac{f_{zz}}{(f_z)^3} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{f_{zy} + f_{zz} \frac{\partial z}{\partial x}}{(f_z)^2} = \frac{f_{zz} f_y - f_{zy} f_z}{(f_z)^3} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -\frac{\left(f_{yy} + f_{yz} \frac{\partial z}{\partial x}\right) f_z - \left(f_{zy} + f_{zz} \frac{\partial z}{\partial y}\right) f_y}{(f_z)^2} \\ &= \frac{-2f_{yz} f_z f_y - f_{zz} (f_y)^2 - f_{yy} (f_z)^2}{(f_z)^3}\end{aligned}$$

将以上各式代入题设方程化简得 $f_{yy} = 0$. 方程的解为 $x = g(z)y + h(z)$, 其中 g, h 是任意二阶连续可导函数.

8. 设 $z = z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $z = z(x - 2y, x + 3y)$ 满足 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$, 求 $z = z(u, v)$ 的一般表达式.

解: 令 $u = x - 2y, v = x + 3y$ 变换所给方程为 z 关于 u, v 的偏微分方程, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2\frac{\partial z}{\partial u} + 3\frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 12\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 9\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 3\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\end{aligned}$$

代入所给方程, 化为

$$25\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 5\frac{\partial z}{\partial v}, \text{ 即 } \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) = \frac{1}{5} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right).$$

由 $\frac{\partial z}{\partial v} = w$, 得

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{1}{5}w.$$

它可以看成一个常微分方程 (其中视 u 为常数), 解得 $w = \varphi(v)e^{\frac{u}{5}}$, 其中 $\varphi(v)$ 是具有连续导数的 v 的任意函数. 再由

$$\frac{\partial z}{\partial v} = w = \varphi(v)e^{\frac{u}{5}}$$

$$z = e^{\frac{u}{5}} \int \varphi(v) dv + \psi(u), \text{ 或 } z = \Phi(v)e^{\frac{u}{5}} + \psi(u).$$

其中 $\psi(u)$ 与 $\Phi(v)$ 分别是具有一阶与二阶连续导数的任意函数 ($u = x - 2y, v = x + 3y$).

9. 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + \sin(\pi x - 2y) - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 若 $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$, 证明:

$g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.

证明: 由于 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + \sin(\pi x - 2y) - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 则在点 $(1, 0)$ 附近有

$$f(x, y) = 1 - \sin(\pi x - 2y) + o\left(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}\right) = 1 + \sin(\pi(x-1) - 2y) + o\left(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}\right)$$

由泰勒公式, 有

$$\sin(\pi(x-1) - 2y) = \pi(x-1) - 2y + o((\pi(x-1) - 2y)^2)$$

由于

$$(\pi(x-1)-2y)^2 \leq \pi^2(x-1)^2 + 4\pi|x-1||y| + 4y^2 \leq 2\pi^2[(x-1)^2 + y^2],$$

所以

$$f(x, y) = 1 + \pi(x-1) - 2y + o\left(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}\right) \quad (4.25)$$

余下的证明有两种方法:

【法 1】由(4.25)式知

$$f(1, 0) = 1, f_1(1, 0) = \pi, f_2(1, 0) = -2.$$

则

$$\begin{aligned} g_x &= f_1 \cdot e^{xy} y + f_2 \cdot 2x, & g_y &= f_1 \cdot e^{xy} x + f_2 \cdot 2y \\ g_x(0, 0) &= 0, & g_y(0, 0) &= 0 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} g_{xx} &= (f_{11} \cdot e^{xy} y + f_{12} \cdot 2x) e^{xy} y + f_1 \cdot e^{xy} y^2 + (f_{21} \cdot e^{xy} y + f_{22} \cdot 2x) 2x + 2f_2, \\ g_{xy} &= (f_{11} \cdot e^{xy} x + f_{12} \cdot 2y) e^{xy} y + f_1 \cdot (e^{xy} xy + e^{xy}) + (f_{21} \cdot e^{xy} x + f_{22} \cdot 2y) 2x, \\ g_{yy} &= (f_{11} \cdot e^{xy} x + f_{12} \cdot 2y) e^{xy} x + f_1 \cdot e^{xy} x^2 + (f_{21} \cdot e^{xy} x + f_{22} \cdot 2y) 2y + 2f_2, \end{aligned}$$

$$A = g_{xx}(0, 0) = 2f_2(1, 0) = -4, \quad B = g_{xy}(0, 0) = f_1(1, 0) = \pi, \quad C = g_{yy}(0, 0) = 2f_2(1, 0) = -4.$$

因此 $AC - B^2 = 4^2 - \pi^2 > 0$, 且 $A < 0$, 故 $g(0, 0) = f(1, 0) = 1$ 是 $g(x, y)$ 的极大值.

【法 2】由(4.25)式知

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(e^{xy}, x^2 + y^2) \\ &= 1 + \pi(e^{xy} - 1) - 2(x^2 + y^2) + o\left(\sqrt{(e^{xy} - 1)^2 + (x^2 + y^2)^2}\right) \end{aligned}$$

显然 $g(0, 0) = 1$; 在点 $(0, 0)$ 附近 $g(x, y) - g(0, 0)$ 的符号由 $h(x, y) = \pi(e^{xy} - 1) - 2(x^2 + y^2)$ 所确定.

由于 $x^2 + y^2 \geq 2|xy|$, 利用泰勒公式 $e^{xy} = 1 + xy + o(xy)$, 当 x, y 充分小时, 有

$$h(x, y) = \pi xy + o(xy) - 2(x^2 + y^2) \leq \pi xy - 4|xy| + o(xy) \leq 0$$

所以 $g(x, y) - g(0, 0) \leq 0$. 故 $g(0, 0) = 1$ 是函数的极大值.

10. 设 $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$, 求 $w = (ax + by + cz)e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$ 在整个空间上的最大值与最小值.

解: 先求驻点: 令 $w_x = 0, w_y = 0, w_z = 0$, 即

$$\begin{cases} 2x(ax + by + cz) = a \\ 2y(ax + by + cz) = b \\ 2z(ax + by + cz) = c \end{cases}$$

根据对称性, 令 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = t$, 解得驻点 $P_1\left(\frac{a}{\sqrt{2R}}, \frac{b}{\sqrt{2R}}, \frac{c}{\sqrt{2R}}\right)$ 与 $P_2\left(-\frac{a}{\sqrt{2R}}, -\frac{b}{\sqrt{2R}}, -\frac{c}{\sqrt{2R}}\right)$, 其中, $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

求得

$$w(P_1) = \frac{R}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}}, \quad w(P_2) = -\frac{R}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}}.$$

考虑函数在球面 $S_r: x^2 + y^2 + z^2 = r^2 (r > R)$ 上的取值, 利用球面坐标, 令

$$x = r \cos \theta \sin \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \varphi.$$

则

$$|w|_{S_r} = |a \cos \theta \sin \varphi + b \sin \theta \sin \varphi + \cos \varphi| r e^{-r^2}$$

因此 $\lim_{r \rightarrow +\infty} |w|_{S_r} = 0$. 所以, 存在 $M > 0$, 当 $r \geq M$ 时, $|W|_{S_r} < \frac{R}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}}$. 而 w 在 $x^2 + y^2 + z^2 \leq M^2$

上,有

$$w_{\max} = \frac{R}{\sqrt{2}}e^{-\frac{1}{2}}, w_{\min} = -\frac{R}{\sqrt{2}}e^{-\frac{1}{2}}.$$

它们也是 w 在整个空间上的最大值与最小值.

11. 设平面上三条直线两两相交于点 $A(2, 4)$, $B(3, 3)$, $C(1, 2)$. 求点 $P(x, y)$ 的位置, 使得它到三条直线的距离之和为最小.

解: 三直线的方程分别为 $AB: x + y - 6 = 0$, $AC: 2x - y = 0$, $BC: x - 2y + 3 = 0$. 点 $P(x, y)$ 到三直线的距离之和为

$$d(x, y) = \frac{|x + y - 6|}{\sqrt{2}} + \frac{|2x - y|}{\sqrt{5}} + \frac{|x - 2y + 3|}{\sqrt{5}}.$$

显然 $d(x, y)$ 在全平面连续且有最小值. 下面证明该最小值只可能在三个交点 A, B, C 中的某一个点取到.

三条直线将全平面分为七个开区域, $d(x, y)$ 中的三个二元一次多项式在各开区域中均保持特定的符号, 因而可以去掉绝对值, 合并后的形式为 $ax + by + c$.

在某区域内, 当 a, b 不全为 0 时, 由于 $\frac{\partial d(x, y)}{\partial x} = a$, $\frac{\partial d(x, y)}{\partial y} = b$, 所以 $d(x, y)$ 没有驻点, 不可能取得最小值; 当 $a = b = 0$ 时, 则 $d(x, y) \equiv c$, 由 $d(x, y)$ 的连续性知, 它在该区域的边界上也取值 c . 若 c 就是最小值, 则它也是 $d(x, y)$ 在某个交点的取值. 如果 $d(x, y)$ 的最小值在某条直线上取到, 比如在 AC 上取到, 则有 $y = 2x$, 此时

$$d(x, y) = d(x, 2x) = \frac{3|x - 2|}{\sqrt{2}} + \frac{3|x - 1|}{\sqrt{5}},$$

该函数的最小值只可能在不可导点 $x = 1$ 或 $x = 2$ 取到 (函数没有驻点), 对应的点为 $C(1, 2)$ 或 $A(2, 4)$.

总之 $d(x, y)$ 的最小值只可能在 A, B, C 中的某一个点取到. 由于

$$d(2, 4) = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad d(3, 3) = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad d(1, 2) = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

比较得最小值为 $d(2, 4) = d(3, 3) = \frac{3}{\sqrt{5}}$. 所以点 $P(x, y)$ 的位置为 $(2, 4)$ 或者 $(3, 3)$.

12. 对于 $\triangle ABC$, 求 $3\sin A + 4\sin B + 18\sin C$ 的最大值.

解: 【法 1】三角形三个角 A, B, C 的取值范围为

$$(A, B, C) \in D = \{(\alpha, \beta, \gamma) \mid \alpha + \beta + \gamma = \pi, \alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0\}.$$

记 $\bar{D}$ 为 D 与其边界构成的闭区域, 则 $3\sin A + 4\sin B + 18\sin C$ 在 $\bar{D}$ 上必有最大值, 记为 M , 则

$$\begin{aligned} M &= \max_{(A, B, C) \in \bar{D}} \{3\sin A + 4\sin B + 18\sin C\} \\ &= \max_{\substack{0 \leq A, C \\ A+C \leq \pi}} \{3\sin A + 4\sin(A+C) + 18\sin C\} \\ &= \max_{\substack{0 \leq A, C \\ A+C \leq \pi}} \{(3+4\cos C)\sin A + 4\sin C \cos A + 18\sin C\} \\ &= \max_{0 \leq C \leq \pi} \left\{ \sqrt{(3+4\cos C)^2 + 16\sin^2 C} + 18\sin C \right\} \\ &= \max_{0 \leq C \leq \pi} \{\sqrt{25+24\cos C} + 18\sin C\}. \end{aligned}$$

记 $f(C) = \sqrt{25+24\cos C} + 18\sin C$ ($0 \leq C \leq \pi$). 易见

$$f(C) \geq f(\pi - C), 0 \leq C \leq \frac{\pi}{2}$$

所以只需在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上求 $f(C)$ 的最大值.

直接计算

$$f'(C) = 18\cos C - \frac{12\sin C}{\sqrt{25+24\cos C}}$$

令 $f'(C) = 0$, 得

$$(8 \cos C - 1)(27 \cos^2 C + 32 \cos C + 4) = 0, \quad C = \arccos \frac{1}{8}$$

于是

$$\begin{aligned} \max_{0 \leq C \leq \frac{\pi}{2}} f(C) &= \max \left\{ f\left(\arccos \frac{1}{8}\right), f(0), f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right\} \\ &= \max \left\{ \frac{35\sqrt{7}}{4}, 7, 23 \right\} = \frac{35\sqrt{7}}{4} \end{aligned}$$

另外, 不难看出 $3 \sin A + 4 \sin B + 18 \sin C$ 在 D 的边界上 (A, B, C 之一为 0) 的最大值为 22, 所以, 所求的最大值为 $\frac{35\sqrt{7}}{4}$.

【法 2】作 Lagrange 函数, 令

$$L = 3 \sin A + 4 \sin B + 18 \sin C + \lambda(\pi - A - B - C)$$

解方程组

$$\begin{cases} L_A = 3 \cos A - \lambda = 0 \\ L_B = 4 \cos B - \lambda = 0 \\ L_C = 18 \cos C - \lambda = 0 \\ L_\lambda = \pi - A - B - C = 0 \end{cases}$$

得到

$$3 \cos A = 4 \cos B = 18 \cos C = \lambda, \quad (4.26)$$

且

$$\begin{aligned} \cos C &= -\cos(A+B) = \sin A \cdot \sin B - \cos A \cdot \cos B \\ &= \sqrt{1 - \cos^2 A} \cdot \sqrt{1 - \cos^2 B} - \cos A \cdot \cos B \end{aligned}$$

注意到 $\cos A, \cos B, \cos C$ 全为正 (由 (4.26) 式可知), 由 (4.26), (2) 式解得:

$$\cos A = \frac{9}{12}, \quad \cos B = \frac{9}{16}, \quad \cos C = \frac{1}{8}$$

此时

$$3 \sin A + 4 \sin B + 18 \sin C = 3\sqrt{1 - \left(\frac{9}{12}\right)^2} + 4\sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} + 18\sqrt{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^2} = \frac{35\sqrt{7}}{4}.$$

即为所求的最大值.

13. 设 $a > b > 1$, 证明: $a^{b^a} > b^{a^b}$.

证明: 要证 $a^{b^a} > b^{a^b}$, 即证 $b^a \ln a > a^b \ln b$, 即证

$$a \ln b + \ln \ln a > b \ln a + \ln \ln b \quad (4.27)$$

令 $\ln b = y$, $\frac{\ln a}{\ln b} = x$, 则 $b = e^y (y > 0)$, $a = e^{xy} (x > 1)$. (4.27) 式即为

$$\ln x > y (xe^y - e^{xy}) \quad (4.28)$$

记 $\varphi(x, y) = xe^y - e^{xy}$. 当 $\varphi(x, y) \leq 0$ 时, 由于 $\ln x > 0, y > 0$, 所以

$$\ln x > y\varphi(x, y) = y(xe^y - e^{xy})$$

故 (4.28) 式成立.

当 $\varphi(x, y) > 0$ 时, 即 $e^y (x - e^{(x-1)y}) = e^y (e^{\ln x} - e^{(x-1)y}) > 0$, 所以 $\ln x > (x-1)y$.

由于 $\varphi_y(x, y) = x(e^y - e^{xy}) < 0$, 所以 $\varphi(x, y) < \varphi(x, 0) = x - 1$, 因此

$$\ln x > (x-1)y > y\varphi(x, y) = y(xe^y - e^{xy})$$

故 (4.28) 式成立.

注 本题也可以利用一元函数来做, 参见综合题 2, 第 34 题.

14. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与平面 $Ax + By + Cz = 0$ 相交所得椭圆的面积.

解: 由于平面过原点, 故椭圆中心在原点. 因此椭圆上的点到原点距离的最大值与最小值即为椭圆的两个半轴的长. 设 (x, y, z) 为椭圆上的任一点, 下面在条件

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad Ax + By + Cz = 0$$

下求 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 的最大值与最小值. 作 Lagrange 函数

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) + \mu (Ax + By + Cz).$$

$$\begin{cases} L_x = 2x + \frac{2\lambda}{a^2}x + \mu A = 0 \\ L_y = 2y + \frac{2\lambda}{b^2}y + \mu B = 0 \\ L_z = 2z + \frac{2\lambda}{c^2}z + \mu C = 0. \\ L_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \\ L_\mu = Ax + By + Cz = 0 \end{cases}$$

由 (1)x + (2)y + (3)z 得

$$2(x^2 + y^2 + z^2) + 2\lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) + \mu(Ax + By + Cz) = 0$$

利用 (4), (5) 式得

$$2d^2 + 2\lambda = 0, \quad \lambda = -d^2$$

代入 (1), (2), (3) 式解得

$$x = -\mu \frac{Aa^2}{2(a^2 - d^2)}, \quad y = -\mu \frac{Bb^2}{2(b^2 - d^2)}, \quad z = -\mu \frac{Cc^2}{2(c^2 - d^2)}.$$

代入 (5) 式得

$$\frac{Aa^2}{a^2 - d^2} + \frac{Bb^2}{b^2 - d^2} + \frac{Cc^2}{c^2 - d^2} = 0$$

即

$$(A^2a^2 + B^2b^2 + C^2c^2)d^4 + (A^2a^2b^2 + A^2a^2c^2 + B^2a^2b^2 + B^2b^2c^2 + C^2a^2c^2 + C^2b^2c^2)d^2 + (A^2 + B^2 + C^2)a^2b^2c^2 = 0$$

由此可确定两个极值 d_1^2 与 d_2^2 (极大与极小值). 因此椭圆的面积为 $S = \pi d_1 d_2$.

由韦达定理可得

$$S = \pi \sqrt{d_1^2 d_2^2} = \pi \sqrt{\frac{(A^2 + B^2 + C^2)a^2b^2c^2}{A^2a^2 + B^2b^2 + C^2c^2}} = \pi abc \sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2}{A^2a^2 + B^2b^2 + C^2c^2}}$$

15. 设 $S_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > b > 2c > 0$, $S_2: z^2 = x^2 + y^2$, Γ 为 S_1, S_2 的交线. 求植球面 S_1 在 Γ 上各点的切平面到原点的距离的最大值和最小值.

解: 椭球面 S_1 的法向量为

$$\mathbf{n} = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2} \right)$$

则椭球面的切平面为

$$\frac{2x}{a^2}(X - x) + \frac{2y}{b^2}(Y - y) + \frac{2z}{c^2}(Z - z) = 0.$$

原点到该切平面的距离为

$$d = \frac{\left| -\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} \right|}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \quad (4.29)$$

作 Lagrange 函数

$$L = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) + \mu (x^2 + y^2 - z^2).$$

解方程组

$$\begin{cases} L_x = 2x \left(\frac{1}{a^4} + \frac{\lambda}{a^2} + \mu \right) = 0 \\ L_y = 2y \left(\frac{1}{b^4} + \frac{\lambda}{b^2} + \mu \right) = 0 \\ L_z = 2z \left(\frac{1}{c^4} + \frac{\lambda}{c^2} + \mu \right) = 0 \\ L_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \\ L_\mu = x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$$

得 $x = 0, y = \pm z = \pm \frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}$, 或 $y = 0, z = \pm x = \pm \frac{ac}{\sqrt{a^2 + c^2}}$. 代入(4.29)式分别得到

$$d_1 = bc \sqrt{\frac{b^2 + c^2}{b^4 + c^4}}, \quad d_2 = ac \sqrt{\frac{a^2 + c^2}{a^4 + c^4}}$$

为判别 d_1 与 d_2 的大小, 作函数 $f(x) = \frac{c^2 x^2 (x^2 + c^2)}{x^4 + c^4} (b \leq x \leq a)$. 因为

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x(c^4 + 2c^2 x^2 - x^4)}{(x^4 + c^4)^2} = \frac{2x[(x^2 + c^2)^2 - 2x^4]}{(x^4 + c^4)^2} \\ &= \frac{2x[(x^2 + c^2) + \sqrt{2}x^2][(x^2 + c^2) - \sqrt{2}x^2]}{(x^4 + c^4)^2} < 0 \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $[b, a]$ 上单调减少, 有 $f(b) > f(a)$, 所以 $d_1 > d_2$. 故植球面 S_1 在 Γ 上各点的切平面到原点的距离的最大值为 $d_1 = bc \sqrt{\frac{b^2 + c^2}{b^4 + c^4}}$, 最小值为 $d_2 = ac \sqrt{\frac{a^2 + c^2}{a^4 + c^4}}$.

16. 在平面上有一 $\triangle ABC$, 三边长分别为 $BC = a, CA = b, AB = c$, 以此三角形为底, h 为高, 可作无数个三棱锥, 试求其中表面积最小的三棱锥的面积.

解: 如 16 题图所示, 三棱锥 $H - ABC$ 的高为 $HO = h$, 作 $OD \perp BC, OE \perp CA, OF \perp AB$, 并记 $|OD| = x, |OE| = y, |OF| = z$, 则侧面积为

$$S = \frac{1}{2}a\sqrt{x^2 + h^2} + \frac{1}{2}b\sqrt{y^2 + h^2} + \frac{1}{2}c\sqrt{z^2 + h^2}$$

约束条件为: $ax + by + cz = 2S_{\triangle ABC} = q$, 其中 $S_{\triangle ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = \frac{1}{2}(a+b+c)$.

作 Lagrange 函数由

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}a\sqrt{x^2 + h^2} + \frac{1}{2}b\sqrt{y^2 + h^2} + \frac{1}{2}c\sqrt{z^2 + h^2} - \lambda(ax + by + cz - q). \\ \begin{cases} L_x = \frac{ax}{\sqrt{x^2 + h^2}} - \lambda a = 0 \\ L_y = \frac{by}{\sqrt{y^2 + h^2}} - \lambda b = 0 \\ L_z = \frac{cz}{\sqrt{z^2 + h^2}} - \lambda c = 0 \\ L_\lambda = -(ax + by + cz - q) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

易得

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \frac{y}{\sqrt{y^2 + h^2}} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + h^2}} = \lambda. \quad (4.30)$$

根据实际意义, 侧面积必有最小值, 即(4.30)式表示为

$$\angle HDO = \angle HEO = \angle HFO$$

即侧面积的最小值发生在三侧面与底面成等角的情形. 由(4.30)式又可解出

$$x = y = z = \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p}$$

(此时 O 恰为 $\triangle ABC$ 的内心), 并求得

$$S_{\min} = \frac{1}{2}(a+b+c)\sqrt{x^2+h^2} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c) + p^2h^2}.$$

17. 设 $f(x, y, z)$ 在空间区域 Ω 上有连续偏导数, $\Gamma: x = x(t), y = y(t), z = z(t) (\alpha < t < \beta)$ 是 Ω 中的一条光滑曲线. 若 P_0 是 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上的极值点, 求证:

(1) $\frac{\partial f(P_0)}{\partial \tau} = 0$, 其中 τ 是 Γ 在 P_0 点处的单位切向量;

(2) Γ 在 P_0 点处的切线位于等值面 $f(x, y, z) = f(P_0)$ 在 P_0 点处的切平面上.

证明: (1) 设 $P_0(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$, 即 $u = f(x(t), y(t), z(t))$ 在 t_0 处取得极值, 则

$$\begin{aligned} \left. \frac{du}{dt} \right|_{P_0} &= f_x(P_0)x'(t_0) + f_y(P_0)y'(t_0) + f_z(P_0)z'(t_0) \\ &= \sqrt{x'^2(t_0) + y'^2(t_0) + z'^2(t_0)} [f_x(P_0)\cos\alpha + f_y(P_0)\cos\beta + f_z(P_0)\cos\gamma] \\ &= \sqrt{x'^2(t_0) + y'^2(t_0) + z'^2(t_0)} \frac{\partial f(P_0)}{\partial \tau} = 0 \end{aligned}$$

其中, $\tau = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{1}{\sqrt{x'^2(t_0) + y'^2(t_0) + z'^2(t_0)}} (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$. 所以 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial \tau} = 0$.

(2) 由 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial \tau} = \text{grad } f(P_0) \cdot \tau = 0$, 知 $\text{grad } f(P_0) \perp \tau$.

$\text{grad } f(P_0)$ 是等值面 $f(x, y, z) = f(P_0)$ 在 P_0 点处的法向量, τ 是 Γ 在 P_0 点处的切向量. 因此 Γ 在 P_0 点处的切线位于等值面 $f(x, y, z) = f(P_0)$ 在 P_0 点处的切平面上.

18. 记曲面 $z = x^2 + y^2 - 2x - y$ 在区域 $D: x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4$ 上的最低点 P 处的切平面为 π , 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $Q(1, 1, -2)$ 处的切线为 l , 求点 P 到直线 l 在平面 π 上的投影 l' 的距离 d .

解: 由 $z_x = 2x - 2 = 0, z_y = 2y - 1 = 0$, 得驻点为 $(1, \frac{1}{2})$. 在驻点处, 有

$$A = z_{xx} = 2, B = z_{xy} = 0, C = z_{yy} = 2, AC - B^2 = 4 > 0, \text{ 且 } A > 0,$$

所以 $z(1, \frac{1}{2}) = -\frac{5}{4}$ 为极小值. 由于驻点唯一, 故 $P(1, \frac{1}{2}, -\frac{5}{4})$ 是曲面的最低点, 曲面在点 P 处的切平面 π 的方程为 $z = -\frac{5}{4}$.

曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $Q(1, 1, -2)$ 处的切向量为

$$\tau = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}_{(1,1,-2)} = 6(1, -1, 0),$$

切线 l 的方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}, \text{ 即 } \begin{cases} x+y-2=0 \\ z+2=0 \end{cases}.$$

过 l 的平面束方程为

$$(x+y-2) + \lambda(z+2) = 0, \text{ 即 } x+y+\lambda z+2(\lambda-1) = 0.$$

该平面与平面 π 垂直有 $\lambda = 0$, 所以直线 l 在平面 π 上的投影 l' 的方程为

$$\begin{cases} x+y-2=0 \\ z+\frac{5}{4}=0 \end{cases}.$$

点 $P\left(1, \frac{1}{2}, -\frac{5}{4}\right)$ 到直线 l' 的距离为

$$d = \frac{\left|1 + \frac{1}{2} - 2\right|}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

19. 设 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 分别位于曲线 $L_1: f(x, y) = 0, L_2: g(x, y) = 0, L_3: h(x, y) = 0$ 上, 试证: 若 $\triangle ABC$ 的面积达到最大值, 则曲线在 A, B, C 处的法线都与三角形的对边垂直.

证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 则 $f(x_1, y_1) = 0, g(x_2, y_2) = 0, h(x_3, y_3) = 0$.

曲线 L_1, L_2, L_3 在 A, B, C 点处的切线斜率分别为

$$k_1 = -\frac{f_x(x_1, y_1)}{f_y(x_1, y_1)}, \quad k_2 = -\frac{g_x(x_2, y_2)}{g_y(x_2, y_2)}, \quad k_3 = -\frac{h_x(x_3, y_3)}{h_y(x_3, y_3)}.$$

$\triangle ABC$ 三边的斜率为

$$k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad k_{BC} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}, \quad k_{CA} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}.$$

$\triangle ABC$ 的面积为

$$S = \frac{1}{2} \|\mathbf{AB} \times \mathbf{AC}\| = \frac{1}{2} |(y_3 - y_1)(x_2 - x_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)|.$$

作 Lagrange 函数 $L = [(y_3 - y_1)(x_2 - x_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)] + \lambda_1 f(x_1, y_1) + \lambda_2 g(x_2, y_2) + \lambda_3 h(x_3, y_3)$.

$$\begin{cases} L_{x_1} = y_2 - y_3 + \lambda_1 f_x(x_1, y_1) = 0 \\ L_{x_2} = y_3 - y_1 + \lambda_2 g_x(x_2, y_2) = 0 \\ L_{x_3} = y_1 - y_2 + \lambda_3 h_x(x_3, y_3) = 0 \\ L_{y_1} = x_3 - x_2 + \lambda_1 f_y(x_1, y_1) = 0 \\ L_{y_2} = x_1 - x_3 + \lambda_2 g_y(x_2, y_2) = 0 \\ L_{y_3} = x_2 - x_1 + \lambda_3 h_y(x_3, y_3) = 0 \\ f(x_1, y_1) = 0, g(x_2, y_2) = 0, h(x_3, y_3) = 0 \end{cases}$$

解得

$$-\frac{f_x(x_1, y_1)}{f_y(x_1, y_1)} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}, \quad -\frac{g_x(x_2, y_2)}{g_y(x_2, y_2)} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}, \quad -\frac{h_x(x_3, y_3)}{h_y(x_3, y_3)} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

即

$$k_1 = k_{BC}, k_2 = k_{CA}, k_3 = k_{AB}$$

因此当 S 达到最大值时, 曲线在 A, B, C 处的法线都与三角形的对边垂直.

20. 过椭球面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ 外一定点 (α, β, γ) 作其切平面, 再过原点作切平面的垂线, 求垂足的轨迹方程.

解: 由于切平面一定不过原点, 故设切平面方程为

$$Ax + By + Cz = 1 \quad (4.31)$$

则由原点向该平面所作垂线方程为

$$\frac{x}{A} = \frac{y}{B} = \frac{z}{C}. \quad (4.32)$$

满足(4.31), (4.32)式的点 (x, y, z) 即为垂足. 下面要消去 A, B, C . 设平面(4.31)与椭球面切于 (x_0, y_0, z_0) , 则椭球面在该点处的法向量为 (ax_0, by_0, cz_0) , 因此有

$$\frac{ax_0}{A} = \frac{by_0}{B} = \frac{cz_0}{C}, \quad \frac{ax_0^2 + by_0^2 + cz_0^2}{Ax_0 + By_0 + Cz_0} = 1$$

得 $x_0 = \frac{A}{a}, y_0 = \frac{B}{b}, z_0 = \frac{C}{c}$, 代入椭球面方程得

$$a\left(\frac{A}{a}\right)^2 + b\left(\frac{B}{b}\right)^2 + c\left(\frac{C}{c}\right)^2 = 1, \text{ 即 } \frac{A^2}{a} + \frac{B^2}{b} + \frac{C^2}{c} = 1. \quad (4.33)$$

又因为切平面过点 (α, β, γ) , 有

$$A\alpha + B\beta + C\gamma = 1 \quad (4.34)$$

令(4.32)式等于 t , 得 $A = \frac{x}{t}, B = \frac{y}{t}, C = \frac{z}{t}$, 将其分别代入(4.31), (4.33), (4.34)式得

$$\frac{x^2}{t} + \frac{y^2}{t} + \frac{z^2}{t} = 1, \quad \frac{1}{a} \left(\frac{x}{t}\right)^2 + \frac{1}{b} \left(\frac{y}{t}\right)^2 + \frac{1}{c} \left(\frac{z}{t}\right)^2 = 1, \quad \alpha \frac{x}{t} + \beta \frac{y}{t} + \gamma \frac{z}{t} = 1.$$

消去 t , 得

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \alpha x + \beta y + \gamma z \\ \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} = (\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 \end{cases}$$

此即为垂足的轨迹方程.

21. 在 A, B 两种物质的溶液中, 我们想提取出物质 A , 可采取这样的方法: 在 A, B 的溶液中加入第 3 种物质 C , 而 C 与 B 不互溶, 利用 A 在 C 中的溶解度较大的特点, 将 A 提取出来. 这种方法就是化工中的萃取过程. 现有稀水溶液的醋酸, 利用苯作为溶剂, 设苯的总体积为 m , 进行三次萃取来回收醋酸. 若萃取时苯中的醋酸重量浓度与水溶液中醋酸重量浓度成正比. 问每次应取多少苯量, 方使水溶液中取出的醋酸最多?

解: 设水溶液醋酸的体积为 a , 水溶液中醋酸的初始浓度为 x_0 , 第 i 次萃取时苯中与水溶液中醋酸重量浓度分别为 $y_i, x_i (i = 1, 2, 3)$. 由题意知 $y_i = kx_i (i = 1, 2, 3)$.

设将苯的总体积 m 分为 m_1, m_2 和 m_3 三份. 经第一次萃取, 有

$$ax_0 = m_1 y_1 + ax_1 = (m_1 k + a) x_1$$

由此得

$$x_1 = \frac{ax_0}{m_1 k + a} \quad (4.35)$$

同理, 对第二次萃取, 可得

$$x_2 = \frac{ax_1}{m_2 k + a} \quad (4.36)$$

对第三次萃取, 可得

$$x_3 = \frac{ax_2}{m_3 k + a} \quad (4.37)$$

将(4.36), (4.35)式依次代入(4.37)式得

$$x_3 = \frac{a^3 x_0}{(m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a)}$$

为了在一定苯量时得到理想的萃取, x_3 应取得极小值. 由于其分子 $a^3 x_0$ 是常数, 所以只需分母使 $(m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a)$ 取得极大值. 为此, 设

$$u = u(m_1, m_2, m_3) = (m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a) \quad (m_1, m_2, m_3 > 0)$$

下面求 u 在条件 $m_1 + m_2 + m_3 = m$ 下的最大值.

作 Lagrange 函数

$$L(m_1, m_2, m_3, \lambda) = (m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a) + \lambda(m_1 + m_2 + m_3 - m)$$

解方程组

$$\begin{cases} L_{m_1} = k(m_2 k + a)(m_3 k + a) + \lambda = 0 \\ L_{m_2} = k(m_1 k + a)(m_3 k + a) + \lambda = 0 \\ L_{m_3} = k(m_1 k + a)(m_2 k + a) + \lambda = 0 \\ L_{\lambda} = m_1 + m_2 + m_3 - m = 0 \end{cases}$$

得 $m_1 = m_2 = m_3 = \frac{m}{3}$.

从实际情况可判定 μ 必有最大值, 而 $m_1 = m_2 = m_3 = \frac{m}{3}$ 是唯一的驻点, 因而它就是所求的解. 即将已有的苯量三等分, 可使三次萃取回收的醋酸最多.

第五章 多元数量值函数积分学

5.1 二重积分

习题 5.1

1. 计算积分 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$.

解: 由于积分域关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = \iint_D \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma$$

从而

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma + \iint_D \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (a+b) d\sigma = \frac{a+b}{2} \pi. \end{aligned}$$

2. 计算下列积分:

(1) $\iint_D (\sin x^2 \cos y^2 + x\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \pi\}$;

(2) $\iint_D \frac{x^2 y}{e^x (ye^x + xe^y)} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

解: (1) 由积分的对称性, 知

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sin x^2 \cos y^2 dx dy + 0 = \frac{1}{2} \iint_D (\sin x^2 \cos y^2 + \sin y^2 \cos x^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy = I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{\pi}} \sin \rho^2 \cdot \rho d\rho = \pi \end{aligned}$$

(2) 被积函数 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{e^x (ye^x + xe^y)} = \frac{x^2 y^2}{ye^x (ye^x + xe^y)}$. 积分区域关于 x, y 对称, 则

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D f(y, x) dx dy \right] = \frac{1}{2} \iint_D \frac{x^2 y^2}{ye^x + xe^y} \left(\frac{1}{ye^x} + \frac{1}{xe^y} \right) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \frac{xy}{e^x e^y} dx dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 xe^{-x} dx \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(-\int_0^1 x de^{-x} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(-xe^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} (1 - 2e^{-1})^2 \end{aligned}$$

3. 计算积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y\}$ (3 题图).

解: 【法 1】 D 为圆形区域: $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$, 利用极坐标, 有

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2(\cos\varphi + \sin\varphi)} \rho(\cos\varphi + \sin\varphi) \rho d\rho \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (\cos\varphi + \sin\varphi)^4 d\varphi \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{3}{2} + 2\sin 2\varphi - \frac{1}{2} \cos 4\varphi \right) d\varphi = 4\pi \end{aligned}$$

【法 2】作坐标平移, 并利用极坐标, 即 $x = 1 + \rho \cos \varphi$, $y = 1 + \rho \sin \varphi$, 则 D 表示为: $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$, 故

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (2 + \rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi) \rho d\rho = 4\pi$$

【法 3】 $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$, 其面积为 $A = 2\pi$, 形心坐标为圆心 $(\bar{x}, \bar{y}) = (1, 1)$, 由形心公式知

$$\iint_D x dx dy = \bar{x} \cdot A = 2\pi, \quad \iint_D y dx dy = \bar{y} \cdot A = 2\pi,$$

所以 $I = \iint_D (x+y) dx dy = 4\pi$.

4. 计算积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D: |x| + |y| \leq 2$, $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| < 1 \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 \leq |x| + |y| \leq 2 \end{cases}$.

解: 记 $D_1: |x| + |y| \leq 2, x \geq 0, y \geq 0$, $D_2: |x| + |y| \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$,

$D_3: 1 \leq |x| + |y| \leq 2, x \geq 0, y \geq 0$. 由对称性可知

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = 4 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = 4 \iint_{D_2} f(x, y) dx dy + 4 \iint_{D_3} f(x, y) dx dy,$$

其中

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} f(x, y) dx dy &= \int_0^1 x^2 dx \int_0^{1-x} dy = \frac{1}{12} \\ \iint_{D_3} f(x, y) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi}}^{\frac{2}{\cos \varphi + \sin \varphi}} d\rho = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos(\varphi - \pi/4)} d\varphi \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln[\sec(\varphi - \pi/4) + \tan(\varphi - \pi/4)] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$.

5. 设 D 是 xOy 面上圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $y = x$ 所围成的上半圆区域, 若

$$\iint_D x(a + \arctan y) dx dy + \int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx = 0$$

求常数 a 的值.

解: 直线 $y = -x$ 将区域 D 分成 D_1 与 D_2 两部分, 由积分的对称性知

$$\iint_D x \arctan y dx dy = \iint_{D_1} x \arctan y dx dy + \iint_{D_2} x \arctan y dx dy = 0,$$

利用极坐标, 有

$$\iint_D x(a + \arctan y) d\sigma = a \iint_D x d\sigma = a \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \cos \theta d\theta \int_0^1 \rho^2 d\rho = -\frac{\sqrt{2}}{3} a$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x} dx - \int_0^1 dy \int_y^1 e^{y^2} dx &= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^{x^2}}{x} dy - \int_0^1 e^{y^2} (1-y) dy \\ &= \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 e^{y^2} (1-y) dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{1}{2} (e-1) \end{aligned}$$

所以

$$-\frac{\sqrt{2}}{3} a + \frac{1}{2} (e-1) = 0 \Rightarrow a = \frac{3}{2\sqrt{2}} (e-1).$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) = x + \int_x^1 f(y) f(y-x) dy$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

解: 方程两边积分得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)dx &= \int_0^1 xdx + \int_0^1 dx \int_x^1 f(y)f(y-x)dy \\&= \frac{1}{2} + \int_0^1 f(y)dy \int_0^y f(y-x)dx = \frac{1}{2} + \int_0^1 f(y)dy \int_0^y f(t)dt \\&= \frac{1}{2} + \int_0^1 \left[\int_0^y f(t)dt \right] d \left[\int_0^y f(t)dt \right] \\&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[\int_0^y f(t)dt \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[\int_0^1 f(t)dt \right]^2.\end{aligned}$$

解得 $\int_0^1 f(x)dx = 1$.

7. 求曲面 $(z+1)^2 = (x-z-1)^2 + y^2$ 与平面 $z=0$ 所围成立体的体积.

解: $(z+1)^2 = x^2 - 2x(z+1) + (z+1)^2 + y^2$, 即 $z+1 = \frac{x^2+y^2}{2x}$, 该曲面与平面 $z=0$ 的交线为圆 $x^2+y^2=2x$. 在极坐标系中该圆形区域为 $D: -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 2\cos\varphi$. 所求体积为

$$\begin{aligned}V &= \iint_D \left[0 - \left(\frac{x^2+y^2}{2x} - 1 \right) \right] dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \left(1 - \frac{\rho}{2\cos\varphi} \right) \rho d\rho \\&= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

8. 计算 $\iint_D |\sin(x-y)| d\sigma$, 其中 $D: 0 \leq x \leq y \leq 2\pi$.

解: 用直线 $y-x=\pi$ 将 D 分为 D_1, D_2 两部分 (8 题图):

在 D_1 上, $0 \leq y-x \leq \pi, |\sin(x-y)| = \sin(y-x)$;

在 D_2 上, $\pi \leq y-x \leq 2\pi, |\sin(x-y)| = -\sin(y-x)$.

于是

$$\begin{aligned}\iint_D |\sin(x-y)| d\sigma &= \iint_{D_1} \sin(y-x) d\sigma - \iint_{D_2} \sin(y-x) d\sigma \\&= \int_0^\pi dx \int_x^{\pi+x} \sin(y-x) dy + \int_\pi^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \sin(y-x) dy - \int_0^\pi dx \int_{\pi+x}^{2\pi} \sin(y-x) dy \\&= 4\pi\end{aligned}$$

9. 计算 $\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解: 用曲线 $xy=1$ 将区域 D 分为三块 (9 题图): $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq 2\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \frac{1}{x}\}$, $D_3 = \{(x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2\}$.

因为

$$\iint_{D_1 \cup D_2} dx dy = 1 + \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{dx}{x} = 1 + 2\ln 2, \quad \iint_{D_3} dx dy = 3 - 2\ln 2$$

所以

$$\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy = \iint_{D_3} dx dy - \iint_{D_1 \cup D_2} dx dy = 2 - 4\ln 2$$

10. 计算 $\iint_D (x+y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid y^2 \leq x+2, x^2 \leq y+2\}$.

解: 抛物线 $y^2 = x+2$ 与 $x^2 = y+2$ 的交点为 (10 题图)

$$P(-1, -1), Q(2, 2), R\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, -\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right), S\left(-\frac{\sqrt{5}+1}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right).$$

区域 D 关于 $y = x$ 对称, 被积函数 $f(x, y) = x + y = f(y, x)$, 记 D 在直线 $y = x$ 下方的部分为 D_1 , 则

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_{D_1} (x + y) d\sigma = 2 \left(\int_{-1}^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} dx \int_{-\sqrt{x+2}}^x (x + y) dy + \int_{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}^2 dx \int_{x^2-2}^x (x + y) dy \right) \\ &= 2 \left(\int_{-1}^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} \left[x(x + \sqrt{x+2}) + \frac{x^2 - x - 2}{2} \right] dx + \int_{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}^2 \left[x(x - x^2 + 2) + \frac{x^2 - (x^2 - 2)^2}{2} \right] dx \right) \\ &= \frac{49}{15} \end{aligned}$$

11. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1\}$, 试求二重积分 $I = \iint_D |x^2 + y^2 - x| dx dy$.

解: 【法 1】上半圆周 $x^2 + y^2 = x (y \geq 0)$ 将 D 分为 D_1 与 D_2 两部分 (11 题图). 圆与直线 $y = 1 - x$ 的交点分别为 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $B(1, 0)$, 于是

$$\begin{aligned} I &= - \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - x) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - x) dx dy \\ &= -2 \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - x) dx dy + \iint_D (x^2 + y^2 - x) dx dy \end{aligned}$$

再用线段 OA 将 D_1 分为 σ_1 与 σ_2 (11 题图), 则

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma_1} (x^2 + y^2 - x) dx dy &= \int_0^{1/2} dy \int_y^{1-y} (x^2 + y^2 - x) dx \\ &= \int_0^{1/2} \left(-\frac{1}{6} + 2y^2 - \frac{8}{3}y^3 \right) dy = -\frac{1}{24}. \\ \iint_{\sigma_2} (x^2 + y^2 - x) dx dy &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{\cos \varphi} (\rho^2 - \rho \cos \varphi) \rho d\rho \\ &= -\frac{1}{12} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{1}{12} \left(\frac{3}{8}\varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{32} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= -\frac{\pi}{128} + \frac{1}{48}. \\ \iint_D (x^2 + y^2 - x) dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2 - x) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - 2x + 3x^2 - \frac{4}{3}x^3 \right) dx = 0 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= -2 \left(\iint_{\sigma_1} (x^2 + y^2 - x) dx dy + \iint_{\sigma_2} (x^2 + y^2 - x) dx dy \right) + \iint_D (x^2 + y^2 - x) dx dy \\ &= -2 \left(-\frac{1}{24} - \frac{\pi}{128} + \frac{1}{48} \right) + 0 = \frac{1}{24} + \frac{\pi}{64} \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned}
I &= -\iint_D (x^2 + y^2 - x) dx dy + 2 \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - x) dx dy \quad (D_1, D_2 \text{ 与 【法 1】 中的相同}) \\
&= -\int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2 - x) dy + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{\sqrt{x-x^2}}^{1-x} (x^2 + y^2 - x) dy \\
&= 0 + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{3} - 2x + 3x^2 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{2}{3}(x-x^2)^{3/2} \right] dx \\
&= \frac{1}{24} + \frac{4}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} (x-x^2)^{3/2} dx = \frac{1}{24} + \frac{4}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} - x \right)^2 \right]^{3/2} dx \\
&\stackrel{\frac{1}{2}-x=\frac{1}{2}\sin\theta}{=} \frac{1}{24} + \frac{1}{12} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{24} + \frac{\pi}{64}.
\end{aligned}$$

12. 设 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的区域, 求 $\iint_D \frac{(x+y)\ln(1+y/x)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$.

解: 作变换 $\begin{cases} x=u \\ x+y=v \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x=u \\ y=v-u \end{cases}$, 则 D 的三条边界直线分别变为 (12 题图) $u=0, v=1, v=u$; 且有 $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$. 所求积分为

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 dv \int_0^v \frac{v}{\sqrt{1-v}} (\ln v - \ln u) du = \int_0^1 \frac{v^2}{\sqrt{1-v}} dv \\
&= \int_0^1 2(1-t^2)^2 dt = \frac{16}{15} (t = \sqrt{1-v})
\end{aligned}$$

13. 计算积分 $\iint_D \frac{x^2}{y} \sin(xy) d\sigma$, 其中 $D = \{(x,y) \mid 0 < \frac{\pi y}{2} \leq x^2 \leq \pi y, 0 < x \leq y^2 \leq 2x\}$.

解: 作变换 $u = \frac{x^2}{y}, v = \frac{y^2}{x}$, 即 $x = (u^2 v)^{\frac{1}{3}}, y = (uv^2)^{\frac{1}{3}}$, 则 $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{3}$.
 D 化为 $D': \frac{\pi}{2} \leq u \leq \pi, 1 \leq v \leq 2$. 于是

$$I = \iint_{D'} u \sin(uv) \cdot \frac{1}{3} du dv = \frac{1}{3} \int_{\pi/2}^{\pi} du \int_1^2 u \sin(uv) dv = -\frac{1}{3}$$

14. 计算积分 $I = \iint_D \sqrt[3]{\sqrt{x} + \sqrt{y}} dx dy$, 积分区域 $D: \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1$.

解: 设由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = t^3 (0 \leq t \leq 1)$ 和 $x=0, y=0$ 所围成的面积为 $S(t)$, 则

$$S(t) = \int_0^{t^6} dx \int_0^{(t^3-\sqrt{x})^2} dy = \int_0^{t^6} (t^6 - 2t^3\sqrt{x} + x) dx = \frac{1}{6} t^{12}$$

面积微元 $dS = 2t^{11} dt$, 则

$$I = \int_0^1 t \cdot 2t^{11} dt = \frac{2}{13}$$

15. 若 D 是 xOy 面上的无界区域, $f(x,y)$ 在 D 上连续, 对 $\forall R > 0, D_R = D \cap \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 如果 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} f(x,y) d\sigma$ 存在, 则称该极限是 $f(x,y)$ 在 D 上的二重反常积分, 并记作 $\iint_D f(x,y) d\sigma$, 即

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} f(x,y) d\sigma$$

设函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 xOy 平面上有连续的偏导数, 且对 $(x,y) \neq (0,0)$, 有 $\sqrt{[P(x,y)]^2 + [Q(x,y)]^2} \leq \frac{M}{x^2 + y^2}$, M 为常数. 证明: 二重反常积分 $\iint_{xOy \text{ 面}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = 0$.

证明: 设 $D_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $C_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = R^2\}$, 由题设定义及格林公式, 有

$$\iint_{x \partial y \text{ 面}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} P dx + Q dy.$$

又

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} P dx + Q dy \right| &\leq \int_{C_R} \sqrt{P^2 + Q^2} ds \leq \int_{C_R} \frac{M}{x^2 + y^2} ds \\ &= \frac{2\pi M}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

故 $\iint_{x \partial y \text{ 面}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = 0.$

16. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y < +\infty, 0 \leq x < +\infty\}$, 计算 $\iint_D e^{-x-y} \frac{\cos(2k\sqrt{xy})}{\sqrt{xy}} dx dy$, 其中 k 为常数.

解: 令 $u = \sqrt{x}, v = \sqrt{y}$, 则 $x = u^2, y = v^2$, 且 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 2u & 0 \\ 0 & 2v \end{vmatrix} = 4uv$,

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_0^{+\infty} du \int_0^{+\infty} e^{-u^2-v^2} \frac{\cos(2kuv)}{uv} \cdot uv dv \\ &= 4 \int_0^{+\infty} dx u \int_0^{+\infty} e^{-u^2-v^2} \cos(2kuv) dv \end{aligned}$$

再令 $u = \rho \cos \varphi, v = \rho \sin \varphi$, 得

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \cos(k\rho^2 \sin 2\varphi) \rho d\rho \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos(kt \sin 2\varphi) dt \quad (t = \rho^2) \end{aligned}$$

因为 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos(bx) dx = \frac{a}{a^2 + b^2}$, 所以

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + k^2 \sin^2 2\varphi} d\varphi = \int_0^{2\varphi=\theta} \frac{1}{1 + k^2 \sin^2 \theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cot^2 \theta + (1 + k^2)} d \cot \theta \\ &= -\frac{2}{\sqrt{1 + k^2}} \operatorname{arccot} \frac{\cot \theta}{\sqrt{1 + k^2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{1 + k^2}} \end{aligned}$$

17. 计算 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2 - 2\mu xy + y^2}{2(1-\mu^2)}} dx dy$, 其中 $0 \leq \mu < 1$.

解: 令 $x = t + s, y = t - s$, 则雅可比行列式 $J = -2$, 面积微元为 $dx dy = |J| dt ds = 2 dt ds$, 于是

$$\text{原式} = 2 \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{(1-\mu)t^2 + (1+\mu)s^2}{1-\mu^2}} dt ds.$$

再令 $t = \sqrt{1+\mu}u, s = \sqrt{1-\mu}v$, 则面积微元为 $dt ds = \sqrt{1-\mu^2} du dv$, 用极坐标计算, 有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2\sqrt{1-\mu^2} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(u^2+v^2)} du dv = 2\sqrt{1-\mu^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho \\ &= 4\pi \sqrt{1-\mu^2} \left(-\frac{1}{2} \right) e^{-\rho^2} \Big|_0^{+\infty} = 2\pi \sqrt{1-\mu^2}. \end{aligned}$$

18. $f(x, y)$ 是 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上二次连续可微函数, 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 y^2$, 计算积分:

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$$

解: 采用极坐标 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, 则

$$I = \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} \left(\cos \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) \rho d\varphi = \int_0^1 d\rho \int_{x^2+y^2=\rho^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot dy - \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dx \right)$$

对曲线积分利用 Green 公式, 有

$$\int_{x^2+y^2=\rho^2} \frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx = \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{24} \rho^6$$

所以

$$I = \int_0^1 \frac{\pi}{24} \rho^6 d\rho = \frac{\pi}{168}$$

19. 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(t) = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4$. 求 $f(t)$.

解: 因为 $f(-t) = f(t)$, 以 $f(t)$ 为偶函数. 不妨假设 $f(t) \geq 0$. 在极坐标下,

$$\begin{aligned} D &= \{(\rho, \varphi) \mid 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq t\}, \\ f(t) &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4 \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t \rho^2 f(\rho) \rho d\rho + t^4 = 4\pi \int_0^t \rho^3 f(\rho) d\rho + t^4, \\ f'(t) &= 4\pi t^3 f(t) + 4t^3 = 4\pi t^3 \left(f(t) + \frac{1}{\pi} \right). \end{aligned}$$

这是一个变量可分离的微分方程, 分离变量得 $\frac{df(t)}{f(t) + \frac{1}{\pi}} = 4\pi t^3 dt$, 积分得

$$\ln \left(f(t) + \frac{1}{\pi} \right) = \pi t^4 + \ln C_1, \text{ 即 } f(t) + \frac{1}{\pi} = C e^{\pi t^4}.$$

将已知条件 $f(0) = 0$ 代入上式, 得 $C = \frac{1}{\pi}$, 故 $f(t) = \frac{1}{\pi} (e^{\pi t^4} - 1)$.

20. 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy$, 求:

(1) $\lim_{t \rightarrow 0} (f(t))^{1/t^2}$.

(2) 设 $f(x, y)$ 连续, $f(0, 0) = 0$, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $f_y(0, 0) = 1$, $I(x) = \frac{\int_0^{x^3} dt \int_{\sqrt[3]{t}}^x f(t, u) du}{1 - \sqrt[3]{1 - x^5}}$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x)$.

解: (1) $\iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}\rho\right) \rho d\rho = 2\pi \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}\rho\right) \rho d\rho$,
代入题设方程有

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}\rho\right) \rho d\rho$$

所以

$$f'(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2} + 8\pi t f(t)$$

解上述关于 $f(t)$ 的一阶线性微分方程 $f'(t) - 8\pi t f(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2}$, 得

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{\int 8\pi t dt} \left(\int 8\pi t e^{4\pi t^2} \cdot e^{-\int 8\pi t dt} dt + C \right) \\ &= e^{4\pi t^2} \left(8\pi \int t dt + C \right) = (4\pi t^2 + C) e^{4\pi t^2} \end{aligned}$$

代入 $f(0) = 1$, 得 $C = 1$, 因此

$$f(t) = (4\pi t^2 + 1) e^{4\pi t^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} (f(t))^{1/t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} (4\pi t^2 + 1)^{1/t^2} e^{4\pi} = e^{8\pi}$$

(2) 交换二次积分顺序, 有

$$\int_0^{x^3} dt \int_{\sqrt[3]{t}}^x f(t, u) du = \int_0^x du \int_0^{u^3} f(t, u) dt$$

注意到, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - \sqrt[3]{1-x^5} \sim \frac{1}{3}x^5$. 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x du \int_0^{u^3} f(t, u) dt}{\frac{1}{3}x^5} \xrightarrow[\text{法则}]{\text{洛必达}} \frac{3}{5} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^3} f(t, x) dt}{x^4} \\ &\xrightarrow[\text{定理}]{\text{积分中值}} \frac{3}{5} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x)}{x} \quad (0 < \xi < x^3). \end{aligned}$$

由 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, $f(0, 0) = 0$, $f_y(0, 0) = 1$, 得

$$f(\xi, x) = f(0, 0) + f_x(0, 0)\xi + f_y(0, 0)x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2}) = f_x(0, 0)\xi + x + o(x)$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = \frac{3}{5} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_x(0, 0)\xi + x + o(x)}{x} = \frac{3}{5} \left(\because 0 < \frac{\xi}{x} < x^2, \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 0 \right).$$

21. $f(x) = \begin{cases} x^x, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 证明: $\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^1 f(x) dx$.

证明: 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$, 知 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 积分是存在的, 且有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \iint_D (xy)^{xy} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 (xy)^{xy} dx$$

作积分变量代换 $xy = t$ ($y > 0$ 固定), 则 $dx = \frac{1}{y} dt$, 有

$$\int_0^1 dy \int_0^1 (xy)^{xy} dx = \int_0^1 dy \int_0^y \frac{t^t}{y} dt = \int_0^1 dt \int_t^1 \frac{t^t}{y} dy \quad (\text{交换积分顺序}) = - \int_0^1 t^t \ln t dt$$

而 $(t^t)' = t^t \ln t + t^t$, 所以

$$\int_0^1 t^t \ln t dt = t^t \Big|_0^1 - \int_0^1 t^t dt = 0 - \int_0^1 t^t dt = - \int_0^1 f(t) dt$$

故

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^1 f(x) dx$$

22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$.

证明: 【法 1】由于 $f^2(x) + f^2(y) \geq 2f(x)f(y)$, 则

$$\begin{aligned} \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 &= \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(y) dy \\ &= \int_a^b dx \int_a^b f(x)f(y) dy \leq \int_a^b dx \int_a^b \frac{1}{2} [f^2(x) + f^2(y)] dy \\ &= \frac{1}{2}(b-a) \left[\int_a^b f^2(x) dx + \int_a^b f^2(y) dy \right] = (b-a) \int_a^b f^2(x) dx. \end{aligned}$$

【法 2】令 $F(t) = \left[\int_a^t f(x) dx \right]^2 - (t-a) \int_a^t f^2(x) dx$, 用函数的单调性证明 (略).

【法 3】利用 Cauchy 不等式

$$\begin{aligned} \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 &= \int_a^b \int_a^b f(x)f(y) dx dy \\ &\leq \left[\int_a^b \int_a^b f^2(x) dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b \int_a^b f^2(y) dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \int_a^b \int_a^b f^2(x) dx dy = (b-a) \int_a^b f^2(x) dx \end{aligned}$$

23. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)$ 上可微, 其中 $\varphi(x), \psi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x, \varphi(x)) = 0$. 证明: $\exists K > 0$, 使得 $\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq K \iint_D \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 dx dy$.

证明: 因为 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 由上题结论知

$$f^2(x, y) = \left[\int_{\varphi(x)}^y \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} dt \right]^2 \leq [y - \varphi(x)] \int_{\varphi(x)}^y \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt$$

由 $\varphi(x), \psi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续知, $\exists K > 0$, 使得 $[\psi(x) - \varphi(x)]^2 \leq K$. 从而

$$\begin{aligned} f^2(x, y) &\leq K^{\frac{1}{2}} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt \\ \iint_D f^2(x, y) dx dy &\leq K^{\frac{1}{2}} \iint_D \left[\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt \right] dx dy \\ &= K^{\frac{1}{2}} \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left[\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt \right] dy \\ &= K^{\frac{1}{2}} \int_a^b [\psi(x) - \varphi(x)] dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt \\ &\leq K \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt = K \iint_D \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 dx dy \end{aligned}$$

24. 设 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$, 完成下面的计算与证明:

(1) 求 $B = \iint_D |xy - 1| dx dy$;

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0, \iint_D xyf(x, y) dx dy = 1$, 证明: 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{B}$.

证明: 曲线 $xy = 1$ 将区域 D 分为下、上两块, 分别记为 D_1, D_2 (24 题图).

(1)

$$\begin{aligned} B &= \iint_{D_1} (1 - xy) dx dy + \iint_{D_2} (xy - 1) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 (1 - xy) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} (1 - xy) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 (xy - 1) dy \\ &= \frac{3}{2} + 2 \ln 2 \end{aligned}$$

(2) 由题设, 得

$$\begin{aligned} 1 &= \iint_D xyf(x, y) dx dy - \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \iint_D (xy - 1)f(x, y) dx dy \leq \iint_D |xy - 1| \cdot |f(x, y)| dx dy \\ &= |f(\xi, \eta)| \iint_D |xy - 1| dx dy \quad ((\xi, \eta) \in D \text{ 中积分第 } | \text{ 中值定理}) \\ &= |f(\xi, \eta)| B \end{aligned} \tag{5.1}$$

故 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{B}$.

注 等式(5.1)也可改为不等式: $\iint_D |xy - 1| \cdot |f(x, y)| dx dy \leq |f(\xi, \eta)| \iint_D |xy - 1| dx dy$ (其中 $|f(\xi, \eta)| = \max_D |f(x, y)|$).

25. 设 $f(x) \in C[0, 1]$ 且正值递减, 证明: $\frac{\int_0^1 xf^2(x) dx}{\int_0^1 xf(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}$.

证明: 要证的不等式等价于 $\int_0^1 f^2(x)dx \int_0^1 yf(y)dy - \int_0^1 yf^2(y)dy \int_0^1 f(x)dx \geq 0$.

将上的左边记为 I , 即有

$$I = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y)y[f(x) - f(y)]dxdy$$

交换积分变量有

$$I = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y)x[f(y) - f(x)]dxdy$$

那么

$$2I = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y)(y-x)[f(x) - f(y)]dxdy$$

由于 f 是减函数, 因此对于所有的 x 与 y , 有 $(y-x)[f(x) - f(y)] \geq 0$. 又因 f 处处为正, 所以 $2I \geq 0$. 得证.

26. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 而在 $[a, b]$ 之外等于 0, 记 $\varphi(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)dt$ ($h > 0$), 证明:

$$\int_a^b |\varphi(t)|dt \leq \int_a^b |f(t)|dt$$

证明:

$$\begin{aligned} \int_a^b |\varphi(x)|dx &\leq \int_a^b \left(\frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(t)|dt \right) dx = \frac{1}{2h} \int_a^b dx \int_{-h}^h |f(u+x)|du \\ &= \frac{1}{2h} \int_{-h}^h du \int_a^b |f(u+x)|dx = \frac{1}{2h} \int_{-h}^h du \int_{a+u}^{b+u} |f(v)|dv \\ &\leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h du \int_a^b |f(v)|dv = \int_a^b |f(x)|dx \quad (f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 之外等于 } 0), \end{aligned}$$

27. 证明: $\frac{\pi}{4}(1 - e^{-1}) < \left(\int_0^1 e^{-x^2} dx \right)^2 < \frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-\frac{4}{\pi}} \right)$.

证明: 考虑二重积分 $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dxdy$, 分别取 D 为

$$D_1: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, \quad D_2: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \quad D_3: x^2 + y^2 \leq \frac{4}{\pi}, x \geq 0, y \geq 0.$$

由于 $e^{-(x^2+y^2)} > 0$, 且 $D_1 \subset D_2$, 则

$$\iint_{D_2} e^{-(x^2+y^2)} dxdy > \iint_{D_1} e^{-(x^2+y^2)} dxdy = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 e^{-\rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-1}). \quad (5.2)$$

记 D_2 与 D_3 不重叠的部分分别为 I, II, III (27 题图), 由于 D_2 与 D_3 有相同的面积, 则 $I \cup III$ 与 II 有相同的面积. 注意到

$$(x^2 + y^2)|_{(x,y) \in I \cup III} \leq \frac{4}{\pi} \leq (x^2 + y^2)|_{(x,y) \in II}$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} e^{-(x^2+y^2)} dxdy &< \iint_{D_3} e^{-(x^2+y^2)} dxdy \\ &= \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\sqrt{\frac{4}{\pi}}} e^{-\rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-\frac{4}{\pi}} \right) \end{aligned} \quad (5.3)$$

而 $\left(\int_0^1 e^{-x^2} dx \right)^2 = \iint_{D_2} e^{-(x^2+y^2)} dxdy$, 由不等式 (5.2), (5.3) 知原不等式成立.

28. 设 $p(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负且连续, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且有相同的单调性. $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$, 证明:

$$\iint_D p(x)f(x)p(y)g(y)dxdy \leq \iint_D p(x)f(y)p(y)g(y)dxdy$$

证明: 将要证的不等式左、右两边分别记为 I_1 与 I_2 ,

$$I_1 = \iint_D p(x)f(x)p(y)g(y)dxdy$$

$$I_2 = \iint_D p(x)f(y)p(y)g(y)dxdy$$

于是

$$I_1 - I_2 = \iint_D p(x)p(y)g(y)(f(x) - f(y))dxdy$$

由于 D 关于 x 与 y 对称, 所以 $I_1 - I_2$ 又可写成

$$I_1 - I_2 = \iint_D p(y)p(x)g(x)(f(y) - f(x))dxdy$$

所以

$$2(I_1 - I_2) = \iint_D p(x)p(y)(g(y) - g(x))(f(x) - f(y))dxdy$$

因 $g(x)$ 与 $f(x)$ 的单调性相同, 所以

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0.$$

从而知 $I_1 - I_2 \leq 0$, 有 $I_1 \leq I_2$.

29. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $I = \iint_D f(x, y)dxdy$, 其中函数 $f(x, y)$ 在 D 上有连续二阶偏导数. 若对任何 x, y 有 $f(0, y) = f(x, 0) = 0$, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$. 证明: $I \leq \frac{A}{4}$.

证明:

$$I = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y)dx = - \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y)d(1-x) \quad (5.4)$$

对固定的 y , 有 $(1-x)f(x, y)|_{x=0}^{x=1} = 0$, 由分部积分法可得

$$\int_0^1 f(x, y)d(1-x) = - \int_0^1 (1-x) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx \quad (5.5)$$

将(5.5)式代入(5.4)式, 并交换积分次序后可得

$$I = \int_0^1 (1-x)dx \int_0^1 \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy \quad (5.6)$$

因为 $f(x, 0) = 0$, 所以 $\frac{\partial f(x, 0)}{\partial x} = 0$, 从而 $(1-y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Big|_{y=0}^{y=1} = 0$. 再由分部积分法得

$$\int_0^1 \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy = - \int_0^1 \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} d(1-y) = \int_0^1 (1-y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy \quad (5.7)$$

将(5.7)式代入(5.6)式, 得

$$I = \int_0^1 (1-x)dx \int_0^1 (1-y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy = \iint_D (1-x)(1-y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dxdy$$

因为 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$, 且 $(1-x)(1-y)$ 在 D 上非负, 故

$$I \leq A \iint_D (1-x)(1-y)dxdy = \frac{A}{4}$$

30. 证明: $1 \leq \iint_D (\cos x^2 + \sin y^2) dxdy \leq \sqrt{2}$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

证明: 由于 D 关于 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D \sin y^2 dxdy = \iint_D \sin x^2 dxdy,$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D (\cos x^2 + \sin y^2) dx dy &= \iint_D (\cos x^2 + \sin x^2) dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_D \left(\cos x^2 \sin \frac{\pi}{4} + \sin x^2 \cos \frac{\pi}{4} \right) dx dy = \sqrt{2} \iint_D \sin \left(x^2 + \frac{\pi}{4} \right) dx dy, \end{aligned}$$

当 $(x, y) \in D$ 时, $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \sin \left(x^2 + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1$, 所以

$$1 = \sqrt{2} \iint_D \frac{1}{\sqrt{2}} dx dy \leq \iint_D (\cos x^2 + \sin y^2) dx dy \leq \sqrt{2} \iint_D dx dy = \sqrt{2}.$$

31. 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且满足对 $\forall x, y \geq 0$, 有 $f(x)f(y) \leq xf\left(\frac{y}{2}\right) + yf\left(\frac{x}{2}\right)$, 证明:

$$\int_0^x f(t) dt \leq 2x^2$$

证明: 在已知不等式中令 $x = y$, 得 $f^2(x) \leq 2xf\left(\frac{x}{2}\right)$, 故 $f(x) \geq 0 (\forall x > 0)$.

$$\begin{aligned} \left[\int_0^x f(t) dt \right]^2 &= \int_0^x dt \int_0^x f(t)f(s) ds \leq \frac{1}{2} \int_0^x dt \int_0^x [f^2(t) + f^2(s)] ds \\ &\leq \int_0^x dt \int_0^x \left[tf\left(\frac{s}{2}\right) + sf\left(\frac{t}{2}\right) \right] ds \\ &= \int_0^x t dt \int_0^x f\left(\frac{s}{2}\right) ds + \int_0^x s ds \int_0^x f\left(\frac{t}{2}\right) dt \\ &= x^2 \int_0^x f\left(\frac{t}{2}\right) dt = 2x^2 \int_0^{\frac{x}{2}} f(u) du \\ &\leq 2x^2 \int_0^x f(t) dt \end{aligned}$$

由于 $\int_0^x f(t) dt \geq 0$, 所以 $\int_0^x f(t) dt \leq 2x^2$.

32. 求由曲面 $1 - z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = z$, $x = 0$ 所围成的立体的体积.

解: 曲面 $1 - z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $x = z$ 的交线在 xOy 平面上的投影为 $1 - x = \sqrt{x^2 + y^2}$, 即抛物线 $1 - y^2 = 2x$. 因此, 积分区域为

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1 - y^2}{2}, -1 \leq y \leq 1 \right\}.$$

所求体积为

$$V = \iint_D (1 - \sqrt{x^2 + y^2} - x) dx dy$$

利用对称性, 有

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^1 dy \int_0^{\frac{1-y^2}{2}} (1 - \sqrt{x^2 + y^2} - x) dx \\ &= 2 \int_0^1 \left[\frac{1-y^2}{2} - \frac{1-y^4}{8} + \frac{y^2}{2} \ln y - \frac{(1-y^2)^2}{8} \right] dy \\ &= 2 \int_0^1 \left(\frac{1-y^2}{4} + \frac{y^2}{2} \ln y \right) dy = \left[\frac{y}{2} - \frac{y^3}{6} + \frac{y^3}{3} \ln y - \frac{y^3}{9} \right]_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

或利用极坐标计算, 有

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{1+\cos\varphi}} [1 - \rho(1 + \cos\varphi)] \rho d\rho = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2(1+\cos\varphi)^2} - \frac{1}{3(1+\cos\varphi)^2} \right] d\varphi \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} \sec^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi = \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \tan^2 \frac{\varphi}{2} \right) d \tan \frac{\varphi}{2} = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

33. 设有一半径为 R , 高为 H 的圆柱形容器, 盛有高 $\frac{2}{3}H$ 的水, 放在离心机上高速旋转, 因受离心力的作用, 水面呈抛物面形, 问当水刚要溢出容器时, 液面的最低点在何处?

解: 如图 (33 题图) 建立坐标系, 设液面最低点在 $z = a$ 处, 由题设, 旋转抛物面方程为

$$\frac{H-a}{R^2}(x^2 + y^2) = z - a$$

故水的体积为

$$\begin{aligned} V &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left(a + \frac{H-a}{R^2}(x^2 + y^2) \right) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \left(a + \frac{H-a}{R^2}\rho^2 \right) \rho d\rho \\ &= 2\pi \left[\frac{a}{2}\rho^2 + \frac{H-a}{4R^2}\rho^4 \right]_0^R = \frac{\pi}{2}R^2(H+a) \end{aligned}$$

又由已知 $V = \pi R^2 \cdot \frac{2}{3}H$, 故 $\frac{\pi}{2}R^2(H+a) = \frac{2\pi}{3}R^2H$, 即有 $a = \frac{1}{3}H$.

34. 如图 (34 题图), 一平面均匀薄片是由抛物线 $y = a(1-x^2)$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成. 现要求当此薄片以 $(1, 0)$ 为支点向右方倾斜时, 只要 θ 不超过 45° , 则该薄片便不会向右翻倒, 问参数 a 最大不能超过多少?

解: 设倾斜前薄片的质心位置为 $P(\bar{x}, \bar{y})$, 则

$$\bar{x} = 0, \quad \bar{y} = \frac{\int_{-1}^1 dx \int_0^{a(1-x^2)} y dy}{\int_{-1}^1 dx \int_0^{a(1-x^2)} dy} = \frac{2a}{5}$$

点 $P\left(0, \frac{2a}{5}\right)$ 到点 $(0, 1)$ 的距离为 $\sqrt{\left(\frac{2a}{5}\right)^2 + 1}$. 薄片倾斜后不翻倒的临界位置的质心点为 $M\left(1, \sqrt{\left(\frac{2a}{5}\right)^2 + 1}\right)$,

此时薄片底边中心在点 $N\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 有

$$k_{MN} = \frac{\sqrt{\left(\frac{2a}{5}\right)^2 + 1} - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \tan 45^\circ = 1$$

解得 $a = \frac{5}{2}$. 故 a 的最大值不能超过 $\frac{5}{2}$.

35. 给定面密度为 1 的平面薄板 $D: x^2 \leq y \leq 1$, 求该薄板关于过 D 的质心和点 $(1, 1)$ 的直线和转动惯量.

解: 令重心的坐标为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 由于 D 关于对称, 可知 $\bar{x} = 0$, 且

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y d\sigma}{\iint_D d\sigma} = \frac{\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 y dy}{\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy} = \frac{3}{5}$$

于是 D 的重心为 $\left(0, \frac{3}{5}\right)$.

过质心与点 $(1, 1)$ 的直线 L 的方程为 $2x - 5y + 3 = 0$. 由于 D 上任一点 (x, y) 到直线 L 的距离为 $d = \frac{|2x - 5y + 3|}{\sqrt{29}}$, 故所求转动惯量为

$$I = \frac{1}{29} \iint_D (2x - 5y + 3)^2 d\sigma = \frac{1}{29} \iint_D (4x^2 + 25y^2 + 9 - 20xy + 12x - 30y) dx dy \quad (5.8)$$

利用积分的对称性, 有

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dx dy &= 2 \int_0^1 x^2 dx \int_{x^2}^1 dy = \frac{4}{15}, \quad \iint_D y^2 dx dy = \frac{4}{7} \\ \iint_D d\sigma &= \frac{4}{3}, \quad \iint_D y d\sigma = \frac{4}{5}, \quad \iint_D xy d\sigma = \iint_D x d\sigma = 0 \end{aligned}$$

代入 (5.8) 式, 得所求的转动惯量为 $I = \frac{352}{3045}$.

36. 设 D 为椭圆形 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 (a > b > 0)$, 是面密度为 μ 的均质薄板; l 为通过椭圆焦点 $(-c, 0)$ (其中 $c^2 = a^2 - b^2$) 垂直于薄板的旋转轴.

(1) 求薄板 D 绕 l 旋转的转动惯量 J ;

(2) 对于固定的转动惯量, 讨论椭圆薄板的面积是否有最大值和最小值.

解: (1)

$$\begin{aligned} J &= \iint_D [(c+x)^2 + y^2] \mu dx dy \\ &= 2\mu \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 (c^2 + 2ac\rho \cos \varphi + a^2\rho^2 \cos^2 \varphi + b^2\rho^2 \sin^2 \varphi) ab\rho d\rho \\ &= \frac{ab\pi}{4} (5a^2 - 3b^2) \mu \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 c^2 ab\rho d\rho &= abc^2 \frac{\pi}{2} = ab(a^2 - b^2) \frac{\pi}{2} \\ \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 2ac\rho \cos \varphi ab\rho d\rho &= 0 \\ \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 a^2\rho^2 \cos^2 \varphi ab\rho d\rho &= \frac{a^3b}{8} \int_0^\pi (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = a^3b \frac{\pi}{8} \\ \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 b^2\rho^2 \sin^2 \varphi ab\rho d\rho &= \frac{ab^3}{8} \int_0^\pi (1 - \cos 2\varphi) d\varphi = ab^3 \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

(2) 设 J 固定, $b(a)$ 是由 $J = \frac{ab\pi\mu}{4} (5a^2 - 3b^2)$ 确定的隐函数, 则 $b'(a) = \frac{3b^3 - 15a^2b}{5a^3 - 9ab^2}$. 对椭圆的面积 $S = \pi ab(a)$ 求导, 有

$$S'(a) = \pi [b(a) + ab'(a)] = \pi \left(b + \frac{3b^3 - 15a^2b}{5a^2 - 9b^2} \right) = -2\pi b \left(\frac{5a^2 + 3b^2}{5a^2 - 9b^2} \right)$$

显然, 当 $b = \frac{\sqrt{5}}{3}a$ 时, $S'(a)$ 不存在. 当 $b < \frac{\sqrt{5}}{3}a$ 时, $S'(a) < 0$; 当 $\frac{\sqrt{5}}{3}a < b \leq a$ 时, $S'(a) > 0$.

所以当 $b = \frac{\sqrt{5}}{3}a$ 时 S 取得极小值. 由 (1) 式可得 $a = \left(\frac{18J}{5\sqrt{5}\mu\pi} \right)^{\frac{1}{4}}$, 极小值 $S_1 = \left(\frac{2\pi J}{\sqrt{5}\mu} \right)^{\frac{1}{2}}$.

当 $b = a$ 时, 由 (1) 式可得 $a = \left(\frac{2J}{\pi\mu} \right)^{\frac{1}{4}}$, $S_2 = \left(\frac{2\pi J}{\mu} \right)^{\frac{1}{2}}$;

由于 $a > b > 0$, 总有 $\frac{\pi\mu}{2}a^3b \leq J = \frac{ab\pi\mu}{4} (5a^2 - 3b^2)$, 当 $a \rightarrow +\infty$ 时, $b = O(a^{-3})$, 所以 $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = 0$.

综上所述, 对于固定的转动惯量, 椭圆的面积不存在最大值和最小值, 且 $0 < S < \left(\frac{2\pi J}{\mu} \right)^{\frac{1}{2}}$.

5.2 三重积分

习题 5.2

1. 求由两曲面所围的体积: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$.

解: 取广义柱面坐标 $x = a\rho \cos \varphi, y = b\rho \sin \varphi, z = z$. 两曲面的方程分别为

$$z^2 = c^2(1 - \rho^2), z = c\rho^2$$

两曲面的交线上 ρ 满足方程 $\rho^4 + \rho^2 - 1 = 0$, 解得 $\rho = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$. 于是所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}} ab\rho d\rho \int_{c\rho^2}^{\sqrt{1-\rho^2}} dz = 2\pi abc \int_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}} \rho(\sqrt{1-\rho^2} - \rho^2) d\rho \\ &= 2\pi abc \left[-\frac{1}{3}(1-\rho^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4}\rho^4 \right] \Big|_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}} = \frac{5\pi abc(3-\sqrt{5})}{12} \end{aligned}$$

2. 计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy$.

解: 直接积分有困难, 应交换积分次序. 积分区域为 $\Omega: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1-x \\ 0 \leq y \leq 1-x-z \end{cases}$. 它是由平面 $x+y+z=1$

与三个坐标面所围成(2题图). 先对 x 积分, 积分区域可表示为

$$\Omega: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1-y \\ 0 \leq x \leq 1-y-z \end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy \\ &= \int_0^1 (1-y)dy \int_0^{1-y} e^{-(1-y-z)^2} (1-y-z)dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y)dy \int_0^{1-y} e^{-(1-y-z)^2} d[-(1-y-z)^2] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y)e^{-(1-y-z)^2} \Big|_0^{1-y} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 [1 - e^{-(1-y)^2}] (1-y)dy = \frac{1}{4e} \end{aligned}$$

3. 计算积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)dx dy dz$, 其中 $\Omega: 0 \leq x+y+z \leq \sqrt{3}, x^2+y^2+z^2 \leq 4$.

解: 因为平面 $x+y+z=\sqrt{3}t$ ($0 \leq t \leq 1$) 截 Ω 得到的是圆域, 下面求该圆域 D_t 的面积.

由于原点到平面 $x+y+z=\sqrt{3}t$ 的距离为 t , 则 D_t 的半径为 $r=\sqrt{4-t^2}$, 所以 D_t 的面积为 $\pi(4-t^2)$. 于是可取体积微元 $dV=\pi(4-t^2)dt$, 故所求积分为

$$\iiint_{\Omega} (x+y+z)dx dy dz = \int_0^1 t \cdot \pi(4-t^2) dt = \frac{7}{4}\sqrt{3}\pi$$

4. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = m$. 试求: $\int_0^1 \int_x^1 \int_x^y f(x)f(y)f(z)dx dy dz$.

解: 令 $F(u) = \int_0^u f(t)dt$, 则 $F(0) = 0, F(1) = m$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 f(x)dx \int_x^1 f(y)dy \int_x^y f(z)dz \\ &= \int_0^1 f(x)dx \int_x^1 f(y)[F(y) - F(x)]dy \\ &= \int_0^1 f(x)dx \int_x^1 [F(y) - F(x)]dF(y) \\ &= \int_0^1 f(x) \left[\frac{1}{2}F^2(1) - \frac{1}{2}F^2(x) - F(1)F(x) + F^2(x) \right] dx \\ &= \frac{1}{2}F^3(1) + \frac{1}{6}F^3(1) - \frac{1}{2}F^3(1) = \frac{1}{6}m^3 \end{aligned}$$

5. 设三元函数 $f(x, y, z)$ 连续, 且

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\frac{1}{4}(x^2+y^2)}^{\frac{1}{4}} f(x, y, z) dz = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

在积分区域 Ω 的边界曲面 S 上求一点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 使 S 在点 P 处的切平面 π 经过点 $Q_1(1/2, 0, 0)$ 和 $Q_2(1, -1, -1/8)$.

解: 由所给的等式知积分区域为 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \frac{1}{4}(x^2+y^2) \leq z \leq \frac{1}{4}$. 即 Ω 是由抛物面 $z = \frac{1}{4}(x^2+y^2)$ 的在第一卦限部分与三个平面 $x=0, y=0$ 及 $z = \frac{1}{4}$ 围成的立体,

将 Ω 的边界曲面 S 视为两部分 $S = S_1 + S_2$, 其中 S_1 是 S 的位于三个坐标平面上的部分, S_2 是 S 的位于抛物面上的部分. 由于 S_1 上任一点的切平面均不会经过点 Q_1 , 因此点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 不在 S_1 上, 应在 S_2 上. $S_2: z = \frac{1}{4}(x^2+y^2)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{1}{2}x_0(x-x_0) + \frac{1}{2}y_0(y-y_0) - (z-z_0) = 0, \text{ 即 } x_0x + y_0y - 2z = 2z_0. \quad (5.9)$$

由于 π 要经过 Q_1 和 Q_2 两点, 所以有

$$\frac{1}{2}x_0 = 2z_0, \quad x_0 - y_0 + \frac{1}{4} = 2z_0. \quad (5.10)$$

此外, x_0, y_0, z_0 还满足

$$\frac{1}{4}(x_0^2 + y_0^2) = z_0 \quad (5.11)$$

由(5.10)式得 $x_0 = 4z_0, y_0 = 2z_0 + \frac{1}{4}$, 将他们代入(5.11)得

$$5z_0^2 - \frac{3}{4}z_0 + \frac{1}{64} = 0$$

解此方程得 $z_0 = \frac{1}{8}$ 或 $\frac{1}{40}$. 当 $z_0 = \frac{1}{8}$ 时, 得 $x_0 = y_0 = \frac{1}{2}$; 当 $z_0 = \frac{1}{40}$ 时, 得 $x_0 = \frac{1}{10}, y_0 = \frac{3}{10}$. 由此得到两个点 $P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$ 与 $P_2\left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{1}{40}\right)$, 经验证这两个点均满足题设要求.

6. 设 $f(x)$ 为连续函数, $t > 0$. 区域 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2 (t > 0)$ 所围起来的部分. 定义三重积分 $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV$, 求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

解: Ω 在 xOy 面的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq a$, 其中 a 满足 $a^2 + a^4 = t^2, a = \frac{1}{2}(\sqrt{1+4t^2} - 1)$. 在柱面坐标中, $\Omega: 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq a, \rho^2 \leq z \leq \sqrt{t^2 - \rho^2}$, 则

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \rho d\rho \int_{\rho^2}^{\sqrt{t^2 - \rho^2}} f(\rho^2 + z^2) dz \\ &= 2\pi \int_0^a \rho \left(\int_{\rho^2}^{\sqrt{t^2 - \rho^2}} f(\rho^2 + z^2) dz \right) d\rho \end{aligned}$$

从而

$$F'(t) = 2\pi \left(a \int_{a^2}^{\sqrt{t^2 - a^2}} f(\alpha^2 + z^2) dz \cdot \frac{da}{dt} + \int_0^a \rho f(\rho^2 + t^2 - \rho^2) \frac{t}{\sqrt{t^2 - \rho^2}} d\rho \right)$$

注意到 $\sqrt{t^2 - a^2} = a^2$, 第一个积分为 0, 则有

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2\pi t f(t^2) \int_0^a \rho \frac{1}{\sqrt{t^2 - \rho^2}} d\rho = -\pi t f(t^2) \int_0^a \frac{d(t^2 - \rho^2)}{\sqrt{t^2 - \rho^2}} \\ &= 2\pi t f(t^2) (t - a^2) = \pi t f(t^2) (2t + 1 - \sqrt{1 + 4t^2}) \end{aligned}$$

7. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4, x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$ 及 $z \geq 0$ 所围成的空间图形.

解: 【法 1】考虑区域的特殊性, 采用容易计算的整体减去容易计算的部分来完成计算, 从而分成三个部分来讨论:

第一部分: 整个大球的部分 $V_1: x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$. 采用球面坐标换元, 有 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = 1 + r \cos \theta$, 积分区域为: $0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$, 有

$$I_1 = \iiint_{V_1} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^3 r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{648\pi}{5}$$

第二部分: 小球的部分 $V_2: x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4$. 采用球面坐标换元, 有 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = 2 + r \cos \theta$, 积分区域为: $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$, 有

$$I_2 = \iiint_{V_2} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^2 r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{256\pi}{15}$$

第三部分: 大球位于 $z = 0$ 下面的部分. 采用柱面坐标 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, z = z$, 积分区域为 $V_3: 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq 2\sqrt{2}, 1 - \sqrt{9 - \rho^2} \leq z \leq 0$, 有

$$I_3 = \iiint_{V_3} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\sqrt{2}} \rho^3 d\rho \int_{1-\sqrt{9-\rho^2}}^0 dz = \frac{136\pi}{5}$$

所求积分为

$$I = I_1 - I_2 - I_3 = \frac{648\pi}{5} - \frac{256\pi}{15} - \frac{136\pi}{5} = \frac{256\pi}{3}.$$

【法 2】用平行截面法, 选用柱面坐标. 积分区域 V 在 z 轴上的投影区间为 $[0, 4]$, 过点 $(0, 0, z) (z \in (0, 4))$ 作 z 轴的垂平面, 该平面与 V 的相交区域为圆环

$$D_z: \sqrt{4 - (z-2)^2} \leq \rho \leq \sqrt{9 - (z-1)^2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

则

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2) dV = \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\sqrt{4-(z-2)^2}}^{\sqrt{9-(z-1)^2}} \rho^3 d\rho = \frac{256\pi}{3}$$

8. 设 a 与 b 都是常数, 且 $b \geq a > 0$, 将 yOz 平面上的圆 $(y-b)^2 + z^2 = a^2$ 绕 Oz 轴旋转一周生成的环面所围成的实心环的空间区域记为 Ω , 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y)^2 dV$.

解: 旋转曲面的方程为 $(\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 = a^2$. 所围成的立体在 z 轴上的投影区间为 $[-a, a]$ 用柱面坐标, 其方程为 $(\rho - b)^2 + z^2 = a^2$. 可解得

$$\rho_1 = b - \sqrt{a^2 - z^2}, \quad \rho_2 = b + \sqrt{a^2 - z^2}.$$

三重积分的计算按“先二后一”法, 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+y)^2 dV &= \int_{-a}^a dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{b-\sqrt{a^2-z^2}}^{b+\sqrt{a^2-z^2}} \rho(\rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi)^2 d\rho \\ &= \int_{-a}^a \frac{1}{4} \left[(b + \sqrt{a^2 - z^2})^4 - (b - \sqrt{a^2 - z^2})^4 \right] dz \int_0^{2\pi} (1 + 2 \sin \varphi \cos \varphi) d\varphi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-a}^a \left[8b^3 (a^2 - z^2)^{\frac{1}{2}} + 8b (a^2 - z^2)^{\frac{3}{2}} \right] dz \\ &\stackrel{z=a \sin t}{=} 8\pi \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} b^3 a^2 \cos^2 t dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} b a^4 \cos^4 t dt \right) \\ &= 8\pi \left(a^2 b^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + a^4 b \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 2\pi^2 a^2 b \left(b^2 + \frac{3}{4} a^2 \right) \end{aligned}$$

9. 计算下列积分:

(1) $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2}$, 其中 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

(2) $I = \iiint_{\Omega} \frac{(\cos x + \sin y + z)^2}{x^2 + y^2 + 1} dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

解: (1) 利用柱面坐标并注意对称性, 有

$$\begin{aligned}
 I &= 2 \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sec \varphi} \frac{\rho d\rho}{(1+\rho^2+z^2)^2} = \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1+z^2} - \frac{1}{1+\sec^2 \varphi + z^2} \right) d\varphi \\
 &= \frac{\pi^2}{16} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 \frac{1}{1+\sec^2 \varphi + z^2} dz \stackrel{z=\tan t}{=} \frac{\pi^2}{16} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 t}{\sec^2 t + \sec^2 \varphi} dt \\
 &= \frac{\pi^2}{16} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 \varphi}{\sec^2 t + \sec^2 \varphi} dt = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 \varphi + \sec^2 t}{\sec^2 t + \sec^2 \varphi} dt \\
 &= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{32} \\
 (2) \frac{(\cos x + \sin y + z)^2}{x^2 + y^2 + 1} &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 y + z^2 + 2 \cos x \sin y + 2z(\cos x + \sin y)}{x^2 + y^2 + 1},
 \end{aligned}$$

由于 Ω 关于三个坐标面对称, 而 $\frac{2 \cos x \sin y}{x^2 + y^2 + 1}$ 是关于 y 的奇函数, $\frac{2z(\cos x + \sin y)}{x^2 + y^2 + 1}$ 是关于 z 的奇函数, 所以

$$\iiint_{\Omega} \frac{2 \cos x \sin y + 2z(\cos x + \sin y)}{x^2 + y^2 + 1} dx dy dz = 0$$

于是

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{\cos^2 x + \sin^2 y + z^2}{x^2 + y^2 + 1} dx dy dz \quad (5.12)$$

由于 Ω 关于 x, y 轮换对称, 有

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} \frac{\cos^2 x + \sin^2 y}{x^2 + y^2 + 1} dx dy dz &= \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \frac{\cos^2 x + \sin^2 y + \cos^2 y + \sin^2 x}{x^2 + y^2 + 1} dx dy dz \\
 &= \iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2 + 1} dx dy dz
 \end{aligned}$$

代入(5.12)式, 利用柱面坐标作计算, 有

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-1}^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z^2} \frac{1+z^2}{x^2+y^2+1} dx dy = \int_{-1}^1 (1+z^2) dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \frac{\rho}{\rho^2+1} d\rho \\
 &= \pi \int_{-1}^1 (1+z^2) dz \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \frac{1}{\rho^2+1} d(\rho^2+1) = \pi \int_{-1}^1 (1+z^2) \ln(2-z^2) dz \\
 &= \pi \int_{-1}^1 \ln(2-z^2) d\left(z + \frac{1}{3}z^3\right) = 2\pi \left(z + \frac{1}{3}z^3\right) \ln(2-z^2) \Big|_{-1}^1 + \pi \int_{-1}^1 \left(z + \frac{1}{3}z^3\right) \frac{2z}{2-z^2} dz \\
 &= 4\pi \int_0^1 \left[-\frac{1}{3}(z^2+5) + \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{2-z^2}\right] dz = 4\pi \left[-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}z^3+5z\right) + \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}+z}{\sqrt{2}-z} \right| \right] \Big|_0^1 \\
 &= 4\pi \left(-\frac{16}{9} + \frac{5}{3\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right)
 \end{aligned}$$

10. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2+y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2 = 2xy$ 围成的区域在第一卦限的部分.

解: 利用球面坐标 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则积分区域为

$$\Omega: 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sqrt{2 \sin^2 \theta \cos \varphi \sin \varphi}$$

积分为

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2\sin^2\theta\cos\varphi\sin\varphi}} \frac{r^3 \sin^2\theta \sin\varphi \cos\varphi \cos\theta}{r^2 \sin^2\theta} r^2 \sin\theta dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^{\sqrt{2\sin^2\theta\cos\varphi\sin\varphi}} r^3 dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi \cos^3\varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5\theta \cos\theta d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi (1 - \sin^2\varphi) d\sin\varphi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5\theta d\sin\theta \\
 &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{72}
 \end{aligned}$$

11. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2}$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ 围成的区域.

解: 做坐标平移及球面坐标变换: $x = 1 + r \sin\theta \cos\varphi$, $y = 1 + r \sin\theta \sin\varphi$, $z = r \cos\theta$, 则球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 化为 $r = -2 \sin\theta(\cos\varphi + \sin\varphi)$.

在 Ω 上, 有 $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq -2 \sin\theta(\cos\varphi + \sin\varphi)$, 从而

$$\cos\varphi + \sin\varphi = \sqrt{2} \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \leq 0 \Rightarrow \frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{7\pi}{4}.$$

得积分区域为

$$\Omega: \frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{7\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq -2 \sin\theta(\cos\varphi + \sin\varphi).$$

积分为

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{-2\sin\theta(\cos\varphi+\sin\varphi)} \frac{1}{r^2} r^2 \sin\theta dr \\
 &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\pi} -2 \sin^2\theta (\cos\varphi + \sin\varphi) d\theta \\
 &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} (\cos\varphi + \sin\varphi) d\varphi \int_0^{\pi} (\cos 2\theta - 1) d\theta \\
 &= (\sin\varphi - \cos\varphi) \frac{7\pi}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} \sin 2\theta - \theta\right) \Big|_0^{\pi} = 2\sqrt{2}\pi
 \end{aligned}$$

12. 设 $a, b > 0$, $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid a \leq \frac{xy}{z}, \frac{yz}{x}, \frac{zx}{y} \leq b \right\}$, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$.

解: 做坐标变换: $u = \frac{xy}{z}$, $v = \frac{yz}{x}$, $w = \frac{zx}{y}$. 则积分区域变为

$$\bar{\Omega}: a \leq u \leq b, a \leq v \leq b, a \leq w \leq b.$$

变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \left[\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right]^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{y}{x} & \frac{x}{y} & -\frac{xy}{z^2} \\ -\frac{yz}{x^2} & \frac{z}{x} & \frac{y}{x} \\ \frac{z}{y} & -\frac{zx}{y^2} & \frac{x}{y} \end{vmatrix} = \frac{1}{4}.$$

所以原积分

$$I = \iiint_{\bar{\Omega}} (uw + uv + vw) \cdot |J| du dv dw = \frac{1}{4} \iiint_{\bar{\Omega}} (uw + uv + vw) du dv dw$$

由于 $\bar{\Omega}$ 关于平面 $u = v$, $v = w$, $w = u$ 对称, 所以

$$\iiint_{\bar{\Omega}} u w du dv dw = \iiint_{\bar{\Omega}} u v du dv dw = \iiint_{\bar{\Omega}} v w du dv dw,$$

得

$$\begin{aligned} I &= \frac{3}{4} \iiint_{\Omega} uvduvdw = \frac{3}{4} \int_a^b du \int_a^b dv \int_a^b uvdw \\ &= \frac{3}{4} (b-a) \int_a^b udu \int_a^b vdv = \frac{3}{16} (b-a) (b^2 - a^2)^2 \end{aligned}$$

13. 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零, 记

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx}$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性;

(2) 证明: 当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

解: (1) 取球面坐标

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^t f(r^2) r^2 dr = 4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr \end{aligned}$$

利用极坐标, 有

$$\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t f(r^2) r dr = 2\pi \int_0^t f(r^2) r dr$$

所以

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma} = \frac{4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{2\pi \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr}$$

由于

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2 \cdot \frac{f(t^2) t^2 \cdot \int_0^t f(r^2) r dr - f(t^2) t \cdot \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2} \\ &= 2 \cdot \frac{f(t^2) t \cdot \int_0^t r(t-r) f(r^2) dr}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2} > 0 (t \in (0, +\infty)) \end{aligned}$$

所以 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

(2) 记

$$\begin{aligned} H(t) &= F(t) - \frac{2}{\pi} G(t) = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr} - \frac{2}{\pi} \frac{2\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{2 \int_0^t f(r^2) dr} \\ &= 2 \left[\frac{\int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr} - \frac{\int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr} \right] \\ &= 2 \cdot \frac{\int_0^t f(r^2) r^2 dr \cdot \int_0^t f(r^2) dr - \left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2}{\int_0^t f(r^2) r dr \cdot \int_0^t f(r^2) dr} \end{aligned}$$

令 $h(t) = \int_0^t f(r^2) r^2 dr \cdot \int_0^t f(r^2) dr - \left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2$, 则 $h(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且

$$\begin{aligned} h'(t) &= \frac{d}{dt} \left\{ \int_0^t f(r^2) r^2 dr \cdot \int_0^t f(r^2) dr - \left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2 \right\} \\ &= f(t^2) t^2 \cdot \int_0^t f(r^2) dr + f(t^2) \int_0^t f(r^2) r^2 dr - 2f(t^2) t \int_0^t f(r^2) r dr \\ &= f(t^2) \int_0^t f(r^2) (t^2 + r^2 - 2tr) dr = f(t^2) \int_0^t f(r^2) (t-r)^2 dr > 0 \end{aligned}$$

所以, 对 $t \in (0, +\infty)$ 有

$$\int_0^t f(r^2) r^2 dr \cdot \int_0^t f(r^2) dr - \left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2 > h(0) = 0$$

从而, 由 (1) 得 $H(t) > 0 (t \in (0, +\infty))$, 即当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

14. 设有一半径为 R 的球形物体, 其内任一点 P 处的体密度 $\rho = \frac{1}{|PP_0|}$, 其中 P_0 为一定点, 且 P_0 到球心的距离 r_0 大于 R , 求该物体的质量.

解: 以球心为原点建立直角坐标系, 使点 P_0 位于 z 轴的 $P_0(0, 0, r_0)$ 处. 在球坐标系中利用余弦定理, 球体内任一点 $P(r, \theta, \varphi)$ 到 P_0 的距离等于 $|PP_0| = \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \theta}$, 则该物体的质量为

$$\begin{aligned} m &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{1}{|PP_0|} dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \theta}} \\ &= \frac{2\pi}{r_0} \int_0^R r \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \theta} \Big|_0^\pi dr = \frac{4\pi}{r_0} \int_0^R r^2 dr = \frac{4\pi R^3}{3r_0}. \end{aligned}$$

15. 求曲线 AB 的方程 (15 题图), 使图形 $OABC$ 绕 x 轴旋转所形成的旋转体的重心的横坐标等于 B 点的横坐标的 $\frac{4}{5}$.

解: 设点 $C(t, 0)$, $B(t, f(t))$, $AB: y = f(x)$, 则旋转体的体积为

$$V = \pi \int_0^t f^2(x) dx$$

旋转体重心的横坐标为

$$\bar{x} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x dx dy dz = \frac{1}{V} \int_0^t x dx \iint_{D_x} dy dz = \frac{1}{V} \int_0^t x \pi f^2(x) dx$$

由题意 $\frac{1}{V} \int_0^t x \pi f^2(x) dx = \frac{4}{5}t$, 即

$$\int_0^t x f^2(x) dx = \frac{4}{5}t \int_0^t f^2(x) dx$$

两边对 t 求导得

$$t f^2(t) = \frac{4}{5} \int_0^t f^2(x) dx + \frac{4}{5} t f^2(t), \text{ 即 } t f^2(t) = 4 \int_0^t f^2(x) dx,$$

再对 t 求导得

$$f^2(t) + 2t f(t) f'(t) = 4f^2(t), \text{ 即 } 2t f'(t) = 3f(t).$$

解出 $f(t) = ct^{\frac{3}{2}}$. 若 B 点坐标为 $B(x_0, y_0)$, 得 $c = y_0 x_0^{-\frac{3}{2}}$, 所以 $f(x) = y_0 x_0^{-\frac{3}{2}} x^{\frac{3}{2}}$.

16. 设均匀空间立体 Ω 是由 yOz 面内曲线 $y^2 + z^4 - z^3 = 0$ 绕 z 轴旋转一周所围成的区域, 求其形心坐标.

解: 旋转曲面的方程为 $x^2 + y^2 + z^4 - z^3 = 0$, 显然 $0 \leq z \leq 1$. 由于 Ω 关于 z 轴对称, 所以形心坐标 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 而

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{\iiint_{\Omega} dV} = \frac{\int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^3-z^4} dx dy}{\int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^3-z^4} dx dy} = \frac{\pi \int_0^1 z (z^3 - z^4) dz}{\pi \int_0^1 (z^3 - z^4) dz} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{20}} = \frac{2}{3}$$

所求形心坐标为 $(0, 0, \frac{2}{3})$.

17. 求密度为常数 μ 的球体 (半径为 R), 对于它的某条切线的转动惯量.

解: 设球体区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$, 在球坐标系中为 $r \leq 2R \cos \theta$. 则 y 轴就是它的一条切线, 由对称

性知球体对它的任一条切线的转动惯量均相等. 其值为

$$\begin{aligned} I_y &= \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \mu dV \\ &= \mu \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2R\cos\theta} r^2 (\sin^2\theta \cos^2\varphi + \cos^2\theta) \cdot r^2 \sin\theta dr \\ &= \frac{32}{5} \mu R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} (\sin^3\theta \cos^2\varphi + \cos^2\theta \cos\theta) \cos^5\theta d\theta \\ &= \frac{4}{5} \mu R^5 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} \cos^2\varphi + 1 \right) d\varphi = \frac{28}{15} \mu \pi R^5 \end{aligned}$$

18. 求由曲面 $1-z = \sqrt{x^2+y^2}$, $x=z$, $x=0$ 所围成的立体 Ω 绕 z 轴的转动惯量.

解: 利用柱面坐标, 曲面 $1-z = \sqrt{x^2+y^2}$ 方程为 $z = 1-\rho$; 平面 $x=z$ 方程为 $z = \rho \cos\varphi$. 曲面 $z = 1-\rho$ 与平面 $z = \rho \cos\varphi$ 交线在 xOy 平面上的投影曲线为 $\rho = \frac{1}{1+\cos\varphi}$. 因此

$$\Omega: -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \rho \leq \frac{1}{1+\cos\varphi}, \quad \rho \cos\varphi \leq z \leq 1-\rho.$$

Ω 绕 z 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\frac{1}{1+\cos\varphi}} \rho d\rho \int_{\rho \cos\varphi}^{1-\rho} \rho^2 dz \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\frac{1}{1+\cos\varphi}} [1-\rho(1+\cos\varphi)] \rho^3 d\rho = 2 \int_0^{\pi/2} \left[\frac{1}{4(1+\cos\varphi)^4} - \frac{1}{5(1+\cos\varphi)^4} \right] d\varphi \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{20 \cdot 2^4} \sec^8 \frac{\varphi}{2} d\varphi = \frac{1}{80} \int_0^{\pi/2} \left(1 + \tan^2 \frac{\varphi}{2} \right)^3 d\tan \frac{\varphi}{2} \\ &\stackrel{\tan \frac{\varphi}{2}=t}{=} \frac{1}{80} \int_0^1 (1+t^2)^3 dt = \frac{1}{80} \int_0^1 (t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1) dt = \frac{6}{175}. \end{aligned}$$

19. 在某平地上向下挖一个坑, 坑分为上下两部分, 上半部分是底面半径与高度均为 a 圆柱形, 下半部分是半径为 a 的半球. 若某点泥土的密度为 $\mu = \rho^2/a^2$, 其中 ρ 为此点离坑中心轴的距离, 求挖此坑需做的功.

解: 设圆柱面与半球面方程分别为

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2 (z \geq a).$$

利用柱坐标, 在点 (ρ, φ, z) 处体积为 dV 的泥土质量为 $\frac{\rho^2}{a^2} dV$, 将其搬出地面所做的功为 $z \frac{\rho^2}{a^2} dV$. 圆柱形区域为 $\Omega_1: 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq z \leq a$; 半球区域为

$$\Omega_2: a \leq z \leq 2a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq \sqrt{a^2 - (z-a)^2}.$$

则挖坑所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \iiint_{\Omega_1} z \frac{\rho^2}{a^2} dV + \iiint_{\Omega_2} z \frac{\rho^2}{a^2} dV \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \frac{\rho^2}{a^2} \rho d\rho \int_0^a z dz + \int_a^{2a} z dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{a^2-(z-a)^2}} \frac{\rho^2}{a^2} \rho d\rho \\ &= \frac{1}{4} \pi a^4 + \frac{7}{20} \pi a^4 = \frac{3}{5} \pi a^4 \end{aligned}$$

20. 一均匀圆锥体高为 h , 半顶角为 α . 求圆锥体对位于其顶点处且质量为 m 的质点的引力.

解: 设圆锥体的密度为 μ , 取圆锥体顶点为原点, 圆锥体对称轴为 z 轴, 建立坐标系. 记所求引力为 $F = (F_x, F_y, F_z)$. 由锥体的对称性, 知 $F_x = F_y = 0$. 下求 F_z .

在点 (x, y, z) 处体积为 dV 的小块对原点处质点的引力大小的近似值为

$$|dF| = k \cdot \frac{m \cdot \mu dV}{r^2}$$

其中, k 为引力常数, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

又

$$dF_z = |dF| \cdot \cos \gamma = k \frac{m\mu dV}{r^2} \cdot \frac{z}{r} = \frac{km\mu \cdot z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dV$$

则

$$F_z = \iiint_{\Omega} \frac{km\mu z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dV$$

在球坐标系下, 锥体的边界曲面方程为: $\varphi = \alpha, r = \frac{h}{\cos \theta}$. 所以

$$\begin{aligned} F_z &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} d\theta \int_0^{h/\cos \theta} km\mu \cdot \frac{r \cos \theta}{r^3} \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= 2\pi \cdot km\mu \cdot h \int_0^{\alpha} \sin \theta d\theta = 2k\pi m\mu h(1 - \cos \alpha) \end{aligned}$$

即所求引力为

$$F = (0, 0, 2k\pi m\mu h(1 - \cos \alpha))$$

5.3 第一型曲线与曲面积分

习题 5.3

1. 设平面曲线 Γ 由 $y^2 = \frac{1}{3}x^2(1-4x), y > 0, x \in [0, \frac{1}{4}]$ 所定义, 求曲线的长度.

解: 令 $x = \frac{1-t^2}{4}$, 则 $y = \frac{\sqrt{3}t(1-t^2)}{12}, t \in [0, 1]$, 弧长微元为

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \sqrt{\left(-\frac{t}{2}\right)^2 + \frac{3}{12^2}(1-3t^2)^2} dt = \frac{1}{4\sqrt{3}}(3t^2 + 1) dt$$

所求弧长为

$$L = \int_0^1 \frac{1}{4\sqrt{3}}(3t^2 + 1) dt = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

2. 计算 $\oint_L (2x^2 + 3y^2) ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 2(x+y)$.

解: 【法 1】 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{2} \cos \theta \\ y = 1 + \sqrt{2} \sin \theta \end{cases} (0 \leq \theta \leq 2\pi)$. 则

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} d\theta = \sqrt{2} d\theta,$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (2x^2 + 3y^2) ds = \oint_L [2(1 + \sqrt{2} \cos \theta)^2 + 3(1 + \sqrt{2} \sin \theta)^2] ds \\ &= \int_0^{2\pi} [5 + 2\sqrt{2}(2 \cos \theta + 3 \sin \theta) + 4 \cos^2 \theta + 6 \sin^2 \theta] \sqrt{2} d\theta = 20\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

【法 2】 L 为圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$, 其形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}) = (1, 1)$, 周长为 $2\sqrt{2}\pi$, 有

$$\oint_L x ds = \bar{x} \cdot 2\sqrt{2}\pi = 2\sqrt{2}\pi = \oint_L y ds;$$

由于曲线关于 x, y 对称, 有

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (2x^2 + 3y^2) ds = \oint_L 5x^2 ds = \frac{5}{2} \oint_L (x^2 + y^2) ds \\ &= 5 \oint_L (x + y) ds = 20\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

3. 计算 $\oint_L (x^3 + z) ds$, 其中 L 为圆柱面 $x^2 + y^2 = x$ 与圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的交线.

解: 易知曲线关于平面 $x = 0$ 对称, 所以 $\oint_L x^3 ds = 0$.

$$\text{曲线的参数方程为 } L: \begin{cases} x = \cos^2 \theta \\ y = \cos \theta \sin \theta \\ z = \cos \theta \end{cases} \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right).$$

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} d\theta = \sqrt{1 + \sin^2 \theta} d\theta$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \oint_L z ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sqrt{1 + \sin^2 \theta} d\theta \stackrel{\sin \theta = t}{=} 2 \int_0^1 \sqrt{1 + t^2} dt \\ &= \left[t \sqrt{1 + t^2} + \ln(t + \sqrt{1 + t^2}) \right]_0^1 = \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

4. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲线的质心. 设曲线的密度为 1.

解: 记曲线在 xOy, yOz, zOx 面内的弧段分别为 L_1, L_2, L_3 , 则曲线的质量为

$$m = \int_L ds = 3 \cdot \frac{2\pi R}{4}$$

设质心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由曲线 L 对称性知 $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z}$, 且

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{m} \int_{L_1+L_2+L_3} x ds = \frac{1}{m} \left(\int_{L_1} x ds + \int_{L_2} x ds + \int_{L_3} x ds \right) \\ &= \frac{1}{m} \left(\int_{L_1} x ds + 0 + \int_{L_3} x ds \right) = \frac{2}{m} \int_{L_1} x ds \end{aligned}$$

由于 $L_1: y = \sqrt{R^2 - x^2}, ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx$, 所以

$$\bar{x} = \frac{2}{m} \int_0^R \frac{Rx}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = \frac{2R^2}{m} = \frac{4R}{3\pi}$$

L 的质心为 $\left(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}\right)$.

5. 求柱面 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ 在平面 $z = 0$ 与马鞍面 $z = xy$ 之间部分的面积.

解: 柱面在 xOy 面上的准线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$.

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = 3|\sin t \cos t| dt$$

由对称性得

$$\begin{aligned} S &= \int_L |z| ds = \int_L |xy| ds = 4 \int_0^{\pi/2} 3 \sin^4 t \cos^4 t dt \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^4 2t dt = \frac{3}{8} \int_0^{\pi} \sin^4 u du = \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^4 u du \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{9}{64} \pi \end{aligned}$$

6. 计算 $I = \oint_{\Gamma} (xy + yz + zx) ds$, 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$.

解: 由于 $xy + yz + zx = \frac{1}{2}[(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)]$, 则

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Gamma} \frac{1}{2} [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (1 - 4) ds = -\frac{3}{2} L \quad (L \text{ 为曲线 } \Gamma \text{ 的弧长}). \end{aligned}$$

下求圆 Γ 的周长, 先求半径:

原点到平面 $x + y + z = 1$ 的距离为 $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (6 题图), 圆 Γ 的半径

$$r = \sqrt{4 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{11}{3}}, \text{ 周长 } L = 2\pi\sqrt{\frac{11}{3}}.$$

所以

$$I = -\frac{3}{2}L = -\pi\sqrt{33}$$

7. 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 包含在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b \leq a)$ 内部分的面积.

解: $dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$

积分域 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 位于第一象限部分为: $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}.$

利用对称性, 所求的面积为

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot 4 \int_0^a dx \int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dy \\ &= 8a \int_0^a \arcsin \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2}} \Big|_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} dx = 8a^2 \arcsin \frac{b}{a} \end{aligned}$$

8. 已知球 A 的半径为 R , 另一半径为 r 的球 B 的中心在球 A 的表面上 ($r < 2R$). 求球 B 被夹在球 A 内部的表面积; 问 r 值为多少时该表面积最大? 并求最大表面积的值.

解: 设球 A 的方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 球 B 的方程为 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = r^2$.

球 B 的下半球面 $S: z = R - \sqrt{r^2 - x^2 - y^2},$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

两球面的交线在 xOy 面的投影为 $x^2 + y^2 = r^2 - \frac{r^4}{4R^2} \triangleq l^2$, 投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq l^2$. 所求面积为

$$\begin{aligned} S(r) &= \iint_S dS = \iint_D \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^l \frac{r}{\sqrt{r^2 - \rho^2}} \rho d\rho = 2\pi r \left(r - \frac{r^2}{2R} \right) \end{aligned}$$

由 $S'(r) = 0$, 得 $r = \frac{4}{3}R$, 易知 $r = \frac{4}{3}R$ 为最大值点, $S\left(\frac{4}{3}R\right) = \frac{32}{27}\pi R^2$ 是最大的表面积值.

9. 计算曲面积分 $\iint_{x^2+y^2+z^2=1} (ax + by + cz)^2 dS.$

解: 由曲面的对称性, 得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + 2abxy + 2bcyz + 2acxz) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2) dS = (a^2 + b^2 + c^2) \iint_{x^2+y^2+z^2=1} z^2 dS \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} dS = \frac{4\pi(a^2 + b^2 + c^2)}{3}. \end{aligned}$$

10. 计算积分 $I(t) = \iint_S f(x, y, z) dS$, 其中 $f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}, \quad S: x^2 + y^2 + z^2 = t^2.$

解: 不妨设 $t \geq 0$. 取球面坐标 $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$, 则 $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, $S: r = t$.

$z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应的区域为 $D: 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$. 所以

$$I(t) = \iint_S f(x, y, z) dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} t^2 \sin^2 \theta \cdot t^2 \sin \theta d\theta = \frac{8-5\sqrt{2}}{6} \pi t^4$$

11. 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 是点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

解: 设切点为 $P(x, y, z)$, 则 Σ 在点 P 的法向量为 $(x, y, 2z)$, 切平面为

$$\pi: x(X-x) + y(Y-y) + 2z(Z-z) = 0, \text{ 即 } \frac{xX}{2} + \frac{yY}{2} + zZ = 1.$$

则

$$\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2}} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}}$$

$$\text{又 } \Sigma: z = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}, \quad D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2,$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{\frac{4 - x^2 - y^2}{4 - 2x^2 - 2y^2}} dx dy$$

所以

$$\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS = \frac{1}{4} \iint_{D_{xy}} (4 - x^2 - y^2) dx dy = \frac{3}{2} \pi$$

12. 设曲面 Σ 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $x + y + 2z = 1$ 与 $x + y + 2z = 2$ 所截的部分, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$.

解: 曲面 Σ 在 xOy 面的投影区域 D_{xy} 由曲线 $x + y + 2\sqrt{x^2 + y^2} = 1$ 与 $x + y + 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2$ 所围成. 用极坐标可表示为

$$D_{xy}: 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi + 2} \leq \rho \leq \frac{2}{\cos \varphi + \sin \varphi + 2}$$

又由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 得 $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 则

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy \\ \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} &= \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{2} dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{2} \rho d\rho d\varphi}{\rho} = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} d\rho d\varphi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi + 2}}^{\frac{2}{\cos \varphi + \sin \varphi + 2}} d\rho = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi + 2} d\varphi \\ &= \sqrt{2} \left(\int_0^{\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} \right) \frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi + 2} d\varphi \\ &\stackrel{t = \tan \frac{\varphi}{2}}{=} 2 \left(\int_0^{+\infty} + \int_{-\infty}^0 \right) \frac{1}{\frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} + 2} \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \sqrt{2} \left(\int_0^{+\infty} + \int_{-\infty}^0 \right) \frac{2}{t^2 + 2t + 3} dt \\ &= 2 \left(\arctan \frac{t+1}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} + \arctan \frac{t+1}{\sqrt{2}} \Big|_{-\infty}^0 \right) = 2\pi. \end{aligned}$$

13. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xyz(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2) dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的第一卦限部分.

解: 【法 1】由于曲面 Σ 关于 x, y, z 轮换对称, 有

$$\iint_{\Sigma} xy^3z^3 dS = \iint_{\Sigma} yz^3x^3 dS = \iint_{\Sigma} zx^3y^3 dS$$

所以

$$I = 3 \iint_{\Sigma} zx^3y^3 dS$$

利用球面坐标, 有

$$\Sigma: \begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi \\ y = a \sin \theta \sin \varphi \\ z = a \cos \theta \end{cases} \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\right), dS = a^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

所以

$$\begin{aligned} I &= 3 \iint_{\Sigma} zx^3y^3 dS = 3a^9 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \sin^3 \theta \cos^3 \varphi \cdot \sin^3 \theta \sin^3 \varphi \cdot \sin \theta d\theta \\ &= 3a^9 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi) \sin^3 \varphi d\sin \varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 \theta d\sin \theta = \frac{3}{8}a^9 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{32}a^9 \end{aligned}$$

【法 2】球面 Σ 的外侧单位法向量为 $e_n = \left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a}\right)$, 则

$$\begin{aligned} I &= a \iint_{\Sigma} \left(y^3z^3 \cdot \frac{x}{a} + z^3x^3 \cdot \frac{y}{a} + x^3y^3 \cdot \frac{z}{a}\right) dS = a \iint_{\Sigma} (y^3z^3, z^3x^3, x^3y^3) \cdot e_n dS \\ &= a \iint_{\Sigma_{\text{外}}} y^3z^3 dydz + z^3x^3 dzdx + x^3y^3 dxdy \end{aligned}$$

由于曲面 $\Sigma_{\text{外}}$ 关于 x, y, z 轮换对称, 有

$$\iint_{\Sigma_{\text{外}}} y^3z^3 dydz = \iint_{\Sigma_{\text{外}}} z^3x^3 dzdx = \iint_{\Sigma_{\text{外}}} x^3y^3 dxdy,$$

所以

$$\begin{aligned} I &= 3a \iint_{\Sigma_{\text{外}}} x^3y^3 dxdy = 3a \iint_{D_{xy}} x^3y^3 dxdy \quad (D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq a, y \geq a) \\ &= 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a \rho^6 \cos^3 \varphi \sin^3 \varphi \cdot \rho d\rho = \frac{3}{8}a^9 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi) \sin^3 \varphi d\sin \varphi \\ &= \frac{3}{8}a^9 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{32}a^9. \end{aligned}$$

14. 计算曲面积分 $\iint_S z \left(\frac{\alpha x}{a^2} + \frac{\beta y}{b^2} + \frac{\gamma z}{c^2}\right) dS$, 其中 S 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分 ($z \geq 0$), α, β, γ 为 S 的外法向的方向余弦.

解: 记 S_1 表示平面 $z = 0$ 与椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 相交那部分平面, 取下侧, V 表示上半椭球体, 则

$$\begin{aligned} \iint_S z \left(\frac{\alpha x}{a^2} + \frac{\beta y}{b^2} + \frac{\gamma z}{c^2}\right) dS &= \iint_S z \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2}\right) \cdot (\alpha, \beta, \gamma) dS = \iint_S \left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{b^2}, \frac{z^2}{c^2}\right) dS \\ &= \oiint_{S+S_1} \left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{b^2}, \frac{z^2}{c^2}\right) dS - \iint_{S_1} \left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{b^2}, \frac{z^2}{c^2}\right) dS \end{aligned}$$

在 S_1 上 $z = 0$, 故 $\iint_{S_1} \left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{b^2}, \frac{z^2}{c^2} \right) dS = 0$. 第一项利用由高斯公式及广义球坐标, 有

$$\begin{aligned} \oiint_{S+S_1} \left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{b^2}, \frac{z^2}{c^2} \right) dS &= \iiint_V \left(\frac{z}{a^2} + \frac{z}{b^2} + \frac{2z}{c^2} \right) dx dy dz = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) \iiint_V z dx dy dz \\ &= \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 cr \cos \theta \cdot abc r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) abc^2 \pi \end{aligned}$$

所以

$$\iint_S z \left(\frac{\alpha x}{a^2} + \frac{\beta y}{b^2} + \frac{\gamma z}{c^2} \right) dS = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) abc^2 \pi$$

15. 设 $f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2$, 求 $\oiint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 其中 Σ 为球心在原点处的单位球面.

解: 方程 $f(tx, ty, tz) = t^4 f(x, y, z)$ 两边对 t 求导, 并取 $t = 1$, 可得

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = 4f(x, y, z)$$

注意到 Σ 的外侧单位法向量为 (x, y, z) , 记 Σ 所围空间区域为 Ω , 则有

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} f(x, y, z) dS &= \frac{1}{4} \oiint_{\Sigma} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dS = \frac{1}{4} \oiint_{\Sigma} \frac{\partial f}{\partial x} dy dz + \frac{\partial f}{\partial y} dz dx + \frac{\partial f}{\partial z} dx dy \\ &\stackrel{\text{高斯公式}}{=} \frac{1}{4} \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dV \\ &= \frac{3}{2} \iiint_{\Omega} [(2a_1 + a_4 + a_6)x^2 + (2a_2 + a_4 + a_5)y^2 + (2a_3 + a_5 + a_6)z^2] dV. \end{aligned}$$

由于 Ω 关于 x, y, z 轮换对称, 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x^2 dV &= \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r^4 \sin \theta dr = \frac{4}{15} \pi \end{aligned}$$

所以

$$\oiint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 3 \sum_{i=1}^6 a_i \cdot \frac{4}{15} \pi = \frac{4\pi}{5} \sum_{i=1}^6 a_i.$$

16. 已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕着 y 旋转而成的椭球面, S 表示曲面 Σ 的上半部分 ($z \geq 0$), Π 是椭球面 S 在 $P(x, y, z)$ 点处的切平面, $d(x, y, z)$ 是原点到切平面 Π 的距离, λ, μ, ν 表示 S 的外法线的方向余弦.

(1) 计算 $\iint_S \frac{z}{d(x, y, z)} dS$;

(2) 计算 $\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS$, 其中 Σ 为外侧.

解: Σ 的方程为 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$. 记 $F(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 - 1$, 则椭球面 Σ 在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为: $n = (F_x, F_y, F_z)|_P = 2(x, 3y, z)|_P$. 故 Σ 在点 P 处的切平面 Π 的方程为:

$$x(X - x) + 3y(Y - y) + z(Z - z) = 0, \text{ 即 } xX + 3yY + zZ = 1,$$

从而 $d(x, y, z) = (x^2 + 9y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$.

(1) 在曲面 S 上, $z = \sqrt{1 - x^2 - 3y^2}$, $z_x = -\frac{x}{z}$, $z_y = -\frac{3y}{z}$.

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{\sqrt{1 + 6y^2}}{z} dx dy, \quad d(x, y, z) = (1 + 6y^2)^{-\frac{1}{2}}$$

S 在 xOy 面的投影区域 $D_{xy}: x^2 + 3y^2 \leq 1$.

令 $x = \rho \cos \varphi, y = \frac{\sqrt{3}}{3} \rho \sin \varphi$, 则 $D_{xy}: 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$, 有

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{z}{d(x, y, z)} dS &= \iint_{D_{xy}} (1 + 6y^2) dx dy = \frac{\sqrt{3}}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 + 2\rho^2 \sin^2 \varphi) \rho d\rho \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\pi + 2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\frac{3}{2}\pi - \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos 2\varphi d\varphi \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \pi \end{aligned}$$

(2) 补充 xOy 面上椭圆围成的部分坐标面 S_1 与 S 构成闭合曲面记为 S_0 (方向为外侧). 由于 $S_1: z = 0$, 从而 $\iint_{S_1} z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS = 0$, 由高斯公式

$$\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS = \oiint_{S_0} z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS = 6 \iiint_V z dx dy dz$$

其中 $V: x^2 + 3y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$. 令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = \frac{\sqrt{3}}{3} r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 有

$$\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS = 2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\sqrt{3}}{2} \pi$$

17. 设函数 $f(x)$ 连续, a, b, c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 记第一型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS$. 求证: $I = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}u) du$. 并计算 $\iint_{\Sigma} (2x + 3y + 6z)^{2/3} dS$.

证明: 由 Σ 的面积为 4π 可见: 当 a, b, c 都为零时, 等式成立.

当它们不全为零时, 设平面 $P_u: u = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, 其中 u 固定, 则 $|u|$ 是原点到平面 P_u 的距离. 平面 P_u 与球面 Σ 相截, 当且仅当 $-1 \leq u \leq 1$. 在 P_u 与 Σ 的交线上有

$$f(ax + by + cz) = f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}u)$$

当 du 很小时, 以两平行平面 P_u, P_{u+du} 截 Σ , 取两平面所夹的球面面积为面积微元, 利用球冠面积公式可得

$$dS = 2\pi(1 - u) - 2\pi[1 - (u + du)] = 2\pi du \quad (\text{注: 半径为 } R, \text{ 高为 } h \text{ 的球冠面积为 } 2\pi Rh)$$

所以

$$I = \iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}u) du$$

由此得到

$$\iint_{\Sigma} (2x + 3y + 6z)^{2/3} dS = 2\pi \int_{-1}^1 (7u)^{2/3} du = \frac{12\pi}{5} \sqrt[3]{49}$$

18. 设球 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 与球 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0)$ 的公共部分的体积为 $\frac{5\pi}{12}$, 求 Ω_1 的表面位于 Ω_2 内部分的面积.

解: 记 $\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_2$, 选柱面坐标, 则 Ω 在 xOy 面的投影区域为

$$D: 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq \frac{\sqrt{3}}{2} R$$

Ω 的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \rho d\rho \int_{R-\sqrt{R^2-\rho^2}}^{\sqrt{R^2-\rho^2}} dz = \frac{5\pi}{12} R^3$$

由题设 $V = \frac{5\pi}{12}$, 则 $R = 1$.

Ω_1 的表面位于 Ω_2 内部分的面积为

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} d\rho = \pi \end{aligned}$$

19. 在半径为 R 的圆柱体上镗上一个半径为 r ($r \leq R$) 的圆柱形的孔, 使两圆柱体的轴线垂直相交.

(1) 证明: 小圆柱套上大圆柱的表面的面积为 $S = 8r^2 \int_0^1 \frac{1-v^2}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}} dv$, 这里 $m = r/R$;

(2) 如果 $K = \int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}}$, $E = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-m^2v^2}{1-v^2}} dv$. 证明: $S = 8[R^2 E - (R^2 - r^2) K]$.

证明: (1) 如图 (19 题图) 所示, 设两圆柱面为 $x^2 + z^2 = R^2$ 与 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r \leq R$). 图中阴影标记的面积是在第一卦限内所求的面积的部分. 这个曲面的方程是 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$, 它在 xOy 面的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq r^2, x \geq 0, y \geq 0$. 由对称性知所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 8 \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2} dy dx = 8 \iint_D \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dy dx \\ &= 8 \int_0^r dx \int_0^{\sqrt{r^2 - x^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dy = 8R \int_0^r \sqrt{\frac{r^2 - x^2}{R^2 - x^2}} dx \end{aligned}$$

令 $x/r = v, r/R = m$, 结果简化为

$$S = 8r^2 \int_0^1 \frac{1-v^2}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}} dv$$

(2) 由于 $r^2(1-v^2) = R^2(1-m^2v^2) - (R^2 - r^2)$, 代入得上式得

$$S = 8 \int_0^1 \frac{R^2(1-m^2v^2)}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}} dv - 8 \int_0^1 \frac{(R^2 - r^2)}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}} dv = 8[R^2 E - (R^2 - r^2) K].$$

20. 求高度为 $2h$, 半径为 R , 质量均匀的正圆柱面对柱面中央横截面一条直径的转动惯量.

解: 设圆柱面为 $\Sigma: x^2 + y^2 = R^2, -h \leq z \leq h$. 面密度为 1, 则柱面对中央横截面一条直径的转动惯量即为对 x 轴或 y 轴的转动惯量, 由对称性有

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dS = 2 \iint_{D_{yz}} (y^2 + z^2) \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz = 2R \int_{-R}^R dy \int_{-h}^h \frac{y^2 + z^2}{\sqrt{R^2 - y^2}} dz \\ &= 4hR \int_{-R}^R \frac{y^2}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy + \frac{4}{3} Rh^3 \int_{-R}^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy = 2\pi hR \left(R^2 + \frac{2}{3} h^2 \right). \end{aligned}$$

21. 设球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的密度等于点到 xOy 平面的距离, 求球面被柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 截下部分曲面的重心.

解: 由曲面的对称性知 $\bar{y} = \bar{z} = 0$, 上半球面方程为 $\Sigma_1: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 则

$$dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

截得的球面在 xOy 面的投影为 $D_{xy}: \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 \leq \left(\frac{a}{2}\right)^2$, 故

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\iint_{\Sigma} |z| x dS}{\iint_{\Sigma} |z| dS} = \frac{\iint_{\Sigma_1} z x dS}{\iint_{\Sigma_1} z dS} \\ &= \frac{\iint_{D_{xy}} x \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy}{\iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy} = \frac{\iint_{D_{xy}} x dx dy}{\iint_{D_{xy}} dx dy} = \frac{a}{2} \end{aligned}$$

由上面算式可看出 $\bar{x}$ 也是圆盘 D_{xy} 的形心 (圆心) 横坐标.

综合题 5

综合题 5

1. 计算积分 $\iint_D \sqrt{[y-x^2]} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq 4\}$, $[\cdot]$ 为取整函数.

解: 如图所示 (1 题图), 被积函数的不连续线 $y = x^2 + k (k = 0, 1, 2, 3)$ 将区域 D 分为四个部分.

当 $x^2 \leq y \leq x^2 + 1$ 时, $[y - x^2] = 0$; 当 $x^2 + 1 \leq y \leq x^2 + 2$ 时, $[y - x^2] = 1$;

当 $x^2 + 2 \leq y \leq x^2 + 3$ 时, $[y - x^2] = 2$; 当 $x^2 + 3 \leq y \leq x^2 + 4$ 时, $[y - x^2] = 3$.

各抛物线与直线 $y = 4$ 在第一象限的交点为 $A(1, 4)$, $B(\sqrt{2}, 4)$, $C(\sqrt{3}, 4)$, $D(2, 4)$, 积分区域关于 y 轴对称. 所以

$$\begin{aligned} I &= 2 \left[\int_0^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2+1}^{x^2+2} dy + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} dx \int_{x^2+1}^4 dy \right] \\ &\quad + 2\sqrt{2} \left[\int_0^1 dx \int_{x^2+2}^{x^2+3} dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2+2}^4 dy \right] + 2\sqrt{3} \int_0^1 dx \int_{x^2+3}^4 dy \\ &= \frac{4}{3} (4 + 4\sqrt{3} - 3\sqrt{2}) \end{aligned}$$

2. 计算下列积分:

(1) $\iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$;

(2) $\iint_D \frac{dx dy}{x^4 + y^2}$, 其中 $D = \{(x, y) \mid y \geq x^2 + 1\}$.

解: (1) 因为 $\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 - \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2$, 因此将 D 分为两个子区域

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid \left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 \leq \frac{1}{4} \right\}, \quad D_2 = D \setminus D_1.$$

则有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} \left[\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 - \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 \right] dx dy + \iint_{D_2} \left(x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} \right) dx dy \\ &= 2 \iint_{D_1} \left[\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 - \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 \right] dx dy - \iint_D \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right) dx dy \end{aligned}$$

令 $x = \frac{1}{2\sqrt{2}} + \rho \cos \varphi$, $y = \frac{1}{2\sqrt{2}} + \rho \sin \varphi$, 得

$$\begin{aligned} &\iint_{D_1} \left[\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 - \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 \right] dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - \rho^2 \right) \rho d\rho = 2\pi \left(\frac{1}{32} - \frac{1}{64} \right) = \frac{\pi}{32} \end{aligned}$$

令 $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, 得

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \left(\frac{\rho(\cos \varphi + \sin \varphi)}{\sqrt{2}} - \rho^2 \right) \rho d\rho \\ &= -2\pi \cdot \frac{1}{4} = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

所以

$$I = 2 \cdot \frac{\pi}{32} + \frac{\pi}{2} = \frac{9\pi}{16}.$$

(2) 【法 1】积分区域 D 关于 y 轴对称, 记 $D_1 = \{(x, y) \mid y \geq x^2 + 1, x \geq 0\}$, 则 $I = 2 \iint_{D_1} \frac{dx dy}{x^4 + y^2}$.

做积分换元 $\begin{cases} x = \sqrt{\rho \cos \varphi} \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$, 则 $D_1: \rho \geq \frac{1}{\sin \varphi - \cos \varphi}, \frac{\pi}{2} \geq \varphi \geq \frac{\pi}{4}$; 且有

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\cos \varphi}{\rho}} & -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\rho}{\cos \varphi}} \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\rho}{\cos \varphi}}.$$

所以

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{1}{\sin \varphi - \cos \varphi}}^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\rho}{\cos \varphi}} d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\cos \varphi}} d\varphi \int_{\frac{1}{\sin \varphi - \cos \varphi}}^{+\infty} \frac{1}{\rho \sqrt{\rho}} d\rho \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\cos \varphi}} \left(\frac{-2}{\sqrt{\rho}} \right) \bigg|_{\frac{1}{\sin \varphi - \cos \varphi}}^{+\infty} d\varphi = 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{\sin \varphi - \cos \varphi}{\cos \varphi}} d\varphi = 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan \varphi - 1} d\varphi \\ &\stackrel{u=\sqrt{\tan \varphi - 1}}{=} 2 \int_0^{+\infty} \frac{2u^2}{1 + (u^2 + 1)^2} du = 4 \int_0^{+\infty} \frac{u^2}{u^4 + 2u^2 + 2} du = 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{u^2 + 2 + 2u^{-2}} du \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1 - \sqrt{2}u^{-2}}{(u + \sqrt{2}u^{-1})^2 + 2 - 2\sqrt{2}} du + 2 \int_0^{+\infty} \frac{1 + \sqrt{2}u^{-2}}{(u - \sqrt{2}u^{-1})^2 + 2 + 2\sqrt{2}} du \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{d(u + \sqrt{2}u^{-1})}{(u + \sqrt{2}u^{-1})^2 + 2 - 2\sqrt{2}} + 2 \int_0^{+\infty} \frac{d(u - \sqrt{2}u^{-1})}{(u - \sqrt{2}u^{-1})^2 + 2 + 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{2} - 2}} \ln \frac{u + \sqrt{2}u^{-1} - \sqrt{2\sqrt{2} - 2}}{u + \sqrt{2}u^{-1} + \sqrt{2\sqrt{2} - 2}} \bigg|_0^{+\infty} + \frac{2}{\sqrt{2\sqrt{2} + 2}} \arctan \frac{u - \sqrt{2}u^{-1}}{\sqrt{2\sqrt{2} + 2}} \bigg|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\sqrt{2} + 2}} \pi = \sqrt{2\sqrt{2} - 2} \pi. \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} I &= \iint_{y \geq x^2 + 1} \frac{dx dy}{x^4 + y^2} = 2 \int_0^{+\infty} dx \int_{x^2 + 1}^{+\infty} \frac{dy}{x^4 + y^2} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} \arctan \frac{y}{x^2} \bigg|_{y=x^2+1}^{y=+\infty} dx \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x^2 + 1}{x^2} \right) dx = -2 \int_0^{+\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x^2 + 1}{x^2} \right) d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= -2 \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x^2 + 1}{x^2} \right) \bigg|_0^{+\infty} + 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^4 + 2x^2 + 1} dx \\ &= 0 + \sqrt{2\sqrt{2} - 2} \pi \end{aligned}$$

注 将 (2) 式中的积分作变量代换 $x = \frac{1}{u}$, 就化为了 (1) 式中的积分.

$$\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy$$

3. 设元函数 $f(x, t) = \frac{\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy}{\left[\left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x - 1 \right] \arctan t^{\frac{3}{2}}}$, 计算二次极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t)$.

解: $f(x, t)$ 中只有分母与 x 有关, 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)}$$

而

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left[1 - \left(1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right) \right]}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\left(1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)}{\frac{1}{x}} = -\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1 + \left(\frac{x}{t^2} \right)^2} \cdot \frac{1}{t^2}}{\frac{1}{x^2}} = -\frac{2}{\pi} t^2,\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x = e^{-\frac{2}{\pi} t^2}$. 则

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy}{\left(e^{-\frac{2}{\pi} t^2} - 1 \right) \arctan t^{\frac{3}{2}}}.$$

又

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} \int_0^t dy \int_0^{\sqrt{y}} \sin y^2 dy = \int_0^t \sqrt{y} \sin y^2 dy, \\ \left(e^{-\frac{2}{\pi} t^2} - 1 \right) \arctan t^{\frac{3}{2}} &\sim -\frac{2}{\pi} t^2 \cdot t^{\frac{3}{2}} = -\frac{2}{\pi} t^{\frac{7}{2}} \quad (t \rightarrow 0).\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \sqrt{y} \sin y^2 dy}{-\frac{2}{\pi} t^{\frac{7}{2}}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{t} \sin t^2}{-\frac{7}{\pi} t^{\frac{5}{2}}} = -\frac{\pi}{7}.$$

4. 设 $F(x) = \frac{x^4}{e^{x^3}} \int_0^x \int_0^{x-u} e^{u^3+v^3} du dv$, 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ 或者证明它不存在.

解: 记 $F(x) = \frac{I(x)}{E(x)}$, 其中 $I(x) = \int_0^x \int_0^{x-u} e^{u^3+v^3} du dv$, $E(x) = 2x^{-4} e^{x^3}$.

作积分变量替换 $s = u - v, t = u + v$, 则 $J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = \frac{1}{2}$, 有

$$I(x) = \int_0^x dt \int_{-t}^t e^{[(t+s)/2]^3 + [(t-s)/2]^3} ds = \int_0^x dt \int_{-t}^t e^{\frac{t^3}{4} + \frac{3ts^2}{4}} ds$$

由于 $x \rightarrow \infty$ 时, $I(x)$ 和 $E(x)$ 趋于 ∞ , 用洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{I'(x)}{E'(x)}$$

其中

$$I' = \int_{-x}^x e^{\frac{x^3}{4} + \frac{3xs^2}{4}} ds = e^{\frac{x^3}{4}} \int_{-x}^x e^{\frac{3xs^2}{4}} ds, \quad E' = (6x^{-2} - 8x^{-5}) e^{x^3}.$$

在积分 I' 中做变量替换 $s = w/\sqrt{x}$, 则 $ds = dw/\sqrt{x}$, 有

$$I' = \frac{e^{x^{3/4}}}{\sqrt{x}} \int_{-x\sqrt{x}}^{x\sqrt{x}} e^{3w^2/4} dw = \frac{2e^{x^{3/4}}}{\sqrt{x}} \int_0^{x\sqrt{x}} e^{3w^2/4} dw$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{I'}{E'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \int_0^{x\sqrt{x}} e^{3w^2/4} dw}{(6x^{-3/2} - 8x^{-9/2}) e^{3x^{3/4}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^{1/2} e^{3x^{3/4}}}{\left(\frac{27}{2} x^{1/2} + 36x^{-11/2} - 27x^{-5/2} \right) e^{3x^{3/4}}} = \frac{2}{9}.\end{aligned}$$

5. 设 $f(x, y)$ 在单位圆 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上具有二阶连续的偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} dx dy}{(\tan r - \sin r)^2}$$

解: 采用极坐标 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, 则分子中的积分

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} dx dy = \int_0^r \rho d\rho \int_0^{2\pi} \left(\rho \cos \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \rho \sin \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\varphi \\ &= \int_0^r \rho d\rho \int_{x^2+y^2=\rho^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) \end{aligned} \quad (5.13)$$

记 $L_\rho: x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$ (逆时针方向) 是半径为 $\rho (0 \leq \rho \leq r)$ 的圆, 则

$$\begin{aligned} \rho \cos \varphi d\varphi &= dy, \quad \rho \sin \varphi d\varphi = -dx \\ I &= \int_0^r \rho d\rho \int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) \end{aligned}$$

对曲线积分利用格林公式有

$$\begin{aligned} \int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) &= \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\rho r^3 dr = \frac{\pi}{2} \rho^4 \end{aligned}$$

代入(5.13)式, 有

$$I = \int_0^r \frac{\pi}{2} \rho^5 d\rho = \frac{\pi}{12} r^6$$

又, 当 $r \rightarrow 0$ 时

$$\tan r - \sin r = \tan r (1 - \cos r) \sim \frac{1}{2} r^3,$$

所以

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} dx dy}{(\tan r - \sin r)^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\pi}{12} r^6}{\frac{1}{4} r^6} = \frac{\pi}{3}.$$

6. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $D_\varepsilon = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1 - \varepsilon, 0 \leq y \leq 1 - \varepsilon\} (0 < \varepsilon < 1)$. 考虑积分 $I = \iint_D \frac{dx dy}{1 - xy}$ 与 $I_\varepsilon = \iint_{D_\varepsilon} \frac{dx dy}{1 - xy}$, 定义 $I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon$.

(1) 证明: $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$;

(2) 利用变量替换 $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(x+y) \\ v = \frac{1}{2}(y-x) \end{cases}$ 计算 I 的值, 并由此推出 $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

证明: (1) 对 I_ε 中的被积函数做幂级数展开, 并利用幂级数的积分性质得

$$I_\varepsilon = \iint_{D_\varepsilon} \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n dx dy = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{1-\varepsilon} x^n dx \int_0^{1-\varepsilon} y^n dy = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-\varepsilon)^2}{n^2}.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2}$ 在 $x=1$ 处收敛, 所以 $I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

(2) 在给定变换下, $x = u - v, y = u + v$, 有 $\frac{1}{1 - xy} = \frac{1}{1 - u^2 + v^2}$,

$$D \rightarrow D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u - v \leq 1, 0 \leq u + v \leq 1\}, \quad J = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

由于 D' 关于 $v=0$ 对称, 被积函数是 v 的偶函数, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} \frac{2 du dv}{1 - u^2 + v^2} = 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^u \frac{dv}{1 - u^2 + v^2} \right) du + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_0^{1-u} \frac{dv}{1 - u^2 + v^2} \right) du \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan \frac{u}{\sqrt{1-u^2}}}{\sqrt{1-u^2}} du + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\arctan \frac{1-u}{\sqrt{1-u^2}}}{\sqrt{1-u^2}} du. \end{aligned}$$

记 $g(u) = \arctan \frac{u}{\sqrt{1-u^2}}$, $h(u) = \arctan \frac{1-u}{\sqrt{1-u^2}}$, 则 $g'(u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$, $h'(u) = -\frac{1}{2\sqrt{1-u^2}}$.
所以

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} g(u)g'(u)du - 8 \int_{\frac{1}{2}}^1 h(u)h'(u)du \\ &= 2[g(u)]^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}} - 4[g(u)]^2 \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = 2\left(\frac{\pi}{6}\right)^2 - 0 - 0 + 4\left(\frac{\pi}{6}\right)^2 = \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}$$

7. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 证明: $\frac{61}{165}\pi \leq \iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy \leq \frac{2}{5}\pi$.

证明:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sin \rho^3 \cdot \rho d\rho = 2\pi \int_0^1 \sin \rho^3 \cdot \rho d\rho \\ &= 2\pi \int_0^1 \rho \left(\rho^3 - \frac{(\rho^3)^3}{3!} + \frac{(\rho^3)^5}{5!} - \dots \right) d\rho = 2\pi \int_0^1 \left(\rho^4 - \frac{\rho^{10}}{3!} + \frac{\rho^{16}}{5!} - \dots \right) d\rho \end{aligned}$$

被积函数是交错级数, 由莱布尼兹准则有

$$2\pi \int_0^1 \left(\rho^4 - \frac{\rho^{10}}{3!} \right) d\rho \leq I \leq 2\pi \int_0^1 \rho^4 d\rho$$

由于 $2\pi \int_0^1 \left(\rho^4 - \frac{\rho^{10}}{3!} \right) d\rho = \frac{61}{165}\pi$, $2\pi \int_0^1 \rho^4 d\rho = \frac{2}{5}\pi$, 故

$$\frac{61}{165}\pi \leq \iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy \leq \frac{2}{5}\pi$$

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 满足对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $\int_{x^2}^x f(t)dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$. 证明: $\int_0^1 f(x)dx \geq \frac{1}{10}$.

证明: 【法 1】注意到

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(t)dt = \int_0^1 dt \int_t^{\sqrt{t}} f(t)dx = \int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt$$

于是有

$$\int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(t)dt \geq \int_0^1 \frac{x^2 - x^4}{2} dx = \frac{1}{15}$$

因为

$$0 \leq \int_0^1 [f(t) - (\sqrt{t} - t)]^2 dt = \int_0^1 f^2(t)dt - 2 \int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt + \int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2 dt,$$

所以

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geq 2 \int_0^1 f(t)(\sqrt{t} - t)dt - \int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2 dt \geq \frac{2}{15} - \frac{1}{30} = \frac{1}{10}.$$

【法 2】对任意 $0 < \alpha < 1$ 及正整数 n , 有

$$\int_{\alpha^{2n}}^{\alpha} f(t)dt = \sum_{k=1}^n \int_{\alpha^{2k}}^{\alpha^{2^{k-1}}} f(t)dt \geq \sum_{k=1}^n \frac{\alpha^{2^k} - \alpha^{2^{k+1}}}{2} = \frac{\alpha^2 - \alpha^{2^{n+1}}}{2}.$$

于是

$$\int_0^{\alpha} f(t)dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha^{2n}}^{\alpha} f(t)dt \geq \frac{\alpha^2}{2} \Rightarrow \int_0^1 f(t)dt = \lim_{\alpha \rightarrow 1^-} \int_0^{\alpha} f(t)dt \geq \frac{1}{2}.$$

由 Cauchy 不等式, 有

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^1 f(t)dt \leq \left(\int_0^1 1^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^1 f^2(t)dt \right)^{1/2} = \left(\int_0^1 f^2(t)dt \right)^{1/2}$$

于是

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geq \frac{1}{4} > \frac{1}{10}$$

9. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \phi(x)$ 上可微, 其中 $\varphi(x), \phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 证明: $\exists K > 0$, 使得 $\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq K \iint_D \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 dx dy$.

证明: 因为 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 则有

$$f^2(x, y) = \left(\int_{\varphi(x)}^y \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} dt\right)^2 \leq (y - \varphi(x)) \int_{\varphi(x)}^y \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt \quad (\text{习题 5.1, 22 题})$$

$\varphi(x), \phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\exists K > 0$, 使得 $[\phi(x) - \varphi(x)]^2 \leq K$, 从而在区域 D 上有

$$f^2(x, y) \leq K^{1/2} \int_{\varphi(x)}^{\phi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D f^2(x, y) dx dy &\leq K^{1/2} \iint_D \left(\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt\right) dx dy \\ &= K^{1/2} \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\phi(x)} \left(\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt\right) dy \\ &= K^{1/2} \int_a^b (\phi(x) - \varphi(x)) \int_{\varphi(x)}^{\phi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt dx \\ &= K \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\phi(x)} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}\right)^2 dt = K \iint_D \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 dx dy. \end{aligned}$$

10. 令 $f(x)$ 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的一个实值连续函数. 证明:

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| dx dy \geq \int_0^1 |f(x)| dx$$

证明: 令 $I_1 = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \geq 0\}$, 以及 $I_2 = \{x \in [0, 1] \mid f(x) < 0\}$. 记 $P = mI_1, N = mI_2$ 分别表示 I_1 和 I_2 对应的区间长度, 则 $P + N = 1$. 若 $P = 0$ 或 $N = 0$, 则不等式是显然的. 这里不妨设 $P > 0$, 且 $N > 0$. 考虑 $|f|$ 在 I_1 和 I_2 上的均值, 得

$$\mu_p = \frac{1}{P} \int_{I_1} f(x) dx, \quad \mu_n = -\frac{1}{N} \int_{I_2} f(x) dx$$

如果必要, 以 $-f(x)$ 代替 $f(x)$, 我们不妨假设 $\mu_p \geq \mu_n$. 显然

$$\iint_{I_1 \times I_1} |f(x) + f(y)| dx dy = 2P^2 \mu_p, \quad \iint_{I_2 \times I_2} |f(x) + f(y)| dx dy = 2N^2 \mu_n$$

此外

$$\iint_{I_1 \times I_2} |f(x) + f(y)| dx dy \geq \left| \iint_{I_1 \times I_2} (f(x) + f(y)) dx dy \right| = |NP\mu_p - NP\mu_n| = NP(\mu_p - \mu_n).$$

并且在 $I_2 \times I_1$ 上同样的积分不等式成立. 这样, 并注意到 $P + N = 1$, 则题中左端的表达式大于或等于

$$\begin{aligned} 2P^2 \mu_p + 2NP(\mu_p - \mu_n) + 2N^2 \mu_n &= P(\mu_p - \mu_n) + (2N - 1)^2 \mu_n + P\mu_p + N\mu_n \\ &\geq P\mu_p + N\mu_n = \int_0^1 |f(x)| dx. \end{aligned}$$

11. 设函数 $f(x, y)$ 在 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上连续, 对任意 $(a, b) \in D$, 设 $D(a, b)$ 是以 (a, b) 为中心含于 D 内且各边与 D 的边平行的最大正方形, 若总有 $\iint_{D(a, b)} f(x, y) dx dy = 0$, 证明: 在 D 上有 $f(x, y) \equiv 0$.

证明: 对 $\forall 0 \leq a, b \leq 1$, 设 $I(a, b) = \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b}} f(x, y) dx dy$.

不妨设 $a \geq b$, 记 $D_1: a - b \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$, 如图 (11 题图) 所示, 则由题设有

$$I(a, b) = I(a - b, b) + \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = I(a - b, b)$$

记 $a_1 = a - b, b_1 = b$, 则 $I(a, b) = I(a_1, b_1)$, 如此下去得

$$I(a, b) = I(a_1, b_1) = I(a_2, b_2) = \cdots = I(a_n, b_n)$$

其中, 当 $a_n \geq b_n$ 时, $a_{n+1} = a_n - b_n, b_{n+1} = b_n$; 当 $a_n < b_n$ 时, $a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = b_n - a_n$.

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

$$I(a, b) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(a_n, b_n) = I(0, 0) = \iint_{D(0,0)} f(x, y) dx dy = 0$$

若存在 $(x_0, y_0) \in D$, 有 $f(x_0, y_0) \neq 0$, 不妨设 $f(x_0, y_0) > 0$, 由 $f(x, y)$ 连续, 故存在包含 (x_0, y_0) 且全部位于 D 内的正方形 $D' : c \leq x \leq d, h \leq y \leq k$, 使在 D' 上 $f(x, y) > 0$. 故

$$\iint_{D'} f(x, y) dx dy > 0$$

另外, $\iint_{D'} f(x, y) dx dy = I(d, k) - I(d, h) - I(c, k) + I(c, h) = 0$, 矛盾. 故在 D 上 $f(x, y) \equiv 0$.

12. 设 D 是由简单光滑闭曲线 L 围成的平面区域, $f(x, y)$ 在 D 及其边界上有连续偏导数, 且在 L 上有 $f(x, y) \equiv 0$. 证明: $\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq \max_{(x,y) \in D} \{x^2 + y^2\} \iint_D (f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)) dx dy$.

证明: 在格林公式 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$ 中, 取 $P = y f^2(x, y), Q = 0$ 与 $P = 0, Q = x f^2(x, y)$, 分别可得

$$\begin{aligned} \iint_D f^2(x, y) dx dy &= - \oint_L y f^2(x, y) dx - 2 \iint_D y f(x, y) f_y(x, y) dx dy \\ \iint_D f^2(x, y) dx dy &= \oint_L x f^2(x, y) dy - 2 \iint_D x f(x, y) f_x(x, y) dx dy \end{aligned}$$

注意在 L 上有 $f(x, y) \equiv 0$, 上面两式相加可得

$$\begin{aligned} \iint_D f^2(x, y) dx dy &= - \iint_D (x f_x(x, y) + y f_y(x, y)) f(x, y) dx dy \\ &\leq \iint_D |x f_x(x, y) + y f_y(x, y)| |f(x, y)| dx dy \\ &\leq \left[\iint_D (x f_x(x, y) + y f_y(x, y))^2 dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \left[\iint_D f^2(x, y) dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{Cauchy 不等式}). \end{aligned}$$

因此得到

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq \iint_D (x f_x(x, y) + y f_y(x, y))^2 dx dy$$

再由 Cauchy 不等式得到

$$\begin{aligned} \iint_D f^2(x, y) dx dy &\leq \iint_D (x^2 + y^2) (f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)) dx dy \\ &\leq \max_{(x,y) \in D} \{x^2 + y^2\} \iint_D (f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)) dx dy \end{aligned}$$

13. 计算积分 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲线 $\Gamma : \begin{cases} x^2 + z^2 = x \\ y = \sqrt{x^2 + z^2} \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成曲面所围成的区域.

解: 记旋转曲面为 S , 过 S 上任一点 $P(x, y, z)$ 作 z 轴的垂平面交 Γ 于点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 则有

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 \\ z = z_0 \end{cases} \quad (5.14)$$

并且

$$\begin{cases} x_0^2 + z_0^2 = x_0 \\ y_0 = \sqrt{x_0^2 + z_0^2} \end{cases} \quad (5.15)$$

由(5.15)式可得

$$x_0^2 + y_0^2 = 1 \pm \sqrt{1 - 4z_0^2} - z_0^2 \quad (5.16)$$

将(5.14)式代入(5.15)式整理可得曲面 S 的方程为

$$(x^2 + y^2 + z^2 - 1)^2 = 1 - 4z^2$$

做球面坐标变换, 曲面的方程为 $S: r^2 = 2 - 4\cos^2 \theta$, S 所围成的区域为

$$\Omega: 0 \leq r \leq \sqrt{2 - 4\cos^2 \theta}, \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

则

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2-4\cos^2 \theta}} r^3 \sin \theta dr \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta \cdot (2 - 4\cos^2 \theta)^2 d\theta = \frac{16}{15} \sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, $f(x) \neq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf'(x)}{f(x)} = c > 0$. 记

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dV, \quad G(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2}) d\sigma$$

试求函数 $h(t)$ 使得 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{F(t)}{h(t)G(t)} = 1$.

解: 由球面坐标和极坐标变换, 分别可得

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^t f(r)r^2 \sin \theta dr = 4\pi \int_0^t f(r)r^2 dr \\ G(t) &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t f(\rho)\rho d\rho = 2\pi \int_0^t f(\rho)\rho d\rho \end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf'(x)}{f(x)} = c > 0$, 存在 $X_0 > 0$ 使得当 $x > X_0$ 时, $f(x)$ 与 $f'(x)$ 同号. 而由 $f(x) \neq 0$ 及函数的连续性可知 $f(x)$ 定号. 当 $f(x) > 0$ 时, $f(x)$ 单调增加, 故 $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = +\infty$ 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} G(t) = +\infty$. 而当 $f(x) < 0$ 时, $f(x)$ 单调减少, 故 $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = -\infty$ 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} G(t) = -\infty$.

这样, 由洛必达法则得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{F(t)}{tG(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^t f(r)r^2 dr}{t \int_0^t f(r)r dr} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t^2 f(t)}{t^2 f(t) + \int_0^t f(r)r dr}$$

由前所述可知, 后一个分式是 $\frac{\infty}{\infty}$ 不定型. 再由洛必达法则得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{F(t)}{tG(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4tf(t) + 2t^2 f'(t)}{3tf(t) + t^2 f'(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4 + \frac{2tf'(t)}{f(t)}}{3 + \frac{tf'(t)}{f(t)}} = \frac{4 + 2c}{3 + c}$$

从而得到 $h(t) = \frac{(4+2c)t}{3+c}$ 为所求函数.

15. 设 $F(t) = \iiint_{\Omega_t} f(xyz) dV$, 其中 f 有一阶连续导数, $\Omega_t: 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t, 0 \leq z \leq t$. 求证:

证明:

$$\begin{aligned} F'(t) &= \frac{3}{t} \left(F(t) + \iiint_{\Omega_t} xyz f'(xyz) dV \right) \\ F(t) &= \int_0^t dx \int_0^t dy \int_0^t f(xyz) dz = \int_0^t g(x, t) dx \end{aligned}$$

其中 $g(x, t) = \int_0^t dy \int_0^t f(xyz) dz$. 所以

$$F'(t) = g(t, t) + \int_0^t \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} dx$$

其中

$$g(t, t) = \int_0^t dy \int_0^t f(tyz) dz$$

$$\frac{\partial g(x, t)}{\partial t} = \int_0^t f(xtz) dz + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_0^t f(xyz) dz \right) dy = \int_0^t f(xtz) dz + \int_0^t f(xyt) dy$$

即有

$$\begin{aligned} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} &= \int_0^t f(xtz) dz + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_0^t f(xyz) dz \right) dy \\ &= \int_0^t f(xtz) dz + \int_0^t f(xyt) dy = 3 \int_0^t dx \int_0^t f(xyt) dy \end{aligned} \quad (5.17)$$

另一方面,

$$\iiint_{\Omega_t} xyz f'(xyz) dV = \int_0^t dx \int_0^t dy \int_0^t xyz f'(xyz) dz$$

注意到 $\int_0^t xyz f'(xyz) dz = \int_0^t z df(xyz) = tf(xyt) - \int_0^t f(xyz) dz$, 则有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_t} xyz f'(xyz) dV &= t \int_0^t dx \int_0^t f(xyt) dy - \int_0^t dx \int_0^t dy \int_0^t f(xyz) dz \\ &= t \int_0^t dx \int_0^t f(xyt) dy - F(t) \end{aligned}$$

即

$$\int_0^t dx \int_0^t f(xyt) dy = \frac{1}{t} \left(F(t) + \iiint_{\Omega_t} xyz f'(xyz) dV \right) \quad (5.18)$$

将(5.18)式代入(5.17)式即得所证等式.

16. 设椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 (a > b > c > 0)$ 的密度为 1, 求它对过原点的任一直线 $L: \frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 的转动惯量 (其中 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$), 并求此转动惯量的最大、最小值.

解: 设 (x, y, z) 是椭球上的任一点, 该点到直线 L 的距离为

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - ((x, y, z) \cdot (l, m, n))^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - (lx + my + nz)^2}$$

椭球对直线 L 的转动惯量为

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} d^2 dV = \iiint_{\Omega} [x^2 + y^2 + z^2 - (lx + my + nz)^2] dV \\ &= \iiint_{\Omega} [(1-l^2)x^2 + (1-m^2)y^2 + (1-n^2)z^2 - 2lmxy - 2mnyz - 2nlzx] dV \end{aligned}$$

由于椭球区域 Ω 关于三个坐标面均对称, 所以

$$\iiint_{\Omega} xy dV = \iiint_{\Omega} yz dV = \iiint_{\Omega} zx dV = 0$$

故

$$I = \iiint_{\Omega} [(1-l^2)x^2 + (1-m^2)y^2 + (1-n^2)z^2] dx dy dz$$

由平行截面法, 可得

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \int_{-a}^a x^2 dx \iint_{D_x} dy dz = \int_{-a}^a x^2 \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \frac{4}{15} \pi a^3 bc$$

利用对称性, 有

$$\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = \frac{4}{15} \pi ab^3 c, \quad \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{4}{15} \pi abc^3$$

从而

$$I = \frac{4}{15} \pi abc [(1-l^2)a^2 + (1-m^2)b^2 + (1-n^2)c^2]$$

故当 $n = 1$ 时 ($l = m = 0$), 绕 z 轴 (短轴) 的转动惯量 I 最大, $I_{\max} = \frac{4}{15}\pi abc(a^2 + b^2)$;

当 $l = 1$ 时 ($m = n = 0$), 绕 x 轴 (长轴) 的转动惯量 I 最小, $I_{\min} = \frac{4}{15}\pi abc(b^2 + c^2)$.

注 题解中计算 d 用了勾股定理. 注意 L 过原点, (l, m, n) 是单位向量, $(x, y, z) \cdot (l, m, n)$ 是向径 (x, y, z) 在 L 上的投影.

17. 设 Ω 是由光滑的简单闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数, 且

$f(x, y, z)|_{(x, y, z) \in \Sigma} = 0$. 记 ∇f 为 f 的梯度, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. 证明: 对任意常数 $C > 0$, 恒有

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} \|\nabla f\|^2 dx dy dz.$$

证明: 由 Gauss 公式, 有

$$\iint_{\Sigma} f \frac{\partial f}{\partial x} dy dz + f \frac{\partial f}{\partial y} dz dx + f \frac{\partial f}{\partial z} dx dy = \iiint_{\Omega} (f \Delta f + \|\nabla f\|^2) dx dy dz,$$

其中 Σ 取外侧. 因为 $f(x, y, z)|_{(x, y, z) \in \Sigma} = 0$, 所以上式左端等于 0. 故

$$\iiint_{\Omega} \|\nabla f\|^2 dx dy dz = - \iiint_{\Omega} f \Delta f dx dy dz$$

利用 Cauchy 不等式, 得

$$- \iiint_{\Omega} f \Delta f dx dy dz \leq \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{1/2} \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{1/2}.$$

故对任意常数 $C > 0$, 由均值不等式, 恒有

$$\begin{aligned} C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz &\geq 2 \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{1/2} \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{1/2} \\ &\geq 2 \iiint_{\Omega} \|\nabla f\|^2 dx dy dz \end{aligned}$$

18. 求曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x (0 \leq x \leq 1)$ 绕直线 $L_2: y = \frac{4}{3}x$ 旋转所生成旋转曲面的面积.

解: 用微元法. 在 L_1 上任一点 (x, y) 取弧长微元 ds , ds 绕 L_2 旋转所得曲面可近似看成锥面, 其面积为 $dA = 2\pi r ds$, 其中 $r = \frac{|y - \frac{4}{3}x|}{\sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} = \frac{|3y - 4x|}{5}$ 为点 (x, y) 到 L_2 的距离. 所以, 所求旋转曲面的面积为

$$\begin{aligned} A &= \int_{L_1} 2\pi r ds = 2\pi \int_{L_1} \frac{|3y - 4x|}{5} ds = 2\pi \int_{L_1} \frac{|x^3 + 6x - 4x|}{5} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{3}x^3 + 2x\right)'^2} dx \\ &= \frac{2\pi}{5} \int_0^1 (x^3 + 2x) \sqrt{x^4 + 4x^2 + 5} dx = \frac{\pi}{15} (x^4 + 4x^2 + 5)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{5}(2\sqrt{2} - 1)}{3} \pi \end{aligned}$$

19. 设曲线 $C: y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 证明: $\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi^2 \leq \int_C x ds \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\pi^2$.

证明: 先将对弧长的曲线积分化为定积分:

$$I = \int_C x ds = \int_0^\pi x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos^2 x} dx.$$

【法 1】因为 $\sqrt{1 + \cos^2 x} \leq \sqrt{2}, 1 + \cos^2 x \leq \sqrt{2}\sqrt{1 + \cos^2 x}$, 则

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (1 + \cos^2 x) \leq \sqrt{1 + \cos^2 x} \leq \sqrt{2}.$$

所以

$$\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi = \int_0^\pi \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + \cos^2 x) dx \leq \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \leq \int_0^\pi \sqrt{2} dx = \sqrt{2}\pi,$$

故

$$\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi^2 \leq \int_C x ds \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\pi^2$$

【法 2】由泰勒公式, 易得

$$\sqrt{1 + \cos^2 x} \geq 1 + \frac{1}{2} \cos^2 x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1)}{2!} \cos^4 x = 1 + \frac{1}{2} \cos^2 x - \frac{1}{8} \cos^4 x.$$

则

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \geq \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \left(1 + \frac{1}{2} \cos^2 x - \frac{1}{8} \cos^4 x \right) dx \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{1}{2} \cos^2 x - \frac{1}{8} \cos^4 x \right) dx \\ &= \pi \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \right) \frac{\pi}{2} = \frac{77}{8 \cdot 16} \pi^2 > \frac{3\sqrt{2}}{8} \pi^2. \end{aligned}$$

20. 计算积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta \ln(2 - \sin \theta \cos \varphi)}{2 - 2 \sin \theta \cos \varphi + \sin^2 \theta \cos^2 \varphi} d\theta.$

解: 【法 1】做第一卦限的单位球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$. 球面参数方程为

$$x = \sin \theta \cos \varphi, y = \sin \theta \sin \varphi, z = \cos \theta$$

球面面积微元为 $dS = \sin \theta d\varphi d\theta$, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{\ln(2-x)}{2-2x+x^2} dS = \iint_{\Sigma} \frac{\ln(2-z)}{2-2z+z^2} dS \quad (\Sigma \text{ 关于 } x, y, z \text{ 轮换对称}) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(2-\cos \theta)}{2-2\cos \theta+\cos^2 \theta} \sin \theta d\theta \stackrel{1-\cos \theta=t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{8} \ln 2 = \frac{\pi^2}{16} \ln 2. \left(\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{8} \ln 2, \text{ 见《教程》3.2 节例18} \right) \end{aligned}$$

【法 2】

$$\begin{aligned} I &\stackrel{\sin \theta=\rho}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \frac{\rho \ln(2-\rho \cos \varphi)}{2-2\rho \cos \varphi+\rho^2 \cos^2 \varphi} \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} d\rho \\ &= \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ (x \geq 0, y \geq 0)}} \frac{\ln(2-x)}{2-2x+x^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(2-x)}{2-2x+x^2} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dy \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(2-x)}{2-2x+x^2} \arcsin \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} \bigg|_0^{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{\ln(2-x)}{2-2x+x^2} dx \stackrel{1-x=t}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt = \frac{\pi^2}{16} \ln 2 \end{aligned}$$

21. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$, 计算 $\oiint_{\Sigma} (x + y + 1)^2 dS.$

解: Σ 是球面, 球心坐标为 $(1, 1, 1)$, 半径为 $\sqrt{3}$. 由对称性得

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS + 2 \oiint_{\Sigma} (x + y) dS + 2 \oiint_{\Sigma} xy dS + \oiint_{\Sigma} dS \\ &= \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS + 2 \cdot \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} (x + y + z) dS + 2 \oiint_{\Sigma} (x-1)y dS + 2 \oiint_{\Sigma} y dS + \oiint_{\Sigma} dS \\ &= \frac{8}{3} \oiint_{\Sigma} (x + y + z) dS + 2 \oiint_{\Sigma} (x-1)y dS + 2 \oiint_{\Sigma} y dS + \oiint_{\Sigma} dS \\ &= 2 \oiint_{\Sigma} (x-1)y dS + 10 \oiint_{\Sigma} y dS + \oiint_{\Sigma} dS \end{aligned}$$

由于球面关于平面 $x-1=0$ 对称, 所以 $\oiint_{\Sigma} (x-1)y dS = 0.$

由球面的形心公式可得

$$\oiint_{\Sigma} y dS = \bar{y} \oiint_{\Sigma} dS = 1 \cdot 4\pi(\sqrt{3})^2 = 12.$$

所以

$$I = 0 + 10 \cdot 12\pi + 4\pi(\sqrt{3})^2 = 132\pi$$

22. 设曲面 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是空间中任一点, 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho}$, 其中, $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$.

解: 当 $M_0 = (0, 0, 0)$ 时, $\rho = a$, $I = \frac{1}{a} \oiint_{\Sigma} dS = 4\pi a$.

当 $M_0 \neq (0, 0, 0)$ 时, 令 $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$, 由球面的对称性, 不妨设 $M_0 = (0, 0, r_0)$, 设 $P(x, y, z)$ 为球面上的一点, 利用球面坐标, 有

$$\rho = \sqrt{a^2 - 2ar_0 \cos \theta + r_0^2}, \text{ 且 } dS = a^2 \sin \theta d\varphi d\theta, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho} = \iint_D \frac{a^2 \sin \theta d\varphi d\theta}{\sqrt{a^2 - 2ar_0 \cos \theta + r_0^2}} = a^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \frac{\sin \theta}{\sqrt{a^2 - 2ar_0 \cos \theta + r_0^2}} d\theta \\ &= 2\pi a^2 \int_0^{\pi} \frac{\sin \theta}{\sqrt{a^2 - 2ar_0 \cos \theta + r_0^2}} d\theta = \frac{2\pi a}{r_0} \sqrt{a^2 - 2ar_0 \cos \theta + r_0^2} \Big|_0^{\pi} = \begin{cases} 4\pi a, & r_0 \leq a \\ \frac{4\pi a^2}{r_0}, & r_0 > a \end{cases} \end{aligned}$$

23. 点 $A(3, 1, -1)$ 是闭曲面 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y + 4z = 10$ 内的定点, 求以 A 为球心的球面 S_2 , 使 S_2 被包含在 S_1 内的那部分面积 S 为最大.

解: 将 S_1 变形为 $S_1: (x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 24$, 则 S_1 是球心在 $(1, 3, -2)$, 半径为 $\sqrt{24}$ 的球面, 且点 $A(3, 1, -1)$ 到球心 $(1, 3, -2)$ 的距离为 3. 为了确定 S_2 , 只需求出 S_2 的半径 r . 由球面的对称性, 可将题设条件简化为“ $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = 24$, 点 A 为 $(0, 0, 3)$ ”, 此时设 $S_2: x^2 + y^2 + (z-3)^2 = r^2$.

当 $0 < r \leq \sqrt{24} - 3$ 时, 球面 S_2 包含在 S_1 内, 则最大面积为

$$S = 4\pi r^2 \leq 4\pi(\sqrt{24} - 3)^2;$$

当 $\sqrt{24} - 3 \leq r \leq \sqrt{24} + 3$ 时, 两球面 S_1 与 S_2 的交线为圆:

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 24 \\ x^2 + y^2 + (z-3)^2 = r^2 \end{cases}$$

从方程中消去 x, y , 可得 $z(r) = \frac{1}{6}(33 - r^2)$. 所以 C 是平面 $z(r) = \frac{1}{6}(33 - r^2)$ 上的圆. 于是 S 是一个球半径为 r 的球冠的面积, 该球冠的高为

$$h(r) = r - 3 + z(r) = \frac{1}{6}(15 + 6r - r^2).$$

为求 S , 将 S 当着“圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一段弧绕 z 轴旋转而成”. 圆方程两边同时对 x 求导, 得 $2x + 2yy' = 0$, 即 $y' = -\frac{x}{y}$, 所以

$$S(h) = \int_{r-h}^r 2\pi y(x) \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_{r-h}^r 2\pi y \cdot \frac{r}{y} dx = \int_{r-h}^r 2\pi r dx = 2\pi rh$$

从而知球冠的面积为

$$S(r) = 2\pi r \cdot \frac{1}{6}(15 + 6r - r^2) = \left(5r + 2r^2 - \frac{1}{3}r^3\right)\pi$$

求导

$$S'(r) = (5 + 4r - r^2)\pi = (5 - r)(1 + r)\pi,$$

令 $S'(r) = 0$, 得区间 $(\sqrt{24} - 3, \sqrt{24} + 3)$ 内的唯一驻点 $r = 5$, $S''(5) = -6\pi < 0$, 所以 $S(5) = \frac{100\pi}{3}$ 是 S

的极大值,也是最大值. 从而知所求球面的半径 $r = 5$, 球面 S_2 为

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 25$$

第六章 多元向量值函数积分学

6.1 对坐标的曲线积分

习题 6.1

1. 设 L 为封闭曲线 $|x| + |x + y| = 1$ 的正向一周, 计算 $I = \oint_L x^2 y^2 dx - \cos(x + y) dy$.

解: 记 L 所围成的平面区域为 D , 由 Green 公式, 有

$$\begin{aligned} I &= \oint_L x^2 y^2 dx - \cos(x + y) dy = \iint_D [\sin(x + y) - 2x^2 y] dx dy \\ &= \iint_D [\sin(x + y) - 2x^2(x + y) + 2x^3] dx dy \end{aligned}$$

由于 $\sin(x + y) - 2x^2(x + y)$ 是 $x + y$ 的奇函数, $2x^3$ 是 x 的奇函数, 而积分区域 D 既关于 $x + y = 0$ 对称, 又关于 $x = 0$ 对称, 所以 $I = 0$.

2. 计算下列积分:

(1) $\int_L [1 + (xy + y^2) \sin x] dx + (x^2 + xy) \sin y dy$, 其中 $L: x^2 + xy + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 从点 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的弧.

(2) $\int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 + xy - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$, 其中 C 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧.

解: (1) 将 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 转化为: $x^2 + xy = 1 - y^2$ 或 $y^2 + xy = 1 - x^2$, 则有

$$\begin{aligned} I &= \int_L [1 + (xy + y^2) \sin x] dx + (x^2 + xy) \sin y dy \\ &= \int_L [1 + (1 - x^2) \sin x] dx + (1 - y^2) \sin y dy \end{aligned}$$

令 $P = 1 + (1 - x^2) \sin x$, $Q = (1 - y^2) \sin y$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$. 记 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, 且添加有向线段 $\overline{BA}: y = 0 (x: 1 \rightarrow -1)$, 由 Green 公式可知:

$$I = \oint_{L+\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_{\overline{BA}} = 0 - \int_1^{-1} dx = 2$$

(2) $\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = y - 2y \cos x + 6xy^2$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y$. 作辅助线 $\overline{OA}: y = 0 (x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2})$, $\overline{AB}: x = \frac{\pi}{2} (y: 0 \rightarrow 1)$ (2(2) 题图), 由 Green 公式

$$\begin{aligned} I &= -\oint_{-C+\overline{OA}+\overline{AB}} + \int_{\overline{OA}} + \int_{\overline{AB}} \\ &= -\int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2} y^2} y dx + 0 + \int_0^1 \left(1 + \frac{\pi}{2} y - 2y + \frac{3\pi^2}{4} y^2 \right) dy \\ &= \frac{\pi}{8} + \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

3. 计算下列积分:

(1) $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, $R (\neq 0, 1)$ 为半径的逆时针方向的圆;

(2) $\oint_L \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{1 - x^2}} dx + f(x) dy$, 其中 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的连续偶函数, L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = -2y$;

(3) $\oint_L \frac{f(xy)}{y} dy$, 其中 f 是可微函数, 且 $f(1) = 2$, $f(4) = 3$. L 是 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 所围成的

在第一象限的区域边界, 取逆时针方向.

解: (1) 记 L 所围成的闭区域为 D , 令 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$.

当 $0 < R < 1$ 时, 在 D 内恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = 0$.

当 $R > 1$ 时, D 内包含了 P, Q 的奇点 $(0, 0)$, 作位于 D 内的椭圆 $l: 4x^2 + y^2 = r^2$ (顺时针方向). 记 D_1 为 L 和 l 所围成的区域, 由 Green 公式, 得

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} + \oint_l \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} &= - \oint_l \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = - \frac{1}{r^2} \oint_l x dy - y dx \\ &= - \frac{1}{r^2} \left(- \iint_{4x^2 + y^2 \leq r^2} 2 dx dy \right) = \frac{2}{r^2} \cdot \pi \cdot \frac{r}{2} \cdot r = \pi \end{aligned}$$

(2) L 的参数方程为: $x = \cos \theta, y = -1 + \sin \theta (\theta: 0 \rightarrow 2\pi)$, 代入曲线积分有

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \sin \theta}{|\sin \theta|} (-\sin \theta) d\theta + \int_0^{2\pi} f(\cos \theta) \cos \theta d\theta$$

其中第一项为

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \sin \theta}{|\sin \theta|} (-\sin \theta) d\theta = - \int_0^\pi (1 - \sin \theta) d\theta + \int_\pi^{2\pi} (1 - \sin \theta) d\theta = 4$$

第二项为

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{2\pi} f(\cos \theta) \cos \theta d\theta = \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos \theta d\theta + \int_\pi^{2\pi} f(\cos \theta) \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos \theta d\theta + \int_0^\pi f(\cos(t + \pi)) \cos(t + \pi) dt \\ &= \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos \theta d\theta - \int_0^\pi f(-\cos t) \cos t dt = 0 \end{aligned}$$

所以 $I = I_1 + I_2 = 4$.

(3)【法 1】记 L 所围成的区域为 D (3(3) 题图), 易求得几条边界曲线的交点为 $A_1(1, 1), A_2(2, 2), A_3(1, 4), A_4(1/2, 2)$. 由 Green 公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{f(xy)}{y} dy &= \iint_D f'(xy) dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{x}}^{4x} f'(xy) dy + \int_1^2 dx \int_x^{\frac{4}{x}} f'(xy) dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x} dx \int_{\frac{1}{x}}^{4x} f'(xy) d(xy) + \int_1^2 \frac{1}{x} dx \int_x^{\frac{4}{x}} f'(xy) d(xy) \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{f(4x^2) - f(1)}{x} dx + \int_1^2 \frac{f(4) - f(x^2)}{x} dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{f(4x^2)}{x} dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{2}{x} dx + \int_1^2 \frac{3}{x} dx - \int_1^2 \frac{f(x^2)}{x} dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{f(4x^2)}{x} dx - \int_1^2 \frac{f(x^2)}{x} dx + \ln 2 \end{aligned}$$

因为 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{f(4x^2)}{x} dx \xrightarrow{t=2x} \int_1^2 \frac{f(t^2)}{t} dt$, 所以 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{f(4x^2)}{x} dx - \int_1^2 \frac{f(x^2)}{x} dx = 0$, 故 $\oint_L \frac{f(xy)}{y} dy = \ln 2$.

【法 2】由 Green 公式 $I = \oint_L \frac{f(xy)}{y} dy = \iint_D f'(xy) dx dy$.

令 $u = \frac{y}{x}, v = xy$. 则 $D: 1 \leq u \leq 4, 1 \leq v \leq 4$; 且

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \\ y & x \end{vmatrix}} = -\frac{x}{2y} = -\frac{1}{2u}.$$

所以

$$I = \iint_D f'(xy) dx dy = \int_1^4 du \int_1^4 f'(v) \frac{1}{2u} dv = \frac{1}{2} (\ln 4 - \ln 1) (f(4) - f(1)) = \ln 2$$

4. 计算 $\int_L \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2}$, 其中 L 是由点 $(0, -1)$ 到点 $(0, 1)$ 经过圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的右半部分的路径.

解: 【法 1】记 $P(x, y) = \frac{x - \frac{1}{2} - y}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x - \frac{1}{2} + y}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2}$, 有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

设 L_1 为由 $A(0, -1)$ 到 $B(1, -1)$, 再到 $C(1, 1)$, 最后到 $D(0, 1)$ 的折线段, 因为在包含 L 和 L_1 的某个单连通区域 (不含点 $(\frac{1}{2}, 0)$) 上, 曲线积分与路径无关, 所以

$$\begin{aligned} \int_L &= \int_L = \left(\int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} \right) P dx + Q dy \\ &= \int_0^1 \frac{x + \frac{1}{2}}{(x - \frac{1}{2})^2 + 1} dx + \int_{-1}^1 \frac{\frac{1}{2} + y}{\frac{1}{4} + y^2} dy + \int_1^0 \frac{x - \frac{3}{2}}{(x - \frac{1}{2})^2 + 1} dx \\ &= \int_0^1 \frac{2}{(x - \frac{1}{2})^2 + 1} dx + \int_{-1}^1 \frac{2}{1 + (2y)^2} dy \\ &= 4 \arctan \frac{1}{2} + 2 \arctan 2 = 2(\pi - \arctan 2) \end{aligned}$$

【法 2】取积分路径 L_0 为由 $(0, -1)$ 到 $(0, 1)$ 经过圆 $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{5}{4}$ 右半部分的路径.

$$\begin{aligned} L_0 \text{ 的参数方程为 } L_0: \begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \cos \theta \\ y = \frac{\sqrt{5}}{2} \sin \theta \end{cases}, \theta: -\theta_0 \rightarrow \theta_0 \text{ (其中 } \theta_0 = \pi - \arctan 2), \\ \int_L P dx + Q dy = \int_{L_0} = \frac{4}{5} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{5}{4} [(\cos \theta - \sin \theta)(-\sin \theta) + (\cos \theta + \sin \theta) \cos \theta] d\theta \\ = \int_{-\theta_0}^{\theta_0} d\theta = 2\theta_0 = 2(\pi - \arctan 2). \end{aligned}$$

5. 设 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(z + x, z - y) = 0$ 唯一确定, L 为正向单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 计算曲线积分 $I = \oint_L (z - 3y) dx + (z + x^2) dy$.

解: 方程 $F(z + x, z - y) = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 有

$$\begin{aligned} F_1 \left(\frac{\partial z}{\partial x} + 1 \right) + F_2 \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1}{F_1 + F_2} \\ F_1 \frac{\partial z}{\partial y} + F_2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} - 1 \right) &= 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_2}{F_1 + F_2} \end{aligned}$$

由格林公式

$$I = \iint_{x^2+y^2 < 1} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + 2x - \frac{\partial z}{\partial y} + 3 \right) dx dy = 2 \iint_{x^2+y^2 < 1} (x + 1) dx dy = 2\pi$$

6. 设 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, 求

$$I = \oint_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} ((x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy)$$

解: 记 $P = \frac{e^y}{x^2 + y^2}(x \sin x + y \cos x)$, $Q = \frac{e^y}{x^2 + y^2}(y \sin x - x \cos x)$. 易验证有当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 在 C 内作圆 $C_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 取顺时针方向, 记 C_ε 围成的平面区域为 D_ε , 由格林公式得

$$\begin{aligned} I &= \oint_{C+C_\varepsilon} - \oint_{C_\varepsilon} = 0 - \oint_{C_\varepsilon} \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{-C_\varepsilon} e^y [(x \sin x + y \cos x)dx + (y \sin x - x \cos x)dy] \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_\varepsilon} -2e^y \cos x dx dy = -2\pi e^\eta \cos \xi \quad (\text{积分中值定理, } (\xi, \eta) \in D_\varepsilon). \end{aligned}$$

取 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 有 $(\xi, \eta) \rightarrow (0, 0)$, 所以 $I = -2\pi$.

7. 设 L 是圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的正向边界曲线, 计算积分 $I = \oint_L \frac{-ydx + xdy}{Ax^2 + 2Bxy + Cy^2}$ ($A > 0, AC - B^2 > 0$).

解: 凑微分 $\frac{-ydx + xdy}{Ax^2 + 2Bxy + Cy^2} = \frac{\frac{-ydx + xdy}{y^2}}{A\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 2B\left(\frac{x}{y}\right) + C} = \frac{-d\left(\frac{x}{y}\right)}{A\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 2B\left(\frac{x}{y}\right) + C}$,

由此可知, 被积表达式是某个函数的全微分. 在不包含原点的区域内积分与路径无关.

在 L 内做椭圆 $l: Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = r^2$ (r 充分小, 顺时针方向), 由 Green 公式知 $\oint_{L+l} = 0$, 所以

$$I = \oint_{L+l} - \oint_l = - \oint_l \frac{-ydx + xdy}{Ax^2 + 2Bxy + Cy^2} = \oint_{l^-} \frac{-ydx + xdy}{r^2}$$

记 l 围成的区域为 D_l , 再用 Green 公式, 得

$$I = \frac{2}{r^2} \iint_{D_l} dx dy$$

由配方法可得

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = \frac{1}{A} [(Ax + By)^2 + (AC - B^2)y^2]$$

做变量代换 $u = Ax + By, v = y$, 椭圆区域 D_l 变为: $D'_l: \frac{u^2}{Ar^2} + \frac{v^2}{\frac{Ar^2}{AC-B^2}} \leq 1$. 变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1/A & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{A}$$

于是

$$I = \frac{2}{r^2} \iint_{D'_l} \frac{1}{A} du dv = \frac{2}{r^2 A} \pi \sqrt{Ar^2} \sqrt{\frac{Ar^2}{AC - B^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{AC - B^2}}$$

8. 设 $u(x, y)$ 于圆盘 $D: x^2 + y^2 \leq \pi$ 内有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{\pi - x^2 - y^2} \sin(x^2 + y^2)$, 记 D 的正向边界曲线为 ∂D , ∂D 的外法线向量为 $\mathbf{n}$, 求 $\int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$.

解: 令 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta$. ∂D 的单位切向量 $\boldsymbol{\tau} = (-\cos \beta, \cos \alpha)$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= e^\pi \iint_D e^{-x^2 - y^2} \sin(x^2 + y^2) dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} e^\pi \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{\pi}} \rho e^{-\rho^2} \sin \rho^2 d\rho \\ &\stackrel{t=\rho^2}{=} \pi e^\pi \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = \pi e^\pi \cdot \frac{1}{2} (1 + e^{-\pi}) = \frac{\pi}{2} (1 + e^\pi). \end{aligned}$$

9. 设 Γ 是 $x^2 + y^2 = 2x$ ($y \geq 0$) 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 0)$ 的一段弧, 连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = x^2 + \int_\Gamma y [f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy$$

求函数 $f(x)$.

解: 设 $A = \int_{\Gamma} y[f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy$, 则 $f(x) = x^2 + A$, 记 Γ 与 $\overline{AO}$ 所包围的区域为 D , 应用 Green 公式, 有

$$\begin{aligned} A &= \left(\int_{\Gamma + \overline{AO}} - \int_{\overline{AO}} \right) y[f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy \\ &= - \iint_D (e^x - y^2 - x^2 - A - e^x) dx dy - 0 \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + A \iint_D dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \rho^2 \cdot \rho d\rho + \frac{\pi}{2} A = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} A \end{aligned}$$

解得 $A = \frac{3\pi}{2(2-\pi)}$, 于是 $f(x) = x^2 + \frac{3\pi}{2(2-\pi)}$.

10. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数, 且 L 为平面上任意简单光滑闭曲线, L 围成的平面区域为 D , 已知 $\oint_L y[x - f(x)] dx + [yf(x) + g(x)] dy = \iint_D yg(x) d\sigma$, 求函数 $f(x)$ 和 $g(x)$.

解: 由 Green 公式, 有

$$\begin{aligned} &\oint_L y[x - f(x)] dx + [yf(x) + g(x)] dy \\ &= \iint_D [yf'(x) + g'(x) - x + f(x)] dx dy \end{aligned}$$

则

$$\iint_D [yf'(x) + g'(x) - x + f(x)] dx dy = \iint_D yg(x) dx dy$$

即

$$\iint_D [yf'(x) + g'(x) - x + f(x) - yg(x)] dx dy = 0.$$

由于区域 D 的任意性, 有

$$yf'(x) + g'(x) - x + f(x) - yg(x) = 0$$

又由于 y 的任意性, 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= g(x), g'(x) = x - f(x), \\ f''(x) + f(x) &= x, \text{ 且 } f(0) = 1, f'(0) = 0. \end{aligned}$$

解微分方程得 $f(x) = \cos x - \sin x + x$. 所以 $g(x) = 1 - \sin x - \cos x$.

11. 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分 $\int_L y[2 - f(x^2 - y^2)] dx + xf(x^2 - y^2) dy$ 与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的光滑曲线.

解: 令 $P = y[2 - f(x^2 - y^2)]$, $Q = xf(x^2 - y^2)$, 于是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2 - f(x^2 - y^2) + 2y^2 f'(x^2 - y^2), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = f(x^2 - y^2) + 2x^2 f'(x^2 - y^2).$$

由积分与路径无关的条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得

$$(x^2 - y^2) f'(x^2 - y^2) + f(x^2 - y^2) - 1 = 0$$

记 $u = x^2 - y^2$, 得

$$uf'(u) + f(u) - 1 = 0$$

该微分方程的通解为 $f(u) = 1 + \frac{C}{u}$, 由 $f(1) = 0$ 得 $C = -1$. 所以 $f(x^2 - y^2) = 1 - \frac{1}{x^2 - y^2}$.

12. 设曲线积分 $\oint_L 2[xf(y) + g(y)]dx + [x^2g(y) + 2xy^2 - 2xf(y)]dy = 0$, 其中 L 为任一条平面曲线. 求:

(1) 可微函数 $f(y), g(y)$, 已知 $f(0) = -2, g(0) = 1$.

(2) 沿 L 从原点 $O(0, 0)$ 到点 $M(\pi, \frac{\pi}{2})$ 的曲线积分.

解: 由题设, 曲线积分与路径无关, 于是

$$\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}, \text{ 即 } 2[xf'(y) + g'(y)] \equiv 2xg(y) + 2y^2 - 2f(y).$$

由于 x, y 的独立性, 所以 $\begin{cases} f'(y) = g(y) \\ g'(y) = y^2 - f(y) \end{cases}$, 可得

$$f''(y) + f(y) = y^2$$

解微分方程得到

$$f(y) = c_1 \cos y + c_2 \sin y + y^2 - 2, \quad g(y) = f'(y) = -c_1 \sin y + c_2 \cos y + 2y.$$

将初值条件 $f(0) = -2, g(0) = 1$ 代入, 得 $f(y) = \sin y + y^2 - 2, g(y) = \cos y + 2y$.

(2) 由于积分与路径无关, 取积分路径 L 为折线: $L = \overline{ON} + \overline{NM}$, 其中点 N 为 $(\pi, 0)$, 则有

$$\begin{aligned} \int_L &= \int_{\overline{ON}} + \int_{\overline{NM}} \\ &= \int_0^\pi (2 - 4x)dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\pi^2(\cos y + 2y) + 2\pi y^2 - 2\pi(\sin y + y^2 - 2)]dy \\ &= 2\pi - 2\pi^2 + 3\pi^2 + \frac{1}{4}\pi^4 - 2\pi = \pi^2 + \frac{1}{4}\pi^4 \end{aligned}$$

13. 计算 $I = \oint_\Gamma |\sqrt{3}y - x|dx - 5zdz$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8 \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases}$, 从 z 轴正向往坐标原点看并取逆时针方向.

解: 曲线 Γ 也可表示为 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 2 \end{cases}$, 其参数方程为 $\Gamma: \begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = 2 \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$. 注意到

在 Γ 上 $dz = 0$, 所以

$$\begin{aligned} I &= - \int_0^{2\pi} |2\sqrt{3}\sin\theta - 2\cos\theta| 2\sin\theta d\theta = -8 \int_0^{2\pi} \left| \cos\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) \right| \sin\theta d\theta \\ &= -8 \int_{\frac{\pi}{3}}^{2\pi + \frac{\pi}{3}} |\cos t| \sin\left(t - \frac{\pi}{3}\right) dt \quad (t = \theta + \frac{\pi}{3}) \\ &= -8 \int_{-\pi}^{\pi} |\cos t| \sin\left(t - \frac{\pi}{3}\right) dt = -4 \int_{-\pi}^{\pi} |\cos t| (\sin t - \sqrt{3}\cos t) dt \\ &= 8\sqrt{3} \int_0^{\pi} |\cos t| \cos t dt \stackrel{u=t-\frac{\pi}{2}}{=} -8\sqrt{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin u| \sin u du = 0 \end{aligned}$$

14. 设 D 是 xOy 面上的有界单连通区域, C 是 D 的正向边界曲线, 确定 C 的方程, 使得曲线积分 $I = \oint_C \left(\frac{1}{2}ye^{x^2+y^2} - \frac{e}{3}y^3 \right) dx + \left(ex + \frac{e}{3}x^3 - \frac{1}{2}xe^{x^2+y^2} \right) dy$ 取得最大值, 并求这个最大值.

解: 记 $P = \frac{1}{2}ye^{x^2+y^2} - \frac{e}{3}y^3$, $Q = ex + \frac{e}{3}x^3 - \frac{1}{2}xe^{x^2+y^2}$, 根据格林公式

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(e + ex^2 - \frac{1}{2}e^{x^2+y^2} - x^2e^{x^2+y^2} - \frac{1}{2}e^{x^2+y^2} - y^2e^{x^2+y^2} + ey^2 \right) dx dy \\ &= \iint_D (e - e^{x^2+y^2})(1 + x^2 + y^2) dx dy \end{aligned}$$

要使积分取得最大, 则在 D 上需满足 $(e - e^{x^2+y^2})(1 + x^2 + y^2) \geq 0$, 即 $D: x^2 + y^2 \leq 1$. 从而 $C: x^2 + y^2 = 1$. 此时积分值为

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (e - e^{x^2+y^2})(1 + x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (e - e^{\rho^2})(1 + \rho^2) \rho d\rho \\ &\stackrel{\rho^2=t}{=} \pi \int_0^1 (e - e^t)(1 + t) dt = \frac{\pi e}{2} \end{aligned}$$

15. 计算 $\oint_{\Gamma} x^2 y z dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + 1) dz$, 其中 Γ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 和 $z = x^2 + y^2 + 1$ 的交线, 取 Γ 的方向为面对 z 轴正向看去是顺时针方向.

解: 【法 1】由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 5 \\ z = x^2 + y^2 + 1 \end{cases}$, 联立求解得 $z = 2, z = -3$, 由于 $z > 0$, 所以 $z = -3$ 舍去, Γ 的方程

可化简为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 2 \end{cases}$, 其参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 2 \end{cases} (t: 2\pi \rightarrow 0)$. 所以

$$I = \int_{2\pi}^0 [-2\cos^2 t \sin^2 t + \cos t] dt = \frac{\pi}{2}$$

【法 2】利用斯托克斯公式化为曲面积分计算.

取以 Γ 为边界的有向曲面 $S: z = 2$ 的下侧, 其法向量为 $\mathbf{n} = (0, 0, -1)$, S 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Gamma} x^2 y z dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + 1) dz = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y z & x^2 + y^2 & x + y + 1 \end{vmatrix} \\ &= \iint_S dy dz + (x^2 y - 1) dz dx + (2x - x^2 z) dx dy = \iint_{D_{xy}} (1, x^2 y - 1, 2x - x^2) \cdot (0, 0, -1) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} (-2x + 2x^2) dx dy = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

16. 求 $I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx (z \geq 0)$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2ax (b > a > 0)$ 的交线, 将 L 的方向规定为, 当沿 L 的方向运动时, 从 z 轴正向往下看, 曲线 L 所围球面部分总在左边.

解: 【法 1】圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 的参数方程为

$$x = a(1 + \cos t), y = a \sin t (t: -\pi \rightarrow \pi)$$

代入球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx$, 得 $z = \sqrt{2a(b-a)(1 + \cos t)}$. 所以 L 的参数方程为

$$x = a(1 + \cos t), y = a \sin t, z = \sqrt{2a(b-a)(1 + \cos t)} (t: -\pi \rightarrow \pi)$$

由于曲线 L 关于平面 $y = 0$ 对称, 而 $y^2 + z^2$ 与 $x^2 + y^2$ 均是 y 的偶函数, 由曲线积分的对称性, 知

$$\oint_L (y^2 + z^2) dx = \oint_L (x^2 + y^2) dz = 0$$

所以

$$I = \oint_L (z^2 + x^2) dy = \int_{-\pi}^{\pi} [2a(b-a)(1 + \cos t) + a^2(1 + \cos t)^2] \cdot a \cos t dt$$

注意到

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos t dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos^3 t dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 t dt = \pi$$

可得

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} [2a^2(b-a) + 2a^3] \cos^2 t dt = 2a^2 b \pi$$

【法 2】记 Σ 为曲线 L 所围球面部分的外侧 (16 题图). Σ 所在侧的单位法向量为 $e_n = \left(\frac{x-b}{b}, \frac{y}{b}, \frac{z}{b} \right)$. 由斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{x-b}{b} & \frac{y}{b} & \frac{z}{b} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2 \end{vmatrix} dS \\ &= 2 \iiint_{\Sigma} \left[\frac{x-b}{b} \cdot (y-z) + \frac{y}{b}(z-x) + \frac{z}{b}(x-y) \right] dS \\ &= 2 \iint_{\Sigma} (z-y) dS \end{aligned}$$

由于曲面 Σ 关于 xOz 平面对称, 故 $\iint_{\Sigma} y dS = 0$, Σ 在 xOy 平面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2ax$. 则

$$I = 2 \iint_{\Sigma} (z-y) dS = 2 \iint_{\Sigma} z dS = 2 \iint_D \frac{z}{z/b} dx dy = 2b(\pi a^2) = 2\pi a^2 b$$

17. 设 $R(x, y, z) = \int_0^{x^2+y^2} f(z-t) dt$, 其中 f 的导函数连续, 曲面 S 为 $z = x^2 + y^2$ 被 $y + z = 1$ 所截的下面部分, 取内侧, L 为 S 的正向边界, 求

$$\oint_L 2xz f(z - x^2 - y^2) dx + [x^3 + 2yz f(z - x^2 - y^2)] dy + R(x, y, z) dz$$

解: 因为在 L 上 $z = x^2 + y^2$, 所以 $R(x, y, z)|_L = \int_0^z f(z-t) dt \xrightarrow{z-t=u} - \int_z^0 f(u) du = \int_0^z f(u) du$ 记 $R(z) = \int_0^z f(u) du$, 代入所给曲线积分式, 有

$$\begin{aligned} I &= \oint_L 2xz f(0) dx + [x^3 + 2yz f(0)] dy + R(z) dz \\ &= \oint_L 2f(0)z(xdx + ydy) + \oint_L x^3 dy + R(z) dz \\ &= \oint_L f(0)(x^2 + y^2) d(x^2 + y^2) + \oint_L x^3 dy + R(z) dz \\ &= \oint_L x^3 dy + R(z) dz \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & x^3 & R(z) \end{vmatrix} = \iint_S 3x^2 dxdy \end{aligned}$$

曲面 S 在 xOy 面的投影 $D: x^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{5}{4}$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_S 3x^2 dx dy = 3 \iint_D x^2 dx dy = 3 \int_0^{\frac{\sqrt{5}}{2}} \rho d\rho \int_0^{2\pi} \rho^2 \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= 3 \int_0^{\frac{\sqrt{5}}{2}} \rho^3 d\rho \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi) d\varphi = \frac{75}{64}\pi \end{aligned}$$

18. 设 $du = \frac{(x+y-z)(dx+dy) + (x+y+z)dz}{x^2+y^2+z^2+2xy}$, 求 $u(x, y, z)$.

解: 【法 1】

$$\begin{aligned} du &= \frac{(x+y-z)(dx+dy) + (x+y+z)dz}{x^2+y^2+z^2+2xy} \\ &= \frac{(x+y)d(x+y) + zdz - zd(x+y) + (x+y)dz}{(x+y)^2+z^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2}d((x+y)^2+z^2)}{(x+y)^2+z^2} + \frac{(x+y)dz - zd(x+y)}{(x+y)^2\left(1 + \frac{z^2}{(x+y)^2}\right)} \\ &= d\left(\ln \sqrt{(x+y)^2+z^2}\right) + \frac{\frac{(x+y)dz - zd(x+y)}{(x+y)^2}}{1 + \left(\frac{z}{x+y}\right)^2} \\ &= d\left(\ln \sqrt{(x+y)^2+z^2}\right) + \frac{d\left(\frac{z}{x+y}\right)}{1 + \left(\frac{z}{x+y}\right)^2} \\ &= d\left(\ln \sqrt{(x+y)^2+z^2} + \arctan \frac{z}{x+y}\right) \end{aligned}$$

所以

$$u(x, y, z) = \frac{1}{2} \ln [(x+y)^2+z^2] + \arctan \frac{z}{x+y} + C$$

$$\begin{aligned} \text{【法 2】} u &= \int_{(1,0,0)}^{(x,y,z)} \frac{(x+y-z)(dx+dy) + (x+y+z)dz}{x^2+y^2+z^2+2xy} + C \\ &= \int_1^x \frac{dx}{x} + \int_0^y \frac{dy}{x+y} + \int_0^z \frac{(x+y)dz}{z^2+(x+y)^2} + \frac{1}{2} \int_0^z \frac{d[z^2+(x+y)^2]}{z^2+(x+y)^2} + C \\ &= \ln x + \ln(x+y) - \ln x + \arctan \frac{z}{x+y} + \frac{1}{2} \ln [z^2+(x+y)^2] - \ln(x+y) + C \\ &= \arctan \frac{z}{x+y} + \frac{1}{2} \ln [z^2+(x+y)^2] + C \end{aligned}$$

19. 设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在光滑曲线 Γ 上可积, L 为 Γ 的弧长, 而 $M = \max_{(x,y) \in \Gamma} \sqrt{P^2 + Q^2}$. 证明:

$$(1) \left| \int_{\Gamma} P dx + Q dy \right| \leq ML;$$

$$(2) \left| \oint_{x^2+y^2=a^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2+xy+y^2)^2} \right| \leq \frac{8}{a^2} \pi.$$

证明: (1) 记 $\mathbf{F} = (P, Q)$, $\mathbf{e}_\tau$ 为曲线 Γ 的单位切向量, $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{e}_\tau$ 的夹角为 θ , 则

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma} P dx + Q dy \right| &= \left| \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \right| = \left| \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_\tau ds \right| \\ &\leq \int_{\Gamma} |\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_\tau| ds = \int_{\Gamma} \|\mathbf{F}\| \cdot |\cos \theta| ds \\ &\leq \int_{\Gamma} \|\mathbf{F}\| ds \leq M \int_{\Gamma} ds = ML \end{aligned}$$

(2) 在 $\Gamma: x^2 + y^2 = a^2$ 上, 有

$$\begin{aligned} M &= \max_{(x,y) \in \Gamma} \sqrt{P^2 + Q^2} = \max_{(x,y) \in \Gamma} \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{(x^2 + xy + y^2)^4}} = \max_{(x,y) \in \Gamma} \frac{a}{(a^2 + xy)^2} \\ &= \max_{t \in [0, 2\pi]} \frac{a}{(a^2 + a^2 \cos t \sin t)^2} = \max_{t \in [0, 2\pi]} \frac{1}{a^3 (1 + \frac{1}{2} \sin 2t)^2} = \frac{4}{a^3}. \end{aligned}$$

由 (1) 的结论得到

$$\left| \oint_{x^2+y^2=a^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| \leq \frac{4}{a^3} \cdot 2\pi a = \frac{8}{a^2} \pi$$

20. 设 C 是圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 取逆时针方向, 又 $f(x)$ 为正值连续函数. 证明:

$$\oint_C x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi$$

证明: 记 $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$, 由 Green 公式, 得

$$I = \oint_C x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy$$

由轮换对称性 $\iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy = \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(y)} \right] dx dy$, 所以

$$2I = \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(x)} + f(y) + \frac{1}{f(y)} \right] dx dy \geq 4 \iint_D dx dy = 4\pi$$

所以

$$\oint_C x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi$$

21. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 证明:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

证明: (1) 【法 1】根据 Green 公式, 得

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma$$

D 关于 $y = x$ 对称, 有

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma.$$

故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$$

【法 2】 $L = \overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$, (21 题图) 直接积分可得:

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \left(\int_{\overline{OA}} + \int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BC}} + \int_{\overline{CO}} \right) x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \\ &= 0 + \int_0^\pi \pi e^{\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{-\sin x} dx + 0 = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{右边} &= \left(\int_{\overline{OA}} + \int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BC}} + \int_{\overline{CO}} \right) x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx \\ &= 0 + \int_0^\pi \pi e^{-\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{\sin x} dx + 0 = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx. \end{aligned}$$

所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$$

(2) 由于

$$e^t + e^{-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \geq 2 + t^2$$

由 (1) 及二重积分的轮换对称性知

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \\ &\geq \iint_D (2 + \sin^2 x) dx dy = \frac{5}{2} \pi^2 \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \\ &\geq \pi \int_0^\pi (2 + \sin^2 x) dx = \frac{5}{2} \pi^2 \end{aligned}$$

22. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$ 上具有连续的一阶偏导数, 且为二次齐次函数. 证明: 对于 D 内任一条逐段光滑的简单封闭曲线 l 均有

$$\oint_L f(x, y) \left(\frac{dy}{xy^2} - \frac{dx}{x^2y} \right) = 0$$

证明: $\oint_L f(x, y) \left(\frac{dy}{xy^2} - \frac{dx}{x^2y} \right) = 0$ 的充分条件是

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{f(x, y)}{x^2y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f(x, y)}{xy^2} \right), (x, y) \in D.$$

即

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 2f(x, y) \quad (6.1)$$

由题设 $f(x, y)$ 为二次齐次函数, 即 $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$$

等式两边对 t 求导, 并取 $t = 1$ 得

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 2f(x, y)$$

由此就证明了当 $l \subset D$ 时, $\oint_L f(x, y) \left(\frac{dy}{xy^2} - \frac{dx}{x^2y} \right) = 0$.

23. 设 $u = u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 若 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则称 $u = u(x, y)$ 为调和函数. 证明: $u = u(x, y)$ 为调和函数的充分必要条件是 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$, 其中 L 是任意平面简单闭曲线, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 是沿 L 外法线方向的方向导数.

证明: 令 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta$, L 的单位切向量 $\boldsymbol{\tau} = (-\cos \beta, \cos \alpha)$.

记 L 所围成的区域为 D , 于是

$$\begin{aligned} I &= \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta \right) ds \\ &= \oint_L \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx \stackrel{\text{Green 公式}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy. \end{aligned} \quad (6.2)$$

若 $u = u(x, y)$ 为调和函数, 即 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, (x, y) \in D$, 则 $I = 0$.

反之, 若对任意平面简单闭曲线 L , 均有 $I = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$. 由 (6.2) 式得

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = 0$$

由 D 的任意性及 Δu 的连续性可知 $\Delta u = 0$, 即 $u = u(x, y)$ 为调和函数.

24. 设一力场 $\mathbf{F}$ 的大小与作用点 $M(x, y, z)$ 到原点 O 的距离成反比 (比例系数为 k), 方向总是指向原点, 质点受 $\mathbf{F}$ 的作用从点 $A(0, 0, e)$ 沿螺旋线 $x = \frac{1}{2}(1 + \cos t)$, $y = \sin t$, $z = \frac{e}{\pi}t$ 运到点 $B(1, 0, 0)$, 求力场 $\mathbf{F}$ 对质点所做的功 W .

解: 记 $\mathbf{OM} = \mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 由题意得

$$\mathbf{F} = k \frac{1}{r} (-\mathbf{e}_r) = -k \frac{1}{r^2} \mathbf{r} = -k \left(\frac{x}{r^2}, \frac{y}{r^2}, \frac{z}{r^2} \right).$$

于是力场 $\mathbf{F}$ 所做的功 W 为

积分式是函数 $\ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 的全微分, 积分与路径无关, 所以

$$W = -\frac{k}{2} \int_{(0,0,e)}^{(1,0,0)} \frac{d(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2} = -\frac{k}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2) \Big|_{(0,0,e)}^{(1,0,0)} = k$$

6.2 对坐标的曲面积分

习题 6.2

1. 计算 $I = \iint_S -ydzdx + (z+1)dxdy$, 其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截部分的外侧.

解: 【法 1】记 $S = S_1 + S_2$, 其中 $S_1: y = \sqrt{4-x^2}$ 为 S 的右侧, $S_2: y = -\sqrt{4-x^2}$ 为 S 的左侧 (1 题图). S_1, S_2 在 zOx 平面上的投影区域为 $D_{zx}: -2 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 2-x$.

由于 S 在 xOy 面的投影不构成区域, 所以 $\iint_S (z+1)dxdy = 0$,

$$\begin{aligned} I &= \iint_S -ydzdx = \left(\iint_{S_1} + \iint_{S_2} \right) -ydzdx \\ &= -\iint_{D_{zx}} \sqrt{4-x^2} dzdx + \iint_{D_{zx}} -\sqrt{4-x^2} dzdx = -2 \iint_{D_{zx}} \sqrt{4-x^2} dzdx \\ &= -2 \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx \int_0^{2-x} dz = -8\pi \end{aligned}$$

【法 2】设 $S_1: x+z=2 (x^2+y^2 \leq 4)$ 的上侧, $S_2: z=0 (x^2+y^2 \leq 4)$ 的下侧, 记 S, S_1, S_2 所围成的区域为 Ω , Ω 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}: x^2+y^2 \leq 4$, 由 Gauss 公式

$$\begin{aligned} I &= \left(\oint_{S+S_1+S_2} - \iint_{S_1} - \iint_{S_2} \right) -ydzdx + (z+1)dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (-1+1)dxdydz - \iint_{D_{xy}} [(2-x)+1]dxdy + \iint_{D_{xy}} (0+1)dxdy \\ &= 0 + \iint_{D_{xy}} xdx dy - 2 \iint_{D_{xy}} dxdy (D_{xy}: x^2+y^2 \leq 4) \\ &= 0 - 2 \cdot \pi 2^2 = -8\pi \end{aligned}$$

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{zxdydz + xydzdx + yzdx dy}{z+x^2+y^2}$, 其中 Σ 为曲面 $z=2-x^2-y^2 (x \geq 0, y \geq 0)$ 被柱面 $x^2+y^2=1$ 所截部分的上侧.

解: 将曲面 Σ 的方程 $z=2-x^2-y^2$ 代入, 得

$$I = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} zxdydz + xydzdx + yzdx dy$$

用合一投影法. 被积表达式对应的向量值函数为 $\mathbf{F} = (zx, xy, yz)$, 曲面 Σ 的上侧法向量为

$$\mathbf{n} = \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right) = (2x, 2y, 1)$$

Σ 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$ 或 $D_{xy}: 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, 则

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} \mathbf{F}[x, y, z(x, y)] \cdot \mathbf{n} dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x(2-x^2-y^2), xy, y(2-x^2-y^2)) \cdot (2x, 2y, 1) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} [2x^2(2-x^2-y^2) + 2xy^2 + y(2-x^2-y^2)] dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2)(2-x^2-y^2) dx dy + \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} [2xy^2 + y(2-x^2-y^2)] dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^2(2-\rho^2) \rho d\rho + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 [2\rho^3 \cos \varphi \sin^2 \varphi + \rho \sin \varphi \cdot (2-\rho^2)] \rho d\rho \\
 &= \frac{\pi}{12} + \frac{3}{10}
 \end{aligned} \tag{6.3}$$

(6.3)式中的第一项积分用到了 D_{xy} 关于 x, y 轮换对称.

3. 设曲面 Σ 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 与 $z = 2$ 所截的部分的下侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x|yz|dydz + y|xz|dzdx + z|xy|dxdy$$

解: 曲面 Σ 在 xOy 面的投影区域 D_{xy} 为: $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

Σ 所在侧的法向量为 $\mathbf{n} = (z_x, z_y, -1) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, -1\right)$, 用合一投影法

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D_{xy}} (x|yz|, y|xz|, z|xy|) \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, -1\right) dx dy \\
 &= \iint_{D_{xy}} (x^2|y| + y^2|x| - \sqrt{x^2 + y^2}|xy|) dx dy
 \end{aligned}$$

利用极坐标, 并注意积分区域的对称性及被积函数的奇偶性, 有

$$\begin{aligned}
 I &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 (\rho^3 \cos^2 \varphi \sin \varphi + \rho^3 \sin^2 \varphi \cos \varphi - \rho^3 \cos \varphi \sin \varphi) \rho d\rho \\
 &= 4 \left[-\frac{1}{3} \cos^3 \varphi + \frac{1}{3} \sin^3 \varphi - \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{5} \rho^5 \Big|_1^2 = \frac{62}{15}
 \end{aligned}$$

4. 计算曲面积分 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

解: 【法 1】 S 关于 $z = 0$ 坐标面对称, 被积函数 $\frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$ 关于 z 为偶函数, 则

$$\iint_S \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$$

设 S_1, S_2, S_3 依次为 S 的上、下底和圆柱面部分, 则

$$I = \iint_{S_1} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{S_2} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{S_3} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

因为在 S_1 和 S_2 上 $dz = 0$, 所以前两项均为 0. 设 S_4 为 S_3 的前片, 而 S_4 在 yOz 面的投影域为 $D_{yz}: -R \leq y \leq R, -R \leq z \leq R$. 根据奇偶对称性, 有

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{S_3} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 2 \iint_{S_4} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 2 \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz \\
 &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} = \pi R^2 \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2} R
 \end{aligned}$$

【法 2】关于 $z = 0$ 坐标面对称, 被积函数 $\frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$ 关于 z 为偶函数, 则 $\iint_S \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$;

$$I = \iint_S \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{S_3} \frac{x dy dz}{R^2 + z^2} = \iint_S \frac{x dy dz}{R^2 + z^2} \left(\because \iint_{S_1+S_2} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0, \iint_{S_1+S_2} \frac{x dy dz}{R^2 + z^2} = 0 \right)$$

记 S 所围成的立体区域为 Ω , 利用 Gauss 公式, 得到

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{R^2 + z^2} dx dy dz = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} dx dy \int_{-1}^1 \frac{1}{R^2 + z^2} dz = \frac{\pi^2 R}{2}$$

5. 设函数 $u(x, y, z)$ 在由球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 包围的闭区域 Ω 上具有二阶连续偏导数, 且满足关系式 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = x^2 + y^2 + z^2$. $\mathbf{n}$ 为 S 的外法线方向的单位向量. 计算 $\iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS$.

解: 设 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则由方向导数公式

$$\begin{aligned} \Phi &= \iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iint_S \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) dS \\ &= \iint_S \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dV \\ &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^4 \sin \theta dr \\ &= \frac{64}{5} \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta \sin \theta d\theta = \frac{32}{15} \pi. \end{aligned}$$

6. 设曲面 $\Sigma: (x-1)^2 + (y-1)^2 + \frac{z^2}{4} = 1 (y \geq 1)$ 取右侧. 计算 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$.

解: 添加平面 $\Sigma_0: y = 1 \left(D: (x-1)^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1 \right)$ 左侧, 记 $\Sigma + \Sigma_0$ 围成的区域为 Ω , 则

$$I = \left(\oint_{\Sigma+\Sigma_0} - \oint_{\Sigma_0} \right) x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy \quad (6.4)$$

由于

$$\oint_{\Sigma_0} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = - \iint_D dz dx = -2\pi \quad (6.5)$$

由 Gauss 公式, 有

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} = 2 \iiint_{\Omega} (x+y+z) dV = 2 \iiint_{\Omega} (x+y) dV \quad (6.6)$$

下面用两种方法来计算(6.6)式:

【法 1】作坐标平移, 再取广义球面坐标变换: $x-1 = r \sin \theta \cos \varphi$, $y-1 = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = 2r \cos \theta$, 则

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma+\Sigma_0} &= 2 \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 (r \sin \theta \cos \varphi + r \sin \theta \sin \varphi + 2) 2r^2 \sin \theta dr \\ &= 4 \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{4} \sin^2 \theta (\cos \varphi + \sin \varphi) + \frac{2}{3} \sin \theta \right) d\theta \\ &= 4 \left(0 + \frac{\pi}{4} + \frac{4\pi}{3} \right) = \frac{19}{3} \pi \end{aligned} \quad (6.7)$$

【法 2】利用形心公式 $\iiint_{\Omega} x dV = \bar{x} \cdot \iiint_{\Omega} dV = 1 \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = \frac{4\pi}{3}$,

用平行截面法, 有

$$\iiint_{\Omega} y dV = \int_1^2 y dy \int_{(x-1)^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1 - (y-1)^2} dx dz = \int_1^2 y \cdot 2\pi [1 - (y-1)^2] dy = \frac{11\pi}{6}$$

所以

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} = 2 \left(\frac{4\pi}{3} + \frac{11\pi}{6} \right) = \frac{19}{3} \pi \quad (6.8)$$

将(6.5), (6.7)式代入(6.4)式, 得到

$$I = \frac{19}{3}\pi + 2\pi = \frac{25}{3}\pi$$

7. 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分的上侧, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$

是点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\rho^2(x, y, z)} (dydz + dzdx + dxdy)$.

解: 设切点为 $P(x, y, z)$, 则 Σ 在点 P 处的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, 2z)$, 切平面为

$$\pi: x(X-x) + y(Y-y) + 2z(Z-z) = 0, \text{ 即 } \frac{xX}{2} + \frac{yY}{2} + zZ = 1.$$

则

$$\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2}} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}}$$

Σ 上侧的单位法向量为

$$\mathbf{e}_n = \frac{(x, y, 2z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}} = \frac{\rho(x, y, z)}{2} (x, y, 2z)$$

则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{1}{\rho^2(x, y, z)} (1, 1, 1) dS = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\rho^2(x, y, z)} (1, 1, 1) \cdot \mathbf{e}_n dS \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} \frac{1}{\rho(x, y, z)} (1, 1, 1) \cdot (x, y, 2z) dS = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} \frac{x + y + 2z}{\rho(x, y, z)} dS \end{aligned}$$

由于 Σ 关于坐标面 $x = 0, y = 0$ 对称, 所以 $\iint_{\Sigma} \frac{x}{\rho(x, y, z)} dS = \iint_{\Sigma} \frac{y}{\rho(x, y, z)} dS = 0$, 从而

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS = \frac{3}{2}\pi \text{ (习题5.3 第11题)}.$$

8. 计算向量场 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 对向有向曲面 S 的通量.

(1) S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧;

(2) S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围锥体表面的外侧.

解: 设 $\mathbf{e}_n$ 为闭曲面的外侧单位法向量, 则所求通量为 $\Phi = \oiint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_n dS$.

(1) 当 S 为单位球面时, 由于 $\mathbf{r} = (x, y, z) = \mathbf{e}_n$, 则 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_n = \|\mathbf{r}\|^2 = 1$, $\Phi = \oiint_S dS = 4\pi$.

(2) 记 $S = S_1 + S_2$, $S_1: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的下侧; $S_2: z = 1$ 的上侧. S_1 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = (z_x, z_y, -1) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \right) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, -1 \right)$$

有

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}_1 = \frac{x^2}{z} + \frac{y^2}{z} - z = \frac{z^2}{z} - z = 0$$

所以 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_{n_1} = 0$, $\iint_{S_1} \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_{n_1} dS = 0$;

S_2 的法向量 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1) = \mathbf{e}_{n_2}$, $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_{n_2} = (x, y, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_2} \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_{n_2} dS = \iint_{S_2} dS = \pi \\ \Phi &= \oiint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} = \pi \end{aligned}$$

9. 设 $u = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, 求向量场 $\text{grad } u$ 通过曲面 $S: 1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$ 上侧的通量.

解: 由 $\text{grad } u = \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x, y, z)$, 得通量为

$$\iint_S \text{grad } u \cdot dS = - \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

作半球面 $S_1: z = \sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}$ ($\varepsilon > 0$ 充分小, 使 S_1 在 S 内), 及平面 $S_2: z = 0$ ($x^2 + y^2 \geq \varepsilon^2$, 且 $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} \leq 1$), 都取下侧 (9 题图).

由 Gauss 公式, 且注意到 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 有

$$\iint_{S+S_1+S_2} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 0$$

将曲面方程 $S_1: z = \sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}$ (下侧) 代入被积函数, 再用合一投影法. 注意 S_1 所在侧的法向量 $\mathbf{n} = \left(\frac{-x}{\sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}}, -1 \right)$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} &= \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_{S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_{D_{xy}} (x, y, \sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}) \cdot \left(\frac{-x}{\sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}}, -1 \right) dxdy \\ &= -\frac{1}{\varepsilon} \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}} dxdy = -\frac{1}{\varepsilon} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\varepsilon \frac{\rho}{\sqrt{\varepsilon^2 - \rho^2}} d\rho = -2\pi \end{aligned}$$

因为平面 $S_2: z = 0$ 垂直于坐标面 yOz 与 zOx , 所以

$$\iint_{S_2} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 0$$

故

$$\begin{aligned} \iint_S \text{grad } u \cdot dS &= - \left(\iint_{S+S_1+S_2} - \iint_{S_1} - \iint_{S_2} \right) \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= -[0 - (-2\pi) - 0] = -2\pi \end{aligned}$$

10. 设 S 是锥面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 与两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 所围成立体表面的外侧, 计算曲面积分 $\iint_S x^3 dydz + [y^3 + f(yz)] dzdx + [z^3 + f(yz)] dxdy$, 其中 $f(u)$ 是连续可微的奇函数.

解: 记 S 所围区域为 Ω , 则

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz = \iiint_{\Omega} [3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + zf'(yz) + yf'(yz)] dV \\ &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV + \iiint_{\Omega} zf'(yz) dV + \iiint_{\Omega} yf'(yz) dV \end{aligned}$$

由题设 $f(u)$ 为奇函数, 于是 $f'(u)$ 为偶函数, 由此知 $zf'(yz)$ 是 z 的奇函数, $yf'(yz)$ 是 y 的奇函数, 再由 Ω 分别关于 $z = 0$ 与 $y = 0$ 对称, 从而有

$$\iiint_{\Omega} zf'(yz) dV = 0, \iiint_{\Omega} yf'(yz) dV = 0$$

故

$$I = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV + 0 = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_1^{\sqrt{2}} r^4 dr = \frac{6}{5} \left(\frac{9}{2} \sqrt{2} - 5 \right) \pi$$

11. 设 S 是以 L 为边界的光滑曲面, 试求可微函数 $\varphi(x)$, 使曲面积分

$$\iint_S (1 - x^2) \varphi(x) dydz + 4xy\varphi(x) dzdx + 4xz\varphi(x) dxdy$$

与曲面 S 的形状无关.

解: 以 L 为边界任作两个光滑曲面 S_1, S_2 , 它们的法向量指向同一侧. 由题意 $\iint_{S_1} = \iint_{S_2}$.

记 S 为 S_1 与 S_2 所构成的闭曲面, 取外侧, 所围立体为 Ω , 则 $\oiint_{S^*} = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} = 0$.

由 Gauss 公式得 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = 0$. 由 Ω 的任意性得 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$. 即

$$-2x\varphi(x) + (1-x^2)\varphi'(x) + 4x\varphi(x) + 4x = 0$$

$$\varphi'(x) + \frac{2x}{1-x^2}\varphi(x) = -\frac{4x}{1-x^2}$$

解出 $\varphi(x) = -cx^2 + c - 2$ (c 为任意常数).

12. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在连续的一阶导数, 并设 S 为任一张双侧的逐片光滑的曲面片, 它的边界曲线为 l , l 的走向与曲面 S 的侧的定向按右手法则规定, 设

$$\iint_S (xf(x) - xy + z^2) dydz + (3f(x)y + y^2z) dzdx + (yz - yz^2 - 2x^4z + y) dxdy$$

的值仅与 l 及其走向有关, 与在 l 上的具体 S 无关, 求 $f(x)$.

解: 如 12 题图, 作曲面片 S_1 , 它也以 l 为边界, 其法向量与 l 构成右手法则. 以 S_1^- 表示 S_1 的反侧曲面. 记 S 与 S_1 围成的空间区域为 Ω , 于是

$$\begin{aligned} 0 &= \iiint_S - \iint_{S_1^-} (xf(x) - xy + z^2) dydz + (3f(x)y + y^2z) dzdx + (yz - yz^2 - 2x^4z + y) dxdy \\ &= \oiint_{S+S_1^-} (xf(x) - xy + z^2) dydz + (3f(x)y + y^2z) dzdx + (yz - yz^2 - 2x^4z + y) dxdy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [f(x) + xf'(x) - y + 3f(x) + 2yz + y - 2yz - 2x^4] dV \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [xf'(x) + 4f(x) - 2x^4] dV \end{aligned} \quad (6.9)$$

若 $S+S_1^-$ 的法向量指向 Ω 外, (6.9) 式积分前取“+”, 若指向 Ω 内, 取“-”. 由 S 及 S_1 的任意性, 由 (6.9) 式知

$$xf'(x) + 4f(x) - 2x^4 \equiv 0 \quad (6.10)$$

当 $x \neq 0$ 时, 上式可改写为

$$x^4 f'(x) + 4x^3 f(x) - 2x^7 \equiv 0$$

即

$$\left(x^4 f(x) - \frac{1}{4} x^8 \right)' \equiv 0 \Rightarrow x^4 f(x) - \frac{1}{4} x^8 \equiv C$$

取 $x=0$, 得 $C=0$. 所以 $f(x) = \frac{1}{4} x^4$.

13. 设 S 是光滑的简单封闭曲面, 法向量向外, Ω 是 S 所包围的有界闭区域. 函数 $u(x, y, z)$ 和 $v(x, y, z)$ 在 Ω 上具有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 与 $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}$ 分别为 u 与 v 沿 S 的外法线方向向量 $\mathbf{n}$ 的方向导数, 证明:

$$(1) \oiint_S u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} (\text{grad } u \cdot \text{grad } v + u \text{div}(\text{grad } v)) dV;$$

$$(2) \oiint_S \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) dS = \iiint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dV, \text{ 记号 } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \text{ (该结论称为“空间第二 Green 公式”).}$$

证明: (1) 记 $\mathbf{n}$ 的单位向量为 $\mathbf{e}_n$, 则 $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \text{grad } v \cdot \mathbf{e}_n$, 所以

$$\begin{aligned} \oint_S u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS &= \oint_S u \text{grad } v \cdot \mathbf{e}_n dS = \iiint_{\Omega} \text{div}(u \text{grad } v) dV \quad (\text{高斯公式}) \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(u \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right] dV \\ &= \iiint_{\Omega} (\text{grad } u \cdot \text{grad } v + u \Delta v) dV \\ &= \iiint_{\Omega} [\text{grad } u \cdot \text{grad } v + u \text{div}(\text{grad } v)] dV. \end{aligned} \quad (6.11)$$

(2) 类似有

$$\oint_S v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} (\text{grad } u \cdot \text{grad } v + v \Delta u) dV. \quad (6.12)$$

(6.12) - (6.11) 得:

$$\oint_S \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) dS = \iiint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dV.$$

14. 设光滑的闭曲面 Σ 所围成的区域为 Ω , $\mathbf{n}$ 是 Σ 的外侧单位法向量, 若 (x_0, y_0, z_0) 是 Ω 外的一点, 记 $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = \|\mathbf{r}\|$, 证明:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} dx dy dz = \frac{1}{2} \oint_{\Sigma} \cos(r, \mathbf{n}) dS$$

证明: 由于 $\cos(r, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r}$, 于是

$$\oint_{\Sigma} \cos(r, \mathbf{n}) dS = \oint_{\Sigma} \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\Sigma} \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot d\mathbf{S} \stackrel{\text{高斯公式}}{=} \iiint_{\Omega} \text{div} \left(\frac{\mathbf{r}}{r} \right) dx dy dz \quad (6.13)$$

其中

$$\begin{aligned} \text{div} \left(\frac{\mathbf{r}}{r} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x - x_0}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y - y_0}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z - z_0}{r} \right) \\ &= \left(\frac{1}{r} - \frac{(x - x_0)^2}{r^3} \right) + \left(\frac{1}{r} - \frac{(y - y_0)^2}{r^3} \right) + \left(\frac{1}{r} - \frac{(z - z_0)^2}{r^3} \right) = \frac{2}{r} \end{aligned}$$

代入(6.13)式, 得

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} dx dy dz = \frac{1}{2} \oint_{\Sigma} \cos(r, \mathbf{n}) dS$$

6.3 综合题 6

综合题 6

1. 假设 L 为平面上一条不经过原点的光滑闭曲线, 试确定 k 的值, 使曲线积分 $\oint_L \frac{x dx - k y dy}{x^2 + 4y^2} = 0$, 并说明理由.

解: 这里 $P = \frac{x}{x^2 + 4y^2}$, $Q = \frac{-ky}{x^2 + 4y^2}$. 有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-8xy}{(x^2 + 4y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2kxy}{(x^2 + 4y^2)^2}.$$

讨论:

(1) 当 $k \neq -4$ 时, $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故有 $\oint_L \frac{x dx - k y dy}{x^2 + 4y^2} = 0$ 不成立.

(2) 当 $k = -4$ 时, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 可分为两种情形:

(i) L 所围平面区域 D 不包含原点, 此时 D 为单连通区域, 则

$$\oint_L \frac{x dx + 4y dy}{x^2 + 4y^2} = 0;$$

(ii) L 所围平面区域 D 包含原点时, 在 D 内作椭圆 $L_1: x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$, 此时 D 为复连通区域, D 的边界曲线的正向为 L 取逆时针方向, L_1 取顺时针方向; 由于此时 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在复连通区域 D 上处处成立, 根据 Green 公式有

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{x dx + 4y dy}{x^2 + 4y^2} &= \oint_{L^-} \frac{x dx + 4y dy}{x^2 + 4y^2} \quad (L^- \text{ 为逆时针方向}) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L^-} x dx + 4y dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} \left(\frac{\partial(4y)}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) d\sigma = 0 \quad (D_1 \text{ 是 } L_1 \text{ 围成的区域}). \end{aligned}$$

综上所述, 只有当 $k = -4$ 时, 才有 $\oint_L \frac{x dx - ky dy}{x^2 + 4y^2} = 0$.

2. 半径为 a 的圆在内半径为 $3a$ 的一个圆环的内侧滚动, 求在动圆圆周上一点生成的闭曲线所包围的面积.

解: 取直角坐标, 原点在大圆的中心, 点 P 生成的曲线与大圆接触于点 $A = (3a, 0)$. 从图中 (2 题图) 可看到, 当小圆滚动, 两圆中心连线与 OA 成角 θ 时, 点 P 的坐标是

$$x = 2a \cos \theta + a \cos 2\theta, y = 2a \sin \theta - a \sin 2\theta$$

这就是 P 的轨迹的参数方程, 利用曲线积分可得曲线 L 所围成的面积为

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} [(2 \cos \theta + \cos 2\theta)(2 \cos \theta - 2 \cos \theta) - (2 \sin \theta - 2 \sin 2\theta)(-2 \sin \theta - 2 \sin 2\theta)] d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (2 - 2 \cos 3\theta) d\theta = 2\pi a^2 \end{aligned}$$

3. 计算积分 $I = \oint_L (y + xy + y^2)(x^2 + \cos x) dx + (x + x^2 + xy) \cos y dy$, 其中 $L: x^2 + xy + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

解: 将 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 转化为: $x^2 + 1 - y^2 = 1 - y^2$ 或 $y^2 + 1 - x^2 = 1 - x^2$, 则有

$$I = \oint_L (y + 1 - x^2)(x^2 + \cos x) dx + (x + 1 - y^2) \cos y dy$$

令 $P' = (y + 1 - x^2)(x^2 + \cos x)$, $Q = (x + 1 - y^2) \cos y$, 则 $\frac{\partial P'}{\partial y} = x' + \cos x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \cos y$. 由格林公式

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P'}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (\cos y - \cos x - x^2) dx dy$$

由于积分区域 D 关于 x, y 对称, 所以 $\iint_D \cos x dx dy = \iint_D \cos y dx dy$, 从而

$$I = - \iint_D x^2 dx dy$$

做坐标变换: $x = u + v, y = u - v$, 则区域 D 变为 $D': 3u^2 + v^2 \approx 1$. 变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

则

$$I = -2 \iint_{D'} (u + v)^2 du dv = -2 \iint_{D'} (u^2 + v^2 + 2uv) du dv = -2 \iint_{D'} (u^2 + v^2) du dv$$

注意到 D' 关于坐标轴对称, 所以 $\iint_{D'} uvdu dv = 0$. 再用广义极坐标 $u = \frac{1}{\sqrt{3}}\rho \cos \varphi, v = \rho \sin \varphi$, 得到

$$I = -2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 p^2 \left(\frac{1}{3} \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi \right) \cdot p d\varphi = -\frac{2}{3} \pi$$

4. 设 l 是任一条不经过原点的分段光滑的简单封闭曲线, 为正向一周. a, b, m, n 均为正常, 且 m, n 为整数. 讨论并求曲线积分

$$I = \oint_l \frac{my^n x^{m-1} dx - ny^{n-1} x^m dy}{b^2 x^{2m} + a^2 y^{2n}}$$

解: 按通常的 P, Q 记号, 容易求得

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{mn(b^3 y^n x^{3n-1} - a^2 y^{3n-1} x^n)}{(b^2 x^{2n} + a^2 y^{2n})^2} = \frac{\partial P}{\partial y}, \text{ 当 } (x, y) \neq (0, 0).$$

所以在不含点 $O(0, 0)$ 的单连通区域 D 内, 该曲线积分与路径无关. 以下分几种情况讨论.

(I) 若 l 为不环绕点 $O(0, 0)$ 的任意一条逐段光滑的封闭曲线, 则 $\oint_l = 0$.

(II) 若 l 为环绕点 $O(0, 0)$ 的任意一条逐段光滑的简单封闭曲线, 则 $\oint_l$ 与具体的 l 无关. 今取 $l: b^2 x^{2n} + a^2 y^2 - a^2 b^2$, 正向一周.

易知 l 包含于矩形区域 $|x| \leq a^{\frac{1}{m}}, |y| \leq b^{\frac{1}{n}}$ 中, 且是一条光滑的简单封闭曲线, 它环绕点 $O(0, 0)$.

$$\begin{aligned} \oint_l \frac{my^n x^{m-1} dx - ny^{n-1} x^m dy}{b^2 x^{2m} + a^2 y^{2n}} &= \frac{1}{a^2 b^2} \oint_l my^n x^{m-1} dx - ny^{n-1} x^m dy \\ &= -\frac{2mn}{a^2 b^2} \iint_D x^{m-1} y^{n-1} d\sigma \quad (\text{格林公式}), \end{aligned}$$

其中 $D = \{(x, y) \mid b^2 x^{2m} + a^2 y^{2n} \leq a^2 b^3\}$.

下面再分两种情形:

(i) 若 m 与 n 中至少有一个为偶数, 则 x^{m-1} 与 y^{n-1} 中至少有一为奇次幂. 由于 D 对称于 x 轴又对称于 y 轴, 所以

$$\oint_l = -\frac{2mn}{a^2 b^2} \iint_D x^{m-1} y^{n-1} d\sigma = 0.$$

(ii) 若 m 与 n 都是奇数, 则 x^{n-1} 与 y^{n-1} 都是偶次幂. 所以

$$\oint_l = -\frac{2mn}{a^2 b^2} \iint_D x^{m-1} y^{n-1} d\sigma = -\frac{8mn}{a^2 b^2} \int_0^a dx \int_0^{y(x)} x^{m-1} y^{n-1} dy.$$

其中 $y = y(x)$ 由 D 的边界方程解得 $y(x) = \left[\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (x^m)^2} \right]^{\frac{1}{n}}$. 于是

$$\oint_l = -\frac{8m}{a^2 b^3} \int_0^a x^{m-1} \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (x^m)^2} dx \stackrel{u=x^m}{=} -\frac{8}{a^3 b} \int_0^a \sqrt{a^2 - u^2} du = -\frac{2\pi}{ab}.$$

5. 设 $I_a(r) = \int_C \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2)^a}$, 其中 a 为常数, 曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正向. 求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r)$.

解: 作正交变换 $\begin{cases} x = \frac{u-v}{\sqrt{2}} \\ y = \frac{u+v}{\sqrt{2}} \end{cases}$, 曲线 C 化为标准形式 $C': \frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2 = r^2$, 也是取正向. 且有

$$x^2 + y^2 = u^2 + v^2, \quad ydx - xdy = vdu - u dv$$

所以

$$I_a(r) = \int_{C'} \frac{vdu - u dv}{(x^2 + y^2)^a}$$

C' 的参数方程为 $\begin{cases} u = \sqrt{\frac{2}{3}}r \cos \theta \\ v = \sqrt{2}r \sin \theta \end{cases}$, 则有

$$I_a(r) = -\frac{2}{\sqrt{3}}r^{2(1-a)} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\frac{2}{3}\cos^2\theta + 2\sin^2\theta\right)^a}$$

因此当 $a > 1$ 时, 有 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = 0$; 当 $a < 1$ 时, 有 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = -\infty$; 当 $a = 1$ 时, 有

$$I_1(r) = -\frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\frac{2}{3}\cos^2\theta + 2\sin^2\theta} = -\frac{8}{\sqrt{3}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\tan\theta}{\frac{2}{3} + 2\tan^2\theta} = -2\pi$$

故所求极限为

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = \begin{cases} 0, & a > 1 \\ -\infty, & a < 1 \\ -2\pi, & a = 1 \end{cases}$$

6. 设 $f(x)$ $g(x)$ 为连续可微函数, 且 $w = yf(xy)dx + xg(xy)dy$.

(1) 若存在 u , 使得 $du = w$, 求 $f - g$.

(2) 若 $f(x) = \varphi'(x)$, 求 u 使得 $du = w$.

解: (1) 由于 $w = du$, 且 f, g 连续可微, 故 $\frac{\partial}{\partial y}[yf(xy)] = \frac{\partial}{\partial x}[xg(xy)]$. 令 $s = xy$, 得

$$f(s) + s \frac{df(s)}{ds} = g(s) + s \frac{dg(s)}{ds}, \text{ 即 } s \frac{d(f-g)}{ds} = -(f-g).$$

由此解得 $f(s) - g(s) = \frac{C}{s}$, 或 $f(xy) - g(xy) = \frac{C}{xy}$ (C 为常数).

(2) 当 $f(x) = \varphi'(x)$ 时, 由 (1), 有

$$du = yf(xy)dx + xg(xy)dy = y\varphi'(xy)dx + x\left[\varphi'(xy) - \frac{C}{xy}\right]dy$$

由于与积分路径无关, 故

$$\begin{aligned} u &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} y\varphi'(xy)dx + x\left[\varphi'(xy) - \frac{C}{xy}\right]dy + C_1 \\ &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} [y\varphi'(xy)dx + x\varphi'(xy)dy] - \frac{C}{y}dy + C_1 \\ &= \varphi(xy) - C \ln y + C_0 \quad (C, C_0 \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

7. 设函数 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\cos t| dt$, L 是从点 $A(1, 0)$ 到原点的位于第一象限的光滑曲线, 并且与线段 $\overline{OA}$ 围成的闭区域 D 的面积为 1.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值 a 与最小值 b ;

(2) 对 (1) 的 a, b , 求曲线积分 $I = \int_L (3 + by + e^x \sin y) dx + (ax + e^x \cos y) dy$.

解: (1) $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且在 $(0, \pi)$ 上有

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\cos t| dt = \left| \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right| - |\cos x| = \begin{cases} \sin x - \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \sin x + \cos x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

方程 $f'(x) = 0$ 在 $(0, \pi)$ 上仅有根 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$, 且

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\cos t| dt = 2 - \sqrt{2}, \quad f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} |\cos t| dt = \sqrt{2}$$

另外

$$f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos t| dt = 1, \quad f(\pi) = \int_{\pi}^{\pi+\frac{\pi}{2}} |\cos t| dt = 1$$

所以

$$a = \max_{0 \leq x \leq \pi} f(x) = \max \left\{ f\left(\frac{\pi}{4}\right), f\left(\frac{3\pi}{4}\right), f(0), f(\pi) \right\} = \sqrt{2}$$

$$b = \min_{0 \leq x \leq \pi} f(x) = \min \left\{ f\left(\frac{\pi}{4}\right), f\left(\frac{3\pi}{4}\right), f(0), f(\pi) \right\} = 2 - \sqrt{2}$$

$$(2) I = \int_L (3 + by + e^x \sin y) dx + (ax + e^x \cos y) dy = \oint_{L+\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}}, \text{ 其中}$$

$$\oint_{L+\overline{OA}} (3 + by + e^x \sin y) dx + (ax + e^x \cos y) dy \stackrel{\text{Green 公式}}{=} (a-b) \iint_D dx dy = 2\sqrt{2} - 2,$$

$$\oint_{\overline{OA}} (3 + by + e^x \sin y) dx + (ax + e^x \cos y) dy = \int_0^1 3 dt = 3.$$

所以

$$I = (2\sqrt{2} - 2) - 3 = 2\sqrt{2} - 5$$

8. 已知曲线积分 $\int_L \frac{1}{\varphi(x) + y^2} (x dy - y dx) \equiv A$ (常数). 其中 $\varphi(x)$ 是可导函数且 $\varphi(1) = 1$, L 是绕原点 $(0, 0)$ 一周的任意正向闭曲线, 试求出 $\varphi(x)$ 及 A .

解: 设 $l_1 + l_2$ 为平面上任一条不经过原点也不包含原点的正向闭曲线, 取辅助路径 l_3 (8 题图), 使 $-l_2 + l_3$ 构成闭路且包围原点. 由已知有

$$\oint_{l_1+l_3} P dx + Q dy = A \quad (l_1 + l_3 \text{ 构成闭路包围原点}), \quad (6.14)$$

$$\oint_{-l_2+l_3} P dx + Q dy = A \quad (-l_2 \text{ 是 } l_2 \text{ 的负向与 } l_3 \text{ 构成闭路包围原点}). \quad (6.15)$$

(6.14) - (6.15) 得:

$$\oint_{l_1+l_3} - \oint_{-l_2+l_3} = \int_{l_1} + \int_{l_3} - \int_{-l_2} - \int_{l_3} = \int_{l_1} + \int_{l_2} = \oint_{l_1+l_2} = 0.$$

即有 $\oint_{l_1+l_2} P dx + Q dy \equiv 0$ ($l_1 + l_2$ 构成闭路, 但不包围原点围成单连通域), 所以积分与路径无关.

$$\text{记 } P = \frac{-y}{\varphi(x) + y^2}, Q = \frac{x}{\varphi(x) + y^2}, \text{ 则有 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, (x, y) \neq (0, 0).$$

$$\text{由 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-\varphi(x) + y^2}{(\varphi(x) + y^2)^2}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\varphi(x) + y^2 - x\varphi'(x)}{(\varphi(x) + y^2)^2}, \text{ 得}$$

$$-\varphi(x) + y^2 = \varphi(x) + y^2 - x\varphi'(x), \text{ 即 } x\varphi'(x) = 2\varphi(x).$$

解出 $\varphi(x) = Cx^2$. 由 $\varphi(1) = 1$ 得 $C = 1$, 所以 $\varphi(x) = x^2$. 取 L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 正向, 则

$$A = \int_{x^2+y^2=1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta d \sin \theta - \sin \theta d \cos \theta}{1} = 2\pi$$

9. 已知 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针方向, 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} (x - y)^2 dx + (x - z)(y - z) dy + (x + 3y - 2z) dz$.

解: 【法 1】先求 Γ 的参数方程. Γ 中两方程消去 z 得:

$$x^2 + y^2 + xy - x - y = 0.$$

令 $x = u - v, y = u + v$ 代入, 化简得

$$3u^2 + v^2 - 2u = 0 \Rightarrow 9\left(u - \frac{1}{3}\right)^2 + 3v^2 = 1 \quad (6.16)$$

(6.16)式的参数方程为 $u = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cos \theta, v = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta$. 由此可得到曲线 Γ 的参数方程:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta + \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta + \frac{1}{3}, (\theta: 0 \rightarrow 2\pi) \\ z = -\frac{2}{3} \cos \theta + \frac{1}{3} \end{cases}$$

所以原曲线积分为

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{4}{3} \sin^2 \theta \right) \left(-\frac{1}{3} \sin \theta - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta \right) + \left(\cos \theta - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta \right) \left(\cos \theta + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta \right) \left(-\frac{1}{3} \sin \theta + \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta \right) \\ &\quad + \left(\frac{8}{3} \cos \theta + \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \theta + \frac{2}{3} \right) \left(\frac{2}{3} \sin \theta \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \cos^3 \theta - \frac{3}{9} \sin^3 \theta - \frac{1}{3} \cos^2 \theta \sin \theta - \frac{5}{3\sqrt{3}} \sin^2 \theta \cos \theta + \frac{16}{9} \cos \theta \sin \theta + \frac{4}{3\sqrt{3}} \sin^2 \theta + \frac{4}{9} \sin \theta \right) d\theta \end{aligned}$$

上面积分式中, 只有倒数第二项积分不为 0, 其余均为 0, 所以

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{4}{3\sqrt{3}} \sin^2 \theta d\theta = \frac{4}{3\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{4}{3\sqrt{3}} \pi.$$

【法 2】记 $P = (x - y)^2, Q = (x - z)(y - z), R = x + 3y - 2z, \Sigma$ 为平面 $x + y + z = 1$ 位于球 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 内的部分, 取上侧, 其单位法向量为 $\mathbf{e}_n = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$. 利用斯托克斯公式, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (2 + 3x - 3z) dS \\ &= \iint_D (6x + 3y - 1) dx dy. \end{aligned}$$

其中 D 是 Σ 在 xOy 面的投影区域, 即 $D: x^2 + y^2 + xy - x - y \leq 0$. 面积微元为

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy.$$

做坐标变换 $x = u - v, y = u + v$, 区域 D 化为

$$D': 3u^2 + v^2 - 2u \leq 0 \Rightarrow 9\left(u - \frac{1}{3}\right)^2 + 3v^2 \leq 1;$$

变换的雅可比行列式 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$. 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (6x + 3y - 1) dx dy = \iint_{D'} (9u - 3v - 1) \cdot 2 du dv \\ &= 2(9\bar{u} - 3\bar{v} - 1) \iint_{D'} du dv \end{aligned}$$

其中 $\bar{u} = \frac{1}{3}, \bar{v} = 0$ 是 D' 的形心坐标, $\iint_{D'} du dv = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \pi$ 是 D' 的面积, 于是

$$I = 2\left(9 \cdot \frac{1}{3} - 3 \cdot 0 - 1\right) \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \pi = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

10. 设 D 是平面上的有界闭区域, 函数 u, v 在 D 上具有二阶连续偏导数. 求证: 平面第二 Green 公式

$$\iint_D \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy = \oint_{\partial D} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n} \\ u & v \end{vmatrix} ds \quad (\mathbf{n} \text{ 是 } \partial D \text{ 的外法向单位向量}).$$

证明: 记 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta$, ∂D^+ 的单位切向量 $\boldsymbol{\tau} = (-\cos \beta, \cos \alpha)$, 于是

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_{\partial D} v \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta \right) ds = \oint_{\partial D^*} v \frac{\partial u}{\partial x} dy - v \frac{\partial u}{\partial y} dx \\ &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial (vu_x)}{\partial x} + \frac{\partial (vu_y)}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + \iint_D v \cdot \Delta u dx dy.\end{aligned}$$

同理, 有

$$\oint_{\partial D} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy + \iint_D u \cdot \Delta v dx dy$$

所以

$$\oint_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds - \oint_{\partial D} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D (v \cdot \Delta u - u \cdot \Delta v) dx dy$$

即

$$\oint_{\partial D} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} & \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \\ u & v \end{vmatrix} ds = \iint_D \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy$$

11. 设 $u = u(x, y)$ 为平面有界闭区域 D 上的调和函数, $\mathbf{n}$ 是 ∂D 的外法向单位向量. 试证: 对 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 有

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \quad \left(\text{其中 } r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \right).$$

证明: 对任意确定的点 (x_0, y_0) , 容易验证, 在 D 内除点 (x_0, y_0) 外, 处处有 $\Delta(\ln r) = 0$. (x_0, y_0) 是 $\ln r$ 的奇点. 以 (x_0, y_0) 为圆心, 足够小的正数 ε 为半径作圆 Γ (沿顺时针方向), 使 $\Gamma \subset D$. 记 Γ 与 ∂D 围成的复连通区域为 D_1 , 由于在 D_1 上 u 与 $\ln r$ 皆是具有二阶连续偏导数的调和函数, 由 Green 第二公式 (上题结论) 有

即

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D + \Gamma} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} & \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \\ u & \ln r \end{vmatrix} ds &= 0 \\ \oint_{\partial D} \left(\ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \right) ds + \oint_{\Gamma} \left(\ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \right) ds &= 0\end{aligned}\quad (6.17)$$

这里的 $\mathbf{n}$ 是区域 D_1 的边界曲线的外法向单位向量, 沿 Γ 则是圆周的内法向单位向量.

由于在 Γ 上 $r = \varepsilon$, 而 $\oint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$ (习题 6.1 第 23 题), 所以 $\oint_{\Gamma} \ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \ln \varepsilon \oint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$.

又

$$\left. \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Gamma} = \frac{1}{r} \text{grad } r \cdot \mathbf{n} \Big|_{\Gamma} = \frac{1}{r} \left(\frac{x - x_0}{r}, \frac{y - y_0}{r} \right) \cdot \mathbf{n} \Big|_{\Gamma} = \frac{1}{\varepsilon} (-\mathbf{n}) \cdot \mathbf{n} = -\frac{1}{\varepsilon}.$$

所以由 (6.17) 式可得到

$$\frac{1}{\varepsilon} \oint_{\Gamma} u ds = \oint_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \quad (6.18)$$

(6.18) 式左端利用积分中值定理, 并取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得

$$2\pi u(x_0, y_0) = \oint_{\partial D} \left(\ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \right) ds, \text{ 即 } u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

12. 已知点 $A(1, 0, 0)$ 与点 $B(1, 1, 1)$, Σ 是由直线 AB 绕 Oz 轴旋转一周而成的旋转曲面介于平面 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间部分的外侧, 函数 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) - 2x] dy dz + [y^2 - yf(xy)] dz dx + (z + 1)^2 dx dy$$

解: 直线 AB 的方程为 $\frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$, 直线 $AB: \begin{cases} x=1 \\ y=z \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 = 1 + z^2$, 即 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

记 $P = xf(xy) - 2x$, $Q = y^2 - yf(xy)$, $R = (z+1)^2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = f(xy) + xyf'(xy) - 2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 2y - f(xy) - xyf'(xy), \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 2(z+1)$$

于是

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2y + 2z$$

补面 $\Sigma_1: z=0 (x^2 + y^2 \leq 1)$, 下侧; $\Sigma_2: z=1 (x^2 + y^2 \leq 2)$, 上侧. 由 Gauss 公式, 有

$$\begin{aligned} I_0 &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} (2y + 2z) dV \end{aligned}$$

由对称性知, $\iiint_{\Omega} y dV = 0$. 利用截面法得

$$\iiint_{\Omega} z dV = \int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1+z^2} d\sigma = \pi \int_0^1 (z + z^3) dz = \frac{3}{4}\pi$$

$$\text{故 } I_0 = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} = \frac{3}{2}\pi.$$

又

$$I_1 = \iint_{\Sigma_1} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma_1} dx dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\pi$$

$$I_2 = \iint_{\Sigma_2} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma_2} 4dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} 4dx dy = 8\pi$$

所以

$$I = I_0 - I_1 - I_2 = \frac{3}{2}\pi - (-\pi) - 8\pi = -\frac{11}{2}\pi$$

13. 计算曲面积分 $I = \iint_S (xy + y - z)dydz + [yz + \cos(z+x)]dzdx + (6z + e^{x+y})dxdy$, 其中 S 为曲面 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$ 的外侧.

解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = y + z + 6$, 由 Gauss 公式, 有

$$I = \iiint_{\Omega} (y + z + 6) dxdydz$$

其中 Ω 为 S 所围成空间区域.

作变换 $u = x - y + z, v = y - z + x, w = z - x + y$, 即 $x = \frac{1}{2}(u+v), y = \frac{1}{2}(v+w), z = \frac{1}{2}(u+w)$,

则 Ω 变成 $\Omega_1: |u| + |v| + |w| \leq 1$. 且有 $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{4}$.

所以

$$I = \iiint_{\Omega_1} \left(\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v + w + 6 \right) \frac{1}{4} du dv dw.$$

由于 Ω_1 关于三个坐标面均对称, 则

$$I = 0 + \frac{3}{2} \iiint_{\Omega} du dv dw = \frac{3}{2} \cdot 8 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = 2.$$

14. 设 S 为一光滑闭曲面, 原点不在 S 上, n 为 S 上点 (x, y, z) 处的外法向量, $r = (x, y, z)$, 计算曲面积分

$$I = \oiint_S \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} dS, \text{ 其中 } \mathbf{r} = \|\mathbf{r}\|.$$

解: 因为 $\cos(r, n) = \frac{r \cdot n}{\|r\| \cdot \|n\|} = \frac{r \cdot e_n}{r}$, 则

$$I = \iint_S \frac{\cos(r, n)}{r^2} dS = \iint_S \frac{r \cdot e_n}{r^3} dS = \iint_S \frac{1}{r^3} r \cdot dS$$

记 S 所围成的区域为 Ω ,

(1) 当曲面 S 不包围原点时, $\frac{1}{r^3} r \in C^{(1)}(\Omega)$, 由 Gauss 公式, 有

$$I = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \frac{1}{r^3} r dV = \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right) \right] dV = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0.$$

(2) 当曲面 S 包围原点时, $\frac{1}{r^3} r$ 在原点处不可导, 在 S 内作一内侧球面 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. 记 S 与 S_1 所围成的区域为 Ω_1 , 由 Gauss 公式, 有

$$\iint_{S+S_1} \frac{\cos(r, n)}{r^2} dS = \iiint_{\Omega_1} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right) \right] dV = \iiint_{\Omega_1} 0 dV = 0.$$

则

$$I = - \iint_{S_1} \frac{\cos(r, n)}{r^2} dS$$

因为在 S_1 上有 $\cos(r, n) = \cos \pi = -1$, 所以

$$I = - \iint_{S_1} \frac{-1}{a^2} dS = \frac{1}{a^2} 4\pi a^2 = 4\pi$$

15. 设 $A = \iint_S x^2 z dy dz + y^2 z dz dx + z^2 x dx dy$, S 是曲面 $az = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq a)$ 的第一卦限部分的上侧. 求二阶可导函数 $f(x)$, 使之满足 $f(0) = A$, $f'(0) = -A$, 并使 $y[f(x) + 3e^{2x}] dx + f'(x) dy$ 是某个函数的全微分.

解: 先求曲面积分 A 的值.

由于 S 关于平面 $y = x$ 对称, 所以 $\iint_S x^2 z dy dz = \iint_S y^2 z dz dx$, 从而

$$\begin{aligned} A &= \iint_S x^2 z dy dz + y^2 z dz dx + z^2 x dx dy = 2 \iint_S x^2 z dy dz + \iint_S z^2 x dx dy \\ &= -2 \iint_{D_{yz}} z (az - y^2) dy dz + \iint_{D_{xy}} x \cdot \left(\frac{x^2 + y^2}{a} \right)^2 dx dy \end{aligned}$$

其中, $D_{yz} = \left\{ (y, z) \mid \frac{y^2}{a} \leq z \leq a, 0 \leq y \leq a \right\}$, $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0\}$ 分别是 S 在 yOz 面与 xOy 面上的投影区域.

由于

$$\begin{aligned} \iint_{D_{yz}} z (az - y^2) dy dz &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{a}}^a (az^2 - zy^2) dz = \frac{4}{21} a^5, \\ \iint_{D_{xy}} x \cdot \left(\frac{x^2 + y^2}{a} \right)^2 dx dy &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a \rho \cos \varphi \cdot \frac{\rho^4}{a^2} \cdot \rho d\rho = \frac{1}{7} a^5. \end{aligned}$$

所以

$$A = -2 \cdot \frac{4}{21} a^5 + \frac{1}{7} a^5 = -\frac{5}{21} a^5.$$

再求函数 $f(x)$.

由于 $y[f(x) + 3e^{2x}] dx + f'(x) dy$ 是某个函数的全微分, 所以有

$$\frac{df'(x)}{dx} = \frac{\partial \{y[f(x) + 3e^{2x}]\}}{\partial y}, \text{ 即 } f''(x) - f(x) = 3e^{2x}. \quad (6.19)$$

对应的齐次线性微分方程 $f''(x) - f(x) = 0$ 的通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 易验证 $y^* = e^{2x}$ 是非齐次方

程(6.19)的一个特解, 所以方程(6.19)的通解为

$$f(x) = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^{2x}$$

利用初始条件 $f(0) = A = -\frac{5}{21}a^5$, $f'(0) = -A = \frac{5}{21}a^5$, 得 $\begin{cases} C_1 + C_2 + 1 = -\frac{5}{21}a^5 \\ C_1 - C_2 + 2 = \frac{5}{21}a^5 \end{cases}$, 解得 $C_1 = -\frac{3}{2}$, $C_2 = \frac{1}{2} - \frac{5}{21}a^5$. 所以

$$f(x) = -\frac{3}{2}e^x + \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{21}a^5\right)e^{-x} + e^{2x}$$

16. 设上半球面 $S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$, 方向向上, $P(x, y, z), R(x, y, z)$ 在空间上具有连续偏导数, 若对任何点 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$, 第二型曲面积分 $\iint_S P dy dz + R dx dy = 0$, 证明: $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

证明: 记 S 的底平面为 S_1 , 方向向下, S 与 S_1 围成的立体区域为 Ω , 由 Gauss 公式

$$\iint_{S+S_1} P dy dz + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \quad (6.20)$$

由于

$$\iint_S P dy dz + R dx dy = 0, \quad \iint_{S_1} P dy dz + R dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_0) dx dy$$

其中 D_{xy} 是 S_1 在 xOy 面的投影区域, 则(6.20)式化为

$$- \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_0) dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \quad (6.21)$$

由积分中值定理, $\exists (\xi_0, \eta_0) \in D_{xy}, (\xi_1, \eta_1, z_1) \in \Omega$ 使

$$-R(\xi_0, \eta_0, z_0) \pi r^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \bigg|_{(\xi_1, \eta_1, z_1)} \frac{2}{3} \pi r^3$$

即

$$R(\xi_0, \eta_0, z_0) = -\frac{2}{3} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \bigg|_{(\xi_1, \eta_1, z_1)} r$$

取 $r \rightarrow 0^+$, 有 $\lim_{r \rightarrow 0^+} R(\xi_0, \eta_0, z_0) = R(x_0, y_0, z_0) = 0$. 由 (x_0, y_0, z_0) 的任意性知 $R(x, y, z) \equiv 0$. 代入(6.20)式得到

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz = 0$$

重复前面的方法可得

$$\frac{\partial P}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)} = 0.$$

由 (x_0, y_0, z_0) 的任意性得 $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

17. 设 $u = u(x, y, z)$ 是调和函数, Σ 是以 (x_0, y_0, z_0) 为中心, R 为半径的球面. 试证:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\Sigma} u(x, y, z) dS.$$

证明: 【法 1】由 6.2 节例 8 知

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\Sigma} \left(u \frac{\cos(r, n)}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \quad (6.22)$$

在 Σ 上, $r = R$, 所以

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \frac{1}{R} \oint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \frac{1}{R} \oint_{\Sigma} \text{grad } u \cdot n dS \\ &\stackrel{\text{高新公式}}{=} \frac{1}{R} \iiint_{\Omega} \text{div}(\text{grad } u) dV = \frac{1}{R} \iiint_{\Omega} \Delta u dV = 0. \end{aligned} \quad (6.23)$$

又因为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{n}$ 同向, $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = 1$, 有

$$\oiint_{\Sigma} u \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} dS = \frac{1}{R^2} \oiint_{\Sigma} u dS \quad (6.24)$$

将(6.23), (6.24)两式代入(6.22)式, 得

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \oiint_{\Sigma} u(x, y, z) dS$$

【法 2】记 $f(R) = \frac{1}{4\pi R^2} \oiint_{\Sigma} u(x, y, z) dS$. 做坐标变换

$$x = x_0 + Ru, y = y_0 + Rv, z = z_0 + Rw.$$

则 $(u, v, w) \in \Sigma_1$ (Σ_1 是以 (x_0, y_0, z_0) 为中心的单位球面), 且 $\mathbf{n} = (u, v, w)$ 是 Σ_1 的外侧单位法向量. 所以

$$f(R) = \frac{1}{4\pi R^2} \oiint_{\Sigma_1} u(x_0 + Ru, y_0 + Rv, z_0 + Rw) R^2 dS_1 = \frac{1}{4\pi} \oiint_{\Sigma_1} u(x_0 + Ru, y_0 + Rv, z_0 + Rw) dS_1. \quad (6.25)$$

$$f'(R) = \frac{1}{4\pi} \oiint_{\Sigma_1} \text{grad } u(x_0 + Ru, y_0 + Rv, z_0 + Rw) \cdot \mathbf{n} dS_1 = \frac{1}{4\pi} \oiint_{\Sigma_1} \text{grad } u(x_0 + Ru, y_0 + Rv, z_0 + Rw) \cdot d\mathbf{S}_1.$$

记 Σ_1 所围成的区域为 Ω , 利用高斯公式, 并注意到 $\text{div}(\text{grad } u) = \Delta u = 0$, 得

$$f'(R) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \text{div}(\text{grad } u) dV = 0.$$

即 $f(R)$ 与 R 无关. 在(6.25)式中取 $R \rightarrow 0$, 得

$$f(R) = f(0) = \frac{1}{4\pi} \oiint_{\Sigma_1} u(x_0, y_0, z_0) dS_1 = u(x_0, y_0, z_0).$$

得证.

注 (6.25)式用到了球面面积微元变换 $dS = R^2 dS_1$. 从球面坐标中的面积微元 $dS = R^2 \sin \theta d\varphi d\theta$ 看, 这是显然的.

第七章 常微分方程

7.1 一阶微分方程

习题 7.1

1. 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有定义, 且 $f'(1) = a \neq 1$, 又设对任意 $x, y \in (0, +\infty)$, 恒有

$$f(xy) = f(x) + f(y) + (x-1)(y-1)$$

求 $f(x)$.

解: 取 $x = y = 1$, 有 $f(1) = f(1) + f(1)$, 所以 $f(1) = 0$. 则 $\forall x \in (0, +\infty)$, 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(x\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)\right) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) + (x-1)\frac{\Delta x}{x} - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\Delta x} + \frac{x-1}{x} \\ &= \frac{f'(1)}{x} + \frac{x-1}{x} = 1 + \frac{a-1}{x} \end{aligned}$$

积分得

$$f(x) = x + (a-1)\ln x + C$$

由 $f(1) = 0$ 得 $C = -1$. 所以

$$f(x) = (a-1)\ln x + x - 1$$

2. 若函数 $y = y(x)$ 连续, 且满足 $x \int_1^x y(t)dt = (x+1) \int_1^x ty(t)dt - x + 1$, 求函数 $y(x)$.

解: 两端对 x 求导可得

$$\int_1^x y(t)dt + xy = \int_1^x ty(t)dt + (x+1)xy - 1$$

即有

$$x^2y = \int_1^x (1-t)y(t)dt + 1, \text{ 且 } y(1) = 1$$

上式两端再对 x 求导, 有

$$2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = (1-x)y \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{1-3x}{x^2} dx$$

积分得通解

$$y = \frac{C}{x^3} e^{-\frac{1}{x}}$$

由 $y(1) = 1$, 得 $C = e$. 所以 $y = \frac{1}{x^3} e^{1-\frac{1}{x}}$.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处可导, 对 $\forall a \in I$, 有 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x-a} = a^2 e^a$, 求 $f(x)$.

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(a) + af(a) - af(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(a)(x-a)}{x-a} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{a(f(x) - f(a))}{x-a} = f(a) - af'(a) \end{aligned}$$

代入原等式得方程

$$f(a) - af'(a) = a^2 e^a \Rightarrow \left(\frac{f(a)}{a} \right)' = -e^a$$

解出

$$f(a) = -ae^a + Ca, \text{ 即 } f(x) = -xe^x + Cx.$$

4. 设函数 $f(x)$ 可导, 且对任何实数 x, h 满足 $f(x) \neq 0, f(x+h) = \int_x^{x+h} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$. 此外, $f(1) = \sqrt{2}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 方程两边分别对 h 求导, 得

$$f'(x+h) = \frac{(x+h)[(x+h)^2+1]}{f(x+h)}$$

取 $h=0$ 得

$$f'(x) = \frac{x(x^2+1)}{f(x)}, \text{ 即 } f(x)df(x) = x(x^2+1)dx$$

两边积分得

$$\frac{1}{2}f^2(x) = \frac{1}{4}(x^2+1)^2 + C$$

将 $f(1) = \sqrt{2}$ 代入得 $\frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{1}{4}(1+1)^2 + C$, 即 $C=0$. 所以 $f(x) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$. 由于 $f(1) = \sqrt{2}$, 所以上式的根号前应取“+”号. 从而所求的 $f(x)$ 表达式为

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$$

5. 求下列微分方程的通解:

$$(1) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \sin^2(xy)} - \frac{y}{x};$$

$$(2) y' + \frac{y}{x} = y^2 - \frac{4}{x^2}.$$

解: (1) 令 $z = xy$, 则 $\frac{dz}{dx} = y + x \frac{dy}{dx}$, 代入方程化为

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{\sin^2 z},$$

分离变量积分得 $2z - \sin 2z = 4x + C$. 将 $z = xy$ 代入, 所求通解为: $2xy - \sin(2xy) = 4x + C$.

(2) 方程两边通除以 xy^2 , 得

$$\frac{xy' + y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{4}{x^2 y^2} \right), \text{ 即 } \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{xy} \right) = \frac{1}{x} \left(\frac{4}{x^2 y^2} - 1 \right).$$

令 $u = \frac{1}{xy}$, 方程化为 $\frac{du}{dx} = \frac{4u^2 - 1}{x}$. 分离变量积分得

$$\int \frac{du}{4u^2 - 1} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln \left| \frac{2u-1}{2u+1} \right| = 4 \ln |x| + \ln |C| \Rightarrow \frac{2u-1}{2u+1} = Cx^4.$$

代入 $u = \frac{1}{xy}$, 得原方程的通解: $2 - xy = Cx^4(2 + xy)$.

6. 微分学中的一个错误结论是: $(fg)' = f'g'$. 如果 $f(x) = e^{x^2}$, 是否存在一个开区间 (a, b) 和定义在 (a, b) 上的非零函数 g 使得这个错误的乘积对于 (a, b) 中的 x 是对的.

解: 考虑方程 $(fg)' = f'g'$ 并把它重新写成以下形式

$$f'g + fg' = f'g' \Rightarrow \frac{g'}{g} = -\frac{f'/f}{1 - f'/f}$$

如果 $f(x) = e^{x^2}$, 那么 $\frac{g'}{g} = \frac{-2x}{1-2x}$, 积分得

$$\ln |g(x)| = x + \frac{1}{2} \ln |1-2x| + \ln |C|.$$

由此得出

$$g(x) = Ce^x \sqrt{|2x-1|}, \quad \left(x \neq \frac{1}{2} \right).$$

7. 求下列微分方程的通解:

(1) $(1-x)y' + y = x$;

(2) $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right)$.

解: (1) 方程变形为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{1-x}$. 令 $x = u + 1, y = v + 1$, 得齐次方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{v}{u} - 1$$

再令 $v = ut$, 则 $\frac{dv}{du} = t + u \frac{dt}{du}$, 代入方程得

$$t + u \frac{dt}{du} = t - 1 \Rightarrow dt = -\frac{du}{u}$$

积分整理得 $ue^t = C$. 代入 $u = x - 1, t = \frac{y-1}{x-1}$, 得原方程的通解:

$$(x-1)e^{\frac{y-1}{x-1}} = C$$

(2) 方程变形为

$$\frac{dy^2}{dx^2} = \frac{2(2y^2 - x^2)}{x^2 + y^2 + 3} \Rightarrow \frac{dv}{du} = \frac{2(2v-u)}{u+v+3} \quad (x^2 = u, y^2 = v)$$

解方程组 $\begin{cases} 2v-u=0 \\ u+v+3=0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} u=-2 \\ v=-1 \end{cases}$. 令 $U = u + 2, V = v + 1$, 方程化为

$$\frac{dV}{dU} = \frac{2(2V-U)}{U+V} \quad (\text{齐次方程}).$$

再令 $V = UW$, 则 $\frac{dV}{dU} = W + U \frac{dW}{dU}$, 代入方程得

$$W + U \frac{dW}{dU} = \frac{2(2W-1)}{W+1} \Rightarrow -\frac{W+1}{(W-1)(W-2)} dW = \frac{dU}{U}$$

两边积分整理得

$$U(W-2)^3 = C(W-1)^2$$

代回原变量 $U = x^2 + 2, W = \frac{y^2 + 1}{x^2 + 2}$, 化简得原微分方程的通解:

$$(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = C(y^2 - x^2 - 1)^2$$

8. 设 $\int_0^1 f(tx)dt = \frac{1}{2}f(x) + 1$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

解: 令 $u = tx$, 则 $du = xdt$, 于是 $\int_0^1 f(tx)dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u)du$ 代入原方程得

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(u)du = \frac{1}{2}f(x) + 1, \text{ 即 } \int_0^x f(u)du = \frac{1}{2}xf(x) + x$$

两端对 x 求导得

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}xf'(x) + 1 \Rightarrow f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = -\frac{2}{x}$$

方程的通解为

$$f(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int -\frac{2}{x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = Cx + 2$$

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且其反函数存在, 为 $g(x)$. 若 $\int_0^{f(x)} g(t)dt + \int_0^x f(t)dt = xe^x - e^x + 1$, 求函数 $f(x)$.

解: 将所给方程两边对 x 求导, 有

$$g(f(x))f'(x) + f(x) = xe^x$$

因 $g(f(x)) \equiv x$, 所以方程化为

$$xf'(x) + f(x) = xe^x$$

以 $x = 0$ 代入, 由于 $f'(0)$ 存在, 得 $f(0) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时, 方程为

$$f'(x) + \frac{1}{x}f(x) = e^x$$

解得

$$f(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^x \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = e^x + \frac{C - e^x}{x} \quad (x \neq 0)$$

由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 所以连续, 命 $x \rightarrow 0$, 得 $0 = f(0) = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{C - e^x}{x}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{C - e^x}{x} = -1$, 从而知 $C = 1$. 于是得

$$f(x) = \begin{cases} e^x + \frac{1 - e^x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

10. 设 $\varphi(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 且 $\Phi'(x) = \varphi(x)$, $\Phi(0) = 0$, $\Phi(2\pi) \neq 0$.

(1) 求解 $y' + y \sin x = \varphi(x)e^{\cos x}$;

(2) 以上解中是否存在以 2π 为周期的解, 若有, 则求之.

解: (1) 方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \sin x dx} \left(\int \varphi(x) e^{\cos x} e^{\int \sin x dx} dx + c \right) \\ &= e^{\cos x} \left(\int \varphi(x) dx + c \right) = e^{\cos x} (\Phi(x) + c) \\ y(x + 2\pi) - y(x) &= e^{\cos(x+2\pi)} (\Phi(x + 2\pi) + c) - e^{\cos x} (\Phi(x) + c) \\ &= e^{\cos x} (\Phi(x + 2\pi) - \Phi(x)) \end{aligned}$$

因为 $\Phi(2\pi) \neq 0$, 知 $\Phi(x)$ 不是周期函数 (见《教程》3.2 节例 3 评注), 所以原方程不存在以 2π 为周期的解.

注: $\Phi(x)$ 不以 2π 为周期也可直接验证如下:

$$\Phi(x + 2\pi) - \Phi(x) = \int_x^{x+2\pi} \varphi(t) dt = \int_0^{2\pi} \varphi(t) dt = \Phi(2\pi) \neq 0$$

11. 设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$, 试求在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

解: 当 $x < 1$ 时, 方程为 $y' - 2y = 2$, 其通解是

$$y = e^{\int 2 dx} \left(\int 2e^{-\int 2 dx} dx + C_1 \right) = C_1 e^{2x} - 1$$

由 $y(0) = 0$, 定出 $C_1 = 1$. 得特解

$$y = e^{2x} - 1 \quad (x < 1)$$

当 $x > 1$ 时, 方程为 $y' - 2y = 0$, 其通解是

$$y = C_2 e^{\int 2 dx} = C_2 e^{2x}$$

因为 $y = y(x)$ 是连续函数, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} C_2 e^{2x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (e^{2x} - 1) \Rightarrow C_2 e^2 = e^2 - 1 \Rightarrow C_2 = 1 - e^{-2}$$

特解为

$$y = (1 - e^{-2}) e^{2x} \quad (x > 1)$$

补充定义函数值 $y|_{x=1} = e^2 - 1$, 则得在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 即所求解为

$$y(x) = \begin{cases} e^{2x} - 1, & x \leq 1 \\ (1 - e^{-2})e^{2x}, & x > 1 \end{cases}.$$

12. 设 $z = z(x, y)$ 在 $x > 0$ 有连续的二阶偏导数, 曲线积分 $\oint_L \frac{z}{2x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = 0$ (其中 L 是半平面 $x > 0$ 内的任一简单闭曲线). 求函数 $z(x, y)$ 使满足 $z(1, y) = \sin y, z(x, \pi) = x \ln x$. 并计算曲线积分

$$I = \int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} \frac{z}{2x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

解: 由题设, 曲线积分在半平面 $x > 0$ 内与路径无关, 于是

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$$

方程可变为 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{2x} \cdot z \right) = 0$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{2x} \cdot z = f(x)$$

其中 $f(x)$ 是任意的连续函数.

将该一阶偏微分方程看作关于 x 的一阶线性方程, 并注意到 $z(1, y) = \sin y$, 则

$$z = e^{\int_1^x \frac{ds}{2s}} \left(\int_1^x f(s) e^{-\int_1^s \frac{dt}{2t}} ds + \sin y \right) = \sqrt{x} \int_1^x f(s) \frac{1}{\sqrt{s}} ds + \sqrt{x} \sin y$$

再由 $z(x, \pi) = x \ln x$, 可得 $\sqrt{x} \int_1^x f(s) \frac{1}{\sqrt{s}} ds = x \ln x$. 所以

$$z = x \ln x + \sqrt{x} \sin y.$$

$$\begin{aligned} \int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} \frac{z}{2x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy &= \int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} \frac{x \ln x + \sqrt{x} \sin y}{2x} dx + \sqrt{x} \cos y dy \\ &= \int_1^\pi \frac{1}{2} \ln x dx + \int_0^\pi \sqrt{\pi} \cos y dy = \frac{1}{2} (\pi \ln \pi - \pi + 1). \end{aligned}$$

13. 求下列微分方程的通解:

(1) $y' + x \sin 2y = x e^{-x^2} \cos^2 y$;

(2) $\frac{dx}{\sqrt{xy}} + \left(\frac{2}{y} - \sqrt{\frac{x}{y^3}} \right) dy = 0$;

(3) $y' = \frac{x \cos y}{\sin 2y - x^2 \sin y + \cos y}$.

解: (1) 方程化为 $\frac{1}{\cos^2 y} y' + 2x \tan y = x e^{-x^2}$, 令 $u = \tan y$, 于是可得方程

$$u' + 2xu = x e^{-x^2}$$

其通解为

$$u = e^{-x^2} \left(\int x e^{-x^2} \cdot e^{x^2} dx + C \right) = e^{-x^2} \left(\frac{x^2}{2} + C \right)$$

即

$$\tan y = e^{-x^2} \left(\frac{1}{2} x^2 + C \right)$$

(2) 用 $\frac{\sqrt{y}}{dy}$ 乘方程, 得

$$\frac{2d\sqrt{x}}{dy} - \frac{\sqrt{x}}{y} + \frac{2}{\sqrt{y}} = 0 \Rightarrow \frac{d\sqrt{x}}{dy} - \frac{1}{2y} \sqrt{x} = -\frac{1}{\sqrt{y}}$$

这是关于未知函数 $\sqrt{x}$ 的一阶线性微分方程, 其通解为

$$\sqrt{x} = e^{\int \frac{1}{2y} dy} \left(-\int \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-\int \frac{1}{2y} dy} dy + C \right) = \sqrt{y} \left(-\int \frac{1}{y} dy + C \right) = \sqrt{y} (C - \ln y)$$

即

$$ye^{\sqrt{\frac{x}{y}}} = C_1 \quad (C_1 = e^c)$$

(3) 方程变形为 $\frac{x dx}{dy} = \frac{\sin 2y - x^2 \sin y + \cos y}{\cos y}$, 即

$$\frac{1}{2} \frac{dx^2}{dy} = 2 \sin y - x^2 \tan y + 1.$$

令 $z = x^2$, 方程为未知函数 z 的一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dy} + 2(\tan y) \cdot z = 4 \sin y + 2$$

其通解为

$$\begin{aligned} z &= e^{2 \ln \cos y} \left[\int (4 \sin y + 2) \cdot e^{-2 \ln \cos y} dy + C \right] \\ &= \cos^2 y \left(\int \frac{4 \sin y + 2}{\cos^2 y} dy + C \right) \\ &= \cos^2 y \left(\frac{4}{\cos y} + 2 \tan y + C \right) \\ &= 4 \cos y + \sin 2y + C \end{aligned}$$

即原方程的通解为

$$x^2 = 4 \cos y + \sin 2y + C$$

14. 求下列微分方程的通解:

(1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x^6 y^3 - x}$;

(2) $y' = \frac{4x^3 y}{x^4 + y^2}$.

解: (1) 以 y 为自变量, x 为未知函数方程化为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x^6 y^3 - x}{y}, \text{ 即 } \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y} x = y^2 x^6 \text{ (伯努利方程).}$$

令 $z = x^{-5}$, 方程化为

$$\frac{dz}{dy} - \frac{5}{y} z = -5y^2$$

通解为

$$\begin{aligned} z &= e^{-\int \frac{5}{y} dy} \left(\int -5y^2 e^{\int \frac{5}{y} dy} dy + C \right) \\ &= y^5 \left(\int -5y^2 y^{-5} dy + C \right) = Cy^5 + \frac{5}{2} y^3 \end{aligned}$$

原方程的通解为

$$x^5 \left(Cy^5 + \frac{5}{2} y^3 \right) = 1$$

(2) 方程变形为

$$\frac{dx}{dy} - \frac{x}{4y} = \frac{y}{4x^3} \Rightarrow \frac{dx^4}{dy} - \frac{x^4}{y} = y.$$

方程的通解为

$$x^4 = e^{\int \frac{1}{y} dy} \left(\int y e^{-\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right) = y \left(\int dy + C \right) = y^2 + Cy$$

15. 设函数 $f(u)$ 有连续的一阶导数, $f(2) = 1$, 且函数 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^3 \quad (x > 0, y > 0)$$

求 z 的表达式.

解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) - \left(\frac{y}{x}\right)^2 f''\left(\frac{y}{x}\right) \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f\left(\frac{y}{x}\right) + f'\left(\frac{y}{x}\right) + \left(\frac{y}{x}\right) f''\left(\frac{y}{x}\right)\end{aligned}$$

记 $u = \frac{y}{x}$, 代入题设方程, 得

$$f'(u)(1-u^2) + 2f(u) = u - u^3,$$

即

$$f'(u) + \frac{2}{1-u^2} f(u) = u \quad (u \neq \pm 1). \quad (7.1)$$

初值条件是 $u = 2$ 时 $f = 1$. 微分方程的解应该是 u 的连续函数, 由于初值条件给在 $u = 2$ 处, 所以 f 的连续区间应是包含 $u = 2$ 在内的一个开区间.

求解(7.1)得通解

$$\begin{aligned}f(u) &= e^{-\int \frac{2}{1-u^2} du} \left(\int u e^{\int \frac{2}{1-u^2} du} du + C \right) = \frac{u-1}{u+1} \left[\int \frac{u(u+1)}{u-1} du + C \right] \\ &= \frac{u-1}{u+1} \left[\frac{u^2}{2} + 2u + 2\ln(u-1) + C \right]\end{aligned}$$

再以 $f(2) = 1$ 代入, 得 $C = -3$. 从而得

$$\begin{aligned}f(u) &= \frac{u-1}{u+1} \left[\frac{u^2}{2} + 2u + 2\ln(u-1) - 3 \right] \\ z &= (y-x) \left[\frac{y^2}{2x^2} + \frac{2y}{x} + 2\ln\left(\frac{y}{x} - 1\right) - 3 \right]\end{aligned}$$

16. 设 $L: y = y(x) > 0$ 是从点 $A(0, 1)$ 到点 $B(x, y)$ 的有向光滑曲线, $y = y(x)$ 满足关系式

$$\int_{L(AB)} (6x^2 - x + 2x\sqrt{y}) dx + \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = 2x^3$$

求 $y(x)$.

解: 因为

$$\int_{L(AB)} (6x^2 - x + 2x\sqrt{y}) dx + \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = \int_0^x \left[6x^2 - x + 2x\sqrt{y(x)} + \frac{y'(x)}{2\sqrt{y(x)}} \right] dx = 2x^3.$$

所以

$$6x^2 - x + 2x\sqrt{y(x)} + \frac{y'(x)}{2\sqrt{y(x)}} = 6x^2$$

即

$$y'(x) + 4xy(x) = 2x\sqrt{y(x)}$$

这是伯努利方程. 令 $z = \sqrt{y(x)}$, 方程化为

$$\frac{dz}{dx} + 2xz = x$$

其通解为

$$z = \sqrt{y(x)} = e^{-\int 2x dx} \left(\int x e^{\int 2x dx} dx + C \right) = C e^{-x^2} + \frac{1}{2}$$

由于曲线过点 $A(0, 1)$, 即 $y(0) = 1$, 所以 $C = \frac{1}{2}$. 从而所求曲线方程为 $y = \frac{1}{4} (e^{-x^2} + 1)^2$.

17. 求下列微分方程的通解:

$$\begin{aligned}(1) & (\ln y + 2x - 1) \frac{dy}{dx} = 2y; \\ (2) & (x^2 + y^2 + y) dx - x dy = 0;\end{aligned}$$

$$(3)(xy + y + \sin y)dx + (x + \cos y)dy = 0.$$

解: (1) 【法 1】方程化为 $2ydx - (\ln y + 2x - 1)dy = 0$.

用 $\frac{1}{y^2}$ 乘方程两端, 得全微分方程

$$\frac{2}{y}dx - \left(\frac{\ln y}{y^2} + \frac{2x}{y^2} - \frac{1}{y^2}\right)dy = 0 \quad (7.2)$$

凑微分, 得

$$\left(\frac{2}{y}dx - \frac{2x}{y^2}dy\right) + \left(\frac{1}{y^2} - \frac{\ln y}{y^2}\right)dy = 0$$

即 $d\left(\frac{2x}{y} + \frac{\ln y}{y}\right) = 0$. 故通解为 $2x + \ln y = Cy$.

【法 2】对(7.2)的左边做曲线积分求势函数

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,1)}^{(x,y)} \frac{2}{y}dx - \left(\frac{\ln y}{y^2} + \frac{2x}{y^2} - \frac{1}{y^2}\right)dy = \int_0^x 2dx - \int_1^y \left(\frac{\ln y}{y^2} + \frac{2x}{y^2} - \frac{1}{y^2}\right)dy \\ &= 2x + \int_1^y \ln y d\left(\frac{1}{y}\right) + (2x-1)\frac{1}{y}\Big|_1^y = 2x + \frac{1}{y} \ln y + \frac{1}{y} + (2x-1)\left(\frac{1}{y} - 1\right) \\ &= \frac{1}{y}(\ln y + 2x) + 1 \end{aligned}$$

得方程的通解为 $2x + \ln y = Cy$.

【法 3】方程变形为

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = \frac{\ln y - 1}{2y}$$

这是一阶线性非齐次方程, 其通解为

$$\begin{aligned} x &= e^{\int \frac{1}{y} dy} \left(\int \frac{\ln y - 1}{2y} e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right) = y \left(-\int \frac{\ln y - 1}{2} d\left(\frac{1}{y}\right) + C \right) \\ &= y \left(-\frac{\ln y - 1}{2y} - \frac{1}{2y} + C \right) = -\frac{\ln y}{2} + Cy. \end{aligned}$$

(2) 方程变形为

$$xdy - ydx = (x^2 + y^2)dx \Rightarrow \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = dx$$

即

$$d\left(\arctan \frac{y}{x}\right) = dx$$

得方程的通解

$$\arctan \frac{y}{x} = x + C \text{ 或 } y = x \tan(x + C)$$

(3) 【法 1】记 $P = xy + y + \sin y$, $Q = x + \cos y$, 有

$$\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \frac{1}{P} [1 - (x + 1 + \cos y)] = -1$$

因而 $\mu = e^{\int dx} = e^x$ 是方程的一个积分因子, 用 e^x 乘原方程得全微分方程

$$e^x(xy + y + \sin y)dx + e^x(x + \cos y)dy = 0. \quad (7.3)$$

重新组合为

$$\begin{aligned} &[e^x(x+1)ydx + e^x xdy] + [e^x \sin ydx + e^x \cos ydy] = 0 \\ &\Rightarrow [yd(e^x x) + e^x xdy] + [\sin yde^x + e^x d\cos y] = 0 \\ &\Rightarrow d(xye^x) + d(e^x \sin y) = 0 \end{aligned}$$

则原方程的通解为

$$e^x(xy + \sin y) = C$$

【法 2】将原方程左端作变形, 有

$$\begin{aligned}(xy + y + \sin y)dx + (x + \cos y)dy \\&= (ydx + xdy) + \cos ydy + (xy + \sin y)dy \\&= d(xy + \sin y) + (xy + \sin y)dx.\end{aligned}$$

令 $u = xy + \sin y$, 原方程化为

$$du + udx = 0 \Rightarrow \frac{du}{u} = -dx$$

两端积分, 整理得通解: $e^x u = C$. 所以原方程的通解为 $e^x(xy + \sin y) = C$.

【法 3】对(7.3)的左边做曲线积分求势函数

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} e^x(xy + y + \sin y)dx + e^x(x + \cos y)dy \\&= \int_0^x 0dx + \int_0^y e^x(x + \cos y)dy = e^x(xy + \sin y)\end{aligned}$$

得方程的通解为 $e^x(xy + \sin y) = C$.

18. 求下列微分方程的通解:

(1) $x^3 + y^3 - 3xy' = 0$;

(2) $y'^3 - y^2(a - y') = 0$.

解: (1) 令 $y' = tx$, 代入方程得 $x = \frac{3t}{1+t^3}$. 由于

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{(1+t^3)^2}{3-6t^3},$$

得到 $\frac{dy}{dt} \cdot \frac{(1+t^3)^2}{3-6t^3} = t \cdot \frac{3t}{1+t^3}$, 即 $\frac{dy}{dt} = \frac{9t^2(1-2t^3)}{(1+t^3)^3}$.

积分得

$$\begin{aligned}y &= \int \frac{9t^2(1-2t^3)}{(1+t^3)^3} dt = -\frac{3}{2} \int (1-2t^3) d\frac{1}{(1+t^3)^2} \\&= -\frac{3}{2} \left[\frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2} - \int \frac{-6t^2}{(1+t^3)^2} dt \right] = -\frac{3}{2} \left[\frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2} + 2 \int \frac{d(1+t^3)}{(1+t^3)^2} \right] \\&= -\frac{3}{2} \left[\frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2} - \frac{2}{1+t^3} \right] + C = \frac{3(1+4t^3)}{2(1+t^3)^2} + C\end{aligned}$$

得微分方程参数形式的通解

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3(1+4t^3)}{2(1+t^3)^2} + C$$

(2) 令 $y' = \frac{at^2}{1+t^2}$, 代入方程得 $y = \frac{at^3}{1+t^2}$. 于是

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{1+t^2}{at^2} \left(\frac{at^3}{1+t^2} \right)' dt = \frac{1+t^2}{at^2} \cdot \frac{at^2(3+t^2)}{(1+t^2)^2} dt = \frac{3+t^2}{1+t^2} dt$$

积分得

$$x = t + 2 \arctan t + C$$

得微分方程参数形式的通解

$$\begin{cases} x = t + 2 \arctan t + C \\ y = \frac{at^3}{1+t^2} \end{cases}$$

19. 设 $y = y(x)$ 满足关系式 $y(x) = x^3 - x \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt + y'(x)(x > 0)$, 且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x^3}$ 存在, 求 $y(x)$.

解: 方程两边除以 x , 再求导

$$\begin{aligned}\frac{y(x)}{x} &= x^2 - \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt + \frac{y'(x)}{x} \\ \frac{xy'(x) - y(x)}{x^2} &= 2x - \frac{y(x)}{x^2} + \left(\frac{y'(x)}{x}\right)' \\ \Rightarrow \frac{y'(x)}{x} &= 2x + \left(\frac{y'(x)}{x}\right)'\end{aligned}$$

令 $u = \frac{y'(x)}{x}$, 方程化为

$$u' - u = -2x$$

该一阶线性微分方程的通解为

$$u = e^{\int dx} \left(-2 \int x e^{-\int dx} dx + C \right) = e^x \left(-2 \int x e^{-x} dx + C_1 \right) = e^x [2(x+1)e^{-x} + C_1]$$

即

$$y' = 2(x^2 + x) + C_1 x e^x.$$

积分得

$$y = 2 \int (x^2 + x) dx + C_1 \int x e^x dx = \frac{2}{3} x^3 + x^2 + C_1 (x-1) e^x + C_2$$

下面确定常数 C_1, C_2 .

由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x^3} = \frac{2}{3} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{C_1 (x-1) e^x}{x^3} + \frac{x^2 + C_2}{x^3} \right]$$

显然, 右端极限存在的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{C_1 (x-1) e^x}{x^3}$ 存在, 该极限存在只能 $C_1 = 0$. 因此

$$y = \frac{2}{3} x^3 + x^2 + C_2 \quad (7.4)$$

再由原方程与(7.4)式, 得

$$y(1) = 1 + y'(1) = 1 + (2x^2 + 2x)|_{x=1} = 5 \Rightarrow C_2 = \frac{10}{3}$$

所以

$$y = \frac{2}{3} x^3 + x^2 + \frac{10}{3}$$

20. 设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足条件: $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x)$ 且 $f(0) = 0, f(x) + g(x) = 2e^x$, 求 $F(x)$ 的表达式.

解: 由已知, 在 $F(x) = f(x)g(x)$ 两边求导数, 得

$$\begin{aligned}F'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = g^2(x) + f^2(x) \\ &= [f(x) + g(x)]^2 - 2f(x)g(x) = (2e^x)^2 - 2F(x),\end{aligned}$$

即

$$F'(x) + 2F(x) = 4e^{2x}.$$

其通解为

$$F(x) = e^{-\int 2dx} \left[\int 4e^{2x} \cdot e^{\int 2dx} dx + C \right] = e^{2x} + C e^{-2x}$$

将 $F(0) = f(0)g(0) = 0$ 代入上式, 得 $C = 1$. 故

$$F(x) = e^{2x} - e^{-2x}.$$

21. 设微分方程 $y' + ay = f(x)$ 中的 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (常数), 证明:

(1) 若常数 $a > 0$, 则该方程的一切解 $y(x)$ 均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{b}{a}$;

(2) 若常数 $a < 0$, 则该方程仅有一个解 $y_1(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_1(x) = \frac{b}{a}$, 其余解 $y(x)$ 均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \infty$, 并求出 $y_1(x)$.

证明: 方程 $y' + ay = f(x)$ 的通解为

$$y = e^{-\int_0^x a dt} \left(\int_0^x f(t) e^{\int_0^t a ds} dt + C \right) = e^{-ax} \left(\int_0^x f(t) e^{at} dt + C \right) \quad (7.5)$$

(1) 当 $a > 0$ 时, 由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) e^{at} dt + C}{e^{ax}} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) e^{ax}}{a e^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a} = \frac{b}{a}.$$

(2) 当 $a < 0$ 时, 因为 $\int_0^{+\infty} e^{ax} dx = -\frac{1}{a}$ 收敛, 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) e^{ax}}{e^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, 故 $\int_0^{+\infty} f(x) e^{ax} dx$ 收敛. 记 $y_0 = -\int_0^{+\infty} f(x) e^{ax} dx$, 则(7.5)中的一个特解为

$$y_1(x) = e^{-ax} \left(\int_0^x f(t) e^{at} dt + y_0 \right)$$

且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) e^{at} dt + y_0}{e^{ax}} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) e^{ax}}{a e^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a} = \frac{b}{a}.$$

若(7.5)中的 $C \neq y_0$, 由于 $\int_0^{+\infty} f(x) e^{ax} dx$ 收敛, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) e^{at} dt + C}{e^{ax}} = \infty$$

7.2 高阶微分方程

习题 7.2

1. 求方程 $y'' + 2x(y')^2 = 0$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = -\frac{1}{2}$ 的特解.

解: 方程不显含 y , 令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为

$$\frac{dp}{p^2} = -2x dx \Rightarrow -\frac{1}{p} = -x^2 + C_1$$

由 $y'(0) = -\frac{1}{2}$ 得 $C_1 = 2$, 即

$$y' = \frac{1}{x^2 - 2}$$

积分得

$$y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x - \sqrt{2}}{x + \sqrt{2}} \right| + C_2.$$

由 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = 1$, 所求特解为

$$y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x - \sqrt{2}}{x + \sqrt{2}} \right| + 1$$

2. 求方程 $yy'' + 1 = y'^2$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = -\sqrt{2}$ 的特解.

解: 【法 1】方程不显含 x , 令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程化为

$$y \cdot p \frac{dp}{dy} + 1 = p^2 \Rightarrow \frac{p dp}{p^2 - 1} = \frac{dy}{y}.$$

积分得通解

$$|p^2 - 1| = (C_1 y)^2$$

由 $y(0) = 1, y'(0) = -\sqrt{2}$ 得 $C_1^2 = 1$, 且

$$y' = -\sqrt{1 + y^2}$$

解得

$$\ln(y + \sqrt{1 + y^2}) = -x + C_2$$

由 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = \ln(1 + \sqrt{2})$.

【法 2】方程变形为

$$\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = -\frac{1}{y^2} \Rightarrow \left(\frac{y'}{y}\right)' = -\frac{1}{y^2}.$$

由于 $\left(\frac{y'}{y}\right)' = \frac{d\left(\frac{y'}{y}\right)}{dy} \cdot y'$, 方程化为

$$\frac{y'}{y} d\left(\frac{y'}{y}\right) = -\frac{1}{y^3} dy$$

$$\left(\frac{y'}{y}\right)^2 = \frac{1}{y^2} + C_1 \Rightarrow y' = \pm \sqrt{1 + C_1 y^2}$$

以后同【法 1】.

3. 设 $x > 0$ 时, 可微函数 $y(x)$ 满足方程: $(x+1)y' = y + x - \frac{1}{x} \int_0^x y(t)dt$, 且极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{y(x)}{x}$ 存在. 证明: 当

$x > 0$ 时, 有 $0 < y(x) < \frac{1}{2}x^2$.

证明: 将所给方程两边乘以 x , 再求导数, 得

$$x(x+1)y'' + (x+1)y' = 2x$$

化为

$$y'' + \frac{1}{x}y' = \frac{2}{x+1}$$

这是关于 y' 的一阶线性非齐次微分方程, 其通解为

$$\begin{aligned} y' &= e^{-\int \frac{dx}{x}} \left(\int \frac{2}{x+1} e^{\int \frac{dx}{x}} dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int \frac{2x}{x+1} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x} (2x - 2\ln(x+1) + C) \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} y'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} (2x - 2\ln(x+1) + C) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{C}{x}, \quad (7.6)$$

显然, (7.6) 式极限存在的充要条件是 $C = 0$. 所以

$$y' = \frac{1}{x} (2x - 2\ln(x+1)) \quad (7.7)$$

由于当 $x > 0$ 时, 有 $x - \frac{1}{2}x^2 < \ln(1+x) < x$, 由 (7.7) 式可得

$$0 < y'(x) < x \quad (7.8)$$

注意到 (7.6) 式极限存在, 有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$, 故不妨设 $y(0) = 0$. 不等式 (7.8) 的三边在区间 $[0, x]$ 上积分可得

$$0 < y(x) < \frac{1}{2}x^2 \quad (x > 0)$$

得证.

4. 求解下列微分方程:

$$(1)(y''')^2 - y''y^{(4)} = 0;$$

$$(2)xy'' = y'(\ln y' - \ln x).$$

解: (1) 方程不显含 x, y , 可按不显含 y 的方程处理, 较为简单.

令 $y'' = p(x)$, 则有 $p'^2 - pp'' = 0$. 再令 $p' = z$, 得

$$z^2 - pz \frac{dz}{dp} = 0$$

当 $z \neq 0$ 及 $p \neq 0$ (亦即 $y''' \neq 0, y'' \neq 0$) 时, 方程为

$$\frac{dz}{z} = \frac{dp}{p}$$

解得 $z = p' = C_1 p$, $p = C_2 e^{C_1 x}$ 即 $y'' = C_2 e^{C_1 x}$, 积分得

$$y' = \frac{C_2}{C_1} e^{C_1 x} + C_3, \quad y = \frac{C_2}{C_1^2} e^{C_1 x} + C_3 x + C_4.$$

又由 $y''' = 0$, 有 $y'' = C_1, y' = C_1 x + C_2, y = \frac{C_1}{2} x^2 + C_2 x + C_3$ 也是方程的解 ($y'' = 0$ 的解已包含在其中). 故原方程的解为

$$y = \frac{C_2}{C_1^2} e^{C_1 x} + C_3 x + C_4 \text{ 及 } y = \frac{C_1}{2} x^2 + C_2 x + C_3.$$

(2) 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 代入方程得

$$x \frac{dp}{dx} = p \ln \frac{p}{x} \Rightarrow \frac{dp}{dx} = \frac{p}{x} \ln \frac{p}{x},$$

这是齐次方程. 再令 $p = ux$, 则 $\frac{dp}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 方程化为

$$u + x \frac{du}{dx} = u \ln u \Rightarrow \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x} (\ln u \neq 1).$$

解得

$$u = e^{C_1 x + 1}, \text{ 即 } y' = x e^{C_1 x + 1}$$

积分得原方程的通解

$$y = \frac{1}{C_1} x e^{C_1 x + 1} - \frac{1}{C_1^2} e^{C_1 x + 1} + C_2.$$

当 $\ln u = 1$ 时, 有 $y = \frac{e}{2} x^2 + C$, 经验证它也是原方程的解, 该解不在上面的通解中.

5. 若 $u = f(xyz)$, $f(0) = 0$, $f'(1) = 1$, 且 $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = x^2 y^2 z^2 f'''(xyz)$, 求 u .

解: 由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= yz f'(xyz), & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= z f'(xyz) + xyz^2 f''(xyz) \\ \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} &= f''(xyz) + xyz f''(xyz) + 2xyz f''(xyz) + x^2 y^2 z^2 f'''(xyz) \end{aligned}$$

代入原方程得

$$3xyz f''(xyz) + f'(xyz) = 0$$

令 $xyz = t$, 方程为

$$3t f''(t) + f'(t) = 0$$

设 $p = f'(t)$, 方程为 $3tp' + p = 0$, 且有 $p(1) = 1$. 解得 $p = \frac{1}{\sqrt[3]{t}}$, 从而

$$f(t) = \frac{3}{2} t^{\frac{2}{3}} + C$$

因为 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$. 于是 $f(t) = \frac{3}{2} t^{\frac{2}{3}}$, 即 $u = \frac{3}{2} (xyz)^{\frac{2}{3}}$.

6. 求方程 $xyy'' - xy'^2 = yy'$ 的通解.

解: 这是齐次方程, 设 $y = e^{\int z dx}$, 代入原方程, 得 $z'x = z$, 其通解为 $z = C_1/x$. 原方程通解为

$$y = e^{\int C_1/x dx} = C_2 e^{C_1 x^2}.$$

7. 求满足 $x = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t-x)dt$ 的可微函数 $f(x)$, 并计算 $I = \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} |f(x)|^n dx (n = 2, 3, \dots)$.

解: (1) 在 $\int_0^x tf(t-x)dt$ 中, 令 $u = t - x$, 则

$$x = \int_0^x f(t)dt - \int_0^{-x} uf(u)du - x \int_0^{-x} f(u)du$$

两边对 x 求导, 整理得 $f(x) = 1 + \int_0^{-x} f(u)du$, 再两边对 x 求导, 得

$$f'(x) = -f(-x). \quad (7.9)$$

上式两边对 x 求导, 得

$$f''(x) = f'(-x). \quad (7.10)$$

又由(7.9)式得 $f'(-x) = -f(x)$, 代入(7.10)式, 得

$$f''(x) + f(x) = 0.$$

解之得

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

注意到 $f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -1$, 得 $C_1 = 1$, $C_2 = -1$. 故

$$f(x) = \cos x - \sin x.$$

(2) 因为 $f(x) = \sqrt{2} \cos(x + \frac{\pi}{4})$, 所以 $|f(x)|$ 以 π 为周期, 则

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} |f(x)|^n dx &= 2^{\frac{n}{2}} \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} \left| \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right|^n dx \stackrel{x+\frac{\pi}{4}=t}{=} 2^{\frac{n}{2}} \int_0^{\pi} |\cos t|^n dt \\ &= 2^{\frac{n}{2}+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \begin{cases} 2^{\frac{n}{2}+1} \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!}, n = 3, 5, \dots, \\ 2^{\frac{n}{2}+1} \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, n = 2, 4, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

8. 求代数多项式 $F(x)$ 和 $G(x)$, 使得

$$\int [(2x^4 - 1) \cos x + (8x^3 - x^2 - 1) \sin x] dx = F(x) \cos x + G(x) \sin x + C$$

解: 对所给等式两边求导, 得

$$(2x^4 - 1) \cos x + (8x^3 - x^2 - 1) \sin x = (F'(x) + G(x)) \cos x + (G'(x) - F(x)) \sin x.$$

比较两边同类项, 得

$$F'(x) + G(x) = 2x^4 - 1, \quad (7.11)$$

$$G'(x) - F(x) = 8x^3 - x^2 - 1. \quad (7.12)$$

(7.11)式两边求导, 得

$$F''(x) + G'(x) = 8x^3 \quad (7.13)$$

(7.12)式代入(7.13)式, 得

$$F''(x) + F(x) = x^2 + 1. \quad (7.14)$$

设其特解形式为 $F(x) = ax^2 + bx + c$. 代入(7.14), 得到

$$ax^2 + bx + c + 2a = x^2 + 1$$

比较两边得 $a = 1, b = 0, c = 1 - 2a = -1$, 故 $F(x) = x^2 - 1$. 代入(7.11)式得 $G(x) = 2x^4 - 2x - 1$.

9. 求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

解: 特征方程为 $r^2 + a^2 = 0$. 其根 $r_{1,2} = \pm ai$. 对应的齐次方程的通解为

$$Y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax$$

(1) 当 $a \neq 1$ 时, 原方程的特解形式为 $y^* = A \sin x + B \cos x$, 代入原方程得

$$A(a^2 - 1) \sin x + B(a^2 - 1) \cos x = \sin x$$

比较等式两端对应项的系数得 $A = \frac{1}{a^2 - 1}, B = 0$. 特解为 $y^* = \frac{1}{a^2 - 1} \sin x$.

(2) 当 $a = 1$ 时, 原方程的特解形式为 $y^* = x(A \sin x + B \cos x)$, 代入原方程得

$$2A \cos x - 2B \sin x = \sin x$$

比较等式两端对应项的系数得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$. 特解为 $y^* = -\frac{1}{2}x \cos x$.

综上可得, 通解为

$$y = \begin{cases} C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{1}{a^2 - 1} \sin x, & a \neq 1 \\ C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x, & a = 1 \end{cases}.$$

10. 求方程 $y'' + 4y = \frac{1}{2}(x + \cos 2x)$ 的通解.

解: 特征方程 $r^2 + 4 = 0$, 特征根 $r_{1,2} = \pm 2i$. 对应的齐方的通解为

$$Y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

求得 $y'' + 4y = \frac{1}{2}x$ 的一个特解为 $y_1^* = \frac{1}{8}x$;

求得 $y'' + 4y = \frac{1}{2} \cos 2x$ 的一个特解为 $y_2^* = \frac{1}{8}x \sin 2x$.

得原方程的特解 $y^* = y_1^* + y_2^*$, 故原方程的通解为

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{8}x \sin 2x.$$

11. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且

$$[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

解: (1) 由全微分方程的充要条件 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 知

$$f''(x) + 2xy = x^2 + 2xy - f(x),$$

即

$$f''(x) + f(x) = x^2 \quad (7.15)$$

对应齐次方程 $f''(x) + f(x) = 0$ 的通解为

$$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

设非齐次方程(7.15)的特解形式为 $y^* = ax^2 + bx + c$, 代入方程(7.15)中可定出 $a = 1, b = 0, c = -2$. 于是 $y^* = x^2 - 2$. 方程(7.15)的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 求得 $C_1 = 2, C_2 = 1$, 从而得

$$f(x) = 2 \cos x + \sin x + x^2 - 2$$

(2) 将 $f(x)$ 表达式代入原方程中, 得

$$[xy^2 - 2(\cos x + \sin x)y + 2y]dx + (-2 \sin x + \cos x + 2x + x^2y)dy = 0.$$

因为

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} [xy^2 - (2\cos x + \sin x)y + 2y] dx + (-2\sin x + \cos x + 2x + x^2y) dy \\ &= \int_0^y (-2\sin x + 2x + x^2y) dy = -2y\sin x + y\cos x + 2xy + \frac{x^2y^2}{2} \end{aligned}$$

所以原方程的通解为

$$-2y\sin x + y\cos x + \frac{x^2y^2}{2} + 2xy = C.$$

12. 设有曲线积分 $\oint_L 2[xf(y) + g(y)]dx + [x^2g(y) + 2xy^2 - 2xf(y)]dy = 0$, 其中, L 为任一条平面曲线, 求可微函数 $f(y), g(y)$. 已知 $f(0) = -2, g(0) = 1$.

解: 由题设, 曲线积分与路径无关, 于是 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即有

$$2[xf'(y) + g'(y)] \equiv 2xg(y) + 2y^2 - 2f(y)$$

由于 x, y 独立, 所以

$$\begin{cases} f'(y) = g(y) \\ g'(y) = y^2 - f(y) \end{cases} \Rightarrow f''(y) + f(y) = y^2.$$

解得

$$\begin{aligned} f(y) &= C_1 \cos y + C_2 \sin y + y^2 - 2 \\ g(y) &= f'(y) = -C_1 \sin y + C_2 \cos y + 2y \end{aligned}$$

将初值条件 $f(0) = -2, g(0) = 1$ 代入, 得

$$f(y) = \sin y + y^2 - 2, \quad g(y) = \cos y + 2y.$$

13. 解微分方程 $x^3y''' - x^2y'' + 2xy' - 2y = x \sin(\ln x)$.

解: 这是欧拉方程. 令 $x = e^t$, 记 $D = \frac{d}{dt}$, 原方程为

$$D(D-1)(D-2)y - D(D-1)y + 2Dy - 2y = e^t \sin t$$

即

$$\frac{d^3y}{dt^3} - 4\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} - 2y = e^t \sin t \quad (7.16)$$

对应齐次方程的特征方程为

$$r^3 - 4r^2 + 5r - 2 = 0 \Rightarrow r_{1,2} = 1, r_3 = 2$$

齐次方程的通解为

$$y(t) = (C_1 + C_2t)e^t + C_3e^{2t}$$

设方程(7.16)的特解形式为 $y^*(t) = Ae^t \cos t + Be^t \sin t$, 代入方程得: $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$. 得方程(7.16)的通解为

$$y(t) = (C_1 + C_2t)e^t + C_3e^{2t} + \frac{1}{2}e^t[\sin t + \cos t]$$

原方程的通解为

$$y(x) = (C_1 + C_2 \ln x)x + C_3x^2 + \frac{1}{2}x[\sin \ln x + \cos \ln x]$$

14. 设函数 $u = f(r), r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 其中 $f(r)$ 二阶可导, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 求 $f(r)$.

解: 由于 $\frac{\partial u}{\partial x} = f'(r)\frac{x}{r}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(r)\frac{x^2}{r^2} + f'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3}\right)$. 注意 $f(r)$ 关于 x, y, z 对称, 原方程可化为

$$f''(r) + \frac{2}{r}f'(r) = 0 \Rightarrow r^2 f''(r) + 2rf'(r) = 0 \text{ (欧拉方程).}$$

满足初值: $f(1) = f'(1) = 1$.

令 $t = \ln r$, 记 $D = \frac{d}{dt}$, 则原方程化为

$$D(D-1)f + 2Df = 0 \text{ 即 } D^2f + Df = 0$$

可求得方程通解

$$f(r) = C_1 + C_2 e^{-t} = C_1 + C_2 \frac{1}{r}$$

利用初始条件 $f(1) = f'(1) = 1$, 得特解

$$f(r) = 2 - \frac{1}{r} (r > 0)$$

15. 设函数 $y = y(x)$ 满足 $xy + \int_1^x (3y + t^2 y'') dt = 5 \ln x (x \geq 1)$, 且 $y'(1) = 0$. 求 $y = y(x)$ 的表达式.

解: 由所给方程知 $y(1) = 0$. 方程两边对 x 求导, 得

$$x^2 y'' + xy' + 4y = \frac{5}{x}$$

这是欧拉方程. 令 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$. 记 $D = \frac{d}{dt}$, 则方程改写为

$$D(D-1)y + Dy + 4y = 5e^{-t}, \text{ 即 } \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 5e^{-t} \quad (7.17)$$

对应线性齐次微分方程的特征根为 $r = \pm 2i$, 齐次微分方程的通解为

$$y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$$

设非其次方程(7.17)的一个特解为 $y^* = ae^{-t}$, 代入方程可得 $a = 1$. 所以方程(7.17)的通解为

$$y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + e^{-t} = C_1 \cos(2 \ln x) + C_2 \sin(2 \ln x) + \frac{1}{x}$$

利用初值条件 $y(1) = 0, y'(1) = 0$, 可求得 $C_1 = -1, C_2 = \frac{1}{2}$. 所以

$$y = -\cos(2 \ln x) + \frac{1}{2} \sin(2 \ln x) + \frac{1}{x} (x \geq 1).$$

16. 设 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具有连续二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2$, 试求函数 u 的表达式.

解: 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{du}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \cdot \frac{du}{dr} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{x^2}{r^2} \cdot \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{du}{dr} - \frac{x^2}{r^3} \cdot \frac{du}{dr} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{y^2}{r^2} \cdot \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{du}{dr} - \frac{y^2}{r^3} \cdot \frac{du}{dr} \end{aligned}$$

代入原方程, 得

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + u = r^2$$

解此二阶常系数线性非齐次微分方程, 得通解

$$u = C_1 \cos r + C_2 \sin r + r^2 - 2$$

所以

$$u = C_1 \cos \sqrt{x^2 + y^2} + C_2 \sin \sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2 - 2.$$

17. 求区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$, 使之满足

$$f(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy + 1, \text{ 其中 } k(x, y) = \begin{cases} x(1-y), & x \leq y \\ (1-x)y, & x > y \end{cases}$$

解: 由题设条件知, 对 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$f(x) = (1-x) \int_0^x y f(y) dy + x \int_x^1 (1-y) f(y) dy + 1.$$

易知 $f(0) = f(1) = 1$. 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故上式右端函数可导, 从而 $f(x)$ 也可导, 方程两端求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\int_0^x y f(y) dy + (1-x)x f(x) + \int_x^1 (1-y) f(y) dy - (1-x)x f(x) \\ &= -\int_0^1 y f(y) dy + \int_x^1 f(y) dy \end{aligned}$$

再求导得

$$f''(x) = -f(x), \text{ 即 } f''(x) + f(x) = 0.$$

易求得该方程的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

分别取 $x = 0$ 和 $x = 1$ 代入上式, 得到 $C_1 = 1, C_2 = \frac{1 - \cos 1}{\sin 1} = \tan \frac{1}{2}$, 于是

$$f(x) = \cos x + \tan \frac{1}{2} \cdot \sin x, \quad x \in [0, 1].$$

18. 设 $\varphi(x)$ 是常系数二阶方程 $y'' + ay' + by = 0$ 满足条件 $\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1$ 的特解.

(1) 求证: $y(x) = \int_{x_0}^x \varphi(x-t) f(t) dt$ 是方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ 的一个特解;

(2) 求 $y'' + y = \sec x$ 的通解.

解: (1) $y'(x) = \varphi(0) f(x) + \int_{x_0}^x \varphi'(x-t) f(t) dt = \int_{x_0}^x \varphi'(x-t) f(t) dt,$

$$y''(x) = \varphi'(0) f(x) + \int_{x_0}^x \varphi''(x-t) f(t) dt = f(x) + \int_{x_0}^x \varphi''(x-t) f(t) dt,$$

于是

$$y''(x) + ay'(x) + by(x) = f(x) + \int_{x_0}^x [\varphi''(x-t) + a\varphi'(x-t) + b\varphi(x-t)] f(t) dt = f(x).$$

故 $y(x) = \int_{x_0}^x \varphi(x-t) f(t) dt$ 是方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ 的一个特解.

(2) 易知 $y'' + y = 0$ 的通解为 $y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. 其中满足条件 $\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1$ 的特解为

$$\varphi(x) = \sin x.$$

利用 (1) 的结论, 可得到方程 $y'' + y = \sec x$ 的一个特解为

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_0^x \sin(x-t) \sec t dt = \int_0^x (\sin x \cos t - \cos x \sin t) \sec t dt \\ &= x \sin x + \cos x \cdot \ln(\cos x) \end{aligned}$$

故方程 $y'' + y = \sec x$ 的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \sin x + \cos x \cdot \ln(\cos x).$$

19. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $y(x) = \int_0^x \cos t dt \int_0^{x-t} f(u) du (-\infty < x < +\infty)$.

(1) 证明: $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' = f(x)$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的解;

(2) 求微分方程 $y'' + y' = f(x)$ 的通解.

解: (1) 记 $F(t) = \int_0^t f(u)du$, 则

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_0^x F(x-t) \cos t dt \stackrel{v=x-t}{=} \int_0^x F(v) \cos(x-v) dv \\ &= \cos x \int_0^x F(v) \cos v dv + \sin x \int_0^x F(v) \sin v dv \\ y'(x) &= -\sin x \int_0^x F(v) \cos v dv + F(x) \cos^2 x + \cos x \int_0^x F(v) \sin v dv + F(x) \sin^2 x \\ &= -\sin x \int_0^x F(v) \cos v dv + \cos x \int_0^x F(v) \sin v dv + F(x) \\ y''(x) &= -\cos x \int_0^x F(v) \cos v dv - \sin x \int_0^x F(v) \sin v dv + F'(x) = -y(x) + f(x) \end{aligned}$$

所以

$$y''(x) + y(x) = f(x), \text{ 且 } y(0) = 0, y'(0) = 0$$

(2) 由 (1) 知 $y(x) = \int_0^x \cos t dt \int_0^{x-t} f(u)du$ 是方程 $y'' + y' = f(x)$ 的一个特解.

容易求得对应其次方程 $y'' + y' = 0$ 的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. 所以方程 $y'' + y' = f(x)$ 的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \int_0^x \cos t dt \int_0^{x-t} f(u)du$$

20. 求方程 $\cos^4 x \cdot y'' + 2 \cos^2 x (1 - \sin x \cos x) y' + y = \tan x$ 的通解.

解: 令 $t = \tan x$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \sec^4 x \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \sec^2 x \tan x \frac{dy}{dt},$$

代入原方程并化简, 得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + y = t$$

这是二阶常系数线性微分方程, 可求得通解为

$$y = (C_1 + C_2 t) e^{-t} + t - 2.$$

代入 $t = \tan x$, 得原方程的通解

$$y = (C_1 + C_2 \tan x) e^{-\tan x} + \tan x - 2.$$

21. 求下列方程的通解:

$$(1) \cos x \cdot y'' + (\sin x - 2 \cos x) y' + (\cos x - \sin x) y = 0;$$

$$(2) x y'' + (2x + 1) y' + (x + 1) y = (x^2 + x) e^{-x}.$$

解: (1) 这是二阶线性齐次微分方程, 由方程的系数和 $\cos x + (\sin x - 2 \cos x) + (\cos x - \sin x) = 0$, 知 $y = e^x$ 是方程的一个解. 设 $y = u(x) e^x$ 是方程的另一个解, 则

$$y' = u' e^x + u e^x, \quad y'' = u'' e^x + 2u' e^x + u e^x.$$

代入方程得

$$\cos x \cdot u'' + \sin x \cdot u' = 0 \Rightarrow \frac{u''}{u'} = -\frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \ln u' = \ln \cos x + C.$$

由于只需求 u 的一个特解, 取 $C = 0$, 得

$$u' = \cos x \Rightarrow u = \sin x$$

所以方程的另一个特解为 $y = e^x \sin x$. 所求方程的通解为

$$y = e^x (C_1 + C_2 \sin x).$$

(2) 这是二阶线性非齐次微分方程, 注意到左边各项系数的代数和 $x - (2x + 1) + (x + 1) = 0$, 所以

$y = e^{-x}$ 是对应其次方程的一个特解. 设 $y = u(x)e^{-x}$ 是原方程的解, 求导得

$$y' = u'e^{-x} - ue^{-x}, \quad y'' = u''e^{-x} - 2u'e^{-x} + ue^{-x}$$

代入方程并化简得

$$u'' + \frac{1}{x}u' = x + 1$$

由一阶线性微分方程的通解公式, 得

$$u' = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int (x+1)e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C_1 \right) = \frac{1}{x} \left(\int (x^2 + x) dx + C_1 \right) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{C_1}{x}.$$

再积分, 得

$$u = \int \left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{C_1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{9} + \frac{x^2}{4} + C_1 \ln|x| + C_2$$

因此原方程的通解为

$$y = e^{-x} \left(\frac{x^3}{9} + \frac{x^2}{4} + C_1 \ln|x| + C_2 \right).$$

22. 设 $xy = C_1e^x + C_2e^{-x}$ 是某微分方程的通解, 求对应的微分方程.

解: 【法 1】在 $xy = C_1e^x + C_2e^{-x}$ 两边分别对 x 求一阶与二阶导数, 得

$$y + xy' = C_1e^x - C_2e^{-x}, \quad 2y' + xy'' = C_1e^x + C_2e^{-x}.$$

两式联立解得

$$C_1 = \frac{y + (2+x)y' + xy''}{2e^x}, \quad C_2 = \frac{xy'' + (2-x)y' - y}{2e^{-x}}.$$

代入原关系式并化简, 得所求微分方程为

$$xy'' + 2y' - xy = 0$$

【法 2】由于方程的通解为 $y = C_1 \frac{e^x}{x} + C_2 \frac{e^{-x}}{x}$, 是两个线性无关函数 $y_1 = \frac{e^x}{x}, y_2 = \frac{e^{-x}}{x}$ 的线性组合, 故所求微分方程是一个二阶线性齐次方程, 设为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (7.18)$$

将 y_1, y_2 分别代入得

$$\begin{aligned} \frac{e^x(x^2 - 2x + 2)}{x^3} + p(x)\frac{e^x(x-1)}{x^2} + q(x)\frac{e^x}{x} &= 0 \\ \frac{e^{-x}(x^2 + 2x + 2)}{x^3} - p(x)\frac{e^{-x}(x+1)}{x^2} + q(x)\frac{e^{-x}}{x} &= 0 \end{aligned}$$

解出 $p(x) = \frac{2}{x}, q(x) = -1$, 代入(7.18)即得所求微分方程

$$xy'' + 2y' - xy = 0$$

23. 设 $y'' + p(x)y' = f(x)$ 有一个特解为 $\frac{1}{x}$, 对应的齐次方程有一个特解为 x^2 , 求该方程的通解.

解: 由题设可得: $\begin{cases} 2 + p(x)2x = 0 \\ \frac{2}{x^3} + p(x)\left(-\frac{1}{x^2}\right) = f(x) \end{cases}$, 解此方程组, 得

$$p(x) = -\frac{1}{x}, f(x) = \frac{3}{x^3}$$

代入所给方程, 有

$$y'' - \frac{1}{x}y' = \frac{3}{x^3}$$

显见 $y_1 = 1, y_2 = x^2$ 是对应齐次方程的两个线性无关的特解, 方程的通解为

$$y = C_1 + C_2x^2 + \frac{1}{x}$$

24. 求下面初值问题的特解

$$\begin{cases} xy''' + y'' + xy' + y = 1 \\ y(\pi) = -1, y'(\pi) = 0, y''(\pi) = 2 \end{cases}$$

解: 观察可知, 这是一个恰当微分方程: $(xy'')' + (xy)' = 1$. 两边积分得

$$xy'' + xy = x + C_1.$$

代入初值, 得 $2\pi - \pi = \pi + C_1$, 所以 $C_1 = 0$. 于是得

$$xy'' + xy = x \Rightarrow y'' + y = 1 (x \neq 0).$$

其通解为

$$y = C_2 \cos x + C_3 \sin x + 1$$

$$y' = -C_2 \sin x + C_3 \cos x$$

由初值条件得

$$\begin{cases} -1 = C_2(-1) + C_3 \cdot 0 + 1 \\ 0 = -C_2 \cdot 0 + C_3(-1) \end{cases} \Rightarrow C_2 = 2, C_3 = 0.$$

所求特解为 $y = 2 \cos x + 1$. 经检验知, 不必将 $x = 0$ 除外.

7.3 微分方程的应用

习题 7.3

1. 设函数 $f(x)$ 定义在有限或无限区间 I 上, I 的左端点为 0. 若正数 $x \in I$, 则 f 在 $[0, x]$ 上的平均值等于 $f(0)$ 与 $f(x)$ 的几何平均值, 求满足上述条件的函数 $f(x)$.

解: 因几何平均值只对正数有意义, 故在 $[0, x]$ 上 f 处处为正. 再者 f 在 $[0, x]$ 上应是可积的.

为方便起见, 令 $f(0) = a > 0$ 及 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$.

依题设条件, 对一切正数 $x \in I$ 有

$$af(x) = \left(\frac{1}{x}F(x)\right)^2 \quad (7.19)$$

由(7.19)知, 对 $x > 0$, $F(x)$ 是连续可微函数, 由(7.20)知, $f(x)$ 也是连续可微函数. 于是(7.20)可化为

$$aF'(x) = \left(\frac{1}{x}F(x)\right)^2 \quad (7.20)$$

分离变量, 解此微分方程得

$$F(x) = \frac{ax}{1-cx} \quad (c \text{ 是积分常数})$$

因此

$$f(x) = F'(x) = \frac{a}{(1-cx)^2} \quad (x > 0).$$

注意到函数式对 $x = 0$ 也是有意义的; 当 $c > 0$ 时, f 在区间 $[0, 1/c]$ 上不可积, 最后得适合问题条件的函数 f 应是

$$f(x) = \frac{a}{(1-cx)^2}$$

若 $c > 0$, 则 $x \in [0, 1/c]$; 若 $c \leq 0$, 则 $x \in [0, +\infty)$.

2. 设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 根据题意, 有

$$\frac{x}{2}(1+f(x)) + \int_x^1 f(t)dt = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$$

两边关于 x 求导, 得

$$\frac{1}{2}(1+f(x)) + \frac{x}{2}f'(x) - f(x) = \frac{x^2}{2}.$$

化简为

$$f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = \frac{x^2-1}{x}$$

其通解为

$$f(x) = e^{\int \frac{1}{x}dx} \left(\int \frac{x^2-1}{x} e^{-\int \frac{1}{x}dx} dx + C \right) = x^2 + 1 + Cx.$$

曲线过点 $B(1, 0)$, 有 $C + 2 = 0$, 从而 $C = -2$. 所以

$$f(x) = x^2 + 1 - 2x = (x-1)^2.$$

3. 求一曲线, 使得在其上任一点 P 处的切线在 y 轴上的截距等于原点到点 P 的距离.

解: 设所求曲线为 $y = f(x)$, 切点坐标为 $P(x, y)$, 切线上的动点坐标为 (X, Y) , 则过点 P 的切线方程为:

$$Y - y = y'(X - x)$$

令 $X = 0$, 得切线与 y 轴的距离为 $Y_0 = y - xy'$, 由题意可得

$$y - xy' = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (7.21)$$

若 $x > 0$, 方程为 $y' = \frac{y}{x} - \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$ (齐次方程). 令 $u = \frac{y}{x}$, 有 $y' = u + xu'$, 代入方程化为

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = -\frac{dx}{x}$$

两端积分得

$$\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = -\ln x + \ln C_1 \Rightarrow xu + \sqrt{x^2 + x^2u^2} = C_1$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代回, 得当 $x > 0$ 时的通解为

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = C_1.$$

若 $x < 0$, 方程(7.21)为 $y' = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$, 仍是一阶齐次方程. 与上面方法相同可求得其通解为

$$-y + \sqrt{x^2 + y^2} = C_2x^2 \Rightarrow y + \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{C_2}$$

考虑到曲线在 $x = 0$ 处连续, 故所求曲线方程为: $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$.

4. 设函数 $y(x) (x \geq 0)$ 二阶可导, 且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

解: 曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$. 它与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$. 由于 $y'(x) > 0, y(0) = 1$, 从而 $y(x) > 0$, 于是

$$S_1 = \frac{1}{2}y \left| x - \left(x - \frac{y}{y'}\right) \right| = \frac{y^2}{2y'}.$$

由题设 $S_2 = \int_0^x y(t)dt$ 及 $2S_1 - S_2 = 1$ 知

$$\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t)dt = 1$$

对 x 求导得

$$yy'' = (y')^2$$

令 $y' = p$, 得 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} = p^2.$$

积分得 $p = C_1 y$, 即 $\frac{dp}{dx} = C_1 y$. 再次积分得 $y = e^{C_1 x + C_2}$.

由 $y(0) = 1$ 及 $\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1$ 知 $y'(0) = 1$, 由此可得 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 故所求曲线的方程是 $y = e^x$.

5. 在第一象限内求一条与 x 轴相切于点 $A(e, 0)$ 的凹曲线 $y = f(x)$, $f''(x) \geq 0$, 使曲线上任意两点 M_1, M_2 之间的弧长, 等于曲线在这两点处的切线在 y 轴上截下的线段 $P_1 P_2$ 之长 (5 题图).

解: 视 M_1 为定点, M_2 为动点, 分别将它们的坐标记为 $M_1(x_0, f(x_0)), M_2(x, f(x))$. 由题意可得方程

$$[f(x_0) - x_0 f'(x_0)] - [f(x) - x f'(x)] = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

等式两边同时对 x 求导, 得二阶方程

$$x f''(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}$$

其初始条件为 $f(e) = 0, f'(e) = 0$. 这是不显含未知函数 $f(x)$ 的方程, 令 $p = f'(x)$, 则有 $f''(x) = p'$, 原方程可化为

$$xp' = \sqrt{1 + p^2}, p(e) = 0.$$

分离变量并积分得

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = \ln x + \ln C_1 \text{ 即 } \operatorname{arsh} p = \ln C_1 x.$$

从而有

$$f'(x) = p = \operatorname{sh}[\ln(C_1 x)] = \frac{1}{2} \left(C_1 x - \frac{1}{C_1 x} \right)$$

根据初始条件 $f'(e) = 0$, 得 $C_1 = \frac{1}{e}$, 所以有 $f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{e} - \frac{e}{x} \right)$, 再积分得

$$f(x) = \frac{1}{4e} x^2 - \frac{e}{2} \ln x + C_2$$

由初始条件 $f(e) = 0$, 得 $C_2 = \frac{e}{4}$, 于是得到所求曲线之方程为

$$f(x) = \frac{1}{4e} x^2 - \frac{e}{2} \ln x + \frac{e}{4}.$$

6. 设 $y = y(x)$ 是一向上凸的连续曲线, 其上任一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}}$, 且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程.

解: 因曲线向上凸, 故 $y'' < 0$; 由题设, 有

$$\frac{-y''}{\sqrt{(1 + y'^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} \Rightarrow \frac{y''}{1 + y'^2} = -1.$$

令 $p = y'$, 则 $p' = y''$, 从而上述方程化为

$$\frac{dp}{1 + p^2} = -dx. \text{ 解得 } \arctan p = C_1 - x.$$

因为 $y = y(x)$ 在 $(0, 1)$ 处切线方程为 $y = x + 1$, 所以 $p|_{x=0} = y'|_{x=0} = 1$. 代入上式得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$, 故 $y' = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$. 积分后得 $y = \ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right| + C_2$. 因为曲线过点 $(0, 1)$, 所以 $y|_{x=0} = 1$, 代入上式得

$C_2 = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$, 故所求曲线的方程为

$$y = \ln \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) + 1 + \frac{1}{2} \ln 2, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right).$$

因为 $\cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \leq 1$, 且当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $\cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = 1$, 所以当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时函数取得极大值 $y = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$.

7. (CPU 降温问题) 一台计算机启动后, 其芯片 CPU 温度会不断升高, 升高速度为 $20^\circ\text{C}/\text{h}$. 为防止温度无限升高而烧坏 CPU, 在计算机启动后就要使用风扇, 将恒温空气传送给它, 使它冷却降温. 根据牛顿冷却定律可知冷却速度和物体与空气的温差成正比. 设空气的温度一直保持 15°C 不变. 试求 CPU 温度的变化规律.

(1) 试证明: 在这种冷却方法下, CPU 温度 T 是关于时间 t 的单调增加函数, 但 $T(t)$ 有上界;

(2) 若已知计算机在启动 1 h 后其温度的升高率为 $14^\circ\text{C}/\text{h}$, 试求在启动 2 h 后 CPU 温度的升高率.

解: 设在启动后经 t (h) 后 CPU 的温度为 $T(t)$, 在时间段 $[t, t + dt]$ 内 CPU 温度的变化情况, 根据 CPU 温度的改变量 $dT =$ 自身的升温作用 $20dt -$ 空气的降温效果 $k(T - 15)dt$, 即

$$\frac{dT}{dt} = 20 - k(T - 15) \quad (k \text{ 为一个正的常数}).$$

通解为

$$T = 15 + \frac{20}{k} + Ce^{-kt}$$

由初始条件 $T(0) = 15$ 可得 $C = -\frac{20}{k}$, 从而得到特解

$$T = 15 + \frac{20}{k} (1 - e^{-kt})$$

(1) 由 $\frac{dT}{dt} = 20e^{-kt} > 0$, 可知 CPU 温度 T 是关于时间 t 的单调增加函数. 另外, 因为 $T < \lim_{t \rightarrow +\infty} [15 + \frac{20}{k} (1 - e^{-kt})] = 15 + \frac{20}{k}$, 所以函数 $T(t)$ 有上界.

(2) 由 $\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=1} = 14$, 可知 $e^{-k} = 0.7$, 于是有

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=2} = 20e^{-2k} = 20(0.7)^2 = 9.8 \text{ (}^\circ\text{C/h)}$$

8. 拖拉机后面通过长为 a (m) 不可拉伸的钢绳拖拉着一个重物, 拖拉机的初始位置在坐标原点, 重物的初始位置在 $A = (0, a)$ 点. 现在拖拉机沿 x 轴正向前进, 求重物运动的轨迹曲线方程.

解: 当拖拉机前进到 x 轴上的 P 点时, 重物运动到 $Q(x, y)$ 点, 记 N 为 Q 点在 x 轴上的投影 (8 题图), 此时必有 $PQ = a$, $QN = u$, $PN = \sqrt{a^2 - y^2}$ 及 PQ 为所求曲线在 Q 点处的切线. 由此可得微分方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{QN}{PN} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}$. 其初始条件为 $y(0) = a$.

分离变量并积分, 得

$$\int_a^y \frac{\sqrt{a^2 - y^2}}{y} dy = -\int_0^x dx$$

可得

$$x = a \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y} - \sqrt{a^2 - y^2}$$

9. 从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮子的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水密度为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 k ($k > 0$). 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$.

解: 取沉放点为原点 O , y 轴正向铅直向下, 则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - B\rho - kv$$

令 $\frac{dy}{dt} = v$, 则 $\frac{d^2y}{dt^2} = v \frac{dv}{dy}$. 代入上式方程可化为

$$dy = -\frac{mv}{mg - B\rho - kv} dv$$

积分得

$$y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho - kv) + C.$$

由初始条件 $v|_{y=0} = 0$ 定出 $C = \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho)$, 故所求的函数关系式为

$$y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln \frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}.$$

10. 某湖泊的水量为 V , 每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $V/6$, 流入湖泊内不含 A 的水量为 $V/6$, 流出湖泊的水量为 $V/3$. 已知 1999 年底的湖中 A 的含量为 $5m_0$, 超过国家规定指标, 为了治理污染, 从 2000 年初起, 限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 m_0/V . 问至少需经过多少年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内? (注: 设湖水中 A 的浓度是均匀的.)

解: 设从 2000 年初起, 第 t 年湖中污染物 A 的含量为 m , 浓度为 m/V , 则在时间间隔 $[t, t + dt]$ 内, 排入湖中 A 的量为 $\frac{m_0}{V} \cdot \frac{V}{6} dt = \frac{m_0}{6} dt$, 流出湖泊的水中 A 的量为 $\frac{m}{V} \cdot \frac{V}{3} dt = \frac{m}{3} dt$, 湖泊中污染物 A 的改变量为

$$dm = \left(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3} \right) dt$$

分离变量, 两边积分得

$$m = \frac{m_0}{2} - Ce^{-\frac{t}{3}}.$$

由 $t = 0$ 时, $m = 5m_0$, 可得 $C = -\frac{9}{2}m_0$, 故

$$m = \frac{m_0}{2} \left(1 + 9e^{-\frac{t}{3}} \right)$$

令 $m = m_0$, 得 $t = 6 \ln 3$, 即至少需经过 $6 \ln 3$ 年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内.

11. 有一小船从岸边的 O 点出发驶向对岸, 假定河流两岸是互相平行的直线, 并设船速为 a 方向始终垂直于对岸, 又设河宽为 $2l$, 河面上任一点处的水速与该点到两岸距离之积成正比, 比例系数为 $k = \frac{v_0}{l^2}$, 求小船航行的轨迹方程.

解: 设指向对岸方向为 x 轴方向, 顺水方向为 y 轴方向, 建立坐标系 (11 题图). 根据题意条件可知, 在时刻 t , 水平与垂直方向上的速度分别为 $\frac{dx}{dt} = a$, $\frac{dy}{dt} = \frac{v_0}{l^2} x(2l - x)$. 得微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v_0}{al^2} x(2l - x)$$

这是一个可分离变量方程. 分离变量再积分, 得

$$y = C + \frac{v_0}{3al^2} (3lx^2 - x^3)$$

由初始条件 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 可得 $C = 0$. 即小船航行的轨迹方程为

$$y = \frac{v_0}{3al^2} (3lx^2 - x^3) \quad (0 \leq x \leq 2l).$$

12. 一条鲨鱼在发现血腥味时, 总是沿血腥味最浓的方向追寻. 在海平面上进行试验表明, 如果把坐标原点取在血源处, 在海平面上建立直角坐标系, 那么点 (x, y) 处血液的浓度 u (每百万份水中所含血的份数) 的近似值为 $u = e^{-(x^2+2y^2)/10^4}$. 求鲨鱼从点 (x_0, y_0) 出发向血源前进的路线.

解: 设鲨鱼前进的路线为曲线 $\Gamma: y = f(x)$, 由题设知, 鲨鱼的前进方向 (即 Γ 的切线方向) (dx, dy) 应与血液浓度的梯度方向 $\text{grad } u$ 平行. 即有 $(dx, dy) // \text{grad } u$.

由于

$$\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -2 \cdot 10^{-4} e^{-(x^2+2y^2)/10^4} (x, 2y)$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x}.$$

解出 $y = Ax^2$. 由初值条件 $y|_{x=x_0} = y_0$, 得 $A = \frac{y_0}{x_0^2}$. 于是鲨鱼向血源前进的路线是 $y = \frac{y_0}{x_0^2}x^2$.

综合题 7

综合题 7

1. 找出所有的可微函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, 对于这样的函数, 存在一个正实数 a , 使得对于所有的 $x > 0$, 有 $f'\left(\frac{a}{x}\right) = \frac{x}{f(x)}$.

解: 对于 $x \in (0, \infty)$ 定义 $g(x) = f(x)f\left(\frac{a}{x}\right)$, 下面证 g 是一个常值函数.

事实上, 在给定的条件下对 x 作代换 $\frac{a}{x}$, 当 $x > 0$ 时, $f\left(\frac{a}{x}\right)f'(x) = \frac{a}{x}$, 因而

$$g'(x) = f'(x)f\left(\frac{a}{x}\right) + f(x)f'\left(\frac{a}{x}\right)\left(-\frac{a}{x^2}\right) = \frac{a}{x} - \frac{a}{x} = 0$$

所以 g 是一个正常数. 记 $g(x) = b$, 则有

$$b = g(x) = f(x)f\left(\frac{a}{x}\right) = f(x)\left(\frac{a}{x} \cdot \frac{1}{f'(x)}\right) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{a}{bx}.$$

对两边积分, 得

$$\ln f(x) = (a/b) \ln x + \ln c \Rightarrow f(x) = cx^{a/b} (c > 0)$$

由 $b = f(x)f\left(\frac{a}{x}\right)$, 取 $x = a$ 得 $c^2 a^{a/b} = b$, 消去 c 后有: $f(x) = \sqrt{b} \left(\frac{x}{\sqrt{a}}\right)^{a/b} (b > 0)$.

2. 设 $g(x)$ 与 $f(x)$ 都是以 ω 为周期的连续函数, 讨论方程

$$\frac{dy}{dx} = g(x)y + f(x) \quad (7.22)$$

(1) 存在唯一以 ω 为周期的周期解的条件, 并求出此唯一解;

(2) 一切解都是以 ω 为周期的周期解的条件, 并求出所有这些解;

(3) 不存在以 ω 为周期的解的条件.

解: 由通解公式入手. 由《教程》3.2节例3知道, $\int_0^x g(t)dt$ 可以写成

$$\int_0^x g(t)dt = \varphi(x) + \frac{x}{\omega} \int_0^\omega g(t)dt, \quad (7.23)$$

其中 $\varphi(x)$ 是一个以 ω 为周期的周期函数.

为便于表述, 记 $g(x)$ 在一个周期上的平均值为 $\bar{g} = \frac{1}{\omega} \int_0^\omega g(t)dt$, 于是方程(7.22)的通解可写成

$$y(x) = e^{\int_0^x g(t)dt} \left[\int_0^x f(t) e^{-\int_0^t g(s)ds} dt + C \right] = e^{\varphi(x) + \bar{g}x} \left[\int_0^x f(t) e^{-\varphi(t) - \bar{g}t} dt + C \right] \quad (7.24)$$

由于

$$\begin{aligned}
 y(x+\omega) &= e^{\varphi(x)+\bar{g}x} \cdot e^{\bar{g}\omega} \left[\int_0^{x+\omega} f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt + C \right] \\
 &= e^{\varphi(x)+\bar{g}x} \cdot e^{\bar{g}\omega} \left[\int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt + \int_\omega^{x+\omega} f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt + C \right] \\
 &= e^{\varphi(x)+\bar{g}x} \left[e^{\bar{g}\omega} \int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt + e^{\bar{g}\omega} \int_0^x f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} \cdot e^{-\bar{g}\omega} dt + C e^{\bar{g}\omega} \right] \\
 &= e^{\varphi(x)+\bar{g}x} \left[e^{\bar{g}\omega} \int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt + \int_0^x f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt + C e^{\bar{g}\omega} \right] \\
 y(x+\omega) - y(x) &= e^{\varphi(x)+\bar{g}x} \left[e^{\bar{g}\omega} \int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt + C e^{\bar{g}\omega} - C \right]
 \end{aligned}$$

讨论通解(7.24)的周期性如下:

(1) 若 $\bar{g} \neq 0$, 即 $\int_0^\omega g(t)dt \neq 0$, 取

$$C = \frac{e^{\bar{g}\omega} \int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt}{1 - e^{\bar{g}\omega}} \quad (7.25)$$

有 $y(x+\omega) \equiv y(x)$. $y(x)$ 具有周期 ω . 若 $C \neq \frac{e^{\bar{g}\omega} \int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)-\bar{g}t} dt}{1 - e^{\bar{g}\omega}}$, 则上述的解 $y(x)$ 不以 ω 为周期. 所以在 $\bar{g} \neq 0$ 的条件下, 当且仅当 C 满足(7.25)式时, (7.24)式是唯一的以 ω 为周期的周期解.

(2) 若 $\bar{g} = 0$, 则 $y(x+\omega) - y(x) = e^{\varphi(x)} \int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)} dt$ 与 C 无关. 如果又有 $\int_0^\omega f(x)e^{-\varphi(x)} dx = 0$, 则原方程的一切解

$$y(x) = e^{\varphi(x)} \left[\int_0^x f(t)e^{-\varphi(t)} dt + C \right]$$

都是以 ω 为周期的周期.

(3) 若 $\bar{g} = 0$ 且 $\int_0^\omega f(x)e^{-\varphi(x)} dx \neq 0$, 则对于任意 C , $y(x+\omega) - y(x) = e^{\varphi(x)} \int_0^\omega f(t)e^{-\varphi(t)} dt \neq 0$, 所以不存在以 ω 为周期的周期解.

注作为该题的几种情况举例如下:

(1) $y' = y + \sin x$, 通解 $y = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x) + Ce^x$, 存在唯一 (当 $C = 0$) 的以 2π 为周期的周期.

(2) $y' = y \cos x + \cos x$ 的通解 $y = -1 + Ce^{\sin x}$ 都是以 2π 为周期的周期解.

(3) $y' = y \cos x + 1$ 的通解 $y = e^{\sin x} \left[\int_0^x e^{-\sin t} dt + C \right]$, 无论 C 取什么数, $y(x+2\pi) - y(x) = e^{\sin x} \int_0^{2\pi} e^{-\sin t} dt > 0$, 所以 $y(x)$ 都不是以 2π 为周期的周期解.

3. 设函数 $a(x)$ 和 $b(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = \alpha < 0$, $|b(x)| \leq \beta$ (α 与 β 都是常数). 证明:

(1) 方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y + b(x)$ 的一切解在 $[0, +\infty)$ 上有界;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = 0$, 则该方程的一切解 $y(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

证明: (1) 由通解公式, 方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y + b(x)$ 的通解为

$$y(x) = e^{\int_0^x a(t)dt} \left[\int_0^x b(s)e^{-\int_0^s a(t)dt} ds + y_0 \right]$$

考察 $e^{\int_0^x a(t)dt}$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = \alpha < 0$, 所以存在 $X > 0$, 当 $x > X$ 时, $a(x) < \frac{\alpha}{2}$, 则

$$\int_0^x a(t)dt = \int_0^X a(t)dt + \int_X^x a(t)dt < \int_0^X a(t)dt + \frac{\alpha}{2}(x - X)$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x a(t)dt = -\infty$, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\int_0^x a(t)dt} = 0$. 由洛必达法则, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \beta e^{-\int_0^s a(t)dt} ds + |y_0|}{e^{-\int_0^x a(t)dt}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta e^{-\int_0^x a(t)dt}}{-a(x)e^{-\int_0^x a(t)dt}} = -\frac{\beta}{\alpha} \quad \text{存在}$$

所以在区间 $[0, +\infty)$ 上

$$\begin{aligned} e^{\int_0^x a(t)dt} \left[\int_0^x b(s)e^{-\int_0^s a(t)dt} ds + y_0 \right] &\leq e^{\int_0^x a(t)dt} \left[\int_0^x |b(s)|e^{-\int_0^s a(t)dt} ds + |y_0| \right] \\ &\leq e^{\int_0^x a(t)dt} \left[\int_0^x \beta e^{-\int_0^s a(t)dt} ds + |y_0| \right] \end{aligned}$$

有界, 即方程的一切解在 $[0, +\infty)$ 上有界.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = 0$, 则对通解 $y(x) = \frac{\int_0^x b(s)e^{-\int_0^s a(t)dt} ds + y_0}{e^{-\int_0^x a(t)dt}}$ 使用洛必达法则, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x b(s)e^{-\int_0^s a(t)dt} ds + y_0}{e^{-\int_0^x a(t)dt}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b(x)e^{-\int_0^x a(t)dt}}{-a(x)e^{-\int_0^x a(t)dt}} = 0$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数, 满足 $3[3 + f^2(x)]f'(x) = 2[1 + f^2(x)]^2 e^{-x^2}$, 且 $f(0) \leq 1$. 证明: 存在常数 $M > 0$, 使得 $x \in [0, +\infty)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq M$.

证明: 首先有 $f'(x) = \frac{2[1 + f^2(x)]^2 e^{-x^2}}{3[3 + f^2(x)]} > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (有限或为 $+\infty$). 下面证明 $L \neq +\infty$.

记 $y = f(x)$, 得到如下的微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2(1 + y^2)^2 e^{-x^2}}{3(3 + y^2)} \Rightarrow \frac{3 + y^2}{(1 + y^2)^2} dy = \frac{2}{3} e^{-x^2} dx$$

两边积分得

$$\int \frac{3 + y^2}{(1 + y^2)^2} dy = \frac{2}{3} \int e^{-x^2} dx \quad (7.26)$$

由于

$$\begin{aligned} \int \frac{3 + y^2}{(1 + y^2)^2} dy &= \int \frac{2}{(1 + y^2)^2} dy + \int \frac{1}{1 + y^2} dy = \int \frac{2}{(1 + y^2)^2} dy + \arctan y \\ &\int \frac{2}{(1 + y^2)^2} dy \stackrel{y=\tan t}{=} \int \frac{2}{\sec^4 t} \sec^2 t dt = 2 \int \cos^2 t dt \\ &= t + \frac{1}{2} \sin 2t + C = \arctan y + \frac{y}{1 + y^2} + C \end{aligned}$$

代入(7.26)式得到 $2 \arctan y + \frac{y}{1 + y^2} = \frac{2}{3} \int e^{-x^2} dx$, 或写为

$$2 \arctan y + \frac{y}{1 + y^2} = \frac{2}{3} \int_0^x e^{-t^2} dt + C \quad (7.27)$$

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 注意到 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 可得 $C = \pi - \frac{\sqrt{\pi}}{3}$.

另一方面, 在(7.27)式中取 $x = 0$, 又有 $C = 2 \arctan f(0) + \frac{f(0)}{1 + f^2(0)}$.

令 $g(u) = 2 \arctan u + \frac{u}{1 + u^2}$, 由于 $g'(u) = \frac{3 + u^2}{(1 + u^2)^2} > 0$, $g(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加. 又由于 $f(0) \leq 1$, 因此得到

$$C = g[f(0)] \leq g(1) = \frac{\pi + 1}{2}$$

但由前面求得 $C = \pi - \frac{\sqrt{\pi}}{3} > \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} > \frac{\pi + 1}{2}$, 矛盾! 这说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \neq +\infty$.

取 $M = \max\{|f(0)|, L\}$, 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq M$.

5. 设 $\mu_1(x, y), \mu_2(x, y)$ 为方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的两个积分因子, 且 $\frac{\mu_1}{\mu_2} \neq$ 常数, 求证: $\frac{\mu_1}{\mu_2} = C$ 是该方程的通解, 其中 C 为任意常数.

证明: 因为 $\mu_1(x, y), \mu_2(x, y)$ 是方程的积分因子, 所以

$$\frac{\partial(\mu_1 M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu_1 N)}{\partial x}, \quad \frac{\partial(\mu_2 M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu_2 N)}{\partial x}.$$

由此可以得到 $\frac{1}{\mu_1} \left[M \frac{\partial \mu_1}{\partial y} - N \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right] = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$, 即

$$\begin{aligned} M \frac{\partial \ln |\mu_1|}{\partial y} - N \frac{\partial \ln |\mu_1|}{\partial x} &= \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \\ M \frac{\partial \ln |\mu_2|}{\partial y} - N \frac{\partial \ln |\mu_2|}{\partial x} &= \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \end{aligned}$$

同理, 可得

$$\frac{N}{M} = \frac{\frac{\partial \ln |\mu_1/\mu_2|}{\partial y}}{\frac{\partial \ln |\mu_1/\mu_2|}{\partial x}}$$

而 $dx + \frac{N}{M}dy = 0$, 所以

$$dx + \frac{\frac{\partial \ln |\mu_1/\mu_2|}{\partial y}}{\frac{\partial \ln |\mu_1/\mu_2|}{\partial x}} dy = 0, \text{ 即 } \frac{\partial \ln |\mu_1/\mu_2|}{\partial x} dx + \frac{\partial \ln |\mu_1/\mu_2|}{\partial y} dy = 0,$$

即 $d(\ln |\mu_1/\mu_2|) = 0$. 积分得 $\ln |\mu_1/\mu_2| = C_1$, 从而有 $\mu_1/\mu_2 = C$. 此即为方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的通解.

6. 设函数 $u = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \iint_{s^2+t^2 \leq x^2+y^2} \frac{1}{1+s^2+t^2} ds dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.

(1) 试求函数 $f'(x)$ 的表达式; (2) 若 $f(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^4}$.

解: (1) 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= f'(r) \frac{x}{r}, & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \frac{r^2 - x^2}{r^3} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= f'(r) \frac{y}{r}, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= f''(r) \frac{y^2}{r^2} + f'(r) \frac{r^2 - y^2}{r^3}. \end{aligned}$$

又

$$\iint_{s^2+t^2 \leq x^2+y^2} \frac{1}{1+s^2+t^2} ds dt = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^r \frac{1}{1+\rho^2} \rho d\rho = \pi \ln(1+r^2)$$

由 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \iint_{s^2+t^2 \leq x^2+y^2} \frac{1}{1+s^2+t^2} ds dt$, 得

$$\begin{aligned} f''(r) + \frac{1}{r} f'(r) &= \pi \ln(1+r^2) \\ f'(r) &= e^{-\int \frac{1}{r} dr} \left[\int \pi \ln(1+r^2) e^{\int \frac{1}{r} dr} dr + C \right] = \frac{\pi(1+r^2)}{2r} [\ln(1+r^2) - 1] + \frac{1}{r} C \end{aligned}$$

即

$$f'(x) = \frac{\pi(1+x^2)}{2x} [\ln(1+x^2) - 1] + \frac{C}{x}$$

由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\pi(1+x^2) \ln(1+x^2)}{2x} + \frac{2C - \pi - \pi x^2}{2x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2C - \pi - \pi x^2}{2x} = 0$$

知 $C = \frac{\pi}{2}$. 故

$$f'(x) = \frac{\pi(1+x^2)}{2x} [\ln(1+x^2) - 1] + \frac{\pi}{2x}$$

(2) 用一次洛必达法则, 再用 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{4x^3} = \frac{\pi}{8} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \left[\frac{1+x^2}{x} \ln(1+x^2) - x \right] \\ &= \frac{\pi}{8} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \left[\frac{1+x^2}{x} \left(x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) \right) - x \right] \\ &= \frac{\pi}{8} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \left(\frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \right) = \frac{\pi}{16}\end{aligned}$$

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2, z \geq 0\}$, $S(t)$ 是 $\Omega(t)$ 的表面, $D(t)$ 是 $\Omega(t)$ 在 xOy 面的投影区域, $L(t)$ 是 $D(t)$ 的边界曲线, 已知当 $t \in (0, +\infty)$ 时, 恒有

$$\oint_{L(t)} f(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} ds + \iint_{S(t)} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma + \iiint_{\Omega(t)} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

求 $f(x)$ 的表达式.

解: 记 $S(t) = S_1 + S_2$, 其中 S_1 为 $S(t)$ 的上半球面, S_2 为 $S(t)$ 的底面圆. 由于

$$\begin{aligned}\oint_{L(t)} f(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} ds &= t f(t^2) \oint_{L(t)} ds = 2\pi t^2 f(t^2) \\ \iint_{S(t)} (x^2 + y^2 + z^2) dS &= t^2 \iint_{S_1} dS + \iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS = 2\pi t^4 + \frac{1}{2}\pi t^4 = \frac{5}{2}\pi t^4 \\ \iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho = 2\pi \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho \\ \iiint_{\Omega(t)} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^t \sin \theta r^3 dr = \frac{1}{2}\pi t^4\end{aligned}$$

则方程可化为

$$2\pi t^2 f(t^2) + \frac{5}{2}\pi t^4 = 2\pi \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho + \frac{1}{2}\pi t^4,$$

即

$$t^2 f(t^2) + t^4 = \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho$$

两边求导, 并令 $u = t^2$, 化简得

$$f'(u) + \frac{1}{2u} f(u) = -2$$

$$\text{解得 } f(u) = -\frac{4}{3}u + \frac{C}{\sqrt{u}}.$$

8. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$ 的通解.

解: 对应的齐次方程

$$y'' + 3y' + 2y = 0$$

易知它的通解为 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

用常数变易法. 设 $y = u_1 e^{-x} + u_2 e^{-2x}$ (u_1, u_2 为待定函数) 是非齐次方程的解, 因为

$$y' = (-u_1 e^{-x} - 2u_2 e^{-2x}) + (u_1' e^{-x} + u_2' e^{-2x}), \quad (7.28)$$

令 $u_1' e^{-x} + u_2' e^{-2x} = 0$, 对 y' 再求导, 得

$$y'' = (u_1 e^{-x} + 4u_2 e^{-2x}) + (-u_1' e^{-x} - 2u_2' e^{-2x}). \quad (7.29)$$

将(7.28), (7.29)式代入原方程并与 $u_1'e^{-x} + u_2'e^{-2x} = 0$ 联立求解, 得

$$\begin{aligned} u_1' &= \frac{e^x}{e^x + 1}, & u_2' &= -\frac{e^{2x}}{e^x + 1} \\ u_1 &= \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \ln(e^x + 1) + C_1 \\ u_2 &= -\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx = -e^x + \ln(e^x + 1) + C_2 \end{aligned}$$

所以原微分方程通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-x} [\ln(e^x + 1) + C_1] + e^{-2x} [-e^x + \ln(e^x + 1) + C_2] \\ &= (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1) + \bar{C}_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} \quad (\bar{C}_1 = C_1 - 1) \end{aligned}$$

9. 求下面初值问题的特解 $\begin{cases} y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = \frac{1}{1+x^2} \\ y(1) = 0, y'(1) = \frac{\pi}{4} \end{cases}$.

解: 【法 1】这是一个恰当微分方程: $\left(y' + \frac{1}{x}y\right)' = \frac{1}{1+x^2}$.

两边积分得

$$y' + \frac{1}{x}y = \arctan x + C_1.$$

代入初值 $y(1) = 0, y'(1) = \frac{\pi}{4}$, 得 $C_1 = 0$. 于是得

$$y' + \frac{1}{x}y = \arctan x \quad (7.30)$$

方程(7.30)的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \arctan x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C_2 \right) = \frac{1}{x} \left(\int x \arctan x dx + C_2 \right) \\ &= \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2} \int \arctan x dx^2 + C_2 \right) = \frac{1}{x} \left[\frac{1}{2} \left(x^2 \arctan x - \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \right) + C_2 \right] \\ &= \frac{1}{x} \left[\frac{1}{2} (x^2 \arctan x - x + \arctan x) + C_2 \right] \end{aligned}$$

由 $y(1) = 0$, 得 $C_2 = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$, 即所求特解为

$$y = \frac{1}{2x} \left[(x^2 + 1) \arctan x - x + 1 - \frac{\pi}{2} \right].$$

【法 2】方程变形为 $x^2 y'' + xy' - y = \frac{x^2}{1+x^2}$, 这是一个欧拉方程.

令 $x = e^t$, 记 $D = \frac{d}{dt}$, 原方程为

$$D(D-1)y + Dy - y = \frac{e^{2t}}{1+e^{2t}} \Rightarrow D^2 y - y = \frac{e^{2t}}{1+e^{2t}}$$

即

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - y = \frac{e^{2t}}{1+e^{2t}} \quad (7.31)$$

对应齐次微分方程的特征方程为

$$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r_1 = -1, r_2 = 1$$

齐次微分方程的通解为 $y(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^t$.

用常数变易法. 设 $y(t) = u_1 e^{-t} + u_2 e^t$ (u_1, u_2 为待定函数) 是非齐次方程(7.31)的解, 因为

$$y' = (-u_1 e^{-t} + u_2 e^t) + (u_1' e^{-t} + u_2' e^t), \quad (7.32)$$

令 $u'_1 e^{-t} + u'_2 e^t = 0$, 对 y' 再求导, 得

$$y'' = (u_1 e^{-t} + u_2 e^t) + (-u'_1 e^{-t} + u'_2 e^t). \quad (7.33)$$

将 y 与 y'' 代入方程(7.31), 并与 $u'_1 e^{-t} + u'_2 e^t = 0$ 联立求解, 得

$$u'_1 = -\frac{e^{3t}}{2(1+e^{2t})}, \quad u'_2 = \frac{e^t}{2(1+e^{2t})}$$

积分得

$$\begin{aligned} u_1 &= \int -\frac{e^{3t}}{2(1+e^{2t})} dt = -\int \frac{e^{2t}}{2(1+e^{2t})} de^t \\ &= -\frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+e^{2t}}\right) de^t = -\frac{1}{2} (e^t - \arctan e^t) + C_1 \\ u_2 &= \frac{1}{2} \int \frac{de^t}{1+e^{2t}} = \frac{1}{2} \arctan e^t + C_2 \end{aligned}$$

所以方程(7.31)的通解为

$$y(t) = \left[\frac{1}{2} (\arctan e^t - e^t) + C_1 \right] e^{-t} + \left(\frac{1}{2} \arctan e^t + C_2 \right) e^t.$$

代入 $x = e^t$, 得原微分方程的通解

$$y = \frac{1}{x} \left[\frac{1}{2} (\arctan x - x) + C_1 \right] + x \left(\frac{1}{2} \arctan x + C_2 \right).$$

由初值 $y(1) = 0, y'(1) = \frac{\pi}{4}$, 可求得 $C_1 = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}, C_2 = 0$. 于是所求特解为

$$y = \frac{1}{2x} \left[(x^2 + 1) \arctan x - x + 1 - \frac{\pi}{2} \right].$$

10. 求微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} \cos x - 2 \frac{dy}{dx} \sin x + 3y \cos x = e^x$ 的通解.

解: 令 $y = \frac{u}{\cos x}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \sec x \frac{du}{dx} + \sec x \tan x \cdot u \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= 2 \sec x \tan x \frac{du}{dx} + \sec x \frac{d^2 u}{dx^2} + (\sec x \tan^2 x + \sec^3 x) u \end{aligned}$$

代入所给微分方程, 化简得

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + 4u = e^x \quad (7.34)$$

对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 4 = 0$, 特征根为 $r = \pm 2i$, 齐次微分方程的通解为

$$u = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

设非齐次方程的特解为 $u^* = Ae^x$, 代入方程(7.34), 可得 $A = \frac{1}{5}$, 所以方程(7.34)的通解为

$$u = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{5} e^x$$

从而, 原微分方程的通解为

$$y = C_1 \frac{\cos 2x}{\cos x} + C_2 \frac{\sin 2x}{\cos x} + \frac{e^x}{5 \cos x}$$

11. λ 为何值时, 方程 $\int_0^1 \min(x, y) f(y) dy = \lambda f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有不恒等于零的连续解? 这些解是什么?

解: 给定方程可以写为

$$\lambda f(x) = \int_0^x y f(y) dy + x \int_x^1 f(y) dy \quad (7.35)$$

当 f 在 $(0, 1)$ 上连续时, 则方程右边的函数可导, 所以 $\lambda \neq 0$ 时 f 是可导的, 方程两边求导, 得

$$\lambda f'(x) = \int_x^1 f(y) dy \quad (7.36)$$

因而 f' 又可导, 再两边求导, 得

$$\lambda f''(x) = -f(x) \quad (7.37)$$

如果 $\lambda = 0$, 则将导致方程 $0 = -f(x)$, 这与题设不符.

当 $\lambda \neq 0$ 时, (7.37) 式的通解为

$$f(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x, \text{ 其中 } \mu = \lambda^{-1/2}, \lambda > 0;$$

或

$$f(x) = A \operatorname{ch} vx + B \operatorname{sh} vx, \text{ 其中 } v = (-\lambda)^{-1/2}, \lambda < 0$$

显然, 由 (7.35) 式可得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 所以不论 λ 是正数还是负数, 均有 $A = 0$. 由 (7.36) 式可得 $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 0$. 这分别给出 $B\mu \cos \mu = 0$ 或 $Bv \operatorname{ch} v = 0$.

若 $Bv \operatorname{ch} v = 0$, 则必有 $B = 0$, 因而 $f = 0$; 故可断言当 $\lambda < 0$ 时 (7.35) 没有非零解.

对于 $\lambda > 0$, 由于 $B\mu \cos \mu = 0$, 因此只有在 $\cos \mu = 0$, 即是 μ 为 $\pi/2$ 的奇倍数时才能有非零解. 事实上, 容易验证 $f(x) = B \sin(2k+1)\frac{\pi}{2}x$ 是一个解, 此时 $\lambda = \mu^{-2} = \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2}$, 其中 k 为任一整数, B 为任意数.

综上所述: 当 $\lambda = 0$ 时, 方程无解; 当 $\lambda < 0$ 时, 只有零解; 当 $\lambda > 0$ 时, 有通解 $f(x) = B \sin \mu x$, 其中 $\mu = \lambda^{-1/2}$ 为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇倍数.

12. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都有连续导数, 满足 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0, g(0) = 2$. 求定积分 $\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx$.

解: 由分部积分, 得

$$\int_0^\pi \frac{f(x)}{(1+x)^2} dx = - \left. \frac{f(x)}{1+x} \right|_0^\pi + \int_0^\pi \frac{f'(x)}{1+x} dx = - \frac{f(\pi)}{1+\pi} + \int_0^\pi \frac{g(x)}{1+x} dx$$

所以

$$\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx = \frac{f(\pi)}{1+\pi}$$

故只需求出 $f(\pi)$ 的值.

下面求 $f(x)$.

由题设条件, 得 $f''(x) = g'(x) = 2e^x - f(x)$, 即

$$f''(x) + f(x) = 2e^x$$

这是二阶常系数线性微分方程, 易求得该方程的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x$$

注意到 $f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x + e^x$, $f(0) = 0, f'(0) = g(0) = 2$, 可得 $C_1 = -1, C_2 = 1$. 所以

$$f(x) = -\cos x + \sin x + e^x \Rightarrow f(\pi) = 1 + e^\pi$$

故

$$\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx = \frac{1 + e^\pi}{1 + \pi}$$

13. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 设 $g(x, y) = \int_0^y f(xt) dt$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - xyg(x, y) = xy^2 \sin xy$$

求 $g(x, y)$.

解: 显然 $x = 0$ 时, $g(0, y) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时, 令 $xt = u$, 则 $g(x, y) = \frac{1}{x} \int_0^{xy} f(u) du$, 于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= \frac{f(xy)xy - \int_0^{xy} f(u) du}{x^2} \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= \frac{f'(xy)x^2y + f(xy)x - f(xy)x}{x^2} = f'(xy)y\end{aligned}$$

代入所给方程, 得

$$yf'(xy) - y \int_0^{xy} f(u) du = xy^2 \sin xy$$

令 $t = xy$, 得

$$f'(t) - \int_0^t f(u) du = t \sin t$$

方程两边对 t 求导

$$f''(t) - f(t) = \sin t + t \cos t \quad (7.38)$$

这是二阶线性非齐次方程, 对应齐次方程的通解为

$$Y = (C_1 + C_2 t) e^t$$

设非齐次方程的特解为 $y^* = (a + bt) \sin t + (c + dt) \cos t$, 代入方程(7.38)得

$$-2(a + d + bt) \sin t + 2(b - c - dt) \cos t = \sin t + t \cos t$$

比较等式两边同类项可得 $a = b = c = 0, d = -\frac{1}{2}$, 所以 $y^* = -\frac{1}{2}t \cos t$. 方程(7.38)的通解为

$$f(t) = (C_1 + C_2 t) e^t - \frac{1}{2}t \cos t$$

由初始条件 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 可得 $C_1 = 0, C_2 = \frac{3}{2}$. 所以

$$f(t) = \frac{1}{2}t (3e^t - \cos t)$$

故

$$\begin{aligned}g(x, y) &= \frac{1}{x} \int_0^{xy} \frac{1}{2}t (3e^t - \cos t) dt = \frac{1}{2x} \int_0^{xy} t d(3e^t - \sin t) \\ &= \frac{1}{2x} \left[t(3e^t - \sin t) \Big|_0^{xy} - \int_0^{xy} (3e^t - \sin t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2x} [xy(3e^{xy} - \sin xy) - 3e^{xy} - \cos xy + 4].\end{aligned}$$

14. 求微分方程 $yy'' + \left(\frac{x}{y} + \ln y\right)(y')^3 = 0$ 的通解.

解: 将方程中的 x 作为未知函数, y 作为自变量. 因为 $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}$, 则

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1} = \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1} \cdot \frac{dy}{dx} \\ &= -\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-2} \frac{d^2 x}{dy^2} \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{d^2 x}{dy^2} \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^3.\end{aligned}$$

代入所给方程, 得到

$$-y \frac{d^2 x}{dy^2} \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + \left(\frac{2x}{y} + \ln y\right) \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0, \text{ 即 } y^2 \frac{d^2 x}{dy^2} - 2x = y \ln y$$

这是二阶欧拉方程.

令 $y = e^t$ 或 $t = \ln y$, 记 $D = \frac{d}{dt}$, 方程化为

$$D(D-1)x - 2x = te^t \Rightarrow D^2 x - Dx - 2x = te^t$$

该方程的通解为

$$x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t} - \frac{1}{4}(2t+1)e^t$$

代入 $t = \ln y$, 得原方程的通解

$$x = \frac{C_1}{y} + C_2 y^2 - \frac{y}{4}(2 \ln y + 1).$$

15. 求微分方程 $(x^2 + y^2) y'' = 2(1 + y'^2)(xy' - y)$ 的通解.

解: 令 $x = r(t) \cos t$, $y = r(t) \sin t$, 由参数方程求导公式, 得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\sin t \cdot \dot{r} + \cos t \cdot r}{\cos t \cdot \dot{r} - \sin t \cdot r} \\ y'' &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{y}}{\dot{x}} \right) / \frac{dx}{dt} = \frac{2\dot{r}^2 - r\ddot{r} + r^2}{(\cos t \cdot \dot{r} - \sin t \cdot r)^3} \end{aligned}$$

将以上各式代入原方程, 得

$$\frac{r^2(\ddot{r} + r)}{(\cos t \cdot \dot{r} - \sin t \cdot r)^3} = 0 \Rightarrow \ddot{r} + r = 0 \quad (7.39)$$

易得方程(7.39)的通解为

$$r(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t \quad (7.40)$$

(7.40)式两端乘以 $r(t)$ 可得到原微分方程的通解

$$x^2 + y^2 = C_1 x + C_2 y$$

16. 设有非齐次线性微分方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}x - y + t \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t^2}x + \frac{2}{t}y - t^2 \end{cases}$, 已知 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = -t \end{cases}$ 是对应其次微分方程组的一个解, 求非齐次线性微分方程组的通解.

解: 设齐次方程组的另一个解为 $\begin{cases} x = t^2 u(t) \\ y = t v(t) \end{cases}$ ($u(t), v(t)$ 为待定函数), 则有

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2tu + t^2 \frac{du}{dt} \\ \frac{dy}{dt} = v + t \frac{dv}{dt} \end{cases}$$

代入齐次方程组并化简得

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{1}{t}(u + v) \\ \frac{dv}{dt} = \frac{1}{t}(u + v) \end{cases} \quad (7.41)$$

(7.41)中两式相加, 得

$$\frac{d(u+v)}{dt} = 0 \Rightarrow u + v = C \text{ (常数)}$$

上式代入(7.41)中的第二个方程解得 $v = C \ln t$, 从而 $u = C(1 - \ln t)$. 取 $C = 1$ 得齐次方程组的另一个解

$$\begin{cases} x = t^2(1 - \ln t) \\ y = t \ln t \end{cases}$$

显然上面得到的解与题设已知的解是线性无关的, 所以对应齐次微分方程组的通解为

$$\begin{cases} x = C_1 t^2 + C_2 t^2(1 - \ln t) \\ y = -C_1 t + C_2 t \ln t \end{cases}$$

下面用常数变易法求非齐次线性微分方程的通解. 设其通解形式为

$$\begin{cases} x = C_1(t)t^2 + C_2(t)t^2(1 - \ln t) \\ y = -C_1(t)t + C_2(t)t \ln t \end{cases} \quad (7.42)$$

将其代入原微分方程组, 经运算化简后得到

$$\begin{cases} t \frac{dC_1(t)}{dt} + t(1 - \ln t) \frac{dC_2(t)}{dt} = 1 \\ -\frac{dC_1(t)}{dt} + \ln t \frac{dC_2(t)}{dt} = -t \end{cases}$$

解得

$$\frac{dC_1(t)}{dt} = \frac{\ln t + t^2(1 - \ln t)}{t}, \quad \frac{dC_2(t)}{dt} = \frac{1 - t^2}{t}$$

积分得

$$\begin{cases} C_1(t) = \frac{1}{2} \ln^2 t + \frac{t^2}{2} \left(\frac{3}{2} - \ln t \right) + C_1 \\ C_2(t) = \ln t - \frac{1}{2} t^2 + C_2 \end{cases} \quad (7.43)$$

将(7.43)代入(7.42), 得到所求微分方程组的通解为

$$\begin{cases} x = C_1 t^2 + C_2 t^2 (1 - \ln t) - \frac{1}{2} t^2 \ln^2 t + t^2 \ln t + \frac{1}{4} t^4 \\ y = -C_1 t + C_2 t \ln t + \frac{1}{2} t \ln^2 t - \frac{3}{4} t^3 \end{cases}$$

17. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + 6y' + 5y = f(x)$ 的任一解, 其中 $f(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限常数), 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$.

解: 易求得对应其次方程 $y'' + 6y' + 5y = 0$ 的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-5x}$$

将原方程改写为

$$(y' + y)' + 5(y' + y) = f(x)$$

由一阶线性微分方程的通解公式, 得

$$y' + y = e^{-5x} \left(\int_{x_0}^x e^{5t} f(t) dt + C_3 \right) \quad (7.44)$$

同理, 将原方程改写为 $(y' + 5y)' + (y' + 5y) = f(x)$, 又可得

$$y' + 5y = e^{-x} \left(\int_{x_0}^x e^t f(t) dt + C_4 \right) \quad (7.45)$$

取 $C_3 = C_4 = 0$, 并由(7.44)(7.45)两式消去 y' 可得到原方程的一个特解

$$y^* = \frac{1}{4} e^{-x} \int_{x_0}^x e^t f(t) dt - \frac{1}{4} e^{-5x} \int_{x_0}^x e^{5t} f(t) dt$$

因此, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-5x} + \frac{1}{4} e^{-x} \int_{x_0}^x e^t f(t) dt - \frac{1}{4} e^{-5x} \int_{x_0}^x e^{5t} f(t) dt$$

由此得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) &= \frac{1}{4} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} \int_{x_0}^x e^t f(t) dt - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{5x}} \int_{x_0}^x e^{5t} f(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{5x} f(x)}{5e^{5x}} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(A - \frac{1}{5} A \right) = \frac{1}{5} A \end{aligned}$$

18. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的有界连续函数, 证明: 方程 $y'' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的.

证明: 【法 1】将所给非齐次方程变形为

$$(y' + y)' + 13(y' + y) = f(x)$$

由一阶线性微分方程的通解公式

$$y' + y = e^{-13 \int_0^x dt} \left(\int_0^x f(t) \cdot e^{13 \int_0^t ds} dt + C_1 \right) = e^{-13x} \left(\int_0^x f(t) \cdot e^{13t} dt + C_1 \right)$$

即

$$y' + y = e^{-13x} \left(\int_0^x f(t) \cdot e^{13t} dt + C_1 \right)$$

再由一阶线性微分方程的通解公式

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int_0^x dt} \left[\int_0^x e^{-13t} \left(\int_0^t f(s) \cdot e^{13s} ds + C_1 \right) e^{\int_0^t ds} dt + C_2 \right] \\ &= e^{-x} \left[\int_0^x e^{-12t} \left(\int_0^t f(s) \cdot e^{13s} ds + C_1 \right) dt + C_2 \right] \\ &= -\frac{1}{12} C_1 e^{-13x} + C_2 e^{-x} + e^{-x} \left[\int_0^x e^{-12t} \left(\int_0^t f(s) \cdot e^{13s} ds \right) dt \right]. \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 设 $|f(x)| \leq M$. 注意当 $x \in [0, +\infty)$ 时, 有 $0 < e^{-x} < 1$, 得到

$$\begin{aligned} |y| &\leq \frac{1}{12} |C_1| + |C_2| + \left| \int_0^x e^{-12t} \left(\int_0^t f(s) \cdot e^{13s} ds \right) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{12} |C_1| + |C_2| + e^{-x} \int_0^x e^{-12t} \left(\int_0^t M e^{13s} ds \right) dt \\ &= \frac{1}{12} |C_1| + |C_2| + \frac{M}{13} \left(1 + \frac{1}{12} e^{-13x} - \frac{13}{12} e^{-x} \right) \\ &< |C_1| + |C_2| + M \end{aligned}$$

对于方程的每一个确定的解, 常数 C_1, C_2 都是固定的, 所以每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的.

【法 2】对应齐次方程 $y'' + 14y' + 13y = 0$ 的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x}$$

将所给微分方程变形为

$$(y' + y)' + 13(y' + y) = f(x)$$

由一阶线性微分方程的通解公式, 得

$$y' + y = e^{-13 \int_0^x dt} \left(\int_0^x f(t) \cdot e^{13 \int_0^t ds} dt + C_3 \right) = e^{-13x} \left(\int_0^x f(t) \cdot e^{13t} dt + C_3 \right) \quad (7.46)$$

原微分方程变形为 $(y' + 13y)' + (y' + 13y) = f(x)$, 又有

$$y' + 13y = e^{-x} \left(\int_0^x f(t) \cdot e^t dt + C_4 \right) \quad (7.47)$$

在(7.46), (7.47)式中分别取 $C_3 = 0, C_4 = 0$, 两式相减可求得原微分方程的一个特解

$$y^* = \frac{1}{12} \left(e^{-x} \int_0^x f(t) \cdot e^t dt - e^{-13x} \int_0^x f(t) \cdot e^{13t} dt \right)$$

因此, 原微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} + \frac{1}{12} \left(e^{-x} \int_0^x f(t) \cdot e^t dt - e^{-13x} \int_0^x f(t) \cdot e^{13t} dt \right)$$

以后步骤同【法 1】.

【法 3】因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则存在常数 m 与 M , 使得 $m \leq f(x) \leq M (x \in [0, +\infty))$.

易知, 微分方程 $y'' + 14y' + 13y = m$ 与 $y'' + 14y' + 13y = M$ 的通解分别为

$$y_1 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} + \frac{m}{13}, \quad y_2 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} + \frac{M}{13}$$

显然 y_1 与 y_2 中每一个确定的函数 (C_1, C_2 的值固定) 在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的, 根据二阶线性微分方程的比较定理 (《教程》7.2 节例 18) 可知, 方程 $y'' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解都介于由 y_1 与 y_2 给出的某两个解之间, 所以它在 $[0, +\infty)$ 上是有界的.

19. 设 $y = f(x)$ 是微分方程 $y'' - 2y' - 3y = \ln(1+x)$ 满足初值条件 $y(0) = \frac{2}{9}, y'(0) = \frac{11}{3}$ 的解, 求证: 当 $x > 0$ 时, 有 $f(x) < e^{3x} - e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}$.

解: 【法 1】当 $x > 0$ 时, 有 $\ln(1+x) < x$, 考察下面微分方程初值问题

$$\begin{cases} y'' - 2y' - 3y = x, \\ y(0) = \frac{2}{9}, y'(0) = \frac{11}{3}. \end{cases}$$

易求得该初值问题的解为

$$y = e^{3x} - e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}.$$

根据二阶线性微分方程的比较定理 (7.2 例 18), 则所证不等式成立.

【法 2】记 $z = y' - 3y$, 则所给微分方程的初值问题化为

$$\begin{cases} z' + z = \ln(1+x), \\ z(0) = 3. \end{cases}$$

其解为

$$z = e^{-\int_0^x dt} \left(\int_0^x \ln(1+t) \cdot e^{\int_0^t ds} dt + 3 \right) = e^{-x} \left(\int_0^x \ln(1+t) \cdot e^t dt + 3 \right) \triangleq \varphi(x)$$

即有

$$y' - 3y = \varphi(x), \quad y(0) = \frac{2}{9}.$$

其解为

$$y = e^{\int_0^x 3dt} \left(\int_0^x \varphi(t) \cdot e^{-\int_0^t 3ds} dt + \frac{2}{9} \right) = e^{3x} \left(\int_0^x \varphi(t) \cdot e^{-3t} dt + \frac{2}{9} \right). \quad (7.48)$$

因为当 $x > 0$ 时, 有 $\ln(1+x) < x$, 则

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= e^{-x} \left(\int_0^x \ln(1+t) \cdot e^t dt + 3 \right) < e^{-x} \left(\int_0^x te^t dt + 3 \right) \\ &= e^{-x} \left(te^t \Big|_0^x - \int_0^x e^t dt + 3 \right) = 4e^{-x} + x - 1 \end{aligned}$$

代入(7.48)式, 得到

$$y < e^{3x} \left(\int_0^x (4e^{-t} + t - 1) \cdot e^{-3t} dt + \frac{2}{9} \right) = e^{3x} - e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}. \text{ 得证.}$$

【法 3】令 $g(x) = y' - 3y$, 因为 $y(0) = \frac{2}{9}, y'(0) = \frac{11}{3}$ 则 $g(0) = 3$, 原方程化为

$$g'(x) + g(x) = \ln(1+x) \quad (7.49)$$

因为当 $x > 0$ 时, 有 $\ln(1+x) < x$, 所以由(7.49)式得

$$g'(x) + g(x) < x \Rightarrow [g(x)e^x]' < xe^x \Rightarrow [(g(x) - x + 1)e^x]' < 0$$

这说明当 $x > 0$ 时, $(g(x) - x + 1)e^x$ 严格单调递减, 有

$$(g(x) - x + 1)e^x < g(0) + 1 = 4 \Rightarrow g(x) < 4e^{-x} + x - 1$$

即有

$$y' - 3y < 4e^{-x} + x - 1$$

上式两边同乘以 e^{-3x} , 有

$$[ye^{-3x}]' < 4e^{-4x} + (x-1)e^{-3x} = -\left[e^{-4x} + \left(\frac{1}{3}x - \frac{2}{9}\right)e^{-3x}\right]',$$

即

$$\left[\left(y + \frac{1}{3}x - \frac{2}{9}\right)e^{-3x} + e^{-4x}\right]' < 0$$

利用函数的单调性, 得

$$\begin{aligned} \left(y + \frac{1}{3}x - \frac{2}{9}\right)e^{-3x} + e^{-4x} &< y(0) - \frac{2}{9} + 1 = 1 \\ \Rightarrow y &< e^{3x} - e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}. \text{ 得证.} \end{aligned}$$

20. 求出所有在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上函数值为正的函数 $y = g(x)$, 使得对所有 $x > 0$, 区域 $R_x = \{(s, t) \mid 0 \leq s \leq x, 0 \leq t \leq g(s)\}$ 的质心的 y 坐标和 g 在 $[0, x]$ 上的平均值相同. 并证明你的结论.

解: R_x 的质心的 y 坐标为 $\frac{\int_0^x ds \int_0^{g(s)} t dt}{\int_0^x ds \int_0^{g(s)} dt} = \frac{\int_0^x \frac{1}{2} g^2(s) ds}{\int_0^x g(s) ds}$, ($x > 0$).

由题意有 $\frac{\int_0^x \frac{1}{2} g^2(s) ds}{\int_0^x g(s) ds} = \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt$, 即

$$\int_0^x \frac{1}{2} g^2(s) ds = \frac{1}{x} \left(\int_0^x g(s) ds \right)^2 \quad (7.50)$$

设 $z = \int_0^x g(s) ds$, 那么 $z'(x) = g(x)$, 代入(7.50)式有

$$\int_0^x \frac{1}{2} (z')^2 dt = \frac{z^2}{x}, (x > 0)$$

上式求导, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (z')^2 &= \frac{x \cdot 2zz' - z^2}{x^2} \Rightarrow x^2 (z')^2 - 4xzz' + 2z^2 = 0 \\ \Rightarrow (xz' - r_1 z)(xz' - r_2 z) &= 0, (x > 0), \text{ 其中 } r_1 = 2 + \sqrt{2}, r_2 = 2 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

现在 x, z' 和 z 都是连续的, 并且 $z > 0$, 因此最后一个方程蕴含 $\frac{xz'}{z} = r$, 其中 $r = r_1$ 或 $r = r_2$. 分离变量, 有 $\frac{z'}{z} = \frac{r}{x}$, 由此得出 $\ln z = r \ln x + C_0$, 即 $z = C_1 x^r, C_1 > 0$. 对此式求微分, 有 $z' = g(x) = Cx^{r-1}, C > 0$.

但是 g 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 因此我们不可能有 $r = r_2$ (由于 $r_2 - 1 = 1 - \sqrt{2} < 0$), 所以

$$g(x) = Cx^{1+\sqrt{2}} \quad (C > 0)$$

可以检验, 这里的 $g(x)$ 确实满足题设中的所有条件.

21. 设 $p_1(x), p_2(x)$ 是连续函数, $y_1(x), y_2(x)$ 是方程 $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$ 的两个线性无关的解. 证明: 如果 α, β 是 $y_1(x)$ 的两个零点, 则在 α, β 之间必存在 $y_2(x)$ 的一个零点.

证明: 因为 $y_1(x), y_2(x)$ 是两个线性无关的解, 则在任何区间上, 由 $y_1(x), y_2(x)$ 构成的朗斯基行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0$$

不妨设 $\alpha < \beta$, 此时 $y_2(\alpha) \neq 0, y_2(\beta) \neq 0$, 否则与恒有 $W(x) \neq 0$ 相矛盾. 用反证法. 假若在区间 (α, β) 上没有 $y_2(x)$ 的零点. 令 $F(x) = \frac{y_1(x)}{y_2(x)}$, 则 $F(x)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续、可导, 且 $F(\alpha) = F(\beta) = 0$. 由罗尔定理可知存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$F'(\xi) = \frac{y_1'(\xi)y_2(\xi) - y_1(\xi)y_2'(\xi)}{y_2^2(\xi)} = 0$$

则必有 $W(\xi) = y_1(\xi)y_2'(\xi) - y_1'(\xi)y_2(\xi) = 0$. 这与朗斯基行列式恒不为零相矛盾. 故在 α, β 之间必存在 $y_2(x)$ 的一个零点.

22. 一个质点在直线上运动, 仅有与速度成反比的力作用于其上. 如果初速为每秒 1000 尺, 当它经过 1200 尺后, 速度为每秒 900 尺. 试计算运行这段距离的时间. 误差不超过百分之一秒.

解: 【法 1】运动的微分方程是

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k \frac{dx}{dt}$$

边界条件是 $x = 0, \frac{dx}{dt} = 1000$; 当 $t = 0, x = 1200, \frac{dx}{dt} = 900$.

令 $b = \frac{k}{m}$, 则 $\frac{d^2x}{dt^2} = -b \frac{dx}{dt}$, 有

$$\frac{dx}{dt} = -bx + c. \quad (7.51)$$

设所求的时间为 T . 方程(7.51)分离变量, 积分得

$$\int_0^{1200} \frac{dx}{c - bx} = \int_0^T dt = T \quad (7.52)$$

由(7.51)式代入边界条件, 得 $1000 = c, 900 = -1200b + c$, 即 $b = \frac{1}{12}$. 将这些值代入(7.52)式, 得

$$T = \int_0^{1200} \frac{dx}{1000 - (x/12)} = 12 \ln \frac{10}{9}$$

即 $T = -12 \ln \frac{9}{10}$. 利用 $\ln(1-x)$ 的级数展开, 得

$$-\ln(1-x) = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \cdots,$$

取 $x = \frac{1}{10}$, 有

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{200} + \frac{1}{3000} < -\ln \frac{9}{10} < \frac{1}{10} + \frac{1}{200} + \frac{1}{3} \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$$

下界为 $0.1 + 0.005 + 0.0003 = 0.1053$, 上界为 $0.1 + 0.005 + \frac{1}{2700} < 0.1054$. 故

$$1.2636 < -12 \ln \frac{9}{10} < 1.2648$$

所以 $T \approx 1.26$ 秒, 误差不超过百分之一秒.

【法2】设 t 时刻的速度为 v , 由题意得

$$\frac{dv}{dt} = \frac{k}{v} (k \text{ 为常数}) \Rightarrow \frac{1}{2}v^2 = kt + c_1$$

由 $t = 0$ 时, $v = 1000$ 得 $c_1 = \frac{1000^2}{2}$, 即有

$$\frac{1}{2}v^2 = kt + \frac{1000^2}{2} \quad (7.53)$$

又 $\frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{k}{v}$, 即 $v^2 dv = k dx$, 积分得 $\frac{1}{3}v^3 = kx + c_2$. 由 $t = 0$ 时, $x = 0, v = 1000$, 得 $c_2 = \frac{1000^3}{3}$; 再

由 $t = T$ 时, $x = 1200, v = 900$, 得 $k = \frac{900^3 - 1000^3}{3 \times 1200}$. 将这组值代入(7.53)式, 得

$$T = \frac{900^2 - 1000^2}{2k} = \frac{342}{271} \approx 1.26 \text{ (秒)}.$$

23. 飞机在机场开始滑行着陆. 在着陆时刻已失去垂直速度, 水平速度为 v_0 米/秒. 飞机与地面的摩擦系数为 μ , 且飞机运动时所受空气的阻力与速度的平方成正比, 在水平方向的比例系数为 k_x 千克·秒²/米², 在垂直方向的比例系数为 k_y 千克·秒²/米². 设飞机的质量为 m 千克, 求飞机从着陆到停止所需的时间.

解: 水平方向的阻力为 $R_x = k_x v^2$, 垂直方向的阻力为 $R_y = k_y v^2$, 摩擦力为 $W = \mu(mg - R_y)$. 由牛顿第二定律, 有

$$\frac{d^2s}{dt^2} + \frac{k_x - \mu k_y}{m} \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 + \mu g = 0.$$

记 $A = \frac{k_x - \mu k_y}{m}$, $B = \mu g$, 根据题意知 $A > 0$. 于是有

$$\frac{d^2s}{dt^2} + A \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 + B = 0, \text{ 即 } \frac{dv}{dt} + Av^2 + B = 0$$

分离变量得 $\frac{dv}{Av^2 + B} = -dt$, 积分得

$$\frac{1}{\sqrt{AB}} \arctan \left(\sqrt{\frac{A}{B}} v \right) = -t + C$$

代入初始条件 $t = 0, v = v_0$, 得 $C = \frac{1}{\sqrt{AB}} \arctan \left(\sqrt{\frac{A}{B}} v_0 \right)$. 所以

$$t = \frac{1}{\sqrt{AB}} \arctan \left(\sqrt{\frac{A}{B}} v_0 \right) - \frac{1}{\sqrt{AB}} \arctan \left(\sqrt{\frac{A}{B}} v \right)$$

当 $v = 0$ 时,

$$t = \frac{1}{\sqrt{AB}} \arctan \left(\sqrt{\frac{A}{B}} v_0 \right) = \sqrt{\frac{m}{(k_x - \mu k_y) \mu g}} \arctan \left(\sqrt{\frac{k_x - \mu k_y}{m \mu g}} \right) \text{ (秒)}.$$

24. 有一圆锥形的塔, 底半径为 R , 高为 h ($h > R$), 现沿塔身建一登上塔顶的楼梯, 要求楼梯曲线在每一点处的切线与过该点垂直于 xOy 平面的直线的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 设楼梯入口在点 $(R, 0, 0)$, 试求楼梯曲线的方程 (设塔底面为 xOy 平面).

解: 设曲线上任一点的坐标为 (x, y, z) , 点 (x, y) 对应的极坐标为 (ρ, θ) . 如图 (24 题图) 所示. 因为

$$\frac{h-z}{h} = \frac{\rho}{R} \Rightarrow z = h - \frac{h}{R} \rho,$$

得曲线的参数方程为

$$x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, z = h - \frac{h}{R} \rho (\theta \geq 0). \quad (7.54)$$

记 $r = (x, y, z)$, 则曲线的切向量为

$$\dot{r} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = \left(\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta, \rho' \sin \theta + \rho \cos \theta, -\frac{h}{R} \rho' \right).$$

垂直于 xOy 面的直线的方向为 $k = (0, 0, 1)$, 由题意知

$$(k, \dot{r}) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{4} = \frac{k \cdot \dot{r}}{\|k\| \cdot \|\dot{r}\|} = \frac{-\frac{h}{R} \rho'}{\sqrt{\rho'^2 + \rho^2 + \frac{h^2}{R^2} \rho'^2}},$$

化简得

$$\rho' = \pm \frac{R\rho}{\sqrt{h^2 - R^2}},$$

由题意知 $\rho' = \frac{d\rho}{d\theta} < 0$, 所以取负号. 解得 $\rho = C e^{-\frac{R}{\sqrt{h^2 - R^2}} \theta}$, 由 $\rho(0) = R$ 得 $C = R$. 将 $\rho = R e^{-\frac{R}{\sqrt{h^2 - R^2}} \theta}$ 代入 (7.54) 式即得曲线的参数方程.

25. 设过曲线上任一点 $M(x, y)$ 的切线 MT 与坐标原点到此点的连线 OM 相交成定角 ω , 求此曲线方程.

解: 设切线 MT 和向径 OM 的倾角分别为 α, β , 显然有 $\tan \alpha = \frac{dy}{dx}$, $\tan \beta = \frac{y}{x}$.

若 $\omega = \frac{\pi}{2}$, 则 $MT \perp OM$, 故 $\frac{dy}{dx} \cdot \frac{y}{x} = -1$, 分离变量, 两边积分得 $x^2 + y^2 = C$, 所求曲线为圆族.

若 $\omega \neq \frac{\pi}{2}$, 当 $\alpha = \omega + \beta$ 时 (25 题图 (a)), 记 $\tan \omega = \frac{1}{a}$ ($a \neq 0$), 则

$$\tan \alpha = \tan(\omega + \beta) = \frac{\tan \omega + \tan \beta}{1 - \tan \omega \tan \beta}, \text{ 即 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{a} + \frac{y}{x}}{1 - \frac{1}{a} \cdot \frac{y}{x}} = \frac{1 + a \cdot \frac{y}{x}}{a - \frac{y}{x}}$$

此为齐次微分方程, 其通解即所求曲线方程为

$$\ln(x^2 + y^2) - 2a \arctan \frac{y}{x} = C.$$

当 $\beta = \omega + \alpha$ 时 (25 题图 (b)), 记 $\tan \omega = \frac{1}{a}$ ($a \neq 0$), 则

$$\tan \beta = \tan(\omega + \alpha) = \frac{\tan \omega + \tan \alpha}{1 - \tan \omega \tan \alpha}, \text{ 即 } \frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{a} + \frac{dy}{dx}}{1 - \frac{1}{a} \cdot \frac{dy}{dx}}$$

解得

$$\ln(x^2 + y^2) + 2a \arctan \frac{y}{x} = C.$$

26. (四人追逐问题) 位于边长为 $2a$ 的一个正方形的 4 个顶点有 4 个人 P_1, P_2, P_3, P_4 , 一开始分别位于点 $A_1(a, a), A_2(-a, a), A_3(-a, -a), A_4(a, -a)$ 处. 他们玩依次追逐的游戏, P_1 追逐 P_2, P_2 追逐 P_3, P_3 追逐 P_4, P_4 追逐 P_1 . 求各自追逐路线的方程.

解: 如图 (26 题图) 所示, 设第 1 个人追逐的轨迹方程为 $L_1: y = y(x)$, 在该追逐曲线上任取一点 $P_1(x, y)$, 根据 4 条曲线具有旋转对称性的特点, 可知在同一个时刻, 有 $P_2(-y, x)$. 由于直线 P_1P_2 的方向就是曲线 L_1 在 P_1 点处的切线方向, 据此可得微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{-y-x}.$$

这是一阶齐次微分方程, 易于求解. 考虑到 4 条曲线具有旋转对称性, 化为极坐标形式求解更为理想. 因为只要求出了第 1 个人的运动轨迹方程 $L_1: \rho = \rho(\varphi)$, 由旋转对称性就可同时得到其他 3 个人的运动轨迹 $L_i: \rho = \rho\left(\varphi - \frac{i-1}{2}\pi\right) (i = 2, 3, 4)$.

在换元 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$ 下, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin \varphi d\rho + \rho \cos \varphi d\varphi}{\cos \varphi d\rho - \rho \sin \varphi d\varphi}$,

$$\frac{\sin \varphi d\rho + \rho \cos \varphi d\varphi}{\cos \varphi d\rho - \rho \sin \varphi d\varphi} = -\frac{\cos \varphi - \sin \varphi}{\cos \varphi + \sin \varphi}, \text{ 化简得 } \frac{d\rho}{\rho} = -d\varphi$$

解得 $\rho = Ce^{-\varphi}$. 根据初始条件 $\rho\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}a$, 可得 $C = \sqrt{2}ae^{\frac{\pi}{4}}$, 这样得到了第一个人的运动轨迹方程

$$L_1: \rho = \sqrt{2}ae^{\frac{\pi}{4}-\varphi}.$$

根据前面分析知, 另外 3 个人的运动轨迹方程分别为

$$L_2: \rho = \sqrt{2}ae^{\frac{3\pi}{4}-\varphi}, L_3: \rho = \sqrt{2}ae^{\frac{5\pi}{4}-\varphi}, L_4: \rho = \sqrt{2}ae^{\frac{7\pi}{4}-\varphi}.$$

27. 一个质点缚在一条轻的竿 AB 的一端 A 上. 竿长为 a , 竿的 B 端有铰链使它能在一个垂直平面上自由转动. 竿在铰链上面竖直的位置处于平衡, 然后轻轻地扰动它. 证明: 竿从通过水平位置降到最低位置的时间是 $\sqrt{\frac{a}{g}} \ln(1 + \sqrt{2})$.

证明: 设 m 是质点的质量. t 时刻竿与竖直线交角为 θ (27 题图), 重力 mg 分解为两个分量, $mg \cos \theta$ 沿竿作用, $mg \sin \theta$ 作用方向与竿垂直. 前者被竿的张力 (压缩力) 所平衡, 后者使质点沿半径 a 的圆周作加速运动. 由牛顿第二定律有

$$mg \sin \theta = ma \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

两边乘以 $\frac{2}{m} \cdot \frac{d\theta}{dt}$ 得

$$2g \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = 2a \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

积分后得 $-2g \cos \theta + C = a \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$. 由初始条件知, 当 $t = 0$ 时, $\theta = 0, \frac{d\theta}{dt} = 0$, 得 $C = 2g$. 故有

$$a \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = 2g(1 - \cos \theta) = 4g \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (7.55)$$

当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, $\frac{d\theta}{dt}$ 是正的, 所以选择正的平方根. 从 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 到 $\theta = \pi$ 经过的时间为

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{dt}{d\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a}{g}} \csc \frac{\theta}{2} d\theta = \sqrt{\frac{a}{g}} \left(\ln \left| \csc \frac{\theta}{2} - \cot \frac{\theta}{2} \right| \right)_{\pi/2}^{\pi} = \sqrt{\frac{a}{g}} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

得证.

注 方程(7.55)也可由以下方法得到.

设 t 时刻质点 A 的线速度为 v , 其他符号同上. 由能量守恒得

$$mga(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(a \frac{d\theta}{dt} \right)^2 \Rightarrow a \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = 4g \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

28. 一个质量为 $m = 1 \text{ kg}$ 的爆竹, 以初速度 $v_0 = 21 \text{ m/s}$ 铅直向上飞向高空, 已知在上升的过程中, 空气对它的阻力与它运动速度 v 的平方成正比, 比例系数为 $k = 0.025 \text{ kg/m}$. 求该爆竹能够到达的最高高度.

解: 设在时刻 t , 物体高度为 x , 则根据牛顿第二定律可得到微分方程

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -mg - k \left(\frac{dx}{dt} \right)^2.$$

这是一个不显含 x 的可降阶方程, 令 $v = \frac{dx}{dt}$, 方程化为

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - kv^2.$$

分离变量, 积分得 $v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tan \left(C - \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)$. 由 $v(0) = v_0$, 得 $C = \arctan \left(\sqrt{\frac{k}{mg}} v_0 \right)$, 所以

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tan \left(\arctan \sqrt{\frac{kg}{m}} v_0 - \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right).$$

到达最高点时, 有 $v(t) = 0$, 可解得 $t_0 = \sqrt{\frac{m}{kg}} \arctan \sqrt{\frac{kg}{m}} v_0$.

从而可得此爆竹最高能到达的高度为

$$\begin{aligned} h &= \int_0^{t_0} v(t) dt = \int_0^{t_0} \sqrt{\frac{mg}{k}} \tan \left(\arctan \sqrt{\frac{k}{mg}} v_0 - \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right) dt \\ &= \frac{m}{k} \left[\ln \cos \left(\arctan \sqrt{\frac{k}{mg}} v_0 - \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right) \right]_0^{t_0} = \frac{m}{2k} \ln \left(1 + \frac{k}{mg} v_0^2 \right). \end{aligned}$$

以具体数据代入得

$$h = \frac{1}{2 \times 0.025} \ln \left(1 + \frac{0.025}{1 \times 9.81} \times 21^2 \right) = 20 \ln 2.124 \approx 15.1 (\text{m})$$

29. 一质点在一与距离 k 次方成反比的有心力作用下运动. 如果质点的运动轨道为一圆 (假设有心力由圆周上的点出发), 试求 k 的值.

解: 采用极坐标, 选取力心为极点, 质点圆轨道的一条直径为极轴. 则轨道方程为

$$\rho = A \cos \varphi \quad (A \text{ 为圆的直径}). \quad (7.56)$$

如 29 题图所示, 在点 (φ, ρ) 处, 沿以 ρ 为半径圆的径向, 由牛顿第二定律, 有

$$\frac{d^2\rho}{dt^2} - \rho \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 = -\frac{1}{m} f, \quad (7.57)$$

式中 m 是质点质量, f 是中心力量值. 因为 f 带有负号, 故正的 f 表示一吸引力.

切向动量矩守恒, 有

$$\rho^2 \frac{d\varphi}{dt} = h. \quad (7.58)$$

h 为常数.

对(7.56)式进行两次微分, 并运用(7.58)式, 便得

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{dt} &= -A \sin \varphi \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{Ah \sin \varphi}{\rho^2} \\ \frac{d^2\rho}{dt^2} &= -\frac{Ah \cos \varphi}{\rho^2} \cdot \frac{d\varphi}{dt} + \frac{2Ah \sin \varphi}{\rho^3} \cdot \frac{d\rho}{dt} = -\frac{h^2}{\rho^3} - \frac{2A^2 h^2 \sin^2 \varphi}{\rho^5}. \end{aligned}$$

然后代入(7.57)式, 得到

$$\begin{aligned} -\frac{f}{m} &= -\frac{h^2}{\rho^3} - \frac{2A^2h^2 \sin^2 \varphi}{\rho^5} - \rho \left(\frac{h}{\rho^2} \right)^2 = -\frac{2h^2}{\rho^5} (\rho^2 + A^2 \sin^2 \varphi) \\ &= -\frac{2h^2}{\rho^5} (A^2 \cos^2 \varphi + A^2 \sin^2 \varphi) = -\frac{2A^2h^2}{\rho^5}. \end{aligned}$$

所以有

$$f = 2mA^2h^2\rho^{-5} \text{ 及 } k = 5.$$

30. (雨滴下落的速度) 有一滴雨滴, 以初速度为零开始从高空落下, 设其初始质量为 m_0 (g). 在下落的过程中, 由于不断地蒸发, 所以其质量以 a (g/s) 的速率逐渐减少. 已知雨滴在下落时, 所受到的空气阻力和下落的速度成正比, 比例系数为 k ($k > 0$). 试求在时刻 t ($0 < t < \frac{m_0}{a}$), 雨滴的下落速度 $v(t)$.

解: 设在时刻 t , 雨滴的质量为 $m = m_0 - at$, 根据牛顿第二定律, 有

$$(m_0 - at) \frac{dv}{dt} = (m_0 - at)g - kv, \text{ 即 } \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m_0 - at}v = g$$

这是一个一阶线性方程, 其通解为

$$v = e^{-\int \frac{k}{m_0 - at} dt} \left(C + \int g e^{\int \frac{k}{m_0 - at} dt} dt \right) = (m_0 - at)^{\frac{k}{a}} \left[C + g \int \frac{dt}{(m_0 - at)^{k/a}} \right]$$

当 $a \neq k$ 时, $v = C(m_0 - at)^{\frac{k}{a}} - \frac{g}{a - k}(m_0 - at)$. 根据 $v(0) = 0$, 可得 $C = \frac{g}{a - k}m_0^{1 - \frac{k}{a}}$, 所以

$$v = \frac{g}{a - k}m_0^{1 - \frac{k}{a}}(m_0 - at)^{\frac{k}{a}} - \frac{g}{a - k}(m_0 - at)$$

当 $a = k$ 时, $v = (m_0 - at) \left[C - \frac{g}{a} \ln(m_0 - at) \right]$. 根据 $v(0) = 0$, 可得 $C = \frac{g}{a} \ln m_0$, 所以

$$v = \frac{g}{a}(m_0 - at) \ln \frac{m_0}{m_0 - at}$$

第八章 无穷级数

8.1 常数项级数

习题 8.1

1. 讨论下列级数的敛散性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 [\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(1+n)^{\ln(1+n)}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^4} dx;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right].$$

解: (1) 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n^2 \ln(1+\frac{1}{n})}}{e^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n^2 [\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2})]}}{e^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{2} + o(1)} = e^{-\frac{1}{2}} \neq 0 \end{aligned}$$

所以级数发散.

$$(2) \text{ 因为 } u_n = \frac{n^3 [\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n} \leq \frac{n^3 (\sqrt{2} + 1)^n}{3^n} \triangleq v_n, \text{ 对于级数 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n, \text{ 由比值法:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 (\sqrt{2} + 1)}{3n^3} = \frac{\sqrt{2} + 1}{3} < 1$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 所以原级数收敛.

(3) 当 n 较大时, 有

$$\frac{1}{\ln(1+n)^{\ln(1+n)}} = \frac{1}{e^{\ln(1+n) \cdot \ln \ln(1+n)}} = \frac{1}{(1+n)^{\ln \ln(1+n)}} < \frac{1}{n^2}$$

所以原级数收敛.

$$(4) \text{ 因为 } \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^4} dx < \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{x} dx < \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\frac{1}{n}} dx = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}, \text{ 所以原级数收敛.}$$

$$(5) \text{ 因为 } e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^{\xi_n}}{(n+1)!} \quad (0 < \xi_n < 1). \text{ 所以}$$

$$e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) = \frac{e^{\xi_n}}{(n+1)!}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\xi_n}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\xi_n}}{n+1} = 0$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛知, 原级数收敛.

2. 讨论下列级数的敛散性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \frac{1}{2} (\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}) \right) \quad (a, b, c > 0);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (n!)^{-\frac{\alpha}{n}} (\alpha > 0);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}) n^p} (p > 0);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^p} \ln \frac{n+1}{n-1} (p > 0).$$

解: (1) 记 $a_n = \sqrt[n]{a} - \frac{1}{2}(\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c})$, 由 e^x 的麦克劳林公式知

$$\sqrt[n]{t} = e^{\frac{1}{n} \ln t} = 1 + \frac{1}{n} \ln t + \frac{1}{2n^2} \ln^2 t + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

分别取 $t = a, b, c$, 代入可得

$$a_n = \frac{1}{n} \ln \frac{a}{\sqrt{bc}} + \frac{1}{2n^2} \left(\ln^2 a - \frac{1}{2} \ln^2 b - \frac{1}{2} \ln^2 c \right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

当 $a \neq \sqrt{bc}$ 时, 有 $a_n \sim \frac{1}{n} \ln \frac{a}{\sqrt{bc}} (n \rightarrow \infty)$, 级数发散;

当 $a = \sqrt{bc}$ 时, 为负项级数, 且 $a_n \sim \frac{1}{2n^2} \left(\ln^2 a - \frac{1}{2} \ln^2 b - \frac{1}{2} \ln^2 c \right)$, 级数收敛.

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^{-\frac{\alpha}{n}}}{1/n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \right)^\alpha = e^\alpha$ (1.2 节例 46). 所以原级与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 同敛散, 即当 $0 < \alpha \leq 1$ 时级数发散, 当 $\alpha > 1$ 时级数收敛.

(3) 因为 $\frac{1}{n^p (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n})} = \frac{1}{n^p (\ln n + C + o(1))}$ (C 为欧拉常数, 见 1.2 节例 30), 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln n + C + o(1)} = 1$$

所以原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ 同敛散.

当 $p > 1$ 时, 有 $\frac{1}{n^p \ln n} < \frac{1}{n^p}$, 级数是收敛的;

当 $p = 1$ 时, 由于 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln x|_0^{+\infty} = +\infty$, 级数是发散的;

当 $p < 1$ 时, 由于 $\frac{1}{n^p \ln n} > \frac{1}{n \ln n}$, 级数是发散的.

综上知, 当且仅当 $p > 1$ 时, 原级数收敛.

(4) 记 $a_n = \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^p} \ln \frac{n+1}{n-1}$, 由于

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^p} &= (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p = n^{\frac{p}{2}} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right)^p \left(\because \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= n^{\frac{p}{2}} \left(\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^p = \frac{1}{2^p n^{p/2}} [1 + o(1)]^p. \end{aligned}$$

又 $\ln \frac{n+1}{n-1} = \ln \left(1 + \frac{2}{n-1} \right) = \frac{2}{n-1} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, 所以

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2^p n^{p/2}} [1 + o(1)]^p \left[\frac{2}{n-1} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \left[\frac{1}{2^{p-1} n^{p/2} (n-1)} + o\left(\frac{1}{n^{1+p/2}}\right) \right] [1 + o(1)]^p \end{aligned}$$

由此可知 $a_n \sim \frac{1}{2^{p-1} n^{1+p/2}} (p > 0)$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛, 反之是否正确?

解: 由均值不等式 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1})$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 也收敛, 由比较法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛.

反之不正确. 比如取 $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n = 2k+1, \\ \frac{1}{n^2}, & n = 2k. \end{cases}$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

4. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n^p (e^{1/n} - 1) a_n] = 1 (p > 1)$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

解: 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1) a_n] = 1 > 0$, 所以当 n 较大时有 $a_n > 0$, 且

$$a_n \sim \frac{1}{n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1)} \sim \frac{1}{n^{p-1}} (n \rightarrow \infty),$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p-1}}$ 同敛散. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 当 $p > 2$ 时收敛, 当 $p \leq 2$ 时发散.

5. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)$ 存在.

证明: 记 $y_n = (1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)$, 则 $\ln y_n = \sum_{i=1}^n \ln(1 + a_i) \triangleq S_n$.

考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + a_n)}{a_n} = 1$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y_n$ 存在, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)$ 存在.

6. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 的敛散性, 其中 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根按递增顺序的排列.

解: 因为 $x_n \in \left(\frac{\pi}{2} + (n-1)\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi\right)$, 则

$$x_n > \frac{\pi}{2} + (n-1)\pi = \left(n - \frac{1}{2}\right)\pi \Rightarrow \frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2} < \frac{1}{n^2}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛.

7. 设 $B_n(x) = 1^x + 2^x + 3^x + \cdots + n^x$, 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n(\log_n 2)}{(n \log_2 n)^2}$ 收敛.

证明: 考虑 $B_n(\log_n 2)$ 中的第 k 项: 因为 $0 < k^{\log_n 2} \leq n^{\log_n 2} = 2 (k = 1, 2, \cdots, n)$, 从而 $B_n(\log_n 2) \leq 2n$. 所以

$$0 \leq \frac{B_n(\log_n 2)}{(n \log_2 n)^2} \leq \frac{2}{n (\log_2 n)^2} = \frac{2 \ln^2 2}{n (\ln n)^2}$$

由于

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x (\ln x)^2} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{(\ln x)^2} = -\frac{1}{\ln x} \Big|_2^{+\infty} = \ln 2$$

根据积分判别法可知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^2}$ 是收敛的, 从而原级数收敛.

8. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^n t dt$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

解: $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$. 记 $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$, $c_n = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$.

因为

$$b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t \, dt = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \end{cases},$$

且单调减少, 故

$$b_n^2 > b_n b_{n+1} = \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{n!!}{(n+1)!!} \frac{\pi}{2} \frac{1}{2} \Rightarrow b_n > \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

而 $0 < c_n < \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t \, dt = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \frac{\pi}{4}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛. 因此原级数发散.

9. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{na_n}{k^2+n^2}$ 的敛散性.

解: $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{na_n}{k^2+n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(na_n \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+n^2} \right)$. 因为

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k-1}^k \frac{dx}{x^2+n^2}, \text{ 而 } \frac{1}{k^2+n^2} < \int_{k-1}^k \frac{dx}{x^2+n^2}$$

则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+n^2} < \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+n^2} = \frac{\pi}{2n} \Rightarrow na_n \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+n^2} < \frac{\pi}{2} a_n$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{na_n}{k^2+n^2}$ 收敛.

10. 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数, 证明: 此方程存在唯一正实根 x_n ; 并证明: 当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

证明: 记 $f_n(x) = x^n + nx - 1$. 由于 $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n(1) = n > 0$, 且 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 由连续函数的零点定理, $\exists x_n \in (0, 1)$, 使得 $f_n(x_n) = 0$.

由于 $x > 0$ 时, $f'_n(x) = nx^{n-1} + n > 0$, 所以 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 于是 $f_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有唯一零点 x_n , 即有

$$x_n^n + nx_n - 1 = 0 \quad (0 < x_n < 1) \Rightarrow 0 < x_n = \frac{1 - x_n^n}{n} < \frac{1}{n}$$

当 $\alpha > 1$ 时, $0 < x_n^\alpha < \frac{1}{n^\alpha}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

11. 对于 $x > 1$, 证明: 级数 $\frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots$ 收敛, 并求级数的和.

解: 级数的前 n 项和为

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} + \cdots + \frac{x^{2^n}}{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^{2^n}+1)} \\ \frac{S_n}{x-1} &= \frac{x}{x^2-1} + \frac{x^2}{x^4-1} + \cdots + \frac{x^{2^n}}{x^{2^{n+1}}-1} \\ &= \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^2-1}\right) + \left(\frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^4-1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{x^{2^n}-1} - \frac{1}{x^{2^{n+1}}-1}\right) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^{2^{n+1}}-1}. \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x-1}{x^{2^{n+1}}-1}\right) = 1$. 故级数收敛, 其和为 1.

12. 设 $a_0 > 1$, 且满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n^4 + 3)$ ($n \geq 0$). 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n^2 + 2a_n + 3}{(a_n + 1)(a_n^2 + 1)}$ 收敛, 并求其值.

解: 易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, 注意到

$$4a_{n+1} - 4 = (a_n - 1)(a_n + 1)(a_n^2 + 1)$$

由此可得

$$\frac{1}{a_{n+1} - 1} = \frac{1}{a_n - 1} - \frac{a_n^2 + 2a_n + 3}{(a_n + 1)(a_n^2 + 1)},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n^2 + 2a_n + 3}{(a_n + 1)(a_n^2 + 1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1} \right) = \frac{1}{a_0 - 1}$$

13. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^2(1-x)^n dx$ 收敛, 并求其和.

证明:

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 x^2(1-x)^n dx \stackrel{1-x=t}{=} \int_0^1 t^n(1-t)^2 dt = \int_0^1 (t^n - 2t^{n+1} + t^{n+2}) dt \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{2}{n+2} + \frac{1}{n+3} = \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}. \end{aligned}$$

显然级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 其部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) - \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3} \right) \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) - \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{n+3} \rightarrow \frac{1}{6}, (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以级数的和是 $\frac{1}{6}$.

14. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arccot}(n^2 + n + 1)$ 的和.

解: 由公式 $\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \alpha \cdot \cot \beta + 1}{\cot \beta - \cot \alpha}$, 可知

$$\cot(\operatorname{arccot} n - \operatorname{arccot}(n+1)) = \frac{n(n+1) + 1}{(n+1) - n} = n^2 + n + 1$$

从而

$$\operatorname{arccot}(n^2 + n + 1) = \operatorname{arccot} n - \operatorname{arccot}(n+1)$$

则

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arccot}(n^2 + n + 1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n [\operatorname{arccot} k - \operatorname{arccot}(k+1)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\operatorname{arccot} 0 - \operatorname{arccot}(n-1)] = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

15. 设 $u_1 = 2, u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1 (n = 1, 2, \dots)$, 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n} = 1$.

证明: 先用数学归纳法证明部分和 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i} = 1 - \frac{1}{u_{n+1} - 1}$.

当 $n = 1$ 时结论显然成立. 假定 $n = k$ 时结论成立. 注意到 $u_n - 1 = u_{n-1}(u_{n-1} - 1)$, 则

$$S_{k+1} = \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{u_i} = 1 - \frac{1}{u_{k+1} - 1} + \frac{1}{u_{k+1}} = 1 - \frac{1}{u_{k+1}(u_{k+1} - 1)} = 1 - \frac{1}{u_{k+2} - 1}.$$

由 $u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)^2 \geq 0$ 可知, 数列 $\{u_n\}$ 是单调增加的, 并有 $u_n \geq 2$. 又因

$$u_n - 1 = u_{n-1}(u_{n-1} - 1) = \cdots = u_{n-1}u_{n-2} \cdots u_1(u_1 - 1) > 2^{n-1}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \infty$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$. 得证.

16. 设 $p > 0, x_1 = \frac{1}{4}, x_{n+1}^p = x_n^p + x_n^{2p} (n = 1, 2, \cdots)$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x_n^p}$ 收敛, 并求其和.

解: 记 $a_n = x_n^p$, 则 $a_1 = x_1^p = \frac{1}{4^p}, a_{n+1} = a_n + a_n^2$, 由于 $a_{n+1} - a_n = a_n^2 \geq 0$, 所以数列 $\{a_n\}$ 单调增加.

若数列 $\{a_n\}$ 有上界, 则 $\{a_n\}$ 收敛. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $A - A = A^2 \Rightarrow A = 0$, 这是不可能的, 因为 $a_n \geq a_1 = \frac{1}{4^p} > 0$. 所以数列 $\{a_n\}$ 上无界, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

由 $a_{n+1} = a_n + a_n^2 = a_n(1 + a_n)$, 可得

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n(1+a_n)} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{1+a_n} \Rightarrow \frac{1}{1+a_n} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}.$$

考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x_n^p}$ 的部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k^p} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+a_k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{a_1} = 4^p.$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x_n^p}$ 收敛, 且其和为 4^p .

17. 设 $\{u_n\}, \{c_n\}$ 为正实数列, 试证明:

(1) 若对所有的正整数 n 满足: $c_n u_n - c_{n+1} u_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散;

(2) 若对所有的正整数 n 满足: $c_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - c_{n+1} \geq a$ (常数 $a > 0$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

证明: (1) 因为 $\{u_n\}, \{c_n\}$ 为正实数列, 且有 $c_n u_n - c_{n+1} u_{n+1} \leq 0 (n \in \mathbb{N}_+)$, 所以

$$c_n u_n \geq c_{n-1} u_{n-1} \geq \cdots \geq c_1 u_1 > 0 \Rightarrow u_n \geq \frac{c_1 u_1}{c_n}.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

(2) 因为 $c_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - c_{n+1} \geq a > 0 (n \in \mathbb{N}_+)$, 则 $c_{n+1} u_{n+1} < c_n u_n$, 递推得

$$c_n u_n < c_{n-1} u_{n-1} < \cdots < c_1 u_1 \Rightarrow u_n < \frac{c_1 u_1}{c_n}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

18. 设 $\{p_n\}$ 是单调增加的正实数列, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$ 同敛散.

证明: 若 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$ 收敛, 由不等式 $\frac{1}{p_n} < \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$ 知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ 收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$ 发散, 由不等式

$$\frac{2n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_{2n}} < \frac{2n}{p_{n+1} + \cdots + p_{2n}} \leq \frac{2}{p_{n+1}},$$

及

$$\begin{aligned}\frac{2n+1}{p_1+p_2+\cdots+p_{2n+1}} &< \frac{2n}{p_1+p_2+\cdots+p_{2n}} + \frac{1}{p_1+p_2+\cdots+p_{2n}} \\ &< \frac{2}{p_{n+1}} + \frac{1}{p_n} \leq \frac{3}{p_n}\end{aligned}$$

知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ 发散.

19. 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos x_n$ 收敛.

证明: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = 0$, 不妨设总有 $0 < x_n^2 < \frac{\pi}{2}$, 于是

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos x_k = \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln (\cos x_k) \right).$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\ln (\cos x_k)|}{x_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\ln [1 + (\cos x_k - 1)]|}{x_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\cos x_k - 1|}{x_n^2} = \frac{1}{2}$$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\ln (\cos x_k)|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 同敛散. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛, 故 $\sum_{k=1}^{\infty} \ln (\cos x_k)$ 收敛, 从而 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos x_n$ 收敛.

20. 设数列 $S_1 = 1, S_2, S_3, \dots$. 由公式 $2S_{n+1} = S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n}$ ($u_n > 0$) 确定, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{S_n\}$ 收敛.

证明: 由 $2S_{n+1} = S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n}$, 得 $S_n > 0$, 且 $S_{n+1}(S_{n+1} - S_n) = \frac{u_n}{4}$. 再由 $u_n > 0$ 知 $S_{n+1} - S_n > 0$, 即 $\{S_n\}$ 单调增加.

又 $S_1 = 1$, 所以 $S_n \geq 1$, 故

$$0 < S_{n+1} - S_n \leq \frac{u_n}{4} = S_{n+1}(S_{n+1} - S_n) \leq S_{n+1}^2 - S_n^2$$

因此, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (S_{n+1} - S_n)$ 收敛, 其部分和 $\sum_{k=1}^n (S_{k+1} - S_k) = S_{n+1} - S_1$ 有极限, 即 $\{S_n\}$ 收敛;

若 $\{S_n\}$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^2$ 必存在, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} (S_{n+1}^2 - S_n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1}^2 - S_1^2$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

21. 设函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt$ ($x > 0$), 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}$.

证明: 利用不等式: 当 $x \in (0, 1]$ 时, $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$, $\sin x < x$, 可得

$$\begin{aligned}f(x) &= \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt > \frac{1}{1+x} \int_0^x \left(t - \frac{t^2}{2}\right) dt = \frac{1}{1+x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right) \geq \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{1+x} \\ f(x) &= \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt < \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) &> \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{3} \\ \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) &< \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{6} < \frac{5}{6}\end{aligned}$$

由于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的部分和有上界, 所以级数收敛. 综上可知

$$\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}$$

注: 若题目仅需判断级数的收敛性, 则用正项级数的比较判别法更为简便. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln(1+x)}{1+e^{-x} \sin^3 x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{2x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{1/n^2} = \frac{1}{2}$$

22. 设 $\{F_n\}$ 是斐波拉契数列, 即有 $F_0 = 1, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n = 2, 3, \dots)$. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 与

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 的敛散性.

解: 显然 $F_n > 0$ 且 $\{F_n\}$ 单调增加. 因此

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \leq 2F_{n-1} \leq \dots \leq 2^{n-1} F_1 = 2^{n-1}$$

又有 $F_{n-1} \leq 2F_{n-2}$, 即 $F_{n-2} \geq \frac{1}{2} F_{n-1}$, 则

$$F_n \geq \frac{3}{2} F_{n-1} \geq \dots \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} F_1 = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

故有 $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} < F_n < 2^{n-1}$. 于是 $0 < \frac{1}{F_n} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ 及 $\frac{1}{\ln F_n} \geq \frac{1}{(n-1) \ln 2}$ 成立.

由比较法知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 收敛, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 发散.

23. 令 A 为整数的一个集合, 这些数在它们的十进制表示中不包含数字 9, 证明: $\sum_{a \in A} \frac{1}{a}$ 收敛, 即 A 定义了一个调和级数的收敛子列.

证明: 由于 $\sum_{a \in A} \frac{1}{a} = \sum_{n \geq 1} \sum_{10^{n-1} \leq a < 10^n} \frac{1}{a}$, 而对于 $n = 1, 2, \dots$, A 中数小于 10^n 的项数是 $9^n - 1$, 所以

$$\sum_{10^{n-1} \leq a < 10^n} \frac{1}{a} < \frac{9^n}{10^{n-1}},$$

而级数 $\sum_{n \geq 1} \frac{9^n}{10^{n-1}} = 10 \sum_{n \geq 1} \left(\frac{9}{10}\right)^n$ 收敛, 所以原级数 $\sum_{a \in A} \frac{1}{a}$ 收敛.

24. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数, 证明:

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明: (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) = 2\delta > \delta > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \delta \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+1} b_n} > \frac{1}{b_{n+1}} + \delta \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} > \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} + \delta a_{n+1}, \text{ 即 } a_{n+1} < \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right).$$

于是

$$\sum_{n=N}^m a_{n+1} \leq \frac{1}{\delta} \sum_{n=N}^m \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right) \leq \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}}\right) \leq \frac{1}{\delta} \frac{a_N}{b_N}$$

因而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有上界, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < \delta < 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有 $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{b_n}{b_{n+1}}$, 则

$$a_{n+1} > \frac{b_{n+1}}{b_n} a_n > \cdots > \frac{b_{n+1}}{b_n} \frac{b_n}{b_{n-1}} \cdots \frac{b_{N+1}}{b_N} a_N = \frac{a_N}{b_N} b_{n+1}.$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

25. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足: $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{r}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. 证明: 当 $r > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明: 取 p 满足: $r > p > 1$. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^p - 1}{\frac{1}{n}} = p < r \square$$

故存在自然数 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

从而

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= 1 + \frac{r}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p = \frac{(n+1)^p}{n^p} \\ \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} &\leq \frac{n^p}{(n+1)^p} \quad (n > N) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{a_n}{a_{n-1}} \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} a_{N+1} \leq \frac{(n-1)^p}{n^p} \frac{(n-2)^p}{(n-1)^p} \cdots \frac{(N+1)^p}{(N+2)^p} a_{N+1} \\ &= (N+1)^p a_{N+1} \frac{1}{n^p}. \end{aligned}$$

由于 $p > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 由比较收敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

26. 设 $\{u_n\}$ 是正数列, 满足 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, 其中常数 $\alpha > 0, \beta > 1$.

(1) 对于 $v_n = n^\alpha u_n$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

(注: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 则 $a_n = O(b_n) \Leftrightarrow$ 存在常数 $M > 0$ 及自然数 N , 当 $n > N$ 时恒有 $|a_n| \leq M |b_n|$).

解: (1) 注意到, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 无穷小 $O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$ 的阶不低于 $\frac{1}{n^\beta}$ 的阶. 利用 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \alpha \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n} \\ &= \alpha \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] + \left[-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= O\left(\frac{1}{n^\gamma}\right) \end{aligned}$$

其中 $\gamma = \min\{2, \beta\} > 1$.

故存在常数 $M > 0$ 及自然数 N , 当 $n > N$ 时恒有 $\left| \ln \frac{v_{n+1}}{v_n} \right| \leq M \frac{1}{n^\gamma}$. 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 收敛.

(2) 因为 $\sum_{k=1}^n \ln \frac{v_{k+1}}{v_k} = \ln v_{n+1} - \ln v_1$, 由 (1) 的结论可知, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln v_n$ 存在, 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln v_n = a$, 则

$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = e^a > 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n^\alpha} = e^a > 0$. 根据正项级数的比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 当 $\alpha > 1$ 时收敛, $\alpha \leq 1$ 时发散.

27. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n |\sin nx|$, 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足李普希兹条件, 即存在常数 $L > 0$, 使对任意实数 x, y , 都有 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛.

证明: 取 $x = \frac{1}{n^2}, y = 0$, 由李普希兹条件, 有

$$\sum_{k=1}^n a_k \left| \sin \frac{k}{n^2} \right| \leq f\left(\frac{1}{n^2}\right) \leq L \frac{1}{n^2}$$

于是

$$L \geq \sum_{k=1}^n n^2 a_k \sin \frac{k}{n^2} \geq \sum_{k=1}^n n^2 a_k \left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^3}{6n^6} \right) \geq \sum_{k=1}^n \left(ka_k - \frac{a_k}{6} \right).$$

这表明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(na_n - \frac{a_n}{6} \right)$ 收敛, 从而级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(na_n - \frac{a_n}{6} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{6}$$

是两个收敛级数之和, 因而收敛.

28. 设实数列 $u_0, u_1, u_2, \dots$ 满足 $u_n = \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}^2, n = 0, 1, 2, \dots$. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则对于所有的 k 都有 $u_k = 0$.

证明: 显然有 $u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \dots \geq u_n \geq u_{n+1} \geq \dots \geq 0$. 则若某一个 $u_n = 0$, 其后继项皆为零.

因 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 其余项趋于零, 则可选择 p 使得余项 $\sum_{n=p+1}^{\infty} u_n < 1$. 若 $u_p \neq 0$, 则有

$$u_p = \sum_{n=p+1}^{\infty} u_n^2 \leq \sum_{n=p+1}^{\infty} u_p u_n \leq u_p \sum_{n=p+1}^{\infty} u_n < u_p$$

矛盾. 因此 $u_p = 0$, 所以 $u_{p-1} = \sum_{n=p}^{\infty} u_n^2 = 0$, 依次类推可得 $u_1 = u_2 = \dots = u_{p-2} = 0$. 故结论成立.

29. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $x_n = \frac{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} (n = 1, 2, \dots)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

证明: 因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 故必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}) = +\infty$, 否则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, 由已知

$a_{2n} \leq a_{2n-1}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 矛盾!

又 $a_{2n+1} \leq a_{2n}$, 则

$$1 - \frac{a_1 - a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} = \frac{a_3 + a_5 + \dots + a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} \leq x_n \leq \frac{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} = 1$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 - a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} = 0$, 由夹逼准则可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

8.2 任意项级数

习题 8.2

1. 判断下列级数的敛散性. 如果收敛, 是条件收敛, 还是绝对收敛?

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(3^n + 2^n)n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

解: (1) $0 < \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{ne^n} dx = \frac{1}{ne^n}$, 易知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{ne^n}$ 收敛, 所以原级数绝对收敛.

(2) 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(3^n + 2^n)n}$, 因为 $\frac{3^n}{(3^n + 2^n)n} > \frac{1}{2n}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散.

考察条件收敛性:

$$\text{首先, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{(3^n + 2^n)n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{[1 + (2/3)^n]n} = 0;$$

其次, 令 $f(x) = (1 + a^x)x$, $a = \frac{2}{3}$, 由

$$f'(x) = (1 + a^x) + xa^x \ln a = 1 + a^x(1 + x \ln a) \rightarrow 1 (x \rightarrow +\infty)$$

知当 x 足够大时, 有 $f'(x) > 0$. 此时 $f(x)$ 单调增加, 从而当 n 较大时, $\left\{ \frac{1}{[1 + (2/3)^n]n} \right\}$ 单调减少. 由莱布尼兹准则知, 原级数收敛, 且是条件收敛.

(3) 记 $a_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{4}\right)^n$, 则

$$a_n = \frac{(2n)!}{[(2n)!!]^2} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n}$$

显然 $\{a_n\}$ 是单调减少的.

$$\text{令 } b_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n-2}{2n-1}, c_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n}{2n+1}, \text{ 则}$$

$$b_n < a_n < c_n, \quad b_n a_n = \frac{1}{4n}, \quad a_n c_n = \frac{1}{2n+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{n}} < a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

(8.1)

得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 由莱布尼兹判别法, 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

由(8.1)式知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 所以原级数是条件收敛的.

2. 讨论下列级数的敛散性. 如果收敛, 是条件收敛, 还是绝对收敛?

$$(1) a - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \cdots + \frac{a}{2n-1} - \frac{b}{2n} + \cdots (a^2 + b^2 \neq 0);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p + (-1)^{n-1}} (p \geq 1);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1});$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right) (p > 0).$$

解: (1) 当 $a = b$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}a}{n}$, 是条件收敛的;

当 $a \neq b$ 时, 将级数加括号写为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a-b}{2n-1} + b \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a-b}{2n-1} + \frac{b}{(2n-1)n} \right]$$

为两级数的和, 前者发散, 后者收敛, 所以原级数发散.

(2) $|a_n| = \frac{1}{n^p + (-1)^{n-1}} \sim \frac{1}{n^p} (n \rightarrow \infty)$, 当 $p > 1$ 时, 原级数绝对收敛;

当 $p = 1$ 时, 绝对值级数发散. 此时

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n + (-1)^{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1} [n - (-1)^{n-1}]}{n^2 - 1} = \frac{(-1)^{n-1}n}{n^2 - 1} - \frac{1}{n^2 - 1},$$

由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{n^2 - 1}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$ 均收敛, 所以原级数条件收敛.

(3)

$$\begin{aligned} u_n &= \sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = \sin[n\pi + \pi(\sqrt{n^2+1}-n)] \\ &= (-1)^n \sin[\pi(\sqrt{n^2+1}-n)] = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} \end{aligned}$$

所以该级数是交错级数.

考察其绝对收敛性:

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} / \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} / \frac{1}{n} \right) = \frac{\pi}{2}$, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散.

而

$$\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} > \sin \frac{\pi}{\sqrt{(n+1)^2+1}+(n+1)}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} = 0.$$

由莱布尼兹准则知, 原级数条件收敛.

(4) 当 $p > 1$ 时, 有 $\ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right) \sim \frac{(-1)^n}{n^p} (n \rightarrow \infty)$. 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 从而原级数绝对收敛;

当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时, 由 Taylor 公式

$$\ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right) = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o \left(\frac{1}{n^{2p}} \right)$$

则

$$\text{原级数} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n^{2p}} + \sum_{n=2}^{\infty} o \left(\frac{1}{n^{2p}} \right).$$

它是两个绝对收敛的级数与一个条件收敛级数的和, 则原级数条件收敛;

当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, 设 m 是使得 $mp \geq 1$ 的最小正整数, 则 $m \geq 2$, 并有 $(m+1)p > 1$.

由 m 阶 Taylor 公式, 有

$$\ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right) = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + \frac{(-1)^n}{3n^{3p}} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{(-1)^{nm}}{mn^{mp}} + o \left(\frac{1}{n^{(m+1)p}} \right)$$

因此原级数可以表示为有限个收敛级数的和, 与有限个发散的正项级数 (如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{2p}}$ 发散) 的差, 故该级数发散.

3. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)$ 的敛散性.

解: 记 $a_n = \frac{1}{2n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \infty$, 所以级数不绝对收敛. 由于

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(2n-1)+2}{(2n-1)(2n+1)} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2n+1} \left[\left(1 + \frac{2}{2n-1} \right) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \right] \\ &> \frac{1}{2n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) = a_{n+1} \left(\because \frac{2}{2n-1} > \frac{1}{n+1} \right), \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少. 又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} (\ln n + C + o(1)) = 0 \quad (C \text{ 为欧拉常数}).$$

由莱布尼茨准则知, 原级数条件收敛.

4. 设 $u_n \neq 0 (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 的敛散性.

解: $\left| \frac{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}}{1/n} \right| = \left| \frac{n}{u_n} + \frac{n}{u_{n+1}} \right| \rightarrow 2 (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right|$ 发散.

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} \right) - \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} \right) + \left(\frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4} \right) - \cdots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}} \rightarrow \frac{1}{u_1} (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

级数条件收敛.

5. 设 $|a_n| \leq 1 (n \in \mathbb{N}_+)$, 且 $|a_n - a_{n-1}| \leq \frac{1}{4} |a_{n-1}^2 - a_{n-2}^2| (n \geq 3)$, 证明:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证明: (1) 因为 $|a_n| \leq 1$, 则

$$\begin{aligned} |a_n - a_{n-1}| &\leq \frac{1}{4} |a_{n-1} + a_{n-2}| |a_{n-1} - a_{n-2}| \leq \frac{1}{4} (|a_{n-1}| + |a_{n-2}|) |a_{n-1} - a_{n-2}| \\ &\leq \frac{1}{2} |a_{n-1} - a_{n-2}| \leq \frac{1}{2^2} |a_{n-2} - a_{n-3}| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^{n-2}} |a_2 - a_1| \\ &\leq \frac{1}{2^{n-3}}. \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

(2) 记 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1}) = S$, 由于

$$a_n = \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}) + a_1 = S_n + a_1,$$

所以 $a_n \rightarrow S + a_1 (n \rightarrow \infty)$, 故 $\{a_n\}$ 收敛.

6. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

证明: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 及 f 连续知 $f(0) = 0$. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0, \text{ 得 } f'(0) = 0.$$

由 Taylor 公式

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} f''(0) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(\frac{1}{n})|}{1/n^2} = \frac{1}{2} |f''(0)|$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

7. 设 $a_0 = 0, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} (n = 0, 1, 2, \dots)$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{2 - a_n}$ 的绝对与条件收敛性.

解: 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - 2| &= \left| \sqrt{2 + a_n} - 2 \right| = \frac{|a_n - 2|}{\sqrt{2 + a_n} + 2} < \frac{1}{2} |a_n - 2| < \frac{1}{2^2} |a_{n-1} - 2| \\ &< \cdots < \frac{1}{2^n} |a_1 - 2| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

记 $b_n = \sqrt{2 - a_n}$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2 - a_{n+1}}}{\sqrt{2 - a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2 + a_n}}}{\sqrt{2 - a_n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2 - a_n}}{\sqrt{2 - a_n} \sqrt{2 + \sqrt{2 + a_n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + a_n}}} = \frac{1}{2} < 1.\end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 即原级数绝对收敛.

8. 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数, 且满足: (1) $f(x) > 0$; (2) $|f'(x)| \leq mf(x)$, 其中 $0 < m < 1$. 任取 a_0 , 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1})$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

证明: 由微分中值定理, 有

$$a_n - a_{n-1} = \ln f(a_{n-1}) - \ln f(a_{n-2}) = \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} (a_{n-1} - a_{n-2})$$

其中 ξ_{n-1} 在 a_{n-1} 与 a_n 之间. 于是

$$|a_n - a_{n-1}| \leq \left| \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} \right| |a_{n-1} - a_{n-2}| \leq m |a_{n-1} - a_{n-2}|$$

递推可得

$$|a_n - a_{n-1}| \leq m^2 |a_{n-2} - a_{n-3}| \leq \dots \leq m^{n-1} |a_1 - a_0|.$$

由于 $0 < m < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} m^{n-1} |a_1 - a_0|$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

9. 设 $\{F_n\}$ 是斐波拉契数列, 即有 $F_0 = 1, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$). 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{F_{n+1}}{F_{n+2}} - \frac{F_n}{F_{n+1}} \right)$ 的敛散性, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}}$ 存在并求其值.

解: 因为

$$\begin{aligned}|F_{n+1}^2 - F_{n+2}F_n| &= |F_{n+1}^2 - (F_{n+1} + F_n)F_n| = |F_n^2 - F_{n+1}(F_{n+1} - F_n)| \\ &= |F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1}| = \dots = |F_2^2 - F_3F_1| = 1,\end{aligned}$$

则

$$\left| \frac{F_{n+1}}{F_{n+2}} - \frac{F_n}{F_{n+1}} \right| = \left| \frac{F_{n+1}^2 - F_{n+2}F_n}{F_{n+2}F_{n+1}} \right| = \frac{1}{F_{n+2}F_{n+1}} < \frac{1}{n^2}.$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{F_{n+1}}{F_{n+2}} - \frac{F_n}{F_{n+1}} \right)$ 绝对收敛. 级数的部分和 $S_n = \frac{F_n}{F_{n+1}} - 1$ 有极限, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}}$ 存在.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = a$, 因为 $1 = \frac{F_{n+1}}{F_{n+1}} = \frac{F_n}{F_{n+1}} + \frac{F_n}{F_{n+1}} \cdot \frac{F_{n-1}}{F_n}$, 两边取极限得 $1 = a + a^2$, 解方程并注意 $a > 0$, 得 $a = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

10. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(2) 证明: 对任意常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛;

(3) 对任意实数 p , 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^p$ 的敛散性.

解: (1) 因为

$$\frac{1}{n}(a_n + a_{n+2}) = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2})$ 的部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$$

(2) 显然级数是正项级数, 由 (1) 知

$$a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{a_n + a_{n+2}}{n^\lambda} = \frac{1}{n^\lambda(n+1)} < \frac{1}{n^{\lambda+1}}$$

因 $\lambda + 1 > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

(3) 由于 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 时, $0 \leq \tan x \leq 1$, 所以 $\tan^{n+2} x \leq \tan^n x \leq \tan^{n-2} x$. 由此得到

$$a_{n+2} \leq a_n \leq a_{n-2} \Rightarrow a_{n+2} + a_n \leq 2a_n \leq a_{n-2} + a_n \Rightarrow \frac{1}{2(n+1)} \leq a_n \leq \frac{1}{2(n-1)}$$

(i) 当 $p > 1$ 时, $|(-1)^n a_n^p| = a_n^p \leq \frac{1}{2^p(n-1)^p}$, 由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^p}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^p$ 绝对收敛.

(ii) 当 $0 < p \leq 1$ 时, a_n^p 单调减少趋于 0, 由莱布尼兹判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^p$ 收敛.

而 $|(-1)^n a_n^p| = a_n^p \geq \frac{1}{2^p(n+1)^p}$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^p}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^p$ 条件收敛.

(iii) 当 $p \leq 0$ 时, $|(-1)^n a_n^p| = a_n^p \geq 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^p$ 发散.

11. 已知 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^{k+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 其和函数为 $f(x)$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛.

证明: 由于 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^{k+1}$, $x \in [0, 1]$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, 因而 $\{a_k\}$ 有界, 设 $a_k \leq M$ ($k = 1, 2, \dots$), 则

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \left(\frac{1}{n}\right)^{k+1} \leq M \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{k+1} = M \frac{(1/n)^2}{1 - 1/n} = M \frac{1}{n(n-1)}.$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

12. 已知函数 $y = y(x)$ 满足 $y' = x + y$ 及 $y(0) = 1$.

(1) 证明: $y\left(-\frac{1}{n}\right) > 1 - \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$);

(2) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[ny\left(-\frac{1}{n}\right) - n + 1 \right]$ 的收敛性.

解: (1) 方程 $y' - y = x$ 的通解为

$$y = e^{-\int -dx} \left(C + \int x e^{\int -dx} dx \right) = C e^x - x - 1$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C = 2$, 从而 $y(x) = 2e^x - x - 1$.

当 $x > 0$, 有

$$\begin{aligned} y(-x) - 1 + x &= (2e^{-x} + x - 1) - 1 + x = 2(e^{-x} - 1 + x) \\ &= 2 \left[\left(1 - x + \frac{e^{-\xi}}{2!} x^2 \right) - 1 + x \right] = e^{-\xi} x^2 > 0 \quad (\text{其中 } \xi \in (0, x)). \end{aligned}$$

所以 $y\left(-\frac{1}{n}\right) > 1 - \frac{1}{n} (n=1, 2, \dots)$.

(2) 【法 1】由 (1) 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[ny\left(-\frac{1}{n}\right) - n + 1 \right] = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n \left[y\left(-\frac{1}{n}\right) - 1 + \frac{1}{n} \right].$$

这是交错级数.

记 $a_n = n \left[y\left(-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} - 1 \right]$, $f(x) = \frac{1}{x} [y(-x) + x - 1] = 2 \left(\frac{e^{-x} - 1}{x} + 1 \right)$, 则

$$a_n = f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \left(\because e^{-x} = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right).$$

从而当 n 充分大时, 数列 a_n 单调减少趋于 0. 由莱布尼兹准则知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

由于 $a_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$, 由正项级数比较法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

综上所述, 所讨论的级数条件收敛.

【法 2】级数的敛散性也可由 $y(x)$ 的局部表达式而得到.

由条件 $y' = x + y$, $y(0) = 1$ 知, 函数 $y(x)$ 任意阶可导, 且有 $y'(0) = 1$, $y''(0) = 2$.

由 Taylor 公式, 有

$$y(x) = 1 + x + x^2 + o(x^2).$$

由此得

$$a_n = ny\left(-\frac{1}{n}\right) - n + 1 = n \left[1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - n + 1 = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

其余同上.

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_0^1 f(tx)dt = \frac{1}{x} f(x) - e^{x^2}$, 试判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

解: 令 $u = tx$, 则 $du = xdt$, 于是 $\int_0^1 f(tx)dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u)du$ 代入方程得

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(u)du = \frac{1}{x} f(x) - e^{x^2}, \text{ 即 } \int_0^x f(u)du = f(x) - xe^{x^2}, \quad (8.2)$$

两端对 x 求导得

$$f(x) = f'(x) - (2x^2 + 1)e^{x^2} \quad (8.3)$$

由 (8.2), (8.3) 分别可得: $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$. 由麦克劳林公式知, 在 $x = 0$ 附近有

$$f(x) = x + o(x).$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 是一个交错级数.

又 $f'(x) = f(x) + (2x^2 + 1)e^{x^2}$ 是连续函数, 且 $f'(0) = 1 > 0$, 所以在 $x = 0$ 附近 $f'(x) > 0$, $f\left(\frac{1}{n}\right)$

关于 n 是单减的, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = f(0) = 0$. 由莱布尼兹判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛.

由于 $f\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 不绝对收敛.

14. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列, $a_n > 0 (n \geq 1)$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + b_n (n \geq 2)$.

证明:

$$(1) \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n (n \geq 2);$$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明: (1) 因为 $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \frac{1}{n+1}$ ($n \geq 2$), 利用题设条件, 有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n \ln n} \frac{1}{n+1} + b_n < 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n \ln n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + b_n = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n.$$

(2) 【法 1】令 $c_n = (n \ln n)a_n$, $d_n = \frac{n \ln n}{(n+1) \ln(n+1)} |b_n|$, 则有 $\frac{c_n}{c_{n+1}} = 1 + d_n$. 取对数得

$$\ln c_n - \ln c_{n+1} = \ln(1 + d_n) \leq d_n,$$

于是

$$\ln c_2 - \ln c_n \leq \sum_{k=2}^{n-1} d_k, \text{ 即 } \ln c_n \geq \ln c_2 - \sum_{k=2}^{n-1} d_k (n \geq 3).$$

由于 $0 \leq d_n \leq |b_n|$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$ 收敛. 由上式知存在常数 c 使 $\ln c_n \geq c$ ($n \geq 3$), 即

$a_n \geq \frac{e^c}{n \ln n}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

【法 2】因为 $y = \frac{1}{x}$ 在 $x > 0$ 时单调减少, 所以

$$\frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx = \ln k - \ln(k-1) (k \geq 2) \Rightarrow \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \ln n.$$

同理

$$\begin{aligned} \frac{1}{k \ln k} &\leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x \ln x} dx = \ln \ln k - \ln \ln(k-1) (k \geq 3) \\ &\Rightarrow \sum_{k=3}^n \frac{1}{k \ln k} \leq \ln \ln n - \ln \ln 2 \end{aligned}$$

由题设条件可得

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \ln \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n|\right) \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n|.$$

从 3 到 n 求和, 再由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 可知存在常数 $C > 0$, 使得

$$\ln \frac{a_3}{a_{n+1}} \leq \sum_{k=3}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k} + |b_k| \right) \leq C + \ln n + \ln \ln n$$

于是 $a_{n+1} \geq \frac{a_3 e^C}{n \ln n}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

15. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{[\ln n]} \frac{1}{n}$ 的敛散性, 其中 $[n]$ 为不超过 n 的最大整数.

解: 当 $e^m \leq n < e^{m+1}$ 时, 有 $[e^m] + 1 \leq n \leq [e^{m+1}]$ 及 $m \leq \ln n < m+1$, $[\ln n] = m$.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{[\ln n]} \frac{1}{n}$ 收敛, 将其加括号可得交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{[\ln n]} \frac{1}{n} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \left(\sum_{n=[e^m]+1}^{[e^{m+1}]} \frac{1}{n} \right) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m u_m$$

其中

$$\begin{aligned} u_m &= \sum_{n=[e^m]+1}^{[e^{m+1}]} \frac{1}{n} = \frac{1}{[e^m]+1} + \frac{1}{[e^m]+2} + \cdots + \frac{1}{[e^{m+1}]} \\ &> \frac{[e^{m+1}] - [e^m]}{[e^{m+1}]} = 1 - \frac{[e^m]}{[e^{m+1}]} \end{aligned}$$

因为 $[e^{m+1}] \geq [2e^m] \geq 2[e^m]$, 从而 $u_m > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 所以 $\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m u_m$ 发散. 由于收敛级数任意加括号后

的级数仍收敛且和不变, 所以原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{[\ln n]} \frac{1}{n}$ 是发散的.

16. 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx < \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$.

证明: 由狄利克雷判别法易知积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x + n\pi} dx$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx - \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x + n\pi} dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[- \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x + (2k-1)\pi} dx + \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x + 2k\pi} dx \right] < 0 \end{aligned}$$

8.3 函数项级数

习题 8.3

1. 求下列级数的收敛域.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \sin^n x}{n^2}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 50^n}{n^2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{[1 + (n-1)x](1+2nx)}{(1+nx)[1+2(n-1)x]}$.

解: (1) 对于任何实数 x , 当 n 充分大以后 $(n+x) > 0$, 故该级数可看作是正项级数.

因为 $\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}} = \frac{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}{n^x}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}} / \frac{1}{n^x} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x \neq 0$$

这表明该级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 同敛散. 因此该级数的收敛域为 $(1, +\infty)$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{2^n \sin^n x}{n^2} \right|} = 2|\sin x|$. 令 $2|\sin x| < 1$, 得收敛区间

$$k\pi - \frac{\pi}{6} < x < k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

当 $x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, 均绝对收敛.

故原函数项级数的收敛域为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{\pi}{6}\right] (k \in \mathbb{Z})$.

(3) 由 $1 < \sqrt[n]{\left(\frac{1}{50}\right)^n + \left(\frac{2}{50}\right)^n + \cdots + \left(\frac{49}{50}\right)^n} + 1 < \sqrt[n]{50} \rightarrow 1$, 及 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1^n + 2^n + \cdots + 50^n}{n^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{50}{(\sqrt[n]{n})^2} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{50}\right)^n + \left(\frac{2}{50}\right)^n + \cdots + \left(\frac{49}{50}\right)^n} + 1 = 50\end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 50^n}{n^2} \left(\pm \frac{1}{50}\right)^n$ 收敛, 所以原级数的收敛域为

$$-\frac{1}{50} \leq \frac{1-x}{1+x} \leq \frac{1}{50}, \text{ 即 } \frac{49}{51} \leq x \leq \frac{51}{49}.$$

(4) 记级数的部分和为 $S_n(x)$, 则

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \left(\ln \frac{1+(k-1)x}{1+2(k-1)x} - \ln \frac{1+kx}{1+2kx} \right) = -\ln \frac{1+nx}{1+2nx}.$$

要使以上运算有意义, 需 $x > 0$ 或 $x < -1$. 取极限得和函数 $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \ln 2$, 收敛域为 $\{x \mid x > 0 \text{ 或 } x < -1\}$.

2. 求下列幂级数的收敛半径与收敛域.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] x^n$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\ln(n!)} + (-1)^n + \sin n \right] x^n$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{b_n}$, 其中 $b_n = \ln \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right)$.

解: (1) 记 $a_n = 1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$. 由 Taylor 公式, 有

$$a_n = 1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1 - n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] = \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{2n}$$

所以级数的收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{2n} = 1$$

当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 是发散的;

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, 下面证明该级数收敛.

先证 $\{a_n\}$ 是单调减少的. 令 $f(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$, $x \geq 1$. 利用不等式 $\ln(1+a) > \frac{a}{1+a} (a > 0)$, 得

$$f'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} > 0$$

即 $f(x)$ 单调增加. 所以 $a_n - a_{n+1} = (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) > 0$, $\{a_n\}$ 单调减少.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛. 故原幂级数的收敛域为 $[-1, 1)$.

(2) 收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} \cdot \frac{n+1}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \frac{1 + (-2/3)^n}{3 + (-2/3)^n(-2)} = \frac{1}{3}$$

当 $x-1 = -\frac{1}{3}$, 即 $x = \frac{2}{3}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} \left(\frac{-1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + (2/3)^n}{n}$, 是两收敛级数之和, 故原级数在 $x = \frac{2}{3}$ 处收敛.

当 $x-1 = \frac{1}{3}$, 即 $x = \frac{4}{3}$ 处, 级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-2/3)^n}{n}$, 它是一发散级数与一收敛级数之和, 故原级数在 $x = \frac{4}{3}$ 处发散.

因此, 原级数的收敛域为 $\left[\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$.

(3) 【法 1】在收敛域内

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\ln(n!)} + (-1)^n + \sin n \right] x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + \sin n] x^n$$

先求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)} x^n$ 的收敛半径:

因为 $1 < \ln(n!) < \ln n^n = n \ln n < n^2$, 则有

$$1 < \sqrt[n]{\ln(n!)} < \sqrt[n]{n^2} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{\ln(n!)}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ln(n!)}} = 1$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)} x^n$ 的收敛半径为 1.

再考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + \sin n] x^n$.

因为 $|[(-1)^n + \sin n] x^n| \leq 2|x|^n$, 而当 $|x| < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} |x|^n$ 收敛, 所以当 $|x| < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + \sin n] x^n$

绝对收敛. 显然, $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + \sin n] x^n$ 在 $x = \pm 1$ 处均发散, 所以该级数的收敛域半径仍为 1.

由于两收敛级数的和仍收敛, 故原级数的收敛半径不小于 1.

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\ln(n!)} + (-1)^n + \sin n \right] \neq 0$, 所以原级数在 $x = \pm 1$ 处均发散, 所以其收敛域为 $(-1, 1)$.

【法 2】因为

$$\left| \left[\frac{1}{\ln(n!)} + (-1)^n + \sin n \right] x^n \right| \leq 3|x|^n$$

当 $|x| < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} |x|^n$ 收敛, 所以当 $|x| < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\ln(n!)} + (-1)^n + \sin n \right] x^n$ 绝对收敛.

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\ln(n!)} + (-1)^n + \sin n \right] \neq 0$, 所以级数在 $x = \pm 1$ 处均发散, 所以其收敛域为 $(-1, 1)$.

(4) 记 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散于 $+\infty$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

又

$$b_{n+1} = \ln \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) = b_n + \ln \left[1 + \frac{1}{a_n(n+1)} \right]$$

有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} / \frac{1}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_n + \ln \left[1 + \frac{1}{a_n(n+1)} \right]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{b_n} \ln \left[1 + \frac{1}{a_n(n+1)} \right]} = 1\end{aligned}$$

所以收敛半径为 $R = 1$.

在 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{b_n}$, 是收敛的交错级数;

在 $x = 1$ 时, 由于 $b_n < \ln(1+n) < n$, 即有 $\frac{1}{b_n} > \frac{1}{n}$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散.

所以, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{b_n}$ 的收敛域为 $[-1, 1)$.

3. 设 $p \in \mathbb{R}$, 讨论幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln(n^2 + n)}$ 的收敛域.

解: 因为当 $n > 2$ 时有: $2 \ln n < \ln(n^2 + n) < 3 \ln n$. 所以原级数与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}$ 同敛散.

记 $a_n = \frac{1}{n^p \ln n}$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^p \ln(n+1)}}{\frac{1}{n^p \ln n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p \ln n}{(n+1)^p \ln(n+1)} = 1$$

所以收敛半径 $R = 1$.

(1) 当 $p < 0$ 时, 记 $q = -p > 0$. 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^q}{\ln n} = +\infty$.

所以当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p \ln n}$ 均发散. 原级数收敛域为 $(-1, 1)$.

(2) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$, 是正项级数.

$p = 1$ 时, 因为 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln x) \Big|_2^{+\infty} = +\infty$, 由积分判别法知, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散;

$0 < p < 1$ 时, $\frac{1}{n^p \ln n} > \frac{1}{n \ln n}$, 由比较判别法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ 发散.

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p \ln n}$, 是收敛的交错级数. 因此, 原级数收敛域为 $[-1, 1)$.

(3) 当 $p > 1$ 时, 若 $x = 1$, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ 为正项级数. 因为 $\frac{1}{n^p \ln n} \leq \frac{1}{n^p \ln 2}$, 级数收敛.

若 $x = -1$, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p \ln n}$ 显然绝对收敛. 因此, 原级数收敛域为 $[-1, 1]$.

综上所述, 知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln(n^2 + n)}$ 当 $p < 0$ 时, 收敛域为 $(-1, 1)$; $0 < p \leq 1$ 时, 收敛域为 $[-1, 1)$;

$p > 1$ 时, 收敛域为 $[-1, 1]$.

4. 求下列级数的收敛域与和函数.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$;

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{2n}}{(2n+1)!};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n.$$

解: (1) 记 $a_n = \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 n!}{n^3 (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^3} = 0$$

收敛半径 $R = +\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

又 $\frac{n^3}{(n+1)!} = \frac{1}{(n-2)!} + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$, 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n &= -\frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{(n-2)!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{(n+1)!} \\ &= -\frac{x}{2} + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^{n-2}}{(n-2)!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} + \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^{n+1}}{(n+1)!} \\ &= -\frac{x}{2} + x^2 e^{-x} + (e^{-x} - 1 + x) + \frac{1}{x} \left(e^{-x} - 1 + x - \frac{x^2}{2!} \right) \\ &= e^{-x} \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时, 级数为 0, 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n = \begin{cases} e^x \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(2) 记级数的通项为 $u_n(x)$, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(n+1)(2n+1)}}{\frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}} \right| = x^2,$$

所以当 $x^2 < 1$ 时, 级数收敛, 当 $x^2 > 1$ 时, 级数发散. 易知 $x = \pm 1$ 时, 级数均收敛, 所以收敛域为 $[-1, 1]$.

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{2n(2n-1)}$, $x \in (-1, 1)$, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}, \quad S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}$$

又 $S(0) = 0, S'(0) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} S'(x) &= \int_0^x S''(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x \\ S(x) &= \int_0^x \arctan t dt = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \end{aligned}$$

原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)} = 2xS(x) = 2x \left[x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]$$

(3) 易知收敛半径 $R = +\infty$. 和函数为

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{2n}}{(2n+1)!} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{2n-1}}{(2n+1)!} = x \left(\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{2n-1}}{(2n+1)!} dx \right)' \\ &= \frac{x}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} \right)' = \frac{x}{2} \left(\frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)' (x \neq 0) \\ &= \frac{x}{2} \left(\frac{1}{x} (\sin x - x) \right)' = \frac{x}{2} \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{2x} \end{aligned}$$

又由原级数表达式知 $S(0) = 0$. 所以

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x}(x \cos x - \sin x), & -\infty < x < +\infty, x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(4) 记 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{(n+1)a_n} \right) = 1$, 收敛半径 $R = 1$.

在 $x = \pm 1$ 处, 级数的一般项不趋于零, 级数发散. 因此收敛域为 $(-1, 1)$.

级数的和函数为

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1} \cdot x^{n-1} + \frac{x^2}{2} \cdot x^{n-2} + \cdots + \frac{x^n}{n} \cdot 1 \right) \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \right) dx \cdot \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{1}{1-x} \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\frac{\ln(1-x)}{1-x} \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{16n^2-1}$ 的和函数, 并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16n^2-1}$ 的值.

解: 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{16n^2-1}$, 显然级数的收敛域为 $[-1, 1]$, 且 $S(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{4n-1} - \frac{1}{4n+1} \right] x^{2n}$.

$S(0) = 0$, $S(x)$ 是偶函数. 下面只讨论 $x > 0$ 的情况. 令 $x = t^2$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-1} x^{2n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-1} t^{4n} = t \int_0^t \sum_{n=1}^{\infty} u^{4n-2} du = t \int_0^t \frac{u^2}{1-u^4} du \\ &= \frac{t}{2} \int_0^t \left[\frac{1}{1-u^2} - \frac{1}{1+u^2} \right] du = \frac{t}{2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} - \arctan t \right] \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n+1} x^{2n} &= \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n+1} t^{4n+1} = \frac{1}{t} \int_0^t \sum_{n=1}^{\infty} u^{4n} du = \frac{1}{t} \int_0^t \frac{u^4}{1-u^4} du \\ &= \frac{1}{t} \int_0^t \left[-1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-u^2} - \frac{1}{1+u^2} \right) \right] du \\ &= \frac{1}{t} \left[-t + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} + \arctan t \right) \right]. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{4} \left(\sqrt{|x|} - \frac{1}{\sqrt{|x|}} \right) \ln \frac{1+\sqrt{|x|}}{1-\sqrt{|x|}} - \frac{1}{2} \left(\sqrt{|x|} + \frac{1}{\sqrt{|x|}} \right) \arctan \sqrt{|x|} \right] (x \neq 0, |x| < 1). \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16n^2-1} &= S(1) = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{t} \right) \ln \frac{1+t}{1-t} - \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right) \arctan t \right] = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\pi}{4} \right]. \end{aligned}$$

注意, 上面极限中 $\lim_{t \rightarrow 1^-} \left(t - \frac{1}{t} \right) \ln \frac{1+t}{1-t} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{(t+1)(t-1)}{t} [\ln(1+t) - \ln(1-t)] = 2 \lim_{t \rightarrow 1^-} (1-t) \ln(1-t) = 0$.

6. 设函数 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $F(0) = 1$, $F(x)f(x) = \cos 2x$, $a_n = \int_0^{n\pi} |f(x)| dx (n = 1, 2, \cdots)$, 求

幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^2-1} x^n$ 的收敛域与和函数.

解: 由题设, 有

$$\int_0^x F(t)f(t)dt = \int_0^x \cos 2t dt \Rightarrow F^2(x) - F^2(0) = \sin 2x$$

由此可得 $|F(x)| = \sqrt{1 + \sin 2x} = |\cos x + \sin x|$. 从而

$$|f(x)| = \left| \frac{\cos 2x}{\cos x + \sin x} \right| = |\cos x - \sin x| = \sqrt{2} \left| \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right|.$$

因为 $|f(x)|$ 以 π 为周期, 所以

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^{n\pi} |f(x)| dx = \sqrt{2}n \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}+\pi} \left| \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| dx \\ &= 2\sqrt{2}n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = 2\sqrt{2}n \end{aligned}$$

所以

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^2-1} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2\sqrt{2}n}{n^2-1} x^n = \sqrt{2} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1} \right) x^n. \quad (8.4)$$

显然, 级数的收敛域为 $-1 \leq x < 1$. 且有

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} dt = x \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -x \ln(1-x) \quad (8.5)$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} &= \frac{1}{x} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{x} \int_0^x \sum_{n=3}^{\infty} t^{n-1} dt = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{t^2}{1-t} dt \\ &= -\frac{1}{x} \left[\frac{1}{2}x^2 + x + \ln(1-x) \right] \quad (x \neq 0) \end{aligned} \quad (8.6)$$

将(8.5), (8.6)两式代入(8.4)式得:

$$S(x) = \begin{cases} -\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{\sqrt{2}(1+x^2)}{x} \ln(1-x), & x \neq 0, -1 \leq x < 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

7. 求下列级数的和.

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)2^n}{n! + (n+1)! + (n+2)!};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} I_n, \text{ 其中 } I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots);$$

$$(4) \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k q^{n-k} \quad (0 < q < 1).$$

解: (1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) \left(-\frac{1}{2} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n$. 对 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ 连续求导两次, 得

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \left(\frac{1}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n = \frac{2x^2}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1)$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) \left(-\frac{1}{2} \right)^n = \frac{4}{27}.$$

又 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \frac{4}{27} + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}$$

(2) 由于

$$n! + (n+1)! + (n+2)! = n![1 + (n+1) + (n+1)(n+2)] = n!(n+2)^2$$

所以

$$\frac{n+2}{n! + (n+1)! + (n+2)!} = \frac{1}{n!(n+2)}$$

考察幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)} x^{n+2}$.

易知, 级数的收敛半径 $R = +\infty$. 由于

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = xe^x,$$

于是

$$f(x) = f(0) + \int_0^x te^t dt = e^x(x-1) + 1, \quad |x| < +\infty$$

令 $x = 2$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)2^n}{n! + (n+1)! + (n+2)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!(n+2)} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}f(2) - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{2}.$$

(3) 因为 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d(\sin x) = \frac{1}{n+1} (\sin x)^{n+1} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}$. 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}$$

设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, $x \in (-1, 1)$. 则 $S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. 积分得

$$S(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln|1-x|$$

令 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$, 则
故

$$S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} = -\ln\left|1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right| = \ln(2 + \sqrt{2}).$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx = \ln(2 + \sqrt{2}).$$

(4) 令 $S_k(q) = \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k q^{n-k}$, 则

$$\begin{aligned} S'_k(q) &= \sum_{n=k}^{\infty} (n-k) C_n^k q^{n-k-1} = \sum_{n=k+1}^{\infty} (n-k) \frac{n!}{k!(n-k)!} C_n^k q^{n-k-1} \\ &= \sum_{n=k+1}^{\infty} (k+1) \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} C_n^k q^{n-k-1} \\ &= (k+1) \sum_{n=k+1}^{\infty} C_n^{k+1} q^{n-k-1} = (k+1) S_{k+1}(q). \end{aligned}$$

得递推式

$$S_{k+1}(q) = \frac{S'_k(q)}{k+1}$$

注意到: $S_0(q) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n^0 q^n = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, 由递推式可得

$$S_1(q) = \frac{S'_0(q)}{1} = \frac{1}{1!} \left(\frac{1}{1-q} \right)', \quad S_2(q) = \frac{S'_1(q)}{2} = \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{1-q} \right)'',$$

.....

$$S_k(q) = \frac{S'_{k-1}(q)}{k} = \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{1-q} \right)^{(k)} = \frac{1}{k!} \frac{k!}{(1-q)^{k+1}} = \frac{1}{(1-q)^{k+1}}.$$

8. 求 $\frac{1 + \frac{\pi^4}{2^4 \cdot 4!} + \frac{\pi^8}{2^8 \cdot 8!} + \frac{\pi^{12}}{2^{12} \cdot 12!} + \cdots}{\frac{1}{2!} + \frac{\pi^4}{2^4 \cdot 6!} + \frac{\pi^8}{2^8 \cdot 10!} + \frac{\pi^{12}}{2^{12} \cdot 14!}}$ 的值.

解: 记分子为 p , 分母为 q , 则

$$\begin{aligned} p - \frac{\pi^2}{4} q &= 1 - \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^4 - \frac{1}{6!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^6 + \frac{1}{8!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^8 - \frac{1}{10!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{10} + \cdots \\ &= \cos \frac{\pi}{2} = 0 \end{aligned}$$

故

$$\text{原式} = \frac{p}{q} = \frac{\pi^2}{4}.$$

9. 设 $a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = \frac{7}{2}, a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n (n = 2, 3, \cdots)$. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -1^+} (1+x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

解: 【法 1】记 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) = 1$, 所以级数的收敛半径 $R = 1$.

当 $|x| < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} S(x) &= 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n = 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 - \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) a_n x^{n+1} \\ &= 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 - x \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n - \int_0^x \left(\sum_{n=2}^{\infty} a_n t^n \right) dt \\ &= 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 - x[S(x) - 1 + 2x] - \int_0^x [S(t) - 1 + 2t] dt \end{aligned}$$

两边求导, 得

$$S'(x) = x - 2S(x) - xS'(x), \text{ 即 } S'(x) + \frac{2}{1+x} S(x) = \frac{x}{1+x}.$$

该微分方程的通解为

$$\begin{aligned} S(x) &= e^{-\int \frac{2}{1+x} dx} \left(\int \frac{x}{1+x} e^{\int \frac{2}{1+x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{(1+x)^2} \left(\int x(1+x) dx + C \right) \\ &= \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + C \right) \end{aligned}$$

由 $S(0) = 1$, 得 $C = 1$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (1+x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + 1 \right) = \frac{7}{6}$$

【法 2】因为

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= -\frac{n+2}{n+1} a_n = \left(-\frac{n+2}{n+1} \right) \left(-\frac{n+1}{n} \right) \cdots \left(-\frac{4}{3} \right) a_2 \\ &= (-1)^n \frac{7}{6} (n+1) \quad (n = 2, 3, \cdots) \end{aligned}$$

则级数的和函数为

$$\begin{aligned} S(x) &= 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n = 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 + \left(\sum_{n=3}^{\infty} \frac{7}{6}(-1)^n x^{n+1} \right)' \\ &= 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 - \frac{7}{6} \left(\frac{x^4}{1+x} \right)' = -\frac{1}{6} + \frac{1}{3}x + \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{(1+x)^2}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (1+x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \lim_{x \rightarrow -1^+} (1+x)^2 \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3}x \right) + \frac{7}{6} = \frac{7}{6}$$

10. 已知 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1} (n = 2, 3, \cdots)$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径与和函数.

解: 【法 1】由《教程》8.1 节例 12 中的方法, 可得级数的收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

记幂级数的和函数为 $S(x)$. 由 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ 得

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n+1} + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^{n+1}$$

即有

$$S(x) - x - x^2 = x(S(x) - x) + x^2 S(x),$$

解出

$$S(x) = \frac{x}{1-x-x^2} \quad \left(|x| < \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)$$

【法 2】由斐波那契数列的一般表达式, 有

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

则

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}} = \frac{2}{1+\sqrt{5}} \cdot \frac{1-r^n}{1-r^{n+1}},$$

其中 $r = \frac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}-3}{2}$. 显然 $|r| < 1$. 从而级数的收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

和函数为

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (r_1 x)^n - \sum_{n=1}^{\infty} (r_2 x)^n \right) \left(r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{r_1 x}{1-r_1 x} - \frac{r_2 x}{1-r_2 x} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{(r_1 - r_2)x}{1 - (r_1 + r_2)x + r_1 r_2 x^2} = \frac{x}{1-x-x^2} \end{aligned}$$

11. 给定三个幂级数 $u = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots$, $v = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots$, $w = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots$. 证明: $u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw = 1$.

证明: 各个幂级数的收敛域皆为 $(-\infty, +\infty)$, 并有 $u' = w, v' = u, w' = v$.

考虑导数

$$(u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw)' = 3u^2 u' + 3v^2 v' + 3w^2 w' - 3(uv^2 + u^2 w + uv^2) \equiv 0$$

于是 $u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw \equiv C$ (常数). 因 $(u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw)|_{x=0} = 1$, 则 $C = 1$. 故结论成立.

12. 设 $f_0(x) = e^x$, 对于 $k = 0, 1, 2, \cdots$, 定义 $f_{k+1}(x) = x f_k'(x)$. 证明: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_k(x)}{k!} = e^{ex}$.

证明: 因 $f_0(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, 则

$$f_1(x) = x f_0'(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n x^n}{n!}.$$

设 $f_{k-1}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{k-1} x^n}{n!}$, 则

$$f_k(x) = x f_{k-1}'(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k x^n}{n!}.$$

由数学归纳法知, $f_k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k x^n}{n!}$ ($x \in (-\infty, +\infty)$). 因此

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_k(x)}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k x^n}{n!}.$$

交换求和次序得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_k(x)}{k!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n^k}{k!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n e^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(xe)^n}{n!} = e^{ex}.$$

13. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n)} \left(\frac{x}{2}\right)^n$ ($-2 \leq x < 2$), $F(x) = \left(1 - \frac{x}{2}\right) S'(x)$.

(1) 求 $F(x)$ 与 $S(x)$ 的关系式;

(2) 求和函数 $S(x)$.

解: (1) 因为 $S'(x) = \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{6} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n-3)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}$, 则

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{6} - \frac{x}{12} + \frac{1}{6} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n-3)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1} - \frac{1}{6} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n-3)} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{6} - \frac{x}{12} + \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)(3n+1)}{3 \cdot 6 \cdots (3n)} \left(\frac{x}{2}\right)^n - \frac{1}{6} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n-3)} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{6} - \frac{x}{12} + \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{x}{2} + \frac{1}{6} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)(3n+1)}{3 \cdot 6 \cdots (3n)} \left(\frac{x}{2}\right)^n - \frac{1}{6} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n-3)} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{6} + \frac{x}{36} + \frac{1}{6} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n)} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n)} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} S(x). \end{aligned}$$

$$(2) S(x) \text{ 满足: } \begin{cases} S'(x) - \frac{1}{6(1-\frac{x}{2})} S(x) = \frac{1}{6(1-\frac{x}{2})}, \text{ 解得 } S(x) = \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{3}} - 1. \\ S(0) = 0 \end{cases}$$

14. 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{1+e^u} du$ 的值.

解: 因为 $\frac{u}{1+e^u} = ue^{-u} \cdot \frac{1}{1+e^{-u}} = ue^{-u} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-nu} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} ue^{-nu}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} ue^{-nu} du = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} ue^{-nu} du \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} \\ &= \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12} \end{aligned}$$

注 该题是 2015 年的全国决赛题. 积分与级数和号交换是需要证明的, 题解省略了证明.

15. 证明: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 逐项求导后所得的级数与原级数有相同的收敛半径.

证明: 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 逐项求导后所得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径为 R' .

【法 1】由于在区间 $(-R', R')$ 上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 绝对收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |n a_n x^{n-1}|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} |n a_n x^n|$ 在该区间上也收敛.

对 $\forall x \in (-R', R')$, 因为 $|a_n x^n| \leq |n a_n x^n|$, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 故 $R \geq R'$.

另一方面, 对 $\forall x \in (-R, R)$, 取常数 $r (|x| < r < R)$, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| r^n$ 收敛, 所以它的一般项有界, 即存在常数 $L > 0$, 使 $|a_n| r^n \leq L (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则有

$$|n a_n x^n| = n |a_n| r^n \left| \frac{x}{r} \right|^n \leq L \cdot r \left| \frac{x}{r} \right|^n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

由比值判别法易知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} L \cdot n \left| \frac{x}{r} \right|^n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n$ 也收敛, 故 $R \leq R'$.

综上所述可得 $R = R'$.

【法 2】设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 对 $\forall \varepsilon > 0 \left(\varepsilon < \frac{1}{2} R \right)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (R - \varepsilon)^n$ 绝对收敛.

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|na_n(R-2\varepsilon)^n|}{|a_n(R-\varepsilon)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{R-2\varepsilon}{R-\varepsilon} \right)^n = 0$$

所以 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n(R-2\varepsilon)^n$ 也绝对收敛, 由 ε 的任意性知 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$ 的收敛半径 R' 有 R 同理可证 $R \geq R'$. 所以 $R = R'$.

【法 3】不妨设 $0 < R < +\infty$, 由柯南一哈达玛定理知 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$. 由于

所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-1]{n|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{n|a_n|} \right)^{\frac{n}{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

$$R' = \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-1]{n|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

注: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 的上极限 (参见《数学分析》教材).

16. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数从某项起具有周期性. 证明: 此级数的和函数是有理函数.

证明: 设系数从第 S 项开始出现周期 r , 即当 $n \geq s$ 时, $a_n = a_{n+r}$, 记

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{s-1} x^{s-1}, \quad q(x) = a_s + a_{s+1} x + \dots + a_{s+r-1} x^{r-1}$$

则它们两个都是有理函数. 于是当 $|x| < 1$ 时, 幂级数的和函数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = p(x) + \sum_{n=1}^{\infty} q(x) (x^s)^n = p(x) + \frac{x^s q(x)}{1 - x^s}$$

它是有理函数.

17. 将 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

解: 【法 1】

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-2} = \frac{1}{9} \left(1 + \frac{x-3}{3} \right)^{-} \\ &= \frac{1}{9} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2(-2-1)\cdots(-2-n+1)}{n!} \left(\frac{x-3}{3} \right)^n \right] \\ &= \frac{1}{9} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{3^n} (x-3)^n \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}} (x-3)^{n-1}, |x-3| < 3 \end{aligned}$$

【法 2】 $f(x) = -\left(\frac{1}{x}\right)'$, 而

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3\left(1 + \frac{x-3}{3}\right)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} (x-3)^n, |x-3| < 3.$$

所以

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}} (x-3)^{n-1}, |x-3| < 3$$

18. 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

解: 求导得

$$f'(x) = \frac{1}{2(1-x^2)} + \frac{1}{2(1+x^2)} - 1 = \frac{1}{1-x^4} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}, x \in (-1, 1).$$

积分, 并注意 $f(0) = 0$, 得

$$f(x) = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{4n} \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}, x \in (-1, 1)$$

19. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

解: 求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^2} \cdot \frac{-4}{(1+2x)^2} = -\frac{2}{1+4x^2} \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n x^{2n} \quad \left(|x| < \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

积分得

$$\begin{aligned} f(x) - f(0) &= -2 \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n t^{2n} \right) dt \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad \left(|x| \leq \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

由于 $f(0) = \frac{\pi}{4}$, 则

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad \left(|x| \leq \frac{1}{2}\right).$$

由于

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} \frac{1}{2^{2n+1}} = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 0,$$

$$\text{所以 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

20. 将函数 $e^x \sin x$ 展开为 x 的幂级数.

解: 记 $f(x) = e^x \sin x, g(x) = e^x \cos x$. 则

$$\begin{aligned} g(x) + if(x) &= e^x (\cos x + i \sin x) = e^{x(1+i)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n/2} \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right)}{n!} x^n \quad (-\infty < x < +\infty). \end{aligned}$$

比较两边实虚部可得

$$f(x) = e^x \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n/2} \sin \frac{n\pi}{4}}{n!} x^n \quad (-\infty < x < +\infty)$$

21. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+1}{x} \arctan x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求:

(1) $f(x)$ 的麦克劳林展开式 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n (-1 < x < 1)$;

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_{2n}| x^{2n}$ 的和函数 $S(x) (-1 < x < 1)$.

解: (1) 当 $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2+1}{x} \arctan x = \left(x + \frac{1}{x}\right) \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \left(x + \frac{1}{x}\right) \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \left(x + \frac{1}{x}\right) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n}. \end{aligned}$$

显然, 上式在 $x=0$ 时也成立.

$$(2) \text{ 由 (1) 可知 } a_0 = 1, a_{2n} = (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) (n=1, 2, \dots).$$

记 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} |a_{2n}| x^{2n} (-1 < x < 1)$, 则 $S(0) = a_0 = 1$, 且当 $x \neq 0$ 时有

$$\begin{aligned} S(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n} \\ &= 2 + x \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \dots\right) - \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \dots\right) \\ &= 2 + \left(x - \frac{1}{x}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^{2n-1} = 2 + \left(x - \frac{1}{x}\right) \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{2n-2}\right) dt \\ &= 2 + \left(x - \frac{1}{x}\right) \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = 2 + \left(x - \frac{1}{x}\right) \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \end{aligned}$$

综上所述,

$$S(x) = \begin{cases} 2 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x}\right) \ln \frac{1+x}{1-x}, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

22. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2x^2}{1+x^2}\right)^n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{2n-1} (|x| < 1).$

证明: 令 $y = \frac{2x^2}{1+x^2}$, 则 $|y| \leq |x|$, 当 $|x| < 1$ 时, 显然有 $|y| < 1$. 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} y^n &= -\ln(1-y) = \ln \frac{1+x^2}{1-x^2} = \ln(1+x^2) - \ln(1-x^2) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^{2n} \quad (|x| < 1) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [(-1)^{n-1} + 1] x^{2n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{2n-1} \end{aligned}$$

23. 将 $f(x) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{e^\pi - e^{-\pi}}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+(2n)^2}$ 的和.

解: $f(x)$ 是偶函数, 故 $b_n = 0 (n=1, 2, \dots)$, $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{e^\pi - e^{-\pi}} dx = 1$,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{e^\pi - e^{-\pi}} \cos nx dx = \frac{1}{e^\pi - e^{-\pi}} \left(\int_0^\pi e^x \cos nx dx + \int_0^\pi e^{-x} \cos nx dx \right) \\ &= \frac{1}{e^\pi - e^{-\pi}} \left(\frac{e^\pi \cos n\pi}{1+n^2} - \frac{1}{1+n^2} - \frac{e^{-\pi} \cos n\pi}{1+n^2} + \frac{1}{1+n^2} \right) = \frac{(-1)^n}{1+n^2} \quad (n=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 作周期延拓后处处连续, 所以其傅里叶级数处处收敛于 $f(x)$, 有

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \cos nx, x \in [-\pi, \pi]$$

则

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \cos \frac{n\pi}{2} = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+(2n)^2}.$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+(2n)^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{e^{\pi/2} + e^{-\pi/2}}{e^{\pi} - e^{-\pi}} - \frac{1}{2}$$

24. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有二阶连续导数, $f(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$. 若 $f(\pi) \neq$

$f(-\pi)$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛.

证明: 因为 $b_n = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$, 作两次分部积分, 有

$$\begin{aligned} b_n &= -\frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) d \cos nx \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left[(-1)^n [f(\pi) - f(-\pi)] - \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx \right] \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left[(-1)^n [f(\pi) - f(-\pi)] - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) d \sin nx \right] \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left[(-1)^n [f(\pi) - f(-\pi)] + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] - \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx \end{aligned}$$

因为 $f''(x) \in C[-\pi, \pi]$, 知 $f''(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界, 从而存在 $M > 0$, 使对 $\forall n > 0$, 有

$$\left| \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{M}{n^2}$$

从而以 $\frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx$ 为通项的级数是绝对收敛的.

由于 $f(\pi) \neq f(-\pi)$, 则以 $\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} [f(\pi) - f(-\pi)]$ 为通项的级数是条件收敛的.

因为条件收敛级数与绝对收敛级数的和是条件收敛的, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛.

25. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 其傅里叶系数为 a_0, a_n, b_n .

(1) 求函数 $G(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt$ 的傅里叶系数 A_0, A_n, B_n ;

(2) 利用 (1) 的结果证明巴塞瓦 (Parseval) 等式: $\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (f(x))^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$

解: (1) 易验证 $G(x+2\pi) = G(x)$, 即 $G(x)$ 也是以 2π 为周期的连续函数, 满足收敛定理的条件.

$$\begin{aligned}
 A_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt \right] dx = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dx \right] dt \\
 &\stackrel{x+t=u}{=} \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u) du \right] dt = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\int_{-\pi}^{\pi} f(u) du \right] dt \\
 &= \frac{a_0}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = a_0^2 \\
 A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt \right] \cos nx dx \\
 &= \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos nx dx \right] dt \\
 &\stackrel{x+t=u}{=} \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u) \cos n(u-t) du \right] dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} a_n f(t) \cos nt dt + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} b_n f(t) \sin nt dt = a_n^2 + b_n^2
 \end{aligned}$$

同样可求得

$$B_n = a_n b_n - a_n b_n = 0$$

(2) 由 (1) 得 $G(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos nx$, 则

$$G(0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

26. (1) 展开函数 $f(x) = \sin^3 x$ 成以 2π 为周期的傅里叶级数, 证明初等数学中的公式

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(2) 求 $f(x) = \sin^3 x$ 的麦克劳林级数并写出其成立范围.

解: (1) $f(x)$ 是奇函数, $a_n = 0, n = 0, 1, \dots$.

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 x \sin nx dx = -\frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 x d \cos nx \\
 &= -\frac{2}{n\pi} \left(\sin^3 x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 3 \sin^2 x \cos x \cos nx dx \right) \\
 &= \frac{3}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 x \cdot [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x] dx \\
 &= \frac{3}{2n\pi} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x] dx \\
 &= \frac{3}{2n\pi} \int_0^{\pi} [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x] dx \\
 &\quad - \frac{3}{2n\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(n+3)x + \cos(n-1)x + \cos(n+1)x + \cos(n-3)x] dx
 \end{aligned}$$

当 $n \neq 1, n \neq 3$ 时, 易知 $b_n = 0$;

当 $n = 1$ 时, 上述积分只剩下两项不为零, 从而 $b_1 = \frac{3}{2\pi} \int_0^{\pi} dx - \frac{3}{4\pi} \int_0^{\pi} dx = \frac{3}{4}$;

当 $n = 3$ 时, 上述积分只剩下一项不为零, 从而 $b_3 = -\frac{1}{4\pi} \int_0^{\pi} dx = -\frac{1}{4}$.

因为 $f(x) = \sin^3 x$ 连续且满足狄利克雷定理条件, 所以

$$\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

即

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(2) 由

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad \sin 3x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

得

$$\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n}-1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

综合题 8

综合题 8

1. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 的敛散性.

解: 因为

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt = \int_0^{\frac{\pi}{n}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt + \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt = I_1 + I_2;$$

用数学归纳法, 容易证明 $|\sin nx| \leq n|\sin x|$. 所以

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{n}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt < n^3 \int_0^{\frac{\pi}{n}} t dt = \frac{\pi^2 n}{2};$$

又, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 容易证明 $\sin x > \frac{2}{\pi}x$, 所以

$$I_2 = \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt \leq \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{1}{\sin t} \right|^3 dt < \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}} t \cdot \left(\frac{\pi}{2t} \right)^3 dt = \frac{\pi^3}{8} \left(\frac{n}{\pi} - \frac{2}{\pi} \right) < \frac{\pi^2 n}{8},$$

则有 $\frac{1}{a_n} > \frac{1}{\pi^2 n}$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

2. 求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2}$ 的值.

解: 对于 $n \geq 1$, 有

$$\arctan \frac{1}{n} - \arctan \frac{1}{n+2} = \arctan \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}}{1 + \frac{1}{n(n+2)}} = \arctan \frac{2}{(n+1)^2},$$

所以当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n \arctan \frac{2}{k^2} &= \sum_{k=1}^{n-1} \arctan \frac{2}{(k+1)^2} = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\arctan \frac{1}{k} - \arctan \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \arctan 1 + \arctan \frac{1}{2} - \arctan \frac{1}{n} - \arctan \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 使得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2} = \arctan 1 + \arctan \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} + \arctan \frac{1}{2}.$$

所以

$$S = \frac{\pi}{4} + \arctan 2 + \arctan \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\pi.$$

3. 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{4} + \cdots$, 讨论级数的敛散性, 若收敛求其和.

解: 记级数的前 n 项和为 S_n , 则

$$\begin{aligned} S_{4n} &= \sum_{k=1}^{4n} a_k = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{6n-1} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{6n} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{6n} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n} \right). \end{aligned} \quad (8.7)$$

记 $\sigma_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 则 $\sigma_n = \ln n + c + \varepsilon_n$, 其中 c 是欧拉常数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$ (1.2 例 30). 从而 (1) 式可化为

$$\begin{aligned} S_{4n} &= \sigma_{6n} - \frac{1}{2}\sigma_{3n} - \frac{1}{2}\sigma_n = \ln 6n - \frac{1}{2}\ln 3n - \frac{1}{2}\ln n + \varepsilon_{6n} - \frac{1}{2}\varepsilon_{3n} - \frac{1}{2}\varepsilon_n \\ &= \frac{1}{2}\ln 12 + \varepsilon_{6n} - \frac{1}{2}\varepsilon_{3n} - \frac{1}{2}\varepsilon_n \rightarrow \frac{1}{2}\ln 12 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{4n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{4n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{4n+3} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}\ln 12$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 其和为 $\frac{1}{2}\ln 12$.

4. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \left(1 - \frac{x \ln n}{n} \right)^n$ 的敛散性与参数 p, x 的关系.

解: 当 n 充分大时, $1 - \frac{x \ln n}{n} > 0$, 故级数为正项级数. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n^{p+x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(1 - \frac{x \ln n}{n} \right)^{\frac{n}{x}} \right]^x \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n)^x;$$

利用麦克劳林公式有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln n + \frac{n}{x} \ln \left(1 - \frac{x \ln n}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln n + \frac{n}{x} \left(-\frac{x \ln n}{n} - \frac{1}{2} \left(-\frac{x \ln n}{n} \right)^2 + o \left(\left(\frac{x \ln n}{n} \right)^2 \right) \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-\frac{x \ln n}{2n} + o \left(\frac{x^2 \ln^2 n}{n} \right) \right] = 0 \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$. 所以, 当 $p+x > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 当 $p+x \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

5. 证明弗林克 (Frink) 判别法: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} \right)^n = k$ 存在, 则当 $k < \frac{1}{e}$ 时, 级数收敛; 当 $k > \frac{1}{e}$ 时, 级数发散.

证明: 记 $k = e^{-\lambda}$, 则 $\lambda = -\ln k$. 若 $k < \frac{1}{e}$, 即 $\lambda > 1$, 于是存在 $p: \lambda > p > 1$, 使级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛.

记 $b_n = \frac{1}{n^p}$, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{b_{n-1}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{np} = e^{-p} > e^{-\lambda} = k$$

则 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left(\frac{b_n}{b_{n-1}} \right)^n &> \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} \right)^n \Rightarrow \frac{b_n}{b_{n-1}} > \frac{a_n}{a_{n-1}} \\ \Rightarrow \frac{b_n}{a_n} &> \frac{b_{n-1}}{a_{n-1}} > \cdots > \frac{b_N}{a_N} \Rightarrow b_n > \frac{b_N}{a_N} a_n \end{aligned}$$

由比较收敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

若 $k > \frac{1}{e}$, 即 $e^{-\lambda} > e^{-1}$, 作级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 该级数发散. 又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{c_n}{c_{n-1}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = e^{-1} < e^{-\lambda} = k$$

则 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left(\frac{a_n}{a_{n-1}} \right)^n > \left(\frac{c_n}{c_{n-1}} \right)^n \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} > \frac{c_n}{c_{n-1}} \Rightarrow \frac{a_n}{c_n} > \frac{a_{n-1}}{c_{n-1}} > \cdots > \frac{a_N}{c_N} \Rightarrow a_n > \frac{a_N}{c_N} c_n$$

由比较收敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

6. 证明: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_n + a_{n+1} + \cdots}$ 发散.

证明: 记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n (n = 1, 2, \cdots)$, $S_0 = 0$, $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $R_n = S - S_n$, 于是

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots} = \sum_{n=1}^N \frac{R_{n-1} - R_n}{R_n} \geq \sum_{n=1}^N \int_{R_n}^{R_{n-1}} \frac{dx}{x} = \int_{R_N}^{R_0} \frac{dx}{x} = \ln \frac{R_0}{R_N} = \ln \frac{S}{S - S_N}.$$

由 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$ 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots}$ 发散.

接下来, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R_n}{R_{n-1}} = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 有相同的敛散性, 因而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 发散;

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R_n}{R_{n-1}} \neq 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{R_{n-1}} \neq 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 也发散. 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 总是发散的.

7. 设 $a_1 = a > 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right) (n = 1, 2, \cdots)$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} \right)^2 - 1 \right]$ 收敛.

证明: 由 $a_1 = a$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{a}{a_n}} = \sqrt{a}$, 知数列 $\{a_n\}$ 有下界. 此外, 由

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right) - a_n = \frac{a - a_n^2}{2a_n} \leq 0$$

知 $\{a_n\}$ 单调减少, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

对 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right)$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 可求得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{a}$, 从而当 n 较大时有 $a_n < 2\sqrt{a}$.

此时

$$\begin{aligned} 0 &< \left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} \right)^2 - 1 = \frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_{n+2}^2} (a_{n+1} - a_{n+2}) \\ &< \frac{4\sqrt{a}}{a} (a_{n+1} - a_{n+2}) = \frac{4}{\sqrt{a}} (a_{n+1} - a_{n+2}) \end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{4}{\sqrt{a}} (a_{k+1} - a_{k+2}) = \frac{4}{\sqrt{a}} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_2 - a_{n+2}) = \frac{4}{\sqrt{a}} (a_2 - \sqrt{a}),$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\sqrt{a}} (a_{n+1} - a_{n+2})$ 收敛. 由正项级数的比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} \right)^2 - 1 \right]$ 收敛.

8. 设有一严格增加的正整数序列 (例如 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, \cdots$). u_n 表示此序列前 n 项的最小公倍数. 证明:

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛.

证明: 设 u 为一正整数, d 与 u_n/d 为 u 的两个约数, 若 $d \geq \sqrt{u}$, 则 $u_n/d \leq \sqrt{u}$. 因此 u 的全体正约数中至少有一半不超过 $\sqrt{u}$, 从而 u 的全体正约数的个数不超过 $2\sqrt{u}$.

在本题中, u_n 是 n 个相异正整数的最小公倍数, 因此 u_n 至少有 n 个正约数, 于是 $2\sqrt{u_n} \geq n$, 即有 $\frac{1}{u_n} \leq \frac{4}{n^2}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛.

9. 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

证明: 考察正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 的部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{a_1 a_2 \cdots a_k} = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt[k]{a_1 \cdot 2a_2 \cdot 3a_3 \cdots k a_k}}{\sqrt[k]{k!}}.$$

应用不等式 $k! \geq \left(\frac{k}{3}\right)^k$ ($k \in \mathbb{N}_+$) (归纳法易证) 与均值不等式, 有

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt[k]{a_1 \cdot 2a_2 \cdot 3a_3 \cdots k a_k}}{\sqrt[k]{k!}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{3}{k} \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{k} = 3 \sum_{i=1}^n a_i \left(i \sum_{k=i}^n \frac{1}{k^2} \right).$$

由于

$$\begin{aligned} i \sum_{k=i}^n \frac{1}{k^2} &= i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{(i+1)^2} + \frac{1}{(i+2)^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right) \\ &< i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(i+1)(i+2)} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \right) \\ &= i \left(\frac{1}{i^2} + \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) + \left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \right) \\ &= i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{i} - \frac{1}{n} \right) < i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{i} \right) = \frac{1}{i} + 1 \leq 2 \quad (i \geq 1) \end{aligned}$$

所以 $S_n \leq 6 \sum_{i=1}^n a_i$. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛知, S_n 有界. 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

10. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列, 满足 $a_1 = b_1 = 1$ 且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$ ($n = 2, 3, \dots$), 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛, 并求该级数的和.

解: 注意到 $a_1 = b_1 = 1$, 且 $a_n = \left(1 + \frac{2}{b_n}\right) \frac{b_n}{b_{n-1}}$, 所以当 $n \geq 2$ 时, 有

$$a_1 a_2 \cdots a_n = \left(1 + \frac{2}{b_2}\right) \left(1 + \frac{2}{b_3}\right) \cdots \left(1 + \frac{2}{b_{n-1}}\right) b_n.$$

由于 $\{b_n\}$ 有界, 则存在 $M > 0$, 对一切自然数 n 有 $|b_n| \leq M$, 所以

$$0 < \frac{b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} = \left(1 + \frac{2}{b_2}\right)^{-1} \left(1 + \frac{2}{b_3}\right)^{-1} \cdots \left(1 + \frac{2}{b_{n-1}}\right)^{-1} \leq \left(1 + \frac{2}{M}\right)^{-n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0$.

考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 的部分和. 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k} \frac{a_k b_{k-1} - b_k}{2} \left(\because \frac{a_k b_{k-1} - b_k}{2} = 1 \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \left(\frac{b_{k-1}}{a_1 a_2 \cdots a_{k-1}} - \frac{b_k}{a_1 a_2 \cdots a_k} \right) = \frac{3}{2} - \frac{b_n}{2 a_1 a_2 \cdots a_n}. \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{2}$. 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛于 $\frac{3}{2}$.

11. 设 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 周期为 1, 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, $a_n = \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

证明: 作积分换元, 令 $nx = t$, 则

$$a_n = \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx = \frac{1}{n} \int_0^n f\left(\frac{t}{n}\right) \varphi(t) dt$$

令 $G(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$, 则 $G(0) = 0$, $G'(x) = \varphi(x)$, 且

$$\begin{aligned} G(n) &= \int_0^n \varphi(t) dt = n \int_0^1 \varphi(t) dt = 0 \\ G(x+n) &= \int_0^{x+n} \varphi(t) dt = \int_0^x \varphi(t) dt + \int_x^{x+n} \varphi(t) dt \\ &= \int_0^x \varphi(t) dt + n \int_0^1 \varphi(t) dt = \int_0^x \varphi(t) dt + 0 = G(x) \end{aligned}$$

所以 $G(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导的周期函数, 于是 $G(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 记 $|G(x)| \leq M_1$.

对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} \int_0^n f\left(\frac{t}{n}\right) dG(t) = \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{t}{n}\right) G(t) \Big|_0^n - \int_0^n f'\left(\frac{t}{n}\right) G(t) dt \right] \\ &= -\frac{1}{n^2} \int_0^n f'\left(\frac{t}{n}\right) G(t) dt \end{aligned}$$

因为 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界, 即对 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $|f'(x)| \leq M_2$. 于是

$$|a_n| \leq \frac{1}{n^2} \int_0^n M_1 M_2 dt = \frac{M_1 M_2}{n} \Rightarrow a_n^2 \leq \frac{(M_1 M_2)^2}{n^2}$$

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

12. 设 $f_n(x) = x^{\frac{1}{n}} + x - r$, 其中 $r > 0$.

(1) 证明: $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一的零点 x_n ;

(2) 求 r 为何值时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 为何值时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

解: (1) 因 $x > 0$ 时, $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 有 $f_n(x)$ 连续, 且 $f'_n(x) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} + 1 > 0$, 所以 $f_n(x)$ 严格增.

又因为 $f_n(0) = -r < 0$, $f_n(r) = \sqrt[n]{r} > 0$, 由零点定理, $f_n(x)$ 在 $(0, r) \subset (0, +\infty)$ 上有唯一的零点 x_n .

(2) 当 $0 < r < 1$ 时, $f_n(r^n) = \sqrt[n]{r^n} + r^n - r > 0$, 又由 $f_n(x)$ 严格增可知 $0 < x_n < r^n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛,

由比较判别法可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

当 $r > 1$ 时, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 所以只要 n 充分大, 就有

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} - r < 0$$

由 $f_n(x)$ 严格增加可知 $x_n > \frac{1}{n} > 0$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

当 $r = 1$ 时, 因为

$$f_n\left(\frac{1}{2n}\right) = \sqrt[n]{\frac{1}{2n}} + \frac{1}{2n} - 1 = \frac{1}{2n} \left(1 - 2n + 2n \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{2n}} \right) = \frac{1}{2n} [1 - 2n(1 - \alpha)]$$

其中 $\alpha = \frac{1}{\sqrt[n]{2n}}$ ($0 < \alpha < 1$). 由于

$$\begin{aligned} 2n(1-\alpha) &= 2n \frac{1-\alpha^n}{1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{n-1}} \\ &= \frac{2n-1}{1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{n-1}} > \frac{n}{1+1+\cdots+1} = \frac{n}{n} = 1 \end{aligned}$$

故 $f_n\left(\frac{1}{2n}\right) < 0$. 由 $f_n(x)$ 严格增加可知 $x_n > \frac{1}{2n} > 0$, 由比较判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

综上所述, 当 $0 < r < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛; 当 $r \geq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

13. 若函数 $f(x)$ 单调减少且大于 0, 且 $a > 1$, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 在 $0 < \lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.

证明: (1) 当 $0 < \lambda < 1$ 时, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda$, 由极限的定义知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $x > N$ 时, 有

$$e^x f(e^x) < (\varepsilon + \lambda)f(x) \quad (8.8)$$

此处取充分小的 ε 使 $\lambda + \varepsilon = \rho < 1$.

当 $m > N$ 时, 对(8.8)式两边积分, 得

$$\int_N^m e^x f(e^x) dx < \rho \int_N^m f(x) dx$$

因为 $\int_N^m e^x f(e^x) dx \stackrel{t=e^x}{=} \int_{e^N}^{e^m} f(t) dt$, 所以

$$\int_{e^N}^{e^m} f(x) dx < \rho \int_N^m f(x) dx$$

由此可得

$$\begin{aligned} (1-\rho) \int_{e^N}^{e^m} f(x) dx &< \rho \int_N^m f(x) dx - \rho \int_{e^N}^{e^m} f(x) dx \\ &= \rho \int_N^{e^N} f(x) dx - \rho \int_m^{e^m} f(x) dx \\ &< \rho \int_N^{e^N} f(x) dx \\ &\Rightarrow \int_{e^N}^{e^m} f(x) dx < \frac{\rho}{1-\rho} \int_N^{e^N} f(x) dx \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$, 则

$$\int_{e^N}^{+\infty} f(x) dx < \frac{\rho}{1-\rho} \int_N^{e^N} f(x) dx$$

由于积分 $\int_{e^N}^x f(t) dt$ ($x > e^N$) 单调增加上有界, 所以 $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛.

(2) 当 $\lambda > 1$ 时, 取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使 $\lambda - \varepsilon > 1$, 由极限的定义知, $\exists N > 0$, 当 $x > N$ 时, 有

$$e^x f(e^x) > (\lambda - \varepsilon)f(x) > f(x)$$

因此

$$\int_N^m e^x f(e^x) dx > \int_N^m f(x) dx \quad (m > N)$$

因为 $\int_N^m e^x f(e^x) dx \stackrel{t=e^x}{=} \int_{e^N}^{e^m} f(t) dt$, 所以

$$\int_{e^N}^{e^m} f(x) dx > \int_N^m f(x) dx$$

故

$$\begin{aligned}\int_m^{e^N} f(x)dx + \int_{e^N}^{e^m} f(x)dx &> \int_m^{e^N} f(x)dx + \int_N^m f(x)dx \\ &\Rightarrow \int_m^{e^m} f(x)dx > \int_N^{e^N} f(x)dx\end{aligned}$$

令 $x_0 = N + 1, x_1 = e^{x_0}, x_2 = e^{x_1}, \dots, x_{n+1} = e^{x_n}$, 依次取 $m = x_0, x_1, \dots$, 则

$$\int_{x_0}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \geq \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_N^{e^N} f(x)dx = +\infty$$

由于 $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ 发散, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散.

14. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(3n+1)}$ 的值.

解:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(3n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+\frac{1}{3}} - \frac{1}{n+\frac{1}{2}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (x^{n-2/3} - x^{n-1/2}) dx = \int_0^1 \left((x^{-2/3} - x^{-1/2}) \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{1/3} - x^{1/2}}{1-x} dx \stackrel{x=t^6}{=} \int_0^1 \frac{6t^7}{(1+t)(1+t+t^2)(1-t+t^2)} dt \\ &= \int_0^1 \left(6t^2 - 6t - \frac{2}{1+t} + \frac{2-t}{1-t+t^2} + \frac{3t}{1+t+t^2} \right) dt \\ &= -\frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{3}{2} \ln 3 + 2 \ln 2 + 1\end{aligned}$$

15. 设 $E(n)$ 表示能使 5^k 整除乘积 $1^1 2^2 3^3 \dots n^n$ 的最大的整数 k , 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E(n)}{n^2}$.

解: 令 $T(m) = 1 + 2 + 3 + \dots + m = \frac{1}{2}m(m+1) = \frac{1}{2}(m^2 + m)$, 以 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 记 $h = [\ln_5 n], e_i = (n/5^i) - [n/5^i] (1 \leq i \leq h)$, 于是

$$\begin{aligned}E(n) &= 5T\left(\left[\frac{n}{5}\right]\right) + 5^2T\left(\left[\frac{n}{5^2}\right]\right) + \dots + 5^hT\left(\left[\frac{n}{5^h}\right]\right), \\ 2E(n) &= 5\left(\left[\frac{n}{5}\right]^2 + \left[\frac{n}{5}\right]\right) + 5^2\left(\left[\frac{n}{5^2}\right]^2 + \left[\frac{n}{5^2}\right]\right) + \dots + 5^h\left(\left[\frac{n}{5^h}\right]^2 + \left[\frac{n}{5^h}\right]\right) \\ &= 5\left(\frac{n^2}{5^2} - \frac{2e_1n}{5} + e_1^2 + \frac{n}{5} - e_1\right) + \dots + 5^h\left(\frac{n^2}{5^{2h}} - \frac{2e_hn}{5^h} + e_h^2 + \frac{n}{5^h} - e_h\right), \\ \frac{E(n)}{n^2} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{5^h}\right) + \frac{h}{2n} - \frac{e_1 + e_2 + \dots + e_h}{n} + \frac{5(e_1^2 - e_1) + \dots + 5^h(e_h^2 - e_h)}{2n^2}.\end{aligned}$$

由于 $5^h < n, 0 \leq e_i < 1$, 可见, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{h}{n} \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E(n)}{n^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5^k} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1/5}{1-1/5} = \frac{1}{8}$$

16. 讨论级数的敛散性: $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^q} - \frac{1}{4^p} + \dots - \frac{1}{(2n)^p} + \frac{1}{(2n+1)^q} + \dots$.

解: (1) 当 $p > 1, q > 1$ 时, 显然级数绝对收敛; 当 $p < 0, q < 0$ 时, 级数的一般项不趋于 0, 发散.

(2) 当 p, q 中一个大于 1, 一个小于 1 时, 级数可视为一个收敛级数与一个发散级数的和, 是发散的.

(3) 当 $0 < p < 1, 0 < q < 1$ 时, 若 $p = q$, 由莱布尼兹判别法知, 级数是条件收敛的;

若 $p \neq q$, 不妨设 $p < q$, 再考查加括号的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^q} \right]$ 的敛散性.

$$u_n = \frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^q} = \frac{1}{(2n)^p} \left[1 - \frac{(2n)^p}{(2n+1)^q} \right] > 0$$

得

$$\frac{u_n}{1/(2n)^p} = 1 - \frac{(2n)^p}{(2n+1)^q} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$$

所以 $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^q} \right]$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^p}$ 同敛散. 因 $p < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^p}$ 发散, 故原级数发散.

17. 设 $\lambda \in [0, 1]$, 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1} \right) n^2 \ln n$ 的敛散性.

解: 【法 1】设 $a_n = \left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1} \right) n^2 \ln n$, 则 $a_n > 0$, 且 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$a_n = n \left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1} \right) \frac{\ln n}{n^{1-\lambda}} = \frac{2 \ln n}{\left(\sqrt{1+1/n^2} + \sqrt{1-1/n^2} \right) n^{1-\lambda}} \sim \frac{\ln n}{n^{1-\lambda}} = b_n.$$

因为 $\lambda \in [0, 1]$, 即 $1-\lambda \leq 1$, 所以 $\frac{\ln n}{n^{1-\lambda}} > \frac{1}{n} (n \geq 3)$, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 应用比较判别法得级数 $\sum_{n=2}^{\infty} b_n =$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{1-\lambda}}$ 发散, 再应用比较判别法得原级数非绝对收敛.

(1) 当 $\lambda \in [0, 1)$ 时, 令 $f(x) = x \left(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1} \right)$, 当 $x \geq 2$ 时, 因

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1} + x \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}} \cdot \left(\frac{\sqrt{x^4-1} - x^2}{\sqrt{x^4-1}} \right) < 0 \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $x \geq 2$ 时单调减少, 故 $f(n) = n \left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1} \right)$ 单调减少.

令 $g(x) = \frac{\ln x}{x^{1-\lambda}}$, 因 $0 < 1-\lambda \leq 1$, 则

$$g'(x) = \frac{1 - (1-\lambda) \ln x}{x^{2-\lambda}} < 0 \quad \left(x > e^{\frac{1}{1-\lambda}} \right)$$

所以 x 充分大时 $g(x) = \frac{\ln x}{x^{1-\lambda}}$ 单调减少, 故 n 充分大时 $g(n) = \frac{\ln n}{n^{1-\lambda}}$ 单调减少. 显然 $f(n) > 0, g(n) > 0$, 故 $a_n = f(n) \cdot g(n)$ 也单调减少. 又应用洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{1-\lambda}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{(1-\lambda)x^{-\lambda}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1-\lambda)x^{1-\lambda}} = 0$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1-\lambda}} = 0$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+1/n^2} + \sqrt{1-1/n^2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1-\lambda}} = 1 \cdot 0 = 0$$

应用莱布尼茨判别法, 得交错级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

综上, 可得原级数在 $\lambda \in [0, 1)$ 时为条件收敛.

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln n}{\sqrt{1+1/n^2} + \sqrt{1-1/n^2}} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n a_n \neq 0$$

所以原级数在 $\lambda = 1$ 时发散.

【法 2】数列 $\{a_n\}$ 单调减少的证明改动如下, 其他步骤同【法 1】.

令 $f(x) = (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}) \cdot x^2 \ln x$, 则

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right) x^\lambda \ln x + (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}) x^{\lambda-1} (\lambda \ln x + 1) \\ &= \frac{-2x^2 \ln x + 2\sqrt{x^4-1}(\lambda \ln x + 1)}{\sqrt{x^4-1}(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1})x^{1-\lambda}} < \frac{2x^2(1 + \lambda \ln x) - 2x^2 \ln x}{\sqrt{x^4-1}(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1})x^{1-\lambda}} \\ &= \frac{2x^2[1 - (1-\lambda) \ln x]}{\sqrt{x^4-1}(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1})x^{1-\lambda}} < 0 \quad (x > e^{\frac{1}{1-\lambda}}) \end{aligned}$$

所以 x 充分大时 $f(x)$ 单调减少, 故 n 充分大时 $a_n = f(n)$ 单调减少.

18. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \pi(3 + \sqrt{5})^n$ 的敛散性.

解: 记 $M_n = (3 + \sqrt{5})^n + (3 - \sqrt{5})^n$, 则

$$M_n = \sum_{k=0}^n C_n^k 3^{n-k} (\sqrt{5})^k + \sum_{k=0}^n C_n^k 3^{n-k} (-\sqrt{5})^k = \sum_{k=0}^n [1 + (-1)^k] C_n^k 3^{n-k} (\sqrt{5})^k$$

由此知 M_n 是偶数 ($n = 1, 2, \dots$). 因而

$$\sin \pi(3 + \sqrt{5})^n = \sin \pi [M_n - (3 - \sqrt{5})^n] = -\sin \pi(3 - \sqrt{5})^n.$$

由于

$$|\sin \pi(3 + \sqrt{5})^n| = |\sin \pi(3 - \sqrt{5})^n| \leq \pi(3 - \sqrt{5})^n,$$

而 $0 < 3 - \sqrt{5} < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \pi(3 - \sqrt{5})^n$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \pi(3 + \sqrt{5})^n$ 绝对收敛.

19. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx - \cos(n+1)x}{n}$ 的敛散性.

解: 【法 1】记级数的部分和数列为 $\{S_n\}$, 因为对任意自然数 n 与 p , 有

$$\begin{aligned} & |S_{n+p} - S_n| \\ &= \left| \frac{\cos(n+1)x - \cos(n+2)x}{n+1} + \frac{\cos(n+2)x - \cos(n+3)x}{n+2} + \dots + \frac{\cos(n+p)x - \cos(n+p+1)x}{n+p} \right| \\ &= \left| \frac{\cos(n+1)x}{n+1} - \frac{\cos(n+p+1)x}{n+p} - \frac{\cos(n+2)x}{(n+1)(n+2)} - \frac{\cos(n+3)x}{(n+2)(n+3)} - \dots - \frac{\cos(n+p)x}{(n+p-1)(n+p)} \right| \\ &\leq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+p} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

由柯西收敛原理知, 原级数收敛.

【法 2】用狄利克雷判别法 (《教程》8.3 节例 20 评注).

记 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = \cos nx - \cos(n+1)x$. 显然 a_n 单调减少趋于 0; 以 b_n 为通项级数的部分和有界, 即

$$\left| \sum_{n=1}^N [\cos nx - \cos(n+1)x] \right| = |\cos x - \cos(N+1)x| \leq 2$$

所以级数对任意实数 x 均收敛.

20. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 A , 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n(n+1)} = A$.

证明: 【法 1】记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $T_n = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n$, $T_0 = 0$, 则

$$a_k = \frac{T_k - T_{k-1}}{k}, \quad T_n = nS_n - (S_1 + S_2 + \cdots + S_{n-1}),$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{T_k - T_{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{T_k}{k} - \frac{T_k}{k+1} \right) + \frac{T_n}{n} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{T_k}{k(k+1)} + \frac{T_n}{n}.$$

得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$ 的部分和

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{T_k}{k(k+1)} = S_n - \frac{T_n}{n}.$$

两边取 $n \rightarrow \infty$, 并注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(S_n - \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_{n-1}}{n} \right) = A - A = 0. \quad (8.9)$$

得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{T_k}{k(k+1)} = A$. 得证.

【法 2】记 $T_n = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n$, 则 $T_{n+1} = T_n + (n+1)a_{n+1}$, $T_1 = a_1$.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$ 的部分和为

$$\begin{aligned} \bar{S}_N &= \sum_{n=1}^N \frac{T_n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{T_n}{n} - \frac{T_n}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^N \left(\frac{T_n}{n} - \frac{T_{n+1} - (n+1)a_{n+1}}{n+1} \right) \\ &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{T_n}{n} - \frac{T_{n+1}}{n+1} + a_{n+1} \right) = \frac{T_1}{1} - \frac{T_{N+1}}{N+1} + \sum_{n=1}^N a_{n+1} = -\frac{T_{N+1}}{N+1} + \sum_{n=1}^N a_n. \end{aligned}$$

取 $N \rightarrow \infty$, 并由上面(8.9)式得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{S}_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$$

21. 求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \cdots + \frac{k^2}{k!} \right) \frac{1}{3^k}$ 的值.

解: 【法 1】作幂级数

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \cdots + \frac{k^2}{k!} \right) x^k = \sum_{k=1}^{\infty} x^k \sum_{i=1}^k \frac{i^2}{i!},$$

记 $a_n = 1$, $b_n = \frac{n^2}{n!}$ ($n \geq 0$), 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \frac{1}{1-x} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{k!} x^k.$$

由 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k = e^x$, 知

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{k!} x^k = x (x(e^x))' = x(x+1)e^x, \quad (8.10)$$

所以 $f(x) = \frac{x(x+1)e^x}{1-x}$. 所求级数的值为 $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}e^{\frac{1}{3}}$.

$$\begin{aligned} \text{【法 2】} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \cdots + \frac{k^2}{k!} \right) \frac{1}{3^k} &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^k \frac{n^2}{n!} \frac{1}{3^k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{3^k} \text{(交换和号顺序)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \frac{1/3^n}{1-1/3} = \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} + 1 \right) e^{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3} e^{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

上面的倒数第 2 个等式用到了前面的等式(8.10).

22. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$, $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (S_n - S)$.

解: 因为 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$, $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$, 则

$$S_n - S = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \stackrel{i=k-n}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+n}}{i+n},$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} (S_n - S) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+n}}{i+n} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}. \quad (8.11)$$

下面用两种方法来计算(8.11)式:

【法 1】 因为 $\int_{-1}^0 x^{i+j-1} dx = \frac{1}{i+j} x^{i+j} \Big|_{-1}^0 = -\frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$, 所以(8.11)中级数的部分和

$$\begin{aligned} S_{m,n} &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j} = - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \int_{-1}^0 x^{i+j-1} dx \\ &= - \sum_{i=1}^m \int_{-1}^0 (x^i + x^{i+1} + x^{i+2} + \cdots + x^{i+n-1}) dx = - \sum_{i=1}^m \int_{-1}^0 \frac{x^i - x^{i+n}}{1-x} dx \\ &= - \int_{-1}^0 \frac{x^1 + x^2 + x^3 + \cdots + x^m}{1-x} dx + \int_{-1}^0 \frac{x^{n+1} + x^{n+2} + x^{n+3} + \cdots + x^{n+m}}{1-x} dx \\ &= - \int_{-1}^0 \frac{x - x^{m+1}}{(1-x)^2} dx + \int_{-1}^0 \frac{x^{n+1} - x^{n+m+1}}{(1-x)^2} dx \end{aligned} \quad (8.12)$$

以下证明 $\lim_{l \rightarrow \infty} \int_{-1}^0 \frac{x^l}{(1-x)^2} dx = 0$.

因为 $x \in [-1, 0]$, 所以 $(1-x)^2 \geq 1$ 所以

$$\left| \int_{-1}^0 \frac{x^l}{(1-x)^2} dx \right| \leq \left| \int_{-1}^0 x^l dx \right| = \frac{1}{l+1} \rightarrow 0 (l \rightarrow +\infty)$$

(8.12)式两边取极限 $m, n \rightarrow +\infty$, 得

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+j}}{i+j} = - \int_{-1}^0 \frac{x}{(1-x)^2} dx = - \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x} \right) dx = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

【法 2】 令 $f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+j}}{i+j} x^{i+j} (-1 < x \leq 1)$, 则

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{i+j} x^{i+j-1} = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i x^i \cdot \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j x^{j-1} \\ &= \frac{x}{1+x} \cdot \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2}. \end{aligned}$$

注意到 $f(0) = 0$, 所以

$$f(x) = \int_0^x \left[\frac{1}{1+t} - \frac{1}{(1+t)^2} \right] dt = \ln(1+x) + \frac{1}{1+x} - 1$$

从而

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+j}}{i+j} = f(1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

23. 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} (n \geq 1)$.

(1) 证明: 数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;

(2) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛;

(3) 证明: 当 $p \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和.

证明: (1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $0 < a < \frac{\varepsilon}{2}$, 将积分区间分成两段, 得

$$u_n = \int_0^a \frac{dt}{(1+t^4)^n} + \int_a^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n}$$

因为

$$0 < \int_0^a \frac{dt}{(1+t^4)^n} < a < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int_a^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} = \frac{1-a}{(1+\xi_n^4)^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty, a < \xi_n < 1)$$

所以当 n 充分大时, 有

$$0 < u_n < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

(2) 显然 $0 < u_{n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^{n+1}} < \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} = u_n$, 即 u_n 单调减少趋于 0. 由莱布尼兹判别法

知, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛.

另外, 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} \geq \int_0^1 \frac{dt}{(1+t)^n} = \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)2^{n-1}}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$ 发散, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 因此

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

(3) 先求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和. 因为

$$\begin{aligned} u_n &= \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} = \frac{t}{(1+t^4)^n} \Big|_0^1 + 4n \int_0^1 \frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}} dt \\ &= \frac{1}{2^n} + 4n \int_0^1 \frac{1+t^4-1}{(1+t^4)^{n+1}} dt = \frac{1}{2^n} + 4n(u_n - u_{n+1}) \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} + 4u_1.$$

利用展开式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$, 取 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = \ln 2$. 而

$$u_1 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^4} = \frac{\sqrt{2}}{8} [\pi + 2 \ln(1 + \sqrt{2})]$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n} = \ln 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} [\pi + 2 \ln(1 + \sqrt{2})]$$

最后, 当 $p \geq 1$ 时, 因为 $\frac{u_n}{n^p} \leq \frac{u_n}{n}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛.

24. 证明: 任意正有理数必为调和级数中有限项之和.

证明: 设 $\frac{A}{B} \in \mathbb{Q}_+$ (正有理数), $A, B \in \mathbb{N}$ 且 $B \neq 0$. 若 $\frac{A}{B} > 1$, 由于调和级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ 发散于 $+\infty$, 必存在唯一的 $n_0 \in \mathbb{N}_+$ ($\mathbb{N}_+$ 为不含 0 的自然数集), 使得

$$\sum_{k=1}^{n_0} \frac{1}{k} \leq \frac{A}{B} < \sum_{k=1}^{n_0+1} \frac{1}{k} \quad (8.13)$$

(1) 若(8.13)式中等号成立, 则命题已经得证, 即 $\frac{A}{B} = \sum_{k=1}^{n_0} \frac{1}{k}$. 否则令 $\frac{C}{D} = \frac{A}{B} - \sum_{k=1}^{n_0} \frac{1}{k}$, 于是 $0 < \frac{C}{D} < \frac{1}{n_0+1}$, $\frac{C}{D}$ 是一个真分数, 此时必存在唯一的 $n_1 \in \mathbb{N}_+$, 使得

$$\frac{1}{n_1+1} \leq \frac{C}{D} < \frac{1}{n_1} \quad (8.14)$$

(2) 若(8.14)式中等号成立, 则命题已经得证, 即 $\frac{A}{B} = \frac{1}{n_1+1} + \sum_{k=1}^{n_0} \frac{1}{k}$. 否则有

$$\frac{1}{n_1+1} < \frac{C}{D} < \frac{1}{n_1}$$

再令 $\frac{E}{F} = \frac{C}{D} - \frac{1}{n_1+1} > 0$, 因为 $\frac{C}{D} < \frac{1}{n_1}$, 所以 $0 < C(n_1+1) - D < C$,

$$\frac{E}{F} = \frac{C(n_1+1) - D}{D(n_1+1)} < \frac{C}{D(n_1+1)} < \frac{1}{n_1(n_1+1)}$$

所以 $\frac{E}{F}$ 也是一个分数. 此时又存在唯一的 $n_2 \in \mathbb{N}_+$, 使得

$$\frac{1}{n_2+1} \leq \frac{E}{F} < \frac{1}{n_2}. \quad (8.15)$$

(3) 同上考虑, 若(8.15)式中等号成立, 则命题已经得证, 且有

$$\frac{A}{B} = \frac{1}{n_2+1} + \frac{1}{n_1+1} + \sum_{k=1}^{n_0} \frac{1}{k}$$

否则, 按以上方法继续进行, 如此下去有

$$\frac{C}{D} > \frac{E}{F} > \cdots, \text{ 且 } C > E > \cdots.$$

所以上述分数的分子经有限步后减少为 1, 命题得证.

25. 判定下列反常积分的敛散性.

(1) $\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$, $[\cdot]$ 为取整函数;

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^a \sin^2 x}$.

解: (1) 对 $\forall A > 0$, 存在唯一的自然数 $n > 0$, 使 $\sqrt{n} \leq A \leq \sqrt{n+1}$, 当 $A \rightarrow \infty$ 时, $n \rightarrow +\infty$. 于是, 当 $\sqrt{k-1} \leq x < \sqrt{k}$ 时, $k-1 \leq x^2 < k$, $[x^2] = k-1$, 从而

$$\begin{aligned} \int_0^A (-1)^{[x^2]} dx &= \sum_{k=1}^n \int_{\sqrt{k-1}}^{\sqrt{k}} (-1)^{[x^2]} dx + \int_{\sqrt{n}}^A (-1)^{[x^2]} dx \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} + (-1)^n (A - \sqrt{n}) \end{aligned}$$

由莱布尼兹准则知, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}}$ 收敛.

又

$$|(-1)^n(A - \sqrt{n})| \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

所以

(2)

$$\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A (-1)^{[x^2]} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}}.$$

故该积分收敛.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^a \sin^2 x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+x^a \sin^2 x} \\ &\stackrel{t=x-n\pi}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{dt}{1+(n\pi+t)^a \sin^2 t} \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} u_n, \\ u_n &\leq \int_0^{\pi} \frac{dt}{1+(n\pi)^a \sin^2 t} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1+(n\pi)^a \sin^2 t} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1+b^2 \sin^2 t} \quad (b^2 = (n\pi)^a) \\ &\stackrel{y=\tan t}{=} 2 \int_0^{+\infty} \frac{dy}{1+(b^2+1)y^2} = \frac{\pi}{\sqrt{b^2+1}} = \frac{\pi}{\sqrt{(n\pi)^a+1}} \triangleq v_n. \end{aligned}$$

同样

$$u_n \geq \int_0^{\pi} \frac{dt}{1+(n\pi+\pi)^a \sin^2 t} = \frac{\pi}{\sqrt{(n+1)^a \pi^a + 1}} \triangleq w_n$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{1/n^{a/2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{w_n}{1/n^{a/2}} = \pi^{1-\frac{a}{2}}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n^{a/2}} = \pi^{1-\frac{a}{2}}$. 由此可知, 当 $a > 2$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 收敛, 当 $a \leq 2$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 发散. 因此当 $a > 2$ 时, 积分收敛, 当 $a \leq 2$ 时, 积分发散.

26. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少趋于 0, $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$, 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 也发散.

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$ 的收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n/a_n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = +\infty$. 所以 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

若 $x \in \left[\frac{e}{a_m}, \frac{e}{a_{m+1}} \right]$, 因 $\{a_n\}$ 单调减少, 当 $k \leq m$ 时, $a_k x \geq a_m x \geq e$. 因此

$$f(x) \geq \sum_{k=1}^m (a_k x)^k \geq \sum_{k=1}^m e^k \geq e^m \Rightarrow \ln f(x) \geq m.$$

又因为 $x > 0$ 时, 有 $f(x) > f(0) = 1$, 所以对固定的 n , 当 $X > \frac{e}{a_n}$ 时,

$$\begin{aligned} \int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2} dx &= \int_1^{\frac{e}{a_1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx + \sum_{m=1}^{n-1} \int_{\frac{e}{a_m}}^{\frac{e}{a_{m+1}}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx + \int_{\frac{e}{a_n}}^X \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \\ &\geq \sum_{m=1}^{n-1} m \int_{\frac{e}{a_m}}^{\frac{e}{a_{m+1}}} \frac{1}{x^2} dx + n \int_{\frac{e}{a_n}}^X \frac{1}{x^2} dx = \sum_{m=1}^{n-1} m \left(\frac{a_m}{e} - \frac{a_{m+1}}{e} \right) + n \left(\frac{a_n}{e} - \frac{1}{X} \right) \\ &= \frac{1}{e} \sum_{m=1}^n a_m - \frac{n}{X} \end{aligned}$$

于是当 $X > \max \left\{ n, \frac{e}{a_n} \right\}$ 时, $\int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \geq \frac{1}{e} \sum_{m=1}^n a_m - 1$. 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n a_m = \infty$

, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{\ln f(x)}{x^2} dx = \infty$, 即积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 发散.

27. 令 $A = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y < 1\}$, 对任何 $(x, y) \in A$, 令 $S(x, y) = \sum_{\frac{1}{2} \leq \frac{m}{n} \leq 2} x^m y^n$. 这里的求和对一切满足所列

不等式的正整数 m, n 进行. 试计算 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ (x,y) \in A}} (1 - xy^2)(1 - x^2y) S(x, y)$.

解: 令 $T(x, y) = \sum_{0 < \frac{n}{m} < \frac{1}{2}} x^m y^n$, 则 $T(y, x) = \sum_{\frac{n}{m} > \frac{1}{2}} x^m y^n$, 于是

$$S(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} x^m y^n - T(x, y) - T(y, x)$$

它是从 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} x^m y^n$ 中去掉不满足 $\frac{1}{2} \leq \frac{m}{n} \leq 2$ 的项. 显然

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} x^m y^n = \frac{xy}{(1-x)(1-y)},$$

$$T(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=2n+1}^{\infty} x^m y^n = \sum_{n=1}^{\infty} y^n \frac{x^{2n+1}}{1-x} = \frac{x}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} (x^2 y)^n = \frac{x}{1-x} \cdot \frac{x^2 y}{1-x^2 y}.$$

由对称性可知 $T(y, x) = \frac{y}{1-y} \cdot \frac{xy^2}{1-xy^2}$. 从而

$$S(x, y) = \frac{xy}{(1-x)(1-y)} - \frac{x}{1-x} \cdot \frac{x^2 y}{1-x^2 y} - \frac{y}{1-y} \cdot \frac{xy^2}{1-xy^2},$$

于是

$$(1 - y^2 x)(1 - x^2 y) S(x, y) = xy(1+y)(1+x) - x^3 y^3,$$

故所求极限值为 3.

28. 当 r 取何值时, 级数 $\frac{1}{2} + r \cos x + r^2 \cos 2x + r^3 \cos 4x + r^4 \cos 8x + \cdots$ 的所有部分和对一切 x 都非负.

解: 考虑前两项的和 $\frac{1}{2} + r \cos x \geq 0$, 则需 $|r| \leq \frac{1}{2}$. 记 $\varphi(r, y) = r \cos y + r^2 \cos 2y$, 先来求 $\varphi(r, y)$ 在 $|r| \leq \frac{1}{2}$ 时的最小值.

令 $\varphi_y(r, y) = -r \sin y(1 + 4r \cos y) = 0$, 则有 $y = k\pi$ 或 $\cos y = -\frac{1}{4r}$.

在第一种情况下, $\varphi(r, y) = \pm r + r^2 = \left(r \pm \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4}$;

在第二种情况下, 当 $|r| \leq \frac{1}{2}$ 时, 有 $\varphi(r, y) = -\frac{1}{4} + r^2 \left(\frac{1}{8r^2} - 1\right) \geq -\frac{3}{8}$. 于是, 对任意的 y , 有 $\varphi(r, y) \geq -\frac{3}{8}$.

对于固定的 r , 记 $\varphi(x) = r \cos x + r^2 \cos 2x$. 考虑该级数的部分和, 对于 $|r| \leq \frac{1}{2}$, 有

$$\begin{aligned} S_{2n+1} &= \frac{1}{2} + \varphi(x) + r^2 \varphi(4x) + \cdots + r^{2(n-1)} \varphi(4^{n-1}x) \\ &\geq \frac{1}{2} - \frac{3}{8} (1 + r^2 + \cdots + r^{2(n-1)}) \\ &\geq \frac{1}{2} - \frac{3}{8} \left(1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^{n-1}}\right) = \frac{1}{2^{2n+1}} \geq 0 \\ S_{2n+2} &= S_{2n+1} + r^{2n+1} \cos 2^{2n} x > S_{2n+1} - \frac{1}{2^{2n+1}} \geq 0 \end{aligned}$$

于是, 当 $|r| \leq \frac{1}{2}$ 时, 所有部分和对一切 x 都非负.

29. 设 $u_0 = 0, u_1 = 1, u_{n+1} = au_n + bu_{n-1} (n = 1, 2, 3, \cdots)$, 其中 a, b 是满足 $a + b < 1$ 的正的常数, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$

的和函数.

解: 归纳可得 $0 < u_n < 1$, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$ 的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$. 记 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{(n-1)!} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_{n+1}}{n!} x^n$$

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_{n+1}}{(n-1)!} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_{n+2}}{n!} x^n$$

由 $u_{n+1} = au_n + bu_{n-1}$, 可得

$$S''(x) - aS'(x) - bS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_{n+2} - au_{n+1} - bu_n}{n!} x^n = 0$$

方程 $S''(x) - aS'(x) - bS(x) = 0$ 的通解为

$$S(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}, \text{ 其中 } r_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2}.$$

由 $S(0) = 0, S'(0) = 1$ 可得 $C_1 = \frac{1}{r_1 - r_2}, C_2 = \frac{1}{r_2 - r_1}$, 所以

$$S(x) = \frac{1}{r_1 - r_2} (e^{r_1 x} - e^{r_2 x})$$

30. 设 $a_0 = 3, a_1 = 5$, 且对任何自然数 $n > 1$, 有 $na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1}$, 证明: 当 $|x| < 1$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

解: 由题设可知 $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{2}{3} - n \right) a_n$, 幂级数的收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \left| (n+1) \left(\frac{2}{3} - n \right)^{-1} \right| = 1$$

所以当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = 5 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3} a_n - n a_n \right) x^n \\ &= 5 + \frac{2}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - a_0 \right) - x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 3 + \frac{2}{3} S(x) - x S'(x), \end{aligned}$$

得微分方程

$$(x+1)S'(x) - \frac{2}{3}S(x) = 3$$

这是一阶线性方程, 且满足初值 $S(0) = a_0 = 3$, 解之得

$$S(x) = \frac{15}{2}(x+1)^{2/3} - \frac{9}{2}$$

31. 设数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = n, a_0 = a_1 = 1$, 求 $a_n (n > 1)$ 的表达式与级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间与和函数.

解: 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则当 $|x| < R$ 时, 由题设条件, 有

$$\begin{aligned} S(x) &= 1 + x + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} = 1 + x + \sum_{n=0}^{\infty} (n + 3a_{n+1} - 2a_n) x^{n+2} \\ &= 1 + x + \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n+2} + 3x \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 + x + 3x[S(x) - 1] - 2x^2 S(x) + \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n+2}. \end{aligned} \quad (8.16)$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n+2} = x^3 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x^3 \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x^3}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1), \quad (8.17)$$

当 $|x| < \min\{R, 1\}$ 时, 将(8.17)式代入(8.16)式可求得

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{x^3}{(1-x)^2(1-3x+2x^2)} + \frac{1-2x}{1-3x+2x^2} = \frac{1}{1-2x} + \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1-x)^3} \\ &= \frac{1}{1-2x} + \left(\frac{1}{1-x} \right)' - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} \right)'' = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n + \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' - \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)'' \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(2^n - \frac{n(n+1)}{2} \right) x^n. \end{aligned}$$

则 $a_n = 2^n - \frac{n(n+1)}{2}$, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{2}$. 级数的收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

32. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

证明: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n k |a_k|}{n} = 0$, 故对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_1 > 0$, 使得当 $n > N_1$ 时, 有

$$0 \leq \frac{\sum_{k=0}^n k |a_k|}{n} < \frac{\varepsilon}{3}, \quad n |a_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$, 所以存在 $\delta > 0$, 当 $1 - \delta < x < 1$ 时, $\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - A \right| < \frac{\varepsilon}{3}$.

取 $N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时, $\frac{1}{n} < \delta$, 从而 $1 - \delta < 1 - \frac{1}{n}$, 取 $x = 1 - \frac{1}{n}$, 则

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n - A \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n a_k - A \right| &= \left| \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^n a_k x^k - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=0}^n a_k (1 - x^k) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k \right| + \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A \right| \end{aligned}$$

取 $x = 1 - \frac{1}{n}$, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n a_k (1-x^k) \right| &= \left| \sum_{k=0}^n a_k (1-x) (1+x+x^2+\cdots+x^{k-1}) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n |a_k| (1-x)k = \frac{\sum_{k=0}^n k |a_k|}{n} < \frac{\varepsilon}{3} \\ \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{\infty} k |a_k| x^k < \frac{\varepsilon}{3n} \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k \leq \frac{\varepsilon}{3n} \frac{1}{1-x} = \frac{\varepsilon}{3n \cdot \frac{1}{n}} = \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

又因为 $\left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A \right| < \frac{\varepsilon}{3}$, 则

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k - A \right| < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$$

33. 对于每一个正整数 n , 用 $a(n)$ 表示 n 的 3 进位数中 0 的个数. 试求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{a(n)}}{n^3}$ 的收敛域.

解: 对于每一个正整数 k , 当 $3^k \leq n \leq 3^{k+1} - 1$ 时, 有 $n = a_k 3^k + a_{k-1} 3^{k-1} + \cdots + a_1 3 + a_0$, 其中 a_j 取值 $0, 1, 2 (j = 0, 1, \cdots, k-1)$, a_k 只取 $1, 2$. 因此在这个区间上有 $2C_k^i 2^{k-i}$ 个整数使得 $a(n) = i (i = 0, 1, \cdots, k)$. 于是

$$\sum_{n=3^k}^{3^{k+1}-1} x^{a(n)} = 2 \sum_{i=0}^k C_k^i x^i 2^{k-i} = 2(x+2)^k$$

故

$$\frac{2(x+2)^k}{3^{3k+3}} < \sum_{n=3^k}^{3^{k+1}-1} \frac{x^{a(n)}}{n^3} < \frac{2(x+2)^k}{3^{3k}}$$

从而

$$\frac{2}{27} \sum_{k=0}^m \left(\frac{x+2}{27} \right)^k < \sum_{n=1}^{3^{m+1}-1} \frac{x^{a(n)}}{n^3} < 2 \sum_{k=0}^m \left(\frac{x+2}{27} \right)^k.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 则有

$$\frac{2}{27} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x+2}{27} \right)^k \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{a(n)}}{n^3} \leq 2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x+2}{27} \right)^k.$$

因此, 当且仅当 $\left| \frac{x+2}{27} \right| < 1$, 即 $|x| < 25$ 时该幂级数收敛. 所以该幂级数的收敛域为 $(-25, 25)$.

34. 设 $f(x) = \frac{1}{4} (1 + x - \sqrt{1 - 6x + x^2})$, 其幂级数展开式为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 证明: a_n 都是正整数.

证明: 由所给函数可得

$$2f^2(x) = (1+x)f(x) - x,$$

代入 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 得

由幂级数乘法可得

$$2 \sum_{n=2}^{\infty} (a_1 a_{n-1} + a_2 a_{n-2} + \cdots + a_{n-1} a_1) x^n = (a_1 - 1)x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n + a_{n-1}) x^n.$$

比较两边 x^n 的系数得到

$$a_1 = 1, 2(a_1 a_{n-1} + a_2 a_{n-2} + \cdots + a_{n-1} a_1) = a_n + a_{n-1} (n = 2, 3, \cdots).$$

由此得到 $a_2 = 1$; 对于 $n > 2, a_n = 3a_{n-1} + 2 \sum_{k=2}^{n-2} a_k a_{n-k}$. 归纳可知, 当 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 都是正整数时, a_n 也是正整数.

35. 幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的每一个系数 a_n 只取值 0 或 1. 证明: $f(x)$ 是有理函数的充要条件为 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是有理数.

证明: 显然当 $|x| < 1$ 时该幂级数是绝对收敛的. 设

$$a = f\left(\frac{1}{2}\right) = a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{2^n} + \cdots.$$

它恰是 a 的二进制展开式, 记 $a = a_0 a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$ 与十进制表示一样, 一个实数为有理数的充要条件是它可表示为二进制无限循环小数的形式. 当然这种表示法不是唯一的, 如 $3/8 = 0.011000000 \cdots = 0.010111111 \cdots$, 但它们都是无限循环小数, 这不影响以下的讨论.

(充分性) 若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = a$ 是有理数, 则 a 的二进制表示有循环周期 t , 即存在非负整数 N 和 t , 使得对于所有的 $n > N, a_{n+t} = a_n$. 根据习题 8.3 第 16 题可知 $f(x)$ 是有理函数.

(必要性) 若 $f(x)$ 是有理函数, 设 $f(x) = \frac{b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m}{c_0 + c_1 x + \cdots + c_k x^k}$, 则

$$(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots)(c_0 + c_1 x + \cdots + c_k x^k) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$$

当 $k + n > m$ 时, 由幂级数的乘法, 比较等式两端的系数可得

$$b_{k+n} = 0 = c_0 a_{n+k} + c_1 a_{n+k-1} + \cdots + c_k a_n$$

不妨设 $c_0 \neq 0$ (否则 $f(0)$ 无意义), 则有递推公式

$$a_{n+k} = -\frac{1}{c_0} (c_1 a_{n+k-1} + \cdots + c_k a_n) \quad (8.18)$$

下面证明数组 $a_0 a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$ 有周期. 即存在正整数 $t > 0$, 当 n 充分大以后有 $a_{n+t} = a_n$ 成立.

因为每一个 a_n 取值 0 或 1, 最多可有 2^k 个不同的 " k 数组" 的 0,1 排列. 因此对于 $r > m - k$, 存在 $t > 0$, 使得两个 " k 数组" $(a_r, a_{r+1}, \cdots, a_{r+k-1})$ 与 $(a_{r+t}, a_{r+t+1}, \cdots, a_{r+t+k-1})$ 相同, 即

$$a_{r+t} = a_r, a_{r+t+1} = a_{r+1}, \cdots, a_{r+t+k-1} = a_{r+k-1}$$

或表示为 $a_{r+t+s} = a_{r+s} (s = 0, 1, 2, \cdots, k-1)$. 因 $r+k > m$, 将递推式(8.18)中的 n 换为 $r+t$, 就可得

$$a_{r+t+k} = -\frac{1}{c_0} (c_1 a_{r+t+k-1} + \cdots + c_k a_{r+t}) = a_{r+k}$$

这样 $a_{r+t+s} = a_{r+s}$ 对于 $s = k$ 也成立. 由此可归纳地证明等式 $a_{r+s+t} = a_{r+s}$ 对于 $s = k+1, k+2, \cdots$ 都成立. 这表明 t 是数组 $a_0 a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$ 的一个周期, 从而 a 是有理数.

36. 设 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$.

(1) 请用直接法求出 $f(x)$ 的麦克劳林级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 并给出收敛域, 证明: 此级数在收敛域内的确收敛于 $f(x)$;

(2) 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求其和.

解: (1) 因为 $f(x)(1-x-x^2) = 1$, 两边求 n 阶导数得

$$f^{(n)}(x)(1-x-x^2) + n f^{(n-1)}(x)(-1-2x) + \frac{1}{2} n(n-1) f^{(n-2)}(x)(-2) = 0$$

取 $x = 0$, 得

$$f^{(n)}(0) - n f^{(n-1)}(0) - n(n-1) f^{(n-2)}(0) = 0$$

由 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, 得到

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_0 = f(0) = 1, \quad a_1 = f'(0) = 1$$

解此差分方程或用归纳法可证:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right] \quad (n=1, 2, \dots)$$

记 $r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 显然 $\frac{r_1^{n+1}}{2\sqrt{5}} < a_n < \frac{2r_1^{n+1}}{\sqrt{5}}$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r_1$. 所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $R = \frac{1}{r_1} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 且在 $x = \pm R$ 处级数发散. 级数的收敛域为 $\left(\frac{1}{2}(1-\sqrt{5}), \frac{1}{2}(\sqrt{5}-1) \right)$.

下证该幂级数收敛于 $f(x)$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} r_1^{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} r_2^{n+1} x^n \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{r_1}{1-r_1 x} - \frac{r_2}{1-r_2 x} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{r_1 - r_2}{(1-r_1 x)(1-r_2 x)} = \frac{1}{1-x-x^2} = f(x) \end{aligned}$$

(2) 记 $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{a_{k+1}}{a_k a_{k+2}}$, 由关系式 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ 可得

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n \frac{a_{k+2} - a_k}{a_k a_{k+2}} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+2}} \right) = \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_{n+2}}, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} = 2. \end{aligned}$$

37. 将函数 $\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}$ 展开为 x 的幂级数.

解: 设 $y = \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 因为 $y' = \frac{1}{1+x^2} \left[1 - x \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} \right]$,

所以

$$(1+x^2)y' = 1 - xy \Rightarrow (1+x^2) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 1 - x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

即

$$a_1 + 2a_2 x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} + (n-1)a_{n-1}] x^n = 1 - a_0 x - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n$$

比较等式两边的系数, 得

$$a_1 = 1, 2a_2 = -a_0, 3a_3 + a_1 = -a_1, 4a_4 + 2a_2 = -a_2, \dots, (n+1)a_{n+1} + (n-1)a_{n-1} = -a_{n-1}, \dots$$

由 $y(0) = 0 \Rightarrow a_0 = 0$, 得

$$a_{2n} = 0, a_1 = 1, a_3 = -\frac{2}{3}, a_5 = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}, \dots, a_{2n+1} = (-1)^n \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}, \dots$$

从而 $y = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1} \quad (-1 < x \leq 1)$.

38. 如果函数 $f(x) = \frac{1}{(1-ax)(1-bx)}$ 能展开为 x 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, 证明: 函数 $g(x) = \frac{1+abx}{(1-abx)(1-a^2x)(1-b^2x)}$

可展开为 x 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 x^n$.

证明: 当 $a \neq b$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(1-ax)(1-bx)} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b}{1-bx} - \frac{a}{1-ax} \right) = \frac{1}{b-a} \left(\sum_{n=0}^{\infty} b^{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a^{n+1} x^n \right) \\ &= \frac{1}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} (b^{n+1} - a^{n+1}) x^n \quad \left(|x| < \min \left\{ \frac{1}{|a|}, \frac{1}{|b|} \right\} \right) \end{aligned}$$

所以 $c_n = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b-a}$. 则有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 x^n &= \frac{1}{(b-a)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (b^{n+1} - a^{n+1})^2 x^n \\ &= \frac{1}{(b-a)^2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} b^{2(n+1)} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a^{2(n+1)} x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (ab)^{n+1} x^n \right] \\ &= \frac{1}{(b-a)^2} \left(\frac{b^2}{1-b^2x} + \frac{a^2}{1-a^2x} - \frac{2ab}{1-abx} \right) \\ &= \frac{1+abx}{(1-abx)(1-a^2x)(1-b^2x)} = g(x) \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时, 有

$$f(x) = \frac{1}{(1-ax)^2} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{1-ax} \right)' = \frac{1}{a} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a^n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a^n x^n \quad \left(|x| < \frac{1}{|a|} \right).$$

此时 $c_n = (n+1)a^n$. 则有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 a^{2n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a^{2n} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a^{2n} x^n \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} a^{2n} x^{n+2} \right)'' - \left(\sum_{n=0}^{\infty} a^{2n} x^{n+1} \right)' = \left(\frac{x^2}{1-a^2x} \right)'' - \left(\frac{x}{1-a^2x} \right)' \\ &= \frac{1+a^2x}{(1-a^2x)^3} = g(x) \end{aligned}$$

39. 证明: $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \right)^n$.

证明: 利用 Taylor 展开式, 然后逐项积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{-x} dx &= \int_0^1 e^{-x \ln x} dx = \int_0^1 \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x \ln x)^n \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 x^n \ln^n x dx \\ &\stackrel{\ln x = -t}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} t^n e^{-(n+1)t} dt \stackrel{u=(n+1)t}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)^{n+1}} \int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du \quad (8.19) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(n+1)}{n!(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} \end{aligned}$$

注意, (8.19) 式用到了级数的逐项积分. 原因是当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $\frac{1}{n!} |(-x \ln x)^n| \leq \frac{1}{n!}$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x \ln x)^n$

是一致收敛, 从而逐项可积. 式中 Γ 函数的性质满足 $\Gamma(n+1) = n!$.

40. 将函数 $f(x) = \sec x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上展开为傅里叶级数.

解: $f(x) = \sec x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上连续, 其傅里叶级数处处收敛于 $f(x)$.

由于 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $b_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} dx = \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx \\ &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} = \frac{4}{\pi} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{8}{\pi} \ln(1 + \sqrt{2}) \\ a_n &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \cos 4nx dx = \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos 4nx}{\cos x} dx. \end{aligned} \quad (8.20)$$

因为

$$\begin{aligned} \cos 4nx &= \sum_{k=1}^n [\cos 4kx - \cos 4(k-1)x] + 1 = -2 \sum_{k=1}^n \sin(4k-2)x \cdot \sin 2x + 1 \\ &= -2 \sum_{k=1}^n [2 \sin(4k-2)x \cdot \sin x] \cos x + 1 = 2 \sum_{k=1}^n [\cos(4k-1)x - \cos(4k-3)x] \cos x + 1 \\ &= -2 \sum_{k=1}^n [2 \sin(4k-2)x \cdot \sin x] \cos x + 1 = 2 \sum_{k=1}^n [\cos(4k-1)x - \cos(4k-3)x] \cos x + 1 \end{aligned}$$

代入(8.20)式, 得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left\{ 2 \sum_{k=1}^n [\cos(4k-1)x - \cos(4k-3)x] + \frac{1}{\cos x} \right\} dx \\ &= \frac{8}{\pi} \left\{ \sum_{k=1}^n 2 \left[\frac{1}{4k-1} \sin(4k-1)x - \frac{1}{4k-3} \sin(4k-3)x \right] + \ln |\sec x + \tan x| \right\} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{8}{\pi} \left[\sum_{k=1}^n (-1)^k \sqrt{2} \left(\frac{1}{4k-3} - \frac{1}{4k-1} \right) + \ln(1 + \sqrt{2}) \right] \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

所求展开式为

$$\sec x = \frac{4}{\pi} \ln(1 + \sqrt{2}) + \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^n (-1)^k \sqrt{2} \left(\frac{1}{4k-3} - \frac{1}{4k-1} \right) + \ln(1 + \sqrt{2}) \right] \cos 4nx, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right].$$

41. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2π 为周期的具有二阶连续导数的函数. 记 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$, $b_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx$. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n''$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n|} < \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n''| \right)$.

证明: 利用分部积分法

$$\begin{aligned} b_n'' &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[f'(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - n \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx \right] \\ &= -\frac{n}{\pi} \left[f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right] = -n^2 b_n \end{aligned}$$

由于

$$\sqrt{|b_n|} = \frac{1}{n} \sqrt{|n^2 b_n|} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} + |n^2 b_n| \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} + |b_n''| \right) \quad (n = 1, 2, \dots),$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n|} \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n''| \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n''| \right) < \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n''| \right).$$

42. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 并且平方可积, a_n, b_n 是 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶系数.

(1) 记 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, 证明: $\max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n'(x)| \leq n\sqrt{2n} \max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n(x)|$;

(2) 证明: Bessel 不等式: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.

证明: (1) 由三角函数系的正交性及傅里叶系数的定义得

$$\int_{-\pi}^{\pi} S_n^2(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} \pi + \pi \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \quad (8.21)$$

对 $S_n(x)$ 求导, 并利用绝对值不等式与柯西不等式可得

$$\begin{aligned} |S'_n(x)| &= \left| \sum_{k=1}^n k(-a_k \sin kx + b_k \cos kx) \right| \leq n \sum_{k=1}^n (|a_k| |\sin kx| + |b_k| |\cos kx|) \\ &\leq n \sum_{k=1}^n \sqrt{(a_k^2 + b_k^2)(\sin^2 kx + \cos^2 kx)} = n \sum_{k=1}^n \left(1 \cdot \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \right) \\ &\leq n \sqrt{\sum_{k=1}^n 1^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)} = n \sqrt{n} \sqrt{\sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)} \end{aligned} \quad (8.22)$$

由(8.21)式知 $\sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_n^2(x) dx$, 代入(8.22)式可得

$$|S'_n(x)| \leq n \sqrt{n} \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_n^2(x) dx} \leq n \sqrt{n} \sqrt{\frac{1}{\pi} \max_{x \in [-\pi, \pi]} S_n^2(x) \int_{-\pi}^{\pi} dx} = n \sqrt{2n} \max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n(x)|.$$

所以

$$\max_{x \in [-\pi, \pi]} |S'_n(x)| \leq n \sqrt{2n} \max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n(x)|$$

(2) 由于

$$0 \leq \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(x))^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) S_n(x) dx + \int_{-\pi}^{\pi} S_n^2(x) dx \quad (8.23)$$

由三角函数系的正交性及傅里叶系数的定义得

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) S_n(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} \pi + \pi \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \end{aligned} \quad (8.24)$$

将(8.21), (8.24)两式代入(8.23)式得

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx - \left[\frac{a_0^2}{2} \pi + \pi \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \\ &\Rightarrow \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \end{aligned} \quad (8.25)$$

由于 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积, 则 $\sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)$ 单调增加上有界, 从而有极限. 在(8.25)式中取 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

43. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, 其傅里叶系数为 a_0, a_n, b_n , 记 $S_0(x) = \frac{a_0}{2}$, $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx$

$+ b_k \sin kx)$, $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$. 证明:

$$(1) S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin(n+1/2)t}{\sin(t/2)} dt;$$

$$(2) \sigma_n(x) = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left[\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)} \right]^2 dt.$$

证明: (1) 因为

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt, a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt dt, b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt dt (k = 1, 2, \dots),$$

则

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt dt \right] \cos kx + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt dt \right] \sin kx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(t-x) \right] dt \stackrel{t-x=\tau}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+\tau) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k\tau \right] d\tau \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+\tau) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k\tau \right] d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+\tau) \frac{\sin(n+1/2)\tau}{\sin(\tau/2)} d\tau \end{aligned}$$

(2) 由于

$$\frac{\sin(n+1/2)t}{\sin(t/2)} = \frac{\sin(n+1/2)t \cdot \sin(t/2)}{\sin^2(t/2)} = \frac{\cos nt - \cos(n+1)t}{1 - \cos t}$$

由 (1) 得

$$\begin{aligned} \sigma_n(x) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x) = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos kt - \cos(k+1)t}{1 - \cos t} dt \\ &= \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{1 - \cos nt}{1 - \cos t} dt = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left[\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)} \right]^2 dt \end{aligned}$$

第九章 线性代数

9.1 行列式与矩阵

习题 9.1

1. 设 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = A_{41} - A_{42} + A_{43} + 10$, 其中 A_{ij} 为左边行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式, 求 a, b 的值.

解: 因为 $A_{41} - A_{42} + A_{43} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$, 则所给等式可变形为

$$\begin{aligned} 10 &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 5 & 5 & -5 & 3 \\ 3+2b & b & a & b \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 5 & -5 \\ 3+2b & b & a \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3+2b & b & a+2b \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 10(a-3). \end{aligned}$$

所以 $a = 4, b$ 为任意数.

2. 计算下列行列式.

$$(1) D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix};$$

$$(2) D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_1 & a_4 & a_3 \\ a_3 & a_4 & a_1 & a_2 \\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}.$$

解: (1)

$$\begin{aligned} D^2 = DD^T &= \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & -d & c \\ c & d & -a & -b \\ d & -c & b & -a \end{vmatrix} \\ &= |(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)I| = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^4. \end{aligned}$$

因为 D 中含有 $-a^4$ 的项, 所以 $D = -(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$.

(2) 【法 1】第 2, 3, 4 行都加到第一行, 并从第 1 行提出 $\sum_{i=1}^4 a_i$, 再将 2, 3, 4 列减去第一列

$$D = \sum_{i=1}^4 a_i \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & a_1 - a_2 & a_4 - a_2 & a_3 - a_2 \\ a_3 & a_4 - a_3 & a_1 - a_3 & a_2 - a_3 \\ a_4 & a_3 - a_4 & a_2 - a_4 & a_1 - a_4 \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^4 a_i \cdot \begin{vmatrix} a_1 - a_2 & a_4 - a_2 & a_3 - a_2 \\ a_4 - a_3 & a_1 - a_3 & a_2 - a_3 \\ a_3 - a_4 & a_2 - a_4 & a_1 - a_4 \end{vmatrix},$$

把第 2 行加到第 1 行, 提出 $a_1 - a_2 - a_3 + a_4$, 得

$$D = \sum_{i=1}^4 a_i \cdot (a_1 - a_2 - a_3 + a_4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a_4 - a_3 & a_1 - a_3 & a_2 - a_3 \\ a_3 - a_4 & a_2 - a_4 & a_1 - a_4 \end{vmatrix},$$

第 2 列减去第 1 列, 再按第 1 行展开

$$\begin{aligned} D &= \sum_{i=1}^4 a_i \cdot (a_1 - a_2 - a_3 + a_4) \begin{vmatrix} a_1 - a_4 & a_2 - a_3 \\ a_2 - a_3 & a_1 - a_4 \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^4 a_i \cdot (a_1 - a_2 - a_3 + a_4) (a_1 + a_2 - a_3 - a_4) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_2 - a_3 & a_1 - a_4 \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^4 a_i \cdot (a_1 - a_2 - a_3 + a_4) (a_1 + a_2 - a_3 - a_4) (a_1 - a_2 + a_3 - a_4). \end{aligned}$$

【法 2】记 $D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$, 则

$$DD_1 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_1 & a_4 & a_3 \\ a_3 & a_4 & a_1 & a_2 \\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p & q & r & s \\ p & q & -r & -s \\ p & -q & r & -s \\ p & -q & -r & s \end{vmatrix} = pqrsD_1,$$

其中 $p = \sum_{i=1}^4 a_i, q = a_1 - a_2 - a_3 + a_4, r = a_1 + a_2 - a_3 - a_4, s = a_1 - a_2 + a_3 - a_4$. 由于 $D_1 = -16 \neq 0$, 所以

$$D = \sum_{i=1}^4 a_i \cdot (a_1 - a_2 - a_3 + a_4) (a_1 + a_2 - a_3 - a_4) (a_1 - a_2 + a_3 - a_4)$$

3. 设 $a_i = a_0 + id (i = 1, 2, \dots, n)$, 计算行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{vmatrix}$$

解: 注意 $\{a_i\}$ 是等差数列, 有

$$\begin{aligned}
 & D_{n+1} \xrightarrow{c_1+c_{n-1}} (a_0 + a_n) \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_0 & a_1 & \cdots & 1 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{n+1} \xrightarrow[\substack{-r_i+r_{i-1} \\ i=n, \dots, 2, 1}]{(a_0 + a_n)} \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & 1 \\ d & -d & -d & \cdots & 0 \\ d & d & -d & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ d & d & d & \cdots & 0 \end{vmatrix}_{n+1} \\
 & = (-1)^{n+2} (a_0 + a_n) \begin{vmatrix} d & -d & -d & \cdots & -d \\ d & d & -d & \cdots & -d \\ d & d & d & \cdots & -d \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ d & d & d & \cdots & d \end{vmatrix}_n \xrightarrow[\substack{-r_{i-1}+r_i \\ i=n, \dots, 2}]{(-1)^n (a_0 + a_n)} \begin{vmatrix} d & -d & -d & \cdots & -d \\ 0 & 2d & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2d & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2d \end{vmatrix}_n \\
 & = (-1)^n 2^{n-1} (a_0 + a_n) d^n.
 \end{aligned}$$

4. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^2 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & x^n \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & x^{n+1} \end{vmatrix}.$

(1) 计算 $f(x+1) - f(x)$;

(2) 求 $f(k)$ (k 为正整数).

解: 解 (1)

$$\begin{aligned}
 f(x+1) - f(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & (x+1) - x \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & (x+1)^2 - x^2 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & (x+1)^3 - x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & (x+1)^n - x^n \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & (x+1)^{n+1} - x^{n+1} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2x+1 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 3x^2+3x+1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & \sum_{i=0}^{n-1} C_n^i x^i \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & \sum_{i=0}^n C_{n+1}^i x^i \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow[\substack{-x^{j-1} \cdot C_j + C_{n+1} \\ j=1, 2, \dots, n}]{(n+1)! x^n} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & 0 \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & (n+1)x^n \end{vmatrix} = (n+1)! x^n.
 \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 得

$$f(k) = f(k-1) + (n+1)!(k-1)^n = \cdots = f(0) + (n+1)! \sum_{i=1}^k (i-1)^n = (n+1)! \sum_{i=1}^k (i-1)^n.$$

5. 设 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$, 计算 n 阶行列式 $D_n =$

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & a_1 + a_3 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & a_2 + a_3 & \cdots & a_2 + a_n \\ a_3 + a_1 & a_3 + a_2 & 0 & \cdots & a_3 + a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & a_n + a_3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解: 将行列式加边构成一个 $n+1$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & a_1 + a_2 & a_1 + a_3 & \cdots & a_1 + a_n \\ 0 & a_2 + a_1 & 0 & a_2 + a_3 & \cdots & a_2 + a_n \\ 0 & a_3 + a_1 & a_3 + a_2 & 0 & \cdots & a_3 + a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_n + a_1 & a_n + a_2 & a_n + a_3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[-j=2, \dots, n+1]{-r_1 + r_j} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -1 & -a_1 & a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ -1 & a_2 & -a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ -1 & a_3 & a_3 & -a_3 & \cdots & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & a_n & a_n & a_n & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

再加边构成一个 $n+2$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & -1 & -a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & -1 & a_2 & -a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & -1 & a_n & a_n & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[-j=3, \dots, n+2]{-c_1 + c_j} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & -1 & -2a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & -1 & 0 & -2a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & -1 & 0 & 0 & \cdots & -2a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[-j=3, \dots, n+2]{\frac{\frac{1}{2}c_j + c_1, \frac{-1}{2a_j - 2}c_j + c_2}{j=3, \dots, n+2}} \begin{vmatrix} 1 - \frac{n}{2} & \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i & 1 - \frac{n}{2} & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & -2a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -2a_n \end{vmatrix}$$

$$= (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} 1 - \frac{n}{2} & \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i & 1 - \frac{n}{2} \end{vmatrix} = (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n \left[\left(1 - \frac{n}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \right]$$

$$= (-2)^{n-2} a_1 a_2 \cdots a_n \left[(n-2)^2 - \sum_{i,j=1}^n \frac{a_i}{a_j} \right].$$

6. 计算下列 n 阶行列式:

(1)

$$\begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}, (a \neq b)$$

(2)

$$\begin{vmatrix} a+x_1 & a+x_1^2 & \cdots & a+x_1^n \\ a+x_2 & a+x_2^2 & \cdots & a+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+x_n & a+x_n^2 & \cdots & a+x_n^n \end{vmatrix}.$$

解: (1) 记所求 n 阶行列式为 D_n , 将 D_n 按第一列展开, 有

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2},$$

变形并递推得

$$D_n - aD_{n-1} = b(D_{n-1} - aD_{n-2}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n,$$

即

$$D_n - aD_{n-1} = b^n. \quad (9.1)$$

由 D_n 关于 a, b 的对称性, 又有

$$D_n - bD_{n-1} = a^n. \quad (9.2)$$

式 (9.1)、式 (9.2) 联立解得

$$D_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}.$$

(2) 将所求行列式加边构成一个 $n+1$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a+x_1 & a+x_1^2 & \cdots & a+x_1^n \\ 1 & a+x_2 & a+x_2^2 & \cdots & a+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a+x_n & a+x_n^2 & \cdots & a+x_n^n \end{vmatrix} \xrightarrow[c_j = 2, \dots, n+1]{c_1 \cdot (-a) + c_j} \begin{vmatrix} 1 & -a & -a & \cdots & -a \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按第一行拆分}} \begin{vmatrix} 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a & -a & -a & \cdots & -a \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix};$$

上式中第一个行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = (1+a) \prod_{i=1}^n x_i \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= (1+a) \prod_{i=1}^n x_i \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

第二个行列式

$$\begin{vmatrix} -a & -a & -a & \cdots & -a \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

$$= -a \prod_{i=1}^n (x_i - 1) \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

所以

$$D_n = (1+a) \prod_{i=1}^n x_i \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) - a \prod_{i=1}^n (x_i - 1) \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

$$= \left[(1+a) \prod_{i=1}^n x_i - a \prod_{i=1}^n (x_i - 1) \right] \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

7. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$ ($k = 0, 1, 2, \cdots$), 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} & x^{n-1} \\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix}.$$

解: D 可表示为两个矩阵乘积的行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} & x^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} & 0 \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{i=1}^n (x - x_i) \left[\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \right]^2 \quad (\text{范德蒙行列式结论})$$

$$= \prod_{i=1}^n (x - x_i) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

8. 设 A_i ($i = 1, \cdots, 2023$) 是 2022 阶矩阵, 证明: 关于 x_i ($i = 1, \cdots, 2023$) 的方程 $\det \left(\sum_{i=1}^{2023} x_i A_i \right) = 0$ 至少有一组非零解, 其中 $\det$ 表示行列式.

证明: 记 $A_i = (p_1^{(i)}, p_2^{(i)}, \dots, p_{2022}^{(i)}) (i = 1, \dots, 2023)$, 考虑线性方程组

$$\sum_{i=1}^{2023} x_i p_1^{(i)} = 0$$

由于未知数个数大于方程个数, 该方程组必有非零解, 设它的一个非零解为 $X = (c_1, c_2, \dots, c_{2023})$, 从而矩阵 $\sum_{i=1}^{2023} c_i A_i$ 的第一列为 0 , 故 $\det \left(\sum_{i=1}^{2023} c_i A_i \right) = 0$. 所以命题成立.

9. 设 n 阶实矩阵 A 的每个元素的绝对值为 2, 证明: 当 $n \geq 3$ 时, $|A| \leq \frac{1}{3} \cdot 2^{n+1} n!$.

证明: 记 $A_1 = \frac{1}{2}A$, 则 A_1 中的所有元素为 1 或 -1, 且 $|A| = 2^n |A_1|$.

下面对矩阵的阶数用归纳法.

(1) 当 $n = 3$ 时,

$$\begin{aligned} |A_1| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12} \\ &\triangleq b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 \end{aligned}$$

上式 b_i 中每项为 ± 1 , 且六项乘积为 -1, 至少有一个 b_i 为 -1, 从而这六项中至少有两项的和为 0, 故有 $|A_1| \leq 4 = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 3!$. 所以 $n = 3$ 时命题成立.

(2) 设命题对这样的 $n-1$ 阶矩阵成立. 对 n 阶矩阵 A , 将 $|A|$ 按第一行展开, 记元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} , 则

$$\begin{aligned} |A| &= \pm 2A_{11} \pm 2A_{12} \pm \dots \pm 2A_{1n} \leq 2(|A_{11}| + |A_{12}| + \dots + |A_{1n}|) \\ &\leq 2n \cdot \frac{1}{3} \cdot 2^n (n-1)! = \frac{1}{3} \cdot 2^{n+1} n! \end{aligned}$$

10. 设 A, B 为实对称矩阵, C 为实反对称矩阵, 且 $A^2 + B^2 = C^2$. 证明: $A = B = C = 0$.

证明: 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), C = (c_{ij})$, 则

$$A^2 + B^2 = AA^T + BB^T$$

其 (i, i) 元素为 $\sum_{j=1}^n (a_{ij}^2 + b_{ij}^2)$. C^2 的 (i, i) 元素为 $-\sum_{j=1}^n c_{ij}^2$. 由 $A^2 + B^2 = C^2$ 得

$$\sum_{j=1}^n (a_{ij}^2 + b_{ij}^2) + \sum_{j=1}^n c_{ij}^2 = 0$$

由于 A, B, C 均为实矩阵, 所以 $a_{ij} = b_{ij} = c_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 故 $A = B = C = 0$.

11. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵, 证明: 若 A 的主对角线元素之和为零, 且 A 的所有二阶主子式全为零, 则 A 是零矩阵.

证明: 若 A 的主对角线元素之和为零, 即

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = 0$$

两端平方, 得

$$\sum_{i=1}^n a_{ii}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ii} a_{jj} = 0. \quad (9.3)$$

又 A 是对称的, 它的所有二阶主子式之和为

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ij} & a_{jj} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2) = 0. \quad (9.4)$$

将(9.3)式代入(9.4)式得

$$0 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 - \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}^2.$$

由于 a_{ij} 均为实数, 所以必有 $a_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即 A 是零矩阵.

12. 设矩阵 D 满足 $(C^{-1})^T [B^T (CB^{-1} + I)^T - AD] - I = 0$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } D.$$

解: 因为 $(C^{-1})^T [B^T (CB^{-1} + I)^T - AD] = I$, 则 $B^T (CB^{-1} + I)^T - AD = C^T$

$$\begin{aligned} D &= A^{-1} B^T (CB^{-1} + I)^T - A^{-1} C^T = A^{-1} [(CB^{-1} + I) B]^T - A^{-1} C^T \\ &= A^{-1} (C + B)^T - A^{-1} C^T = A^{-1} B^T. \end{aligned}$$

$$\text{而 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 故}$$

$$D = A^{-1} B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

13. 设 $A, B, AB - I$ 都是 n 阶可逆矩阵, 求 $[(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}]^{-1}$.

解:

$$\begin{aligned} A [(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}] &= A (A - B^{-1})^{-1} - I \\ &= [(A - B^{-1}) A^{-1}]^{-1} - I = [I - (AB)^{-1}]^{-1} - I \end{aligned}$$

等式两边左乘以 $[I - (AB)^{-1}]$, 得

$$[I - (AB)^{-1}] A [(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}] = I - [I - (AB)^{-1}] = (AB)^{-1}$$

等式两边左乘以 AB , 得

$$(AB) [I - (AB)^{-1}] A [(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}] = I$$

所以

$$\begin{aligned} [(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}]^{-1} &= (AB) [I - (AB)^{-1}] A \\ &= (AB - I) A = ABA - A \end{aligned}$$

14. 元素皆为整数的矩阵称为整矩阵. 设 n 阶矩阵 A, B 皆为整矩阵.

(1) 证明以下两条等价:

(a) A 可逆且 A^{-1} 仍为整矩阵; (b) A 的行列式的绝对值为 1.

(2) 若又知 $A, A - 2B, A - 4B, \dots, A - 2nB, A - 2(n+1)B, \dots, A - 2(n+n)B$ 皆可逆, 且它们的逆矩阵仍皆为整矩阵. $A + B$ 可逆.

证明: (1)(a) $\Rightarrow$ (b). 由 $AA^{-1} = I$ 知 $|A||A^{-1}| = 1$. 注意到 $|A|, |A^{-1}|$ 皆为整数, 故 A 的行列式的绝对值

为 1.

(b) $\Rightarrow$ (a). 由 $AA^* = |A|I$ 知 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$, 显然 A^* 是整矩阵, 又 $|A|$ 为 ± 1 , 故 A^{-1} 仍为整矩阵.

(2) 考虑多项式 $p(x) = |A - xB|^2$, 由已知条件得 $p(0), p(2), p(4), \dots, p(2n), \dots, p(4n)$ 的值皆为 1, 即代数方程 $p(x) = 1$ 至少有 $2n + 1$ 个根, 所以 $p(x) \equiv 1$. 特别地, $p(-1) = |A + B|^2 = 1$, 故 $A + B$ 可逆.

15. 已知 A 为 n 阶可逆反对称矩阵, b 为 n 维非零列向量, 设 $B = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$, 求 $\text{rank}(B)$.

解: 显然 $\text{rank}(B) \geq \text{rank}(A) = n$, 由于奇数阶反对称阵的行列式为 0, 可知 A 是偶数阶的, 从而 B 就是奇数阶矩阵.

令 $C = \begin{pmatrix} A & -b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$, 则 C 是奇数阶反对称阵, 则 $|C| = 0$. 所以

$$|B| = -|C| = 0 \Rightarrow \text{rank}(B) = n.$$

16. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. 若 $\text{rank}(A + AB) = 2$, 求 t 的值.

解: $\text{rank}(A + AB) = \text{rank}(A(I + B))$,

$$I + B = I + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 6 & 10 & 12 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是可逆矩阵. 故 $\text{rank}(A + AB) = \text{rank}(A) = 2$. 对矩阵 A 作初等变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & t-9 & -10 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

由 $\text{rank}(A) = 2$, 得 $t = 9$.

17. 设 A 是 n 阶方阵, 满足 $\text{rank}(A) = 1 = \text{tr}(A)$, 求 $A - I$ 的伴随矩阵的秩.

解: 因为 $\text{rank}(A) = 1$, 则 $A = \alpha\beta^T$ (α, β 为 n 维非零列向量), 且

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = (\beta^T\alpha)A = (\text{tr } A)A = A.$$

则 $A(A - I) = 0$, 所以

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A - I) \leq n;$$

又

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A - I) = \text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) \geq \text{rank}(A + I - A) \geq \text{rank}(I) = n.$$

所以

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A - I) = n \Rightarrow \text{rank}(A - I) = n - 1 \Rightarrow \text{rank}(A - I)^* = 1.$$

18. 已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经过可逆变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 a ; (2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

解: (1) 由于 A 与 B 等价, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{rank}(A) = 2$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1+a & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix}, \text{rank}(B) = 2 \Rightarrow a = 2.$$

(2) 若有逆矩阵 P 使 $AP = B$, 则 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} AP \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B \\ P \end{pmatrix}$. 得算法: $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{pmatrix} B \\ P \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -2 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}c_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-4c_3+c_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1 \cdot c_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B \\ P \end{pmatrix}.$$

所以 $P = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$.

注 P 也是矩阵方程 $AX = B$ 的解, 由于 A 不可逆, 所以矩阵方程的解不唯一. 也就是满足题设要求的 P 不是唯一的.

19. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, $\text{rank}(A) = m$. 证明: 存在 $n \times m$ 矩阵 B , 使 $AB = I_m$.

证明: 由 A 为 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, $\text{rank}(A) = m$ 知, 存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_m & 0 \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{aligned} AQ &= P^{-1} \begin{pmatrix} I_m & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow AQ \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} I_m & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix} = P^{-1} \\ &\Rightarrow AQ \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix} P = I_m \end{aligned}$$

令 $B = Q \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix} P$, 则 $AB = I_m$ 且 B 为 $n \times m$ 矩阵.

20. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵. 求证: 存在 $m \times n$ 矩阵 C 使得 $A = ABC$, 当且仅当 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AB)$.

证明: (必要性)

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(ABC) \leq \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(AB)$$

(充分性) 显然 AB 的列向量组是 A 的列向量组的线性组合. 又 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AB)$, 故 AB 的列向量组与 A 的列向量组等价, 这说明 A 的列向量组也可由 AB 的列向量组线性表示. 从而存在 n 阶矩阵 C 使得 $A = ABC$.

21. 设 A, B, C 为 n 阶矩阵, 证明下列等式:

$$(1) \operatorname{rank}(A - ABA) = \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(I - BA) - n;$$

$$(2) \operatorname{rank}(A + B - ACB) = \operatorname{rank}(A + B - BCA).$$

证明: (1) 对分块矩阵作初等变换

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I - BA \end{pmatrix} &\xrightarrow{Br_1+r_2} \begin{pmatrix} A & 0 \\ BA & I - BA \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2} \begin{pmatrix} A & A \\ BA & I \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{-Ar_2+r_1} \begin{pmatrix} A - ABA & 0 \\ BA & I \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2(-BA)+c_1} \begin{pmatrix} A - ABA & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

初等变换保持矩阵的秩不变, 得

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(I - BA) = \operatorname{rank}(A - ABA) + \operatorname{rank}(I)$$

由于 $\operatorname{rank}(I) = n$, 所以

$$\operatorname{rank}(A - ABA) = \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(I - BA) - n$$

(2) 对分块矩阵作初等变换

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & A + B - ACB \end{pmatrix} &\xrightarrow{c_1B+c_2} \begin{pmatrix} I & B \\ 0 & A + B - ACB \end{pmatrix} \xrightarrow{(AC-I)r_1+r_2} \begin{pmatrix} I & B \\ AC-I & A \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & A + B - BCA \end{pmatrix} &\xrightarrow{c_1A+c_2} \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & A + B - BCA \end{pmatrix} \xrightarrow{(BC-I)r_1+r_2} \begin{pmatrix} I & A \\ BC-I & B \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{c_2(-C)+c_1} \begin{pmatrix} I - AC & A \\ -I & B \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1(-I), r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} I & B \\ AC-I & A \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以 $\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & A + B - ACB \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & A + B - BCA \end{pmatrix}$ 等价, 得

$$\operatorname{rank}(A + B - ACB) = \operatorname{rank}(A + B - BCA).$$

22. 设 A 是 n 阶矩阵, m 为任意自然数, 证明: $(m+1) \cdot \operatorname{rank}(A^2) \leq \operatorname{rank}(A^{m+2}) + m \cdot \operatorname{rank}(A)$.

证明: 对 m 作数学归纳法.

当 $m = 0$ 时, 不等式中的等号成立.

当 $m = 1$ 时, 由 Frobenius 不等式, 有

$$\operatorname{rank}(A^3) = \operatorname{rank}(AA A) \geq \operatorname{rank}(AA) + \operatorname{rank}(AA) - \operatorname{rank}(A),$$

即

$$2 \cdot \operatorname{rank}(A^2) \leq \operatorname{rank}(A^{1+2}) + 1 \cdot \operatorname{rank}(A).$$

不等式也成立.

假设不等式在 $m = k$ 时成立, 即

$$(k+1) \cdot \operatorname{rank}(A^2) \leq \operatorname{rank}(A^{k+2}) + k \cdot \operatorname{rank}(A)$$

当 $m = k+1$ 时, 再利用 Frobenius 不等式, 有

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(A^{k+3}) &= \operatorname{rank}(A^k A A) \geq \operatorname{rank}(A^k A) + \operatorname{rank}(AA) - \operatorname{rank}(A) \\ &\geq \operatorname{rank}(A^{k+2}) + \operatorname{rank}(A^2) - \operatorname{rank}(A) \\ &\geq (k+1) \cdot \operatorname{rank}(A^2) - k \cdot \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(A^2) - \operatorname{rank}(A) \\ &= (k+2) \cdot \operatorname{rank}(A^2) - (k+1) \cdot \operatorname{rank}(A) \end{aligned}$$

所证不等式对 $m = k+1$ 也成立. 命题得证.

23. 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $\operatorname{rank}(A+B) = \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B)$, 且 $A+B$ 是幂等矩阵, 证明: A 和 B 也是幂

等矩阵, 而且 $AB = BA = 0$.

证明: 因为 $(A+B)^2 = (A+B)$, 得

$$\begin{aligned}(A+B)(I-A-B) &= 0 \\ \Rightarrow \text{rank}(A+B) + \text{rank}(I-A-B) &\leq n.\end{aligned}$$

又

$$\text{rank}(A+B) + \text{rank}(I-A-B) \geq \text{rank}(I) = n,$$

所以

$$\text{rank}(A+B) + \text{rank}(I-A-B) = n$$

即有

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}(I-A-B) = n.$$

利用矩阵的正交幂等性质 (《教程》9.1 节例 19), 知 $A, B, I-A-B$ 都是幂等矩阵, 且

$$A(I-A-B) = (I-A-B)A = 0$$

即 $AB = BA = 0$.

9.2 向量与线性方程组

习题 9.2

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 2)$ 线性无关, 试问向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$ 是否线性无关?

解: 【法 1】设 $x_1(\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + \dots + x_{n-1}(\alpha_{n-1} + \alpha_n) + x_n(\alpha_n + \alpha_1) = 0$, 即

$$(x_1 + x_n)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + \dots + (x_{n-1} + x_n)\alpha_n = 0.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关得

$$\begin{cases} x_1 + x_n = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + x_n = 0 \end{cases} \quad (9.5)$$

方程组的系数行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按 } r \text{ 展开}} 1 + (-1)^{n+1} = \begin{cases} 2, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}.$$

故当 n 为奇数时, $D_n \neq 0$, 方程组(9.5)只有零解, 向量组线性无关; 当 n 为偶数时, $D_n = 0$, 方程组(9.5)有非零解, 向量组线性相关.

【法 2】不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为列向量组, 由于

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则等式左端矩阵的列向量组线性无关的充分必要条件是等式右端的方阵可逆. 由上面的 (2) 式立即得到【法 1】中的结论.

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 但其中任意 $m-1$ 个都线性无关, 证明:

(1) 如果等式 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$, 则这些 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 或者全为 0, 或者全不为 0;

(2) 如果存在两个等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}, \quad l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_m\alpha_m = \mathbf{0}$$

其中 $l_1 \neq 0$, 则 $\frac{k_1}{l_1} = \frac{k_2}{l_2} = \dots = \frac{k_m}{l_m}$.

证明: (1) 如果 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$, 则证毕. 否则有一个 $k_i \neq 0$, 不妨设 $k_1 \neq 0$, 那么其余的 k_i 都全不为 0, 否则若有某个 $k_i = 0$, 则有 $\sum_{j \neq i} k_j \alpha_j = \mathbf{0}$, 再由 $k_1 \neq 0$ 知, 这 $m-1$ 个向量线性相关, 这与已知矛盾.

(2) 因为 $l_1 \neq 0$, 由 (1) 知 $l_2, l_3, \dots, l_m$ 均不为 0.

再看 k_i , 若 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$, 则证毕. 否则 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 均不为 0, 用 l_1 乘所设第一式, 用 k_1 乘所设第二式得:

$$l_1 k_1 \alpha_1 + l_1 k_2 \alpha_2 + \dots + l_1 k_m \alpha_m = \mathbf{0}$$

$$k_1 l_1 \alpha_1 + k_1 l_2 \alpha_2 + \dots + k_1 l_m \alpha_m = \mathbf{0}$$

上面两式相减, 得

$$0 \cdot \alpha_1 + (l_1 k_2 - k_1 l_2) \alpha_2 + \dots + (l_1 k_m - k_1 l_m) \alpha_m = \mathbf{0}$$

由于 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 所以

$$0 = l_1 k_2 - k_1 l_2 = \dots = l_1 k_m - k_1 l_m \Rightarrow \frac{k_1}{l_1} = \frac{k_2}{l_2} = \dots = \frac{k_m}{l_m}$$

3. 设 A 为 4 阶方阵, 有 4 个不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, 对应的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 证明: $\beta, A\beta, A^2\beta, A^3\beta$ 线性无关.

证明: 因为 $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i (i = 1, 2, 3, 4)$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则

$$A\beta = A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \lambda_3 \alpha_3 + \lambda_4 \alpha_4$$

$$A^2\beta = A(\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \lambda_3 \alpha_3 + \lambda_4 \alpha_4) = \lambda_1^2 \alpha_1 + \lambda_2^2 \alpha_2 + \lambda_3^2 \alpha_3 + \lambda_4^2 \alpha_4$$

$$A^3\beta = \lambda_1^3 \alpha_1 + \lambda_2^3 \alpha_2 + \lambda_3^3 \alpha_3 + \lambda_4^3 \alpha_4$$

设存在常数 $k_i (i = 1, 2, 3, 4)$, 使

$$k_1 \beta + k_2 A\beta + k_3 A^2\beta + k_4 A^3\beta = \mathbf{0}$$

即

$$\begin{aligned} & k_1 \sum_{i=1}^4 \alpha_i + k_2 \sum_{i=1}^4 \lambda_i \cdot \alpha_i + k_3 \sum_{i=1}^4 \lambda_i^2 \cdot \alpha_i + k_4 \sum_{i=1}^4 \lambda_i^3 \cdot \alpha_i = \mathbf{0} \\ \Rightarrow & (k_1 + k_2 \lambda_1 + k_3 \lambda_1^2 + k_4 \lambda_1^3) \alpha_1 + (k_1 + k_2 \lambda_2 + k_3 \lambda_2^2 + k_4 \lambda_2^3) \alpha_2 \\ & + (k_1 + k_2 \lambda_3 + k_3 \lambda_3^2 + k_4 \lambda_3^3) \alpha_3 + (k_1 + k_2 \lambda_4 + k_3 \lambda_4^2 + k_4 \lambda_4^3) \alpha_4 = \mathbf{0} \end{aligned}$$

由于属于不同特征值的特征向量线性无关, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 于是

$$\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2 + k_4\lambda_1^3 = 0 \\ k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2 + k_4\lambda_2^3 = 0 \\ k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2 + k_4\lambda_3^3 = 0 \\ k_1 + k_2\lambda_4 + k_3\lambda_4^2 + k_4\lambda_4^3 = 0 \end{cases}$$

该线性方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0,$$

所以方程组只有 0 解, 即 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$. 故 $\beta, A\beta, A^2\beta, A^3\beta$ 线性无关.

4. 已知向量组 $A_1: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; $A_2: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; $A_3: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果它们的秩分别为 $\text{rank}(A_1) = \text{rank}(A_2) = 3, \text{rank}(A_3) = 4$, 求 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4)$.

解: 【法 1】由 $\text{rank}(A_1) = \text{rank}(A_3) = 3$, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 故 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 设

$$\alpha_4 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$$

若 $\alpha_5 - \alpha_4$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 设为 $\alpha_5 - \alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 于是

$$\alpha_5 = (k_1 + x_1)\alpha_1 + (k_2 + x_2)\alpha_2 + (k_3 + x_3)\alpha_3,$$

即 α_5 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\text{rank}(A_3) = 3$, 与已知矛盾. 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无关, 有

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4) = 4$$

【法 2】若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4(\alpha_5 - \alpha_4) = \mathbf{0}$, 把 $\alpha_4 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$ 代入有

$$(k_1 - x_1k_4)\alpha_1 + (k_2 - x_2k_4)\alpha_2 + (k_3 - x_3k_4)\alpha_3 + k_4\alpha_5 = \mathbf{0}$$

由 $\text{rank}(A_3) = 4$, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关, 所以

$$k_1 - x_1k_4 = k_2 - x_2k_4 = k_3 - x_3k_4 = k_4 = 0$$

由此可得 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无关, $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4) = 4$.

5. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个两两不同的数, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{s-1} & a_2^{s-1} & \cdots & a_n^{s-1} \end{pmatrix} \quad (s \leq n).$$

再设 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 是齐次方程组 $AX = \mathbf{0}$ 的一个非零解. 证明: α 至少有 $s + 1$ 个非零分量.

证明: 记 A 的 n 个列向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 因为 α 是方程组 $AX = \mathbf{0}$ 的非零解, 故有

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n = \mathbf{0}$$

如果在 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 中不为 0 的是 $c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_t}$, 其余的全为 0, 则有

$$c_{i_1}\alpha_{i_1} + c_{i_2}\alpha_{i_2} + \cdots + c_{i_t}\alpha_{i_t} = \mathbf{0},$$

其中系数全不为 0, 因此 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t}$ 线性相关.

由于 A 的任意多于 s 个的列向量组都是线性相关的, 个数少于或等于 s 的列向量组都是线性无关的. 因此 $t \geq s + 1$, 即 α 至少有 $s + 1$ 个非零分量.

6. 设 n 维向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 正交, 证明:

- (1) 若向量组 A 与 B 都分别线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 也线性无关;
 (2) 若向量组 A 线性无关, 且 $s + t > n$, 则向量组 B 线性相关.

证明: (1) 设有

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s + l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2 + \dots + l_t \beta_t = \mathbf{0} \quad (9.6)$$

则

$$\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = - \sum_{j=1}^t l_j \beta_j \quad (9.7)$$

由于 $(\alpha_i, \beta_j) = 0 (i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, t)$, 则

$$\left(\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i, \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i \right) = \left(\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i, - \sum_{j=1}^t l_j \beta_j \right) = - \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t k_i l_j (\alpha_i, \beta_j) = 0.$$

由内积的非负性知, 必有 $\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = \mathbf{0}$. 再由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 得 $k_i = 0 (i = 1, \dots, s)$; 代入(9.8)式再由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关, 得 $l_j = 0 (j = 1, \dots, t)$. 从而(9.7)式中的系数全为 0, 所以向量组 (III) 线性无关.

(2) 【法 1】由已知 $(\alpha_i, \beta_j) = \alpha_i^T \beta_j = 0, (i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, t)$, 则

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_s^T \end{pmatrix} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = \mathbf{0}$$

记上式等号左边两矩阵分别为 A 与 B , 则有

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n.$$

由于向量组 (I) 线性无关, 则 $\text{rank}(A) = s$, 所以 $\text{rank}(B) \leq n - s < t$. 故 B 的列向量组 (II) 线性相关.

【法 2】(反证法) 若向量组 (II) 线性无关, 由 (1) 的结论知, 向量组 (III) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 也线性无关. 由于 $s + t > n$, 这显然是不可能的 (n 维向量空间中, 线性无关向量组所含向量的个数最多为 n).

7. 若两个向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 有相同的秩, 且 A 可由 B 线性表示, 证明: 两向量组等价.

证明: 设两个向量组的秩都为 r , $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 A 的一个极大无关组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 为 B 的一个极大无关组.

由于向量组 A 可由 B 线性表示, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表示, 设 $\alpha_i = \sum_{j=1}^r k_{ji} \beta_j (i = 1, 2, \dots, r)$, 即

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rr} \end{pmatrix}.$$

记 $K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rr} \end{pmatrix}$, 由于 $\text{rank}(K) \geq \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) = r$, 所以 K 可逆, 有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) K^{-1} = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)$$

这说明 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 等价. 故两向量组等价.

8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 且该向量组可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示. 证明: 在向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 中必存在 r 个向量, 不妨设就是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$, 经 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 替换后得到的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \cdots, \beta_s$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 等价.

证明: 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 且可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示, 故必有 $r \leq s$.

下面对向量个数 r 用归纳法证明.

$r = 1$ 时, 设非零向量 α_1 可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示, 设为

$$\alpha_1 = k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \cdots + k_s \beta_s$$

则必有 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 不全为零, 不妨设 $k_1 \neq 0$, 则

$$\beta_1 = \frac{1}{k_1} \alpha_1 - \frac{k_2}{k_1} \beta_2 - \cdots - \frac{k_s}{k_1} \beta_s.$$

显然 $\alpha_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 等价.

假设定理对 $r = k-1 (k \leq s)$ 个向量时成立, 即线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{k-1}$ 能由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示, 则有向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{k-1}, \beta_k, \cdots, \beta_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 等价.

当 $r = k (k \leq s)$ 时, 由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 线性无关且能由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示, 由归纳假设, α_k 必能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{k-1}, \beta_k, \cdots, \beta_s$ 线性表示, 设

$$\alpha_k = l_1 \alpha_1 + \cdots + l_{k-1} \alpha_{k-1} + l_k \beta_k + \cdots + l_s \beta_s,$$

且 $l_1, l_2, \cdots, l_s$ 不全为零. 从而必有 $l_k, \cdots, l_s$ 不全为零, 否则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 线性相关. 不妨设 $l_k \neq 0$, 则 β_k 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k, \beta_{k+1}, \cdots, \beta_s$ 线性表示, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k, \beta_{k+1}, \cdots, \beta_s$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{k-1}, \beta_k, \cdots, \beta_s$ 等价, 也就与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 等价.

注 该题结论又称为向量组的“替换定理”.

9. 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 且 $\beta_i = a_{1i} \alpha_1 + a_{2i} \alpha_2 + \cdots + a_{mi} \alpha_m (i = 1, 2, \cdots, s)$. 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的秩等于矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times s}$ 的秩.

证明: 【法 1】首先 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) A$, 所以

$$\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) \leq \text{rank}(A)$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 所以 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 中必有 m 个行向量线性无关, 不妨设它的前 m 行线性无关, 则这 m 行做成的矩阵可逆, 记为 B_1 , 同时记 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$. 做 $m \times n$ 矩阵 $C = (B_1^{-1} \ 0)$, 则

$$C(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) = C(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) A = \begin{pmatrix} B_1^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} A = A,$$

又有 $\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) \geq \text{rank}(A)$.

综上知, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的秩等于矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times s}$ 的秩.

【法 2】 记 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$, $C = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)$, 由题设知 $C = BA$.

要证 $\text{rank}(C) = \text{rank}(A)$, 只需证明方程组 $AX = 0$ 与 $CX = 0$ 同解.

显然, $AX = 0$ 的解一定是 $CX = BAX = 0$ 的解.

另一方面, 设 X_1 是 $CX = 0$ 的解, 即有 $BAX_1 = 0$, 由于 B 是列满秩的, 所以 $AX_1 = 0$, 即 X_1 也是 $AX = 0$ 的解. 故方程组 $AX = 0$ 与 $CX = 0$ 同解, 所以 $\text{rank}(C) = \text{rank}(A)$.

10. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$

有 3 个线性无关的解. 求 a, b 的值及方程组的通解.

解: 记方程组为 $AX = \beta$, 对应三个线性无关的解为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

易知 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是对应齐次方程组 $AX = 0$ 的两个线性无关的解. 所以

$$4 - \text{rank}(A) \geq 2 \Rightarrow \text{rank}(A) \leq 2.$$

又矩阵 A 中有一个 2 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 所以 $\text{rank}(A) = 2$. 对 A 做初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 \end{pmatrix}$$

则 $4-2a=0, b+4a-5=0$, 所以 $a=2, b=-3$.

对原方程组的增广矩阵施行初等行变换,

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 + 4x_4 + 2 \\ x_2 = x_3 - 5x_4 - 3 \end{cases}$$

非齐次方程组的一个特解为 $\eta_0 = (2, -3, 0, 0)^T$;

齐次方程组的一个基础解系为 $\xi_1 = (-2, 1, 1, 0)^T, \xi_2 = (4, -5, 0, 1)^T$.

原方程组的通解为

$$X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta_0 \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

11. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

解: 设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} x_1 + ax_3 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

即有

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0 \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1 \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 - ax_3 = b \end{cases}$$

对增广矩阵做初等行变换, 有

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{array} \right)$$

当 $a \neq -1$ 或 $b \neq 0$ 时, 方程组无解;

当 $a = -1$ 且 $b = 0$ 时, 方程组有解. 其通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

故当且仅当 $a = -1, b = 0$ 时, 存在矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1+k_1+k_2 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, 满足 $AC - CA = B$.

12. 设 3 阶实方阵 A 的第一行为 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 实矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & t \end{pmatrix}$ 且满足 $AB = 0$, 试求线性方程组 $AX = 0$ 的通解.

解: 因为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & t-9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank}(B) = \begin{cases} 1, & t = 9 \\ 2, & t \neq 9 \end{cases}$.

由于 A 的第一行不为 0, 故 $\text{rank}(A) \geq 1$. 又 $AB = 0$, 所以

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 3 \Rightarrow \text{rank}(A) = 1 \text{ 或 } 2.$$

当 $\text{rank}(A) = 1$ 时, 方程组 $AX = 0$ 的同解方程组为 $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$, 分两种情况讨论:

- (1) 若 $t \neq 9$, 则 B 的两个列向量 $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ t \end{pmatrix}$ 是方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 方程组的通解为

$$X = k_1 X_1 + k_2 X_2 \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

- (2) 若 $t = 9$, 则 $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是方程组 $AX = 0$ 的一个解, 有 $a + 2b + 3c = 0$, 显然 b, c 不同时为零,

则 $X'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ -b \end{pmatrix}$ 是方程组 $AX = 0$ 的另一个解, 且 X_1, X'_2 线性无关, 所以方程组的通解为

$$X = k_1 X_1 + k_2 X'_2 \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

当 $\text{rank}(A) = 2$ 时, $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 其通解为

$$X = k X_1 \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}$, 三阶矩阵 B 的第一列是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, 且满足 $BA = 0$, 求矩阵 B .

解: 显然 $\text{rank}(\mathbf{A}) \geq 2$. 又 $\mathbf{BA} = \mathbf{0}$, 则

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) \leq 3.$$

由于 $\mathbf{B}$ 是非零矩阵, $\text{rank}(\mathbf{B}) \geq 1$, 所以 $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$. 从而 $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$. 做初等行变换

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & a-2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & -(a-1)^2 \end{pmatrix},$$

所以 $a = 1$.

由 $\mathbf{A}^T \mathbf{B}^T = \mathbf{0}$, 知 $\mathbf{B}^T$ 的列向量是方程组 $\mathbf{A}^T \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解向量. 求得方程组 $\mathbf{A}^T \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的通解为:

$$\mathbf{X} = k(1, -1, -1)^T \quad (k \text{ 可任意取值}).$$

由于 $\mathbf{B}$ 的第一列是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, 所以取 $k = 1, 2, -3$, 得 $\mathbf{B}^T$ 的三个列向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

. 得到

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

14. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 实矩阵, $\text{rank } \mathbf{A} = m < n$. 证明: 存在 $(n-m) \times n$ 实矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 为 n 阶可逆矩阵, 且 $\mathbf{AB}^T = \mathbf{0}$.

证明: 因为 $\text{rank } \mathbf{A} = m < n$, 则齐次线性方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 的基础解系含有 $n-m$ 个解向量, 设为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-m}$. 记 $\mathbf{B}^T = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-m})$, 显然 $\mathbf{AB}^T = \mathbf{0}$.

做 n 元线性方程组

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{B}^T) \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \quad (X_1 \text{ 为 } m \text{ 维列向量, } X_2 \text{ 为 } n-m \text{ 维列向量}), \quad (9.8)$$

两边左乘 $\mathbf{A}$ 可得

$$\begin{pmatrix} \mathbf{AA}^T & \mathbf{AB}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{AA}^T X_1 = \mathbf{0}. \quad (9.9)$$

由于 $\text{rank}(\mathbf{AA}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}) = m$, 方程组(9.9)只有零解, 即 $X_1 = \mathbf{0}$. 将 $X_1 = \mathbf{0}$ 代入(9.8)可得

$$\mathbf{B}^T X_2 = \mathbf{0}.$$

由于 $\mathbf{B}^T$ 的列向量组线性无关, 所以 $X_2 = \mathbf{0}$. 从而线性方程组(1)只有零解, 故 $(\mathbf{A}^T \mathbf{B}^T) = \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}^T$ 可

逆, 所以 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 可逆.

15. 已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

求证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

证明: 由于三条直线不相同, 所以常数 a, b, c 不全相等, 不妨设 a 是三个数中的最大者.

考虑非齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax + 2by + 3c = 0 \\ bx + 2cy + 3a = 0 \\ cx + 2ay + 3b = 0 \end{cases} \quad (9.10)$$

显然该方程组系数矩阵的秩 $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$, 则方程组有唯一解的充分必要条件是增广矩阵的秩 $\text{rank}(\bar{\mathbf{A}}) = 2$,

它等价于

$$\begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = 0 \quad (9.11)$$

左边行列式

$$\begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = 6(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & c-b & a-b \\ c & a-c & b-c \end{vmatrix} \\ = -6(a+b+c) [(b-c)^2 + (a-b)(a-c)].$$

由于 $(b-c)^2 + (a-b)(a-c) > 0$, 故(9.11)式成立的充分必要条件为 $a+b+c=0$.

16. 证明方程组

$$\begin{cases} x_1 = 2a_{11}x_1 + 2a_{12}x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_n \\ x_2 = 2a_{21}x_1 + 2a_{22}x_2 + \cdots + 2a_{2n}x_n \\ \vdots \\ x_n = 2a_{n1}x_1 + 2a_{n2}x_2 + \cdots + 2a_{nn}x_n \end{cases}$$

只有零解, 其中 a_{ij} 全为整数.

证明: 【法 1】方程组变形为

$$\begin{cases} (a_{11} - 1/2)x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - 1/2)x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + (a_{nn} - 1/2)x_n = 0 \end{cases}. \quad (9.12)$$

令

$$f(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = (-1)^n \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + \cdots + b_{n-1} \lambda + b_n,$$

其中 b_i 全为整数. 则 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是方程组(9.12)的系数行列式. 若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 即

$$\begin{aligned} (-1)^n \left(\frac{1}{2}\right)^n + b_1 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots + b_{n-1} \left(\frac{1}{2}\right) + b_n &= 0 \\ \Rightarrow (-1)^n + 2b_1 + \cdots + 2^{n-1}b_{n-1} + 2^n b_n &= 0 \end{aligned} \quad (9.13)$$

(9.13)式左边的第一项是奇数, 其余各项均为偶数, 它们的代数和不可能等于 0, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$. 方程组(9.12)只有零解, 从而原方程组只有零解.

【法 2】记 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, 方程组(9.12)的系数行列式为

$$\left| A - \frac{1}{2}I \right| = \frac{1}{2^n} |2A - I| = \frac{1}{2^n} \begin{vmatrix} 2a_{11} - 1 & 2a_{12} & \cdots & 2a_{1n} \\ 2a_{21} & 2a_{22} - 1 & \cdots & 2a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2a_{n1} & 2a_{n2} & \cdots & 2a_{nn} - 1 \end{vmatrix}.$$

由行列式的定义知, $|2A - I|$ 的 $n!$ 项中, 只有 $(2a_{11} - 1)(2a_{22} - 1) \cdots (2a_{nn} - 1)$ 这一项为奇数, 其他项全为偶数, 故 $|2A - I|$ 为奇数, 所以 $|2A - I| \neq 0$, 故方程组只有零解.

注 该题的等价命题是: 设 A 为 n 阶方阵, 且 A 的元素均为整数, 则 $\frac{1}{2}$ 不是 A 的特征值.

17. 已知下列非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases} \quad (1) \text{ 和 } \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1 \end{cases} \quad (2)$$

当方程组 (2) 中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组 (1) 与 (2) 同解.

解: 设方程组 (1) 的系数矩阵为 A_1 , 增广矩阵为 $\overline{A}_1$, 对 $\overline{A}_1$ 作初等行变换得

$$\overline{A}_1 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array} \right)$$

由于 $\text{rank}(\overline{A}_1) = \text{rank}(A_1) = 3 < 4$, 所方程组有无穷多组解, 且通解为

$$X = (-2, -4, -5, 0)^T + k(1, 1, 2, 1)^T \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

将 (1) 的通解代入 (2) 的第一个方程得

$$(-2 + k) + m(-4 + k) - (-5 + 2k) - k = -5 \Rightarrow m = 2$$

将 (1) 的通解代入 (2) 的第二个方程得

$$n(-4 + k) - (-5 + 2k) - 2k = -11 \Rightarrow n = 4$$

将 (1) 的通解代入 (2) 的第三个方程得

$$(-5 + 2k) - 2k = -t + 1 \Rightarrow t = 6$$

因此方程组 (2) 的参数为: $m = 2, n = 4, t = 6$, 此时方程组 (1) 的解都满足方程组 (2). 这时方程组 (2) 化为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ 4x_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = -5 \end{cases}$$

设方程组 (2) 的系数矩阵为 A_2 , 增广矩阵为 $\overline{A}_2$, 对 $\overline{A}_2$ 作初等行变换得

$$\overline{A}_2 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 4 & -1 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array} \right).$$

显然, 这就是 (1) 所化成的阶梯形方程组. 所以 (1) 与 (2) 同解.

18. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2ax_1x_3$ 的标准形为 $y_1^2 - y_2^2 + by_3^2$. 设 $\beta = (1, -1, b)^T$, 二次型的矩阵为 A , 求解线性方程组 $AX = \beta$.

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 将方程组的增广矩阵做初等行变换, 化为阶梯形:

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 1 \\ 1 & a & -1 & -1 \\ -a & -1 & 1 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 1 \\ 0 & a-1 & a-1 & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a^2 & b+a \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 1 \\ 0 & a-1 & a-1 & -2 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & b+a+2 \end{array} \right). \quad (9.14)$$

当 $b \neq 0$ 时, 二次型的秩为 3. 由 (9.14) 看出 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = 3$, 此时 $a \neq 1, a \neq -2$. 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{b(a+1)}{(1-a)(a+2)}, \quad x_2 = \frac{-b+a+2}{(1-a)(a+2)}, \quad x_3 = \frac{b+a+2}{(1-a)(a+2)}$$

当 $b = 0$ 时, 二次型的秩为 2. 方程组有解的充要条件是 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = 2$, 即 $a = -2$. 此时

(9.14)式化为

$$\overline{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}$$

对应齐次方程组的通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (k 为任意常数); 非齐次方程的一个特解为 $X_0 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

原方程组的通解为:

$$X = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

19. 设 A 是 $m \times n$ 阶已知矩阵, X 是 $n \times m$ 阶未知矩阵. 证明: 矩阵方程 $AXA = A$ 必有解.

证明: 设 $\text{rank}(A) = r$. 当 $r = 0$ 时, 结论显然成立. 当 $r \neq 0$ 时, 则存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

作 $n \times m$ 阶矩阵 $B = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} P^{-1}$ (B_{ij} 的元素可取任意值), 则有

$$ABA = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} P^{-1} P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = A.$$

由此可见 $X = B$ 就是矩阵方程 $AXA = A$ 的解. 且这样的解有无穷多 (仅当 A 可逆时解唯一).

20. 设 A, B, C 是三个 n 阶方阵, 证明: 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(BA)$, 则 $\text{rank}(AC) = \text{rank}(BAC)$.

证明: 首先证明, 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(BA)$, 则线性方程组

$$AX = 0 \text{ 与 } BAX = 0 \text{ 同解.} \quad (9.15)$$

其原因如下:

显然, 方程组 $AX = 0$ 的解一定是 $BAX = 0$ 的解; 又 $\text{rank}(A) = \text{rank}(BA)$, 则(9.15)中两方程组的基础解系所包含解向量个数相同, 从而 $AX = 0$ 的基础解系也是 $BAX = 0$ 的基础解系, 故两方程组同解.

再证方程组 $ACX = 0$ 与 $BACX = 0$ 同解.

显然, $ACX = 0$ 的解一定是 $BACX = 0$ 的解;

反之, 设 X 是方程组 $BACX = 0$ 的解, 记 $CX = X_1$, 则有 $BAX_1 = 0$. 由(9.15)知, 必有 $AX_1 = 0$, 即 $ACX = 0$, 所以 X 也是方程组 $ACX = 0$ 的解. 即方程组 $ACX = 0$ 与 $BACX = 0$ 同解, 所以

$$\text{rank}(AC) = \text{rank}(BAC).$$

21. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$.

(1) 证明: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基;

(2) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

解: (1) $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (2\alpha_1 + 2k\alpha_3, 2\alpha_2, \alpha_1 + (k+1)\alpha_3)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}.$$

因为 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2k & k+1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$, 所以

$$\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3.$$

故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基.

(2) 设 $\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 由向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 则

$$\xi = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \quad (9.16)$$

由于 $\xi \neq 0$, 所以上面方程组有非零解, 故 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{vmatrix} = -k = 0$, 即有 $k = 0$. 代入方程组(9.16)并求出其通解 $x_1 = t, x_2 = 0, x_3 = -t$ (t 为任意常数). 得 $\xi = t\alpha_1 - t\alpha_3$ 在这两组基下有相同的坐标.

9.3 特征值与特征向量

习题 9.3

1. 设 A 是一个三阶反对称矩阵, 若 $\text{rank}(A + I) < 3$, 求行列式 $|2A^2 + A + I|$ 的值.

解: 由于 A 是三阶反对称矩阵, 则

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^3|A| = -|A|,$$

所以 $|A| = 0$, 故 $\lambda_1 = 0$ 是 A 的一个特征值.

又 $\text{rank}(-I - A) = \text{rank}(A + I) < 3$, 则 $\lambda_2 = -1$ 也是 A 的特征值. 有

$$|I - A| = |(I - A)^T| = |I - A^T| = |I + A| = 0.$$

故 $\lambda_3 = 1$ 是 A 的特征值. 由此得到矩阵 $2A^2 + A + I$ 的三个特征值分别为 1, 2, 4, 所以

$$|2A^2 + A + I| = 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$$

2. 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求矩阵 $H = \begin{pmatrix} A & 4I_n \\ I_n & A \end{pmatrix}$ 的特征值, 其中 I_n 是 n 阶单位矩阵.

解: 【法 1】利用结论: 设方阵 A, B, C, D 满足 $AC = CA$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$ (见 9.1 例 7), 则

$$\begin{aligned} |\lambda I - H| &= \begin{vmatrix} \lambda I_n - A & -4I_n \\ -I_n & \lambda I_n - A \end{vmatrix} = |(\lambda I_n - A)^2 - 4I_n| \\ &= |(\lambda I_n - A)^2 - (2I_n)^2| = |(\lambda I_n - A + 2I_n)(\lambda I_n - A - 2I_n)| \\ &= |(\lambda + 2)I_n - A| |(\lambda - 2)I_n - A| \end{aligned}$$

所以 H 的特征值为: $\lambda_1 \pm 2, \lambda_2 \pm 2, \dots, \lambda_n \pm 2$.

【法 2】

$$\begin{aligned}\lambda I - H &= \begin{pmatrix} \lambda I_n - A & -4I_n \\ -I_n & \lambda I_n - A \end{pmatrix} \xrightarrow{(\lambda I)r_2+r_1} \begin{pmatrix} -A & \lambda^2 I_n - \lambda A - 4I_n \\ -I_n & \lambda I_n - A \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(-A)r_2+r_1} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & (\lambda I_n - A)^2 - 4I_n \\ -I_n & \lambda I_n - A \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

取行列式, 有

$$|\lambda I - H| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \mathbf{0} & (\lambda I_n - A)^2 - 4I_n \\ -I_n & \lambda I_n - A \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow |(\lambda I_n - A)^2 - 4I_n| = 0.$$

后同方法 1(过程略).

3. 设 n 阶实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & a_2 & b_2 & \ddots & \vdots \\ * & * & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & b_{n-1} \\ * & * & * & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

有 n 个线性无关的特征向量, 且 $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ 均不为零. 证明: A 有 n 个互异的特征值.

证明: 因为对 A 的任一特征值 λ_i , 有

$$\lambda_i I - A = \begin{pmatrix} \lambda_i - a_1 & -b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & \lambda_i - a_2 & -b_2 & \ddots & \vdots \\ * & * & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -b_{n-1} \\ * & * & * & \cdots & \lambda_i - a_n \end{pmatrix},$$

它的 $n-1$ 阶子式

$$\begin{vmatrix} -b_1 & & & \\ \lambda_i - a_2 & -b_2 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ * & * & \cdots & -b_{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} b_1 b_2 \cdots b_{n-1} \neq 0,$$

故 $\text{rank}(\lambda_i I - A) = n-1$. 从而 λ_i 只对应 $n - (n-1) = 1$ 个线性无关的特征向量. 由于 A 有 n 个线性无关的特征向量, 所以 A 有 n 个不同的特征值.

4. 设 $P = \begin{pmatrix} a & c & 0 \\ c & b & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$ 为三阶可逆矩阵, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 A^{2022} .

解: 记 $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 由矩阵乘法可得

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I & & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

从而

$$B^4 = I$$

记 $P = \begin{pmatrix} P_1 & \\ & d \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1} = \begin{pmatrix} P_1^{-1} & \\ & d^{-1} \end{pmatrix}$, 于是

$$\begin{aligned} A^{2022} &= PB^{2022}P^{-1} = PB^2P^{-1} = \begin{pmatrix} P_1 & \\ & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -I & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1^{-1} & \\ & d^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -I & \\ & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注: 也可将 B 相似对角化来计算.

5. 实对称矩阵 A 满足 $A^3 + A^2 + A = 3I$, 求矩阵 A .

解: 设矩阵 A 的特征值为 λ , 由于 $A^3 + A^2 + A = 3I$, 则有

$$\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda = 3, \text{ 即 } (\lambda - 1)(\lambda^2 + 2\lambda + 3) = 0,$$

由于实对称矩阵的特征值是实数, 故 $\lambda^2 + 2\lambda + 3 = (\lambda + 1)^2 + 2 > 0$, 由此可得 A 只有唯一的 n 重特征值 1, 即存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = I \Rightarrow A = PIP^{-1} = I.$$

6. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶非负矩阵 (即 $a_{ij} \geq 0$), 若任意 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$, 则称 A 为随机矩阵. 证明: 随机矩阵必有特征值 1, 且所有特征值的绝对值不超过 1.

证明: 令 $\alpha_0 = (1, 1, \dots, 1)^T$, 由于 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$, 则有 $A\alpha_0 = \alpha_0$, 所以 A 有特征值 1.

若 λ 是 A 的特征值, 且 $|\lambda| > 1$, 设 $A\alpha = \lambda\alpha$, $\alpha = (x_1, \dots, x_n)^T \neq 0$, 记 $|x_i| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$. 则 $A\alpha = \lambda\alpha$ 中的第 i 个分量为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = \lambda x_i$$

得到

$$|x_i| < |\lambda x_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n a_{ij}|x_j| \leq \sum_{j=1}^n a_{ij}|x_i| = 1 \cdot |x_i|$$

矛盾. 所以 $|\lambda| \leq 1$.

7. 证明: 若 A 是实反对称阵, 则 $Q = (I - A)(I + A)^{-1}$ 是正交矩阵, 且 -1 不是其特征值.

证明: 因为 $A^T = -A$, 且 $I - A$ 与 $I + A$ 可交换, 则

$$\begin{aligned} Q^T Q &= [(I - A)(I + A)^{-1}]^T (I - A)(I + A)^{-1} \\ &= [(I + A)^T]^{-1} (I - A)^T (I - A)(I + A)^{-1} \\ &= (I - A)^{-1} (I + A)(I - A)(I + A)^{-1} \\ &= (I - A)^{-1} (I - A)(I + A)(I + A)^{-1} = I \end{aligned}$$

所以 Q 是正交矩阵.

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

解: 因为 A 与 B 相似, 则 $\begin{cases} \text{tr}(A) = \text{tr}(B) \\ |A| = |B| \end{cases}$, 即有

$$\begin{cases} x - 4 = y + 1 \\ 4x - 8 = -2y \end{cases} \Rightarrow x = 3, y = -2$$

得 B 的特征值为 $2, -1, -2$, 这也是 A 的特征值.

分别求得 A 与 B 对应于这些特征值的特征向量:

易求得 A 对应于特征值 $2, -1, -2$ 的特征向量分别为

$$\alpha_1 = (1, -2, 0)^T, \quad \alpha_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (1, -2, -4)^T$$

B 对应于特征值 $2, -1, -2$ 的特征向量分别为

$$\beta_1 = (1, 0, 0)^T, \quad \beta_2 = (-1, 3, 0)^T, \quad \beta_3 = (0, 0, 1)^T.$$

$$\text{令 } P_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, P_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} = P_2^{-1}BP_2 \Rightarrow P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B$$

取

$$P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1 \\ -2 & -1/3 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

就有 $P^{-1}AP = B$.

9. 设 A, B 都是 n 阶幂等矩阵 $A^2 = A, B^2 = B$, 而且 $I - A - B$ 可逆, 求证: $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

证明: 由 $A^2 = A, B^2 = B$ 易验证

$$(I - A - B)A = B(I - A - B)$$

由 $I - A - B$ 可逆, 得

$$(I - A - B)A(I - A - B)^{-1} = B$$

所以 A 与 B 相似, 故 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

10. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 且有 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) < n$. 证明: A, B 有公共的特征值和特征向量.

证明: 由 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) < n$, 知 $\text{rank}(A) < n, \text{rank}(B) < n$, 所以 A, B 有公共的特征值 0 . 又

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) < n,$$

所以齐次方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$ 有非零解 X_0 , 从而

$$\begin{pmatrix} AX_0 \\ BX_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X_0 = 0 \Rightarrow AX_0 = 0, \quad BX_0 = 0.$$

所以 A, B 有公共的特征向量 X_0 .

11. 已知 3 阶正交矩阵 A 的行列式为 1, 证明: A 的特征多项式一定为

$$f(\lambda) = \lambda^3 - a\lambda^2 + a\lambda - 1$$

其中 a 是实数, 且 $-1 \leq a \leq 3$.

证明: 首先证明: 正交矩阵特征值的模为 1.

设 $A\alpha = \lambda\alpha (\alpha \neq 0, A \text{ 为正交矩阵})$, 则

$$(A\alpha)^T A\alpha = (\lambda\alpha)^T \lambda\alpha \Rightarrow \alpha^T \alpha = \lambda^2 \alpha^T \alpha \Rightarrow \lambda^2 = 1.$$

设 $\lambda_i (i = 1, 2, 3)$ 为 A 的特征值, 由于 λ_i 的模为 1, 而无理数根与复数根都是成对出现, 所以由 $|A| =$

$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1$, 知 A 的特征值必有一个 1, 设 $\lambda_1 = 1$, 则 $\lambda_2 \lambda_3 = 1$. 因此 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= (\lambda - 1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) \\ &= \lambda^3 - (1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 + (1 \cdot \lambda_2 + 1 \cdot \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3)\lambda - 1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \\ &= \lambda^3 - (1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 + (1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda - 1. \end{aligned}$$

令 $a = 1 + \lambda_2 + \lambda_3$, 则 a 为实数, 且由

$$-2 = -(|\lambda_2| + |\lambda_3|) \leq \lambda_2 + \lambda_3 \leq |\lambda_2| + |\lambda_3| = 2,$$

可得

$$-1 \leq a = 1 + \lambda_2 + \lambda_3 \leq 3$$

12. 设 λ 为矩阵 AB 与 BA 的非零特征值, 证明: AB 属于 λ 的特征子空间 W_λ 与 BA 属于 λ 的特征子空间 V_λ 的维数相同.

证明: $W_\lambda = \{X \in \mathbb{C}^n \mid ABX = \lambda X\}$, $V_\lambda = \{Y \in \mathbb{C}^n \mid BAY = \lambda Y\}$.

设 $X_1, X_2, \dots, X_r$ 为 W_λ 的一个基, 则

$$ABX_i = \lambda X_i \Rightarrow BABX_i = \lambda BX_i \quad (i = 1, 2, \dots, r).$$

因此 $BX_i \in V_\lambda$.

设 $\sum_{i=1}^r k_i BX_i = 0$, 则

$$A \left(\sum_{i=1}^r k_i BX_i \right) = \sum_{i=1}^r k_i ABX_i = \sum_{i=1}^r k_i \lambda X_i = 0.$$

由于 $X_1, X_2, \dots, X_r$ 线性无关, 所以 $k_i \lambda = 0$. 由 $\lambda \neq 0$ 知, $k_i = 0 (i = 1, 2, \dots, r)$. 即 $BX_1, BX_2, \dots, BX_r$ 线性无关. 故

$$\dim W_\lambda \leq \dim V_\lambda.$$

同理可证 $\dim V_\lambda \leq \dim W_\lambda$. 所以 $\dim W_\lambda = \dim V_\lambda$.

13. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $\text{rank}(A) = 1$. 证明:

- (1) 存在 $n \times 1$ 非零矩阵 X, Y , 使得 $A = XY^T$;
- (2) A 能相似对角化的充分必要条件是 $Y^T X = 0$.

证明: (1) 同《教程》9.1 节例 14(略).

(2) 利用《教程》9.3 节例 12(1) 中的结论 $|\lambda I - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I - BA|$, 有

$$|\lambda I - XY^T| = \lambda^{n-1} (\lambda - Y^T X).$$

当 $Y^T X = 0$ 时, $\lambda = 0$ 是 $A = XY^T$ 的 n 重特征根. 由于 $\text{rank}(A) = 1$, 所以 $\lambda = 0$ 只对应 $n-1$ 个线性无关的特征向量, A 不能相似对角化.

当 $Y^T X \neq 0$ 时, $\lambda = 0$ 是 A 的 $n-1$ 重特征根. 由于 $\text{rank}(A) = 1$, $\lambda = 0$ 对应 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 所以 A 能相似对角化.

注: 因为 $\text{rank}(A) = 1$, 所以 A 的特征多项式也可直接写出

$$|\lambda I - A| = \lambda^n - \text{tr}(A)\lambda^{n-1} = \lambda^n - (Y^T X)\lambda^{n-1}.$$

14. 设 A 为二阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量, 且不是 A 的特征向量.

- (1) 证明: P 是可逆矩阵;
- (2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

解: (1) 由题意 α 是非零向量, 且 $A\alpha \neq k\alpha$, 所以 $\alpha, A\alpha$ 线性无关, 即 P 是可逆矩阵.

$$(2) AP = A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha) = (\alpha, A\alpha) \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 所以}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 即 } A \text{ 与 } B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ 相似.}$$

易求得 B 的特征值是单根 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3$, 它们也是 A 的特征值, 所以 A 相似于对角矩阵.

15. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $AX = 0$ 的两个解.

(1) 求矩阵 A ;

(2) 设 $\beta = (1, 0, 2)^T$, 计算 $A^n \beta$.

解: (1) 因为矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 即有

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以 $\lambda = 3$ 是 A 的特征值, $\alpha = (1, 1, 1)^T$ 是对应的特征向量.

又由题设知 $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 0$, 所以 $\lambda = 0$ 是 A 的二重特征值, α_1, α_2 是对应的特征向量.

由于 A 是实对称矩阵, 所以 α 与 α_1, α_2 正交. 下面将 α_1, α_2 正交化.

取 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-3}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 再将 α, β_1, β_2 单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\alpha}{\|\alpha\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

作正交矩阵 $Q = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{2} & 2 & 0 \\ \sqrt{2} & 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1} = Q^T$, 且有

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \Lambda \Rightarrow A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 因为 $\beta = \alpha + \alpha_2$, 则

$$A^n \beta = A^n \alpha + A^n \alpha_2 = 3^n \alpha + 0 \cdot \alpha_2 = 3^n (1, 1, 1)^T.$$

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值, 若 A 相似于对角矩阵, 求 a, b 的值, 并求可逆矩阵 P ,

使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda - b \end{vmatrix} = (\lambda - b)(\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0.$

当 $b = 3$ 时, 由 A 相似于对角矩阵, 所以二重特征值 $\lambda = 3$ 对应 2 个线性无关的特征向量, 有 $\text{rank}(3I - A) = 1$. 由于

$$3I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 - a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $a = -1$.

求得二重根 $\lambda = 3$ 所对应的两个线性无关的特征向量 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 0, 1)^T$; 单根 $\lambda = 1$ 所对

应的一个特征向量 $\alpha_3 = (-1, 1, 1)^T$. 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

当 $b = 1$ 时, 二重根 $\lambda = 1$ 对应 2 个线性无关的特征向量, 有 $\text{rank}(I - A) = 1$. 由于

$$I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $a = 1$.

求得二重根 $\lambda = 1$ 所对应的两个线性无关的特征向量 $\beta_1 = (-1, 1, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, 1)^T$; 单根 $\lambda = 3$ 所对应的一个特征向量 $\beta_3 = (1, 1, 1)^T$. 记 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

17. 设 A 是三阶矩阵, $e_1 = (1, 0, 1)^T$, $e_2 = (0, 1, 0)^T$, $e_3 = (0, 0, 1)^T$, $\varepsilon_1 = (1, 0, 2)^T$, $\varepsilon_2 = (-1, 2, -1)^T$, $\varepsilon_3 = (1, 0, 0)^T$, 且有关系 $Ae_i = \varepsilon_i (i = 1, 2, 3)$, 求可逆阵 W , 使得 $W^{-1}AW$ 为对角阵.

解: $Ae_i = \varepsilon_i (i = 1, 2, 3)$, 故有 $A(e_1, e_2, e_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 将 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 用 e_1, e_2, e_3 线性表示, 有

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e_1 + e_3, & \varepsilon_2 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -e_1 + 2e_2, \\ \varepsilon_3 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e_1 - e_3. \end{aligned}$$

合并成矩阵形式有 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 即

$$\text{记 } (e_1, e_2, e_3) = P, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = B, \text{ 则有}$$

$$P^{-1}AP = B$$

下面将 B 相似对角化:

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2) = 0$$

B 的特征值为 $\lambda = 2, \lambda = \sqrt{2}, \lambda = -\sqrt{2}$.

求得 $\lambda = 2$ 对应的一个特征向量为 $\alpha_1 = (3, -2, 1)^T$; $\lambda = \sqrt{2}$ 对应的一个特征向量为 $\alpha_2 = (\sqrt{2} + 1, 0, 1)^T$; $\lambda = -\sqrt{2}$ 对应的一个特征向量为 $\alpha_3 = (-\sqrt{2} + 1, 0, 1)^T$.

记 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则有

$$Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \triangleq \Lambda$$

由 $P^{-1}AP = B$, 得

$$Q^{-1}P^{-1}APQ = Q^{-1}BQ = A.$$

所求可逆阵

$$W = PQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{2}+1 & -\sqrt{2}+1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{2}+1 & -\sqrt{2}+1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 4 & 2+\sqrt{2} & 2-\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

18. 设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: 由题设知

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故矩阵 $C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 所以

$$C^{-1}AC = B, \text{ 其中 } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

由于 A 与 B 相似, 故 A 与 B 有相同的特征值. 由

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 2 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4) = 0,$$

得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 由 $(I - B)X = 0$ 解得基础解系 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-2, 0, 1)^T$.

当 $\lambda_3 = 4$ 时, 由 $(4I - B)X = 0$ 解得基础解系 $\xi_3 = (0, 1, 1)^T$.

$$\text{令 } Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

由于 $Q^{-1}BQ = Q^{-1}C^{-1}ACQ$, 令 $P = CQ$, 则

$$P^{-1}AP = Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

19. 设 A 是 n 阶幂等阵 ($A^2 = A$), $\text{rank}(A) = r (0 < r < n)$. 证明: A 相似于对角矩阵, 并计算行列式 $|I + A + A^2 + \cdots + A^k|$.

解: 因为 $A^2 = AA = A$, 将 A 以列分块得

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$$

即有

$$A\alpha_i = \alpha_i (i = 1, 2, \cdots, n).$$

因为 $\text{rank}(A) = r$, 故 A 中有 r 个列向量线性无关, 上式表明这 r 个线性无关的列向量是 A 对应于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量.

又 $\text{rank}(A) = r$, 则方程组 $AX = 0$ 有 $n - r$ 个线性无关的解向量, 它们是 A 对应于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量.

由于不同特征值对应的特征向量线性无关, 所以 A 有 n 个线性无关的特征向量, 故与对角矩阵相似. 即存在可逆阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A = Q \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}.$$

又 $A^2 = A \Rightarrow A^k = A^{k-1} = \cdots = A^2 = A$, 得

$$\begin{aligned} |I + A + A^2 + \cdots + A^k| &= |I + kA| = \left| I + kQ \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1} \right| \\ &= |Q| \left| I + k \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right| |Q^{-1}| = \begin{vmatrix} (k+1)I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{vmatrix} = (k+1)^r. \end{aligned}$$

20. 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 都是 n 阶非零矩阵, 满足 $A_i A_j = \begin{cases} A_i, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ 证明: 这 n 个矩阵都相似于对角阵 $\text{diag}(1, 0, \cdots, 0)$.

证明: 由题设知, 这 n 个矩阵都是幂等矩阵, 它们均相似于对角线上元素为 1 或 0 的对角矩阵, 只需证明 $\text{rank}(A_i) = 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$.

因 $A_i A_j = 0, (i \neq j)$. 所以对固定的正整数 $i (1 \leq i \leq n)$, 依次存在 $A_1, \cdots, A_{i-1}, A_{i+1}, \cdots, A_n$ 的非零列 $\beta_1, \cdots, \beta_{i-1}, \beta_{i+1}, \cdots, \beta_n$, 使

$$A_i \beta_j = 0 \quad (1 \leq j \leq n, j \neq i). \quad (9.17)$$

下证 $\beta_1, \cdots, \beta_{i-1}, \beta_{i+1}, \cdots, \beta_n$ 是线性无关的:

设

$$k_1 \beta_1 + \cdots + k_{i-1} \beta_{i-1} + k_{i+1} \beta_{i+1} + \cdots + k_n \beta_n = 0$$

左乘 A_1 可得 $k_1 A_1 \beta_1 = 0$. 因为 $A_1 \beta_1 = \beta_1 \neq 0$, 所以 $k_1 = 0$. 类似可得 $k_j = 0 (1 \leq j \leq n, j \neq i)$. 故向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_{i-1}, \beta_{i+1}, \cdots, \beta_n$ 线性无关.

(9.17) 式表明齐次线性方程组 $A_i X = 0$ 有 $n-1$ 个线性无关的解, 所以 $\text{rank}(A_i) = 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$.

21. 设三阶矩阵 A 与 B 乘积可交换, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_3, A\alpha_3 = 2\alpha_2 + \alpha_3.$$

证明: B 与对角矩阵相似.

证明: 由题设知,

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 且有

$$P^{-1}AP = C, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

由于 A 与 C 相似, 故 A 与 C 有相同的特征值. 由

$$|\lambda I - C| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -2 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0,$$

得特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$. 由于 A 的特征值互异, 故 A 与对角矩阵相似.

另外, 设有 $A\alpha = \lambda\alpha (\alpha \neq 0)$, 由于 $AB = BA$, 则

$$BA\alpha = AB\alpha = \lambda B\alpha \Rightarrow A(B\alpha) = \lambda(B\alpha)$$

若 $B\alpha \neq 0$, 则 $B\alpha$ 也是 A 的特征向量, 由于 A 的特征值全是单根, 对应的线性无关的特征向量只有一个, 所以 $B\alpha$ 与 α 线性相关, 存在数 $\mu \neq 0$ 使得 $B\alpha = \mu\alpha$. 这说明 α 也是 B 的特征向量;

若 $B\alpha = 0$, 则有 $B\alpha = 0 \cdot \alpha$, α 也是 B 的特征向量.

由于 A 的特征向量都是 B 的特征向量, 且 A 与对角矩阵相似, 所以 B 也与对角矩阵相似.

22. 设 A 是 $n(n \geq 2)$ 阶正定矩阵, α 是 n 维非零列向量, $B = A\alpha\alpha^T$, 试判断矩阵 B 能否与对角矩阵相似, 并给出你的理由.

解: B 能与对角矩阵相似, 理由如下:

由于 A 是正定矩阵, 所以可逆; 又 $\alpha \neq 0$, 所以 $A\alpha \neq 0$, $B \neq 0$, 则有

$$1 \leq \text{rank}(B) \leq \text{rank}(\alpha) = 1 \Rightarrow \text{rank}(B) = 1.$$

又

$$B(A\alpha) = A\alpha\alpha^T A\alpha = (\alpha^T A\alpha) A\alpha.$$

其中 $\alpha^T A\alpha$ 是大于零的数. 这是说明 $\alpha^T A\alpha$ 是矩阵 B 的唯一非零特征值, $A\alpha$ 是对应的特征向量.

再由 $\text{rank}(B) = 1$ 知, 齐次线性方程组 $(0 \cdot I - B)X = 0$ 有 $n-1$ 个线性无关的解向量, 它们都是矩阵 B 对应于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量.

由于矩阵不同特征值对应的特征向量是线性无关的, 所以矩阵 B 有 n 个线性无关的特征向量, 故能与对角矩阵相似.

23. 设 n 阶方阵 A 与对角矩阵相似, 证明: 对任意实数 λ_0 , 齐次线性方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 与 $(\lambda_0 I - A)^2 X = 0$ 同解, 其中 I 是 n 阶单位矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

证明: 因为 A 与对角矩阵相似, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$A = P^{-1} \Lambda P,$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, λ_i 是 A 的特征值.

则方程 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 可化为

$$P^{-1}(\lambda_0 I - \Lambda)PX = 0 \Rightarrow (\lambda_0 I - \Lambda)PX = 0.$$

记 $Y = PX$, 方程为

$$(\lambda_0 I - \Lambda)Y = 0. \quad (9.18)$$

同理, 方程 $(\lambda_0 I - A)^2 X = 0$ 化为

$$(\lambda_0 I - \Lambda)^2 Y = 0. \quad (9.19)$$

由于 $(\lambda_0 I - \Lambda)^T = \lambda_0 I - \Lambda$, 所以方程组(9.18)与(9.19)同解(见 9.2 节例 6 评注).

再由 $X = P^{-1}Y$ 知, 方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 与 $(\lambda_0 I - A)^2 X = 0$ 同解.

9.4 二次型

习题 9.4

1. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 的矩阵 A 满足 $A^2 + A = 2I$, 且 $|A| = 4$. 求二次型的规范形.

解: A 的特征值 λ 应满足方程

$$\lambda^2 + \lambda = 2 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ 或 } -2$$

又 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 4$, 所以只可能有: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$. 所以 f 的规范型为: $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

2. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

解: (1)

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_3 = 0 \end{cases}$$

方程组的系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = a - 2.$

当 $a \neq 2$ 时, 方程组只有零解, 即 $f = 0$ 只有零解.

当 $a = 2$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组化为 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$, 其通解为 $X = k(-2, -1, 1)^T, k$ 为任意常数.

(2) 当 $a \neq 2$ 时, 令 $\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_1 + ax_3 \end{cases}$, 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

当 $a = 2$ 时, 令 $\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$, 则

$$f = y_1^2 + y_2^2 + (y_1 + y_2)^2 = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1y_2.$$

该二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其特征值为 $3, 1, 0$. 所以 f 的规范形为: $z_1^2 + z_2^2$.

3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$. 记 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$. 证明:

(1) 二次型的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;

(2) 若 α, β 正交且均为单位向量, 则在正交变换下, f 的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

证明: (1) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则

$$\begin{aligned} f &= 2(\alpha^T X)^T (\alpha^T X) + (\beta^T X)^T (\beta^T X) \\ &= 2X^T (\alpha\alpha^T) X + X^T (\beta\beta^T) X \\ &= X^T [2(\alpha\alpha^T) + (\beta\beta^T)] X \end{aligned}$$

易验证 $2(\alpha\alpha^T) + (\beta\beta^T)$ 是对称矩阵, 所以它是 f 的矩阵.

(2) 记 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 若 α, β 正交且均为单位向量, 则

$$A\alpha = 2\alpha(\alpha^T\alpha) + \beta(\beta^T\alpha) = 2\alpha$$

$$A\beta = 2\alpha(\alpha^T\beta) + \beta(\beta^T\beta) = \beta$$

所以 α, β 是矩阵 A 的特征向量, 对应的特征值分别为 2 与 1.

又

$$\text{rank}(A) \leq \text{rank}(2\alpha\alpha^T) + \text{rank}(\beta\beta^T) = 1 + 1 = 2,$$

所以 A 的另一个特征值是 0. 故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. 试就 a, b 的取值情况给出 A 与 B 合同充分必要条件.

解: 由于 A 是对称矩阵, 若 A 与 B 合同, 则 B 也是对称矩阵, 故 $b = 3$. 矩阵 B 对应的二次型为

$$g(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 6x_1x_2 + x_2^2 = (3x_1 + x_2)^2 - 5x_1^2$$

由此知 B 的正、负惯性指数均为 1. 类似地, A 对应的二次型为

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 + ax_2^2 = 2(x_1 + x_2)^2 + (a - 2)x_2^2$$

A 与 B 合同合同的充分必要条件是它们有相同的正负惯性指数, 即 $a < 2, b = 3$.

5. 证明: 非零实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以写成 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\sum_{i=1}^n u_i x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n v_i x_i\right)$ 的充分必要条件是 f 的秩为 1, 或 f 的秩为 2 且符号差为 0.

证明: 必要性: 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\sum_{i=1}^n u_i x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n v_i x_i\right)$, 记 $\alpha = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$, $\beta = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$.

(1) 若 α 与 β 线性相关, 设 $\beta = k\alpha$ ($k \neq 0$), 作非退化线性变换 $y_1 = \sum_{i=1}^n u_i x_i$, $y_i = x_i$ ($i = 2, \dots, n$), 则 $f = ky_1^2$, 此时 f 的秩为 1.

(2) 若 α 与 β 线性无关, 作非退化线性变换, 有

$$y_1 = \sum_{i=1}^n u_i x_i, \quad y_2 = \sum_{i=1}^n v_i x_i, \quad y_i = x_i \quad (i = 3, \dots, n)$$

则 $f = y_1 y_2$. 再作非退化线性变换, 有

$$y_1 = t_1 + t_2, \quad y_2 = t_1 - t_2, \quad y_i = t_i \quad (i = 3, \dots, n)$$

则 $f = t_1^2 - t_2^2$. 此时 f 的秩为 2 且符号差为 0.

充分性: 设非零实二次型 $f(X) = X^T A X$.

(1) 若 $\text{rank } A = 1$, 则存在非零实向量 $\alpha = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$, $\beta = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ 使得 $A = \alpha\beta^T$, 从而

$$f(X) = X^T \alpha \beta^T X = (X^T \alpha) (\beta^T X) = \left(\sum_{i=1}^n u_i x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n v_i x_i\right)$$

(2) 若 $\text{rank } A = 2$ 且符号差为 0, 则存在非退化线性变换 $X = CY$ 或 $Y = C^{-1}X$ 使 $f = y_1^2 - y_2^2$. 记 $C^{-1} = (c_{ij})$, 及 $u_i = c_{1i} + c_{2i}$, $v_i = c_{1i} - c_{2i}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$f = y_1^2 - y_2^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = \left(\sum_{i=1}^n u_i x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n v_i x_i\right)$$

6. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 经过正交变换 $X = CY$ 化为标准形 $\lambda y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. 若 $A\alpha = 2\alpha$, 其中 $\alpha = (1, -1, 1)^T$, 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$.

解: 由题设知 A 有 3 个特征值: $\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. 又因为 $A\alpha = 2\alpha$, 故 2 是 A 的一个特征值, $\alpha = (1, -1, 1)^T$ 是特征值 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量.

设 A 的属于特征值 -1 的特征向量为 $\beta = (x_1, x_2, x_3)^T$, 因 $\lambda_1 \neq -1$, 所以 α 与 β 正交, 因此得方程 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$, 解得 A 的属于特征值 $\lambda = -1$ 的两个线性无关的特征向量:

$$\beta = (1, 1, 0)^T, \quad \gamma = (-1, 0, 1)^T.$$

显然, α, β, γ 是线性无关的向量组. 对 α 单位化, 得 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$.

对 β, γ 正交化, 得

$$\beta' = \beta = (1, 1, 0)^T$$

$$\gamma' = \gamma - \frac{(\gamma, \beta')}{(\beta', \beta')} \beta' = (-1, 0, 1)^T - \frac{-1}{2}(1, 1, 0)^T = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)^T$$

再单位化, 得

$$\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = \frac{\sqrt{6}}{6}(-1, 1, 2)^T.$$

令 $C = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则 C 是正交矩阵, 且 $C^T A C = \text{diag}(2, -1, -1)$, 从而

$$A = C \text{diag}(2, -1, -1) C^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

所求的二次型为

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

7. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 为实二次型, 证明: 存在实数 c 使得对任意非零向量 X , 均有 $|X^T A X| \leq c X^T X$.

证明: 令 $a = \max_{1 \leq i, j \leq n} \{|a_{ij}|\}$, 于是

$$\begin{aligned} |X^T A X| &= \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_i| |x_j| \\ &\leq a \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} (x_i^2 + x_j^2) = an \sum_{i=1}^n x_i^2 = an X^T X \end{aligned}$$

令 $c = na$, 则

$$|X^T A X| \leq c X^T X$$

8. 设 n 元实二次型 $f(X) = X^T A X$, 存在 n 维列向量 α, β , 使得 $f(\alpha) > 0, f(\beta) < 0$. 证明: 存在两个线性无关的 n 维列向量 ξ, η , 使得 $f(\xi) = f(\eta) = 0$.

证明: 考察二次方程

$$f(\alpha)\lambda^2 + 2(\alpha^T A \beta)\lambda + f(\beta) = 0 \quad (9.20)$$

由题设知 $[2(\alpha^T A \beta)]^2 - 4f(\alpha)f(\beta) > 0$, 所以方程(9.20)有两个不相等的实数根, 记为 λ_1, λ_2 . 即有

$$f(\alpha)\lambda_i^2 + 2(\alpha^T A \beta)\lambda_i + f(\beta) = 0 (i = 1, 2)$$

记 $\xi = \lambda_1 \alpha + \beta, \eta = \lambda_2 \alpha + \beta$, 则

$$\begin{aligned} f(\xi) &= (\lambda_1 \alpha + \beta)^T A (\lambda_1 \alpha + \beta) = (\alpha^T A \alpha) \lambda_1^2 + 2(\alpha^T A \beta) \lambda_1 + \beta^T A \beta \\ &= f(\alpha) \lambda_1^2 + 2(\alpha^T A \beta) \lambda_1 + f(\beta) = 0; \end{aligned}$$

同理

$$f(\eta) = f(\alpha) \lambda_2^2 + 2(\alpha^T A \beta) \lambda_2 + f(\beta) = 0.$$

下证 ξ, η 线性无关.

首先 α, β 是线性无关的, 否则设 $\alpha = k\beta$, 则有 $0 < f(\alpha) = k^2 f(\beta) < 0$, 矛盾.

再由 $(\xi, \eta) = (\alpha, \beta) \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, 知 ξ, η 线性无关.

9. 设 A 是 n 阶实对称阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. 证明: 二次型 $f(X) = X^T A X$ 在条件 $\|X\| = 1$ 下的最大值为 λ_n , 最小值为 λ_1 .

证明: 因为 $f(X)$ 是实二次型, 则存在正交变换 $X = QY$ 使 f 化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \quad (\lambda_i \text{ 为 } A \text{ 特征值}).$$

因为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 所以

$$\lambda_1 \|Y\|^2 \leq f \leq \lambda_n \|Y\|^2.$$

由于

$$\|X\|^2 = X^T X = (QY)^T(QY) = Y^T(Q^T Q)Y = Y^T Y = \|Y\|^2,$$

所以当 $\|X\| = 1$ 时, 有 $\lambda_1 \leq f \leq \lambda_n$.

另外, 取 $Y_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$, $X_1 = QY_1$, $Y_2 = (0, 0, \dots, 1)^T$, $X_2 = QY_2$, 又有

$$f(X_1) = \lambda_1, f(X_2) = \lambda_n (\|X_1\| = \|X_2\| = 1).$$

综上可知

$$\min_{\|X\|=1} f(X) = \lambda_1, \max_{\|X\|=1} f(X) = \lambda_n.$$

10. 设 n 阶方阵 A 满足 $A + A^T = I$, 求证: A 可逆.

证明: 对任一非零 n 维实向量 X , 由于 $X^T A^T X$ 是数, 总有

$$X^T A^T X = (X^T A^T X)^T = X^T A X,$$

所以

$$X^T X = X^T (A + A^T) X = 2X^T A X > 0.$$

从而 A 可逆. 否则齐次方程组 $AX = 0$ 有非零解 X_0 , 显然 $X_0^T A X_0 = 0$, 矛盾.

11. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实反对称矩阵, 证明: $|A - B^2| > 0$.

证明: 因为 A 是正定矩阵, 对任意 n 维非零实向量 X , 有 $X^T A X > 0$.

又 B 是实反对称矩阵, 所以 $A - B^2 = A + B^T B$ 为实对称矩阵, 对 $\forall X \neq 0$, 有

$$X^T (A + B^T B) X = X^T A X + X^T B^T B X = X^T A X + (BX)^T (BX) > 0$$

所以 $A - B^2$ 是正定矩阵, 故 $|A - B^2| > 0$.

12. 设 A 是 n 阶实对称阵, B 是 n 阶实对称阵, 证明: 若 $AB^T + BA^T$ 的特征值都是正实数, 则 $|A| \neq 0$.

证明: 显然 $AB^T + BA^T$ 是实对称矩阵. 因为它的特征值都是正实数, 所以该矩阵是正定的. 设 λ 是 A 的任意一个特征值, X 是对应的特征向量, 即有 $AX = \lambda X$. 注意 A 的对称性, 则有

$$\begin{aligned} 0 &< X^T (AB^T + BA^T) X = X^T AB^T X + X^T BA^T X \\ &= (AX)^T B^T X + X^T B (AX) = \lambda X^T B^T X + \lambda X^T B X \\ &= \lambda X^T (B^T + B) X \end{aligned}$$

所以 $\lambda \neq 0$. 即 A 的特征值都不等于 0, 所以 $|A| \neq 0$.

13. 设 A 是 n 阶正定矩阵, X 是 n 维实向量. 证明: $0 \leq X^T (A + XX^T)^{-1} X < 1$.

证明: 记 $B = (A + XX^T)^{-1}$, 则 $B(A + XX^T) = I$, 有

$$\begin{aligned} X^T A^{-1} X &= X^T B (A + XX^T) A^{-1} X = X^T B (I + XX^T A^{-1}) X \\ &= X^T B X + X^T B X X^T A^{-1} X = X^T B X (1 + X^T A^{-1} X) \end{aligned}$$

从而

$$X^T B X = \frac{X^T A^{-1} X}{1 + X^T A^{-1} X}$$

由于 A 正定时, A^{-1} 也正定. 所以 $X^T A^{-1} X \geq 0$, 故 $0 \leq X^T B X < 1$, 即

$$0 \leq X^T (A + XX^T)^{-1} X < 1.$$

14. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实对称阵, 证明: 若 AB 的特征值都是正实数, 则 B 是正定矩阵.

证明: 【法 1】因为 A 正定, 则 A^{-1} 也正定. 又 B 实对称, 则存在可逆矩阵 P 使得

$$P^T A^{-1} P = I, \quad P^T B P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (\text{《教程》9.4 节例 11}). \quad (9.21)$$

由此可知

$$|\lambda_i I - P^T B P| = 0 (i = 1, 2, \dots, n).$$

另外又有

$$|\lambda_i I - P^T B P| = |\lambda_i P^T A^{-1} P - P^T B P| = |P|^2 |\lambda_i A^{-1} - B|,$$

所以

$$|\lambda_i A^{-1} - B| = 0 \Rightarrow |\lambda_i I - AB| = 0.$$

即 λ_i 是 AB 的特征值. 由题设 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 由(9.21)式知 $P^T B P$ 是正定矩阵, 故 B 也是正定矩阵.

【法 2】因为 A 正定, 则存在正定矩阵 C 使得 $A = C^2$ (《教程》见 9.4 节例 17(1) 的证明). 由于 $C^T = C$, 故

$$C^{-1} A B C = C^{-1} C^2 B C = C^T B C$$

这说明 $C^T B C$ 与 AB 相似, 因而有相同的特征值. 由于 AB 的特征值都是正实数, 所以 $C^T B C$ 的特征值都是正实数, 矩阵正定, 故 B 也正定.

15. 设 A 为 m 阶正定矩阵, B 为 $m \times n$ 型实矩阵, 证明: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $\text{rank}(B) = n$.

证明: 必要性: 设 $B^T A B$ 为正定矩阵, 则对任意的 n 维非零列向量 X , 有 $X^T (B^T A B) X > 0$, 即 $(BX)^T A (BX) > 0$. 故 $BX \neq 0$. 因此 $BX = 0$ 只有零解, 从而 B 列满秩, 即 $\text{rank}(B) = n$.

充分性: 因 $(B^T A B)^T = B^T A B$, 故 $B^T A B$ 为实对称矩阵. 若 $\text{rank}(B) = n$, 即矩阵 B 的列向量线性无关, 则线性方程组 $BX = 0$ 只有零解, 从而对于任意 n 维非零列向量 X , $BX \neq 0$. 又因为 A 是正定矩阵, 所以对于 $BX \neq 0$ 有 $(BX)^T A (BX) > 0$. 于是当 $X \neq 0$ 时, $X^T (B^T A B) X > 0$, 故 $B^T A B$ 是正定矩阵.

16. 设 A 为 n 阶正定矩阵, 证明: 对任意 n 阶实矩阵 B , 有 $\text{rank}(B^T A B) = \text{rank}(B)$.

证明: 因为 A 为正定矩阵, 则存在实可逆矩阵 C 使得 $A = C^T C$, 于是

$$B^T A B = B^T C^T C B = (CB)^T C B.$$

由于 $\text{rank}((CB)^T C B) = \text{rank}(CB)$, 且 C 可逆, 所以

$$\text{rank}(B^T A B) = \text{rank}(CB) = \text{rank}(B).$$

17. 已知 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$. 求正定矩阵 C , 使得 $C^2 = (a+3)I - A$.

解: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a + 1)^2 (\lambda - a - 2)$, 得特征值 $\lambda_1 = a + 2, \lambda_2 = \lambda_3 = a - 1$.

当 $\lambda_1 = a + 2$ 时,

$$(a+2)I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 1, -1)^T$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = a - 1$ 时,

$$(a-1)I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

对应的特征向量为 $\alpha_2 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2)^T$.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是正交向量组, 单位化后作正交矩阵

$$P = \left(\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}, \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}, \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} \right) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

有

$$P^T A P = \text{diag}(a+2, a-1, a-1)$$

因此得到

$$P^T C^2 P = P^T [(a+3)I - A] P = (a+3)I - \text{diag}(a+2, a-1, a-1) = \text{diag}(1, 4, 4),$$

即

$$(P^T C P)(P^T C P) = \text{diag}(1, 4, 4).$$

故 $P^T C P = \text{diag}(1, 2, 2)$, 由此可得

$$C = P \text{diag}(1, 2, 2) P^T = \begin{pmatrix} 5/3 & -1 & -1 \\ -1 & 5/3 & 1/3 \\ -1 & 1/3 & 5/3 \end{pmatrix}.$$

18. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 证明:

(1) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的根都大于零;

(2) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的所有根等于 1 的充分必要条件为 $A = B$.

证明: (1) 由于 A 正定, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = I$. 由于 B 正定, 故 $P^T B P$ 也为正定矩阵. 因此,

$$|P^T| |\lambda A - B| |P| = |\lambda P^T A P - P^T B P| = |\lambda I - P^T B P|.$$

故方程 $|\lambda A - B| = 0$ 与 $|\lambda I - P^T B P| = 0$ 的根完全相同.

由于 $P^T B P$ 为正定矩阵, 所以 $|\lambda I - P^T B P| = 0$ 的根均大于零, 从而 $|\lambda A - B| = 0$ 的根也都大于零.

(2) 若方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的所有根等于 1, 则 $|\lambda I - P^T B P| = 0$ 的所有根等于 1, 说明 $P^T B P$ 与单位矩阵 I 相似, 因此 $P^T B P = I$, 从而

$$P^T A P = I = P^T B P \Rightarrow A = B$$

反之, 若 $A = B$, 则方程 $|\lambda A - B| = 0$ 变为 $|(\lambda - 1)B| = 0$, 即 $(\lambda - 1)^n |B| = 0$. 因为 $|B| \neq 0$, 故 $(\lambda - 1)^n = 0$, 则 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 1$, 即方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的所有根等于 1.

19. 证明: 任何一个实二次型都可以分解为一个正定二次型与一个负定二次型的和.

证明: 设实二次型为 $f(X) = X^T A X$, 其中 A 为 n 阶实对称矩阵. 设 $f(X)$ 的秩为 r , 正惯性指数为 p , 根据惯性定理, 存在可逆矩阵 Q 使得

$$A = Q^T \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & 0 \end{pmatrix} Q.$$

由于

$$\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2I_p & & \\ & I_{r-p} & \\ & & I_{n-r} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -I_p & & \\ & -2I_{r-p} & \\ & & -I_{n-r} \end{pmatrix} \triangleq B + C,$$

显然 $Q^T B Q$ 是一个正定矩阵, $Q^T C Q$ 是一个负定矩阵, 且

$$f(X) = X^T (Q^T B Q) X + X^T (Q^T C Q) X$$

20. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, $m \geq n$, 证明: 存在 $n \times m$ 阶实矩阵 B 使得 $BA = I$ 的充分必要条件是 $A^T A$ 为正定矩阵.

证明: (充分性) 若 $A^T A$ 为正定矩阵, 则

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A) = n.$$

即 A 是满秩矩阵, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} Q \\ 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix} = P_1 \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中 $P_1 = P \begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$. 显然 P_1 可逆, 取 $B = (I_n \ 0) P_1^{-1}$, 则

$$BA = \begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix} = I_n.$$

(必要性) 若 $BA = I$, 则

$$n \geq \text{rank}(A) \geq \text{rank}(BA) = n,$$

即有 $\text{rank}(A) = n$. 对任意 n 维非零实列向量 X , 必有 $AX \neq 0$ (因为 A 的列向量组线性无关), 故

$$X^T (A^T A) X = (AX)^T AX > 0.$$

所以 $A^T A$ 为正定矩阵.

21. 设 A, B 为同阶实矩阵, 且 A 为正定矩阵, B 为反对称矩阵, 证明: $|A + B| \geq |A|$. 并说明不等式中等号何时成立.

证明: 因为 A 正定, 所以 A^{-1} 也正定, 从而存在可逆矩阵 C 使得 $A^{-1} = CC^T$, 则

$$\begin{aligned} |A + B| &= |A| |I + A^{-1}B| \\ &= |A| |I + CC^T B| \\ &= |A| |I + CC^T B C C^{-1}| \\ &= |A| |C| |I + C^T B C| |C^{-1}| \\ &= |A| |I + C^T B C|. \end{aligned}$$

由于 B 为反对称矩阵, 所以 $C^T B C$ 也是反对称矩阵, 其特征值只能是零或纯虚数, 且虚根成对出现, 设为 $\pm b_k i$ ($k = 1, 2, \dots, s$), 从而 $I + C^T B C$ 的特征值只能是 1 或 $1 \pm b_k i$, 则

$$|I + C^T B C| = \prod_{k=1}^s (1 + b_k^2) \geq 1. \text{ 故 } |A + B| \geq |A|.$$

当 $b_k = 0$ ($k = 1, 2, \dots, s$) 时, 即 B 的特征值全为 0 时, 也就是 B 为零矩阵时, 等号成立.

注 因为 B 是实反对称矩阵, 则 $B^2 = -BB^T$ 是实对称矩阵. 若 B 的特征值全为 0, 则 B^2 的特征值也全为 0, 因而 $B^2 = -BB^T = 0$, 所以 $B = 0$.

22. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 中无平方项, $\alpha = (1, 2, -1)^T$ 满足 $A\alpha = 2\alpha$. 做正交变换化曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 为标准形, 并指出曲面类型.

解: 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & 0 & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & 0 \end{pmatrix}$, 由题意得

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & 0 & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow a_{12} = a_{13} = 2, a_{23} = -2$$

即

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3$$

已知 A 的一个特征值 $\lambda_1 = 2$, 设另外两个特征值为 λ_2, λ_3 , 由 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \operatorname{tr} A, \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A|$, 得

$$\begin{cases} 2 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2\lambda_3 = -16 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -4.$$

由

$$2I - A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 对应的特征向量 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$. 显然 α_1 与 α_2 正交.

由

$$-4I - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $\lambda_3 = -4$ 对应的特征向量为 $\alpha_3 = (-1, 1, 1)^T$.

显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相互正交, 单位化有

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, -1)^T, \quad \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)^T.$$

作正交矩阵 $Q = (\beta_1, \beta_2, \alpha_3)$, 经过正交变换 $X = QY$, 曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 化为标准形

$$2y_1^2 + 2y_2^2 - 4y_3^2 = 1.$$

该曲面是单叶双曲面.

综合题 9

综合题 9

1. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$

解: 令方程 $x^n + 1 = 0$ 的 n 个根为 $\omega_i (i = 1, 2, \cdots, n)$, 并令

$$V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \omega_1 & \omega_2 & \cdots & \omega_n \\ \omega_1^2 & \omega_2^2 & \cdots & \omega_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \omega_1^{n-1} & \omega_2^{n-1} & \cdots & \omega_n^{n-1} \end{vmatrix}, \quad f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}.$$

根据行列式乘法, 并注意到 $\omega_i^n = -1 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 得

$$DV = \begin{vmatrix} f(\omega_1) & f(\omega_2) & \cdots & f(\omega_n) \\ \omega_1 f(\omega_1) & \omega_2 f(\omega_2) & \cdots & \omega_n f(\omega_n) \\ \omega_1^2 f(\omega_1) & \omega_2^2 f(\omega_2) & \cdots & \omega_n^2 f(\omega_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \omega_1^{n-1} f(\omega_1) & \omega_2^{n-1} f(\omega_2) & \cdots & \omega_n^{n-1} f(\omega_n) \end{vmatrix} = f(\omega_1) f(\omega_2) \cdots f(\omega_n) V.$$

由于方程 $x^n + 1 = 0$ 的 n 个根 $\omega_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 互不相同, 范德蒙行列式 $V \neq 0$, 故

$$D = f(\omega_1) f(\omega_2) \cdots f(\omega_n).$$

2. 设 $a_i + b_j \neq 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}$$

解: 从第一行各元素中提出因子 $\frac{1}{a_1 + b_1}$, 再将第一列乘以 $-\frac{a_1 + b_1}{a_1 + b_j}$ 加到第 j 列 ($j = 2, 3, \dots, n$), 得

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{1}{a_1 + b_1} \begin{vmatrix} 1 & \frac{a_1 + b_1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{a_1 + b_1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{a_1 + b_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)}{(a_2 + b_1)(a_2 + b_2)(a_1 + b_2)} & \cdots & \frac{(a_2 - a_1)(b_n - b_1)}{(a_2 + b_1)(a_2 + b_n)(a_1 + b_n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{(a_n - a_1)(b_2 - b_1)}{(a_n + b_1)(a_n + b_2)(a_1 + b_2)} & \cdots & \frac{(a_n - a_1)(b_n - b_1)}{(a_n + b_1)(a_n + b_n)(a_1 + b_n)} \end{vmatrix} \\ &= \frac{\prod_{i=2}^n (a_i - a_1) \prod_{i=2}^n (b_i - b_1)}{(a_1 + b_1) \prod_{i=2}^n (a_i + b_1) \prod_{j=2}^n (a_1 + b_j)} \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2 + b_2} & \frac{1}{a_2 + b_3} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \frac{1}{a_3 + b_2} & \frac{1}{a_3 + b_3} & \cdots & \frac{1}{a_3 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_2} & \frac{1}{a_n + b_3} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix} \quad (\text{按第 1 行展开}) \\ &= \frac{\prod_{i=2}^n (a_i - a_1) \prod_{i=2}^n (b_i - b_1)}{\prod_{i=1}^n (a_i + b_1) \prod_{j=2}^n (a_1 + b_j)} D_{n-1}. \end{aligned}$$

递推可得最终结果.

3. 证明: 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} x_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & x_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 b_n \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & x_3 & \cdots & a_3 b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & a_n b_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^n (x_i - a_i b_i) + a_1 b_1 (x_2 - a_2 b_2) \cdots (x_n - a_n b_n) \\ &\quad + a_2 b_2 (x_1 - a_1 b_1) (x_3 - a_3 b_3) \cdots (x_n - a_n b_n) + \cdots + a_n b_n (x_1 - a_1 b_1) \cdots (x_{n-1} - a_{n-1} b_{n-1}) \end{aligned}$$

证明: 改写 $x_n = (x_n - a_n b_n) + a_n b_n$, 将 D_n 按最后一列拆分成两个行列式, 再对第 2 个行列式的第 n 行与

第 n 列分别提取公因数 a_n 与 b_n , 有

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} x_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & 0 \\ a_2 b_1 & x_2 & a_2 b_3 & \cdots & 0 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & a_n b_3 & \cdots & x_n - a_n b_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & x_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 b_n \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & x_3 & \cdots & a_3 b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & a_n b_3 & \cdots & a_n b_n \end{vmatrix} \\
 &= (x_n - a_n b_n) D_{n-1} + a_n b_n \begin{vmatrix} x_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 \\ a_2 b_1 & x_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & x_3 & \cdots & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\substack{-b_i c_n + c_i \\ i=1, \dots, n-1}}{(x_n - a_n b_n) D_{n-1} + a_n b_n}{\begin{vmatrix} x_1 - a_1 b_1 & 0 & 0 & \cdots & a_1 \\ 0 & x_2 - a_2 b_2 & 0 & \cdots & a_2 \\ 0 & 0 & x_3 - a_3 b_3 & \cdots & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}} \\
 &= (x_n - a_n b_n) D_{n-1} + a_n b_n (x_1 - a_1 b_1) (x_2 - a_2 b_2) \cdots (x_{n-1} - a_{n-1} b_{n-1}).
 \end{aligned}$$

同理类推

$$D_{n-1} = (x_{n-1} - a_{n-1} b_{n-1}) D_{n-2} + a_{n-1} b_{n-1} (x_1 - a_1 b_1) (x_2 - a_2 b_2) \cdots (x_{n-2} - a_{n-2} b_{n-2})$$

于是

$$\begin{aligned}
 D_n &= (x_n - a_n b_n) (x_{n-1} - a_{n-1} b_{n-1}) D_{n-2} + a_{n-1} b_{n-1} (x_1 - a_1 b_1) \cdots (x_{n-2} - a_{n-2} b_{n-2}) (x_n - a_n b_n) \\
 &\quad + a_n b_n (x_1 - a_1 b_1) (x_2 - a_2 b_2) \cdots (x_{n-1} - a_{n-1} b_{n-1}).
 \end{aligned}$$

以此类推, 即得

$$\begin{aligned}
 D_n &= \prod_{i=1}^n (x_i - a_i b_i) + a_1 b_1 (x_2 - a_2 b_2) \cdots (x_n - a_n b_n) \\
 &\quad + a_2 b_2 (x_1 - a_1 b_1) (x_3 - a_3 b_3) \cdots (x_n - a_n b_n) + \cdots + a_n b_n (x_1 - a_1 b_1) \cdots (x_{n-1} - a_{n-1} b_{n-1}).
 \end{aligned}$$

4. 设 n 为偶数, 计算行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n & 2^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ \frac{n}{2} & \frac{n^2}{3} & \cdots & \frac{n^n}{n+1} & \frac{n^{n+1}}{n+2} \end{vmatrix}$$

解: 令 $F(x) = \frac{1}{n} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n & 2^{n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ \frac{x^2}{2} & \frac{x^3}{3} & \cdots & \frac{x^{n+1}}{n+1} & \frac{x^{n+2}}{n+2} \end{vmatrix}$, 则 $D_{n+1} = F(n)$.

由于

$$F'(x) = \frac{1}{n} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n & 2^{n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ x & x^2 & \cdots & x^n & x^{n+1} \end{vmatrix} = (n-1)!x \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1^{n-1} & 1^n \\ 1 & 2 & \cdots & 2^{n-1} & 2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & n & \cdots & n^{n-1} & n^n \\ 1 & x & \cdots & x^{n-1} & x^n \end{vmatrix}$$

范德蒙行列式 $cx(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$, 其中 $c = (n-1)! \prod_{1 \leq j < i \leq n} (i-j)$.

而 $F(0) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} D_{n+1} = F(n) &= \int_0^n F'(x)dx = c \int_0^n x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)dx \\ &\stackrel{x=t+\frac{n}{2}}{=} c \int_{-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} \left(t + \frac{n}{2}\right) \left(t + \frac{n}{2} - 1\right) \cdots (t+1)t(t-1) \cdots \left(t - \frac{n}{2} + 1\right) \left(t - \frac{n}{2}\right) dt \\ &= c \int_{-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} \left(t^2 - \left(\frac{n}{2}\right)^2\right) \left(t^2 - \left(\frac{n}{2} - 1\right)^2\right) \cdots (t^2 - 1^2) t dt = 0 \text{ (被积函数是奇函数)}. \end{aligned}$$

5. 证明: 多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 的根中有 k 个是 n 次单位根的充分必要条件是循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

的秩等于 $n-k$.

证明: 设 $\omega_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是全部 n 次单位根, 即 $\omega_i^n = 1$. 令

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \omega_1 & \omega_2 & \cdots & \omega_n \\ \omega_1^2 & \omega_2^2 & \cdots & \omega_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \omega_1^{n-1} & \omega_2^{n-1} & \cdots & \omega_n^{n-1} \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} f(\omega_1) & f(\omega_2) & \cdots & f(\omega_n) \\ \omega_1 f(\omega_1) & \omega_2 f(\omega_2) & \cdots & \omega_n f(\omega_n) \\ \omega_1^2 f(\omega_1) & \omega_2^2 f(\omega_2) & \cdots & \omega_n^2 f(\omega_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \omega_1^{n-1} f(\omega_1) & \omega_2^{n-1} f(\omega_2) & \cdots & \omega_n^{n-1} f(\omega_n) \end{pmatrix} = BD$$

$$\text{其中 } D = \begin{pmatrix} f(\omega_1) & & & \\ & f(\omega_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\omega_n) \end{pmatrix}.$$

由于 $|B|$ 是范德蒙行列式, $|B| = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\omega_i - \omega_j) \neq 0$, 所以

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(AB) = \text{rank}(BD) = \text{rank}(D) = f(\omega_i) \text{ 中不为零的个数.}$$

若 $f(x)$ 的根中有 k 个是 n 次单位根, 则有 k 个 $f(\omega_i) = 0$, 而另外 $n-k$ 个 $f(\omega_i) \neq 0$, 因此 $\text{rank}(A) = n-k$.

反之, 若 $\text{rank}(A) = n-k$, 则 D 中仅有 $n-k$ 个 $f(\omega_i) \neq 0$, 而其余 k 个 $f(\omega_i) = 0$. 即 $f(x)$ 的根中有 k 个是 n 次单位根.

6. 设 A 为 n 阶方阵, 若存在唯一的 n 阶方阵 B , 使得 $ABA = A$, 证明: $BAB = B$.

证明: 【法 1】只需证明 A 可逆, 可考虑用反证法. 若 A 不可逆, 设 $\text{rank}(A) = r < n$, 则存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

取 $C = Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}$, 显然有

$$ACA = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} A = 0.$$

若存在方阵 B , 使得 $ABA = A$, 那么对于 $B+C$ 也有

$$A(B+C)A = ABA + ACA = A$$

这与 B 的唯一性相矛盾. 所以 A 一定可逆, 对于 $ABA = A$ 左乘 A^{-1} , 右乘 B 即得 $BAB = B$.

【法 2】因为 $A = ABA = AB(ABA) = A(BAB)A$, 由表示的唯一性, 得 $BAB = B$.

7. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 满足 $AB = BA = 0$, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$, 证明:

$$\text{rank}(A+B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

证明: 显然 A^2 的列向量组是 A 的列向量组的线性组合, 又 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$, 故 A^2 的列向量组与 A 的列向量组等价, 这说明 A 的列向量组也可由 A^2 的列向量组线性表示. 从而存在 n 阶矩阵 Q 使得 $A = A^2Q$. 对分块矩阵作初等变换, 并利用 $AB = BA = 0$, 有

$$\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{Ar_1+r_2} \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ A^2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1A+c_2} \begin{pmatrix} A+B & A^2 \\ A^2 & A^3 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2(-Q)+c_1} \begin{pmatrix} B & A^2 \\ 0 & A^3 \end{pmatrix}.$$

由此可得

$$\text{rank}(A+B) = \text{rank} \begin{pmatrix} B & A^2 \\ 0 & A^3 \end{pmatrix} \geq \text{rank} \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & A^3 \end{pmatrix} = \text{rank}(B) + \text{rank}(A^3).$$

由等式 $A = A^2Q$ 又可得到 $A^2 = A^3Q$, 从而 $\text{rank}(A^3) \geq \text{rank}(A^2)$, 所以

$$\text{rank}(A+B) \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(A). \quad (9.22)$$

(9.22) 的反向不等式是显然成立的, 故

$$\text{rank}(A+B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

8. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 求证: $\text{rank}(A+B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 的充分必要条件是存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad PBQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix}$$

其中 r, s 分别是 A, B 的秩, I_r, I_s 分别是 r, s 阶单位矩阵, $r+s \leq n$.

证明: 充分性显然. 只需证明必要性.

因为 $\text{rank}(A) = r$, 则存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以不妨假设 A 就是标准形, 下面证明可以用初等变换不改变 A 的形状, 把 B 变成想要的形状.

设 $B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 则

$$A + B = \begin{pmatrix} I_r + B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix},$$

$$s = \text{rank}(B) \geq \text{rank} \begin{pmatrix} B_2 \\ B_4 \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A + B) - r = s.$$

第二个不等号是因为从 $A + B$ 中删去前 r 列, 其秩最多减少 r . 所以

$$\text{rank} \begin{pmatrix} B_2 \\ B_4 \end{pmatrix} = \text{rank}(B).$$

从而

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列变换}} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}.$$

同理

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} = \text{rank}(B).$$

有

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}.$$

注意上面的两个变换都不会改变 A 的形状. 利用上面两个变换可得到

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行、列变换}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix},$$

B 可以继续化为标准形, 而不改变 A 的形状

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_s \end{pmatrix}.$$

必要性得证.

9. 在 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中证明: 若 $A = BC$, $B = AD$, 则存在可逆矩阵 Q 使得 $B = AQ$.

证明: 由 $A = BC$, 知 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示. 同理由 $B = AD$, 知 B 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示, 这说明 A 与 B 的列向量组等价, 从而 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

设 $\text{rank}(A) = r$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P_1 与 P_2 使得

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O \end{pmatrix} P_1, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & O \end{pmatrix} P_2,$$

其中 A_1, B_1 分别是 A 与 B 的列向量组的极大无关组所构成的 $n \times r$ 阶矩阵. 由于 A_1 与 B_1 的列向量组是等价的, 所以存在 r 阶可逆矩阵 Q_1 使得

$$B_1 = A_1 Q_1.$$

记 $Q_2 = \begin{pmatrix} Q_1 \\ I_{n-r} \end{pmatrix}$, 显然 Q_2 可逆, 且有

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & O \end{pmatrix} Q_2 P_2 = A P_1^{-1} Q_2 P_2$$

记 $Q = P_1^{-1} Q_2 P_2$, 则 Q 是可逆矩阵, 且 $B = AQ$.

10. 设向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, s (s \leq n)$, 满足 $|a_{ij}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s |a_{ij}|$. 证明:

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关;

(2) 若 $s = n$, 且 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} > 0$, 记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 $\det A > 0$.

证明: (1)(反证法), 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则存在不全为 0 的数 $k_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0 \quad (9.23)$$

取 $|k_j| = \max\{|k_1|, |k_2|, \dots, |k_s|\}$, 即 $|k_j| \geq |k_i| (i = 1, 2, \dots, s)$, 考察(9.23)式中的第 j 个分量得

$$\begin{aligned} k_1a_{1j} + k_2a_{2j} + \cdots + k_ja_{jj} + \cdots + k_sa_{sj} &= 0 \\ \Rightarrow k_ja_{jj} &= -\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s k_ia_{ij} \Rightarrow |a_{jj}| \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s \left| \frac{k_i}{k_j} \right| |a_{ij}| \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s |a_{ij}|. \end{aligned}$$

这与已知矛盾. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

(2) 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 所以 $\det A \neq 0$. 构造新矩阵

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}t & \cdots & a_{1n}t \\ a_{21}t & a_{22} & \cdots & a_{2n}t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}t & a_{n2}t & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

显然对 $\forall t \in [0, 1]$, 矩阵 $A(t)$ 仍然满足题设条件, 则有 $D(t) = \det A(t) \neq 0$. 由于 $D(t)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $D(0) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} > 0$, $D(1) = \det A$. 若 $\det A < 0$, 由连续函数的介值定理知, 必 $\exists t_0 \in (0, 1)$ 使得 $D(t_0) = 0$, 矛盾. 所以必有 $\det A > 0$.

11. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, b 是 n 维列向量, 证明: 线性方程组 $(A^T A)X = A^T b$ 有解.

证明: 因为 $A^T A$ 的列向量可由 A^T 的列向量组线性表示, 又

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A) \quad (\text{《教程》9.2 节例 6}), \quad (9.24)$$

则 A^T 和 $A^T A$ 的列向量组是等价向量组 (习题 9.2 第 7 题). 再注意到向量 $A^T b$ 可由 A^T 的列向量组线性表示, 则有

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A^T | A^T b) = \text{rank}(A^T A | A^T b) \quad (9.25)$$

由(9.24), (9.25)式可得到

$$\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(A^T A | A^T b),$$

即 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A^T A | A^T b)$, 所以方程组 $(A^T A)X = A^T b$ 有解.

12. 设 A 是 n 阶非零矩阵, 证明: 存在正整数 $k \leq n$, 使得 $\text{rank}(A^k) = \text{rank}(A^{k+1}) = \text{rank}(A^{k+2})$.

证明: 若 $\text{rank}(A) = n$, 显然 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2) = \text{rank}(A^3) = n$, 此时取 $k = 1 \leq n$, 结论成立.

若 $\text{rank}(A) < n$, 由于

$$n-1 \geq \text{rank}(A) \geq \text{rank}(A^2) \geq \dots \geq \text{rank}(A^n) \geq 0$$

上面的不等关系中必有一个要取等号, 否则就有 $n-1 \geq \text{rank}(A) \geq n$, 这显然矛盾. 从而存在正整数 $k \leq n$, 使得

$$\text{rank}(A^k) = \text{rank}(A^{k+1})$$

下面证明对任何正整数 l , 若 $\text{rank}(A^l) = \text{rank}(A^{l+1})$, 则必有 $\text{rank}(A^{l+1}) = \text{rank}(A^{l+2})$. 取 $l = k$ 命题即得证.

设 $\text{rank}(A^l) = \text{rank}(A^{l+1})$, 作线性方程组

$$A^l X = 0 \quad (9.26)$$

与

$$A^{l+1} X = 0 \quad (9.27)$$

显然方程组(9.26)的解一定是(9.27)的解, 再由 $\text{rank}(A^l) = \text{rank}(A^{l+1})$, 知两个方程组基础解系所含解向

量的个数相同, 从而(9.26)的基础解系也是(9.27)的基础解系, 故两个方程组同解.

再考虑线性方程组

$$A^{l+2}X = 0 \quad (9.28)$$

显然(9.27)的解一定是(9.28)的解. 反之, 设 X_0 是(9.28)的解, 则有 $A^{l+1}(AX_0) = 0$, 这说明 AX_0 是(9.27)的解, 从而是(9.26)的解, 即有 $A^{l+1}X_0 = 0$. 所以方程组(9.27)与(9.28)同解. 它们的系数矩阵的秩相等, 即有

$$\text{rank}(A^{l+1}) = \text{rank}(A^{l+2}).$$

13. 证明: 若 Q 为正交矩阵, 且 $I + Q$ 可逆, 则存在实反对称矩阵 A , 使得 $Q = (I - A)(I + A)^{-1}$.

证明: 令 $A = (I - Q)(I + Q)^{-1}$, 由于 $Q^T = Q^{-1}$, 则

$$\begin{aligned} A^T &= [(I + Q)^T]^{-1} (I - Q)^T = (I + Q^{-1})^{-1} (I - Q^{-1}) = (Q + I)^{-1} Q (I - Q^{-1}) \\ &= (Q + I)^{-1} (Q - I) = -(I + Q)^{-1} (I - Q) \end{aligned}$$

由于 $I + Q$ 与 $I - Q$ 可交换, 所以 $(I + Q)^{-1}$ 与 $I - Q$ 可交换, 故

$$A^T = -(I - Q)(I + Q)^{-1} = -A$$

即 A 是实反对称阵, 且有

$$\begin{aligned} (I - A)(I + A)^{-1} &= [I - (I - Q)(I + Q)^{-1}] [I + (I - Q)(I + Q)^{-1}]^{-1} \\ &= [I - (I - Q)(I + Q)^{-1}] [(I + Q + I - Q)(I + Q)^{-1}]^{-1} \\ &= [I - (I - Q)(I + Q)^{-1}] \frac{1}{2} (I + Q) = Q \end{aligned}$$

14. 证明: 不存在正交矩阵 A, B , 使得 $A^2 = AB + B^2$.

证明: 用反证法. 若存在正交矩阵 A, B , 使得

$$A^2 = AB + B^2, \quad (9.29)$$

(9.29)式右乘 B^{-1} 得

$$A + B = A^2 B^{-1}.$$

(9.29)式变形得 $A(A - B) = B^2$, 左乘以 A^{-1} 得

$$A - B = A^{-1} B^2.$$

由于 $A^2 B^{-1}, A^{-1} B^2$ 都是正交矩阵, 所以 $A + B$ 与 $A - B$ 也都是正交矩阵, 因此有

$$I = (A + B)^T (A + B) = 2I + A^T B + B^T A,$$

$$I = (A - B)^T (A - B) = 2I - A^T B - B^T A.$$

两式相加得 $2I = 4I$. 矛盾, 即证结论.

15. 设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 证明: 当且仅当 $n - \text{rank}(A + B)$ 为偶数时 $|A| = |B|$.

证明: 由于正交矩阵的特征值的模等于 1, 所以其实特征值只可能是 ± 1 .

考察正交矩阵 $C = AB^{-1}$, 由于

$$\text{rank}(A + B) = \text{rank}((C + I)B) = \text{rank}(C + I).$$

而 $n - \text{rank}(C + I)$ 就是 C 的特征值中 -1 的个数. 所以

$$|A| = |B| \Leftrightarrow |C| = 1 \Leftrightarrow C \text{ 的特征值中 } -1 \text{ 的个数为偶数.}$$

即

$$|A| = |B| \Leftrightarrow n - \text{rank}(A + B) \text{ 为偶数.}$$

16. 设 α 是任一 n 维实单位向量, 证明: 存在对称的正交矩阵, 使它的第一列为 α .

证明: 若 $\alpha = (1, 0, \dots, 0)^T$, 则单位矩阵 I 就是满足要求的对称的正交矩阵.

设单位向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \neq (1, 0, \dots, 0)^T$, 则必有 $|a_1| < 1$, 记 $\varepsilon = (1, 0, \dots, 0)^T$, 则

$$\|\varepsilon - \alpha\| = \sqrt{(1 - a_1)^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} = \sqrt{2 - 2a_1}.$$

作单位向量 $\beta = \frac{\varepsilon - \alpha}{\sqrt{2 - 2a_1}}$, 令 $Q = I - 2\beta\beta^T$, 则 Q 就是第一列为 α 的对称正交矩阵.

事实上

$$Q^T = (I - 2\beta\beta^T)^T = I - 2(\beta\beta^T)^T = I - 2\beta\beta^T = Q,$$

即 Q 是对称的;

又

$$\begin{aligned} QQ^T &= (I - 2\beta\beta^T)(I - 2\beta\beta^T) = I - 4\beta\beta^T + 4(\beta\beta^T)(\beta\beta^T) \\ &= I - 4\beta\beta^T + 4\beta(\beta^T\beta)\beta^T = I. \end{aligned}$$

所以 Q 是正交矩阵.

注意到 β^T 的第一个分量是 $\frac{1 - a_1}{\sqrt{2 - 2a_1}}$, 则 $2\beta\beta^T$ 的第一列是

$$2\beta \frac{1 - a_1}{\sqrt{2 - 2a_1}} = 2 \frac{\varepsilon - \alpha}{\sqrt{2 - 2a_1}} \cdot \frac{1 - a_1}{\sqrt{2 - 2a_1}} = \varepsilon - \alpha.$$

所以 $Q = I - 2\beta\beta^T$ 的第一列是 $\varepsilon - (\varepsilon - \alpha) = \alpha$.

17. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & n+1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & n+1 & \cdots & 2n-2 & 2n-1 \end{pmatrix}$ 的特征多项式.

解: 因为

$$A \xrightarrow[i=n-1, \dots, 1]{-r_i + r_{i-1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{rank}(A) = 2.$$

所以 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \lambda^n - [1 + 3 + \cdots + (2n-1)]\lambda^{n-1} + c\lambda^{n-2} = \lambda^n - n^2\lambda^{n-1} + c\lambda^{n-2},$$

其中 c 是 A 的所有二阶主子式之和.

直接计算 A 的二阶主子式:

$$\begin{vmatrix} 2k-1 & 2k-1+i \\ 2k-1+i & 2k-1+2i \end{vmatrix} = -i^2 (k=1, 2, \dots, n-1; i=1, 2, \dots, n-k).$$

于是

$$\begin{aligned} c &= -\sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-k} i^2 = -\frac{1}{6} \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)(n-k+1)[2(n-k)+1] \\ &= -\frac{1}{6} \sum_{i=1}^{n-1} i(i+1)(2i+1) = -\frac{1}{6} \sum_{i=1}^{n-1} (2i^3 + 3i^2 + i) \\ &= -\frac{1}{6} \left[2 \left(\frac{(n-1)n}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} (n-1)n(2n-1) + \frac{1}{2} (n-1)n \right] \\ &= -\frac{1}{12} (n-1)n^2(n+1) \end{aligned}$$

所以

$$|\lambda I - A| = \lambda^n - n^2\lambda^{n-1} - \frac{1}{12}n^2(n^2-1)\lambda^{n-2}$$

18. 设 A, B 是两个方阵 (不一定同阶), 证明: 存在非零矩阵 C 使得 $AC = CB$ 的充分必要条件是 A 与 B 有公共的特征值.

证明: 必要性若存在非零矩阵 C 使得 $AC = CB$, 设 $\text{rank } C = r$, 则存在可逆矩阵 P 与 Q 使得

$$PCQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由 $AC = CB$ 得

$$(PAP^{-1})(PCQ) = (PCQ)(Q^{-1}BQ).$$

记 $PAP^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$, $Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 上式可写为

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得到 $A_1 = B_1, A_3 = 0, B_2 = 0$. 因此 $A_1 = B_1$ 的特征值是 A 与 B 的公共特征值.

充分性若 A 与 B 有公共的特征值 λ_1 . 由于 B 与 B^T 有相同的特征值, 所以 A 与 B^T 有公共的特征值 λ_1 . 设 $A\alpha = \lambda_1\alpha, B^T\beta = \lambda_1\beta$, 作可逆矩阵 R (使 α 为 R 的第一列) 与可逆矩阵 S (使 β 为 S 的第一列), 则有

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} \lambda_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}, \quad S^{-1}B^TS = \begin{pmatrix} \lambda_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}$$

从而 $S^TB(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ B_2^T & B_4^T \end{pmatrix}$. 取 $C = R \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^T$, 则有

$$R^{-1}AC(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R^{-1}CB(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ B_2^T & B_4^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

得到 $R^{-1}AC(S^T)^{-1} = R^{-1}CB(S^T)^{-1}$, 故 $AC = CB$.

19. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A^2B + BA^2 = 2ABA$, 证明:

- (1) 对任何正整数 k , 都有行列式 $|(AB - BA)^k + I| = 1$;
(2) 存在正整数 m , 使得 $(AB - BA)^m = 0$.

证明: 记 $C = AB - BA$. 先证明 C 的特征值全为零.

因为

$$AC - CA = (A^2B - ABA) - (ABA - BA^2) \\ = A^2B + BA^2 - 2ABA = 0,$$

即有 $AC = CA$. 则对任意自然数 i , 有

$$C^{i+1} = C^i(AB - BA) = AC^iB - C^iBA.$$

取迹有

$$\text{tr}(C^{i+1}) = \text{tr}[A(C^iB)] - \text{tr}[(C^iB)A] = 0. \quad (9.30)$$

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 C 的全部特征值, 则 $\lambda_1^{i+1}, \lambda_2^{i+1}, \dots, \lambda_n^{i+1}$ 是 C^{i+1} 的全部特征值, 由 (9.30) 式知

$$\lambda_1^{i+1} + \lambda_2^{i+1} + \dots + \lambda_n^{i+1} = 0 (i = 0, 1, 2, \dots). \quad (9.31)$$

(9.31) 式视为关于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的方程组, 它只有零解, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. 否则, 不妨设

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中非零, 且互不相同的数为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 它们的重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$. 则(9.31)式可写为

$$n_1 \lambda_1^{i+1} + n_2 \lambda_2^{i+1} + \dots + n_s \lambda_s^{i+1} = 0 (i = 0, 1, 2, \dots).$$

取 $i = 0, 1, \dots, s-1$, 有

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_s \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_s^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^s & \lambda_2^s & \cdots & \lambda_s^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9.32)$$

由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 互不相同, 由范德蒙行列式知线性方程组(9.32)的系数矩阵行列式不等于 0, 从而方程组只有零解, 即 $n_1 = n_2 = \dots = n_s = 0$, 矛盾. 故 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$.

(1) 由于 C 的特征值全为 0, 则存在可逆矩阵 P 及主对角元全为零的上三角矩阵 R 使得

$$C = PRP^{-1} \text{ (见《教程》9.3 节例16 评注(2)).}$$

则对任何正整数 k , 有

$$|C^k + I| = |PR^k P^{-1} + I| = |P(R^k + I)P^{-1}| = |R^k + I| = 1.$$

(2) 显然 R 是幂零矩阵, 即存在正整数 m , 使得 $R^m = 0$, 所以 $C^m = PR^m P^{-1} = 0$.

20. 设 A, B 为实对称矩阵, 证明: $\text{tr}(AB)^2 \leq \text{tr}(A^2 B^2)$.

证明: 因为 A, B 对称, 所以

$$(AB - BA)^T = BA - AB = -(AB - BA),$$

即 $(AB - BA)$ 反对称, 故其特征值是 0 或纯虚数.

因此 $(AB - BA)^2$ 的特征值是非正实数, 所以

$$\text{tr}(AB - BA)^2 \leq 0$$

即

$$\begin{aligned} \text{tr}((AB)^2 + (BA)^2 - ABBA - BAAB) &\leq 0 \\ \text{tr}(AB)^2 + \text{tr}(BA)^2 &\leq \text{tr}(AB^2 A) + \text{tr}(B^2 A^2) \end{aligned} \quad (9.33)$$

由矩阵迹的性质, 有

$$\text{tr}(AB)^2 = \text{tr}(A(BAB)) = \text{tr}((BAB)A) = \text{tr}(BA)^2 \quad (9.34)$$

$$\text{tr}(B^2 A^2 B) = \text{tr}(A^2 B^2) = \text{tr}(AB^2 A) \quad (9.35)$$

将(9.34), (9.35)两式代入(9.33)式即得

$$\text{tr}(AB)^2 \leq \text{tr}(A^2 B^2)$$

21. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 其特征值均小于 1, 证明: 矩阵方程 $XA^2 - AX + X = 0$ 只有零解.

证明: 方程变形为 $XA^2 = (A - I)X$, 记 $B = A^2, C = A - I$, 则有

$$XB = CX \quad (9.36)$$

设 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 B 的 n 个特征值为 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$, C 的 n 个特征值为 $\mu_1 = \lambda_1 - 1, \mu_2 = \lambda_2 - 1, \dots, \mu_n = \lambda_n - 1$ 均小于 0. 记 C 的特征多项式为

$$f_C(\lambda) = |\lambda I - C| = (\lambda - \mu_1)(\lambda - \mu_2) \cdots (\lambda - \mu_n),$$

则

$$f_C(C) = (C - \mu_1 I)(C - \mu_2 I) \cdots (C - \mu_n I).$$

显然 $f_C(C)$ 仍是实对称矩阵, 且它的 n 个特征值全为 0, 故它必为零矩阵, 即 $f_C(C) = 0$.

若 X 是方程 $XA^2 - AX + X = 0$ 的解, 根据(9.36)式可得到

$$XB = CX, XB^2 = C^2X, \dots, XB^n = C^nX.$$

从而

$$0 = f_C(C)X = Xf_C(B) = X(B - \mu_1I)(B - \mu_2I)\cdots(B - \mu_nI).$$

由于矩阵 $(B - \mu_1I), (B - \mu_2I), \dots, (B - \mu_nI)$ 的特征值全大于 0, 所以它们均可逆, 从而 $f_C(B)$ 可逆, 故必有 $X = 0$.

22. 设 n 阶方阵 A, B 满足: $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$, 证明: AB 与 BA 相似.

证明: 设

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, \quad B = Q^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 P, Q 是可逆矩阵, $\text{rank}(A) = r, B_1$ 是 r 阶方阵. 则有

$$AB = P \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}, \quad BA = Q^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} Q, \quad ABA = P \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

由 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B_1) = \text{rank}(B)$, 则存在矩阵 X, Y 使得 $B_2 = B_1X, B_3 = YB_1$. 从而有

$$AB = P \begin{pmatrix} I & -X \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix} P^{-1} \triangleq S^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S,$$

$$BA = Q^{-1} \begin{pmatrix} I & 0 \\ Y & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -Y & I \end{pmatrix} Q \triangleq T^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T,$$

其中 $S = \begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix} P^{-1}, T = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -Y & I \end{pmatrix} Q$ 是可逆矩阵. 由矩阵相似的传递性知, AB 与 BA 相似.

23. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A - B$, 证明:

(1) 如果 A 为幂零矩阵, 即存在自然数 k , 使 $A^k = 0$, 则 $|A + B + I| = |B + I|$.

(2) 若 B 相似于对角矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 同为对角矩阵.

证明: (1) 由 $AB = A - B$ 得 $(A + I)(I - B) = I$, 则 $(A + I)$ 与 $(I - B)$ 互为逆矩阵, 从而有

$$(A + I)(I - B) = (I - B)(A + I)$$

$$\Rightarrow AB = BA \Rightarrow A(B + I) = (B + I)A$$

若 $B + I$ 可逆, 则

$$(B + I)^{-1}A = A(B + I)^{-1}$$

$$\Rightarrow ((B + I)^{-1}A)^k = ((B + I)^{-1})^k A^k = 0.$$

于是 $(B + I)^{-1}A$ 的特征值全为 0, $I + (B + I)^{-1}A$ 的特征值全为 1. 因此

$$|I + (B + I)^{-1}A| = 1$$

从而

$$|B + I + A| = |B + I| |I + (B + I)^{-1}A| = |B + I|.$$

若 $B + I$ 不可逆, 由于 $B + I$ 最多只有 n 个不同的特征值, 所以存在无穷多个数 t , 使 $B_t = B + I - tI$ 可逆, 且有 $AB_t = B_tA$, 用 B_t 代替 $B + I$, 则有 $|B_t + A| = |B_t|$.

上式是关于 t 的恒等式, 取 $t = 0$, 仍有 $|A + B + I| = |B + I|$.

(2) 因为 $(I - B)$ 可逆, 所以 $\lambda = 1$ 不是 B 的特征值. 若 B 相似于对角矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

由 $AB = A - B$, 则 $A(I - B) = B$, 有

$$P^{-1}APP^{-1}(I - B)P = P^{-1}BP,$$

即

$$P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 - \lambda_1 & & & \\ & 1 - \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 - \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

由于 $\lambda_i \neq 1$, 所以

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - \lambda_1 & & & \\ & 1 - \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 - \lambda_n \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1(1 - \lambda_1)^{-1} & & & \\ & \lambda_2(1 - \lambda_2)^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n(1 - \lambda_n)^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

24. 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 与 $T^{-1}BT$ 同为对角矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

证明: 必要性: 因为 $T^{-1}AT$ 与 $T^{-1}BT$ 同为对角矩阵, 所以

$$(T^{-1}AT)(T^{-1}BT) = (T^{-1}BT)(T^{-1}AT) \Rightarrow AB = BA$$

充分性: 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 为 A 的 s 个互异的特征值, 因为 A 是实对称矩阵, 则存在正交矩阵 T 使得

$$T^TAT = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & & \\ & \lambda_2 I_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s I_s \end{pmatrix}$$

由于 $AB = BA$, 所以

$$(T^TAT)(T^TBT) = (T^TBT)(T^TAT) \quad (9.37)$$

将 T^TBT 按 T^TAT 同型分块, 比较(9.37)式两边可得到

$$T^TBT = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}.$$

又 T^TBT 实对称, 所以 $B_1, \dots, B_s$ 实对称, 因而存在正交矩阵 $T_1, \dots, T_s$ 使得

$$T_i^T B_i T_i = \text{diag}(\lambda_{i1}, \lambda_{i2}, \dots, \lambda_{ik_i}).$$

令 $P = \text{diag}(T_1, T_2, \dots, T_s)$, $Q = TP$, 则 Q 是正交矩阵, 且

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= P^T T^T A T P = \begin{pmatrix} T_1^T \lambda_1 I_1 T_1 & & & \\ & T_2^T \lambda_2 I_2 T_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & T_s^T \lambda_s I_s T_s \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & & \\ & \lambda_2 I_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s I_s \end{pmatrix}. \\ Q^T B Q &= P^T T^T B T P = \text{diag}(\lambda_{11}, \dots, \lambda_{1k_1}, \dots, \lambda_{s1}, \dots, \lambda_{sk_s}). \end{aligned}$$

即 $Q^{-1} A Q$ 与 $Q^{-1} B Q$ 同为对角矩阵.

25. 设 n 阶矩阵 A 的特征值互异, 证明任意与 A 可交换的矩阵 B 都能表示成 A 的一个次数不超过 $n-1$ 的多项式, 且这种表示是唯一的.

证明: 因为 A 有 n 个互异的特征值, 且 $AB = BA$, 则存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1} A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad P^{-1} B P = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n).$$

作次数不超过 $n-1$ 的多项式 $p(x) = a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$, 使得

$$p(\lambda_i) = \mu_i (i = 1, 2, \dots, n). \quad (9.38)$$

(9.38) 式是关于未知元 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的线性方程组, 由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 互异, 方程组系数行列式 (是范德蒙行列式) 不等于 0, 根据 Cramer 法则方程组有唯一的解. 即满足条件 (9.38) 的多项式 $p(x)$ 是唯一存在的. 且有

$$p(A) = p(P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}) = P \text{diag}(p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n)) P^{-1} = P \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^{-1} = B.$$

26. 设 A, B 是 n 阶对称矩阵, B 可逆, 且方程 $|A - \lambda B| = 0$ 有 n 个互异的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 证明: 存在可逆矩阵 Q 使得

$$Q^T B Q = I, \quad Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

证明: 因为 $|A - \lambda_i B| = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则齐次方程组 $(A - \lambda_i B) X = 0$ 有非零解, 设它的一个非零解为 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$. 则有

$$A X_i = \lambda_i B X_i (i = 1, 2, \dots, n). \quad (9.39)$$

由 9.3 例 6(1) 知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 线性无关, 从而矩阵 $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 可逆. 令 $X_i^T B X_i = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 由 (9.39) 式有

$$X_i^T A X_i = \lambda_i X_i^T B X_i = \lambda_i a_i (i = 1, 2, \dots, n).$$

由 9.3 例 6(2) 知

$$X_i^T A X_j = X_i^T B X_j = 0 (i \neq j).$$

于是

$$P^T B P = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}, \quad P^T A P = \begin{pmatrix} a_1 \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \lambda_n \end{pmatrix}.$$

因为 B 可逆, 所以 $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 令 $D = \begin{pmatrix} \sqrt{a_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{a_n} \end{pmatrix}$, 则 D 可逆, 且有

$$(D^{-1})^T P^T B P D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \quad (D^{-1})^T P^T A P D^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令 $Q = P D^{-1}$, 即得到

$$Q^T B Q = I, \quad Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

27. 设 A 是 n 阶正定矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, α 是 n 维列向量, c 是常数. 证明: n 元二次函数 $f(X) = X^T A X - 2\alpha^T X + c$ 的最小值为 $c - \alpha^T A^{-1} \alpha$.

证明: 【法 1】取 $X_0 = A^{-1} \alpha$, 则

$$f(X_0) = X_0^T A X_0 - 2\alpha^T X_0 + c = \alpha^T A^{-1} \alpha - 2\alpha^T A^{-1} \alpha + c = c - \alpha^T A^{-1} \alpha.$$

下面证明, 总有 $f(X) \geq f(X_0)$. 由于 A 正定, 则存在正交矩阵 Q , 使得

$$A = Q^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Q \quad (\lambda_i > 0 \text{ 是 } A \text{ 的特征值}).$$

于是

$$\begin{aligned} f(X) - f(X_0) &= X^T A X - 2\alpha^T X + c - (c - \alpha^T A^{-1} \alpha) \\ &= X^T A X + \alpha^T A^{-1} \alpha - 2\alpha^T X \\ &= X^T Q^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Q X + \alpha^T Q^T \begin{pmatrix} \lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1} \end{pmatrix} Q \alpha - 2\alpha^T Q^T Q X \\ &\stackrel{\substack{QX=Y \\ Q\alpha=\beta}}{=} Y^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Y + \beta^T \begin{pmatrix} \lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1} \end{pmatrix} \beta - 2\beta^T Y. \end{aligned}$$

记 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则上式为

$$\begin{aligned} f(X) - f(X_0) &= \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 + \sum_{i=1}^n \lambda_i^{-1} b_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n y_i b_i \\ &= \sum_{i=1}^n (\lambda_i y_i^2 + \lambda_i^{-1} b_i^2 - 2y_i b_i) = \sum_{i=1}^n \left(\sqrt{\lambda_i} y_i - \sqrt{\lambda_i^{-1}} b_i \right)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

所以 $f(X)$ 的最小值为 $f(X_0) = c - \alpha^T A^{-1} \alpha$.

【法 2】 $f(X)$ 的梯度为 $\nabla f(X) = \frac{\partial f}{\partial X} = 2AX - 2\alpha$, 令 $\nabla f(X) = \mathbf{0}$ 得 $f(X)$ 的临界点 $X_0 = A^{-1} \alpha$.

又因为 $f(X)$ 在 X_0 点的 Hessian 矩阵为 $H_f(X_0) = A$ 是正定的. 所以 $f(X)$ 在 $X_0 = A^{-1} \alpha$ 点取得极小值. 其极小值为

$$f(X_0) = X_0^T A X_0 - 2\alpha^T X_0 + c = \alpha^T A^{-1} \alpha - 2\alpha^T A^{-1} \alpha + c = c - \alpha^T A^{-1} \alpha$$

28. 主对角线上全是 1 的上(下)三角矩阵, 称为特殊上(下)三角矩阵.

(1) 设 A 是 n 阶矩阵, P 为特殊上三角矩阵, 而 $B = P^T A P$, 证明: A 与 B 对应的顺序主子式有相同的值;

(2) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明: 当且仅当 A 的顺序主子式 $|A_k|$ 全不为零时, 有特殊上三角矩阵 P , 使 $P^T A P$ 为对角形, 其对角线上的元素 d_i 均不为零, 且

$$d_1 = |A_1|, d_k = \frac{|A_k|}{|A_{k-1}|} (k = 2, \dots, n).$$

(3) 证明: 若实对称矩阵 A 的顺序主子式全大于零, 那么 A 是正定矩阵.

证明: (1) 将 A 与 P 分块, 设 A_k 与 P_k 为其 $k (k = 1, 2, \dots, n)$ 阶子块, 且

$$A = \begin{pmatrix} A_k & F_k \\ C_k & D_k \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} P_k & U_k \\ \mathbf{0} & S_k \end{pmatrix},$$

则 P_k 与 P_k^T 是特殊上下三角矩阵, 且

$$B = P^T A P = \begin{pmatrix} P_k^T A_k P_k & * \\ * & * \end{pmatrix}.$$

由于 $|P_k| = |P_k^T| = 1$, 所以 B 的 k 阶顺序主子式为

$$|B_k| = |P_k^T A_k P_k| = |P_k^T| |A_k| |P_k| = |A_k|,$$

即 A 与 B 对应的顺序主子式有相同的值.

(2) 必要性: 对阶数 n 用数学归纳法.

当 $n = 1$ 时, 命题显然成立; 假设对 $n - 1$ 阶矩阵命题成立. 对 n 阶矩阵 A 做分块, 有

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 $\alpha^T = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n})$, 且 $|A_{n-1}|$ 是 A 的 $n - 1$ 阶顺序主子式, 由假设 A_{n-1} 是可逆的.

令 $P_1 = \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}$, 显然 P_1 是特殊上三角矩阵, 且有

$$P_1^T A P_1 = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_n \end{pmatrix}, \quad d_n = a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha.$$

A_{n-1} 的顺序主子式即为 A 的前 $n - 1$ 个顺序主子式, 从而全不为零. 按归纳假设, 有特殊上三角矩阵 P_2 使

$$P_2^T A_{n-1} P_2 = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_{n-1} \end{pmatrix}$$

令 $P = P_1 \begin{pmatrix} P_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}$, 则 P 显然是特殊上三角矩阵, 且

$$\begin{aligned} P^T A P &= \begin{pmatrix} P_2^T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} P_1^T A P_1 \begin{pmatrix} P_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_2^T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_2^T A_{n-1} P_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_{n-1} & \\ & & & d_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由 (1) 知 $P^T A P$ 的顺序主子式与 A 对应的顺序主子式有相同的值. 而 $P^T A P$ 的顺序主子式显然为 $d_1 d_2 \cdots d_k (k = 1, 2, \dots, n)$. 因此

$$d_1 d_2 \cdots d_k = |A_k| (k = 1, 2, \dots, n)$$

但 $|A_k| \neq 0$, 所以 d_i 均不为零, 且

$$d_1 = |A_1|, \quad d_k = \frac{|A_k|}{|A_{k-1}|} (k = 2, \dots, n)$$

充分性: 设 P 是特殊三角矩阵, 使 $P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}, d_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$.

由 (1) 知 A 的顺序主子式与 $P^T A P$ 对应的顺序主子式有相同的值, 因此

$$|A_k| = d_1 d_2 \cdots d_k \neq 0 (k = 1, 2, \dots, n)$$

(3) 若实对称矩阵 A 的顺序主子式全大于零, 由 (2) 有特殊的上三角矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$

由 (1) 知, $P^T A P$ 与 A 对应的顺序主子式有相同的值, 它们全大于零, 即有

$$d_1 > 0, d_1 d_2 > 0, \dots, d_1 d_2 \cdots d_n > 0$$

由此得到 $d_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 所以 A 正定.

29. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$, 求积分 $\int_0^{+\infty} f(x_1 e^{-t}, x_2 e^{-2t}, \dots, x_n e^{-nt}) dt$ 并证明: 当 $a_{ij} = \frac{1}{i+j}$

时, 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 与 $B = \left(\frac{a_{ij}}{i+j}\right)_{n \times n}$ 都是正定矩阵.

解: 计算积分

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x_1 e^{-t}, x_2 e^{-2t}, \dots, x_n e^{-nt}) dt &= \int_0^{+\infty} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j e^{-it} e^{-jt} dt \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \int_0^{+\infty} e^{-(i+j)t} dt \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \left(\frac{-1}{i+j} \right) e^{-(i+j)t} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{a_{ij}}{i+j} x_i x_j. \end{aligned}$$

当 $a_{ij} = \frac{1}{i+j}$ 时, 对任意非零实向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 有

$$\begin{aligned} X^T A X &= \sum_{i,j=1}^n \frac{x_i x_j}{i+j} = \int_0^{+\infty} \left(\sum_{i,j=1}^n x_i x_j e^{-it} \cdot e^{-jt} \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\sum_{i=1}^n x_i e^{-it} \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j e^{-jt} \right) dt = \int_0^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n x_k e^{-kt} \right)^2 dt > 0, \end{aligned}$$

故二次型正定, 因此 A 为正定矩阵.

以 $B = \left(\frac{a_{ij}}{i+j}\right)_{n \times n}$ 为矩阵的二次型满足

$$X^T B X = \sum_{i,j=1}^n \frac{a_{ij}}{i+j} x_i x_j = \int_0^{+\infty} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} (x_i e^{-it}) (x_j e^{-jt}) dt.$$

因 A 正定, 对任意 $t \geq 0$, 被积函数均非负且不恒为零, 故积分值恒正, 即 $X^T B X > 0$, 因此 B 也是正定矩阵.

30. 证明以下结论:

(1) 如果 $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$) 是正定二次型, 则

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & y_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$$

是负定二次型;

(2) 如果 A 是正定矩阵, 那么 $|A| \leq a_{nn} H_{n-1}$, 其中 H_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式;

(3) 如果 A 是正定矩阵, 那么 $|A| \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$;

(4) 如果 $T = (t_{ij})_{n \times n}$ 是实可逆矩阵, 那么 $|T|^2 \leq \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2)$.

证明: (1) 记 $A = (a_{ij})$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$. 因 A 正定, 故 $|A| > 0$ 且 A 可逆. 对任意非零向量 Y_0 , 将行列式做分块初等变换:

$$f(Y_0) = \begin{vmatrix} A & Y_0 \\ Y_0^T & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & Y_0 \\ 0 & -Y_0^T A^{-1} Y_0 \end{vmatrix} = -|A| \cdot Y_0^T A^{-1} Y_0.$$

由 A 正定知 A^{-1} 正定, 故 $Y_0^T A^{-1} Y_0 > 0$, 从而 $f(Y_0) < 0$, 即 $f(Y)$ 是负定二次型.

(2) 将 $|A|$ 按最后一列拆分为两个行列式之和:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

由 (1) 知第一个行列式是非正的, 因此

$$|A| \leq a_{nn} \cdot H_{n-1}.$$

(3) 反复应用 (2) 的结论递推可得

$$|A| \leq a_{nn} H_{n-1} \leq a_{nn} a_{n-1,n-1} H_{n-2} \leq \cdots \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

(4) 因 T 实可逆, 故 $T^T T$ 是正定矩阵, 其主对角元为

$$(T^T T)_{ii} = \sum_{k=1}^n t_{ki}^2.$$

对正定矩阵 $T^T T$ 应用 (3) 的结论, 得

$$|T|^2 = |T^T T| \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n t_{ki}^2 \right) = \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2).$$

31. 设 A, C 是 n 阶实对称矩阵, B 是 n 阶实矩阵, 且 $\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$ 是正定矩阵. 证明:

(1) $C - B^T A^{-1} B$ 正定;

(2) $\begin{vmatrix} A & B \\ B^T & C \end{vmatrix} \leq |A| \cdot |C|$.

证明: (1) 因分块矩阵正定, 故其顺序主子式全大于零, 从而 A 正定且可逆. 对分块矩阵作合同变换:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -B^T A^{-1} & I \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1} B \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C - B^T A^{-1} B \end{pmatrix}.$$

合同变换保持正定性, 故右端矩阵正定, 因此其右下角子块 $C - B^T A^{-1} B$ 正定.

(2) 由 (1) 的合同变换得行列式等式

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B^T & C \end{vmatrix} = |A| \cdot |C - B^T A^{-1} B|.$$

因 A^{-1} 正定, 故 $B^T A^{-1} B$ 半正定. 记 $D = C - B^T A^{-1} B$, 则 $C = D + B^T A^{-1} B$, 其中 D 正定, $B^T A^{-1} B$ 半正定.

存在可逆矩阵 P 使得 $P^T C P = I$, 此时

$$P^T D P = I - P^T B^T A^{-1} B P.$$

右端矩阵的特征值均满足 $0 < 1 - \lambda_i \leq 1$, 故其行列式不大于 1, 即

$$|D| = |C| \cdot |P^T D P| \leq |C|.$$

代入行列式等式得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B^T & C \end{vmatrix} \leq |A| \cdot |C|.$$

32. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, $\text{rank}(A) = r$. 证明: 存在 m 阶与 n 阶正交矩阵 P 与 Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q,$$

其中 $D = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_r)$, $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, r)$.

证明: 由矩阵的相抵标准形, 存在可逆矩阵 S, T 使得

$$A = S \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T.$$

对 S 和 T^T 分别作 QR 分解:

$$S = Q_1 R, \quad T^T = Q_2 L^T,$$

其中 Q_1, Q_2 为正交矩阵, R, L^T 为可逆上三角矩阵. 将 R, L 分块为

$$R = \begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ 0 & R_3 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} L_1 & 0 \\ L_2 & L_3 \end{pmatrix},$$

代入得

$$A = Q_1 \begin{pmatrix} R_1 L_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2^T.$$

$R_1 L_1$ 是 r 阶可逆实矩阵, 由实矩阵的奇异值分解, 存在 r 阶正交矩阵 M_1, N_1 使得

$$R_1 L_1 = M_1 \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_r) N_1 \triangleq M_1 D N_1, \quad a_i > 0.$$

构造分块正交矩阵

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & I_{m-r} \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} N_1 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix},$$

则

$$A = Q_1 M \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N Q_2^T.$$

令 $P = Q_1 M$, $Q = N Q_2^T$, 则 P, Q 均为正交矩阵, 且满足

$$A = P \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

注 矩阵的 QR 分解: 设矩阵 A 可逆, 则一定存在正交矩阵 Q 与上三角可逆矩阵 R , 使 $A = QR$. 对 A 的列向量组用施密特正交化公式即可得到该结论.

第十章 模拟试题

试题一

一、求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 求 $f' \left(\frac{\pi}{2} \right)$.

解: $f(x) = \exp \left(\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} \right)$, 而

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x (\ln \frac{\sin t}{\sin x})'_t}{(\sin t - \sin x)'_t} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x \cos t}{\sin t \cdot \cos t} = \frac{x}{\sin x},$$

因此

$$f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}} \cdot f'(x) = e^{\frac{x}{\sin x}} \cdot \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}, f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = e^{\frac{\pi}{2}}.$$

2. 计算极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - 1}{\arctan x - \arcsin 2x}$.

解: 方法一. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin 2x}{x} = 1 - 2 = -1$, 则

$$I = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - 1}{x}.$$

令 $f(x) = (1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})$, 则 $f(0) = 1$, 因此 $I = -f'(0)$. 记 $u = (1+x)^x \sqrt{1+2x}$, $v = \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})$, 则

$$\ln u = x \ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(1+2x), \quad \frac{u'}{u} = \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+2x},$$

$$u'|_{x=0} = \left(\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+2x} \right) u|_{x=0} = 1;$$

而 $v(x)$ 是偶函数, 因此 $v'(x)$ 是奇函数, 故 $v'(0) = 0$.

方法二.

$$\begin{aligned} I &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - 1}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(1+2x)} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (x^2 + \sqrt{1+x^2} - 1)]}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(1+2x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sqrt{1+x^2} - 1}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \ln(1+2x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = -1. \end{aligned}$$

3. 设连续非负函数满足 $f(x)f(-x) = 1 (-\infty < x < \infty)$, 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+f(x)} dx$.

解:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+f(x)} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+f(x)} + \frac{1}{1+f(-x)} \right) \cos x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+f(x)} + \frac{1}{1+\frac{1}{f(x)}} \right) \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1 \end{aligned}$$

4. 计算积分 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = \sqrt{2x}$, $x^2 + y^2 = 2x$ 及直线 $x = 2$ 所围成.

解: 记曲线 $y = \sqrt{2x}$, $y = 0$, $x = 2$ 所围成的区域为 D_1 ; 上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 与 $y = 0$ 围成的区域为 D_2 , 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy - \iint_{D_2} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^2 dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^2 (x^2 + y^2) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^3 dr = \frac{704}{105} - \frac{3}{4}\pi. \end{aligned}$$

5. 已知三元二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 经正交变换化为 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 又知 $\mathbf{A}^* \alpha = \alpha$, 其中 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 求此二次型的表达式.

解: 由条件知 $\mathbf{A}$ 的特征值 λ 为 $2, -1, -1$, 则 $|\mathbf{A}| = 2$. 由于 $\mathbf{A}^*$ 的特征值为 $\frac{|\mathbf{A}|}{\lambda}$, 即 $1, 2, -2$, 由已知 α 是 $\mathbf{A}^*$ 关于特征值 1 的特征向量, 也即 α 是 $\mathbf{A}$ 关于 $\lambda = 2$ 的特征向量, 设 $\mathbf{A}$ 关于 $\lambda = -1$ 的特征向量为 $\beta = (x_1, x_2, x_3)^T$, 由于 $\mathbf{A}$ 是实对称阵, α 与 β 正交, 即有

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

解出 $\beta_1 = (1, -1, 0)^T$, $\beta_2 = (1, 0, 1)^T$.

$$\text{令 } \mathbf{P} = (\alpha, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

故

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

二、(10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot k^2$.

解: 对二项公式 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$ 两边求导得 $n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n C_n^k k x^{k-1}$,

两边乘 x 再求导得

$$n(1+x)^{n-1} + n(n-1)x(1+x)^{n-2} = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2 x^{k-1},$$

取 $x = 1$ 得

$$\sum_{k=1}^n C_n^k k^2 = n(n+1)2^{n-2},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot k^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} n(n+1)2^{n-2} = \frac{1}{4}.$$

三、(13 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b, & x \leq 0 \\ x^2(1 + \ln x), & x > 0. \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处可微, 求:

(1) 常数 a, b 的值;

(2) 函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的值域 $[c, d]$;

(3) 定积分 $\int_c^d |f(x)| dx$.

解: (1) 由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可微, 知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续, 于是得方程组

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \\ f'_-(0) = f'_+(0) \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 0 = b \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x^2 + ax + b)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2(1 + \ln x) - 1}{x} \end{cases},$$

因此 $a = b = 0$.

(2) 对上述求得的 $a = b = 0$ 得 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^2(x + \ln x), & x > 0. \end{cases}$, 它是 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 因此 $f(x)$ 在

$[-1, 1]$ 上的值域为 $[c, d]$, 其中

$$c = \max_{-1 \leq x \leq 1} f(x), \quad d = \max_{-1 \leq x \leq 1} f(x).$$

下面计算 c 和 d 的值:

由 $f'(x) = \begin{cases} 2x, & -1 < x < 0 \\ x(3 + 2\ln x), & 0 < x < 1. \end{cases}$ 知, $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可能的极值点为 $x=0$ (分段点) 和 $x=e^{-\frac{3}{2}}$ (驻点),

因此

$$c = \min\{f(0), f(e^{-\frac{3}{2}}), f(-1), f(1)\} = \min\left\{0, -\frac{1}{2}e^{-3}, 1, 1\right\} = -\frac{1}{2}e^{-3}$$

$$d = \max\{f(0), f(e^{-\frac{3}{2}}), f(-1), f(1)\} = \max\left\{0, -\frac{1}{2}e^{-3}, 1, 1\right\} = 1$$

(3) 由于

$$|f(x)| = \begin{cases} x^2, & -\frac{1}{2}e^{-3} \leq x \leq 0 \\ -x^2(1 + \ln x), & 0 < x \leq \frac{1}{e} \\ x^2(1 + \ln x), & \frac{1}{e} < x \leq 1 \end{cases}$$

且

$$\int_{-\frac{1}{2}e^{-3}}^0 |f(x)| dx = \int_{-\frac{1}{2}e^{-3}}^0 x^2 dx = \frac{1}{24e^9}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{e}} |f(x)| dx &= \int_0^{\frac{1}{e}} -x^2(1 + \ln x) dx = -\frac{1}{3}x^3 \left(\frac{2}{3} + \ln x\right) \Big|_0^{\frac{1}{e}} \\ &= \frac{1}{9e^3} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{3}x^3 \left(\frac{2}{3} + \ln x\right)\right] = \frac{1}{9e^3} \end{aligned}$$

$$\int_{\frac{1}{e}}^1 |f(x)| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 x^2(1 + \ln x) dx = \frac{1}{3}x^3 \left(\frac{2}{3} + \ln x\right) \Big|_{\frac{1}{e}}^1 = \frac{2}{9} + \frac{1}{9e^3}$$

因此,

$$\int_c^d |f(x)| dy = \int_{-\frac{1}{2}e^{-3}}^0 |f(x)| dx + \int_0^{\frac{1}{e}} |f(x)| dx + \int_{\frac{1}{e}}^1 |f(x)| dx = \frac{1}{24e^9} + \frac{2}{9e^3} + \frac{2}{9}.$$

四、(10分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上三次可微, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$\frac{f''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0).$$

解: 由 Taylor 公式可知

$$\begin{aligned} f(1) &= f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} + \frac{f'''(\xi_1)}{3!} \\ f(-1) &= f(0) - f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} - \frac{f'''(\xi_2)}{3!} \end{aligned}$$

其中 $\xi_1 \in (0, 1)$, $\xi_2 \in (-1, 0)$. 于是有

$$f(1) - f(-1) = 2f'(0) + \frac{1}{6}[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)]$$

由导数的 Darboux 定理知道存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $f'''(\xi) = \frac{1}{2}(f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2))$, 因此

$$\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0).$$

五、(10 分) 证明 $\forall m, n \in \mathbb{N}$. 均有恒等式

$$\sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k C_m^k}{k+1+n} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1+m}.$$

解: 注意到 $\frac{1}{k+1+n} = \int_0^1 x^{k+n} dx$, 因此

$$\sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k C_m^k}{k+1+n} = \sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k \int_0^1 x^{k+n} dx = \int_0^1 x^n \sum_{k=0}^m C_m^k (-x)^k dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx.$$

同理有

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1+m} = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx.$$

由于

$$\int_0^1 x^n (1-x)^m dx \stackrel{1-x=t}{=} \int_0^1 (1-t)^n t^m dt = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx,$$

因此

$$\sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k C_m^k}{k+1+n} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1+m}.$$

六、(10 分) 求第二型曲面积分.

$$I = \iint_S \frac{x}{x-x_0} dydz + \frac{y}{y-y_0} dzdx + \frac{z}{z-z_0} dxdy,$$

其中 S 是椭球面 $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1$, 方向向外.

解: S 关于平面 $x = x_0$ 对称, 由对称性得

$$I_1 = \iint_S \frac{x}{x-x_0} dydz = \iint_S \left(1 + \frac{x_0}{x-x_0}\right) dydz = \iint_S \frac{x_0}{x-x_0} dydz,$$

把坐标平移, 记 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 方向向外, 记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限部分, 则

$$\begin{aligned} I_1 &= x_0 \iint_{\Sigma} \frac{dydz}{x} = 8x_0 \iint_{\Sigma_1} \frac{dydz}{x} = \frac{8x_0}{a} \iint_D \frac{dydz}{\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}} \\ &= \frac{8x_0}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{bc r dr}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{4x_0 bc \pi}{a}, \end{aligned}$$

其中 D 为 Σ_1 在 yOz 面的投影.

同理

$$I_2 = \iint_{\Sigma} \frac{y_0 dzdx}{y} = \frac{4y_0 ca \pi}{b}, \quad I_3 = \iint_{\Sigma} \frac{z_0 dxdy}{z} = \frac{4z_0 ab \pi}{c}$$

因此

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{4\pi}{abc} (x_0 a^2 b^2 + y_0 b^2 c^2 + z_0 c^2 a^2).$$

七、(11 分) 设数列 $v_1 = 1, v_2, v_3, \dots$ 由 $2v_{n+1} = v_n + \sqrt{v_n^2 + u_n}$ 确定, 其中 u_n 是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项.

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{v_n\}$ 收敛.

解: 由 $v_1 = 1, u_n \geq 0$ 及 $2v_{n+1} = v_n + \sqrt{v_n^2 + u_n}$ 用数学归纳法可得 $v_n \geq 1$, 同时有

$$v_{n+1}(v_{n+1} - v_n) = \frac{u_n}{4},$$

从而 $v_{n+1} \geq v_n \geq 1$.

又

$$v_{n+1}^2 - v_n^2 = (v_{n+1} + v_n)(v_{n+1} - v_n) \geq v_{n+1}(v_{n+1} - v_n),$$

这样就有

$$v_{n+1}^2 - v_n^2 \geq \frac{u_n}{4} \geq v_{n+1} - v_n \geq 0.$$

必要性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 根据比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1} - v_n)$ 收敛, 其部分和数列 $\sum_{k=1}^n (v_{k+1} - v_k) = v_{n+1} - v_1$ 有极限, 即数列 $\{v_n\}$ 收敛.

充分性: 若数列 $\{v_n\}$ 收敛, 则 $\{v_n^2\}$ 也收敛, 所以 $\sum_{k=1}^n (v_{k+1}^2 - v_k^2) = v_{n+1}^2 - v_1^2$ 有极限, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1}^2 - v_n^2)$

收敛, 由 $v_{n+1}^2 - v_n^2 \geq \frac{u_n}{4} \geq v_{n+1} - v_n \geq 0$ 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

八、(11 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 0$, 证明: 若 $\text{rank} A = r$, 且 $1 \leq r < \frac{n}{2}$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 其中 } I_r \text{ 为 } r \text{ 阶单位矩阵.}$$

证明: 由相抵标准型知 $A = B \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} C$, 其中 B, C 是 n 阶可逆矩阵, 因此

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} CB \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

设 $CB = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix}$ 是相应的分块, 则由上式可得 $C_1 = 0$, 因此

$$A = B \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix} B^{-1} = B \begin{pmatrix} 0 & C_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} B^{-1}$$

由于

$$\text{rank}(C_2) = \text{rank}(A) = r$$

因此 C_2 是行满秩的, 故存在可逆矩阵 H, M , 使得 $HC_2M = (I_r, 0)$, 取

$$P = B \begin{pmatrix} H^{-1} & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix},$$

则 P 是 n 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

试题二

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{f(x)}, G(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}$, 且 $F'(x) = G^2(x), f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 由于 $F'(x) = G^2(x)$, 则有 $f'(x) + \frac{f'(x)}{f^2(x)} = f^2(x) + \frac{1}{f^2(x)} + 2$, 即

$$f'(x)[f^2(x) + 1] = [f^2(x) + 1]^2 \Rightarrow \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} = 1$$

积分得 $\arctan f(x) = x + C$, 由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow C = 0$, $f(x) = \tan x$.

2. 设 $x_n = \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t)^n dt \right]^{\frac{1}{n}}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 容易证明 $\frac{2x}{\pi} < \sin x$, 则有 $\frac{4x}{\pi} < 1 + \sin x < 2$, 而

$$\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{4x}{\pi} \right) dt \right]^{\frac{1}{n}} = 2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2(n+1)}}, \quad \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2^n dt \right]^{\frac{1}{n}} = 2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2}},$$

因此

$$2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leq x_n \leq 2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2}}$$

由夹逼原理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

3. 求与曲面 $x^2 - 2y^2 + z^2 - 4yz - 8xz + 4xy - 2x + 8y - 4z - 2 = 0$ 相交, 且交线的对称中心在坐标原点的平面方程.

解: 所求的平面过原点, 可设其方程为 $x + By + Cz = 0$. 平面与曲面的交线向 yOz 面的投影柱面为

$$(By + Cz)^2 - 2y^2 + z^2 - 4yz + 8(By + Cz)z - 4(By + Cz)y + 2(By + Cz) + 8y - 4z - 2 = 0,$$

整理得

$$(B^2 - 4B - 2)y^2 + (C^2 + 8C + 1)z^2 + (BC + 4B - 2C - 2)yz + 2(B + 4)y + 2(C - 2)z - 2 = 0.$$

该方程也是交线在 yOz 面的投影曲线. 由题设该曲线以坐标原点为对称中心, 故所求平面方程为 $x - 4y + 2z = 0$.

4. 求圆 $(x - R)^2 + y^2 = r^2$ ($0 < r < R$) 绕 y 轴旋转一周所成圆环体的表面积.

解: 圆的参数方程为 $\begin{cases} x = R + r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}$, $dS = 2\pi x dl = 2\pi(R + r \cos t)r dt$, 表面积

$$S = \int_0^{2\pi} 2\pi(R + r \cos t)r dt = 4\pi^2 Rr$$

5. 已知三阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$, 求 A 的特征值.

解: 作矩阵 $P = (x, Ax, A^2x)$, 由于向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 因此 P 可逆, 且有

$$AP = (Ax, A^2x, A^3x) = (Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x) = (x, Ax, A^2x) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = PB.$$

其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. 则 $A = PBP^{-1}$, 即 A 与 B 相似, 从而有相同的特征值. 易求得

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -3 \\ 0 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3)$$

因此 A 的特征值为 $0, 1, -3$.

二. (10分) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{\ln k}{\ln n} \right)^p$ ($p \geq 1$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: 由 $\ln^p x (x \geq 1)$ 单调递增, 可得

$$\int_1^n \ln^p x dx = \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \ln^p x dx \leq \sum_{k=1}^n \ln^p k \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln^p x dx = \int_1^{n+1} \ln^p x dx$$

因此

$$\frac{1}{n \ln^p n} \int_1^n \ln^p x dx \leq x_n \leq \frac{1}{n \ln^p n} \int_1^{n+1} \ln^p x dx$$

转化为函数极限, 再由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln^p n} \int_1^n \ln^p x dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \ln^p x} \int_1^x \ln^p t dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^p x}{\ln^p x + p \ln^{p-1} x} = 1$$

同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln^p n} \int_1^{n+1} \ln^p x dx = 1$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

三. (12 分) 设可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) + x f'(-x) = x (-\infty < x < +\infty)$. 求:

(1) $f'(x)$ 的表达式及 $f(x)$ 的极小值点 x_0 和极大值点 x_1 ;

(2) 函数 $\varphi(t) = \frac{d}{dx} f(x+ty) \Big|_{x=x_0}$ 在开区间 (x_0, x_1) 或 (x_1, x_0) 内的最大值点和最小值点个数, 其中 y 是 x

的隐函数, 由方程 $e^{xy} = \frac{y}{1+x^2}$ 确定.

解: (1) 用 $-x$ 代替

$$f'(x) + x' f'(-x) = x \quad (10.1)$$

中的 x 得

$$f'(-x) - x f'(x) = -x, \quad (10.2)$$

(10.1)-(10.2)· x 得

$$(1+x^2)f'(x) = x(x+1), \quad \text{即 } f'(x) = \frac{x(x+1)}{1+x^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

由上式知 $f'(x) = 0$ 的根为 $x = -1, 0$, 据此列表如下:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由表可知, $f(x)$ 只有一个极大值点 $x = -1$ 和一个极小值点 $x = 0$, 因此 $x_0 = 0, x_1 = -1$.

(2) 由方程 $e^{xy} = \frac{y}{1+x^2}$ 知 $x = 0$ 时, $y = 1$,

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \frac{d}{dx} f(x+ty) \Big|_{x=x_0=0} = \frac{d}{dx} f(x+ty) \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} \\ &= f'(x) \left(1 + t \frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} \right) = \left[f'(x+ty) \left(1 + t \frac{dy}{dx} \right) \right] \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} \end{aligned} \quad (10.3)$$

下面计算 $\frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}}$.

$$\text{方程 } e^{xy} = \frac{y}{1+x^2} \text{ 的两边对 } x \text{ 求导得 } e^{xy} \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{dy}{dx}(1+x^2) - 2xy}{(1+x^2)^2}$$

将 $x = 0, y = 1$ 代入上式得

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = 1 \quad (10.4)$$

将(10.4)代入(10.3)得

$$\varphi(t) = f'(t)(1+t) = \frac{t(1+t)^2}{1+t^2} = t + 2 - \frac{2}{1+t^2} \quad (-\infty < t < +\infty)$$

由于

$$\varphi'(t) = 1 + \frac{4t}{(1+t^2)^2}, \quad \varphi''(t) = -\frac{12\left(t^2 - \frac{1}{3}\right)}{(1+t^2)^3} \begin{cases} < 0, & -1 < t < -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ = 0, & t = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ > 0, & -\frac{1}{\sqrt{3}} < t < 0. \end{cases}$$

因此 $\varphi'(t)$ 在 $(-1, 0)$ 内有最小值 $\varphi'\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{3\sqrt{3}}{4} < 0$, 且在 $\left(-1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 内 $\varphi'(x)$ 单调减少, $\varphi'(-1) = 0$;

在 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$ 上 $\varphi'(x)$ 单调增加, 且 $\varphi'(0) = 1$. 由此可知 $\varphi'(t)$ 在 $(-1, 0)$ 内有且仅有一个零点 $t = t_0$. 即 $\varphi(t)$ 在 $(-1, 0)$ 内有且仅有一个最小值点 t_0 , 而无最大值点.

四. (11 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最大值 2, 在 $(0, 1)$ 内取得最小值 m , 证明:

(1) $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) > 2$;

(2) $\exists \eta \in (0, 1)$, 使 $f''(\eta) < -4$.

证明: (1) 设 $f(x)$ 在 x_0 处取得最大值, 则 $f(x_0) = 2$. 由 Lagrange 中值定理有

$$\frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = f'(\xi), \quad \xi \in (0, x_0),$$

即 $\frac{2}{x_0} = f'(\xi)$, 又 $0 < x_0 < 1$, 故 $f'(\xi) > 2$;

(2) 由于 $f(x)$ 在 $x_0 \in (0, 1)$ 时取得最大值, 则必是 $f(x)$ 的极大值, 又 $f(x)$ 可导, 则有

$$f'(x_0) = 0.$$

设 $f(x)$ 在 x_1 处取得最小值, 即 $f(x_1) = m$, 由于 $f(0) = 0$, 则 $m \leq 0$.

由 Taylor 公式

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(\eta)}{2!}(x - x_0)^2, \quad (\eta \text{ 在 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间})$$

因此

$$f(x_1) = 2 + \frac{f''(\eta)}{2!}(x_1 - x_0)^2 \leq 0$$

即

$$\frac{f''(\eta)}{2!}(x_1 - x_0)^2 \leq -2, \quad f''(\eta) \leq \frac{-4}{(x_1 - x_0)^2} < -4 \quad (\text{由于 } (x_1 - x_0)^2 < 1)$$

五. (10 分) 设 $a = \int_0^1 dy \int_y^1 \left[\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right] dx$, 求常数 a, b 的值, 使之满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^{\frac{2x}{e-1}} = \frac{1}{3} \int_b^{+\infty} x e^{-x} dx.$$

解:

$$\begin{aligned} a &= \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x} dx - \int_0^1 dy \int_y^1 e^{y^2} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^{x^2}}{x} dy - \int_0^1 e^{y^2} (1-y) dy \\ &= \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 e^{y^2} (1-y) dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{1}{2}(e-1) \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^{\frac{2x}{e-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{\left(1 - \frac{a}{x}\right)^x}{\left(1 + \frac{a}{x}\right)^x} \right]^{\frac{2}{e-1}} = \left(\frac{e^{-a}}{e^a} \right)^{\frac{2}{e-1}} = \left(e^{-2 \cdot \frac{1}{2}(e-1)} \right)^{\frac{2}{e-1}} = e^{-2}$$

又

$$\frac{1}{3} \int_b^{+\infty} x e^{-x} dx = -\frac{1}{3} (x+1) e^{-x} \Big|_b^{+\infty} = \frac{1}{3} (b+1) e^{-b}$$

由题设得 $e^{-2} = \frac{1}{3} (b+1) e^{-b}$, 即 $b=2$.

六. (10 分) 一无盖圆柱形容器, 高为 H 米, 底面半径为 R 米 ($H < 2R$), 当容器的底平面倾斜与水平面成 $\frac{\pi}{4}$ 角支撑时, 试问该容器可储存多少立方米的水?

解: 建立坐标系, 以容器底平面作为 xOy 平面. 底面中心作为坐标原点 O , 过 O 与底面垂直向上作为 z 轴, 过 O 向底面接地点作 y 轴 (正向), 再按右手法则作 x 轴.

水表面 (平面) 的法向量为 $\boldsymbol{n} = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 当容器贮水量最大时, 水表面经过点 $(0, R, H)$, 水面方程为

$$0(x-0) - \frac{1}{\sqrt{2}}(y-R) + \frac{1}{\sqrt{2}}(z-H) = 0, \text{ 即 } z = y + H - R,$$

定义域为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 且 $y \geq R - H$.

容器可贮存水的容积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \int_{R-H}^R dy \int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}} dx \int_0^{y+H-R} dz \\ &= 2 \int_{R-H}^R dy \int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} (y+H-R) dx = 2 \int_{R-H}^R (y+H-R) \sqrt{R^2-y^2} dy \\ &= 2 \int_{R-H}^R y \sqrt{R^2-y^2} dy + 2(H-R) \int_{R-H}^R \sqrt{R^2-y^2} dy \\ &= \frac{2}{3} (2HR - H^2)^{\frac{3}{2}} + 2(H-R) \left[\frac{\pi R^2}{4} + \frac{1}{2} (H-R) \sqrt{2HR - H^2} + \frac{R^2}{2} \arcsin \frac{H-R}{R} \right] \end{aligned}$$

七. (10 分) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n \sin(2\pi en!) - 2\pi)$ 的敛散性.

解: 由于 $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + o\left(\frac{1}{(n+3)!}\right)$, 因此

$$\begin{aligned} u_n &= n \sin(2\pi en!) - 2\pi \\ &= n \sin\left(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)(n+3)} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) - 2\pi \\ &= n \left[\left(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)(n+3)} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{3!} \left(\frac{2\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^3 \right] - 2\pi \\ &= -\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{4\pi^3 n}{3(n+1)^3} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= -\frac{4\pi}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{4\pi^3 n}{3(n+1)^3} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

显然通项分别为 $\frac{4\pi}{(n+1)(n+2)}$, $\frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$, $\frac{4\pi^3 n}{3(n+1)^3}$, $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 的级数都是绝对收敛的, 因此原级数绝对收敛.

八. (12 分) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵, 秩 $\text{rank} \boldsymbol{A} = r < n$. 证明:

(1) 对给定的整数 $k, r < k \leq n$, 必存在矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\text{rank}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = k$;

(2) 若有 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\text{rank}(\boldsymbol{A}) + \text{rank}(\boldsymbol{B}) < n$, 则齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ 有公共非零解.

证明: (1) 由于 $r(A) = r$, 则存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$. 令 $B = P \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_{k-r} \end{pmatrix} Q$, 则

$$A + B = P \left[\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_{k-r} \end{pmatrix} \right] Q$$

由此可得 $r(A + B) = k$.

(2) 方法一. (直接构造出其公共解)

设 $r(B) = s$, 则 $r + s < n$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是 $AX = 0$ 的基础解系, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}$ 是 $BX = 0$ 的基础解系, 由于 $n - r + n - s = n + (n - r - s) > n$, 因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}$ 线性相关. 因此存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}, l_1, l_2, \dots, l_{n-s}$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r} + l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2 + \dots + l_{n-s} \beta_{n-s} = 0.$$

若 $k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0$, 则 $l_1, l_2, \dots, l_{n-s}$ 不全为零, 由上式知 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}$ 线性相关, 与其为基础解系矛盾. 因此必存在 $k_j \neq 0$, 同理有 $l_m \neq 0$, 那么

$$\gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r} = -(l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2 + \dots + l_{n-s} \beta_{n-s}) \neq 0$$

就是 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 的公共非零解.

方法二. (用矩阵的秩证明)

要证 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 有非零公共解, 即证齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$ 有非零解, 即要证秩 $r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} < n$.

由于

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

因此

$$r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B) < n.$$

试题三

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 已知 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $g(x)$ 为连续函数, 且 $f'(x) = \ln \cos x + \int_0^x g(x-t)dt$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -2$, 求 $f'''(0)$ 的值.

解: 由 $f'(x) = \ln \cos x + \int_0^x g(x-t)dt = \ln \cos x + \int_0^x g(u)du$, 有 $f''(x) = \frac{-\sin x}{\cos x} + g(x)$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} + \frac{g(x)}{x} \right] = -1 - 2 = -3.$$

进而可推出

$$f''(0) = 0, \quad f'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{x} = -3$$

2. 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f_u(u, v) + f_v(u, v) = uv$, 求函数 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的表达式.

解:

$$y' = -2e^{-2x} f(x, x) + e^{-2x} f_u(x, x) + e^{-2x} f_v(x, x) = -2y + x^2 e^{-2x}$$

因此, $y(x)$ 满足一阶微分方程

$$y' + 2y = x^2 e^{-2x}$$

解得

$$y = e^{-\int 2dx} \left(\int x^2 e^{-2x} e^{\int 2dx} dx + C \right) = \left(\frac{x^3}{3} + C \right) e^{-2x}$$

由 $y(0) = 1$, 得 $C = 1$, 因此 $y = \left(\frac{x^3}{3} + 1 \right) e^{-2x}$.

3. 曲线 C 为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x + z = R$ 的交线, 从原点看去 C 的方向为顺时针方向, 计算 $\int_C ydx + zdy + xdz$.

解: 记 $\Sigma: x + z = R (x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2)$, 取上侧, $P = y, Q = z, R = x$, 应用 Stokes 公式, 有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= - \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) dS \\ &= -\sqrt{2} \iint_{\Sigma} dS = -\sqrt{2} \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} R \right)^2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi R^2 \end{aligned}$$

4. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-8, 8]$, 求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛域.

解: 由 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-8, 8]$ 可知, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 8, 从而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-2}$ 的收敛半径也是 8, 又由于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$ 是 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-2}$ 两次积分所得, 故其收敛半径仍是 8, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛半径是 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$;

另一方面, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 8$ 处收敛, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 在 $x^2 = 8$ (即 $|x| = 2\sqrt{2}$) 处收敛, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$ 在 $|x| = 2\sqrt{2}$ 处也收敛, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛域是 $-2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}$.

5. 设三维向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. 又设 A 是三阶矩阵, 满足 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 =$

$\alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_4$, 求 $A\alpha_4$.

解: 设 $\alpha_4 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$, 对方程组的增广矩阵作初等变换得

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & \vdots & -2 \\ 1 & 3 & 3 & \vdots & 2 \\ 0 & 2 & -1 & \vdots & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & \vdots & -2 \\ 0 & -2 & 2 & \vdots & 4 \\ 0 & 2 & -1 & \vdots & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & \vdots & -2 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{pmatrix}$$

解出 $\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$, 则

$$A\alpha_4 = A(2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = 2A\alpha_1 - A\alpha_2 + A\alpha_3 = 2 \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

二. (10 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n - e^x \right]$, 求 $f^{(n)}(x) (n > 2)$.

解: 考虑函数极限

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} y \left[\left(1 + \frac{x}{y} \right)^y - e^x \right] \stackrel{y=1/t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+tx)^{\frac{1}{t}} - e^x}{t} \\ &= e^x \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{t} \ln(1+tx)} - 1}{t} = e^x \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+tx) - tx}{t^2} = e^x \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{(tx)^2}{2} + o(t^2)}{t^2} = -\frac{x^2}{2} e^x \end{aligned}$$

上面倒数第二个等式用到了 Taylor 公式: $\ln(1+tx) = tx - \frac{(tx)^2}{2} + o(t^2)$.

由 n 阶导数的 Leibniz 公式得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= -\frac{1}{2}(x^2 e^x)^{(n)} = -\frac{1}{2} \left[x^2 (e^x)^{(n)} + C_n^1 (x^2)' (e^x)^{(n-1)} + C_n^2 (x^2)'' (e^x)^{(n-2)} \right] \\ &= -\frac{1}{2} [x^2 e^x + 2nx e^x + n(n-1)e^x] \end{aligned}$$

三. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $f(1) = 1$, 若对于任意的正数 a, b , 积分 $\int_a^{ab} f(x) dx$ 与 a 无关, 则计算积分 $\int_{-1}^1 \frac{f(e^x + 1)}{1 + x^2} dx$.

解: 令 $F(a) = \int_a^{ab} f(x) dx$, 由题意 $F'(a) = bf(ab) - f(a) = 0$, 即 $bf(ab) = f(a)$. 取 $a = 1$, 并注意 $f(a) = 1$, 得 $bf(b) = 1$, 即

$$f(x) = \frac{1}{x}, (x > 0)$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{f(e^x + 1)}{1 + x^2} dx &= \int_{-1}^1 \frac{1}{(1 + x^2)(e^x + 1)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left[\frac{1}{(1 + x^2)(e^{-x} + 1)} + \frac{1}{(1 + x^2)(e^x + 1)} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

四. (10 分) 设函数 $u = \cos^2(xy) + \frac{y}{z^2}$, 直线 $L: \begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}z = 1 \\ y - 2z + 4 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y - z = 5$ 上的投影为 L' , 试

求函数 u 在点 $P(0, 0, 1)$ 沿直线 L' 的方向导数 (规定 L' 上与 x 轴正向夹角为锐角的方向为 L' 的方向).

解: 过直线 L 的平面束方程为

$$2x - 3z - 6 + \lambda(y - 2z + 4) = 0$$

即

$$2x + \lambda y + (-2\lambda - 3)z + 4\lambda - 6 = 0$$

当它与已知平面垂直时, 有

$$(2, \lambda, -2\lambda - 3) \cdot (1, 1, -1) = 0$$

解得 $\lambda = -\frac{5}{3}$, 代入后得平面

$$6x - 5y + z - 38 = 0$$

故得

$$L': \begin{cases} 6x - 5y + z - 38 = 0 \\ x + y - z = 5 \end{cases}$$

L' 的方向向量为

$$s = (6, -5, 1) \times (1, 1, -1) = (4, 7, 11), \quad e_s = \frac{1}{\sqrt{186}}(4, 7, 11)$$

而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2y \cos(xy) \sin(xy), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2x \cos(xy) \sin(xy) + \frac{1}{z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{2y}{z^3},$$

在点 $P(0, 0, 1)$ 处, 有 $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = 0$, 故所求方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 0 \cdot \frac{4}{\sqrt{186}} + 1 \cdot \frac{7}{\sqrt{186}} + 0 \cdot \frac{11}{\sqrt{186}} = \frac{7}{\sqrt{186}}$$

五. (12 分) 设球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被 $P: x+y+z=6$ 所截得的小球缺区域为 Ω , 记球缺上的球冠为 Σ , 方向指向球外侧. 求 Ω 的体积, Σ 的面积及曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

解: 先求半径为 R , 高为 h 得球缺 Ω_0 的体积与球冠 Σ_0 的面积. 建立坐标系, 上半球面方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. Ω_0 在 z 轴的投影区间为 $[R-h, R]$, 垂直 z 轴的截面圆区域为 $D_z: x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2$. 则 Ω_0 的体积为

$$V_0 = \iiint_{\Omega_0} dV = \int_{R-h}^R dz \iint_{D_z} dx dy = \int_{R-h}^R \pi (R^2 - z^2) dz = \frac{\pi}{3} (3R - h)h^2$$

Σ_0 的面积为

$$\begin{aligned} S_0 &= \iint_{D_{R-h}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_{D_{R-h}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{(2R-h)h}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr = 2\pi R h \end{aligned}$$

下面求题设 Ω 的体积与 Σ 的面积. 这里, 球体的半径 $R = 2\sqrt{3}$. 球心 $(1, 1, 1)$ 到平面 P 的距离为

$$d = \frac{|1+1+1-6|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

球缺 Ω 的高 $h = R - d = \sqrt{3}$, 由上面求得的球缺体积公式, 与球冠面积公式, 可得 Ω 的体积与 Σ 的面积分别为

$$V = \frac{\pi}{3} (5\sqrt{3}) \cdot 3 = 5\sqrt{3}\pi, \quad S = 12\pi$$

记球缺的底面圆为 P_1 , 方向向上, 其单位法向量为 $\mathbf{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. P_1 的面积为

$$S_1 = \pi (R^2 - d^2) = 9\pi$$

根据两类曲面积分的关系, 有

$$\begin{aligned} J &= \iint_{P_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{P_1} (x + y + z) dS \\ &= 2\sqrt{3} \iint_{P_1} dS = 2\sqrt{3} S_1 = 18\sqrt{3}\pi. \end{aligned}$$

由 Gauss 公式

$$I + J = \iiint_{\Omega} 3dV = 3V = 15\sqrt{3}\pi$$

故 $I = -3\sqrt{3}\pi$.

六. (10 分) 一容器内有盐水 100L, 含盐量为 100g, 现在以 5L/min 的速度注入浓度为 10g/L 的盐水, 同时将均匀混合的盐水以 5L/min 的速度排出.

(1) 求 20min 后容器内的含盐量; (2) 经过多少时间, 容器内含盐量超过 800g.

解: (1) 设时刻 t 容器内的含盐量为 $m(t)$, 由于盐水溶液的体积没有发生改变, 仍然是 100L, 因此此时容器内盐水

的浓度为 $\frac{m}{100}$ g/L. 经时间间隔 $[t, t + dt]$, 容器内盐量的改变量为

$$dm = 5 \times 10 \cdot dt - 5 \cdot \frac{m}{100} \cdot dt$$

这是一个可分离变量的微分方程, 分离变量积分, 得

$$\ln(m - 1000) = -\frac{t}{20} + \ln C, \quad \text{即 } m = 1000 + Ce^{-\frac{t}{20}}$$

代入初始条件 $m(0) = 100$, 得 $C = -900$, 因此在时刻 t 容器内的含盐量为

$$m(20) = 1000 - 900e^{-1} \approx 668.9\text{g}$$

(2) 解不等式 $1000 - 900e^{-\frac{t}{20}} > 800$, 得 $t > -20 \ln \frac{1000 - 800}{900} \approx 30.1(\text{min})$, 可知经过约 30 分 6 秒后容器内盐含水盐量超过 800g.

七. (12 分) 设函数 $f_0(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

$$(1) f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x f_0(t)(x-t)^{n-1}dt, \quad n = 1, 2, \dots;$$

(2) 对于区间 $(-\infty, +\infty)$ 内的任意固定的 x , 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

解: (1) 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由定义有 $f_1(x) = \int_0^x f_0(t)dt$, 欲证等式成立, 设 $n = k$ 时成立, 则当 $n = k+1$ 时,

$$\begin{aligned} f_{k+1}(x) &= \int_0^x f_k(t)dt = \int_0^x dt \int_0^t \frac{1}{(k-1)!} f_0(s)(t-s)^{k-1}ds \\ &\stackrel{\text{交换次序}}{=} \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x ds \int_s^x f_0(s)(t-s)^{k-1}dt \\ &= \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x f_0(s) \cdot \frac{1}{k} (t-s)^k \Big|_{t=s}^{t=x} ds = \frac{1}{k!} \int_0^x f_0(s)(x-s)^k ds \end{aligned}$$

也成立.

(2) 对于固定的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 函数 $f_0(s)$ 在闭区间 $[0, x]$ 上连续, (若 $x < 0$, 则区间应写成 $[x, 0]$), 当 $\exists M > 0$, 使得 $\forall s \in [0, x], |f(s)| \leq M$. 从而

$$|f_n(x)| \leq \frac{M}{(n-1)!} \left| \int_0^x (x-t)^{n-1} dt \right| = \frac{M}{n!} \left| -[(x-t)^n]_0^x \right| = \frac{M}{n!} |x^n|$$

再由比值判别法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{M}{(n+1)!} |x|^{n+1}}{\frac{M}{n!} |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

因此级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |f_n(x)|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

八. (11 分) 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 都是 n 阶正定矩阵, 证明方阵 $C = (a_{ij}b_{ij})$ 也是 n 阶正定矩阵.

证明: 显然 C 为实对称矩阵, 任取 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$, 则由 A, B 都是正定矩阵, 可知同时有

$$X^T A X = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} x_j x_k > 0, \quad X^T B X = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n b_{jk} x_j x_k > 0$$

现在需要证明

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} b_{jk} x_j x_k > 0$$

由 B 正定, 知存在 n 阶可逆矩阵 $Q = (q_{ij})$, 使 $B = Q^T Q$, 即

$$b_{jk} = \sum_{l=1}^n q_{lj} q_{lk} \quad (j, k = 1, 2, \dots, n)$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} b_{jk} x_j x_k = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} \sum_{l=1}^n q_{lj} q_{lk} x_j x_k = \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj})(x_k q_{lk})$$

对任一 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$, 由于 Q 可逆, 因此至少存在一个 l , 使得

$$(x_1 q_{l1}, x_2 q_{l2}, \dots, x_n q_{ln}) \neq 0$$

(若 $x_1 \neq 0$, 则由 Q 可逆知 Q 的第一列总有一元不为零, 设 $q_{l1} \neq 0$, 于是 $x_1 q_{l1} \neq 0$).

由 A 为正定矩阵, 知

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj})(x_k q_{lk}) \geq 0, \quad (l = 1, 2, \dots, n)$$

且上面不等式中至少有一个保持不等号 “>” 成立, 因此

$$\sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj})(x_k q_{lk}) > 0, \quad \text{即} \quad \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} x_j x_k > 0$$

故 $C = (a_{ij} b_{ij})$ 是正定矩阵.

试题四

一. 求解下列各题 (每小题分, 共 25 分)

1. 设 $x \geq 0$ 时, $f(x)$ 满足 $\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = \lim_{t \rightarrow x} \frac{t \sin(x-t)}{x-t}$, 求 $f(12)$.

解: 由于 $\lim_{t \rightarrow x} \frac{t \sin(x-t)}{x-t} = x$, 则所给等式化为

$$\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$$

两边求导得

$$f(x^2(1+x))(2x + 3x^2) = 1$$

令 $x = 2$ 得 $f(12) \cdot 16 = 1$, 因此 $f(12) = \frac{1}{16}$.

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right)$.

解: 因 $\ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) \sim \frac{2}{n} (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = 2e \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \\ &= 2e \int_0^1 \ln x dx = 2e^{-1}. \end{aligned}$$

3. 设 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解: 方法一.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow (1+x^2)(f'(x))^2 = 1,$$

两边再求导化简得

$$xf'(x) + (1+x^2)f''(x) = 0$$

用 Leibniz 公式, 对上式求 n 阶导数, 并取 $x = 0$, 得

$$f^{(n+2)}(0) = -n^2 f^{(n)}(0)$$

利用 $f'(0) = 1, f''(0) = 0$, 可求得

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} (-1)^n [(2n-1)!!]^2, & k = 2n+1 \\ 0, & k = 2n. \end{cases}$$

方法二.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} x^{2n}, x \in (-1, 1) \\ f(x) &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n \cdot n! (2n+1)} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n. \end{aligned}$$

因此

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} (-1)^n [(2n-1)!!]^2, & k = 2n+1 \\ 0, & k = 2n. \end{cases}$$

4. 计算积分 $\iint_{\Sigma} |z| dS$, 其中 Σ 为双曲抛物面 $az = xy (a > 0)$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截下的有限部分.

解: 记 Σ_1 为 Σ 落在第一卦限内的部分, 由对称性得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |z| dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} z dS = 4 \iint_{D_1} \frac{1}{a} xy \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{a^2}} dx dy \\ &= \frac{4}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^R r^3 \sqrt{a^2 + r^2} dr \\ &= \frac{2}{a^2} \int_0^R r^3 \sqrt{a^2 + r^2} dr \stackrel{t=a^2+r^2}{=} \frac{1}{a^2} \int_{a^2}^{a^2+R^2} (t-a^2) \sqrt{t} dt \\ &= \frac{2}{5a^2} (a^2 + R^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} (a^2 + R^2)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{15} a^3 \end{aligned}$$

5. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 经过正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{P} \mathbf{Y}$ 化为标准型 $y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$, 求行列式 $|2\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^*|$ 的值 ($\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵).

解: 由题设知, 矩阵 $\mathbf{A}$ 与矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 因此

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}| = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$. 由此得 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -2 \neq 0$. $\mathbf{A}$ 可逆, 且有

$$|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{3-1} = (-2)^2 = 4, \quad \mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1} = -2\mathbf{A}^{-1}$$

因此

$$|2\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^*| = |-\mathbf{A}^* - \mathbf{A}^*| = |-2\mathbf{A}^*| = (-2)^3 |\mathbf{A}^*| = -32$$

二. (12 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < -1 \\ x^3, & -1 \leq x < 2 \\ x^2+4, & x \geq 2. \end{cases}$ 又设 α, β 分别是 $y = f(x)$ 的反函数 $y = g(x)$ 的不可导

点中坐标最小者和最大者.

(1) 计算 α, β ;

(2) 设 $x_0 \in (\alpha, \beta)$, $x_{n+1} = \frac{2(1+x_n)}{2+x_n}$ ($n=0, 1, 2, \dots$), 求数列极限 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n(x_n - A)$.

解: (1) 由 $y = f(x)$ 的表达式得它的反函数

$$y = g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-1), & x < -1 \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x < 8 \\ \sqrt{x-4}, & x \geq 8. \end{cases}$$

由此可知, $x = -1$ 是 $g(x)$ 的不可导点, 且由

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{g(x) - g(8)}{x - 8} = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} = \frac{1}{12}, \quad \lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{g(x) - g(8)}{x - 8} = \lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{\sqrt{x-4} - 2}{x - 8} = \frac{1}{4}.$$

知 $x = 8$ 也是 $g(x)$ 的不可导点, 除此以外, $g(x)$ 无不可导点, 因此 $\alpha = -1$, $\beta = 8$.

(2) 由于对 $x_0 \in (\alpha, \beta) = (-1, 8)$, 由归纳法容易证明

$$x_{n+1} = \frac{2(1+x_n)}{2+x_n} > 0$$

且 $x_n > 1$, ($n = 1, 2, \dots$). 则

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \sqrt{2}| &= \left| \frac{(2 - \sqrt{2})(x_n - \sqrt{2})}{2 + x_n} \right| \leq \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right) |x_n - \sqrt{2}| \\ &\leq \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right)^2 |x_{n-1} - \sqrt{2}| \leq \dots \leq \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right)^n |x_1 - \sqrt{2}| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$.

又 $\frac{2 - \sqrt{2}}{3} = \frac{2}{3(2 + \sqrt{2})} < \frac{1}{4}$, 即 $4 \cdot \frac{2 - \sqrt{2}}{3} < 1$, 从而

$$4^n |x_{n+1} - \sqrt{2}| < \left(4 \cdot \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right)^n |x_1 - \sqrt{2}| \rightarrow 0.$$

从而 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n(x_n - A) = 0$.

三. (10 分) 设常数 $\alpha \neq 0, 1$, 计算极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k^{\alpha-2} \int_k^n \frac{dx}{x^\alpha + n^\alpha} \right)$.

解: 由于 $k^{\alpha-2} \int_k^n \frac{dx}{x^\alpha + n^\alpha} \stackrel{x=nt}{=} \frac{k^{\alpha-2}}{n^{\alpha-1}} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\left(\frac{k}{n} \right)^{\alpha-2} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1} \right) \frac{1}{n} = \int_0^1 x^{\alpha-2} \left(\int_x^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1} \right) dx \\ &\stackrel{\text{积分换序}}{=} \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1} \int_0^t x^{\alpha-2} dx = \frac{1}{\alpha-1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha-1}}{t^\alpha + 1} dt = \frac{\ln 2}{\alpha(\alpha-1)} \end{aligned}$$

四. (10 分) 设 $f(x)$ 是定义在区间 (a, b) 内的具有连续的一阶导数的函数, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$ 且对所有的 $x \in (a, b)$ 都有 $f'(x) + f^2(x) \geq -1$. 证明: $b - a \geq \pi$, 并且给出一个使得等号成立的例子.

证明: 考虑函数 $g(x) = \arctan f(x) + x$, $x \in (a, b)$, 则

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} + 1 \geq 0$$

因此 $g(x)$ 是单调增加的函数, 于是 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow b^-} g(x)$, 即 $\frac{\pi}{2} + a \leq -\frac{\pi}{2} + b$, 移项得 $b - a \geq \pi$.

取 $f(x) = \cot x$, $a = 0$, $b = \pi$, 则 $f(x)$ 满足题设条件, 且 $b - a = \pi$.

五. (10 分) 在方程 $y'' + 3y' + 2y = f(x)$ 中, $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: 对方程的任一解 $y(x)$, 均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

证明: 已知方程对应齐次方程的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x}$. 下面常数变易法求非齐次方程的一个特解. 设非齐

次方程的一个特解为 $y_1 = C_1(x)e^{-2x} + C_2(x)e^{-x}$, 则

$$y_1' = C_1'(x)e^{-2x} - 2C_1(x)e^{-2x} + C_2'(x)e^{-x} - C_2(x)e^{-x},$$

令

$$C_1'(x)e^{-2x} + C_2'(x)e^{-x} = 0,$$

则

$$y_1' = -2C_1(x)e^{-2x} - C_2(x)e^{-x},$$

$$y_1'' = -2C_1'(x)e^{-2x} + 4C_1(x)e^{-2x} - C_2'(x)e^{-x} + C_2(x)e^{-x}. \quad (1)$$

将 y_1, y_1', y_1'' 代入非齐次方程, 得

$$-2C_1'(x)e^{-2x} - C_2'(x)e^{-x} = f(x) \quad (2)$$

由 (1), (2) 两式解得 $C_1(x) = -\int_0^x e^{2t} f(t) dt, C_2(x) = \int_0^x e^t f(t) dt$, 故所给微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} = e^{-2x} \int_0^x e^{2t} f(t) dt + e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt.$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} - e^{-2x} \int_0^x e^{2t} f(t) dt + e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt \right] \\ &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^{2t} f(t) dt}{e^{2x}} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^t f(t) dt}{e^x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} f(x)}{2e^{2x}} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = 0. \end{aligned}$$

六. (11 分) 设 $a_n = \frac{n}{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 并求其和.

解:

$$\begin{aligned} \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx &= \int_0^{\pi} x \sin x dx - \int_{\pi}^{2\pi} x \sin x dx + \cdots + (-1)^{n-1} \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} x \sin x dx \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x \sin x dx = \sum_{k=1}^n (-1)^k \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x d(\cos x) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k \left[x \cos x \Big|_{(k-1)\pi}^{k\pi} - \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \cos x dx \right] \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k [k\pi \cos k\pi - (k-1)\pi \cos(k-1)\pi] \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k [k\pi(-1)^k - (k-1)\pi(-1)^{k-1}] = \pi \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \pi \end{aligned}$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx} = \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

显然级数收敛. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{n-1} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \right) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -[\ln |1-x|] \Big|_{x=-1} = -\frac{\ln 2}{\pi}$$

七. (12 分) (1) 过椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上位于第一卦限的点 M 作切平面, 它与 3 个坐标轴的交点分别为 $(A, 0, 0), (0, B, 0), (0, 0, C)$. 试求 $A + B + C$ 为最小时 M 点的坐标.

(2) 设椭球体的密度函数 $\rho(x, y, z)$ 与该点 (x, y, z) 到 xOy 平面的距离成正比, 求它在第一卦限内的质量.

解: (1) 在椭球面上任意取一点 (x_0, y_0, z_0) , 求过点的切平面方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$$

于是 $A = \frac{a^2}{x_0}, B = \frac{b^2}{y_0}, C = \frac{c^2}{z_0}$.

为求 $A + B + C = \frac{a^2}{x_0} + \frac{b^2}{y_0} + \frac{c^2}{z_0}$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 之下的极值, 作函数

$$F(x, y, z, \lambda) = \frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right), \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{a^2}{x^2} + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{b^2}{y^2} + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{c^2}{z^2} + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases}$$

由前三个方程可求得 $x^3 = \frac{a^4}{2\lambda}, y^3 = \frac{b^4}{2\lambda}, z^3 = \frac{c^4}{2\lambda}$, 代入最后一个方程, 得 $2\lambda = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$. 从而解得极限点坐标为

$$x_0 = \frac{a^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}}, \quad y_0 = \frac{b^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}}, \quad z_0 = \frac{c^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}}$$

所给问题最小值一定存在, 因此过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 作切平面能使 $A + B + C$ 最小.

(2) 由题意, $P(x, y, z) = kz, k$ 为比例常数, 则质量 M 为

$$\begin{aligned} M &= \iiint_V k z dV = k \int_0^a dx \int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}} z dz \\ &= \frac{kc^2}{2} \int_0^a dx \int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right) dy \\ &= \frac{kbc^2}{3a^3} \int_0^a (a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{kbc^2a}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{kabc^2}{16} \pi \end{aligned}$$

八. (10 分) 设二阶正矩阵 $A = (a_{ij}) (a_{ij} > 0)$ 满足 $\sum_{j=1}^2 a_{ij} = 1 (i = 1, 2)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$.

解: 由于 $\sum_{j=1}^2 a_{ij} = 1 (i = 1, 2)$, 可设 $A = \begin{pmatrix} a & 1-a \\ b & 1-b \end{pmatrix} (0 < a, b < 1)$, 又

$$\begin{pmatrix} a & 1-a \\ b & 1-b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

因此 $\lambda_1 = 1$ 是 A 的特征值, 对应特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

设 A 的另一个特征值为 λ_2 , 则有 $\lambda_1 + \lambda_2 = a + (1-b), \lambda_2 = a-b$, 其对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} a-1 \\ b \end{pmatrix}$, 因此有

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, A^n \begin{pmatrix} a-1 \\ b \end{pmatrix} = (a-b)^n \begin{pmatrix} a-1 \\ b \end{pmatrix}, \text{即}$$

$$A^n \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & (a-b)^n(a-1) \\ 1 & (a-b)^nb \end{pmatrix}$$

因此

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & (a-b)^n(a-1) \\ 1 & (a-b)^nb \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1}$$

由于 $0 < a, b < 1$, 因此 $-1 < a-b < 1$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a-b)^n = 0$, 因此有

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} A^n &= \lim_{m \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & (a-b)^n(a-1) \\ 1 & (a-b)^nb \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-a+b} \begin{pmatrix} b & 1-a \\ b & 1-a \end{pmatrix} \end{aligned}$$

试题五

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} \cos x}$, 求 $f''(0)$ 与 $\int_{-1}^1 x f'''(x) dx = 0$.

解: 由于 $f(x)$ 是奇函数, 而奇函数的导数是偶函数, 偶函数的导数是奇函数, 因此 $f''(x)$ 与 $x f'''(x)$ 均是奇函数, 则 $f''(0) = 0$, $\int_{-1}^1 x f'''(x) dx = 0$.

2. 设对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, $f''(x) \geq 0$, 且 $0 \leq f(x) \leq 1 - e^{-x^2}$, 求 $f(x)$.

解: 由题设条件易知 $f'(x)$ 单调增加, 且 $f(0) = 0$, 下证 $f'(x) \equiv 0$.

若不然, 不妨设 $\exists x_0$ 使 $f'(x_0) > 0$, 则当 $x > x_0$ 时, 有

$$f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(x) dx \geq \int_{x_0}^x f'(x_0) dx = (x - x_0) f'(x_0) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

另一方面又有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 矛盾, 故 $f'(x) \leq 0$. 同理可证 $f'(x) \geq 0$, 因此只能有 $f'(x) \equiv 0$. 因此 $f(x) \equiv f(0) = 0$.

3. 设 $z = f(x-y, x+y) + g(x+ky)$, f, g 具有二阶连续偏导数, 且 $g'' \neq 0$, 如果

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \equiv 4f_{22},$$

则求常数 k 的值.

解:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f_1 + f_2 + g', & \frac{\partial z}{\partial y} &= -f_1 + f_2 + kg', & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f_{11} + 2f_{12} + f_{22} + g'' \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f_{11} - 2f_{12} + f_{22} + k^2 g'', & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -f_{11} + f_{22} + kg'' \end{aligned}$$

由此得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4f_{22} + (1 + 2k + k^2)g''$$

因此 $(1 + 2k + k^2)g'' \equiv 0$, 又由于 $g'' \neq 0$, 所以 $1 + 2k + k^2 = 0, k = -1$.

4. 设曲面 $\Sigma: (x-1)^2 + (y-1)^2 + \frac{z^2}{4} = 1 (y \geq 1)$ 取外侧, 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$.

解: 添加曲面 $\Sigma_0: y = 1, \left(D: (x-1)^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1 \right)$ 左侧, 记 $\Sigma + \Sigma_0$ 围成的区域为 Σ , 则

$$\text{原式} = \left(\oint_{\Sigma+\Sigma_0} - \oint_{\Sigma_0} \right) x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

由于

$$\oint_{\Sigma_0} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = - \iint_D dz dx = -2\pi$$

由 Gauss 公式

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma+\Sigma_0} &= 2 \iiint_{\Omega} (x+y+z) dV = 2 \iiint_{\Omega} (x+y) dV \\ &= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 (r \cos \theta \sin \varphi + r \sin \theta \sin \varphi + 2) r^2 \sin \varphi dr \\ &= 4 \int_0^\pi d\theta \int_0^\pi \left(\frac{1}{4} \cos \theta \sin^2 \varphi + \frac{1}{4} \sin \theta \sin^2 \varphi + \frac{2}{3} \sin \varphi \right) d\varphi = \frac{19}{3} \pi \end{aligned}$$

因此

$$\text{原式} = \frac{19}{3} \pi + 2\pi = \frac{25}{3} \pi$$

5. 设 A, B 都是正交矩阵, $|A| + |B| = 0$, 求 $|A+B|$.

解: 由已知有 $AA^T = I, B^T B = I \Rightarrow |A|^2 = 1$. 又 $|A| + |B| = 0 \Rightarrow |B| = -|A|$,

因此

$$\begin{aligned} |A+B| &= |AA^T(A+B)B^TB| = |A||A^T(A+B)B^T||B| \\ &= -|A|^2|B^T+A^T| = -|(A+B)^T| = -|A+B| \end{aligned}$$

由此得

$$2|A+B| = 0 \Rightarrow |A+B| = 0$$

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq 4 \frac{|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}.$$

证明: 证 I 应用 Taylor 公式, 将 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 分别在点 a, b 展开, 注意 $f'(a) = f'(b) = 0, \exists \xi, \eta: a < \xi < \frac{a+b}{2} < \eta < b$, 使得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2, \quad (2)$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{1}{2}f''(\eta)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2. \quad (3)$$

(3) - (2) 得 $f(b) - f(a) + \frac{1}{8}[f''(\eta) - f''(\xi)](b-a)^2 = 0$. 故

$$\frac{4|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2} \leq \frac{1}{2}(|f''(\xi)| + |f''(\eta)|) \leq |f''(\xi)|,$$

其中

$$\xi = \begin{cases} \xi, & |f''(\xi)| \geq |f''(\eta)|, \\ \eta, & |f''(\xi)| < |f''(\eta)|. \end{cases}$$

证 II 若 $f(a) = f(b)$, 问题自明. 设 $f(a) < f(b)$ ($f(a) > f(b)$ 类似可证), 记 $c = \frac{a+b}{2}$.

1° 若 $f(c) \geq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ (此时 $2[f(c)-f(a)] \geq f(b)-f(a)$), 由式 (2) 可知

$$|f(b)-f(a)| = f(b)-f(a) \leq 2[f(c)-f(a)] = f''(\xi) \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

因此

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b)-f(a)|.$$

2° 若 $f(c) < \frac{f(a)+f(b)}{2}$, 类似可由式 (3) 推出

$$|f''(\eta)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b)-f(a)|.$$

证 III (采用辅助函数.) 设 $f(a) < f(b)$, $c = \frac{a+b}{2}$.

1° 若 $f(c) \geq \frac{f(a)+f(b)}{2}$, 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{k}{2}(x-a)^2 \left(k = 4 \frac{f(b)-f(a)}{(b-a)^2} \right).$$

(只要证明 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $F''(\xi) \geq 0$ 即可.) 因 $F'(a) = 0$.

$$F(c) = f(c) - \frac{k}{2} \frac{(b-a)^2}{4} \geq \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{f(b)-f(a)}{2} = f(a) = F(a),$$

因此

$$0 \leq F(c) - F(a) = \frac{1}{2} F''(\xi)(c-a)^2 \quad (\xi \in (a, c)).$$

故 $F''(\xi) \geq 0$. 即 $|f''(\xi)| \geq f''(\xi) \geq k = \frac{4}{(b-a)^2} |f(b)-f(a)|$.

2° 若 $f(c) < \frac{f(a)+f(b)}{2}$, 可作 $F(x) = f(x) + \frac{k}{2}(x-b)^2$, 类似可证

三. (12 分) 设 $f(x)$ 定义在 $[0, +\infty)$ 内, 函数值 $f(x)$ 为 x 到 $2k (k=0, 1, 2, \dots)$ 的最小距离, 证明:

(1) $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数;

(2) 求 $\int_0^1 f(nx)dx$ 的值 ($n=1, 2, \dots$).

解: (1) 由题意, 得 $f(x) = \min_k |x-2k|$, ($k=0, 1, 2, \dots$). 首先 $f(x)$ 以 2 为周期: 对 $[0, +\infty)$ 内任意 x 有

$$f(x+2) = \min_k |(x+2)-2k| = \min_k |x-2(k-1)| = f(x), \quad (k=1, 2, \dots)$$

故 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数.

即只需证明 $f(x)$ 在一个周期区间 $[0, 2]$ 上连续.

由于

$$f(x) = \min_k |x-2k| = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \quad (k=0) \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \quad (k=1). \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2-x) = 1,$$

即 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 1$. 因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续, 从而在 $[0, 2]$ 上连续.

在 $x=2$ 处, 有

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2-x) = 0 = f(2), \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x = 0$$

因此 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 从而在 $[0, 2]$ 上连续. 即 $f(x)$ 以 2 为周期, 从而在 $[0, +\infty)$ 内连续.

(2) 因 $f(x)$ 的周期为 2, 且

$$\int_0^1 f(nx)dx \stackrel{nx=t}{=} \frac{1}{n} \int_0^n f(t)dt$$

若 $n = 2k (k = 1, 2, \dots)$, 有

$$\int_0^1 f(nx) dx = \frac{1}{n} \int_0^n f(t) dt = \frac{1}{2k} \int_0^{2k} f(t) dt = \frac{k}{2k} \int_0^2 f(t) dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 t dt + \int_1^2 (2-t) dt \right] = \frac{1}{2}$$

若 $n = 2k + 1 (k = 0, 1, 2, \dots)$, 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(nx) dx &= \frac{1}{n} \int_0^n f(t) dt = \frac{1}{2k+1} \int_0^{2k+1} f(t) dt = \frac{1}{2k+1} \left[\int_0^{2k} f(t) dt + \int_{2k}^{2k+1} f(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2k+1} \left[k \int_0^2 f(t) dt + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2k+1} \left(k + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故不论 n 为奇或偶, 皆有 $\int_0^1 f(nx) dx = \frac{1}{2}$.

四. (10 分) 设 $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n} \right)^n$ 存在, 且该极限介于 e^a 与 e^{a+1} 之间.

证明: 记 $S_n = \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n} \right)^n$, 由于

$$\frac{a+s+1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{a+s}{n} + \frac{a+s}{n} + \dots + \frac{a+s}{n} + 1 \right) > {}^{n+1}\sqrt{\left(\frac{a+s}{n} \right)^n} \quad (s = 1, 2, \dots, n-1)$$

则有 $\left(\frac{a+s+1}{n+1} \right)^{n+1} > \left(\frac{a+s}{n} \right)^n$. 于是

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \left(\frac{a+1}{n+1} \right)^{n+1} + \left(\frac{a+2}{n+1} \right)^{n+1} + \dots + \left(\frac{a+n+1}{n+1} \right)^{n+1} \\ &> \left(\frac{a+1}{n+1} \right)^{n+1} + \left(\frac{a+1}{n} \right)^n + \dots + \left(\frac{a+n}{n} \right)^n > S_n \end{aligned}$$

即 $\{S_n\}$ 单增.

又由于 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $e^x \geq 1+x$, 因此 $e^{\frac{a+s}{n}-1} \geq \frac{a+s}{n}$, $e^{a+s-n} \geq \left(\frac{a+s}{n} \right)^n$, 得

$$\sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n} \right)^n \leq e^a (e^{1-n} + e^{2-n} + \dots + e + e^0) = e^a \frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}} < \frac{e^a}{1-e^{-1}} \quad (1)$$

因此 $\{S_n\}$ 单增上有界, 极限存在. 由 (1) 式有

$$\left(\frac{a+n}{n} \right)^n < \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n} \right)^n \leq e^a \frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}}$$

在不等式取 $n \rightarrow \infty$, 得

$$e^a < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n} \right)^n \leq \frac{e^{a+1}}{e-1} < e^{a+1}$$

五. (10 分) 讨论积分 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 的敛散性.

解: 若 $\max(p, q) > 1$, 作分部积分

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx &= \frac{x \sin x}{x^p + x^q} \Big|_{\pi}^{+\infty} - \int_{\pi}^{+\infty} \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x dx \\ &= - \int_{\pi}^{+\infty} \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x dx \end{aligned}$$

不妨设 $\max(p, q) = p > 1$, 则当 x 充分大时, 有

$$\left| \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x \right| \leq \frac{2(p-1)x^p}{(x^p)^2} = \frac{2(p-1)}{x^p}$$

而 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛, 因此 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x dx$ 收敛, 即 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 收敛.

若 $\max(p, q) \leq 1$, 则恒有 $\left(\frac{x}{x^p + x^q}\right)' \geq 0$, 故函数 $\frac{x}{x^p + x^q}$ 在 $x \geq \pi$ 上是递增的. 于是, $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx > \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} \frac{x}{x^p + x^q} dx > \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{\pi^p + \pi^q} \cdot \frac{\pi}{4} = C(\text{常数}) > 0,$$

故不满足 Cauchy 收敛准则, 因此 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 发散.

注: 当 $\max(p, q) > 1$, 也可用 Dirichlet 判别法, 证明如下:

当 x 充分大时, $\left(\frac{x}{x^p + x^q}\right)' < 0$, 从而当 x 充分大时, 函数 $\frac{x}{x^p + x^q}$ 是递减的, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^p + x^q} = 0$. 又

因 $\left|\int_{\pi}^A \cos x dx\right| = |\sin A| \leq 1 (\forall A > \pi)$, 故 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 收敛.

六. (10 分) 曲线 $y = x(t-x)(t > 0)$ 与 x 轴交于原点 O 和点 A , 且曲线在点 A 的切线交 y 轴于 B , $\overline{AB}$ 为点 A 至点 B 的直线段, 求 t 的值, 使曲线积分 $I = \int_{\overline{AB}} \left(\frac{\sin y}{x+1} - y + 1\right) dx + [\cos y \cdot \ln(x+1) + x + 1] dy$ 最小.

解: 令 $y = 0$ 得曲线与 x 轴的两个交点为 $O(0, 0)$, $A(t, 0)$. 因 $y' = t - 2x$, 故在 A 点的切线方程为 $y = -t(x - t)$. 令 $x = 0$ 得 $y = t^2$, 即 B 点坐标为 $(0, t^2)$.

加直线段 $L_1: \overline{BO}$, $L_2: \overline{OA}$, 设 $L: \overline{AB}$, 三线段所围成的平面区域为 D ,

$$I = \int_{L+L_1+L_2} - \int_{L_1} - \int_{L_2} = \iint_D 2dx dy - \int_{t^2}^0 dy - \int_0^t dx = t^3 + t^2 - t \quad (t > 0)$$

$I'(t) = 3t^2 + 2t - 1 = 0$, 解得 $t = \frac{1}{3}$. $I''(t) = 6t + 2$, $I''\left(\frac{1}{3}\right) = 4 > 0$. 故当 $t = \frac{1}{3}$ 时, $I(t)$ 取极小值, 因函数仅一个驻点, 因此该极小值也是它的最小值.

七. (12 分) 以初速 V_0 与倾角 α 把一个球抛射出去, 此球在 $P_1(x_1, 0)$, $P_2(x_2, 0), \dots, P_n(x_n, 0)$ 处又以相同的倾角弹跳出去. 设每次弹跳运动的初速为 $V_1, V_2, \dots, V_n$, 速度 V_k 按照下面的规律递减:

$$V_k = \sqrt{\frac{2k-1}{2(2k+1)}} V_{k-1} \quad (k = 1, 2, \dots) \text{ (空气阻力忽略不计)}$$

(1) 将 x_n 表示为 n 的函数; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: (1) 通过原点的抛射线方程为 $y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha}$.

第 $k+1$ 个抛射线是在点 $(x_k, 0)$ 处弹射出去的轨迹, 其初速度为 V_k , 倾角为 α , 其运动方程是

$$y = (x - x_k) \tan \alpha - \frac{g(x - x_k)^2}{2V_k^2 \cos^2 \alpha}$$

球的水平射程为 $\frac{V_k^2 \sin 2\alpha}{g}$, 抛射线还与 x 轴交在点 $x = x_{k+1} = x_k + \frac{V_k^2 \sin 2\alpha}{g}$ 处.

记常数 $\frac{\sin 2\alpha}{g}$ 为 C , 则

$$x_1 = x_0 + CV_0^2 = CV_0^2$$

$$x_2 = x_1 + CV_1^2 = C(V_0^2 + V_1^2)$$

$\vdots$

$$x_n = C(V_0^2 + V_1^2 + \dots + V_{n-1}^2)$$

由 $V_k = \sqrt{\frac{2k-1}{2(2k+1)}} V_{k-1}$, 得

$$V_1 = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot 3}} V_0, \quad V_2 = \sqrt{\frac{1}{2^2 \cdot 5}} V_0, \quad V_3 = \sqrt{\frac{1}{2^3 \cdot 7}} V_0, \dots, V_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{2^{n-1}(2n-1)}} V_0$$

因此

$$x_n = C V_0^2 \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2^2 \cdot 5} + \frac{1}{2^3 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}(2n-1)} \right) = C V_0^2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}(2k-1)}$$

(2) 作幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}$, 易知该级数的收敛半径为 1, 利用逐项微分性质

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k-1}}{2k-1} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2k-1}}{2k-1} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} x^{2k-2} = \frac{1}{1-x^2}$$

则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k-1}}{2k-1} = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$$

取 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}(2k-1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \ln(\sqrt{2} + 1)$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C V_0^2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}(2k-1)} = \frac{\sqrt{2} V_0^2 \sin 2\alpha}{g} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

八. (11 分) 设 A, B 是两个方阵 (不一定同阶), 证明存在非零矩阵 C , 使得 $AC = CB$ 的充分必要条件是 A 与 B 有公共的特征值.

证明: 必要性 若存在非零矩阵 C 使得 $AC = CB$, 设 $\text{rank } C = r$, 则存在可逆矩阵 P 与 Q 使得 $PCQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

由 $AC = CB$ 得

$$(PAP^{-1})(PCQ) = (PCQ)(Q^{-1}BQ)$$

记 $PAP^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$, $Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 上式可写为

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得到 $A_1 = B_1, A_3 = 0, B_2 = 0$. 因此 $A_1 = B_1$ 的特征值是 A 与 B 的公共特征值.

充分性 若 A 与 B 有公共的特征值 λ_1 . 由于 B 与 B^T 有相同的特征值, 因此 A 与 B^T 有公共特征值 λ_1 . 设 $A\alpha = \lambda_1\alpha, B^T\beta = \lambda_1\beta$, 作可逆矩阵 R (使 α 为 R 的第一列) 与可逆矩阵 S (使 β 为 S 的第一列), 则有

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} \lambda_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}, \quad S^{-1}B^TS = \begin{pmatrix} \lambda_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}$$

从而 $S^TB(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ B_2^T & B_4^T \end{pmatrix}$, 取 $C = R \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^T$, 则有

$$R^{-1}AC(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1}CB(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ B_2^T & B_4^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到 $R^{-1}AC(S^T)^{-1} = R^{-1}CB(S^T)^{-1}$, 故 $AC = CB$.

【另证】若 A, B 有公共特征值 λ_0 , 则 λ_0 也是 B^T 的特征值, 从而

$$\exists \alpha \neq 0, \beta \neq 0, \text{ s.t. } A\alpha = \lambda_0\alpha, B^T\beta = \lambda_0\beta$$

取 $C = \alpha\beta^T \neq 0$, 则

$$AC = A\alpha\beta^T = \lambda_0\alpha\beta^T$$

$$CB = \alpha\beta^TB = \alpha(B^T\beta)^T = \alpha(\lambda_0\beta)^T = \lambda_0\alpha\beta^T$$

因此, 结论成立.

试题六

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 3)^a - x] = b \neq 0$, 确定常数 a, b 的值.

解: 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 3)^a - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^{5a} \left(1 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right)^a - x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left[x^{5a-1} \left(1 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right)^a - 1 \right] = b \neq 0 \end{aligned}$$

因此, $5a - 1 = 0$, 得 $a = \frac{1}{5}$. 从而有

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left[\left(1 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right)^{\frac{1}{5}} - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right) = \frac{7}{5}$$

即得: $a = \frac{1}{5}, b = \frac{7}{5}$.

2. 设 $y = y(x)$ 满足 $\int y dx \cdot \int \frac{1}{y} dx = -1$, $y(0) = 1$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow 0$, 求 $y(x)$.

解: 由已知, 得 $\int \frac{1}{y} dx = -\frac{1}{\int y dx}$, 等式两边对 x 求导得

$$\frac{1}{y} = \left[-\frac{1}{\int y dx} \right]' = \frac{y}{\left(\int y dx \right)^2} \Rightarrow \int y dx = \pm y$$

再对 x 求导得, $\frac{dy}{dx} = \pm y$, 分离变量, 两边积分, 再由已知条件得 $y = e^{-x}$.

3. 已知平面 π 与平面 $\pi': 2x - y - z + 2 = 0$ 关于平面 $\pi'': x - 2y + 3z + 1 = 0$ 对称, 求平面 π 的方程.

解: 取 π'' 上一点为 $P(-2, 1, 1)$, 过该点与 π'' 垂直的直线方程为 $l: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{3} = t$, 将它代入 π' 的方程, 得

$$2(t-2) - (-2t+1) - (3t+1) + 2 = 0 \Rightarrow t = 4$$

得 l 与 π' 的交点为 $Q'(2, -7, 13)$. 设 l 与 π 的交点为 $Q(x_0, y_0, z_0)$, 则 P 点是 Q' 与 Q 的中点, 有

$$\frac{x_0+2}{2} = -2, \frac{y_0-7}{2} = 1, \frac{z_0+13}{2} = 1 \Rightarrow x_0 = -6, y_0 = 9, z_0 = -11$$

又 π 一定要过 π' 与 π'' 的交线, 做平面束

$$2x - y - z + 2 + \lambda(x - 2y + 3z + 1) = 0 \quad (1)$$

代入点 $Q(-6, 9, -11)$, 得 $\lambda = -\frac{1}{7}$, 代入 (1) 式得平面 π 的方程: $13x - 5y - 10z + 13 = 0$.

4. 计算 $\iint_D \frac{y-x}{e^{y+x}} dx dy$, 其中 D 为 x 轴, y 轴和直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

解: 令 $u = y - x, v = y + x$, 则 $x = \frac{v-u}{2}, y = \frac{v+u}{2}$. 在该变换下直线 $x=0, y=0, x+y=2$ 分别变为 $u=v, u=-v, v=2$.

记变换后的区域为 D' , 则有 $D' = \begin{cases} -v \leq u \leq v \\ 0 \leq v \leq 2 \end{cases}$ 又 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$,

因此

$$\iint_D \frac{y-x}{e^{y+x}} dx dy = \iint_{D'} e^{\frac{u}{v}} \left| -\frac{1}{2} \right| du dv = \frac{1}{2} \int_0^2 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2} \int_0^2 (e - e^{-1}) v dv = e - e^{-1}$$

5. 已知四阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为四维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解: 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 即

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 + x_4 \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

将 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 代入得

$$(2x_1 + x_2 - 3)\alpha_2 + (x_3 - x_1)\alpha_3 + (x_4 - 1)\alpha_4 = 0$$

因 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 得 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \\ x_4 - 1 = 0 \end{cases}$ 该方程组的通解为

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (k \text{ 为任意实数})$$

该通解也就是所求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

二. (10分) 设 $f(x)$ 的定义域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, f(x) > 0$, 满足极限式 $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h \cos^2 x)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{x \cos^2 x + \tan x}$. 试求 $f(x)$ 以及 $f(x)$ 的极值.

解: 由导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h \cos^2 x)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} &= e^{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+h \cos^2 x) - \ln f(x)}{h}} = e^{\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln f(x+h \cos^2 x) - \ln f(x)}{h \cos^2 x} \right] \cos^2 x} \\ &= e^{[\ln f(x)]' \cos^2 x} = e^{\frac{f'(x)}{f(x)} \cos^2 x} \end{aligned}$$

由条件得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \cos^2 x = x \cos^2 x + \tan x \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = x + \tan x \sec^2 x$$

积分得

$$\ln |f(x)| = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |C|$$

即

$$f(x) = C e^{\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \tan^2 x}$$

由 $f(0) = 1$, 得 $C = 1$. 因此 $f(x) = e^{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\tan^2 x}$ 又

$$f'(x) = (x + \tan x \sec^2 x) e^{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\tan^2 x}$$

令 $f'(x) = 0$ 得到 $x = 0$. 当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) > 0$, 因此 $x = 0$ 时 $f(x)$ 取极小值 $f(0) = 1$.

三. (10 分) 若 m 为常数且对任何正数 x 有 $mx^2 > x - \ln(x+1) > \frac{mx^2}{1+x}$, 证明 $m = \frac{1}{2}$.

证明: 作 $y_1(x) = mx^2 - x + \ln(1+x)$. 显然 $y_1(x)$ 在 $[0, x]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 且 $y_1(0) = 0$, $y_1(x) > 0$. 对任意 $x > 0$, 在 $[0, x]$ 应用 Lagrange 中值定理, 有

$$y_1'(\xi) = \frac{y_1(x) - y_1(0)}{x - 0} > 0, \quad (0 < \xi < x)$$

由

$$y_1'(\xi) = 2m\xi - 1 + \frac{1}{1+\xi} > 0$$

得

$$m > \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\xi}$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 则 $\xi \rightarrow 0^+$, 便有

$$m \geq \frac{1}{2}$$

又作 $y_2(x) = x - \ln(1+x) - \frac{mx^2}{1+x}$, 同理在 $[0, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 有

$$y_2'(\eta) = \frac{y_2(x) - y_2(0)}{x - 0} > 0, \quad (0 < \eta < x)$$

由

$$y_2'(\eta) = 1 - \frac{1}{1+\eta} - \frac{2m\eta(1+\eta) - m\eta^2}{(1+\eta)^2} > 0$$

得

$$m < \frac{1+\eta}{2+\eta}$$

令 $x \rightarrow 0^+$ 则 $\eta \rightarrow 0^+$, 便有

$$m \leq \frac{1}{2}$$

综合可得 $m = \frac{1}{2}$.

四. (11 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - (e-1)n \right]$.

解: 由于 $\int_0^1 e^x dx = e - 1$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - (e-1)n &= \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - n \int_0^1 e^x dx \\ &= \sum_{i=1}^n \left[e^{\frac{i}{n}} - n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} e^x dx \right] = n \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} (e^{\frac{i}{n}} - e^x) dx. \end{aligned}$$

在区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 上, 利用 Taylor 公式

$$e^x = e^{\frac{i}{n}} + e^{\xi_i} \left(x - \frac{i}{n} \right) + \frac{1}{2!} e^{\xi_i} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2, \quad \left(\xi_i \text{ 介于 } \frac{i}{n} \text{ 与 } x \text{ 之间} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} n \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} (e^{\frac{i}{n}} - e^x) dx &= -n \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \left[e^{\frac{i}{n}} \left(x - \frac{i}{n} \right) + \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 \right] dx \\ &= -n \sum_{i=1}^n \left[\frac{e^{\frac{i}{n}}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 \Big|_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} + \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{e^{\frac{i}{n}}}{2n} - n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right] \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{e^{\frac{i}{n}}}{2n} &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^x dx = \frac{1}{2}(e-1) \\ \left| \sum_{i=1}^n n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right| &< \sum_{i=1}^n \frac{e}{2n} \left| \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right| = \sum_{i=1}^n \frac{e}{6n^2} = \frac{e}{6n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - (e-1)n \right] = \frac{1}{2}(e-1)$$

五. (10 分) 试求内接于定圆的三角形中面积最大者.

解: 圆内接三角形 $\triangle ABC$, 半径为 R , 其三条边所对应的三个圆心角, 均在 $(0, \pi)$ 内, 且 $0 < \theta_1 + \theta_2 < 2\pi$. 有两种情况: $\pi < \theta_1 + \theta_2 < 2\pi$, $\theta_3 = 2\pi - \theta_1 - \theta_2$, 或 $0 < \theta_1 + \theta_2 < \pi$, $\theta_3 = \theta_1 + \theta_2$. 无论哪种情况都有:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{R^2}{2} [\sin \theta_1 + \sin \theta_2 - \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

对此求极值.

令

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial \theta_1} = \frac{R^2}{2} [\cos \theta_1 - \cos(\theta_1 + \theta_2)] = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial \theta_2} = \frac{R^2}{2} [\cos \theta_2 - \cos(\theta_1 + \theta_2)] = 0. \end{cases}$$

得 $\cos \theta_1 = \cos \theta_2$. 由于 $0 < \theta_1 < \pi$, $0 < \theta_2 < \pi$, 知 $\theta_1 = \theta_2$.

再解 $\cos \theta_1 - \cos(\theta_1 + \theta_2) = 0$ 得 $2 \cos^2 \theta_1 - \cos \theta_1 - 1 = 0$, $\cos \theta_1 = \frac{1 \pm 3}{4}$, 即

$$\cos \theta_1 = 1 \text{ 或 } \cos \theta_1 = -\frac{1}{2}$$

由 $\cos \theta_1 = 1$, 得 $\theta_1 = 0$ (舍去); 由 $\cos \theta_1 = -\frac{1}{2}$, 得 $\theta_1 = \frac{2}{3}\pi$, 又得 $\theta_2 = \theta_1 = \frac{2}{3}\pi$.

因圆内接三角形一定存在面积最大者, 故 $\theta_1 = \theta_2 = \frac{2}{3}\pi$ 时, $S_{\triangle ABC}$ 取得极大值也是其最大值. 由于 $\theta_1 + \theta_2 = \frac{4}{3}\pi > \pi$, 因此 $\theta_3 = 2\pi - \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{2}{3}\pi$.

故内接于定圆的三角形中以正三角形面积最大.

六. (12 分) 设 $f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x+3}} - x - 11$ ($x < -3$) 的最小值为 $f(x_0)$, 记曲线 $y = f(x)$ 的渐近线与直线

$y = f(x_0)$ 所围成的区域为 D , $g(x, y) = \begin{cases} xy, & x \leq 0, 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$ 求 $g(x, y)$ 在 D 上的平均值.

解: 先求 $f(x_0)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(-x\sqrt{\frac{x}{x+3}} - x - 11 \right)' = -x\sqrt{\frac{x}{x+3}} + \frac{3}{2}x\sqrt{\frac{x+3}{x}} \frac{1}{(x+3)^2} - 1 \\ &= \frac{\sqrt{x(x+3)}(2x+9) - 2(x+3)^2}{2(x+3)^2}. \end{aligned}$$

由 $f'(x) = 0$, 得 $(-\infty, -3)$ 内唯一的实根 $x = -4$. 由于 $x < -4$ 时, $f'(x) < 0$; $-3 > x > -4$ 时, $f'(x) > 0$; 因此 $f(-4) = 1$ 是函数的最小值, 即 $f(x_0) = 1$.

再求 $y = f(x)$ 的渐近线. 显然 $x = -3$ 是曲线的铅直渐近线; 又

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{\frac{x}{x+3}} - 1 - \frac{11}{x} \right) = -2, \\ b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x\sqrt{\frac{x}{x+3}} + x - 11 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \sqrt{\frac{x}{x+3}} \right) - 11 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \sqrt{1 - \frac{3}{x+3}} \right) - 11 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{x+3} - 11 = -\frac{19}{2}. \end{aligned}$$

曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线为 $y = -2x - \frac{19}{2}$. 除上述两条渐近线外, 再无其他渐近线. 三直线 $y = 1$, $x = -3$, $y = -2x - \frac{19}{2}$ 围成的区域 D 是一直角三角形, 三个顶点分别为 $A(-3, 1)$, $B\left(-\frac{21}{4}, 1\right)$, $C\left(-3, -\frac{7}{2}\right)$. 因此 D 的面积为

$$S = \frac{1}{2}|AC| \cdot |AB| = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{9}{4} = \frac{81}{16}.$$

于是, $g(x, y)$ 在 D 上的平均值为

$$\bar{g} = \frac{1}{S} \iint_D g(x, y) dx dy = \frac{16}{81} \iint_{D \cap D_1} xy dx dy,$$

其中 $D_1: x \leq 0, 0 \leq y \leq 1$, $D \cap D_1$ 为图中阴影部分区域. 故

$$\bar{g} = \frac{16}{81} \int_0^1 y dy \int_{-\frac{y}{2}-\frac{19}{4}}^{-3} x dx = -\frac{2}{81} \int_0^1 \left(\frac{217}{4}y + 19y^2 + y^3 \right) dy = -\frac{809}{972}.$$

七. (11 分) 设 $f(r)$ 二阶可导, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $\text{div}[\text{grad } f(r)]$, 并求函数 $f(r)$ 使 $\text{div}[\text{grad } f(r)] = 0$.

解:

$$\text{grad } f(r) = \left(\frac{\partial f(r)}{\partial x}, \frac{\partial f(r)}{\partial y}, \frac{\partial f(r)}{\partial z} \right) = f'(r) \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \right) = f'(r) \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right)$$

$$\text{div}[\text{grad } f(r)] = \frac{\partial}{\partial x} \left(f'(r) \frac{x}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(f'(r) \frac{y}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(f'(r) \frac{z}{r} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(f'(r) \frac{x}{r} \right) = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \frac{r - x \cdot \frac{x}{r}}{r^2} = \frac{x^2}{r^2} f''(r) + \frac{f'(r)}{r} - \frac{x^2}{r^3} f'(r)$$

类似地可得

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(f'(r) \frac{y}{r} \right) = \frac{y^2}{r^2} f''(r) + \frac{f'(r)}{r} - \frac{y^2}{r^3} f'(r)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(f'(r) \frac{z}{r} \right) = \frac{z^2}{r^2} f''(r) + \frac{f'(r)}{r} - \frac{z^2}{r^3} f'(r)$$

故

$$\text{div}[\text{grad } f(r)] = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0$$

此为可降阶的二阶方程, $f'(r) = p(r)$, 则 $f''(r) = \frac{dp}{dr}$, 代入以上方程得

$$\frac{dp}{dr} + \frac{2}{r} \cdot p = 0$$

分离变量解得 $p = \frac{C_1}{r^2}$, 即 $\frac{df(r)}{dr} = \frac{C_1}{r^2}$, 积分得 $f(r) = \frac{1}{r}C_1 + C_2$.

八. (11 分) 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 证明:

(1) A, B 乘法可交换.

(2) A 与 B 有完全相同的特征向量.

证明: (1) $AB = A + B \Rightarrow (A - I)(B - I) = I, (B - I)(A - I) = I$, 从而

$$A + B = (A - I)(B - I) \Rightarrow AB - A - B + I = BA - A - B + I \Rightarrow AB = BA$$

(2) 由 $(A - I)(B - I) = I$ 知 $|I - A| \neq 0, |I - B| \neq 0$, 因此 1 不是 A 和 B 的特征值.

设 β 是 B 的任一特征向量, 且有 $B\beta = \mu\beta$, 则

$$AB\beta = A\beta + B\beta \Rightarrow \mu A\beta = A\beta + \mu\beta$$

由于 $\mu \neq 1$, 上式整理得 $A\beta = \frac{\mu}{\mu - 1}\beta$, 这说明 β 也是 A 的特征向量.

由于 A, B 乘法可交换, 又有 $BA = A + B$, 故 A 的任一特征向量也是 B 的特征向量. 因此 A 与 B 有完全相同的特征向量.

试题七

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f_n(x) = x^n \ln x, n$ 为自然数, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!}$.

解: 由于

$$f_n'(x) = nx^{n-1} \ln x + x^{n-1} = nf_{n-1}(x) + x^{n-1}.$$

两边同求 $n-1$ 阶导数, 得

$$f_n^{(n)}(x) = nf_{n-1}^{(n-1)}(x) + (n-1)! \Rightarrow \frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n}$$

递推可得

$$\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \ln x + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\ln n + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = C.$$

其中 C 是 Euler 常数.

2. 计算积分 $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$.

解:

$$\begin{aligned} \int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx &= \frac{1}{8} \int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} dx = -\frac{1}{8} \int x d\left(\sin^{-2} \frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{8} x \sin^{-2} \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \int \sin^{-2} \frac{x}{2} dx \\ &= -\frac{1}{8} x \sin^{-2} \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \int \sin^{-2} \frac{x}{2} d\frac{x}{2} = -\frac{1}{8} x \sin^{-2} \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \cot \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

3. 设 $f(x), g(x)$ 是连续函数, $F(x, y) = \int_1^x du \int_0^{yu} f(tu) g\left(\frac{1}{u}\right) dt$, 求 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$.

解:

由于 $F(x, y) = \int_1^x \left[\int_0^{yu} f(tu) g\left(\frac{1}{u}\right) dt \right] du$, 于是

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \int_0^{xy} f(xt) g\left(\frac{1}{x}\right) dt = \frac{1}{x} g\left(\frac{1}{x}\right) \int_0^{x^2 y} f(v) dv, \quad (xt = v)$$

从而有

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{1}{x} g\left(\frac{1}{x}\right) f(x^2 y) \cdot x^2 = x g\left(\frac{1}{x}\right) f(x^2 y)$$

4. 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$ 上竖坐标 z 的最大与最小点.

解: 由曲线方程消去 z , 得曲线 Γ 在 xOy 面的投影曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 0. \end{cases}$, 问题即转化为 $z = x^2 + 2y^2$ (或 $z = 6 - 2x^2 - y^2$) 在条件 $x^2 + y^2 = 2$ 之下的极值问题. 令

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 + \lambda(2 - x^2 - y^2)$$

由 $\begin{cases} L_x = 2x - 2\lambda x = 0, \\ L_y = 4y - 2\lambda y, \\ L_\lambda = 2 - x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$, 求得驻点 $P(0, \pm\sqrt{2})$ 或 $Q(\sqrt{2}, 0)$.

在 P 点处有 $z(0, \pm\sqrt{2}) = 4$, 在 Q 点处有 $z(\pm\sqrt{2}, 0) = 2$. 因此曲线 Γ 上竖坐标最大的点是 $(0, \pm\sqrt{2}, 4)$, 最小的点是 $(\pm\sqrt{2}, 0, 2)$.

5. 已知三阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足条件 $a_{33} = -1, a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 代数余子式. 试求方程组 $AX = b$ 的解, 其中 $b = (0, 0, 1)^T$.

解: 由 $a_{ij} = A_{ij}$, 知 $A^* = A^T \Rightarrow AA^T = AA^* = (\det A)I$, 两边取行列式得

$$(\det A)^2 = (\det A)^3 \Rightarrow \det A = 1 \text{ 或 } 0.$$

由于 $\det A = a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 \neq 0$, 因此 $\det A = 1$ 且 $a_{31} = a_{32} = 0$.

由此可得方程组 $AX = b$ 的解为

$$X = A^{-1}b = (\det A)^{-1}A^*b = A^Tb = (a_{31}, a_{32}, a_{33})^T = (0, 0, -1)^T$$

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c \neq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)],$$

求常数 a, b, c .

解: 由于 $f(x)$ 可导, 因此由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi \in (x, x+1)$, 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi)$$

于是 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+1) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f'(\xi) = c \neq 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$$

由此可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$, 从而必有 $a = 0$. 其原由于: 如果 $a > 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \int_a^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt < 0$$

如果 $a < 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \int_a^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt > 0$$

它们都与 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$ 矛盾.

将 $a = 0$ 代入得

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} \stackrel{\text{L'Hospital法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - \cos x}{x^2}$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} (b - \cos x) = 0$, 因此 $b = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.
代入上式得

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$$

三. (10 分) 设实数 $b > a > 0$, 连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 证明: $\int_a^b f(x) dx \geq ab \int_a^b \frac{f(x)}{x^2} dx$.

证明: 令 $g(x) = \int_a^x f(t) dt - ax \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt$, 则

$$g'(x) = f(x) - a \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt - ax \cdot \frac{f(x)}{x^2} = \frac{(x-a)f(x)}{x} - a \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt$$

由积分第一中值定理, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得

$$\int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt = f(\xi) \int_a^x \frac{1}{t^2} dt = f(\xi) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{x} \right) = \frac{f(\xi)(x-a)}{ax}$$

故

$$g'(x) = \frac{(x-a)f(x)}{x} - \frac{(x-a)f(\xi)}{x} = \frac{(x-a)(f(x) - f(\xi))}{x} \geq 0$$

因此 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加, 有 $g(b) \geq g(a)$, 可得 $\int_a^b f(x) dx \geq ab \int_a^b \frac{f(x)}{x^2} dx$.

四. (10 分) 设 $y = f(x)$ 有渐近线, 且 $f''(x) > 0$, 证明函数 $y = f(x)$ 的图像从上方趋近于此渐近线.

解: 由题意, 此渐近线为水平渐近线或斜渐近线, 设其方程为 $y = ax + b$, 令 $F(x) = f(x) - ax - b$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax - b] = 0, \quad (\text{或极限过程改为 } x \rightarrow -\infty)$$

且 $F''(x) = f''(x) > 0$, 因此 $F'(x)$ 在 $[c, +\infty)$ 上严格递增.

若 $\exists \alpha \in (c, +\infty)$, 使 $F'(\alpha) > 0$, 在 $[\alpha, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 必 $\exists \xi \in (\alpha, x)$, 使得

$$F(x) = F(\alpha) + F'(\xi)(x - \alpha) > F(\alpha) + F'(\alpha)(x - \alpha)$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$, 此与 $F(+\infty) = 0$ 矛盾. 故 $\forall x \in (c, +\infty)$, 有 $F'(x) \leq 0$, 因此 $F(x)$ 在 $[c, +\infty)$ 上单调递减.

若 $\exists \beta \in (c, +\infty)$, 使 $F(\beta) < 0$, 则 $x > \beta$ 时, $F(x) < F(\beta) < 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \leq F(\beta) < 0$, 此与 $F(+\infty) = 0$ 矛盾. 若 $F(\beta) = 0$, 因 $F(+\infty) = 0$, 因此 $x > \beta$ 时, $F(x) \equiv 0$, 因而 $x > \beta$ 时 $F'(x) = 0$, 此与 $F''(x) > 0$ 矛盾.

故 $\forall x \in (c, +\infty)$, $F(x) > 0$. 此表明 $f(x) > ax + b$, 即 $y = f(x)$ 的图像从上方趋近于渐近线.

五. (12 分) 设连续函数段 $y = y(x)$ 是上凸的, 其上任一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}$, 且此曲线段在点

$(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求:

(1) 函数 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 函数 $y = y(x)$ 的最大值.

解: (1) 曲线段 $y = y(x)$ 在点 (x, y) 的曲率为

$$K = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = -\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{这里利用曲线段 } y = y(x) \text{ 是上凸的})$$

于是由题设得

$$-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}, \text{ 即 } y'' = -[1+(y')^2] \quad (10.5)$$

此外, 由该曲线在点 $(0, 1)$ 的切线方程 $y = x + 1$ 得

$$y(0) = 1, y'(0) = 1. \quad (10.6)$$

令 $p = y'$, 则(10.5) 式为 $\frac{dp}{dx} = -(1 + p^2)$, 解此微分方程得

$$\arctan p = -x + C_1 \quad (10.7)$$

利用式(10.6)得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$, 将它代入式(10.7)得 $\frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$, 解此微分方程得

$$y = \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right| + C_2 \quad (10.8)$$

利用(10.6)式得 $1 = \ln \frac{\sqrt{2}}{2} + C_2$, 即 $C_2 = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$. 将它代入式(10.8) 得

$$y = \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right| + 1 + \frac{1}{2} \ln 2$$

由题设知, 所求曲线段是连续的, 且过点 $(0, 1)$, 曲线上凸, 有 $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$.

$$(2) \text{ 由于 } \frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \begin{cases} > 0, & -\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4} \\ = 0, & x = \frac{\pi}{4} \\ < 0, & \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}. \end{cases} \text{ 因此 } y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + \frac{1}{2} \ln 2 \text{ 是函数 } y = y(x) \left(-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}\right)$$

的最大值.

六. (10 分) 设平面 Π 与光滑曲面 Σ 不相交, 点 P 是 Σ 上到 Π 的最短距离点. 证明 Σ 在点 P 处的法向量平行于 Π 的法向量.

解: 设平面 Π 的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 光滑曲面 Σ 的方程为 $F(x, y, z) = 0$, 点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 是 Σ 到平面 Π 的最短距离点. 根据点到平面的距离公式, 求曲面 Σ 到 Π 的最短距离就说在约束条件 $F(x, y, z) = 0$ 下, 求 $d = \frac{|Ax + By + Cz + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ 的最小值.

构造 Lagrange 函数

$$L = (Ax + By + Cz + D)^2 + \lambda F(x, y, z)$$

则 P 的坐标必满足方程组

$$\begin{cases} 2A(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) + \lambda F_x(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ 2B(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) + \lambda F_y(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ 2C(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) + \lambda F_z(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases}$$

显然 $\lambda \neq 0$, 否则可推出点 P 在平面上, 矛盾. 由前两个方程可得

$$\frac{A}{C} = \frac{F_x(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}, \quad \frac{B}{C} = \frac{F_y(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

于是

$$\frac{A}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{B}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{C}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

这表明向量 $(A, B, C) // (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$, 即结论成立.

七. (12 分) 设 $\varphi(x, y, z)$ 为原点到椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$ 上点 (x, y, z) 处的切平面的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\varphi(x, y, z)}$.

解: 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 任一点 $P(x, y, z)$ 处的外法向量为

$$\mathbf{n} = \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)$$

切平面方程为

$$\frac{x}{a^2}(X-x) + \frac{y}{b^2}(Y-y) + \frac{z}{c^2}(Z-z) = 0$$

化简得

$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1$$

坐标原点到切平面的距离为

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}$$

记 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|}$, 易知 $\varphi(x, y, z) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_n$, 利用 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\varphi(x, y, z)} &= \iint_{\Sigma} \frac{\mathbf{r}}{\varphi^2(x, y, z)} \cdot \mathbf{e}_n dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{r}}{\varphi^2(x, y, z)} \right) dV \quad (\Omega \text{ 是 } \Sigma \text{ 所围成的区域}) \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{5}{\varphi^2(x, y, z)} dV = 5 \iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dV \end{aligned}$$

作坐标变换: $x = au, y = bv, z = cw$, 记 $\Omega' : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 再利用对称性可得

$$\begin{aligned} 5 \iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dV &= 5abc \iiint_{\Omega'} \left(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} + \frac{w^2}{c^2} \right) du dv dw \\ &= 5abc \left(\frac{1}{a^2} \iiint_{\Omega'} u^2 du dv dw + \frac{1}{b^2} \iiint_{\Omega'} v^2 du dv dw + \frac{1}{c^2} \iiint_{\Omega'} w^2 du dv dw \right) \\ &= 5abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iiint_{\Omega'} u^2 du dv dw \\ &= \frac{5}{3}abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw \\ &= \frac{5}{3}abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{4}{3}abc\pi \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \end{aligned}$$

八. (11 分) 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是正定矩阵, 则证明 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \geq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$.

证明: $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均是正定阵, 故存在可逆阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{I}$, 而 $\mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P}$ 仍是正定阵, 对 $\mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P}$, 存在正交阵 $\mathbf{R}$, 使

$$\mathbf{R}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P}) \mathbf{R} = \operatorname{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n) \triangleq \mathbf{\Lambda} \quad (b_i > 0, i = 1, 2, \dots, n)$$

而

$$\mathbf{R}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \mathbf{I} \mathbf{R} = \mathbf{I}$$

记 $\mathbf{P} \mathbf{R} = \mathbf{Q}$, 则有

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}, \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{I} \quad (10.9)$$

可得

$$\mathbf{Q}^T (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} = \mathbf{I} + \mathbf{\Lambda} \quad (10.10)$$

(10.10)两边取行列式, 并缩小, 得

$$|\mathbf{Q}^T (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \mathbf{Q}| = |\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\mathbf{I} + \mathbf{\Lambda}| = \prod_{i=1}^n (1 + b_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n b_i = |\mathbf{I}| + |\mathbf{\Lambda}|$$

由(10.9)两边取行列式得:

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{B}|, \quad |\mathbf{I}| = |\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{A}|$$

因此

$$|\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{A} + \mathbf{B}| \geq |\mathbf{I}| + |\mathbf{A}| = |\mathbf{Q}|^2 (|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|) \Rightarrow |\mathbf{A} + \mathbf{B}| \geq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$$

试题八

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f'(1)$.

解: 令 $u = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}}$, $v = \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则

$$\ln u = \frac{1}{2} \left[\ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln x - (x-1) \right]$$

$$\frac{u'}{u} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2x} - 1 \right), u' \Big|_{x=1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2x} - 1 \right) u \Big|_{x=1} = 0$$

而

$$v' \Big|_{x=1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}} - 0}{x-1} = - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此

$$f'(1) = (u' + v') \Big|_{x=1} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

2. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \sin \frac{x}{t} \cdot \left[g\left(2x + \frac{1}{t}\right) - g(2x) \right]$, $g(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

解:

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \sin \frac{x}{t} \cdot \left[g\left(2x + \frac{1}{t}\right) - g(2x) \right] = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{x}{t}}{\frac{x}{t}} \cdot x \cdot \frac{g\left(2x + \frac{1}{t}\right) - g(2x)}{\frac{1}{t}} = x g'(2x)$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 x g'(2x) dx \stackrel{2x=t}{=} \int_0^2 \frac{t}{2} g'(t) \frac{1}{2} dt = \frac{1}{4} \int_0^2 x dg(x) \\ &= \frac{1}{4} \left[xg(x) \Big|_0^2 - \int_0^2 g(x) dx \right] = \frac{1}{4} \left[x \cdot \frac{1}{1+x} \Big|_0^2 - \ln(x+1) \Big|_0^2 \right] = \frac{1}{4} \left[\frac{2}{3} - \ln 3 \right] \end{aligned}$$

3. 设 $\rho = \rho(x)$ 是曲线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y) (x \geq 1)$ 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是曲线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 求 $\frac{d\rho}{ds} \Big|_{x=1}$.

解: $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y'' = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$, 曲率半径

$$\rho = \frac{1}{k} = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}}$$

$$s = \widehat{AM} = \int_1^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^x \sqrt{1+\frac{1}{4t}} dt$$

弧长

$$\frac{d\rho}{ds} \Big|_{x=1} = \left(\frac{d\rho}{dx} / \frac{ds}{dx} \right) \Big|_{x=1} = 6\sqrt{x} \Big|_{x=1} = 6$$

4. 计算 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$.

证明: 由于

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'' + x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x^2 \left(\frac{x}{1-x} \right)'' + x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2}, (|x| < 1) \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} [2x^2 + (1-x)x] = 2$$

5. 已知五阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27,$$

求 $S_1 = A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 及 $S_2 = A_{44} + A_{45}$. 其中 A_{ij} 是行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式.

解: 由 $\sum_{k=1}^5 a_{ik} A_{jk} = \begin{cases} D_5, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$ 知

$$(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + 2(A_{44} + A_{45}) = D_5 = 27$$

即 $S_1 + 2S_2 = 27$. 又

$$2(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + (A_{44} + A_{45}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $2S_1 + S_2 = 0$. 联立两方程得 $\begin{cases} S_1 + 2S_2 = 27 \\ 2S_1 + S_2 = 0. \end{cases}$ 解之得 $S_1 = -9, S_2 = 18$.

二. (12分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \cos \frac{x}{n} + \cos \frac{2x}{n} + \cdots + \cos \frac{n-1}{n} x \right), & x > 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n \right], & x = 0, \\ f(-x) & x < 0. \end{cases}$$

(1) 讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的可导性;

(2) 求 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的最大值.

解: (1) 当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{x} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\sum_{k=0}^{n-1} \cos \frac{k}{n} x \right) \cdot \frac{x}{n} \right] = \frac{1}{x} \int_0^x \cos x dx = \frac{1}{x} \sin x \Big|_0^x = \frac{\sin x}{x}$$

而

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n \right]$$

记 $\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx = a$, 显然 $1 < a < \sqrt{3}$. 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$, 由于

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

这里 $b_n = \frac{a^n}{n!}$. 据 d'Alembert 判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 收敛, 由级数收敛的必要条件得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n = 0$$

因此 $f(0) = 1$.

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } f(x) = f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}.$$

故

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2} = 0 \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 知, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的驻点. 当 $0 < x \leq \pi$ 时, $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$.

令 $g(x) = x \cos x - \sin x$, 则 $g'(x) = -x \sin x \leq 0$ 当且仅当 $x = \pi$ 时 $g'(x) = 0$, 因此 $g(x)$ 严格递减, $g(x) < g(0) = 0$, 所以 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格递减; 而 $f(x)$ 为偶函数, $-\pi \leq x < 0$ 时 $f(x)$ 严格递增. 因此 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的最大值为 $f(0) = 1$.

三. (10 分) 设 $f(x) = \frac{\ln x}{(1+x)^2} + \frac{1+x^2}{1+x^4} \int_1^{+\infty} f(x) dx$, 且 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 求 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$.

解: 令 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = A$, 对等式两端在 $[1, +\infty)$ 上积分, 得

$$A = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx + A \int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx \quad (1)$$

其中

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \ln x d \frac{1}{1+x} = - \left. \frac{\ln x}{1+x} \right|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+x)x} dx \\ &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \left. \ln \frac{x}{1+x} \right|_1^{+\infty} = \ln 2 \\ \int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{1/x^2 + 1}{1/x^2 + x^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{d(x - 1/x)}{(x - 1/x)^2 + 2} \\ &= \left. \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x - 1/x}{\sqrt{2}} \right|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

代入 (1) 式得 $A = \ln 2 + A \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$, 解得 $A = \frac{4 \ln 2}{4 - \sqrt{2}\pi}$.

四. (10 分) 设 $\varphi(x) = x^x(1-x)^{1-x}$ ($0 < x < 1$), $\frac{1}{2} \leq r < 1$, 方程 $\varphi(x) = r$ 在区间 $(0, 1)$ 内有几个根? 说明理由.

解:

$$\ln \varphi(x) = x \ln x + (1-x) \ln(1-x) \quad (10.11)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} + \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x) \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} + 0 = 0$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = 1$; 同理可求得 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi(x) = 1$.

补充 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处定义, 令 $\varphi(0) = \varphi(0+) = 1$, $\varphi(1) = \varphi(1-) = 1$, 于是 $\varphi(x)$ 成为 $[0, 1]$ 上的连

续函数.

在(10.11)式两边求导数,得

$$[\ln \varphi(x)]' = \frac{1}{\varphi(x)} \varphi'(x) = \ln \frac{x}{1-x} \Rightarrow \varphi'(x) = \varphi(x) \ln \frac{x}{1-x}$$

由 $\varphi'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $\varphi'(x) < 0$; 当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $\varphi'(x) > 0$.

故 $\varphi(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上递减, 在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 上递增, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $\varphi(x)$ 取到最小值, $\varphi(x)$ 的最小值为

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

根据连续函数的介值定理, 对 $\frac{1}{2} \leq r < 1$, 方程 $\varphi(x) = r$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 与 $[\frac{1}{2}, 1)$ 上各有一个根, 因此在 $(0, 1)$ 内有且仅有两个根.

五. (10 分) 设函数 $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$ 满足方程 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}$, $\frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$, 又函数 $w = w(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$, 对函数 $w = w[f(u, v), g(u, v)]$, 计算 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$.

解: 由条件 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}$ 两边对 u 求偏导, 得 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}$; 由条件 $\frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$, 两边对 v 求偏导, 得 $\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = -\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}$. 故有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = 0$$

同理可得

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} &= \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \\ &= \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \end{aligned}$$

同理

$$\frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 + \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial v^2} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial v^2}$$

由条件 $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}$, $\frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}$, $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$ 及已证结论: $\frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 x}{\partial v^2} = 0$, $\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial v^2} = 0$, 可得到 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 0$.

六. (11 分) 利用函数组 $u = \frac{y^2}{x}$, $v = \sqrt{xy}$ 把矩形 $S\{a < x < a+h, b < y < b+h\} (a > 0, b > 0)$ 变换为区域 S' . 求区域 S' 的面积与 S 的面积之比. 当 $h \rightarrow 0$ 时, 此比值的极限等于什么?

解: 矩形的角点 $A(a, b)$, $B(a+h, b)$, $C(a+h, b+h)$, $D(a, b+h)$ 对应于 uOv 面上的点 $A'\left(\frac{b^2}{a}, \sqrt{ab}\right)$, $B'\left(\frac{b^2}{a+h}, \sqrt{(a+h)b}\right)$, $C'\left(\frac{(b+h)^2}{a+h}, \sqrt{(a+h)(b+h)}\right)$, $D'\left(\frac{(b+h)^2}{a}, \sqrt{a(b+h)}\right)$. 矩形的四条边 $y = b$, $x = a+h$, $y = b+h$, $x = a$ 对应于 uOv 面上的四条曲线, 即 $A'B': u = \frac{b^3}{v^2}$, $B'C': u = \frac{v^2}{(a+h)^3}$; $C'D': u = \frac{(b+h)^3}{v^2}$, $D'A': u = \frac{v^2}{a^3}$. 这四条曲线围成的区域即为 S' .

于是 S' 的面积为

$$\begin{aligned} S' &= \iint_{S'} du dv = \iint_S \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| dx dy = \iint_S \frac{3}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^{\frac{3}{2}} dx dy \\ &= \frac{3}{2} \int_a^{a+h} x^{-\frac{3}{2}} dx \int_b^{b+h} y^{\frac{3}{2}} dy = \frac{6}{5} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}} \right) (\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}) \end{aligned}$$

则

$$\frac{S'}{S} = \frac{6}{5h^2} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}} \right) (\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5})$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} (a+h)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} a^{-\frac{3}{2}} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{2} \sqrt{(b+h)^3} = \frac{5}{2} b^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{S'}{S} = \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{2} a^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{5}{2} b^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \left(\frac{b}{a} \right)^{\frac{3}{2}}$$

七. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = |y + \sqrt{3}x|$, 计算

$$I = \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

解: 采用极坐标 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{2\pi} \left(\rho \cos \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \rho \sin \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\varphi \\ &= \int_0^1 \rho d\rho \int_{x^2+y^2=\rho^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) \end{aligned}$$

记 $L_\rho: x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$ (逆时针方向) 是半径为 $\rho (0 \leq \rho \leq 1)$ 的圆, 则

$$\begin{aligned} \rho \cos \varphi d\varphi &= dy, \rho \sin \varphi d\varphi = -dx \\ I &= \int_0^1 \rho d\rho \int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) \end{aligned}$$

对曲线积分利用格林公式有

$$\begin{aligned} \int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) &= \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} |y + \sqrt{3}x| dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} d\theta \int_0^\rho (r \sin \theta + \sqrt{3}r \cos \theta) r dr - \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} d\theta \int_0^\rho (r \sin \theta + \sqrt{3}r \cos \theta) r dr \\ &= \frac{8}{3} \rho^3. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } I = \int_0^1 \frac{8}{3} \rho^4 d\rho = \frac{8}{15}.$$

八. (12 分) 设 α, β 是三维单位正交列向量组, $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$. 证明:

(1) A 能相似对角化;

(2) 用 α, β 构造一个正交矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角矩阵, 并求出此对角矩阵.

证明: (1) 由于 $A^T = (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)^T = \beta\alpha^T + \alpha\beta^T = A$. A 为实对称矩阵, 因此一定能相似对角化.

(2) 由于 α, β 是单位正交列向量组, 因此 $\begin{cases} \alpha^T \beta = 0, \beta^T \alpha = 0 \\ \alpha^T \alpha = 1, \beta^T \beta = 1. \end{cases}$ 由此可得到

$$\begin{cases} A\alpha = (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)\alpha = \beta \\ A\beta = (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)\beta = \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(\alpha + \beta) = 1 \cdot (\alpha + \beta) \\ A(\alpha - \beta) = -1 \cdot (\alpha - \beta) \end{cases}$$

又 α 与 β 正交 $\Rightarrow \alpha$ 与 β 线性无关 $\Rightarrow (\alpha + \beta) \neq 0, (\alpha - \beta) \neq 0 \Rightarrow 1, -1$ 是 A 的两个特征值. 所以 $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 分别为对应的特征向量, 且相互正交.

又 $r(A) \leq r(\alpha\beta^T) + r(\beta\alpha^T) \leq r(\alpha) + r(\beta) = 2 \Rightarrow AX = 0$ 必有非零解. 设 γ 是方程组 $AX = 0$ 的一个非零解, 即有 $A\gamma = 0 \cdot \gamma \Rightarrow 0$ 是 A 的一个特征值, γ 是对应的特征向量.

由 A 为实对称阵知 $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \gamma$ 为正交向量组, 故可取 $\gamma = (\alpha + \beta) \times (\alpha - \beta)$, 将 $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \gamma$ 单位化:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta), \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta), \gamma_3 = \frac{1}{2}\gamma.$$

记 $C = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则 $C^T A C = \text{diag}(1, -1, 0)$.

试题九

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 讨论函数 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的可导性, 其中 $[x]$ 为取整函数.

解: 当 $x \neq n (n \in \mathbb{N})$ 时, 显然是可导的:

为研究在点 $x = n (n \in \mathbb{N})$ 的可导性, 令 $0 < \delta < 1$, 则有

$$f(x) = \begin{cases} (n-1) \sin \pi x, & x \in (n-\delta, n) \\ n \sin \pi x, & x \in [n, n+\delta). \end{cases}$$

在各分段区间内 (除 $x = n$ 外) 直接求导, 得

$$f'(x) = \begin{cases} (n-1)\pi \cos \pi x, & x \in (n-\delta, n) \\ n\pi \cos \pi x, & x \in (n, n+\delta). \end{cases}$$

因 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 由导函数连续性定理可知

$$f'_-(n) = \lim_{x \rightarrow n^-} (n-1)\pi \cos \pi x = (-1)^n (n-1)\pi$$

$$f'_+(n) = \lim_{x \rightarrow n^+} n\pi \cos \pi x = (-1)^n n\pi$$

由此可见 $f'_-(n) \neq f'_+(n)$, 故 $f(x)$ 在点 $x = n (n \in \mathbb{N})$ 处不可导.

2. 设 $0 < a < b$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\int_0^1 [bx + a(1-x)]^t dx \right)^{\frac{1}{t}}$.

解: 设 $u = bx + a(1-x)$, 则定积分变成 $I(t) = \frac{1}{b-a} \int_a^b u^t du = \frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)}$.

则 $\lim_{t \rightarrow 0} I(t)^{\frac{1}{t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln I(t)}$, 而

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln I(t) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \left(\frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \left(\frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(\frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)} - 1 \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{b^{t+1} - a^{t+1} - (1+t)(b-a)}{t(b-a)(1+t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{b^{t+1} \ln b - a^{t+1} \ln a - (b-a)}{b-a} = \frac{b \ln b - a \ln a}{b-a} - 1 \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{t \rightarrow 0} I(t)^{\frac{1}{t}} = e^{-1} \left(\frac{b^b}{a^a} \right)^{\frac{1}{b-a}}.$$

3. 求曲线 $y = f(x) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2 - e^{ax}}$, $y = \frac{1}{2}x$ 及 $x = 1$ 围成的平面图形的面积.

解:

$$y = f(x) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2 - e^{ax}} = \begin{cases} \frac{x}{1+x^2} & x < 0 \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

曲线与直线 $y = \frac{1}{2}x$ 及 $x = 1$ 的交点为 $A\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$, $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$. 所求面积为

$$S = \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2}x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx + \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| \right) \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 比较无穷小 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$ 与 $g(x) = \int_0^1 \tan^6(xt) dt$ 阶的大小.

解: 令 $u = xt$, 则 $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \tan^6 u du$,

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2} \int_0^x \tan^6 u du + \frac{1}{x} \tan^6 x, \quad f'(x) = \sin(1 - \cos x)^2 \cdot \sin x,$$

由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos x)^2 \cdot \sin x}{-\frac{1}{x^2} \int_0^x \tan^6 u du + \frac{1}{x} \tan^6 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1 - \cos x)^2 \cdot \sin x}{-\int_0^x \tan^6 u du + x \tan^6 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4} x^7}{-\int_0^x \tan^6 u du + x \tan^6 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^6}{24x \tan^5 x \sec^2 x} = \frac{7}{24} \end{aligned}$$

因此当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小.

5. 设 A 是三阶矩阵, $b = (9, 18, -18)^T$, 方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 2, -2)^T$, 求 A^{10} .

解: 由题意知齐次方程组 $Ax = 0$ 有通解 $k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T$, 记 $\xi_1 = (-2, 1, 0)^T, \xi_2 = (2, 0, 1)^T$, 则 ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 对应于特征值 $\lambda_1 = 0$ 的两个线性无关的特征向量.

又 $Ax = b$ 有解 $\eta = (1, 2, -2)^T$ 是 A 的对应于 $\lambda_2 = 9$ 的特征向量.

从而可逆矩阵 $P = (\xi_1, \xi_2, \eta)$ 使得 $P^{-1}AP = A$, 记 $A = PAP^{-1}$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 9 \end{pmatrix}$$

因此

$$A = PAP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix}, A^{10} = PA^{10}P^{-1} = 9^9 A = 9^9 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

二. (10) 分设 $f(x) = \frac{dg(x)}{dx}, g(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解: 由于 $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{1}{x} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - 1 \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!}, (|x| < +\infty, x \neq 0)$.

又 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} \right) \Big|_{x=0} = 1$, 因此

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}, (|x| < +\infty)$$

逐项求导得

$$f(x) = \frac{dg(x)}{dx} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{(n+2)!}$$

由幂级数展开式的唯一性, 得

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(n+1)}{(n+2)!} \Rightarrow f^{(n)}(0) = \frac{1}{n+2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

三. (10 分) 计算 $I = \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$.

解:

$$I = \int \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{x+1}}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \int \sqrt{x+1} d\sqrt{x}$$

由于

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x+1} d\sqrt{x} &\stackrel{\sqrt{x}=t}{=} \int \sqrt{t^2+1} dt = t\sqrt{t^2+1} - \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2+1}} dt \\ &= t\sqrt{t^2+1} - \int \sqrt{t^2+1} dt + \int \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} dt \\ &= t\sqrt{t^2+1} - \int \sqrt{t^2+1} dt + \ln(t + \sqrt{t^2+1}) \end{aligned}$$

移项得

$$\int \sqrt{t^2+1} dt = \frac{1}{2} [t\sqrt{t^2+1} + \ln(t + \sqrt{t^2+1})] + C$$

即

$$\int \sqrt{x+1} d\sqrt{x} = \frac{1}{2} [\sqrt{x(x+1)} + \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})] + C$$

因此

$$I = \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} [\sqrt{x(x+1)} + \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})] + C$$

四. (10分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 二阶可导, 且 $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3)$, 证明: $\exists \xi \in (0, 3)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

证明: 由积分中值定理

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = 2f(\xi_1), 0 < \xi_1 < 2,$$

即有 $f(0) = f(\xi_1)$.

又 $f(x)$ 在区间 $[2, 3]$ 连续, 必有最小值与最大值, 记 $m = \min_{x \in [2, 3]} f(x)$, $M = \max_{x \in [2, 3]} f(x)$, 则有

$$m \leq \frac{1}{2} [f(2) + f(3)] \leq M,$$

由介值定理, $\exists \xi_2 \in [2, 3]$, 使得

$$f(\xi_2) = \frac{1}{2} [f(2) + f(3)] = f(0).$$

这说明 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上有 3 个不同的点其函数值相等, 根据 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (0, 3)$ 使得 $f''(\xi) = 0$

五. (10分) 设 $f \in C^3(-\infty, +\infty)$, $f(x+h) - f(x) = f'(x + \theta h)h$, θ 是与 x, h 无关的常数, 证明: f 是不超过二次的多项式.

解: 只需证 $f'''(x) \equiv 0$. 由 Taylor 公式有

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi)h^3$$

$$f'(x + \theta h) = f'(x) + f''(x)\theta h + \frac{1}{2}f'''(\eta)(\theta h)^2$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间. 由上面两式及 $f(x+h) - f(x) = f'(x + \theta h)h$ 可得

$$\left(\frac{1}{2} - \theta\right)f''(x) = h \left[\frac{\theta^2}{2}f'''(\eta) - \frac{1}{6}f'''(\xi) \right] \quad (10.12)$$

令 $h \rightarrow 0$ 得 $\left(\frac{1}{2} - \theta\right)f''(x) = 0$. 若 $\theta \neq \frac{1}{2}$, 则 $f''(x) = 0$, f 是不超过一次的多项式; 若 $\theta = \frac{1}{2}$, 则由(10.12)式得 $3f'''(\eta) = 4f'''(\xi)$, 令 $h \rightarrow 0$ 则 $\xi \rightarrow x, \eta \rightarrow x$, 因此 $4f'''(x) = 3f'''(x)$, 即有 $f'''(x) = 0$, 从而 f 是不超过二次的多项式.

六. (12分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0, \int_0^1 xf(x) dx = 1$, 证明:

(1) $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$;

(2) $\exists x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

解: (1) 使用反证法. 即假设当 $x \in [0, 1]$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq 4$ 成立, 于是有

$$1 = \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \right| \leq \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| |f(x)| dx \leq 4 \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = 1$$

因此有 $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| |f(x)| dx = 1$, 而 $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = \frac{1}{4}$.

因此 $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| (4 - |f(x)|) dx = 0$. 于是有 $|f(x)| \equiv 4$, 即 $f(x) = \pm 4$, 这显然与 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾, 故 $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$ 为真.

(2) 仍然使用反证法.

只需证 $\exists x_2 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_2)| < 4$ 即可. 这是显然的, 由于若不然, 则由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的连续性知, 必有 $f(x) \geq 4$ 或 $f(x) \leq -4$ 成立, 这与 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾. 再由 $f(x)$ 的连续性, 利用介值定理即可证得 $\exists x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

七. (11 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!} x^{2n-1}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

解: 易得级数的收敛半径 $R = \frac{1}{2}$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{n!(n-1)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$$

由于

$$\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

式中 $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}} \cdots \sqrt{\frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. 因此当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 级数收敛; 同理, 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 级数也收敛, 故幂级数的收敛域为 $|x| \leq \frac{1}{2}$.

令 $a_{2n-1} = \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}$, 则

$$(2n-1)a_{2n-1} = 4(2n-3)a_{2n-3} - a_{2n-1} \quad (n \geq 2, a_1 = 1)$$

于是

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)a_{2n-1}x^{2n-2} = 2 + 4x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (2n-3)a_{2n-3}x^{2n-4} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}x^{2n-1} \\ &= 2 + 4x^2 S'(x) - \frac{1}{x} S(x) \end{aligned}$$

即

$$S'(x) = \frac{S(x)}{x(4x^2-1)} - \frac{2}{4x^2-1}$$

解微分方程, 并注意到 $S(0) = 0$, 可得

$$S(x) = \frac{2x}{1 + \sqrt{1-4x^2}}, \quad \left(|x| \leq \frac{1}{2}\right)$$

八. (12 分) 设 α 是 n 维实单位列向量, $A = \alpha\alpha^T$, $B = I + A + A^2 + \cdots + A^n$.

(1) 证明 B 是可逆矩阵, 并求 B^{-1} .

(2) 作二次型 $f(X) = X^T B^{-1} X$, 求 $\min_{\|X\|=1} f(X)$.

解: (1) 方法一. 显然 $\text{rank}(A) = 1$, 且 $A\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = \alpha$, 因此 A 的特征值为 1, $0(n-1$ 重), 由于 A 是实对称矩阵, 因此存在可逆矩阵 P 使得

$$A = P \text{diag}(1, 0, \cdots, 0) P^{-1}$$

于是

$$B = I + A + A^2 + \cdots + A^n = P \operatorname{diag}(n+1, 1, \cdots, 1) P^{-1}$$

显然 B 是可逆的, 且有

$$\begin{aligned} B^{-1} &= (P \operatorname{diag}(n+1, 1, \cdots, 1) P^{-1})^{-1} = P \operatorname{diag}\left(\frac{1}{n+1}, 1, \cdots, 1\right) P^{-1} \\ &= I - \frac{n}{n+1} P \operatorname{diag}(1, 0, \cdots, 0) P^{-1} = I - \frac{n}{n+1} A \end{aligned}$$

方法二. 易知 $A^2 = A$, 则 $B = I + nA$, 若有 $C = I + kA$ 使 $BC = I$, 即

$$I = (I + nA)(I + kA) = I + [n + (1+n)k]A$$

则有 $k = -\frac{n}{n+1}$, 即 $C = I - \frac{n}{n+1}A = B^{-1}$.

(2) 易知 B^{-1} 的 n 个特征值为 $\frac{1}{n+1}, 1, \cdots, 1$, 则存在正交变换 $X = QY$ 将 f 化为标准形

$$f = \frac{1}{n+1} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$$

由于

$$\frac{1}{n+1} \|Y\|^2 \leq \frac{1}{n+1} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$$

当且仅当 $y_1 = 1, y_2 = \cdots = y_n = 0$ 时取等号; 且 $\|Y\| = \|X\| = 1$, 故 $\min_{\|X\|=1} f(X) = \frac{1}{n+1}$.

试题十

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

$$1. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases} \text{ 讨论 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的可导性.}$$

解: 由于

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \left[\frac{2}{x^2}(1 - \cos x) - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x - 2x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \cos x - 2}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{3} = 0 \\ f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left[\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x \sin x^2}{2} = 0. \end{aligned}$$

因此 $f'(0) = f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

$$2. \text{ 求曲线 } \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi) \text{ 与 } x \text{ 轴所围成图形绕 } x \text{ 轴旋转所成的旋转体的体积.}$$

解: 由于所给曲线为摆线, 因此旋转体的体积公式为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{2\pi} [a(1 - \cos t)^2] d[a(t - \sin t)] = \pi a^3 \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t)^3 dt \\ &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} \left(2 \sin^2 \frac{t}{2}\right)^3 dt = 16\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^6 u du \quad \left(u = \frac{t}{2}\right) \\ &= 32\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 u du = 32\pi a^3 \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi^2 a^3. \end{aligned}$$

3. 设 $b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{b_n}$ 的收敛域.

解: 易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} \bigg/ \frac{1}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n+1}} = 1$, 因此收敛半径为 $R = 1$.

在 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{b_n}$, 是收敛的交错级数.

在 $x = 1$ 时, 由于 $b_n < 2n$, 即有 $\frac{1}{b_n} > \frac{1}{2n}$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散.

因此, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{b_n}$ 的收敛域为 $[-1, 1)$.

4. 设 $f(x)$ 连续, $f(t) = 3 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dV + |t^3|$, 求 $f(t)$.

解: 显然 $f(x)$ 为偶函数, $f(0) = 0$, 只需考虑 $t > 0$. 用球坐标, 可得到

$$f(t) = 12\pi \int_0^t f(r)r^2 dr + t^3$$

求导得

$$f'(t) = 12\pi t^2 f(t) + 3t^2$$

解得 $f(t) = \frac{1}{4\pi} (e^{4\pi t^2} - 1)(t \geq 0)$, 于是 $f(t) = \frac{1}{4\pi} (e^{4\pi |t|^2} - 1)(|t| < +\infty)$.

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 试就 a, b 的取值情况给出 A 与 B 相似的充分必要条件.

解: 若 A 与 B 相似, 则有 $\text{tr } A = \text{tr } B$, 且 $|A| = |B|$, 得 $a = 3, b = 2/3$; 反之, 若 $a = 3, b = 2/3$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2/3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

可求得 A 与 B 具有相同的特征多项式 $\lambda^2 - 5\lambda + 2$, 从而有两个不同的特征根, 因此 A 与 B 相似于同一个对角矩阵, 故 A 与 B 相似.

二. (10 分) 设 $x_1 = 1, x_n = \int_0^1 \min\{x, x_{n-1}\} dx (n = 2, 3, \cdots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解:

$$\begin{aligned} x_2 &= \int_0^1 \min\{x, x_1\} dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \in (0, 1) \\ x_3 &= \int_0^1 \min\{x, x_2\} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \min\left\{x, \frac{1}{2}\right\} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \min\left\{x, \frac{1}{2}\right\} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2} dx = \frac{3}{8} \in (0, 1) \end{aligned}$$

设 $x_{n-1} \in (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} x_n &= \int_0^1 \min\{x, x_{n-1}\} dx = \int_0^{x_{n-1}} \min\{x, x_{n-1}\} dx + \int_{x_{n-1}}^1 \min\{x, x_{n-1}\} dx \\ &= \int_0^{x_{n-1}} x dx + \int_{x_{n-1}}^1 x_{n-1} dx = \frac{x_{n-1}^2}{2} + x_{n-1}(1 - x_{n-1}) = x_{n-1} - \frac{x_{n-1}^2}{2} \in (0, 1) \end{aligned}$$

故 $x_n = x_{n-1} - \frac{x_{n-1}^2}{2} < x_{n-1}$, 又 $x_n > 0$, 因此 $\{x_n\}$ 单调递减有下界, 故极限存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则有 $A = A - \frac{A^2}{2}$, 故 $A = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

三. (10 分) 设 $x(t)$ 是微分方程 $5x'' + 10x' + 6x = 0$ 的解, 证明函数 $f(t) = \frac{x^2(t)}{1 + x^4(t)}$ ($t \in \mathbb{R}$) 有最大值, 并求它的最大值.

解: 微分方程的通解为

$$x(t) = e^{-t} \left(C_1 \cos \sqrt{\frac{1}{5}} t + C_2 \sin \sqrt{\frac{1}{5}} t \right).$$

又, 对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 恒有 $f(t) \leq \frac{1}{2}$.

(1) 若 $x(t) \equiv 0$, 则 $f(t) \equiv 0$, 于是 $\max f(t) = 0$;

(2) 若 $x(t) \neq 0$, 则 $\max f(t) \leq \frac{1}{2}$. 下证必存在 t_0 , 使 $x(t_0) = 1$.

事实上, 由于 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 < 1$, 又 $x(t) \neq 0$, 则 C_1, C_2 不全为 0. 不妨设 $C_1 > 0$, 取 $t_k = -2\sqrt{5}k\pi$ ($k \in \mathbb{N}$), 则 $x(t_k) = e^{2\sqrt{5}k\pi}$ ($k \in \mathbb{N}$), 则 $x(t_k) = C_1 e^{2\sqrt{5}k\pi} \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow \infty$), 由介值定理知, 必存在 t_0 , 使 $x(t_0) = 1$. 这样, $f(t_0) = \frac{1}{2}$. 因此, 当 $x(t) \neq 0$ 时, $\max f(t) = \frac{1}{2}$.

四. (10 分) 求一个最小的实数 C , 使对一切实数 x 满足 $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \leq e^{Cx^2}$.

解: 若 $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \leq e^{Cx^2}$, 则

$$e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \geq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})}{x^2} \geq 0.$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2Cxe^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})}{2x} = C - \frac{1}{2},$$

因此 $C \geq \frac{1}{2}$.

当 $C = \frac{1}{2}$ 时,

$$e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n \cdot n!} - \frac{1}{(2n)!} \right) x^{2n} \geq 0$$

因此使不等式成立的最小实数为 $C = \frac{1}{2}$.

五. (14 分) 设连续函数 $u(x)$ 满足 $u(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy + 1$, 其中 $K(x, y) = \begin{cases} x(1-y), & x \leq y \\ y(1-x), & x > y. \end{cases}$

(1) 求 $u(x)$ 的表达式;

(2) 记 $F(x, y) = \int_0^{\frac{y}{x}} (x-yz)u(xz)dz$ ($0 < x, y < 1$), 求 $F_{xy}(x, y)$.

解: (1) 将 $K(x, y)$ 的表达式代入 $u(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy + 1$.

当 $0 < x \leq 1$ 时, 有

$$u(x) = (1-x) \int_0^x yu(y)dy + x \int_x^1 (1-y)u(y)dy + 1 \quad (10.13)$$

因此

$$\begin{aligned}u'(x) &= -\int_0^x y u(y) dy + (1-x)xu(x) + \int_x^1 (1-y)u(y) dy - x(1-x)u(x) \\&= -\int_0^x y u(y) dy + \int_x^1 (1-y)u(y) dy\end{aligned}$$

即

$$u'(x) = -\int_0^x y u(y) dy + \int_x^1 (1-y)u(y) dy$$

两边对 x 求导得

$$u''(x) + u(x) = 0$$

其通解为

$$u(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad (10.14)$$

由(10.13)式知 $u(0) = u(1) = 1$, 代入(10.14)式得 $C_1 = 1, C_2 = \tan \frac{1}{2}$, 因此

$$u(x) = \cos x + \tan \frac{1}{2} \cdot \sin x = \frac{1}{\cos \frac{1}{2}} \cos \left(x - \frac{1}{2} \right)$$

当 $x \leq 0$ 时, 由于积分式 $0 \leq y \leq 1$, 故有 $x \leq y$,

$$u(x) = x \int_0^1 (1-y)u(y) dy + 1 = \frac{x}{\cos \frac{1}{2}} \int_0^1 (1-y) \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) dy + 1 = x \tan \frac{x}{2} + 1$$

当 $x > 1$ 时, 必有 $x > y$,

$$u(x) = (1-x) \int_0^1 y u(y) dy + 1 = \frac{1-x}{\cos \frac{1}{2}} \int_0^1 y \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) dy + 1 = (1-x) \tan \frac{1}{2} + 1$$

(2)

$$\begin{aligned}F(x, y) &= \int_0^{\frac{y}{x}} (x-yz)u(xz) dz \stackrel{xz=t}{=} \int_0^y u(t) dt - \frac{y}{x^2} \int_0^y t u(t) dt \\F_x(x, y) &= \frac{2y}{x^3} \int_0^y t u(t) dt, F_{xy}(x, y) = \frac{2}{x^3} \left[\int_0^y t u(t) dt + y^2 u(y) \right]\end{aligned}$$

当 $0 < x, y < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}F_{xy}(x, y) &= \frac{2}{\cos \frac{1}{2} \cdot x^3} \left[\int_0^y t \cos \left(t - \frac{1}{2} \right) dt + y^2 \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) \right] \\&= \frac{2}{\cos \frac{1}{2} \cdot x^3} \left[y^2 \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) + y \sin \left(y - \frac{1}{2} \right) + \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) - \cos \frac{1}{2} \right]\end{aligned}$$

六. (10 分) 在某平地上向下挖一个半径为 R 的半球形池塘, 若泥土的密度为 $\rho = e^{r^2/R}$, 其中 r 为点离球心的距离, 试求挖此池塘需做的功.

解: 在点 (r, φ, θ) 处体积为 dV 的泥土质量为 $e^{r^2/R^2} dV$, 与水平面距离为 $r \cos \theta$, 将其挖出地面需做的功为 $gr \cos \theta e^{r^2/R^2} dV$, 因此挖池塘所需做功为

$$\begin{aligned}W &= \iiint_{\Omega} gr \cos \varphi e^{r^2/R^2} dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R gr \cos \theta e^{r^2/R^2} r^2 \sin \theta dr \\&= \pi g \int_0^R r^3 e^{r^2/R^2} dr = \pi g \frac{R^2}{2} r^2 e^{r^2/R^2} \Big|_0^R - \frac{\pi g R^2}{2} \int_0^R e^{r^2/R^2} dr^2 = \frac{\pi g R^4}{2}.\end{aligned}$$

七. (10 分) 展开函数 $f(x) = \int_0^x e^{x^2-t^2} dt$ 为 x 的幂级数.

解: 由于 $f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 函数 e^{x^2} 与 $\int_0^x e^{-t^2} dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内都能展开为 x 的幂级数, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内也能展开为 x 的幂级数.

又 $f(x)$ 是幂级数, 故可设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} x^{2n-1}$.

对 $f(x) = \int_0^x e^{x^2-t^2} dt$ 求导, 得 $f'(x) = 2xf(x) + 1$, 即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)a_{2n-1}x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} 2a_{2n-1}x^{2n} + 1$$

比较上式两端 x 同次项的系数, 可得

$$a_1 = 1, a_{2n+1} = \frac{2^n}{(2n+1)!!}$$

因此

$$f(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!!} x^{2n+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

八. (11 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, 且 A 的非对角元皆小于 0. 证明 A 的逆矩阵中所有元素皆大于 0.

证明: 对 A 的阶数 n 用数学归纳法. 当 $n=2$ 时, 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} d & e \\ e & f \end{pmatrix}$, 其中 $b < 0$. 则有

$$ae + bf = 0 \quad (10.15)$$

由于 A^{-1} 正定, 则有 $d, f > 0$, 由 (10.15) 知 $e > 0$. 因此 A^{-1} 中所有元素皆大于 0. 命题成立. 假设当 $n = k-1$ 时命题成立. 当 $n = k$ 时, 将 k 阶正定矩阵 $A = (a_{ij})$ 分块, 并做合同变换

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ -a_{11}^{-1}\alpha & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha^T \\ \alpha & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\alpha^T \\ \mathbf{0} & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_1 - a_{11}^{-1}\alpha\alpha^T \end{pmatrix} \quad (10.16)$$

由于 α 中的元素全小于 0, $a_{11} > 0$, 并且 A_1 中非对角元全小于 0, 可知 $A_1 - a_{11}^{-1}\alpha\alpha^T$ 中的非对角元全小于 0. 由归纳假设 $B_1 = (A_1 - a_{11}^{-1}\alpha\alpha^T)^{-1}$ 中的所有元全大于 0. 由 (10.16) 可求得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\alpha^T \\ \mathbf{0} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ -a_{11}^{-1}\alpha & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1}(1 + a_{11}^{-1}\alpha^T B_1 \alpha) & -a_{11}^{-1}\alpha^T B_1 \\ -a_{11}^{-1} B_1 \alpha & B_1 \end{pmatrix}$$

从右边矩阵可看出, A^{-1} 中的所有元素全大于 0. 由归纳法知所证命题成立.